

Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los dedos alejados de la zona entre el anillo de bloqueo inteligente, la ranura del anillo de bloqueo y la base del aro.

1. Instale el anillo de bloqueo inteligente en la ranura del anillo de bloqueo en la posición exterior del dual externo.
2. Ajuste la mordaza de la herramienta expansora con la mano, hasta que los orificios se alineen con los agujeros del anillo de bloqueo inteligente.
3. Inserte los pernos a través de los orificios de las mordazas de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente y dentro de los agujeros del anillo de bloqueo inteligente.

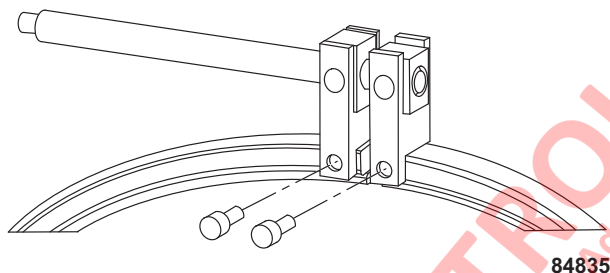


FIGURA 2-15.

4. Revise que los pernos estén completamente instalados en los agujeros del anillo de bloqueo inteligente y que la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente esté asentada en posición.

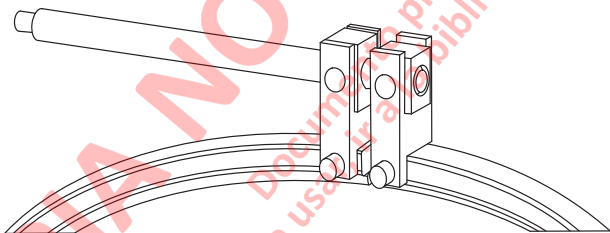
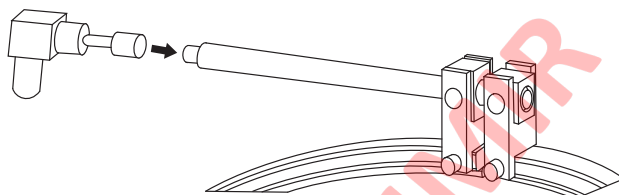


FIGURA 2-16.

5. Ponga una herramienta neumática de gran potencia en el extremo del husillo de la herra-

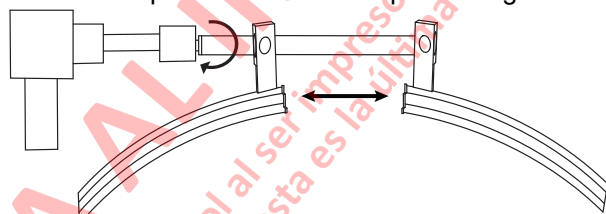
mienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.



84837

FIGURA 2-17.

6. Amplíe la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente a una distancia aceptable, que permita un diámetro de deslizamiento mínimo para el anillo de bloqueo inteligente.



84838

FIGURA 2-18.

7. **Posición exterior del dual interno:** levante y deslice el anillo de bloqueo inteligente a lo largo de la base del aro del dual externo y guíelo dentro de la ranura del anillo de bloqueo por fuera del dual interno.

Posición interna del dual externo: levante y retire el anillo de bloqueo inteligente expandido desde la posición exterior del dual externo y gírelo, para que el área de interfaz con banda de asiento de talón quede hacia afuera.

8. Coloque la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en una posición de fácil acceso.
9. Ponga una herramienta neumática de potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente. Desatornille el husillo hasta que el anillo de bloqueo esté asentado en la ranura del anillo de bloqueo.

⚠ PRECAUCIÓN

Sea cuidadoso de no sobre exigir la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

10. Saque los pernos del anillo de bloqueo inteligente y ponga la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en un lugar de almacenamiento seguro.

Desmontaje (aro estándar de 5 piezas)

⚠ ADVERTENCIA

Si no se usa el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o la sustitución de la rueda o del neumático, estos podrían explotar y provocar lesiones graves o incluso la muerte. Al efectuar el mantenimiento consulte con su distribuidor regional autorizado de Komatsu o bien con el fabricante de los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

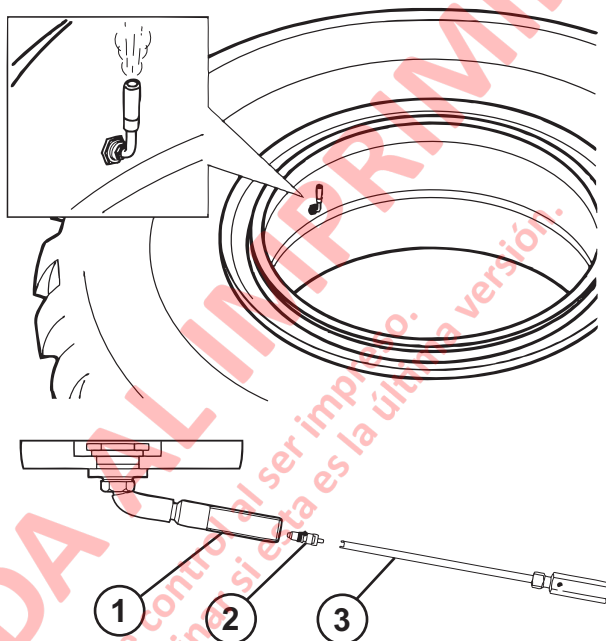
NO se pare delante del aro y anillo de cierre cuando infle un neumático montado en la máquina. No se deben permitir observadores en el área.

NO realice soldaduras o caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en el aro. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar provocando una explosión del neumático y el aro.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo sin importar si se trata de llantas o ruedas.

Esté consciente de la trayectoria del núcleo de la válvula, ya que puede salir disparado durante su retiro.

1. Antes de desmontar el neumático del aro, drene el aire usando la herramienta de la válvula (3) para sacar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-19).

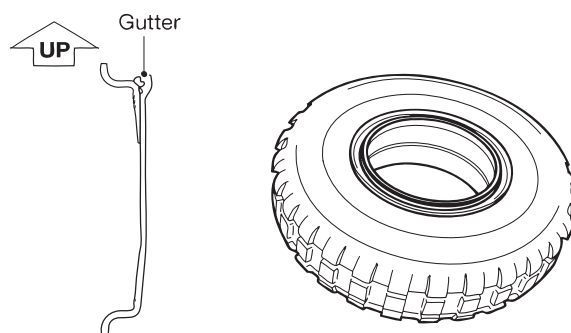


84830

FIGURA 2-19. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Válvula | 3. Herramienta de la válvula |
| 2. Carcasa del núcleo de la válvula | |

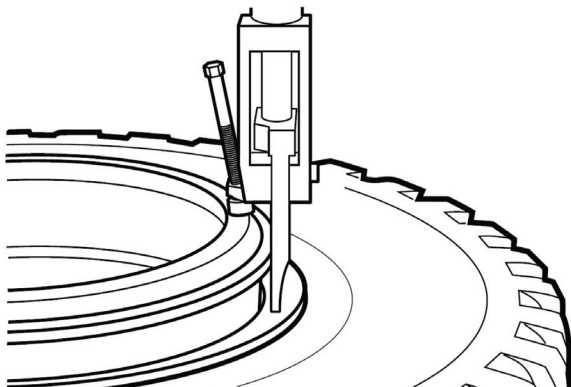
2. Después de purgar completamente el aire, ponga el neumático y el aro en el suelo con el lado de la canal hacia arriba.



84831

FIGURA 2-20.

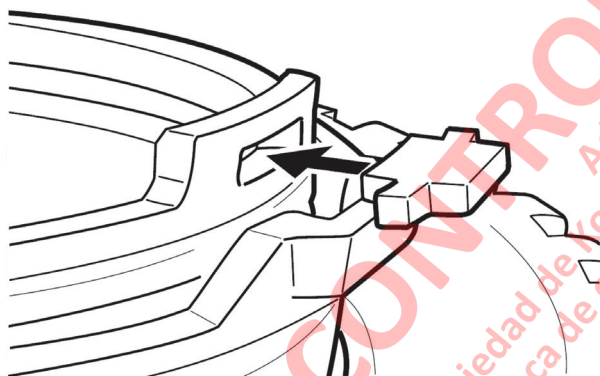
3. Monte el separador de talón en la banda de asiento de talón. Opere el separador, empuje hacia abajo el anillo lateral y desmonte el talón del neumático de la banda del asiento de talón.



84859

FIGURA 2-21.

4. Quite la llave del conductor, si está equipada.

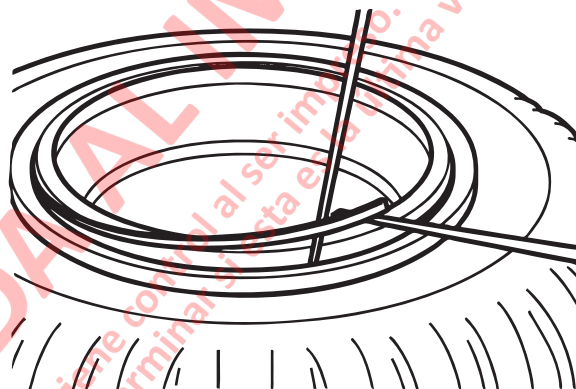


84885

FIGURA 2-22.

5. Desmonte el anillo de bloqueo.

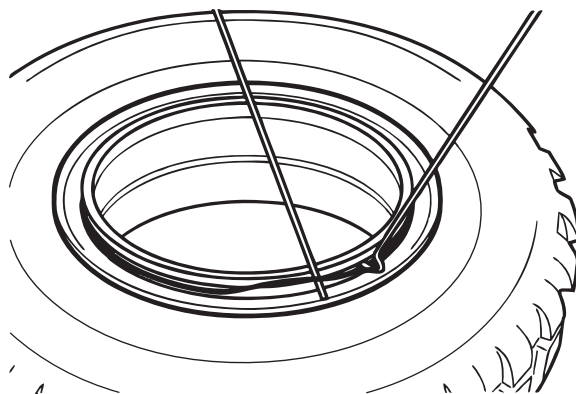
- Utilice una palanca de neumático para sacar la banda del asiento del talón del anillo de bloqueo.
- Use la palanca de neumático para dejar fuera de la ranura de bloqueo uno de los extremos del anillo de bloqueo.
- Use una segunda palanca de neumático para continuar desbancando el anillo de bloqueo alrededor de la circunferencia del aro hasta sacar el anillo de bloqueo del conjunto.



84854

FIGURA 2-23.

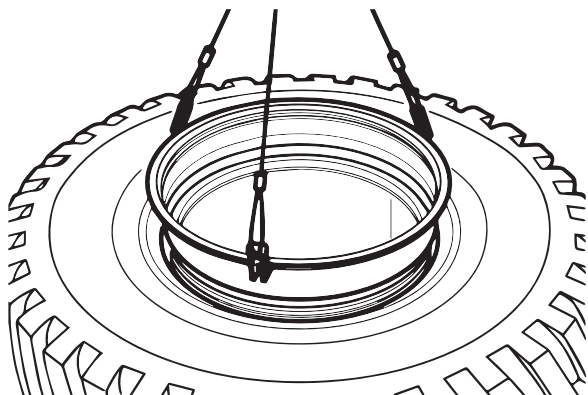
6. Utilice la palanca de neumático para empujar hacia abajo en la banda de asiento del talón, de manera que la junta tórica se libere. Desmonte la junta tórica.



84855

FIGURA 2-24.

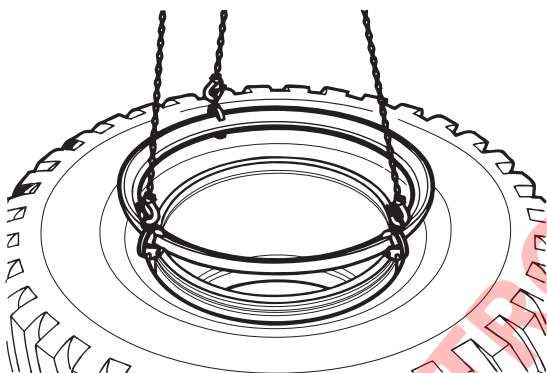
7. Use un equipamiento de elevación para sacar la banda del asiento del talón.



84861

FIGURA 2-25.

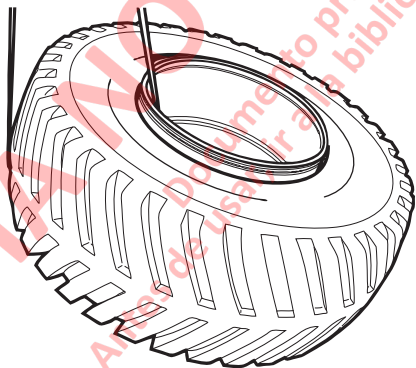
8. Use el equipamiento de elevación para sacar el anillo lateral.



84862

FIGURA 2-26.

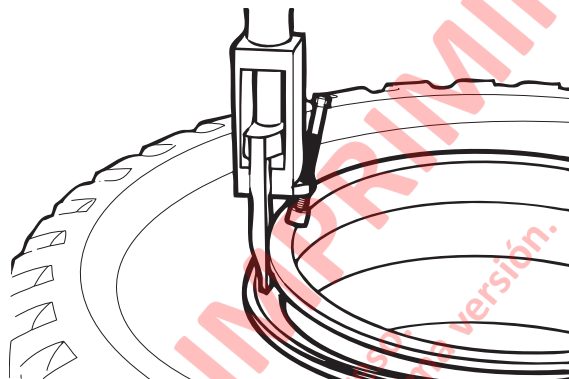
9. Use el equipamiento de elevación para girar el neumático y el aro y colocarlos en el suelo.



84863

FIGURA 2-27.

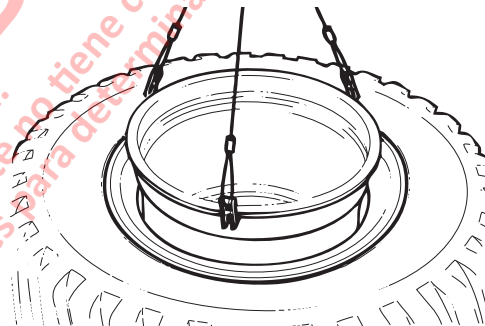
10. Monte el separador del talón en la base del aro. Opere el separador del talón, empuje hacia abajo el anillo lateral y desmonte el talón del neumático de la banda del asiento de talón.



84864

FIGURA 2-28.

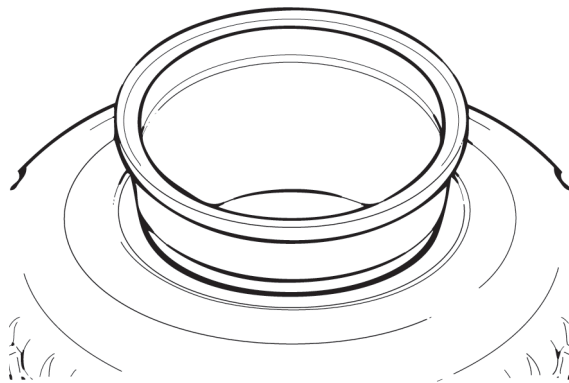
11. Use el equipamiento de elevación para sacar la base del aro.



84865

FIGURA 2-29.

12. Use el equipamiento de elevación para sacar el anillo lateral.



84871

FIGURA 2-30.

Desmontaje (aro inteligente de 7 piezas)

⚠ ADVERTENCIA

Si no se usa el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o la sustitución de la rueda o del neumático, estos pueden explotar y provocar lesiones graves o incluso la muerte. Al efectuar el mantenimiento, consulte con su distribuidor regional autorizado de Komatsu o bien con el fabricante de los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

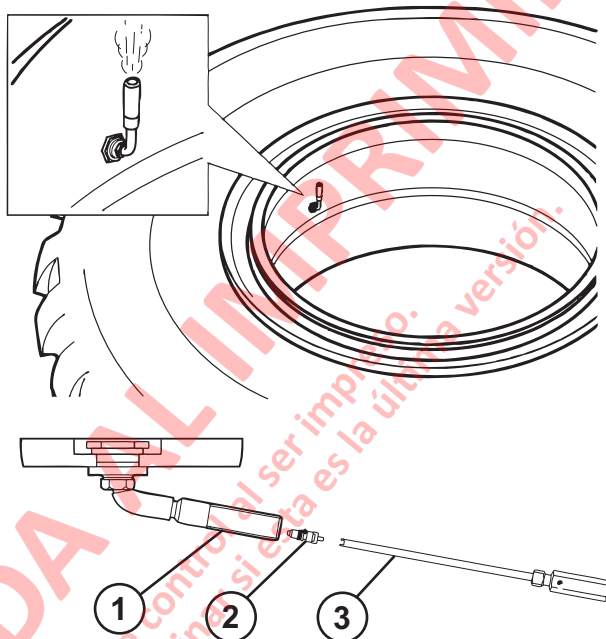
NO se pare delante de la llanta y anillo de cierre cuando infle el neumático montado en la máquina. No se deben permitir observadores en el área.

NO realice soldaduras o caliente el conjunto de la llanta con el neumático instalado en la llanta. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar provocando una explosión del neumático y la llanta.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo sin importar si se trate de llantas o ruedas.

Esté consciente de la trayectoria del núcleo de la válvula ya que puede salir disparado durante su extracción.

1. Antes de desmontar el neumático del aro, drene el aire con la herramienta de la válvula (3) para sacar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-31).

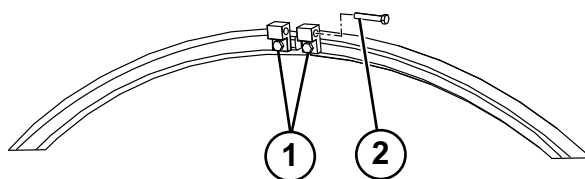


84830

FIGURA 2-31. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Válvula | 3. Herramienta de la válvula |
| 2. Carcasa del núcleo de la válvula | |

2. Retire los pernos (1, Figura 2-32) y los retenedores que aseguran el anillo de bloqueo inteligente al aro.



84839

FIGURA 2-32.

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Pernos | 2. Perno retenedor |
|-----------|--------------------|

3. Mueva la banda del asiento del talón para acceder a la ranura del anillo de bloqueo y a la ranura de la junta tórica.
4. Retire el anillo de bloqueo inteligente de la posición externa del dual externo.

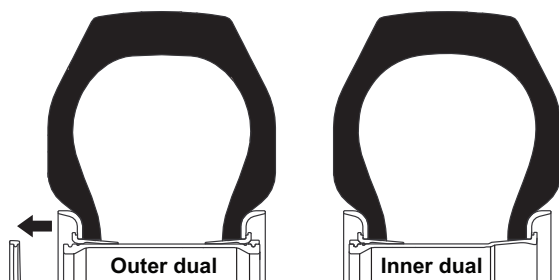


FIGURA 2-33.

85031

5. Retire la junta tórica del aro.
6. Retire los componentes el neumático y del aro como una unidad. Guarde el neumático en un área limpia y segura.

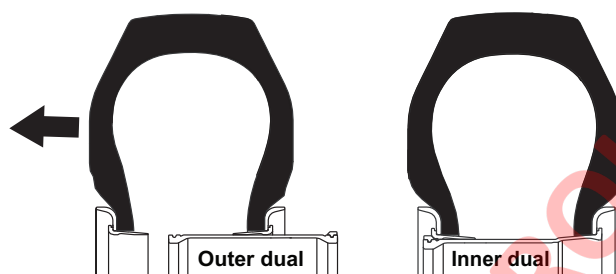


FIGURA 2-34.

84833

7. Mueva el eyector de roca del camino.

⚠ ADVERTENCIA

El eyector de rocas debe estar asegurado. Si el eyector de rocas cae, puede causar lesiones a las personas o daño al equipo.

8. Retire la junta tórica del lado interno del dual externo.
9. Retire los pernos y el retenedor del anillo de bloqueo dentro del dual externo.
10. Retire el del anillo de bloqueo expandido de la ranura del anillo de bloqueo dentro del dual externo. Consulte "Retiro del anillo de bloqueo inteligente desde la posición interior del dual exterior y posición externa del dual interior".

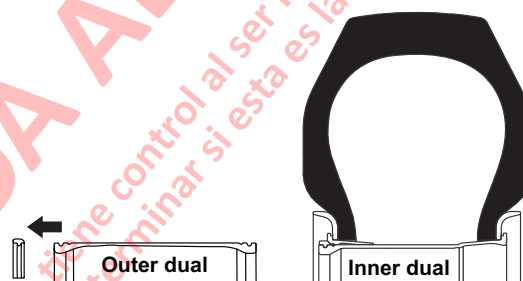


FIGURA 2-35.

85032

Desmontaje (aro inteligente de 5 piezas)

ADVERTENCIA

Si no se usa el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o la sustitución de la rueda o del neumático, estos pueden explotar y provocar graves lesiones o incluso la muerte. Al efectuar el mantenimiento consulte con su distribuidor regional autorizado de Komatsu o bien con el fabricante de los neumáticos.

ADVERTENCIA

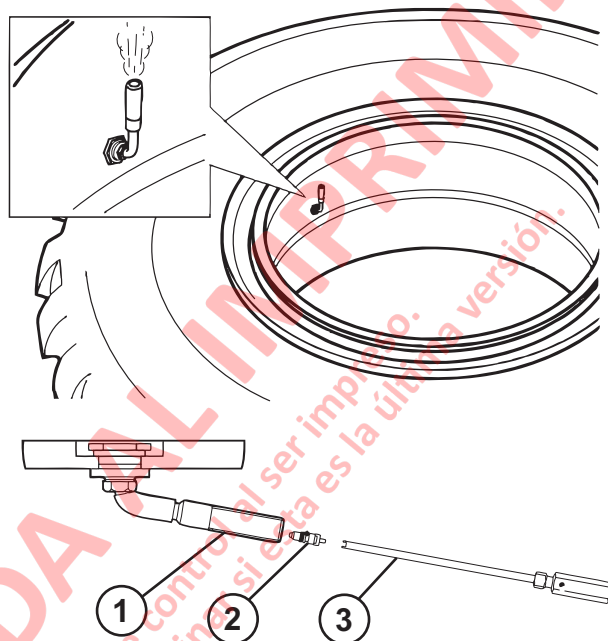
NO se pare delante de la llanta y anillo de cierre cuando infle el neumático montado en la máquina. No se deben permitir observadores en el área.

NO realice soldaduras o caliente el conjunto de la llanta con el neumático instalado en la llanta. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar provocando una explosión del neumático y la llanta.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo sin importar si se trate de llantas o ruedas.

Esté consciente de la trayectoria del núcleo de la válvula, ya que puede salir disparado durante su extracción.

1. Antes de desmontar el neumático del aro, drene el aire con la herramienta de la válvula (3) para sacar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-36).

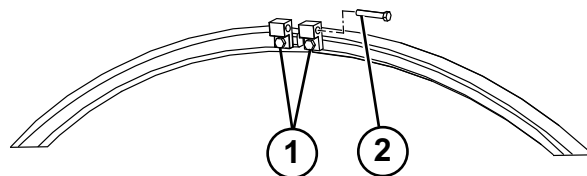


84830

FIGURA 2-36. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

1. Válvula
2. Carcasa del núcleo de la válvula
3. Herramienta de la válvula

2. Retire los pernos (1, Figura 2-37) y los retenedores que aseguran el anillo de bloqueo inteligente al aro.



84839

FIGURA 2-37.

1. Pernos
2. Perno retenedor

3. Mueva la banda del asiento del talón para acceder a la ranura del anillo de bloqueo y a la ranura de la junta tórica.
4. Retire el anillo de bloqueo inteligente expandido de la posición externa del dual interno o frontal. Consulte a "Retiro del anillo de bloqueo inteligente desde la posición interior del dual exterior y posición externa del dual interior".

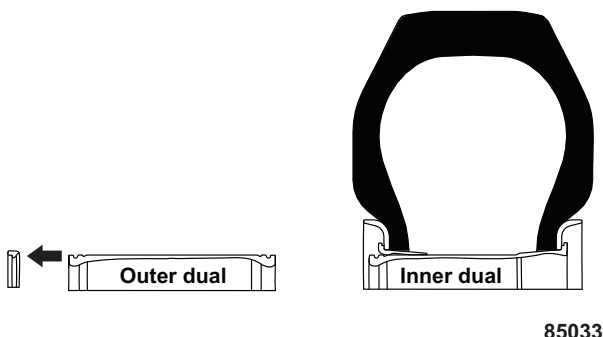


FIGURA 2-38.

5. Retire la junta tórica del aro.
6. Aplique el separador de talón a la parte trasera de la brida. Retire el talón del neumático del asiento del talón de la brida trasera del aro

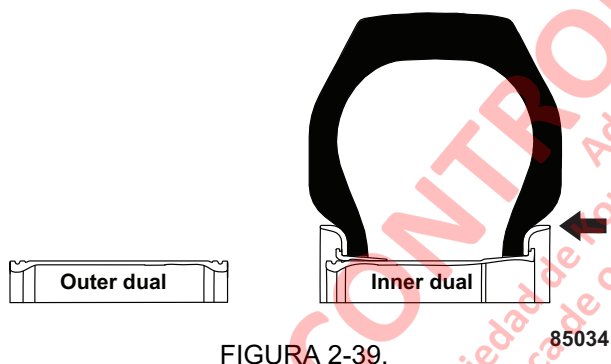


FIGURA 2-39.

7. Retire los componentes del aro y del neumático como una unidad. Guarde el neumático en un área limpia y segura.

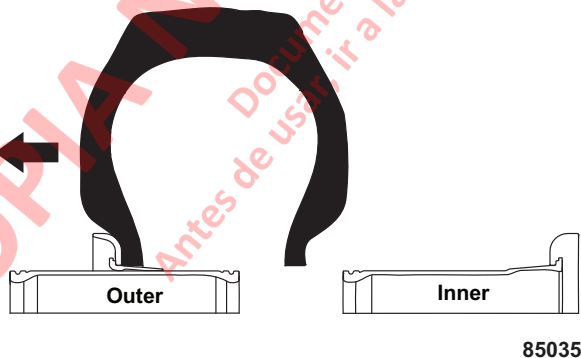


FIGURA 2-40.

Preparación antes del ensamblaje

1. Confirme la combinación de componentes del aro y del neumático.
 - a. Revise el tamaño del aro y las marcas en su base, asegúrese que la combinación es la correcta.
 - b. Revise las marcas en los componentes del aro y los cuadros de concordancia, también asegúrese de que la combinación es la correcta.
2. Limpie los componentes del aro con un cepillo de acero para poder examinar, realizar el mantenimiento y el montaje correctamente.

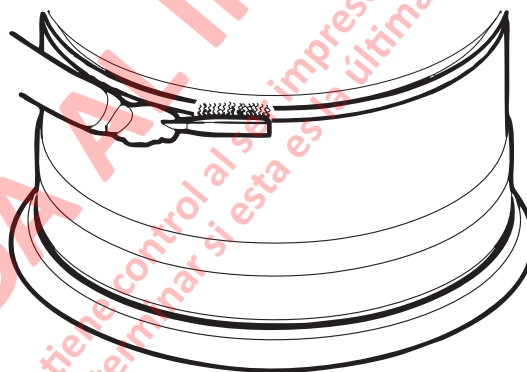


FIGURA 2-41.

3. Revise que no haya deformación, fractura, desgaste, corrosión o daño en los componentes del aro.
4. Recubra todas las áreas en que el anticorrosivo o la pintura se haya descascarado.
5. Confirme que no haya defectos en los neumáticos.
6. Aplique lubricante en ambos asientos del talón del neumático. Para mayores detalles, consulte "Lubricantes".

PRECAUCIÓN

NO aplique lubricante de neumático en otras áreas que no sean las que entran en contacto con el neumático. Al hacerlo, podría causar un deslizamiento circunferencial entre los componentes del aro cuando el vehículo está en marcha. Consulte con su distribuidor de neumáticos al elegir el lubricante.

Instalación (aro estándar de 5 piezas)

1. Ponga la base del aro en un soporte con el lado de la canal hacia arriba.
2. Instale el aro lateral.

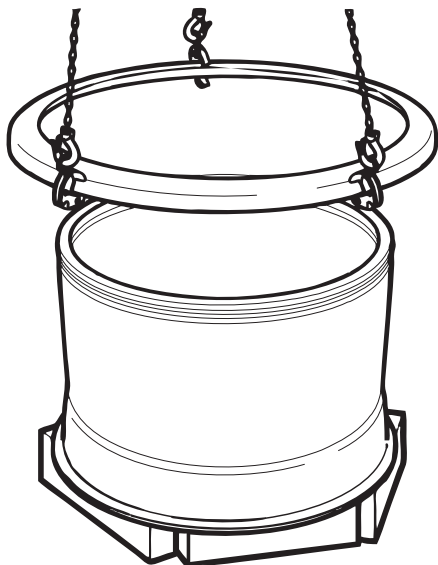


FIGURA 2-42.

84872

3. Instale la válvula.
4. Aplique lubricante en ambos asientos del talón del neumático. Para mayores detalles, consulte a "Lubricantes".

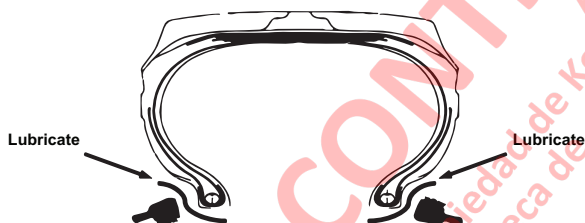


FIGURA 2-43.

5. Ponga el neumático en la base del aro y ensámblelo.
6. Instale el anillo lateral en el aro del neumático.

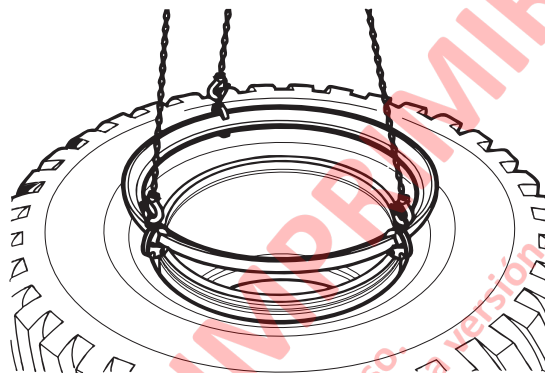


FIGURA 2-44.

84862

7. Inserte la banda de asiento del talón en el anillo lateral y en la base del aro.

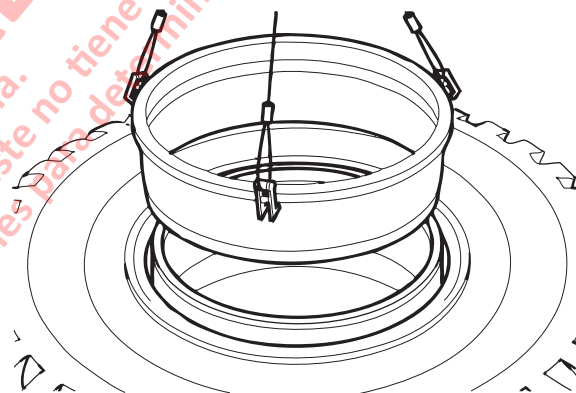


FIGURA 2-45.

85029

8. Utilice la palanca de neumático para presionar en la banda del asiento del talón, para que su borde se ajuste con el talón del neumático.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga sus dedos alejados durante la instalación.

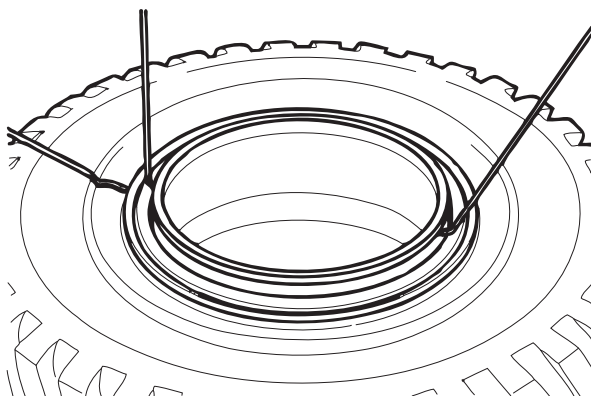


FIGURA 2-46.

85030

9. Instale la junta tórica en la ranura de junta tórica del aro.

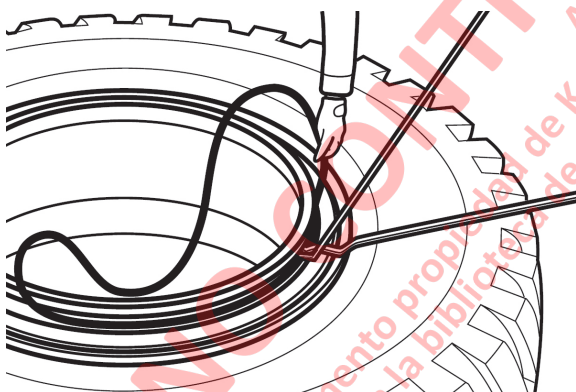
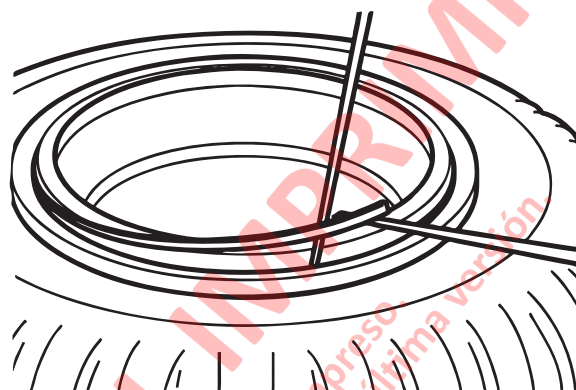


FIGURA 2-47.

84869

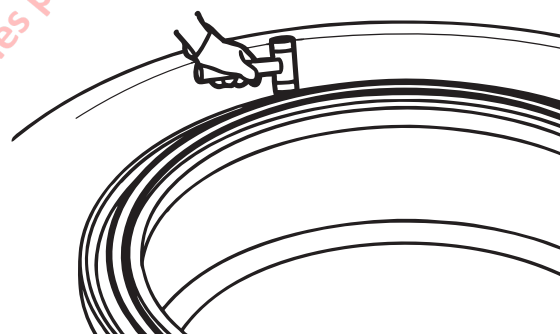
10. Ponga los extremos del anillo de bloqueo dentro de la ranura del anillo de bloqueo en la base del aro. Utilice la palanca de neumático para instalar el anillo de bloqueo alrededor de toda la circunferencia.



84854

FIGURA 2-48.

11. Empezando frente a la abertura del anillo de bloqueo, golpee ligeramente el anillo de bloqueo con un metal blando o un martillo de plástico duro en ambas direcciones de la abertura, para asegurar que el anillo se fije dentro de la ranura del anillo de bloqueo.



84870

FIGURA 2-49.

12. Instale la llave del conductor, si está equipada.

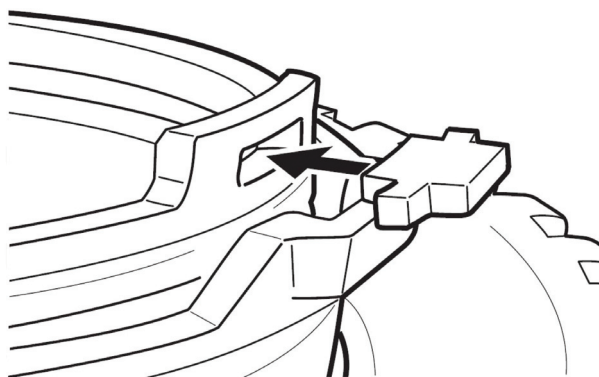


FIGURA 2-50.

84885

13. Asegúrese de que las combinaciones, los revestimientos y las posiciones de los componentes del aro son correctos.

Instalación - Montaje horizontal (aro inteligente)

ADVERTENCIA

Debe realizar la inspección de los componentes del aro y su distribución para prevenir lesiones serias o la muerte de las personas y daño en el equipo. Es vital seguir estas instrucciones para manejar el proceso de asiento de los componentes de forma segura.

La inspección se debe realizar antes del ensamblado, del inflado, después del inflado inicial, durante el inflado y después que se completa el inflado de los neumáticos.

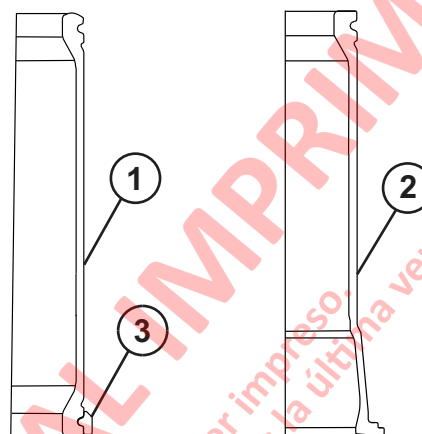
Debe utilizar el equipo de elevación apropiado mientras manipula elementos pesados.

Sea cauteloso mientras mueve los neumáticos o aros, para evitar accidentes o caídas que puedan dañar al personal.

1. Ponga el aro en un soporte adecuado para el ensamblaje. Asegúrese de que el aro esté a una distancia suficiente del suelo, para facilitar el acceso para el retiro de la herramienta de expansión del anillo de bloqueo inteligente.

NOTA: Los pasos 1 a 5 son solo para los aros inteligentes de 7 piezas. Para el aro inteligente de 5 piezas, comience en el paso 6.

2. Instale el anillo de bloqueo inteligente (3, Figura 2-51) a la canal inferior. Consulte "Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".



84841

FIGURA 2-51.

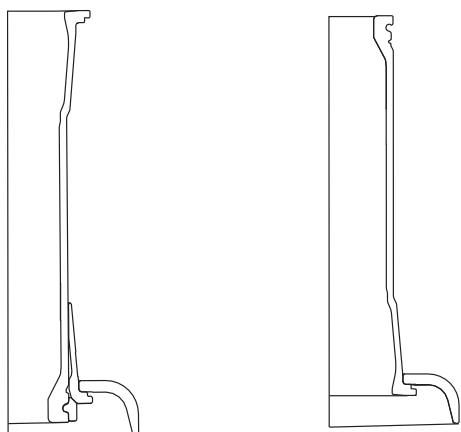
1. Aro inteligente de 7 piezas
2. Aro inteligente de 5 piezas
3. Anillo de bloqueo inteligente
3. Instale el retenedor. Consulte "Instalación del retenedor del anillo de bloqueo".
4. Instale la junta tórica en la ranura de junta tórica del aro.
5. Instale la banda de asiento del talón delicadamente en la posición de contacto con el perfil ahusado del anillo de bloqueo inteligente.



84842

FIGURA 2-52.

6. Levante e instale suavemente el anillo lateral en el aro, en contacto con la banda de asiento del talón.



84843

FIGURA 2-53.

7. Aplique lubricante en la interfaz del aro/talón del neumático. Consulte "Lubricantes".

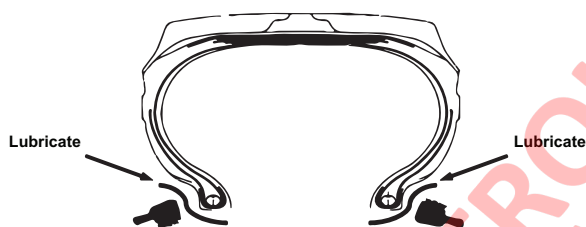
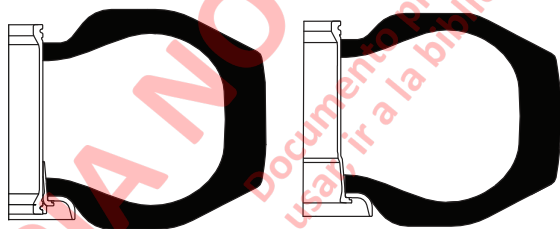


FIGURA 2-54.

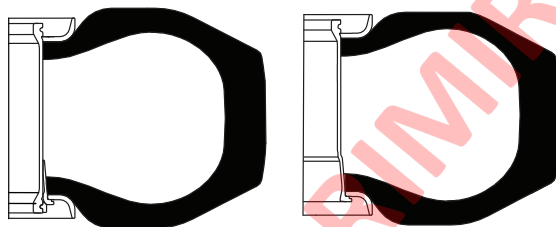
8. Levante e instale el neumático en su posición en el aro.



84844

FIGURA 2-55.

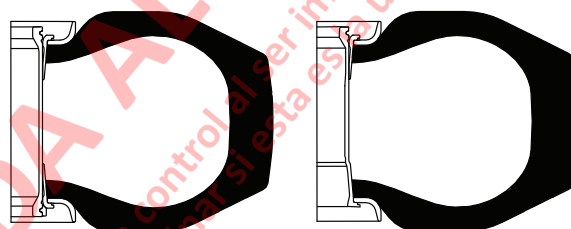
9. Levante e instale suavemente el anillo lateral en el aro, en contacto con la banda de asiento del talón.



84845

FIGURA 2-56.

10. Levante y baje la banda del asiento del talón en el aro.

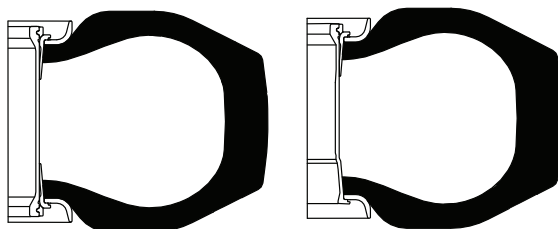


84857

FIGURA 2-57.

11. Instale la junta tórica sobre el aro y dentro de la ranura de la junta tórica.

12. Instale el anillo de bloqueo inteligente. Consulte "Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".



84847

FIGURA 2-58.

13. Compruebe que el neumático esté bien asentado en el aro.

Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 5 piezas)

⚠ ADVERTENCIA

Debe realizar la inspección de los componentes del aro y la configuración para prevenir lesiones serias o la muerte de las personas y daño en el equipo. Es vital seguir estas instrucciones para manejar el proceso de asiento de los componentes de forma segura.

La inspección se debe realizar antes del ensamblado, del inflado, después del inflado inicial, durante el inflado y después que se completa el inflado de los neumáticos.

Debe utilizar el equipo de elevación apropiado mientras manipula elementos pesados.

Sea cauteloso mientras mueve los neumáticos o aros, para evitar accidentes o caídas que puedan dañar al personal.

1. Aparte el eyector de roca del camino.

⚠ ADVERTENCIA

El eyector de rocas debe estar asegurado. Si el eyector se cae, puede resultar en lesiones a las personas o daño al equipo.

2. Realice una inspección a los componentes del aro antes del ensamblaje. Consulte "Preparación antes del ensamblaje".
3. Levante e instale el anillo lateral en posición en el aro para conectarlo con la brida trasera.
4. Aplique lubricante en la superficie del aro/talón del neumático. Consulte "Lubricantes".



84848

FIGURA 2-59.

5. Instale el neumático en el dual interno.

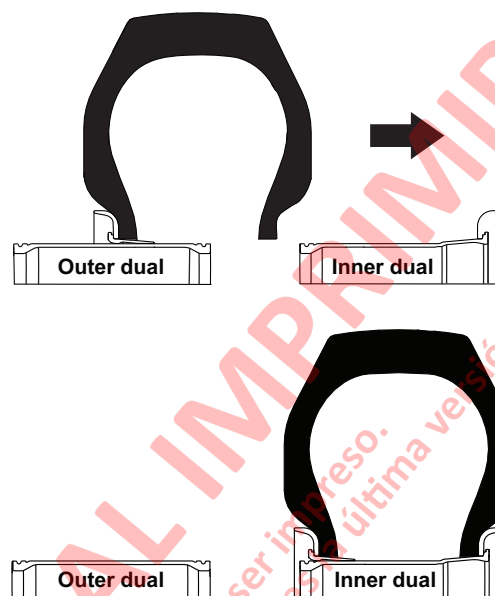


FIGURA 2-60.

84849

⚠ ADVERTENCIA

La fuerza excesiva puede sacar el vehículo de su soporte.

6. Mueva la banda de asiento del talón para poder acceder a la ranura del anillo de bloqueo y a la ranura de la junta tórica.
7. Instale la junta tórica sobre el aro y dentro de su ranura.
8. Instale el anillo de bloqueo inteligente en la posición externa del dual externo. Consulte "Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".

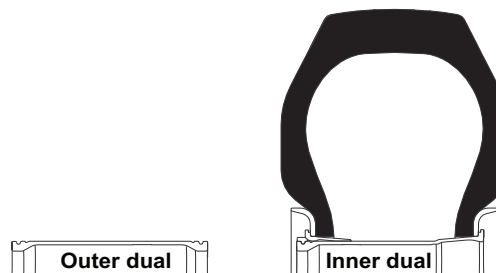


FIGURA 2-61.

84850

9. Instale el retenedor y los pernos al anillo de bloqueo inteligente. Consulte "Instalación del retenedor del anillo de bloqueo".

Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 7 piezas)

⚠ ADVERTENCIA

Debe realizar la inspección de los componentes del aro y la configuración para prevenir lesiones serias o la muerte de las personas y daño en el equipo. Es vital seguir estas instrucciones, para manejar el proceso de asiento de los componentes de forma segura.

La inspección se debe realizar antes del ensamblado, del inflado, después del inflado inicial, durante el inflado y después que se completa el inflado de los neumáticos.

Debe utilizar el equipo de elevación apropiado mientras manipula elementos pesados.

Sea cauteloso mientras mueve los neumáticos o aros, para evitar accidentes o caídas que puedan dañar al personal.

1. Instale el anillo de bloqueo inteligente expandido dentro del dual externo. Consulte "Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".
2. Instale el retenedor y los pernos al anillo de bloqueo inteligente. Consulte "Instalación del retenedor del anillo de bloqueo".
3. Instale la junta tórica sobre el aro y dentro de su ranura.

4. Instale el neumático y los componentes del aro en el aro.

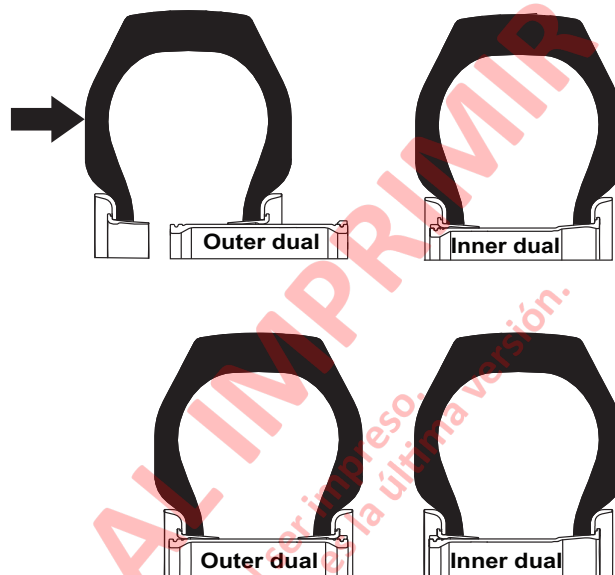


FIGURA 2-62.

⚠ ADVERTENCIA

La fuerza excesiva puede sacar el vehículo de su soporte.

5. Mueva la banda de asiento del talón para poder acceder a la ranura del anillo de bloqueo y a la ranura de la junta tórica.
6. Instale la junta tórica sobre el aro y dentro de su ranura.
7. Instale el anillo de bloqueo inteligente fuera del dual externo.

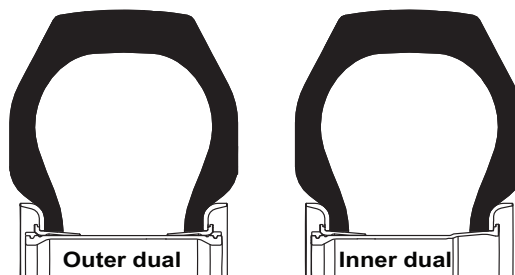


FIGURA 2-63.

8. Instale el retenedor y los pernos al anillo de bloqueo inteligente. Consulte a "Instalación del retenedor del anillo de bloqueo".

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G3

CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA

ÍNDICE

CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA	G3-3
CONJUNTO DEL CUBO Y DEL HUSILLO DE LA RUEDA	G3-3
Desmontaje	G3-3
Procedimiento de desmontaje del husillo (fuera del camión)	G3-6
Montaje	G3-8
Desarme	G3-9
Inspección y limpieza	G3-11
Ensamblaje	G3-11
Ajuste del rodamiento de la rueda	G3-12
Montaje del freno	G3-13
Verificación de la separación en el conjunto de sello	G3-14
PRUEBA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA	G3-15
CILINDROS DE DIRECCIÓN	G3-16
Límites de desgaste del rodamiento esférico	G3-16
Desmontaje	G3-17
Montaje	G3-17
Reemplazo del rodamiento (cilindro y la barra de dirección)	G3-17
BARRA DE LA DIRECCIÓN	G3-19
Desmontaje	G3-19
Montaje	G3-19
Desarme	G3-20
Ensamblaje	G3-20
Ajuste de convergencia hacia adentro	G3-21
REVISIÓN DE LA BARRA DE DIRECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE TORQUE	G3-22
Barra de dirección de estilo antiguo	G3-22
Barra de dirección de estilo nuevo	G3-23

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA

CONJUNTO DEL CUBO Y DEL HUSILLO DE LA RUEDA

Las siguientes instrucciones se refieren al desmontaje, la instalación, el desarme, el armado y el ajuste total del rodamiento del cubo y el husillo de la rueda delantera. Si solo se realiza el mantenimiento de freno, consulte la Sección J, Circuito del freno.

⚠ ADVERTENCIA

No suelte ni desconecte ningún componente o línea hidráulica hasta que el motor esté detenido, el interruptor de arranque esté apagado durante 90 segundos y los acumuladores de los frenos estén despresurizados.

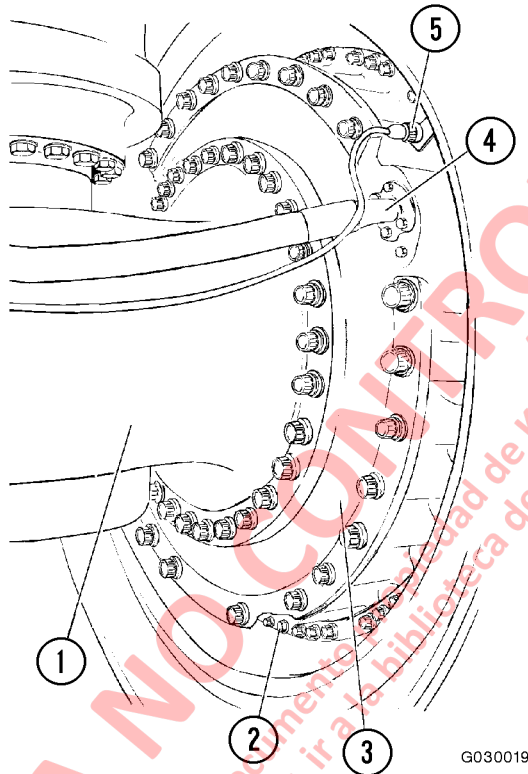


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DEL HUSILLO Y LA RUEDA DELANTERA

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Husillo | 4. Línea de enfriamiento de frenos |
| 2. Tapón de drenaje | 5. Conector del sensor de velocidad |
| 3. Carcasa del freno de disco | |

Desmontaje

1. Apague el camión. Consulte "Procedimiento de apagado normal del motor", en la Sección A3, Instrucciones generales de operación y seguridad.
2. Despresurice los acumuladores de freno utilizando las válvulas de purga en el múltiple de freno.
3. Active las baterías y desconecte los interruptores.
4. Retire el conjunto de neumático y aro delantero. Consulte la Sección G2, "Desmontaje del neumático y el aro delantero".
5. Cierre las válvulas de corte de la bomba hidráulica.
6. Desconecte el(los) conector(es) del sensor de velocidad (5, Figura 3-1). Ate los cables atrás del husillo para evitar daños durante su desmontaje.

NOTA: La rueda izquierda tiene dos sensores de velocidad instalados.

7. Desconecte las líneas de aceite de enfriamiento del freno (4) en los puertos de admisión y salida de la carcasa de freno. Tape las mangueras y los puertos para evitar su contaminación.
8. Desconecte la línea de aplicación de freno. Tape las mangueras y los puertos para evitar su contaminación.
9. Retire los tapones de drenaje (2) y drene el aceite de la carcasa del freno y los rodamientos del cubo dentro de un contenedor apropiado.
10. Retire las líneas de lubricación de la barra y el cilindro de dirección.
11. Desconecte el cilindro y la barra de dirección que se sacará. Consulte "Cilindros y barra de la dirección – Desmontaje", en esta sección.

12. Posicione una grúa horquilla debajo del conjunto del cubo y el husillo de la rueda, como se muestra en la Figura 3-2. El peso del conjunto del husillo es aproximadamente 6 652 kg (14.665 lbs). Asegúrese de que los dispositivos de levante puedan soportar la carga en forma segura. Asegúrese de que el husillo y el cubo estén sujetos de forma segura al dispositivo de elevación para evitar que se vuelque al estar fuera de la suspensión.

13. Retire los pernos y las arandelas (1, Figura 3-2) que aseguran la placa de retención (2) a la estructura de husillo y a la suspensión. Para evitar dañar las roscas, suelte los pernos en un patrón circular en incrementos de torque de **678 N·m (500 lb-ft)**. Retire la placa de retención.

14. Retire los 16 pernos del brazo de dirección (5, Figura 3-2) de la siguiente manera:

- Consulte la Figura 3-4. Retire solo los pernos que están designados con una "X".
- Para evitar dañar las roscas, suelte esos pernos en un patrón circular en incrementos de torque de **678 N·m (500 lb-ft)**. NO intente quitar cada perno en una secuencia.

⚠ PRECAUCIÓN

NO RETIRE los pernos en un solo paso con una llave neumática. Gírela alrededor del patrón circular por lo menos 3 veces, soltando gradualmente los pernos en cada revolución.

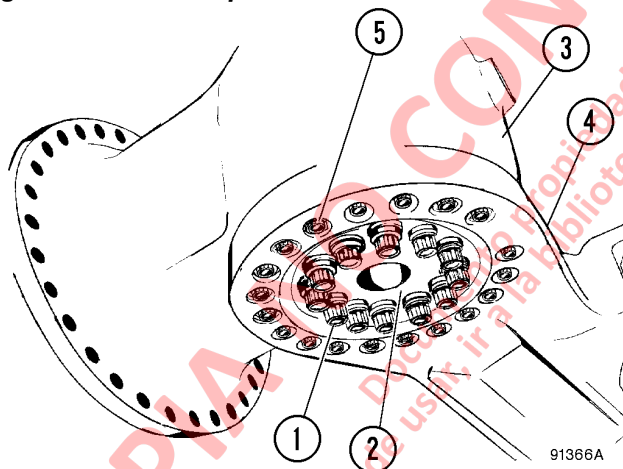


FIGURA 3-2. CONJUNTO DEL BRAZO DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pernos y arandelas | 4. Brazo de dirección |
| 2. Placa de retención | 5. Pernos |
| 3. Husillo | |

15. Introduzca el tamaño de rosca apropiado dentro de los agujeros roscados, para asegurar una buena calidad y limpieza de las roscas.

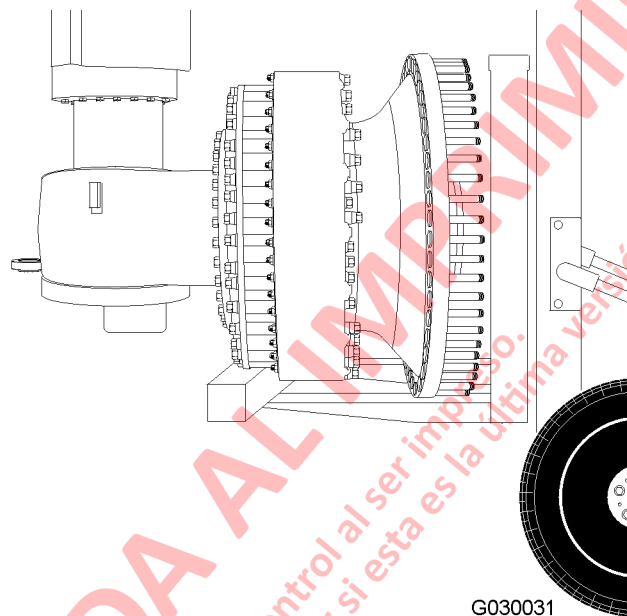


FIGURA 3-3. DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN TÍPICO (ELEVADOR DE HORQUILLA)

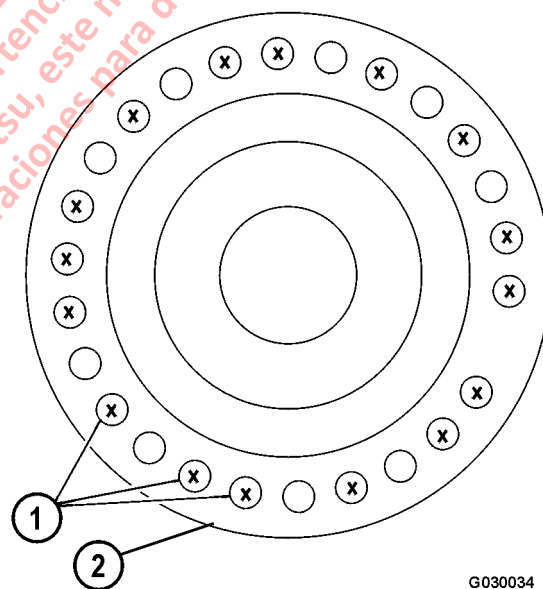


FIGURA 3-4. HERRAMIENTA PARA EXTRAER EL HUSILLO

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Agujeros de inserción del perno ("X") | 2. Estructura de la herramienta. |
|--|----------------------------------|

NOTA: Las herramientas de empuje antiguas (5, Figura 3-5) pueden estar fabricadas con un tubo redondo (mostrado con una línea punteada) soldado en un lado. La herramienta se puede instalar invertida y se utiliza con un cilindro hidráulico, como se muestra.

Consulte la sección M8, Herramientas especiales, para ver la información sobre las dimensiones para fabricar el husillo de empuje y los espaciadores (6, Figura 3-5). También serán necesarios tornillos y arandelas especiales.

El cilindro hidráulico debe ser de perfil bajo (gato hidráulico plano) para ajustarse en esta área. La mayoría de los cilindros hidráulicos, que caben en esta área, tienen una capacidad de 150 toneladas.

16. Ubique los 16 pernos (1, Figura 3-5) y las arandelas (2) como se especifica a continuación:

Perno (P/N KC7095). 1 1/4 x 8 in

Arandela endurecida (P/N WA0366) 1 1/4 in

17. Lubrique las roscas de los pernos y las arandelas con grasa de chasis.

18. Instale una herramienta de empuje (5) como se muestra en Figura 3-5 usando solo tres pernos (1), tres arandelas (2) y tres espaciadores (6). Los tres pernos deben estar separados uniformemente. Apriete los tres pernos a **68 N·m (50 lb-ft)**.

NOTA: Verifique que el enganche de la rosca sea de un mínimo de 41,1 mm (1,62 in) al insertar los pernos de empuje.

19. Asegúrese de que el cilindro hidráulico (4) esté completamente retraído. Instale un cilindro hidráulico con placa de reacción (3) en el extremo del cilindro hidráulico.

NOTA: Si existe un gran espacio entre la placa de reacción y la suspensión, puede ser necesario agregar espaciadores de acero debajo del cilindro hidráulico.

⚠ PRECAUCIÓN

No aplique presión al cilindro hidráulico hasta que los 16 pernos estén instalados.

20. Instale los 13 pernos restantes y apriételos a **68 N·m (50 lb-ft)**. Esto es para asegurar que se tiren uniformemente todos los pernos cuando se aplique presión al cilindro hidráulico.

⚠ PRECAUCIÓN

La fuerza máxima que se puede aplicar durante el proceso de retiro del husillo no debe exceder los 701 000 kgf (1.545.600 lbs).

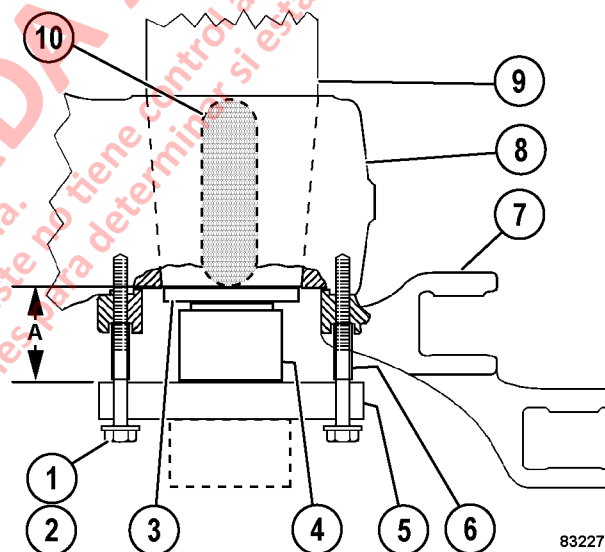


FIGURA 3-5. HERRAMIENTA DE EMPUJE CON CILINDRO

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Perno (KC7095) | 6. Espaciador |
| 2. Arandela endurecida (WA0366) | 7. Brazo de dirección |
| 3. Placa de reacción | 8. Husillo |
| 4. Cilindro hidráulico | 9. Pistón de suspensión |
| 5. Herramienta de empuje | 10. Área de calor |

ADVERTENCIA

En este procedimiento están involucrados grandes fuerzas y componentes pesados. Cuando aplique fuerza a estas piezas, hágalo con precaución. La liberación repentina del husillo podría causar que los componentes se muevan con fuerza y de forma inesperada.

21. Empiece aplicando presión al cilindro hidráulico para separar las piezas. Si se alcanza la fuerza máxima especificada del cilindro hidráulico y no se han separado las piezas ahusadas, aplique calor lenta y uniformemente al husillo como se muestra (10, Figura 3-5). El calor se debe aplicar en dos lugares separados por 180 grados. Permita que el calor penetre el husillo. Vuelva a aplicar calor si es necesario. **No exceda los 454 °C (850 °F) en ningún lugar del husillo.**

PRECAUCIÓN

Si calienta el husillo por sobre los 454° C (850 °F), este puede sufrir daños serios.

22. Use el calor como se especifica en el paso anterior y un martillo grande para golpear cuidadosamente la superficie del extremo del husillo hasta que salga.

NOTA: Si el husillo no se separa de la suspensión, tanto la suspensión y como el husillo se deben sacar del camión como un conjunto. Luego, siga el "Procedimiento de retiro del husillo (desde fuera el camión)" para separar el husillo de la suspensión.

23. Después de la separación, baje el cubo de la rueda y el conjunto del husillo, alejándolos del vástago del pistón de suspensión. Tenga cuidado durante el retiro para evitar dañar la varilla cónica del pistón de la suspensión y la apertura del husillo cónico.
24. Mueva el husillo y el conjunto del cubo a un área de trabajo limpia para repararlo.

Procedimiento para extraer el husillo (desde fuera del camión)

Si con el método del cilindro hidráulico (con calor) no separa al husillo de la suspensión, se deben sacar del camión la suspensión y el husillo como un conjunto. Con la suspensión en el suelo, la herramienta de empuje se puede usar para separar el husillo de la suspensión.

ADVERTENCIA

En este procedimiento están involucrados grandes fuerzas y componentes pesados. Cuando aplique fuerza a estas piezas, hágalo con precaución. La liberación repentina del husillo podría causar que los componentes se mueva con fuerza y de forma inesperada.

Consulte la sección M8, Herramientas especiales, para ver la información sobre las dimensiones para fabricar la herramienta de empuje del husillo, pernos y arandelas necesarias. Puede ser necesario colocar múltiples arandelas planas debajo de los pernos para que sea efectivo.

NOTA: Las arandelas planas endurecidas se deben usar debajo del perno de empuje, para prevenir daños en las roscas. Lubrique las roscas de los pernos y las arandelas con un lubricante como el lubricante de chasis.

1. Coloque la suspensión y el conjunto del husillo en el piso de trabajo como se muestra en la Figura 3-6. El peso total de el husillo, el cubo, el conjunto de freno y la suspensión delantera es aproximadamente de 9 375 kg (20.665 lbs). Asegúrese de que los dispositivos de levante puedan soportar la carga en forma segura.
2. El cubo de la rueda se deber apoyar con una grúa puente. El husillo, el cubo y el conjunto de freno pesan alrededor de 6 652 kg (14.665 lbs). Asegúrese de que los dispositivos de levante puedan soportar la carga en forma segura.

NOTA: Si se gira el husillo de manera que el cubo de la rueda quede en el suelo, el husillo debe seguir sujeto a una grúa puente.

3. Instale la herramienta de empuje (2, Figura 3-6) con los pernos y las arandelas (1) indicados a continuación:

Perno (P/N KC7095) 1 1/4 x 8 in

Arandela endurecida (P/N WA0366) 1 1/4 in

NOTA: Verifique que el enganche de la rosca sea de mínimo 41,1 mm (1,62 in) al insertar los pernos de empuje.

- Después de instalar la herramienta de empuje, aumente progresivamente el torque en los pernos en un patrón circular hasta que el pistón cónico se desprenda o hasta alcanzar el torque máximo especificado en los pernos de **2 142 N·m (1.580 lb-ft)**
- Si se alcanza el torque indicado y las piezas no se separan, suelte un poco los pernos y lenta y uniformemente aplique calor al husillo como se indica (3, Figura 3-6). El calor se debe aplicar en dos lugares con una separación de 180 grados. Permita que el calor penetre en el husillo. Vuelva a aplicar calor si es necesario. **No exceda los 454 °C (850 °F) en ningún lugar del husillo.**

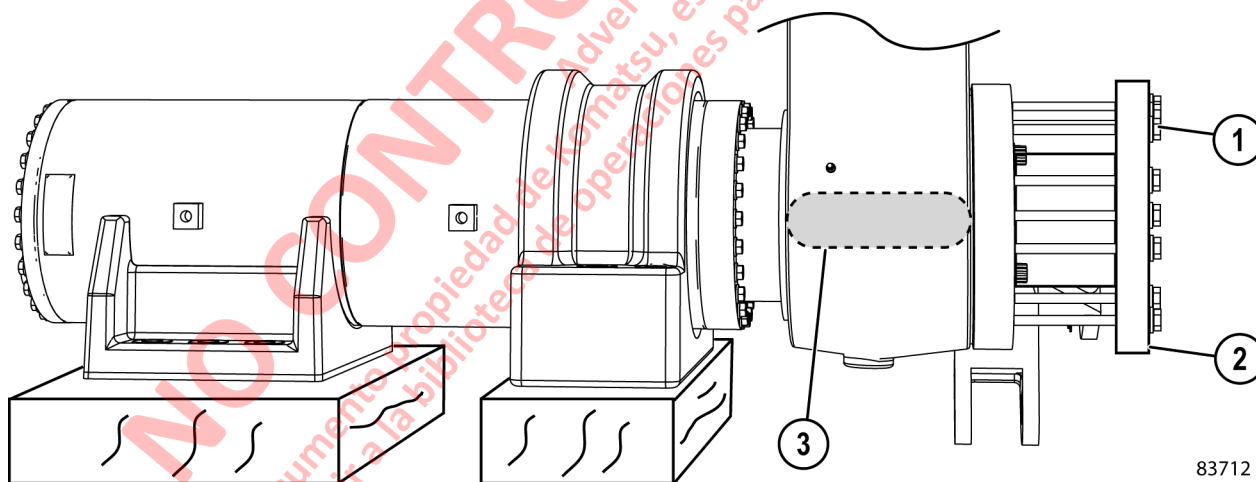
! PRECAUCIÓN

Al calentar el husillo por sobre los 454° C (850° F) el husillo puede sufrir serios daños.

- Apriete los pernos otra vez al torque máximo especificado, como se describe en el paso 4.
- Con un martillo largo y calor en la ubicaciones específicas, golpee cuidadosamente en el extremo de la superficie del husillo hasta que el pistón salga.

NOTA: En casos extremos, puede ser necesario sacar los pernos de retención del brazo de dirección adicional para aplicar más fuerza.

- Después de la separación, use el dispositivo de elevación para mover el conjunto del husillo a un área de trabajo limpia para la reparación.



83712

FIGURA 3-6. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EMPUJE

1. Pernos y arandelas
2. Herramienta de empuje

3. Área de calor

Montaje

1. Limpie la apertura del husillo y la varilla de suspensión cónica de modo que estén libres de óxido, suciedad, etc.
2. Lubrique la apertura del husillo y la varilla de suspensión cónica con grasa multipropósito número 2 con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno.

PRECAUCIÓN

Está prohibido el uso de componentes antiadherentes que contengan cobre en las aperturas del husillo y en las varillas cónicas. Estos lubricantes pueden provocar daños graves. Use solo la grasa multipropósito número 2 con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno.

3. Coloque el husillo y el conjunto del cubo de la rueda en una grúa horquilla o dispositivo de levante similar, como se muestra en Figura 3-3.
4. Eleve el husillo y el conjunto del cubo de la rueda en su posición
5. Lubrique los pernos (1, Figura 3-2) y (5) en las roscas y los asientos con grasa de chasis en base a litio (multipropósito, EP NLGI).
6. Asegure el husillo a la suspensión utilizando la placa de retención (2) y los pernos (1). Apriete los pernos de la siguiente manera:
 - a. Apriete los pernos de manera uniforme a **678 N·m (500 lb-ft)**.
 - b. Continúe apretando los pernos en incrementos de **339 N·m (250 lb-ft)**, para obtener un torque final de **2 705 ± 135 N·m (1.995 ± 100 lb-ft)**.
7. Si se desmontó, instale el brazo de dirección. Apriete los pernos a **2 705 ± 135 N·m (1.995 ± 100 lb-ft)**.
8. Instale los cilindros de dirección dentro del brazo de elevación. Use la herramienta de alineación de camisa EH4638 (incluida en el grupo de herramientas) para posicionar los espaciadores y rodamientos durante la inserción de los pasadores. Apriete las tuercas de retención del pasador a **1 017 ± 102 N·m (750 ± 75 lb-ft)**.
9. Use la herramienta de alineación EH4638, para instalar la barra de dirección en el brazo de dirección. Apriete las tuercas de retención del pasador a **1 017 ± 102 N·m (750 ± 75 lb-ft)**.
10. Conecte las líneas de lubricación.
11. Instale las mangueras de enfriamiento del sistema de frenos, utilizando juntas tóricas nuevas en los acoples de la brida. Instale la línea de aplicación de freno. Asegúrese de que el tapón de drenaje (2, Figura 3-1) esté instalado.
12. Vuelva a conectar los cables del sensor de velocidad.
13. Instale la rueda y los neumáticos como se describe en la sección G2, "Neumáticos y aros delanteros - Montaje"
14. Asegúrese de que las válvulas de corte de la bomba hidráulica estén abiertas.
15. Arranque el motor. Mueva la palanca de control de elevación a la posición FLOAT (flotar), para permitir que el aceite hidráulico circule a través del sistema de enfriamiento de frenos y llene el cubo de la rueda delantera y el conjunto de freno de disco con aceite.
16. Drene el aire de las líneas de aplicación de freno como se describe en la sección J5, "Procedimiento de purga del freno de disco húmedo".
17. Apague el motor. Compruebe el nivel del aceite en el tanque hidráulico y rellene si es necesario.
18. Inspeccione el conjunto de frenos y todas las conexiones de las mangueras en busca de filtraciones.

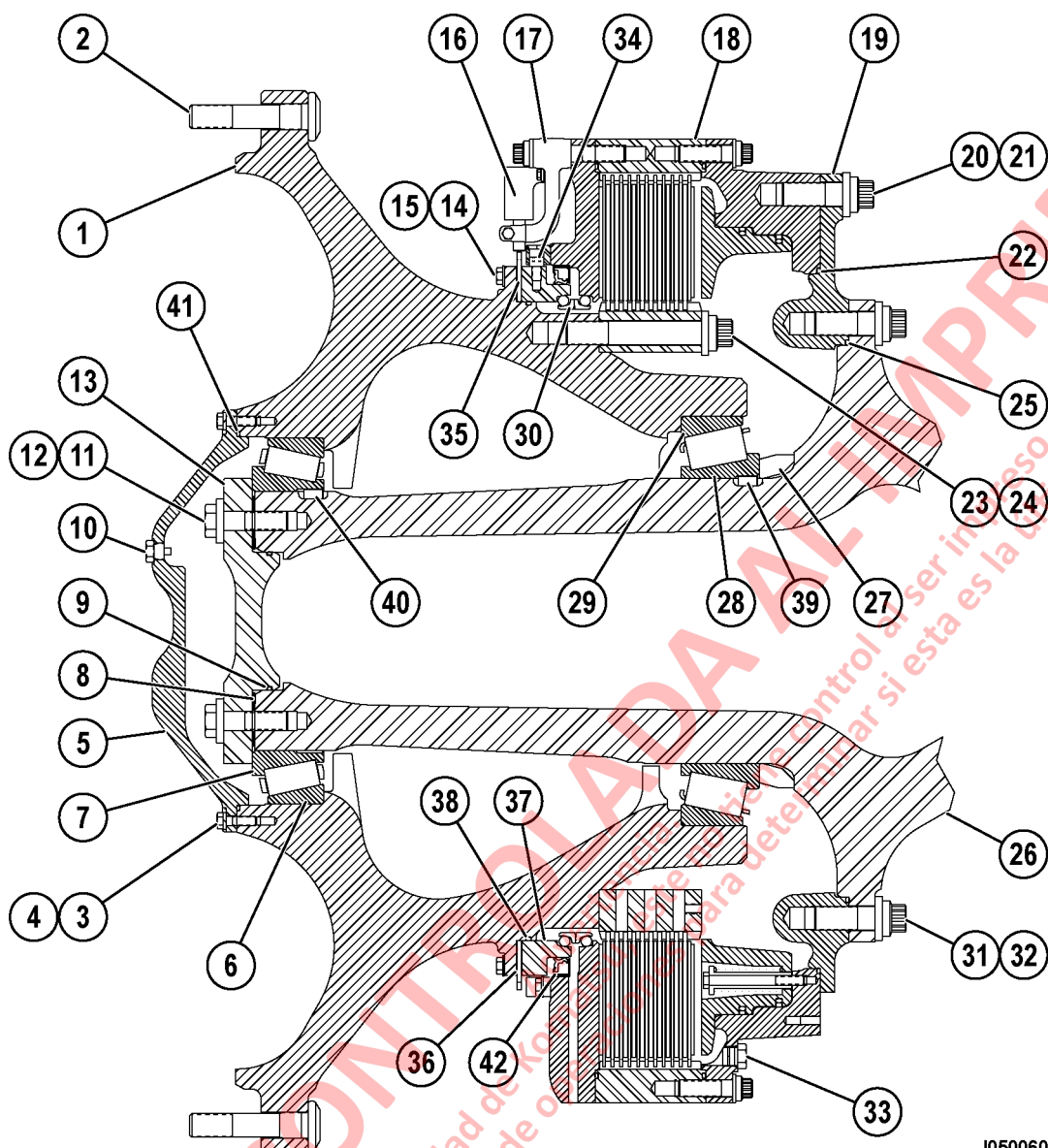
Desarme

1. Retire el cubo de la rueda y el husillo, como se indica en el procedimiento de desmontaje, antes de proceder con el paso 2. Retire cualquier suciedad o lodo del conjunto.
2. Para ayudar en el desmontaje completo del cubo de la rueda y conjunto del husillo, apoye el conjunto en posición vertical (cubierta del cubo hacia arriba), usando un soporte fabricado del husillo.
3. Instale seis pernos de cabeza hexagonal de 1/2 in - 13NC x 3/4 in (34, Figura 3-7) a través del freno de disco de la placa posterior en los orificios de acoplamiento en el soporte del sello. Apriete firmemente.

NOTA: Los pernos instalados en el paso 3 asegurarán el soporte del sello y el conjunto del sello frontal a la carcasa de freno durante el desmontaje del freno. NO GIRE el cubo de la rueda.

4. Desconecte los cables del sensor de velocidad. Suelte los tornillos de las abrazaderas de sensor y retire los sensores de seguridad (16)
5. Retire los tornillos (20) y las arandelas planas endurecidas (21) que aseguran el adaptador del freno (19) a la carcasa de freno.
6. Retire los pernos y arandelas planas que aseguran la cubierta (5). Saque la cubierta y deseche el sello de la junta tórica (41).
7. Retire los pernos (11) y las arandelas planas endurecidas (12).
8. Retire el retenedor del rodamiento (13), la junta tórica (9) y las lainas (8). Elimine la junta tórica.

9. Conecte un dispositivo de elevación al conjunto de freno/cubo de la rueda y levántelo del husillo cuidadosamente.
10. Retire el cono de rodamiento exterior (7) y el pasador del retenedor (40).
11. Gire verticalmente el cubo en 180° y póngalo en bloqueo, para prevenir el daño a los espárragos de la rueda y las superficies de la máquina.
12. Retire los pernos (14) y las arandelas planas (15) que aseguran el soporte del sello (37), el sensor del engranaje (35) y las lainas (36) al cubo de la rueda.
13. Retire los pernos (23) y las arandelas planas endurecidas (24) que aseguran el engranaje interno del conjunto de freno al cubo de la rueda.
14. Conecte anillos de elevación y una grúa puente al conjunto de freno. Con cuidado, levante el conjunto y sáquelo del cubo.
Consulte la sección J para ver las instrucciones de reconstrucción del conjunto de freno.
15. Retire y deseche la junta tórica del soporte del sello (38).
16. Retire el engranaje del sensor de velocidad (35) y las lainas (36).
17. Si es necesario cambiar los rodamientos, presione las copas (6) y (29) del cubo de la rueda.
18. Retire los pernos (31) y las arandelas planas endurecidas (32). Saque el adaptador del freno (19) y elimine las juntas tóricas (22) y (25).
19. Retire el cono del rodamiento interior (28) y el pasador de retención (39).
20. Saque el espaciador del rodamiento (27).



J050060

FIGURA 3-7. HUSILLO, CUBO DE LA RUEDA DELANTERA Y CONJUNTO DE FRENO

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Cubo de la rueda | 16. Sensor de velocidad | 31. Perno |
| 2. Espárrago | 17. Soporte del sensor | 32. Arandela plana endurecida |
| 3. Perno | 18. Conjunto del freno de disco | 33. Tapón de drenaje |
| 4. Arandela | 19. Adaptador del freno | 34. Perno de cabeza hexagonal |
| 5. Cubierta | 20. Perno | 35. Engranaje del sensor de velocidad |
| 6. Copa del rodamiento externo | 21. Arandela endurecida | 36. Lainas |
| 7. Cono del rodamiento externo | 22. Junta tórica | 37. Soporte del sello |
| 8. Lainas | 23. Perno | 38. Junta tórica |
| 9. Junta tórica | 24. Arandela plana endurecida | 39. Pasador de retención del rodamiento |
| 10. Tapón magnético | 25. Junta tórica | 40. Pasador de retención del rodamiento |
| 11. Perno | 26. Husillo | 41. Junta tórica |
| 12. Arandela plana endurecida | 27. Espaciador del rodamiento | 42. Sello de aceite |
| 13. Retenedor del rodamiento | 28. Cono del rodamiento interno | |
| 14. Perno | 29. Copa del rodamiento interno | |
| 15. Arandela plana | 30. Conjunto de sello | |

Inspección y limpieza

1. Limpie todas las piezas de metal en solvente de limpieza fresco.
2. Retire y limpie el tapón magnético (10, Figura 3-7).
3. Inspeccione los espárragos del cubo de la rueda (2). Reemplácelos si están rotos o dañados.

NOTA: Si se instalaron espárragos nuevos, cubra el orificio en el cubo y la porción dentada del espárrago con un componente antiadherente antes de la instalación. NO CUBRA las roscas.

4. Inspeccione las roscas del orificio roscado. Repáselas si es necesario.
5. Inspeccione las superficies de asiento de los rodamientos en el cubo y en el husillo. Inspeccione el espaciador del rodamiento. Use una piedra para pulir cuidadosamente los puntos altos que puedan interferir con el reensamblaje.
6. Inspeccione todas las demás superficies pulidas por si presentaran daños.
7. Utilice siempre sellos de junta tórica nuevos durante el ensamblaje.

Ensamblaje

IMPORTANTE

Todas las superficies de contacto de la rueda y los componentes del freno deben estar limpios y secos durante el ensamblaje. No se permite utilizar lubricante de roscas en estas superficies.

1. Coloque el husillo en forma vertical (extremo del cubo hacia arriba).
2. Revise que los conos del rodamiento (7) y (28, Figura 3-7) se deslicen en el husillo (26).
3. Revise los hilos en los orificios del retén del rodamiento en el extremo del husillo para asegurarse de que los pernos giren libremente. Si no lo hacen, repase las roscas.
4. Instale las copas del rodamiento (6) y (29) en el cubo de la rueda (1) de la siguiente manera:
 - a. Precontraiga las copas envolviéndolas en hielo seco o colocándolas en un congelador.

NOTA: No las enfríe a menos de -54 °C (-65 °F).

- b. Instale las copas en los orificios del cubo.
- c. Después de entibiar las copas a temperatura ambiente, presiónelas con fuerza contra el hombro del cubo de la siguiente manera:

Copa interna (29) - Aplique **20860 kg (23 ton)** de fuerza.

Copa externa (6) - Aplique **19 050 kg (21 ton)** de fuerza.

5. Instale el espaciador (27). Si es necesario, golpee levemente para asentarlo contra el husillo. El espaciador debe quedar apretado contra el refuerzo del husillo.
6. Instale el pasador (39) en su ranura y el cono del rodamiento interior (28) sobre él y contra el espaciador. El cono queda suelto en el husillo.
7. Instale el cubo de la rueda (1) en el husillo (26). Instale el pasador exterior (40) y el cono del rodamiento exterior (7).

NOTA: Para asegurar la lubricación del rodamiento durante la operación inicial, lubrique levemente los rodamientos con aceite hidráulico.

IMPORTANTE

Para facilitar el procedimiento de ajuste del rodamiento, NO instale el conjunto de frenos en este momento.

Ajuste del rodamiento de la rueda

8. Instale el retenedor del rodamiento(13, Figura 3-7) en el husillo sin la junta tórica (9) ni las laines (8). El espesor del retenedor está grabado en su superficie. Este lado debe quedar hacia afuera. Use cuatro pernos igualmente espaciados para asegurar el retenedor. Dos pernos se deben colocar adyacente a los orificios de acceso 13 mm (0,50 in) de diámetro en el retenedor.

9. Asiente los rodamientos de la rueda con el siguiente procedimiento:

a. Apriete los cuatro pernos al torque adecuado, luego gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

Rodamiento estándar **108 N·m (80 lb-ft)**

Rod. de trabajo pesado . . **135 N·m (100 lb-ft)**

b. Apriete los cuatro pernos al torque adecuado, luego gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

Rodamiento estándar **217 N·m (160 lb-ft)**

Rod. de trabajo pesado . . **271 N·m (200 lb-ft)**

c. Repita el paso b hasta que el torque se mantenga.

d. Suelte los 4 pernos y gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

e. Apriete los cuatro pernos al torque adecuado, luego gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

Rodamiento estándar **81 N·m (60 lb-ft)**

Rod. de trabajo pesado . . . **54 N·m (40 lb-ft)**

f. Apriete los cuatro pernos al torque adecuado, luego gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

Rodamiento estándar **136 N·m (100 lb-ft)**

Rod. de trabajo pesado . . . **95 N·m (70 lb-ft)**

g. Repita el paso f hasta que el torque se mantenga.

10. Use un micrómetro de profundidad para medir y registrar la distancia entre la cara del retenedor del rodamiento (13) y el husillo (26) a través de cada uno de los dos orificios de acceso de 13 mm (0,50 in) de diámetro.

11. Sume las dos dimensiones medidas en el paso 10. Divida la suma por 2 para obtener la profundidad promedio.

12. Reste el espesor de la placa de retención, que está grabado en la superficie del retenedor del rodamiento (13), del resultado calculado en el paso 11.

13. Ensamble un paquete de laines que iguale la dimensión calculada en el paso 12 dentro de 0,0254 mm (0,001 in).

NOTA: Para obtener una mayor precisión, mida las laines individualmente. El procedimiento anterior da como resultado un paquete de laines que proporcionará una precarga nominal de 0,508 mm (0,020 in) para los rodamientos estándar o de 0,305 mm (0,012 in) para los rodamientos de trabajo pesado después del ensamblaje.

Ejemplo:

Paso 12: (profundidad promedio) 1,416 in

Paso 13: reste el diam. grabado. -1,375 in

Paso 14: paquete de laines requerido = 0,041 in

NOTA: Después de determinar un paquete de laines, el paquete de laines, el husillo, el espaciador y los rodamientos son ahora un grupo interdependiente. Si se cambia alguna de las piezas, el paquete de laines ya no es válido y se debe calcular un nuevo paquete.

14. Retire el retenedor del rodamiento (13), el cono exterior (7), el pasador del retenedor (40) y el cubo de la rueda (1) del husillo (26) para la instalación del conjunto del freno.

Montaje del freno

15. Revise la integridad de los sellos antes de instalar los frenos en el camión.

- Tape los puertos de aceite de enfriamiento y presurice los frenos a un máximo de 103 kPa (15 psi).
- Cierre los suministros de aire y observe la presión interna de los frenos durante 15 minutos.
- Si la presión de aire disminuye rápidamente, significa que hay un sello de freno dañado o fuera de lugar. Desensamble el freno y reinstale o reemplace el sello.

16. Ponga el cubo de la rueda de forma vertical sobre bloques con el agujero del rodamiento interno en la parte superior.

17. Ensamble el freno en el cubo de la siguiente forma:

- Instale nueve laines gruesas de 0,51 mm (0,020 in) (36, Figura 3-7) en la parte superior de la brida del cubo de la rueda en cada una de las seis ubicaciones de montaje del soporte del sello/engranaje. Las laines se pueden instalar en cualquiera de los lados del engranaje del sensor de velocidad (35) para alinear el sensor.
- Instale el sensor de velocidad (35).
- Instale las juntas tóricas nuevas (38) en la ranura del cubo. Asegúrese de que las juntas tóricas no están torcidas. Lubrique la junta tórica.
- Instale los anillos de elevación en el conjunto del freno y asegúrelos a una grúa puente.
- Baje el conjunto de freno en el cubo mientras alinea los agujeros del cubo y del soporte de sello.

NOTA: No retire las barras de embarque hasta que el anillo del engranaje interior del conjunto del freno se conecte al cubo.

- Instale los pernos (14) y las arandelas (15) desde abajo de la brida del cubo. Apriete los pernos al torque estándar
- Alinee los orificios del cubo del freno con el cubo de la rueda e instale las arandelas planas endurecidas (24) y los pernos (23). Apriete los pernos a $2\ 705 \pm 135\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($1.995 \pm 100\ \text{lb}\cdot\text{ft}$).

h. Retire las barras de embarque del conjunto del freno.

18. Instale una junta tórica nueva (25) al adaptador del freno (19). Coloque el conjunto en su posición en el husillo.

19. Instale las arandelas planas endurecidas (32) y los pernos (31). Apriete los pernos a $2\ 705 \pm 135\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($1.995 \pm 100\ \text{lb}\cdot\text{ft}$).

IMPORTANTE

Los pernos de cabeza hexagonal (34) se instalan para posicionar el soporte del sello en la placa posterior del freno después de ensamblarlo y antes de montarlo en el cubo/husillo. En el próximo paso, es posible que sea necesario soltar estos pernos levemente para alinear los orificios del conjunto del freno con el adaptador de freno.

NOTA: Las siguientes instrucciones se deben llevar a cabo con mucho cuidado para evitar dañar el sello de la junta tórica (22) del adaptador del freno durante el ensamblaje.

20. Antes de montar el conjunto del cubo y freno en el husillo, instale cuatro pasadores de alineación en el adaptador del freno en lugar de los pernos (20). Separe los espárragos a 90° para asegurar que el conjunto del freno esté debidamente alineado durante los pasos siguientes.

a. Instale una junta tórica nueva (22) en el hombro del adaptador del freno. Asegúrese de que las juntas tóricas no estén torcidas y estén asentadas de manera correcta.

b. Lubrique la junta tórica con vaselina o grasa de chasis.

21. Conecte un tecele elevado al cubo de la rueda y al conjunto del freno. Gire el cubo en 180° para preparar su bajada sobre el husillo.

NOTA: El tecele debe estar lo suficientemente rígido para evitar movimientos “de resorte” o bruscos a medida que el conjunto de cubo y freno se baja a su posición.

22. Suba el cubo sobre el husillo y bájele lentamente mientras alinea los orificios de montaje del freno con los espárragos de alineación.

a. Cuando la caja del pistón del freno está aproximadamente a 13 mm (0,50 in) del adaptador, instale cuatro pernos (20) y arandelas planas (21) espaciados de manera uniforme entre los espárragos de alineación.

b. Coloque, cuidadosamente, el conjunto del freno y cubo en posición, apretando los pernos en forma uniforme y en pequeños incrementos.

c. NO PERMITA que el conjunto se "ladee" (angule). Si el conjunto se ladea, levántelo y revise si la junta tórica (22) está dañada. Si es necesario, cambie la junta tórica y repita el procedimiento.

23. Después de posicionar correctamente el conjunto del freno en el adaptador y haber ajustado los cuatro pernos, retire los espárragos de alineación.

24. Retire los pernos (34) que aseguran el soporte del sello (37) al conjunto de freno (18).

25. Instale los pernos restantes de montaje del adaptador del freno/conjunto del freno (20) y las arandelas planas endurecidas (21). Apriete los pernos a **2 705 ± 135 N·m (1.995 ± 100 lb-ft)**.

26. Instale el pasador de retención del rodamiento (40) en la ranura del husillo. Alinee y deslice el cono del rodamiento exterior (7) sobre el pasador. Lubrique el rodamiento con aceite hidráulico limpio.

27. Instale el paquete de lanas (8), el retenedor (13), los pernos (11) y las arandelas planas (12). Apriete los pernos alternadamente en incrementos sucesivos mientras gira el cubo a un torque final de **1 017 ± 102 N·m (750 ± 75 lb-ft)**.

28. Instale una junta tórica nueva (41) en la cubierta (5). Instale la cubierta, los pernos y las arandelas planas. Apriete los pernos al torque estándar.

Verificación de la separación en el conjunto del sello

Después de completar el ensamblaje de la rueda y el freno, se debe medir y ajustar la separación entre el soporte del sello (3, Figura 3-8) y la placa posterior (6) si fuese necesario.

La separación ideal es de 4,81 mm (0,189 in). Si es necesario, use lanas para mantener una separación de 4,56 - 5,06 mm (0,179 - 0,199 in).

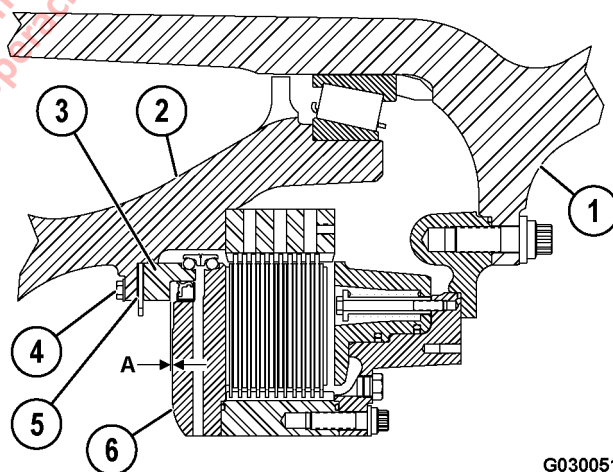
29. Mida de la siguiente manera el espacio en el sello:

a. Mida el espacio (dimensión "A", Figura 3-8) en tres lugares igualmente espaciados y registre los resultados.

b. Sume las tres dimensiones y divida el resultado por 3 para obtener el ancho de separación promedio.

30. Si el ancho promedio de la separación no está dentro del rango permitido, suelte los pernos del soporte del sello (4) y agregue las lanas (5) para reducir la separación o sáquelas para aumentarla, según sea necesario. **La cantidad y el espesor de las lanas debe ser igual en cada uno de los seis puntos.**

31. Vuelva a apretar los pernos del soporte del sello al torque estándar y mida la separación del sello como se describe en el paso 29. Si es necesario, repita el paso 30 hasta que se mantenga la separación adecuada.



G030051

FIGURA 3-8.MEDICIÓN DE LA SEPARACIÓN DEL SELLO

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Husillo | 4. Pernos |
| 2. Cubo de la rueda | 5. Lanas |
| 3. Soporte del sello | 6. Placa posterior |

32. Instale el(los) sensor(es) de velocidad (16, Figura 3-7) en el(los) soporte(s) (17). Ajuste el sensor de la siguiente manera:

- Gire el cubo para ubicar la parte superior de un diente de engranaje directamente debajo de la punta del sensor.
- Gire el sensor hasta que la punta haga contacto con el diente del engranaje. Luego, gire el sensor hasta que la parte plana de su carcasa sensor esté perpendicular al movimiento del diente del engranaje (vea la Figura 3-9). La holgura entre la punta del sensor y el diente del engranaje debe ser de $2,0 \pm 0,1 \text{ mm}$ ($0,079 \pm 0,004 \text{ in}$).
- Bloquee el sensor en su lugar. Gire el cubo 180° para verificar que el sensor tenga el suficiente espacio libre.

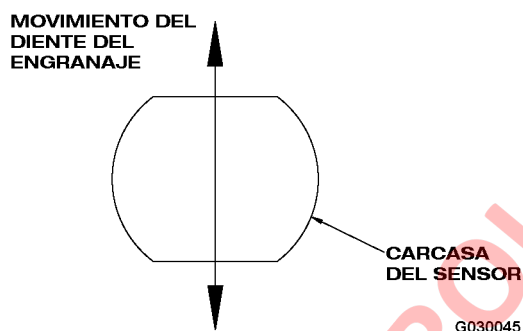


FIGURA 3-9. AJUSTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD

33. Instale los cables del sensor de velocidad.
34. Instale el cubo y el conjunto del husillo de acuerdo a las instrucciones de instalación.

PRUEBA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA

NOTA: El sensor de velocidad de la rueda se puede probar en el camión o en el banco de pruebas. La prueba del sensor de velocidad requiere de energía en cualquier instancia.

- Conecte un cable de tierra al pasador C (cable negro) en el conector del sensor de velocidad. Este corresponde al TB21, circuito 0LF/0RF, en el gabinete de control auxiliar.
- Conecte $15 \pm 1 \text{ VDC}$ al pasador A (cable rojo) en el conector del sensor de velocidad. Este corresponde al TB21, circuito 15LWS/15RWS, en el gabinete de control auxiliar.
- Conecte el cable positivo de un voltímetro digital al pasador B (cable blanco) en el conector del sensor de velocidad. Este corresponde al TB21, circuito 33LF/33RF, en el gabinete de control auxiliar.
- Conecte el cable común del voltímetro digital al pasador C (cable negro) en el conector del sensor de velocidad. Este corresponde al TB21, circuito 0LF/0RF, en el gabinete de control auxiliar.
- Pase un objetivo de metal ferroso cerca de la punta de detección en el sensor de velocidad. Un cincel o punzón de 6,4 mm (0,25 in) de diámetro servirá.

El sensor es no direccional. Esto significa que el objetivo de metal ferroso puede pasar por el sensor en cualquier dirección y el sensor generará voltaje. Si el objetivo se mueve hacia la punta de detección y se para delante de ella, el voltímetro mostrará 15V. Si el objetivo pasa rápidamente por la punta sensible, el medidor solo mostrará un voltaje positivo, no necesariamente de 15V, debido al tiempo de respuesta.

- El sensor está bien si detecta el voltaje. Si no detecta el voltaje cuando el objetivo pasa por la punta sensible, quiere decir que el sensor es defectuoso.
- Si el sensor de velocidad falla, reemplácelo.

CILINDROS DE DIRECCIÓN

Los cilindros de dirección y las modalidades de montaje de la barra de dirección son similares. El retiro, la instalación y el límite de desgaste de los rodamientos se aplican a ambos elementos.

Límites de desgaste de la rótula

Para un desempeño óptimo de la dirección, es necesario determinar la condición de las rótulas en los componentes de la barra de dirección. El diámetro de la bola, las nuevas dimensiones y las especificaciones de desgaste máximo permitido se encuentran en la lista de la Tabla 1. Se deben reemplazar los rodamientos que excedan el límite de desgaste máximo.

Si el desgaste prematuro del rodamiento es evidente, revise el sistema de lubricación automática para asegurarse de que esté recibiendo la cantidad de lubricación apropiada en la(s) unión(es) en cuestión. Si la lubricación se realiza manualmente, asegúrese de estar aplicando una cantidad de grasa de forma regular. Consulte la sección P2, Mantenimiento y lubricación, para ver la información de los intervalos de lubricación adecuados.

También es importante asegurarse de que los componentes de la barra de la dirección estén apretados al torque apropiado. Utilice las especificaciones de torque en la lista de esta sección para los componentes de la barra de dirección.

ADVERTENCIA

Tenga extremo cuidado al realizar el mantenimiento en algún vehículo con el sistema de dirección activado. Se pueden producir serias lesiones o la muerte por contacto con las partes móviles. Mantenga siempre una distancia segura de los puntos de aplastamiento.

Tabla 1: ESPECIFICACIONES DE DESGASTE DE LA RÓTULA DE DIRECCIÓN	
Diámetro (nuevo) de la bola de la rótula	109,47 mm (4,31 in)
Desgaste máximo permitido	1,09 mm (0,043 in)

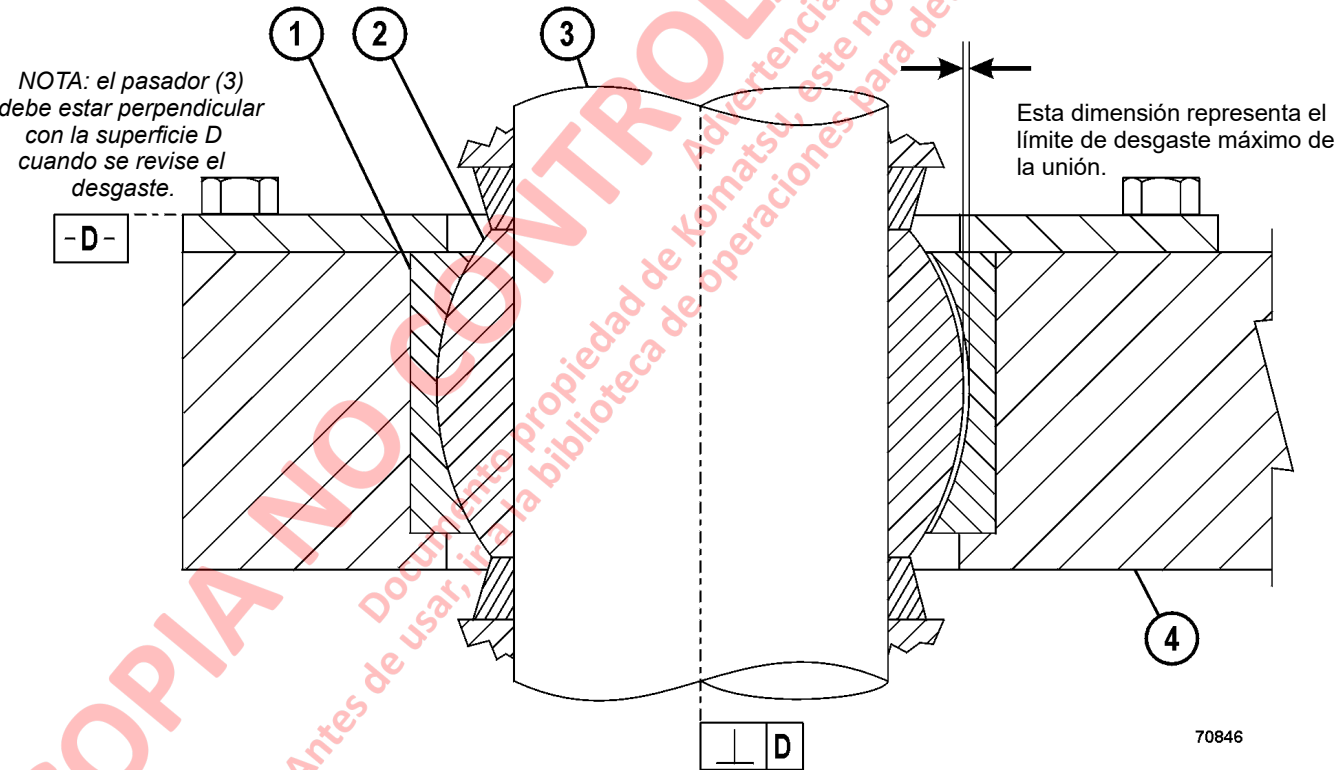


FIGURA 3-10.LÍMITES DE DESGASTE DE LA RÓTULA

1. Pista externa
2. Bola
3. Pasador
4. Rodamiento

Desmontaje

1. Una vez apagado el motor y el interruptor de arranque en OFF, deje que los acumuladores se purguen durante al menos 90 segundos. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede presión hidráulica.
2. Bloquee las ruedas traseras por atrás y adelante para evitar que el camión se mueva.
3. Desconecte las líneas hidráulicas de los cilindros de dirección. Tape todas las conexiones y los puertos de los cilindros para evitar que se contamine el sistema hidráulico.
4. Retire las tuercas de seguridad (12, Figura 3-11), los retenedores (11) y los pernos (1) desde ambos extremos del cilindro de dirección.
5. El cilindro de dirección pesa aproximadamente 126 kg (278 lbs). Conecte un dispositivo de elevación adecuado al cilindro de dirección, que pueda soportar de forma segura la carga, y elimine la holgura.
6. Retire los pasadores (2) de cada extremo del cilindro y muévalos a un área de trabajo limpia. Los espaciadores de los rodamientos (4) estarán sueltos al sacar el pasador. **Asegúrese de que los espaciadores de los rodamientos no se caigan y se dañen al sacar el pasador.**
7. Use un dispositivo de elevación para levantar el cilindro del camión.
8. Retire los sellos (3), los espaciadores (4) y las arandelas (10).

Montaje

NOTA: Use la herramienta de alineación de la camisa EH4638 (incluida en el grupo de herramientas) para sostener los espaciadores del rodamiento y los rodamientos esféricos en su posición al insertar los pasadores durante el armado.

1. El cilindro de dirección pesa aprox. 126 kg (278 lbs). Use un dispositivo de apropiado para levantar el cilindro a su posición en el camión.

NOTA: Asegúrese de que el retén antirotación (7, Figura 3-11), esté instalado mirando hacia abajo.

2. Alinee los espaciadores de los rodamientos (4), los sellos (3) y el extremo de barril del cilindro de dirección con los agujeros de los pasadores en el bastidor del camión.

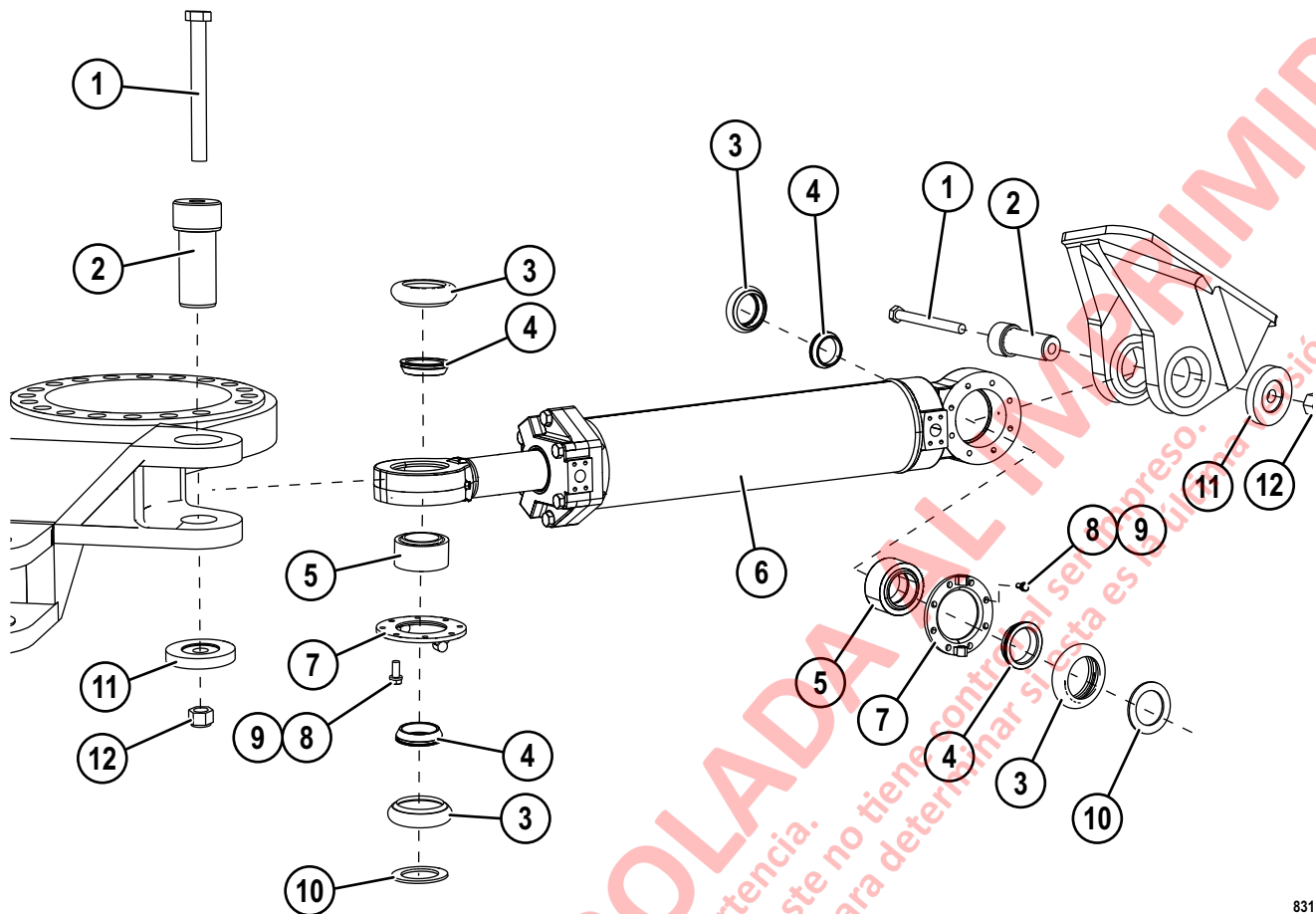
! IMPORTANTE !

Instale siempre los pernos de retención del pasador desde arriba con la tuerca de seguridad en el lado de abajo del brazo de dirección.

3. Instale los pasadores (2), los pernos (1) y los retenedores (11) con tuercas de seguridad (12).
4. Alinee los espaciadores del rodamiento (4), los sellos (3), la arandela (10) y el extremo del vástago con el orificio del pasador en el brazo de dirección.
5. Instale el pasador (2), el perno (1) y el retenedor (11) con tuercas de seguridad (12).
6. Apriete ambas tuercas de seguridad a **1 017 ± 102 N·m (750 ± 75 lb-ft)**.
7. Conecte las líneas de engrase a sus respectivos puertos. Opere la dirección y revise si hay filtraciones y si funciona apropiadamente.

Reemplazo del rodamiento (cilindro de dirección y barra de dirección)

1. Retire los pernos (8, Figura 3-11) y las arandelas de seguridad (9). Retire el retenedor del rodamiento (7).
2. Presione el rodamiento (5) fuera del orificio en el cilindro de dirección o el extremo de la barra de dirección.
3. Presione un nuevo rodamiento dentro del orificio.
4. Instale los retenedores anti rotación (7) con los pernos y las arandelas. Apriete los pernos al torque estándar.



831

FIGURA 3-11. INSTALACIÓN DE LA BARRA Y EL CILINDRO DE DIRECCIÓN

- | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Perno | 5. Rodamiento | 9. Arandela de seguridad |
| 2. Pasador | 6. Cilindro de dirección | 10. Arandela |
| 3. Sello | 7. Retenedor antirotación | 11. Retenedor |
| 4. Espaciador | 8. Perno | 12. Tuerca de seguridad |

BARRA DE LA DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Una vez apagado el motor y con el interruptor de arranque en OFF, deje que los acumuladores se purguen durante al menos 90 segundos. Gire el volante para comprobar que no quede presión hidráulica.
2. Bloquee las ruedas traseras por atrás y adelante, para evitar que el camión se mueva.
3. La barra de la dirección pesa aproximadamente 165 kg (364 lbs). Conecte un dispositivo de elevación adecuado al cilindro de dirección, que pueda soportar de forma segura la carga y eliminar la holgura.
4. Retire las tuercas de seguridad (8, Figura 3-12), los retenedores (7) y los pernos (1) desde ambos extremos de la barra de dirección.
5. Retire los pasadores (2) de cada extremo del cilindro y muévelos a un área de trabajo limpia. Los espaciadores de rodamientos (4) estarán sueltos al sacar el pasador. **Asegúrese de que los espaciadores de los rodamientos no se caigan y se dañen al sacar el pasador.**
6. Use un dispositivo de elevación para levantar la barra de dirección del camión.
7. Retire los sellos (3), los espaciadores (4) y las arandelas (6).

Instalación

1. La barra de dirección (5, Figura 3-12) pesa aproximadamente 165 kg (364 lbs). Use un dispositivo de elevación apropiado para levantar la barra de dirección en posición dentro del camión.

NOTA: Asegúrese de que ambos retenedores de rodamientos estén instalados mirando hacia abajo y que los pernos de las abrazaderas de la barra de dirección miren a la parte trasera del camión.

2. Alinee los espaciadores de rodamiento (4), los sellos (3) y las arandelas (6) con los orificios del pasador en ambos brazos de dirección.
3. Instale los pasadores (2), los pernos (1) y los retenedores (7) con tuercas de seguridad (8).
4. Apriete ambas tuercas de seguridad (8) a **1 017 ± 102 N·m (750 ± 75 lb-ft)**.
5. Conecte las líneas de engrase a sus respectivos puertos. Opere la dirección y revise que funcione apropiadamente.

6. Realice el procedimiento de ajuste de convergencia hacia adentro.

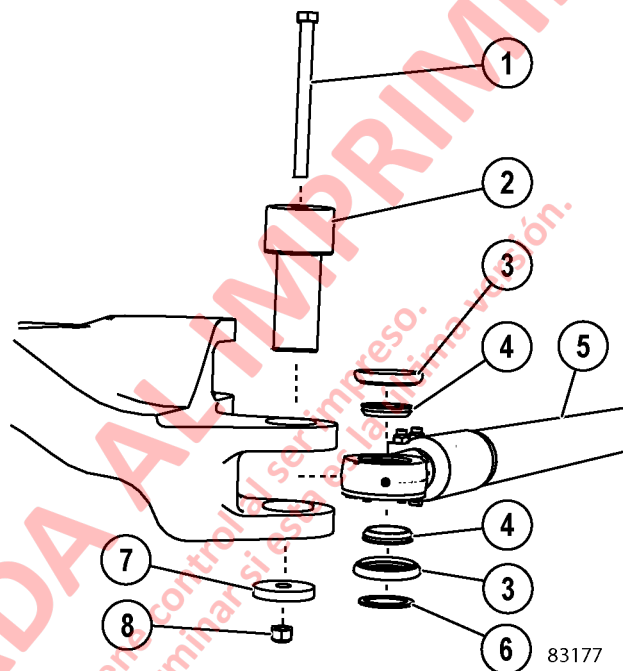


FIGURA 3-12. INSTALACIÓN DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (TIPO)

2. Perno
3. Pasador
4. Sello
5. Espaciador

6. Conjunto de la barra de dirección
7. Arandela
8. Retenedor
9. Tuerca de seguridad

Desarme

1. Retire los pernos (4, Figura 3-13 o Figura 3-14) y el retenedor (5).
2. Empuje o presione para sacar los rodamientos (6) del extremo de la barra (7).
3. Retire las tuercas de seguridad (1) y los pernos (2). Las abrazaderas de la barra de dirección nuevas también tienen dos arandelas planas (9, Figura 3-14) en cada perno.
4. Gire el extremo de la barra (7) para sacarla del tubo de la barra de dirección.

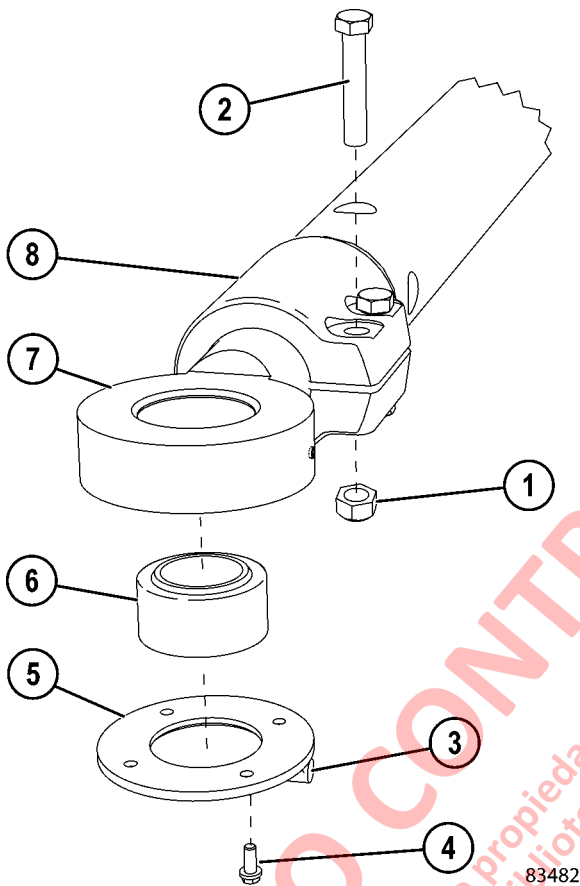


FIGURA 3-13. CONJUNTO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (ESTILO ANTIGUO)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tuerca de seguridad | 5. Retenedor |
| 2. Perno | 6. Rodamiento |
| 3. Atenuador anti rotación | 7. Extremos de la barra (roscado) |
| 4. Perno | 8. Barra de dirección |

Ensamblaje

1. Instale el rodamiento (6, Figura 3-13 o Figura 3-14) en el extremo de la barra (7).
2. Instale el retenedor (5) con pernos (4) y apriete al torque estándar. Asegúrese de que los atenuadores antirotación (3) en el retenedor estén perpendiculares al eje del extremo de la barra. Esto evitará que el extremo de la barra serpee de lado a lado una vez que esté instalada en el camión.
3. Cubra los extremos roscados de la barra (7) con grasa de chasis en base a litio (EP, NLGI #2 multipropósito).
4. Instale los extremos de la barra (7) en el tubo de la barra de dirección.
5. Cubra la porción roscada y los asientos de los pernos (2) con grasa de chasis en base a litio (EP, NLGI #2 multipropósito). Instale los pernos (2) y las arandelas de seguridad (1). Las abrazaderas nuevas de la barra también tienen dos arandelas planas (9, Figura 3-14) en cada perno. No es necesario realizar un torque final hasta que el conjunto de la barra de dirección esté instalado en el camión y los ajustes de convergencia hacia adentro se hayan realizado.

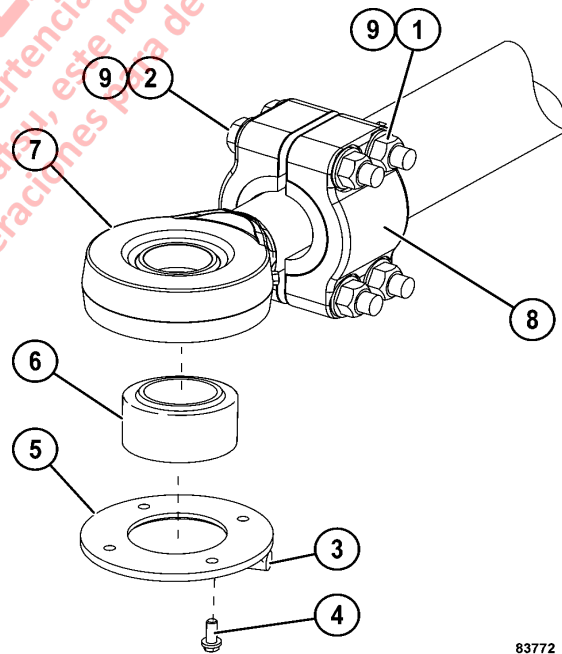


FIGURE 3-14. CONJUNTO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (ESTILO NUEVO)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tuerca de seguridad | 5. Retenedor |
| 2. Tapa rosca | 6. Rodamiento |
| 3. Atenuador anti rotación | 7. Extremos de la barra (roscado) |
| 4. Perno | 8. Abrazadera |
| | 9. Arandela plana |

Ajuste de convergencia hacia adentro

1. Centre el sistema de dirección en la posición de avance. Encienda el interruptor de arranque. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. NO gire el volante de dirección.
2. Bloquee las ruedas delanteras por delante y por detrás.
3. Revise la convergencia hacia adentro y mida la distancia entre los centros de los neumáticos delanteros. Obtenga las mediciones en la línea central horizontal (dimensión "A", Figura 3-15) por delante y por detrás de los neumáticos.

Los neumáticos radiales deben tener medidas iguales (cero convergencia hacia adentro).

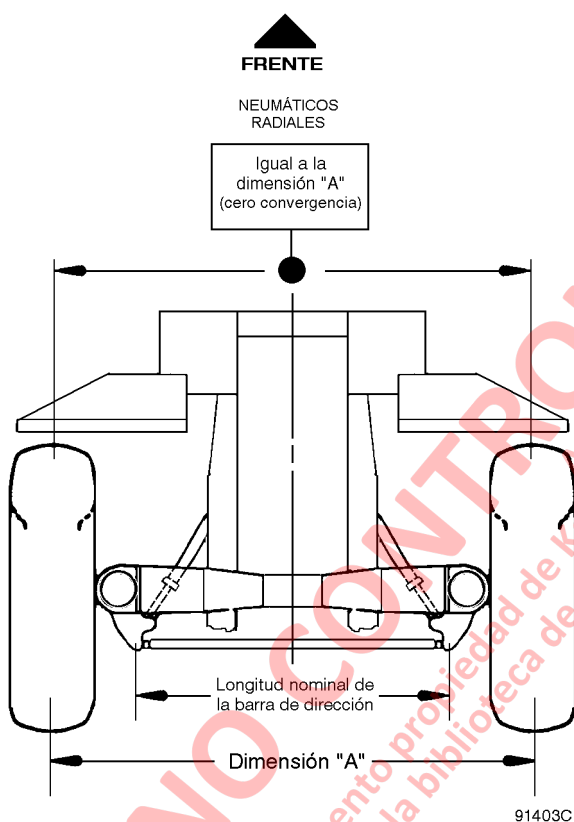


FIGURA 3-15. MEDICIÓN DE CONVERGENCIA HACIA ADENTRO

4. Para ajustar una barra de dirección de estilo antiguo:
 - a. Suelte las tuercas de seguridad de la abrazadera (5, Figura 3-16) en la barra de dirección. Gire la barra de dirección lo que sea necesario para obtener la configuración correcta de convergencia hacia adentro.
 - b. Cuando el ajuste esté completo, apriete las tuercas de seguridad de la abrazadera en la barra de dirección a **420 ± 42 N·m (310 ± 31 lb-ft)**.
5. Para ajustar una barra de dirección de estilo nuevo:
 - a. Suelte las tuercas de seguridad de la abrazadera (4, Figura 3-17) en la barra de dirección. Gire la estructura de la barra de dirección lo necesario para obtener la configuración correcta de convergencia hacia adentro.
 - b. Asegúrese de que los pernos (5) estén paralelos al suelo, como se muestra, y que el espacio entre abrazaderas (3) esté alineado con la ranura en la estructura de la barra de dirección.
 - c. Cuando el ajuste esté completo, apriete las tuercas de seguridad de la abrazadera en la barra de dirección a **1 017 ± 102 N·m (750 ± 75 lb-ft)**.
6. Volver aplicar el torque a cada perno hasta que se consiga la torsión especificada.
7. Retire los bloques de las ruedas.

INSPECCIÓN DE LA BARRA DE DIRECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE TORQUE

Barra de dirección de estilo antiguo

Realice esta inspección en el intervalo de mantenimiento cada 500 horas.

1. Cuando revise o realice ajustes en esta área, apague el motor y asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado.
2. Una vez apagado el motor, deje que los acumuladores se purguen durante al menos 90 segundos.
3. Gire el volante hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurarse de que se haya purgado toda la presión del acumulador de la dirección.
4. Acúñe las ruedas traseras por delante y por detrás.
5. Apriete las tuercas (5, Figura 3-16) a 420 ± 42 N·m (310 ± 31 lb-ft).

NOTA: Se puede observar un ligero movimiento de las cabezas de los tornillos durante las primeras revisiones debido a la tolerancia del torque.

6. Vuelva a aplicar el torque a cada perno hasta conseguir la torsión especificada.
7. Aplique una fuerza hacia arriba a cada extremo del conjunto de la barra de dirección, cerca de las roscas de la barra. Observe si hay un movimiento lateral entre los extremos de la barra de dirección y la estructura de la barra de dirección.

Si detecta un movimiento lateral, revise visualmente las roscas internas y externas en ambos extremos. Sustituya las partes que tengan roscas dañadas. Utilice pernos y tuercas de seguridad nuevos donde se observen daños en la rosca de la barra de dirección y en la estructura de la barra de dirección.

8. Asegúrese de que el sistema de lubricación automática está suministrando suficiente grasa a los rodamientos esféricos de la barra de dirección (2) y a los cilindros de dirección (1).

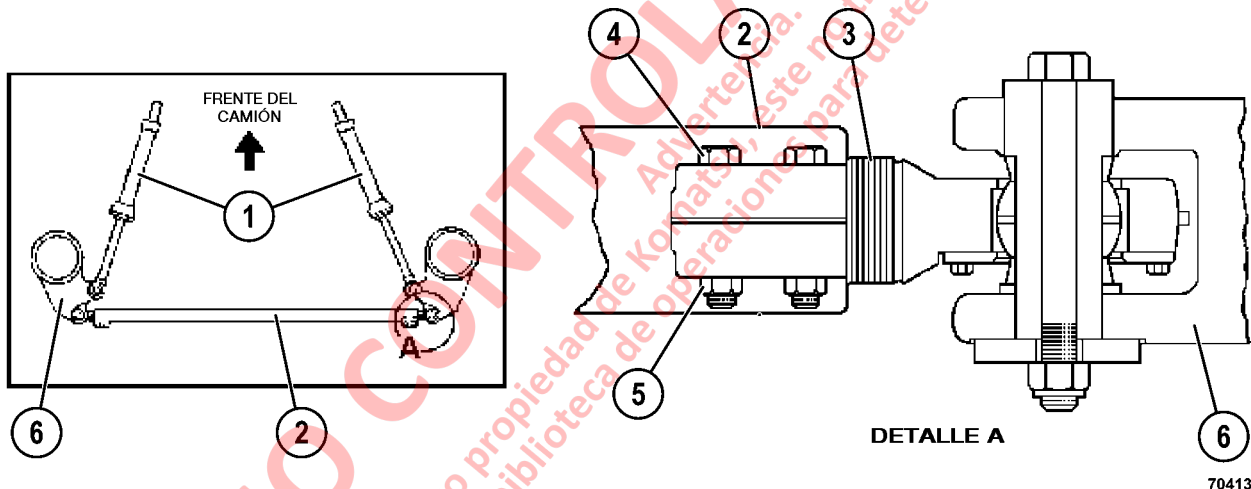


FIGURA 3-16. CONJUNTO TÍPICO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Cilindro de dirección | 3. Extremo roscado de la barra | 5. Tuerca de seguridad |
| 2. Barra de dirección | 4. Perno | 6. Brazo del husillo |

NOTA: Las roscas de ambos extremos roscados de la barra (3) y los cuatro pernos (4) están lubricados con una grasa multipropósito en base a litio (EP NLGI #2).

NOTA: Las tuercas de seguridad (5) se deben instalar en el mismo lado de la barra de dirección que el retenedor del rodamiento (hacia abajo), como se muestra en Figura 3-16.

Barra de dirección de estilo nuevo

Realice esta inspección en el intervalo de mantenimiento cada 500 horas.

1. Cuando revise o realice ajustes en esta área, apague el motor y asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado.
2. Una vez apagado el motor, deje que los acumuladores se purguen durante al menos 90 segundos.
3. Gire el volante hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurarse de que se haya purgado toda la presión del acumulador de la dirección.
4. Acuña las ruedas traseras por delante y por detrás.
5. Apriete los pernos (5, Figura 3-17) a $1\ 017 \pm 102\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($750 \pm 75\ \text{lb}\cdot\text{ft}$).

NOTA: se puede observar un ligero movimiento de las cabezas de los tornillos durante los primeras revisiones debido a la tolerancia de torque.

6. Vuelva a aplicar torque a cada perno hasta conseguir la torsión especificada.

7. Aplique una fuerza hacia arriba a cada extremo del conjunto de la barra de dirección, cerca de las roscas de la barra. Observe si hay un movimiento lateral entre los extremos de la barra de dirección (2) y la estructura de la barra de dirección (1).

Si detecta un movimiento lateral, revise visualmente las roscas internas y externas en ambos extremos. Sustituya las partes que tengan roscas dañadas. Utilice pernos nuevos y tuercas de seguridad donde se observen daños en la rosca de la barra de dirección y en la estructura de la barra de dirección.

8. Asegúrese de que el sistema de lubricación automático está suministrando suficiente grasa a los rodamientos esféricos de la barra de dirección y a los cilindros de dirección.

NOTA: los hilos de ambos extremos roscados de la barra y los cuatro pernos (5) están lubricados con grasa multipropósito en base a litio (EP NLGI #2).

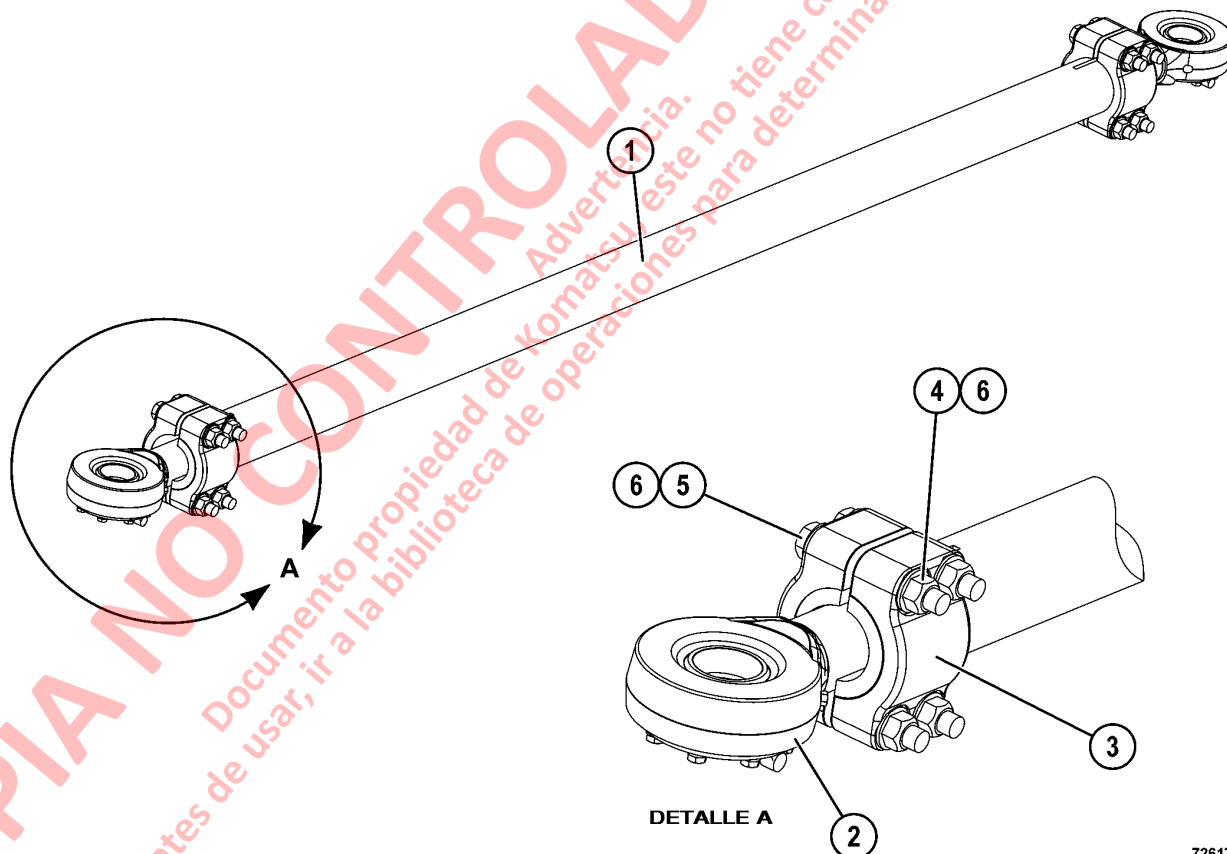


FIGURA 3-17. CONJUNTO NUEVO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN

- | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 1. Estructura de la barra de dirección | 2. Extremo roscado de la barra | 4. Tuerca de seguridad |
| | 3. Abrazadera | 5. Perno |

72617

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G4

MONTAJE DE EJE TRASERO

ÍNDICE

MONTAJE DE EJE TRASERO	G4-3
Pasador pivote	G4-3
Desmontaje	G4-3
Montaje	G4-4
BUJE DEL ANILLO PIVOTE	G4-4
Desmontaje	G4-4
Montaje	G4-4
REPARACIÓN DEL ANILLO PIVOTE	G4-5
Desmontaje	G4-5
Montaje	G4-5
BARRA ESTABILIZADORA	G4-6
Desmontaje	G4-6
Desarme	G4-6
Limpieza e inspección	G4-6
Ensamblaje	G4-6
Montaje	G4-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MONTAJE DEL EJE TRASERO

PASADOR PIVOTE

Desmontaje

1. Estacione el camión en una superficie firme y nivelada. Bloquee todos los neumáticos por delante y por atrás.



Antes de intentar este procedimiento, la tolva del camión debe estar vacía y apoyada en el bastidor.

2. Suelte todos los frenos.
3. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno, hasta que el pistón esté extendido completamente.
4. Ponga bloques o soportes bajo cada larguero del bastidor, debajo de los cilindros de elevación.



Los bloques deben estar bien asegurados en el lugar, antes de bajar el bastidor. Revise los bloques en las ruedas para asegurarse que estén en su lugar. Libere el nitrógeno de las suspensiones delanteras.

5. Libere el nitrógeno de las suspensiones traseras.
6. Conecte una grúa en el cáncamo de elevación de la parte superior del anillo pivote, para controlar el movimiento hacia abajo de la parte delantera de la caja del eje.
7. Desconecte la línea de lubricación del buje del anillo pivote. Retire el cable de tierra entre el anillo pivote y el bastidor.
8. Retire los pernos (1, Figura 4-1) y arandelas de seguridad (2).
10. Retire cinco pernos (3). Retire la placa de bloqueo (4).
11. Instale un extractor, utilizando los orificios roscados en la cabeza del pasador pivote (5). Saque el pasador pivote (5).

NOTA: *Instale una palanca o un gato entre la estructura de montaje y el anillo pivote, puede ser necesario para empujar el anillo pivote hacia abajo y alejarlo de la estructura de montaje. Los espaciadores (7) caerán libremente.*

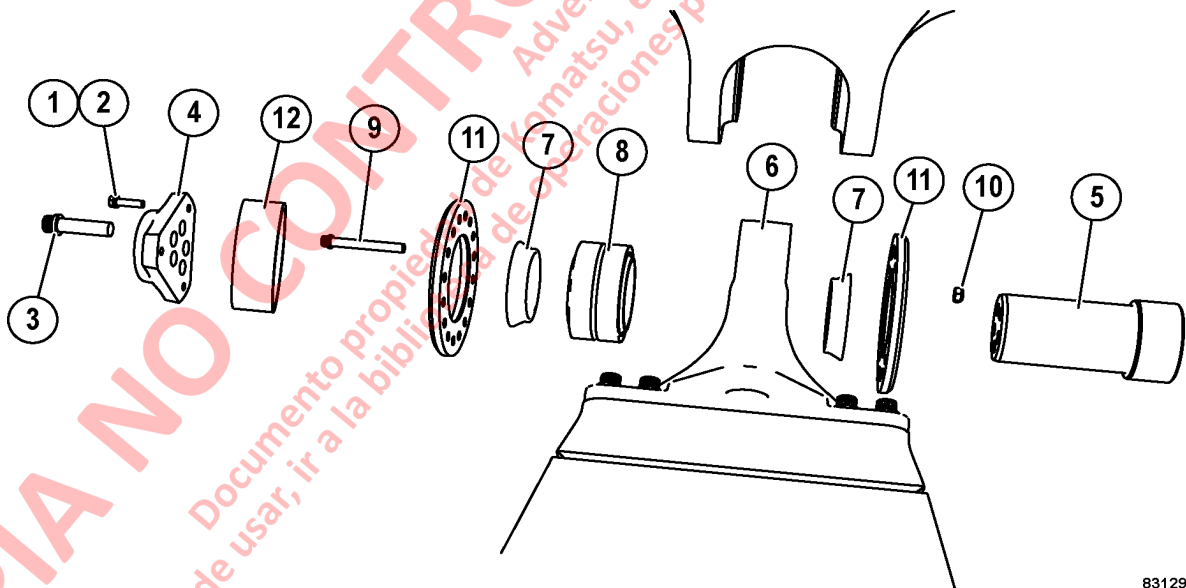


FIGURA 4-1. MONTAJE DEL PASADOR PIVOTE

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Perno | 3. Perno | 6. Anillo pivote | 9. Perno 12 Pt. |
| 2. Arandela de seguridad | 4. Placa de bloqueo | 7. Espaciador | 10. Tuerca de seguridad |
| | 5. Pasador pivote | 8. Buje | 11. Retenedor del buje |
| | | | 12. Camisa |

83129

Montaje

1. Eleve el anillo pivote (6) a su posición. Asegúrese de que la pista interior de la rótula esté alineada.
2. Instale los espaciadores (7). Instale el pasador (5).
3. Ponga la placa de bloqueo (4), alineando los pernos con los orificios en el pasador pivote. Instale los pernos (3).
4. Gire el pasador pivote y bloquee la placa para alinear los pernos (1), con los agujeros de la estructura montada en el bastidor.
 - a. Instale los pernos (1) y arandelas de seguridad (2).
 - b. Apriete los pernos (1) a **237 N·m (175 ft lb)**.
 - c. Apriete los pernos (3) a **2 325 N·m (1,715 ft lb)**.
5. Instale el cable de tierra y la línea de lubricación. Presurice la línea de lubricación para asegurarse de que el buje (8) reciba grasa.
6. Cargue la suspensión delantera como se describe en la sección H, Procedimientos de carga y engrase.
7. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno para extender completamente los pistones.
8. Retire los bloques o soportes de abajo del bastidor.
10. Libere el nitrógeno de la suspensión trasera y cargue de acuerdo al procedimiento en la sección H, Procedimientos de carga y engrase.



ADVERTENCIA

Antes de sacar los bloques de las ruedas, asegúrese que esté aplicado el freno de estacionamiento.

11. Retire los bloques de las ruedas.

BUJE DEL ANILLO PIVOTE

Desmontaje

1. Retire los pernos (9, Figura 4-1) y tuercas de seguridad (10).
2. Retire los retenedores del buje (11).
3. Prepare una herramienta apropiada para presionar rótula (9) fuera del anillo pivote.
4. Inspeccione todas las piezas en busca de desgaste o daños. Reemplace cualquier pieza que presente desgaste excesivo o daño.

D.E. de la pista exterior de la rótula:

222.25 - 222.22 mm (8.7500 - 8.7488 in.)

D.I. de la cavidad de la rótula:

152.37 - 152.40 mm (5.9990 - 6.0000 in.)

5. Revise el desgaste de la cavidad del bastidor. Si es necesario, instale una camisa (12). Si el equipo ya tiene la camisa (12), revise el desgaste de esta y replácelala si es necesario.

Montaje

1. Prepare una herramienta apropiada para presionar la rótula (9, figura 4-1) dentro del anillo pivote (6). Asegúrese de que la rótula esté centrada e instalada adecuadamente en el anillo pivote para permitir su correcta lubricación.
2. Instale los retenedores de buje (11) usando pernos (9) y tuercas de seguridad (10). Apriete los pernos al torque estándar.

REPARACIÓN DEL ANILLO PIVOTE

Si el anillo pivote se daña, puede ser necesario sacarlo de la estructura del eje trasero (1), para facilitar la reparación y reemplazo del buje.

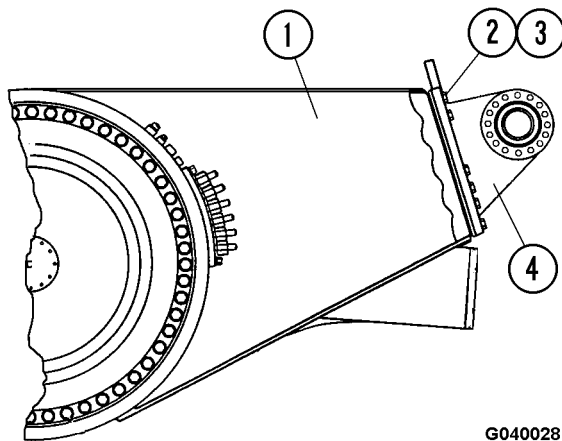


FIGURA 4-2. ACCESORIO DEL ANILLO PIVOTE

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Carcasa del eje | 3. Arandela plana |
| 2. Perno | 4. Anillo pivote |

Desmontaje

1. Conecte un dispositivo de elevación al anillo pivote (4, Figura 4-2). El peso del anillo pivote es 346 kg (762 lbs).
2. Retire todos los pernos (2) y las arandelas planas (3). Saque el anillo pivote de la carcasa del eje (1).
3. Retire la rótula como se describe en Extracción - buje del anillo pivote.
4. Inspeccione si hay desgaste o daño en cavidad de la estructura del anillo pivote.

Cavidad del anillo pivote (nuevo):

222.164 ± 0.013 mm (8.7466 ± 0.0005 in.)

Montaje



La ranura de lubricación en el diámetro externo del soporte del buje, debe estar alineada con el agujero de ajuste de lubricación en la estructura del anillo pivote.

1. Instale la rótula como se describe en Montaje - buje del anillo pivote.
2. Asegúrese de que el área de contacto de la caja de ejes (1, Figura 4-2) y anillo pivote (4) estén limpias y sin daño.
3. Conecte un dispositivo de elevación adecuado para el anillo pivote. El peso del anillo pivote es 346 kg (762 lbs).
4. Levante el anillo pivote en posición en la parte delantera de la caja del eje. Inserte varios pernos (2) y arandelas planas (3), para alinear las piezas. Retire el dispositivo de elevación.
5. Instale los pernos y arandelas planas restantes. Apriete los pernos de forma alternada hasta que el anillo pivote esté asentado de forma correcta. Apriete los pernos a **2 325 ± 231 N·m (1,715 ± 170 ft lb)**.

BARRA ESTABILIZADORA

NOTA: La disposición de montaje de barra estabilizadora es idéntico en cada extremo.

Desmontaje

1. Posicione el bastidor y la caja del eje trasero, de manera que permita el uso de un extractor para sacar los pasadores.
2. Firmemente instale bloqueos entre el bastidor y la caja de eje.
3. Desconecte las líneas de lubricación.
4. Posicione una grúa horquilla o conecte un dispositivo de elevación a la barra estabilizadora (1, Figura 4-3). El peso de la barra estabilizadora es 147 kg (325 lb).
5. Retire los pernos de resalto (2), arandelas planas (3) y tuercas de seguridad (4) desde cada extremo de la barra estabilizadora.
6. Conecte un extractor y saque el pasador (5) de cada extremo de la barra estabilizadora.
7. Retire la barra estabilizadora de los soportes de montaje.
8. Saque los espaciadores de los bujes (6).

Desarme

1. Retire los anillos retenedores (7) de las cavidades de ambos lados de la barra estabilizadora.
2. Saque, presionando las rótulas (8).

Inspección y limpieza

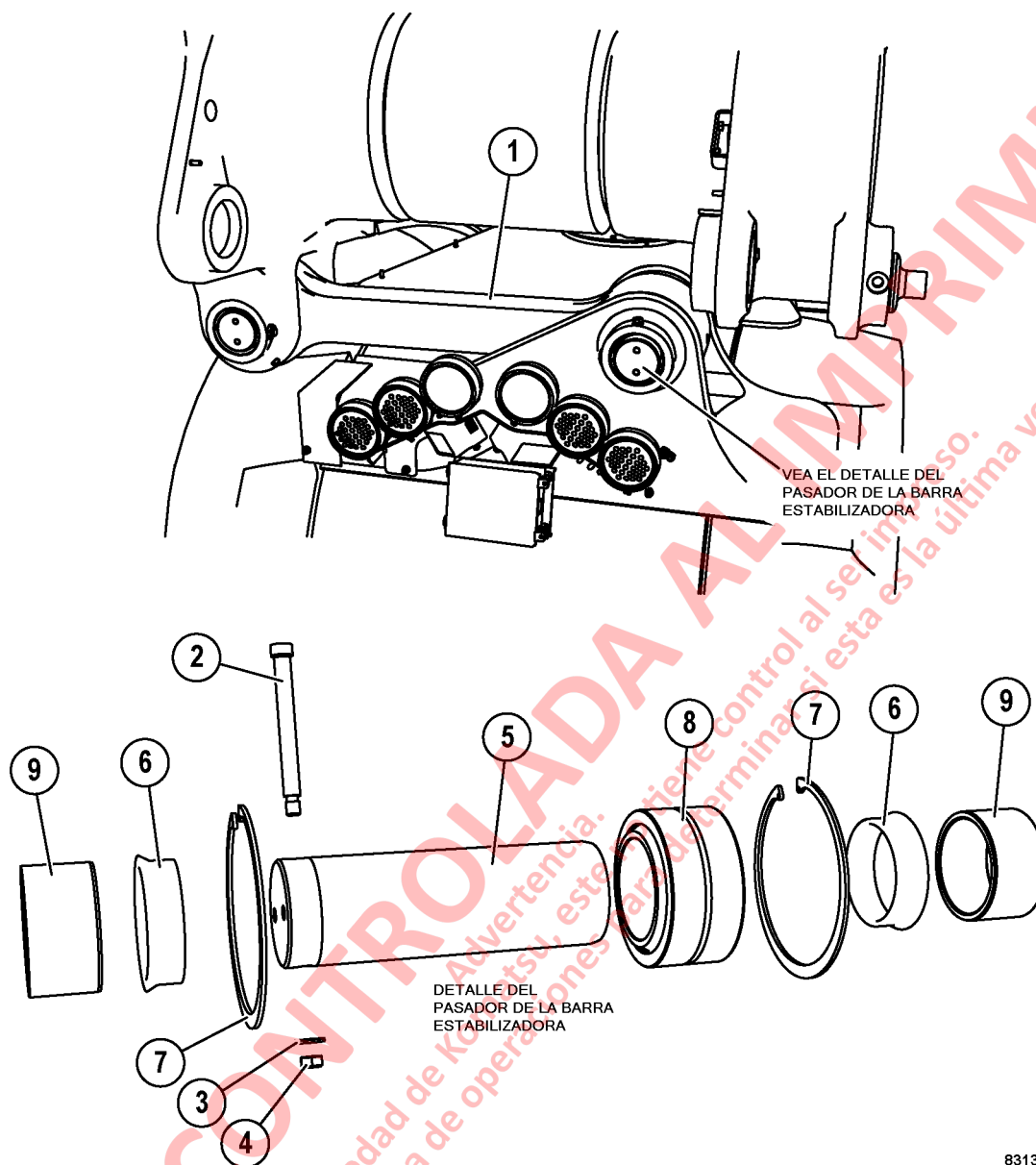
1. Inspeccione las cavidades de los bujes de la barra estabilizadora. Si las cavidades están dañadas, repare o reemplace la barra estabilizadora.
2. Inspeccione si hay daño o desgaste en los espaciadores de los bujes (6). Reemplace si es necesario.
3. Revise los agujeros del bastidor y de la carcasa del eje. Si es necesario, instale una camisa (9).
Si el equipo ya tiene la camisa (9), revise el desgaste de esta y rempácela si es necesario.

Ensamblaje

1. Presione las rótulas (8) nuevas dentro de la barra estabilizadora.
2. Instale los anillos retenedores (7). Asegúrese que los anillos estén sellados adecuadamente en las ranuras.

Montaje

1. Ponga el pasador (5, Figura 4-3) en posición, en la parte delantera del montaje del bastidor. Empuje el pasador a través del espaciador (6) y rote el pasador para alinear el agujero del perno retenedor (9) con el agujero en la estructura de montaje.
2. Levante la barra estabilizadora (1) en posición. El peso de la barra estabilizadora es 147 kg (325 lb).
3. Empuje el pasador a través de la rótula (8). Inserte el segundo espaciador (6) y continúe empujando el pasador dentro de la otra oreja del montaje. Si es necesario, vuelva a alinear el pasador e instale el perno de resalto (2), arandela plana (3) y tuerca de seguridad (4). Apriete la tuerca de seguridad a **68 N·m (50 ft lb)**.
4. Repita los pasos previos para instalar los pasadores y espaciadores restantes en el extremo opuesto de la barra estabilizadora. Comience con el pasador dentro del montaje de la caja del eje de la parte trasera del camión.
5. Conecte las líneas de lubricación. La bomba de grasa dentro de la rótula, para verificar que la línea y el sistema están operativos.
6. Retire el bloqueo de entre el bastidor y la caja del eje.
7. Si es necesario, recargue las suspensiones. Consulte la sección H, Procedimientos de carga y engrase.



83130

FIGURA 4-3. MONTAJE DE LA BARRA ESTABILIZADORA

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. Barra estabilizadora | 4. Tuerca de seguridad | 7. Anillo retenedor |
| 2. Perno de resalto | 5. Pasador | 8. Buje |
| 3. Arandela plana | 6. Espaciador | 9. Camisa |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G5

EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN

ÍNDICE

EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN	G5-3
CAJA DEL EJE TRASERO	G5-3
Preparación	G5-3
Desmontaje	G5-4
Inspección y limpieza	G5-5
Montaje	G5-5
AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR	G5-5
MOTOR DE TRACCIÓN	G5-6
Preparación	G5-6
Desmontaje	G5-7
Limpieza e inspección	G5-9
Montaje	G5-9
ACEITE DEL ENGRANAJE DEL MOTOR DE TRACCIÓN	G5-14
Requerimiento de filtrado	G5-14
Análisis del tamaño de las partículas	G5-14
Lavado a presión (<i>flushing</i>)	G5-14
Análisis de muestras de aceite	G5-15
CUADRO DE ESPECIFICACIÓN DE ELEMENTOS	G5-16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN

CAJA DEL EJE TRASERO

Lea y observe las siguientes instrucciones antes de intentar realizar cualquier reparación en los componentes del sistema de propulsión.

ADVERTENCIA

- **No pise ni utilice ningún cable de energía para afirmarse cuando el motor está en marcha.**
- **Todos los desmontajes, las reparaciones y las instalaciones de los componentes y los cables eléctricos del sistema de propulsión deben ser realizados por un técnico de mantenimiento eléctrico, que esté debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En caso de mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**

Después de estacionar el camión para su reparación, se debe apagar correctamente para garantizar la seguridad del personal que trabaja en las áreas de los motores de tracción, el gabinete de control y las parrillas de retardo. El siguiente procedimiento le asegurará que el sistema eléctrico esté descargado apropiadamente antes de empezar la reparación.

Preparación

1. Reduzca la velocidad del motor a ralenti. Coloque la palanca de control direccional en la posición ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que la luz indicadora del freno de estacionamiento esté encendida.
2. Encienda el interruptor de descanso (rest) en el panel de instrumentos para colocar el sistema de propulsión en modo de descanso. Asegúrese de que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
3. Apague el motor girando el interruptor de arranque a OFF. Si el motor no se detiene, use el interruptor de emergencia en el centro de la consola.

4. Espere 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se despresuricen. Intente girar el volante de dirección para comprobar que los acumuladores de dirección se hayan despresurizado completamente.
5. Verifique que las luces de voltaje del enlace, en el panel DID de la cabina, estén apagadas. **Si permanecen encendidas durante más de cinco minutos después de detener el motor, debe inspeccionar el sistema de propulsión para encontrar la causa.**
6. Para asegurar que el enlace no se energice durante los procedimientos de prueba y reparación, gire el interruptor de corte GF (2, Figura 5-1) en el gabinete de control a la posición de corte (CUTOFF), tirando el interruptor hacia afuera y moviéndolo hacia abajo como se muestra.

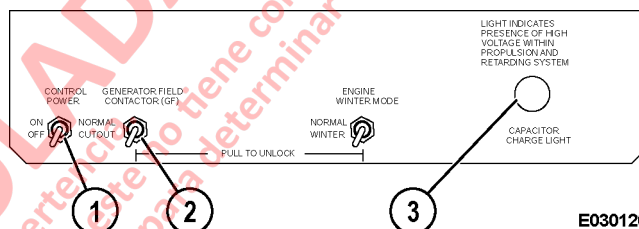


FIGURA 5-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de encendido
 2. Interruptor de corte GF
 3. Luz indicadora de carga del condensador
7. Despresurice los acumuladores del freno utilizando las válvulas de purga manuales en el múltiple de freno.
 8. Active las baterías y desconecte los interruptores.
 9. Bloquee los ejes para prevenir el movimiento del camión.
 10. Saque la tolva del camión, como se describe en la Sección B3, Tolva.
 11. Bloquee el camión y retire los neumáticos traseros como se describe en la Sección G2, Neumáticos y aros.
 12. Marque todos los cables eléctricos y mangueras hidráulicas antes de sacarlas.

Desmontaje

1. Suelte las abrazaderas de la manguera y desconecte la manguera del soplador del eje (1, Figura 5-2) desde el ducto de aire del enfriador del motor de tracción (2).
2. Cierre las válvulas de corte de la bomba en el tanque hidráulico.
3. Retire los tapones de drenaje en la parte inferior del conjunto de freno trasero y drene el aceite de los frenos de disco dentro de un contenedor adecuado.
4. Desconecte y saque las abrazaderas las mangueras en el múltiple de manguera hidráulica (6) en el lado izquierdo de la caja del eje trasero. Tape los acoples y mangueras para evitar su contaminación.
5. Quite las sujeciones del cable, en el soporte de cables de energía (3) al lado derecho de la caja del eje trasero. Deslice las sujeciones de los cables hacia adelante por los cables.
6. Desconecte las líneas de enfriamiento del sistema de freno de cada conjunto de freno de la placatraseradesconecte las líneas de aplicación de freno. Tape y conecte todas las aberturas.

7. Retire las abrazaderas que aseguran las cajas de frenos a los husillos.

NOTA: Para acceder a los componentes internos de la caja del eje trasero, el tubo de acceso trasero y la cubierta superior se pueden remover.

8. Desconecte y tape las líneas de suministro del freno de estacionamiento en cada motor de tracción.
9. Retire el ducto de escape de aire del enfriador del motor de tracción de entre los motores de tracción.
10. Desconecte todos los cables de energía del motor de tracción y los arneses eléctricos en sus terminales. Retire las abrazaderas del cable y tire los cables y arneses de la caja del eje trasero.
11. Desconecte el arnés de velocidad de la rueda (4) y el arnés del bastidor trasero (5) de la caja del eje y saque las abrazaderas.
12. Retire todas las mangueras del sistema de lubricación automática y las abrazaderas que están sujetas a la caja del eje trasero. Asegure las mangueras al bastidor para evitar que interfiera en el desmontaje de la caja del eje trasero.
13. Retire los motores de tracción como se describe más adelante en esta sección.
14. Retire las suspensiones traseras. Consulte la Sección H3, Suspensiones traseras.
15. Retire la barra estabilizadora. Consulte la Sección G4, Montaje del eje trasero.
16. Retire el pasador de pivote. Consulte la Sección G4, Montaje del eje trasero.

⚠ ADVERTENCIA

La caja del eje pesa aproximadamente 6 200 kg (13.670 lbs). Asegúrese de que los dispositivos de levante tengan la capacidad para soportar la carga en forma segura.

17. Conecte una grúa o puente a los anillos de elevación en la caja del eje trasero y muévelo desde atrás del bastidor.

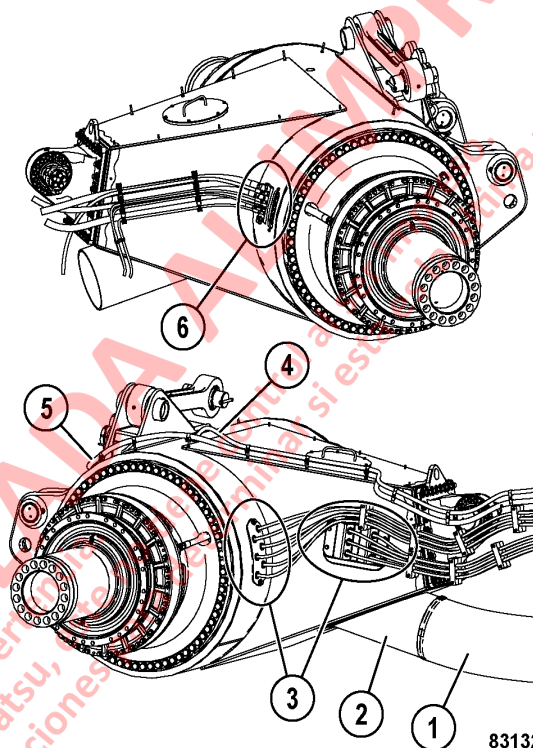


FIGURA 5-2. RETIRO DE LA CAJA DEL EJE TRASERO

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Manguera del soplador del eje | 4. Arnés de velocidad de la rueda |
| 2. Ducto de aire refrigerante del motor de tracción | 5. Arnés de bastidor trasero |
| 3. Soporte del cable de energía | 6. Múltiple de manguera hidráulica |

Inspección y limpieza

1. Limpie profundamente los orificios de los pernos y las caras del montaje del motor de tracción. Repase los orificios que tengan hilos dañados.
2. Compruebe que las caras de montaje del motor de tracción estén libres de mellas, arañazos y otros daños. Inspeccione todas las soldaduras y repare de ser necesario.
3. Inspeccione la válvula de relé del sistema de frenos y vea si las mangueras tienen filtraciones.
4. Inspeccione todas las conexiones de las mangueras y repare las filtraciones y daños de las mangueras.

Montaje

1. Posicione la caja del eje debajo del bastidor.
2. Alinee los agujeros del pasador de pivote de la caja del eje y del bastidor. Instale el pasador de pivote. Consulte la Sección G4, Montaje del eje trasero.
3. Instale la barra estabilizadora. Consulte la Sección G4, Montaje del eje trasero.
4. Instale las suspensiones traseras. Consulte la Sección H3, Suspensiones traseras.
5. Conecte las mangueras y las abrazaderas del sistema de lubricación automática.
6. Dirija los cables de poder dentro del montaje de cables de poder (3, Figura 5-2) y sujételos en su lugar con abrazaderas. Instale la pinza de sujeción.
7. Instale los arneses de velocidad de la rueda (4) y el arnés del bastidor trasero (5). Instale las abrazaderas.
8. Instale los motores de las ruedas, los cables, las líneas de freno y los neumáticos como se describe más adelante en esta sección.
10. Conecte las mangueras al múltiple (6) en el lado izquierdo de la caja del eje trasero.
11. Instale el ducto de escape de aire del enfriador del motor de tracción (2) entre los motores de tracción.
12. Instale la manguera del soplador de aire del eje (1) en el ducto de aire enfriador del motor de tracción (2). Instale las abrazaderas de la manguera.
13. Abra las válvulas de corte de la bomba y realice un mantenimiento del sistema hidráulico.

AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR

NOTA: Si va a instalar un nuevo interruptor de presión del soplador, ajuste el interruptor para operar o cambiar de estado a una presión de aproximadamente 2,0 in H₂O (0,5 kPa).

1. Conecte un cable (+) de un voltímetro digital al circuito 75A2 en el gabinete de control auxiliar. Conecte un cable (-) a tierra.
2. Gire el interruptor de arranque a la posición de encendido, pero no arranque el motor. El voltímetro debe marcar 0V.
3. Arranque el motor y pise el pedal del acelerador lentamente para aumentar la velocidad del motor a 1000 rpm. El voltímetro debe marcar aprox. +24 a 28V antes que el motor alcance las 1000 rpm. Si no lo hace, ajuste el interruptor de la siguiente manera:
 - a. Retire la cubierta de acceso del eje trasero.
 - b. Retire la cubierta de la caja del interruptor de presión del soplador.
 - c. Use una llave de dado de 3/8 para girar la tuerca de ajuste (1, Figura 5-3) para aumentar (a la derecha) o disminuir (a la izquierda) las rpm en que el soplador se activa.
 - d. Instale la cubierta de la caja del interruptor y la de acceso al eje trasero. Repita el paso 3.

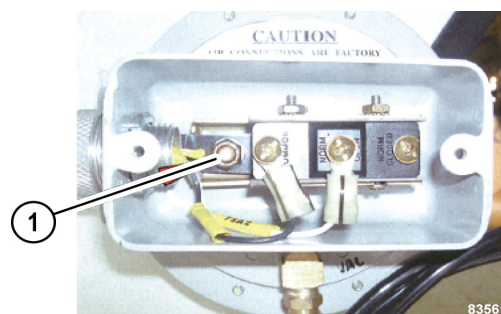


FIGURA 5-3. INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR

1. Tuerca de ajuste

4. Desconecte el voltímetro.
5. Para ver si la luz ámbar de advertencia del sistema de propulsión funciona correctamente, desconecte el circuito 75A2. Opere el camión. Las luces se deben encender y el panel DID desplegar el código de falla #630-1 después de unos 30 seg. Se impone una restricción al límite de velocidad mientras este evento está activo.
6. Vuelva a conectar el circuito 75A2 y luego opere el camión para verificar que la luz ámbar no se encienda y no se despliegue el código de falla.

MOTOR DE TRACCIÓN

¡Lea y respete las siguientes instrucciones antes de intentar desmontar los motores de tracción o reparar los componentes del sistema de propulsión!



- **No pise ni utilice ningún cable de energía para afirmarse cuando el motor está en marcha.**
- **Todos los desmontajes, las reparaciones y las instalaciones de los componentes y cables eléctricos del sistema de propulsión deben ser realizados por un técnico de mantenimiento eléctrico que esté debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En caso de mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**

Después de estacionar el camión para su reparación, debe apagarlo correctamente para garantizar la seguridad del personal que trabaja en las áreas de los motores de tracción, el gabinete de control y las parrillas de retardo. El siguiente procedimiento le asegurará que el sistema eléctrico está descargado apropiadamente antes de empezar la reparación.

Preparación

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca de control direccional en ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Prenda el interruptor de descanso en el panel de instrumentos para colocar el sistema de propulsión en modo de descanso. Asegúrese de que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
3. Apague el interruptor de arranque. Si el motor no se apaga, use el interruptor de emergencia en la consola central.

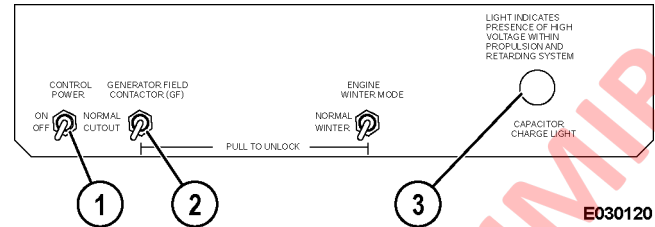


FIGURA 5-4. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de encendido
2. Interruptor de corte GF
3. Luz indicadora de carga del condensador
4. Coloque el interruptor de corte GF (2, Figura 5-4), ubicado en el gabinete de control, en la posición de corte (CUTOUT).
5. Verifique que las luces de voltaje del enlace, ubicadas en el panel DID de la cabina, estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de cinco minutos después del apagado, notifique al departamento eléctrico.
6. Mueva el volante de dirección para verificar que los acumuladores estén purgados. Las ruedas no deben girar.
7. Despresurice los acumuladores del freno utilizando las válvulas de purga manuales en el múltiple de freno.
8. Active los interruptores de desconexión de la batería.
9. Bloquee las ruedas delanteras para su evitar movimiento cuando se suelten los frenos.
10. Marque todos los cables eléctricos y las mangueras hidráulicas antes de sacarlas.
11. Cierre las válvulas de corte en las bombas hidráulicas para reducir la pérdida de aceite del sistema de frenos.

Desmontaje

NOTA: no es necesario desmontar la tolva si cuenta con un equipo adecuado para levantar el conjunto del motor de tracción desde la caja del eje. El equipo de levante debe ser capaz de levantar y soportar el peso de todo el conjunto del motor de tracción. También debe ser móvil y capaz de alinear el motor de tracción a la brida de montaje de la caja del eje durante la instalación. Si debe sacar el motor de tracción usando una grúa o grúa puente, consulte la Sección B3, Tolva, para ver las instrucciones de desmontaje.

1. Eleve la parte trasera del camión, como se describe en esta sección, hasta que los neumáticos no toquen el suelo. Utilice soportes de apoyo o apuntalamiento para bloquear la caja del eje trasero.
2. Retire las ruedas interiores y exteriores del motor de tracción. Para ver las instrucciones, consulte la Sección G2, Neumáticos y aros. Asegúrese de que se han instalado pernos adicionales para dar soporte a la carcasa de la transmisión del motor de tracción mientras se desmontan los neumáticos traseros.
3. Con las válvulas de cierre de la bomba en posición de cierre, retire el tapón de drenaje en la parte inferior del conjunto de freno y drene el aceite de la carcasa del freno de discos dentro de un contenedor adecuado.
4. Retire las cubiertas de acceso (2, Figura 5-5) y el tubo de acceso (1).
5. Desconecte las líneas de enfriamiento del sistema de frenos (4) y las líneas de aplicación de los frenos (3) en la placa trasera del freno. Tape todas las aberturas.
6. Retire las abrazaderas que aseguran las mangueras de los frenos a los husillos.

7. Retire el ducto de aire (9) de entre los motores de tracción.
8. Desconecte las mangueras del freno de estacionamiento (8) del motor que se está desmontando. Si es necesario, desconecte el tubo de nylon del interruptor de presión del soplador.
9. Desconecte los cables de energía del motor de tracción (6) en los terminales del motor de tracción. Desconecte el arnés del sensor de velocidad (5) en el conector del centro de la carcasa.
10. Ate los cables y mangueras según sea necesario para evitar que se dañen durante el desmontaje del motor de tracción.

ADVERTENCIA

Cada conjunto de motor de tracción completo pesa aproximadamente 18 132 kg (39.975 lbs). Asegúrese de que los dispositivos de levante tengan la capacidad de soportar esta carga en forma segura.

11. Conecte el dispositivo de levante al conjunto del motor de tracción. **No permita que el dispositivo de levante toque la carcasa del freno.**
12. Retire los 70 pernos y las arandelas planas endurecidas que aseguran el motor de tracción a la caja del eje trasero.
13. Saque el conjunto del motor de tracción de la caja del eje trasero. Sea cuidadoso, para evitar dañar las mangueras del freno si no las desmontó previamente.
14. Consulte el manual de servicio adecuado de GE para ver las instrucciones de reparación del motor de tracción.

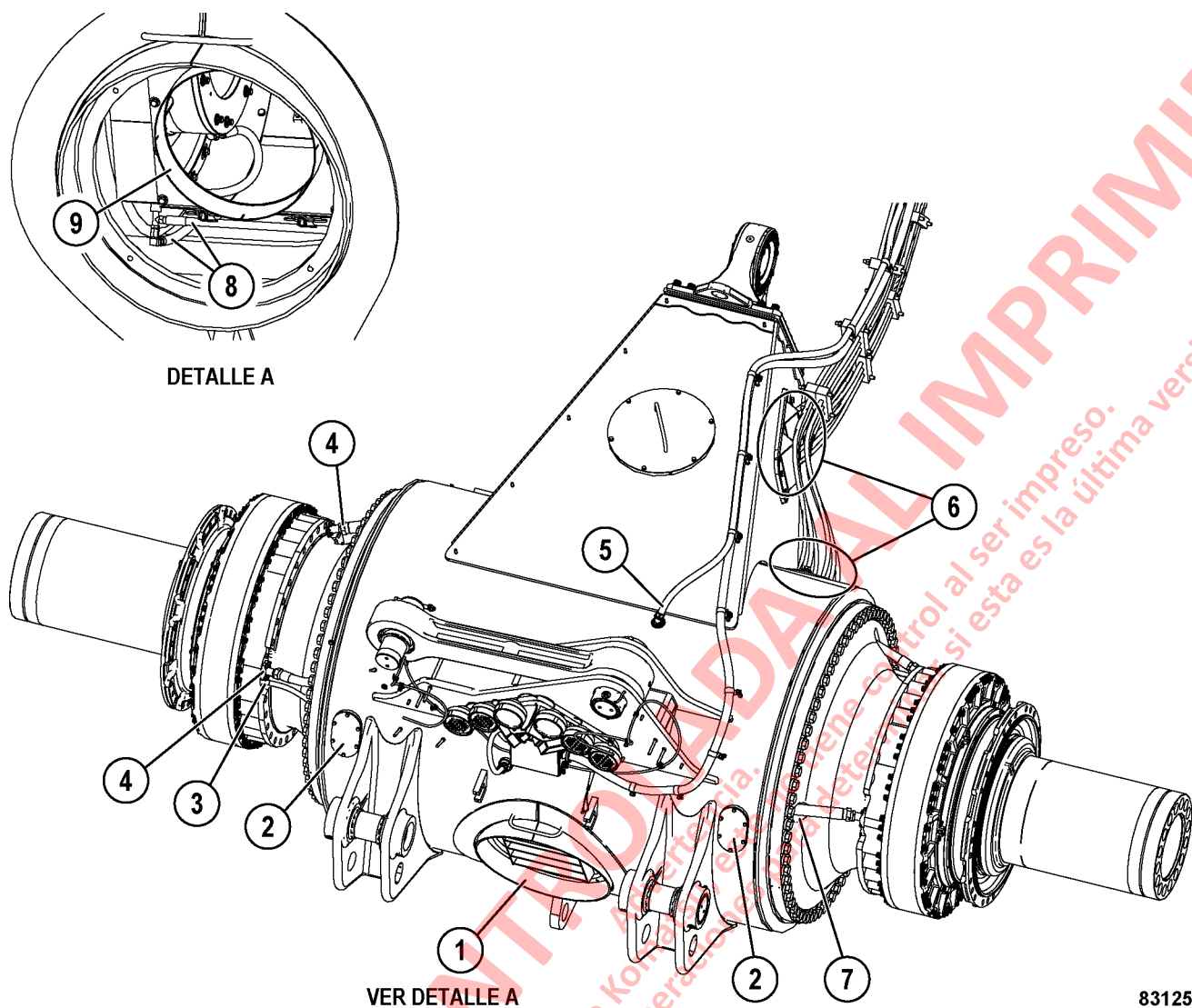


FIGURA 5-5. INSTALACIÓN DEL MOTOR DE TRACCIÓN

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Tubo de acceso | 4. Manguera de enfriamiento de frenos | 7. Orificio del husillo |
| 2. Cubierta de acceso | 5. Arnés de velocidad de la rueda | 8. Mangueras del freno de estacionamiento |
| 3. Manguera de aplicación de frenos | 6. Cables de energía | 9. Ducto de aire |

Limpieza e inspección

1. Limpie profundamente los orificios de los pernos y las caras de montaje del motor de tracción. Repase los orificios que tengan hilos dañados.
2. Revise si las caras de montaje del motor de tracción presentan mellas, arañazos u otros daños. Inspeccione todas las soldaduras y repárelas si es necesario.
3. Inspeccione la válvula de relé del sistema de frenos y vea si las mangueras tienen filtraciones.
4. Inspeccione todas las conexiones de las mangueras y repare las filtraciones y las mangueras dañadas.
5. Inspeccione los cables de poder, los terminales, las pinzas de sujeción y las abrazaderas del motor de tracción. Reemplace los cables o los equipos que estén dañados o desgastados.

IMPORTANTE

Todos los cables de poder del sistema de propulsión se deben asegurar correctamente en grapas de cable no ferrosas. Si algunas abrazaderas están agrietadas o rotas, cámbielas por piezas nuevas. Revise la aislación del cable y cambie todo el cable si está dañada.

Montaje

1. Limpie muy bien los orificios de los pernos y las caras de montaje de la caja del eje trasero y del motor de tracción.
2. Revise si los orificios de los pernos en la caja del eje trasero están dañados. Repase los orificios que tengan hilos dañados. Limpie muy bien los orificios de los pernos que se hayan repasados.
3. Revise si las caras de montaje de la caja del eje trasero y del motor de tracción presentan defectos en sus superficie (mellas, rayas, etc.). Repare los defectos antes de instalar el motor de tracción.
4. Revise que ambas caras de montaje de la caja del eje trasero estén planas. Revise la planura en cuatro intervalos igualmente espaciados (por ejemplo, 0°, 45°, 90° y 135°).

La variación máxima permitida de planura es de 2,29 mm (0,09 in). No use una caja de eje trasero que no cumpla con esta especificación.

5. Aplique grasa de 5% de bisulfuro de molibdeno en los orificios de los pernos roscados en la caja del eje trasero.
6. Instale dos pasadores guía separados en 180° (posiciones de las 3:00 y 9:00 horas) en la caja del eje trasero.

ADVERTENCIA

Cada conjunto de motor de tracción completo pesa aproximadamente 18 132 kg (39.975 lbs). Asegúrese de que los dispositivos de levante tengan la capacidad de soportar esta carga en forma segura.

7. Levante el motor de tracción a su posición en la caja del eje trasero. Asegúrese de que todos los cables y las mangueras estén libres antes de la instalación.

Si las mangueras del sistema de frenos están instaladas, guíelas a través de los orificios del husillo durante la instalación.

IMPORTANTE

Los motores de tracción deben estar correctamente alineados antes de instalarlos sobre la caja del eje trasero. El motor de tracción tiene marcas que ayudan a determinar la orientación de la instalación. Hay dos juegos de orificios ubicados en las posiciones de las 3:00 y 9:00 horas. Un símbolo de alineación marca la posición de las 12:00 horas del motor de tracción. Consulte la Figura 5-6.

La caja del eje también contiene orificios en las posiciones de las 3:00 y 9:00 horas al lado de los anillos de montaje del motor de tracción. Consulte la Figura 5-7.

Al instalar los motores de tracción, asegúrese de que las marcas en ambos componentes estén alineadas. El orificio del perno superior en la caja del eje trasero también se puede determinar contando los orificios entre los dos juegos de marcas de perforación. El orificio superior en la caja del eje trasero se debe alinear con la marca "CL", estampada en el motor de tracción.

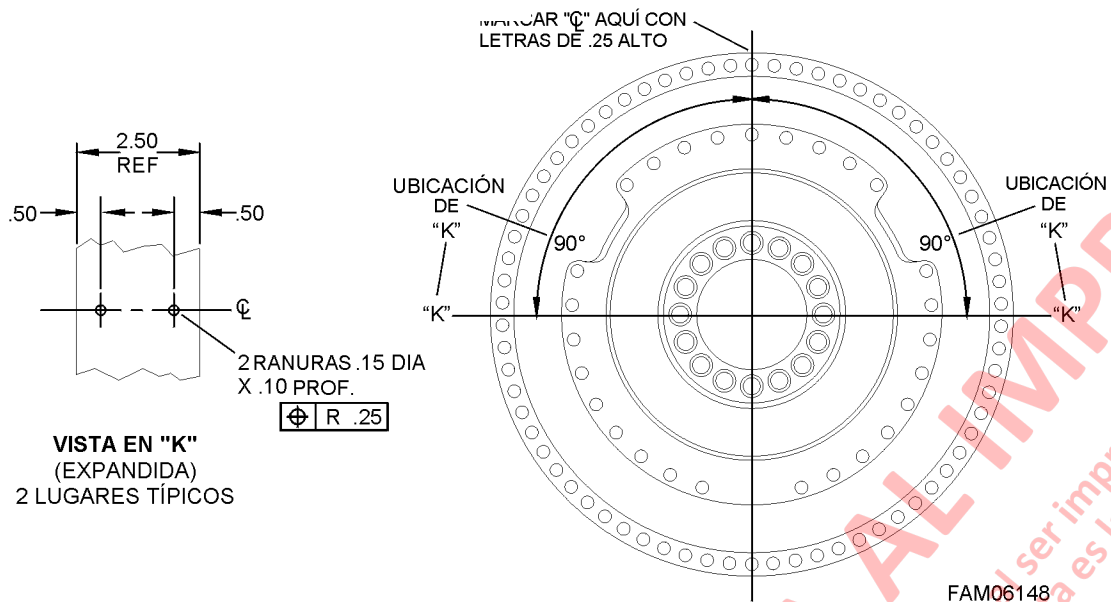


FIGURA 5-6. MARCAS DE ORIFICIOS DEL MOTOR DE TRACCIÓN

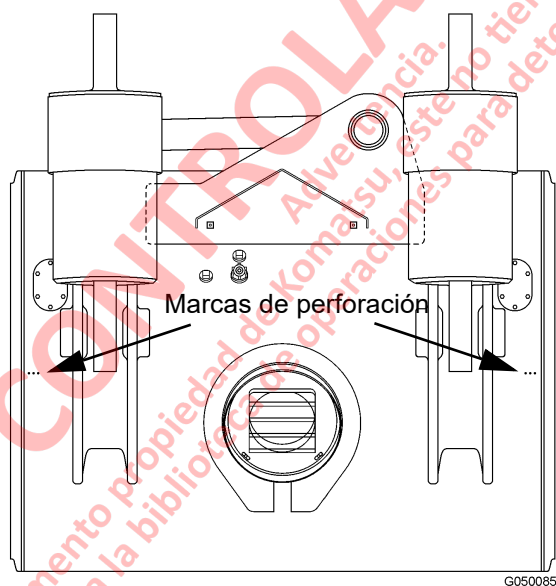


FIGURA 5-7. MARCAS DE LOS ORIFICIOS DE LA CAJA DEL EJE TRASERO

PRECAUCIÓN

Se requiere una gran fuerza de apriete para instalar los pernos que aseguran los motores de tracción a la caja del eje trasero. Apretar repetidamente provocará fatiga y dañará el perno.

No reutilice ningún accesorio de montaje del motor de tracción (pernos y arandelas endurecidas). Cambie el accesorio después de un uso.

No reapriete ningún perno de montaje del motor de tracción que se haya soltado después de que el camión se ha puesto en operación. Si algún perno se ha soltado durante la operación del camión, todos los pernos y las arandelas endurecidas se deben cambiar por accesorios nuevos.

Los pernos que se usan para asegurar los motores de tracción a la caja del eje trasero están especialmente endurecidos para cumplir o exceder las especificaciones de Grado 8. Cambie estos pernos solo por pernos nuevos de la dureza correcta. Consulte el libro de partes correspondiente para ver el número correcto de la pieza.

No se recomienda usar hilos secos en esta aplicación. Debido a la gran fuerza de apriete que se requiere para instalar los pernos de montaje del motor de tracción, los hilos secos pueden dañar las herramientas, los pernos o la caja del eje trasero.

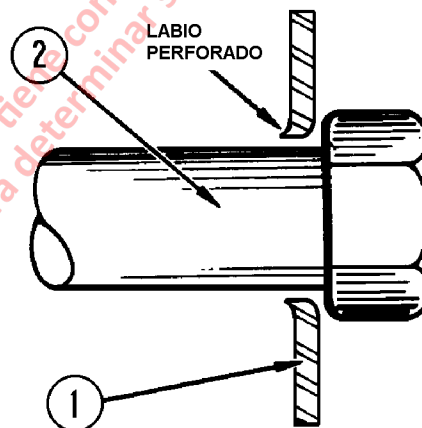
Komatsu no recomienda usar lubricantes especiales reductores de fricción, como Copper Coat, Never-Seez® u otros productos similares, en los hilos de sujetadores estándares donde se aplican valores de torque estándar. El uso de lubricantes especiales reductores de fricción alterará significativamente la fuerza de sujeción durante el proceso de apriete. Si se usa un lubricante especial reductor de fricción, se puede provocar una tensión excesiva y un posible rompimiento de los sujetadores.

8. Seleccione el accesorio que se va a montar en el Grupo 1 de la secuencia de apriete. Consulte la Figura 5-9.

Inspeccione cada perno por si tuviera óxido, corrosión y defectos de superficie en cualquier asiento o hilo. No use ningún perno del que tenga sospecha de defecto.

9. Lubrique los hilos de los pernos, los asientos de la cabeza del perno y las caras de las arandelas con grasa multipropósito con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno.

NOTA: las arandelas endurecidas especiales que se usan en esta aplicación pueden tener un labio perforado a un lado debido a su proceso de fabricación. Al colocar este tipo de arandela debajo de la cabeza del perno, las arandelas se deben instalar con la cara del labio perforado lejos de la cabeza del perno para evitar dañar el borde entre la cabeza del perno y el vástago. Consulte la Figura 5-8.



90011

FIGURA 5-8. INSTALACION DE LA ARANDELA ENDURECIDA

1. Arandela 2. Perno

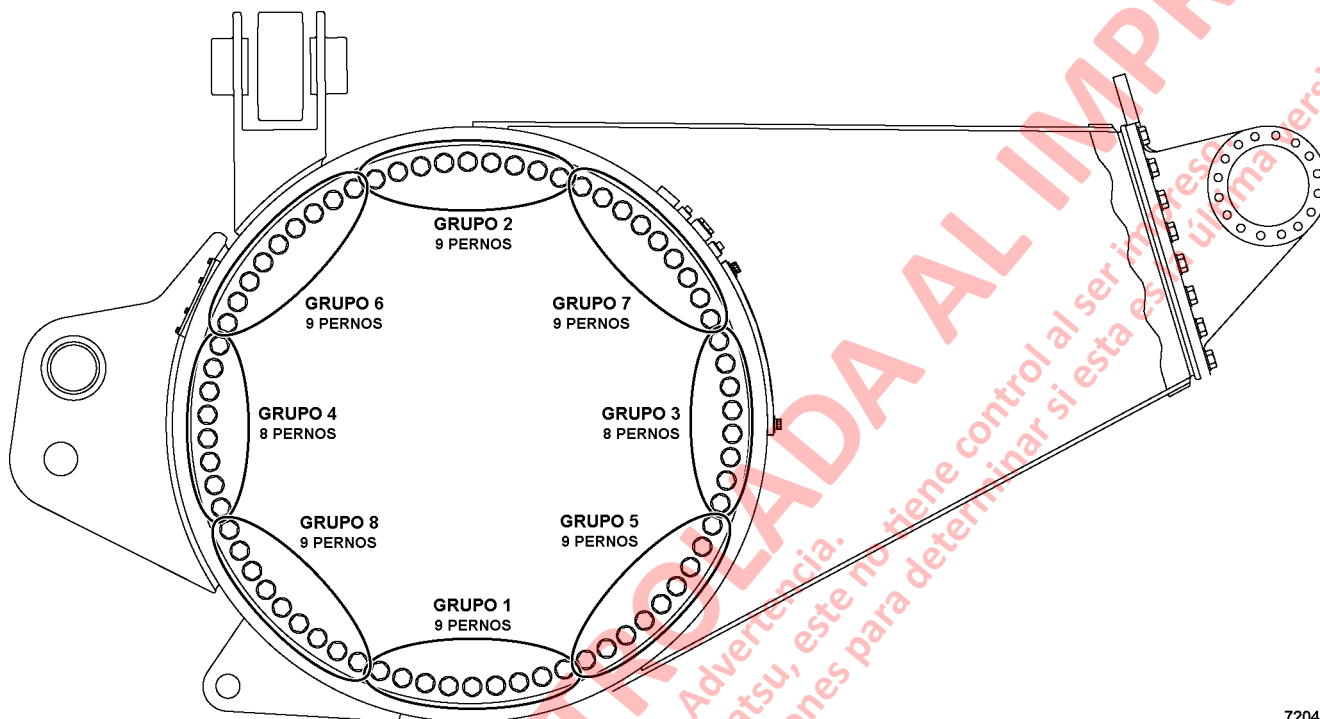
10. Instale el accesorio para el Grupo 1. Apriete cada perno a **542 N·m (400 ft-lb)**.

11. Repita los pasos 8 a 10 para cada grupo restante en la secuencia de apriete. Consulte la Figura 5-9.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Instale y apriete todos los accesorios de un grupo antes de proceder con el siguiente grupo en la secuencia de apriete. Retire los pasadores guía que instaló en el paso 6 cuando monte el accesorio para los Grupos 3 y 4.

12. Después de instalar y apretar a **542 N·m (400 ft-lb)** todos los accesorios de todos los grupos, vuelva al Grupo 1. Aumente el torque en cada perno de este grupo 1 a **2 006 N·m (1.480 ft-lb)**. Repita este paso para cada grupo restante en la secuencia de apriete. Consulte la Figura 5-9.



72043

FIGURE 5-9. SECUENCIA DE INSTALACIÓN DEL ACESORIO DE MONTAJE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

⚠ IMPORTANTE ⚠

Todos los cables de poder del sistema de propulsión se deben asegurar correctamente en madera u otras sujeciones de cables no ferrosos. Si algunas abrazaderas están agrietadas o rotas, cámbielas por piezas nuevas. Revise la aislación del cable y cambie el cable completo si la aislación está dañada.

13. Conecte los cables de poder (6, Figura 5-5) y el arnés de velocidad de la rueda (5) a sus ubicaciones apropiadas en el motor de tracción.

14. Conecte la manguera de aplicación del freno (3) y las mangueras de enfriamiento de frenos (4) al conjunto de freno. Use juntas tóricas nuevas.
15. Para evitar una pérdida de aire de enfriamiento, use el sellador Uniseal 310S para sellar la separación alrededor de las mangueras de enfriamiento de frenos donde las mangueras pasan a través de los orificios del husillo (7).

El sellador Uniseal 310S se puede encontrar en:

Uniseal
1800 W. Maryland Street
Evansville, IN 47712

El sellador Uniseal 310S se puede encontrar en otros proveedores en el mundo.

16. Después de montar ambos motores de tracción, retire las cubiertas de acceso de la caja del eje trasero (2, Figura 5-5) y el tubo de acceso (1) en la parte posterior de la caja del eje.
17. Instale las abrazaderas de las mangueras restantes. Conecte las mangueras del freno de estacionamiento (8). Si lo desmontó, conecte el tubo de nylon al interruptor de presión del soplador.
18. Instale el ducto de aire (9) entre los frenos de estacionamiento.
19. Monte las cubiertas de acceso de la caja del eje trasero (2) y el tubo de acceso (1) en la parte posterior de la caja del eje.
20. Abra todas las válvulas de corte de la bomba hidráulica.
21. Revise el nivel de aceite en cada motor de tracción. Gire uno de los ocho tapones a la posición de las 6:00 horas y retire el tapón. El nivel de aceite debe estar al mismo nivel que la parte inferior de la abertura del tapón. Consulte la Figura 5-10. Llene el motor de tracción con el aceite recomendado según sea necesario.
22. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico antes y después de arrancar el motor. Suministre aceite al tanque hidráulico si fuese necesario.
23. Purgue las líneas de aplicación de frenos según el procedimiento de purga de frenos. Consulte la Sección J5, Conjunto del freno de disco húmedo.
24. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico después del procedimiento de purga de los frenos. Suministre aceite al tanque hidráulico si fuese necesario.
25. Instale los neumáticos y los aros como se describe en la Sección G2, Neumáticos y aros.
26. Levante el camión y saque los soportes de apoyo. Baje el camión y saque el gato.

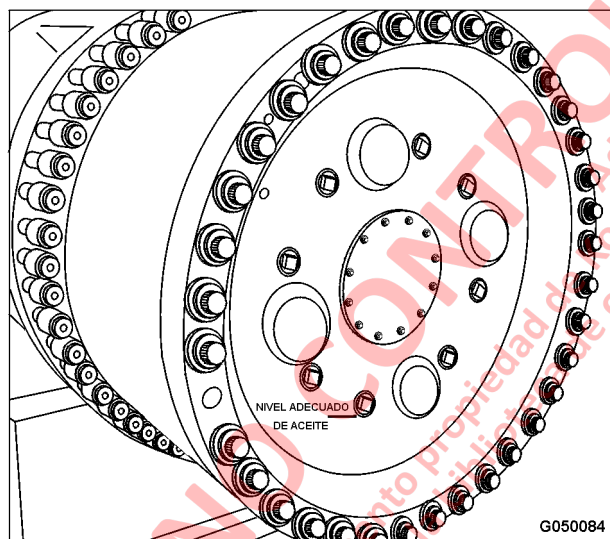


FIGURE 5-10. NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

Se requiere gran fuerza de apriete para instalar los pernos que aseguran los motores de tracción a la caja del eje trasero. Apretar repetidamente provocará fatiga y dañará el perno.

No reapriete ningún perno de montaje del motor de tracción que se haya soltado después de que el camión se ha puesto en operación. Si algún perno de montaje del motor de tracción se ha soltado durante la operación del camión, todos los pernos y las arandelas endurecidas se deben cambiar por accesorios nuevos.

ACEITE DEL ENGRANAJE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

Requerimientos de filtrado

El aceite de engranaje del motor de tracción se debe cambiar (o filtrar) cada 500 horas de operación o antes, si así lo determinan los análisis de muestra de aceite. Se recomienda filtrar el aceite sintético para reutilizarlo, lo que puede extender significativamente la vida útil del aceite. Debido a su formulación de aditivos, los aceites aprobados por GE pueden durar hasta un año. Después de un año, el fabricante del aceite debe analizar el aceite sintético en caso de desear continuar su uso. Se debe usar un filtro de 10 micrones para filtrar el aceite.

Se debe observar la viscosidad del aceite filtrado, mediante un análisis de aceite, para asegurar una lubricación apropiada. La viscosidad bajo el límite indica el ingreso de contaminación que afectará la película de aceite y la calidad de la lubricación. El límite para el aceite 680 es de 53 cSt cuando se prueba a 100 °C (212 °F) y 588 cSt a 40 °C (104 °F). Este valor se puede usar junto con el rastreo del elemento de fósforo, calcio y zinc para verificar la viscosidad correcta del aceite. Asegúrese de que el valor de la viscosidad apropiada se mantenga para el aceite aprobado que está usando. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite aceptable, debe volver a revisar el aceite. Si la segunda prueba falla, elimine el aceite. Llene el motor de tracción con el nuevo aceite aprobado. El aceite contaminado se debe desechar adecuadamente, de acuerdo con las regulaciones locales.



Si la viscosidad del aceite es inferior al límite aceptable, el aceite puede estar contaminado con aceite hidráulico. Asegúrese de que todas las uniones estén selladas adecuadamente antes de llenar el motor de tracción con aceite fresco. Si el aceite hidráulico continúa contaminando el motor de tracción, pueden producirse serios daños a los componentes internos.

Análisis del tamaño de las partículas

Al filtrar aceite sintético para reutilizarlo, debe monitorearlo para determinar cuándo es necesario filtrarlo. Para esto se realiza un análisis de partículas. La prueba consiste en pasar un haz de luz a través del aceite a medida que este pasa por un tubo transparente. Un computador analiza la cantidad y tamaño de las partículas contenidas en el aceite.

Las partículas inferiores a 5 micrones en tamaño no son lo suficientemente grandes para provocar fallas en algún engranaje o rodamiento. Las partículas superiores a 25 micrones pueden dañar los rodamientos y se debe filtrar del aceite.

Analice el aceite de acuerdo con el análisis ISO de partículas 4406 de la Organización Internacional de Estándares. Este estándar documenta el tamaño y el número de partículas permitidas en un lubricante. Esta es una medición extremadamente importante de la condición del aceite.

Un "código de limpieza ISO" se usa para documentar el número y el tamaño de los contaminantes que se pueden tolerar en una aplicación específica de un lubricante. Un ejemplo de un "código de limpieza ISO" sería 18/13. El primer número (18 en este ejemplo) se aplica al número permitido de partículas de 5 - 15 micrones de tamaño. El segundo número (13) se aplica al número permitido de partículas entre 15 - 25 micrones. Si se excede el conteo de partículas identificado por el "código de limpieza ISO" o si hay partículas superiores a 25 micrones, el aceite se debe filtrar.

GE recomienda usar un código de limpieza de 18/13 para las ruedas motorizadas. El aceite calificado para reutilizarlo se debe filtrar a 10 micrones absolutos.

Si el análisis de partículas arroja un resultado superior a 18 para el número superior o mayor a 13 para el número inferior, el aceite de la rueda motorizada se debe filtrar a 10 micrones absolutos. En ocasiones, se deben revisar los resultados del proceso de filtrado para asegurar que el proceso de filtrado esté produciendo los resultados deseados. En caso que el resultado sea inaceptable, revise el tipo de filtro, el tamaño de las partículas y la condición antes de volver a filtrar.

Lavado a presión (flushing)

Se debe realizar un lavado a presión la transmisión del motor de tracción con el mismo aceite que se utiliza en una operación normal. No se acepta el uso de solventes o aceites de baja viscosidad.

Después del lavado a presión para sacar la contaminación del el motor de tracción, la transmisión se debe llenar con aceite filtrado o nuevo. Se debe tomar una muestra de aceite para el análisis después de 100 horas de operación. Si los resultados del análisis de aceite están dentro del rango aceptable, el motor de tracción puede volver al intervalo de 250 horas para análisis de aceite. Si los resultados de los análisis no están dentro del rango aceptable, contacte inmediatamente al representante de servicio Komatsu de su área. Grandes cantidades de material suelto en el aceite pueden indicar una falla inminente del motor de tracción.

Análisis de las muestras de aceite

Los resultados del análisis espectrográfico del aceite se deben examinar antes de inspeccionar el engranaje solar del piñón. Las tendencias de las partes por millón (ppm) del elemento o el cambio repentino de ppm del elemento pueden estimar la condición actual del motor de tracción y también pueden predecir el futuro inmediato de los componentes mecánicos dentro del motor de tracción.

Al examinar el historial de la muestra de aceite, la característica más importante que se debe buscar es un rápido aumento de la presencia de un elemento como el fierro (Fe) en el aceite. Los cambios rápidos en el contenido del elemento indican que un componente se puede estar deteriorando. En muchos casos, el análisis del aceite puede ayudar a detectar qué componente se puede estar deteriorando y cuál es la causa de la falla.

La toma de la muestra del aceite se debe hacer cada 250 horas de operación. La muestra se debe tomar dentro de media hora de detenido el camión y dentro de una hora de la operación real del camión. Las muestras de aceite que no se tomen bajo esta norma no arrojarán una medición exacta de la condición del motor de tracción.

Al tomar una muestra de aceite, coloque uno de los tapones magnéticos en la posición de las 6:00 horas en la rueda. Las muestras de aceite se deben tomar de este orificio tapado usando un tubo flexible de 457 mm (18 in) de largo. El tubo se debe insertar exactamente 305 mm (12 in) hacia la parte inferior del tubo de torque.

Cuando saque una muestra del motor de tracción y la coloque en una botella limpia, debe revisar el aspecto y el olor del aceite. Fíjese en algún olor a quemado u otros olores típicos de aceite gastado o contaminado. Revise el aceite por si estuviera poco claro, con grandes partículas y con una película. Cualquiera de estas condiciones indica un problema.

Un aumento gradual de los elementos entre las muestras de aceite es normal. Solo cuando se produce un aumento brusco hay evidencia de una falla mecánica inminente. Los niveles de los elementos que indican tensión mecánica difieren de elemento a elemento. Además, los criterios de toma de muestra de aceite establecidos para cada elemento pueden diferir en cada faena minera debido a factores como acarreo en subida o bajada, las pendientes y las velocidades.

Los elementos para el motor de tracción que se pueden detectar con el análisis de aceite son fierro (Fe), cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), silicio (Si), fósforo (P), zinc (Zn) y calcio (Ca). La observación y la marca de los niveles de estos elementos deben ayudar a identificar el estado operacional del motor de tracción. Los cambios rápidos o los altos niveles de estos elementos son indicadores de que existen problemas en los componentes mecánicos.

Como se estableció anteriormente, se pueden dar algunas pautas para analizar el aceite, pero se deben establecer niveles específicos en el sitio de operación de la mina. En los siguientes cuadros aparecen el tipo de elemento, las ppm máximas, los puntos altos máximos permitidos entre muestras de aceite a intervalos de 250 horas, los indicadores de muestra de aceite, las posibles causas y medidas. Estos cuadros proporcionan las pautas básicas para analizar la información de la toma de muestras de aceite.

CUADROS DE ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Fierro (Fe)	100	200	Si los niveles de fierro son altos y otros elementos están ligeramente elevados:	"Suave" contaminación de fierro. Es probable que la fuente sea material de hierro fundido.
		100	Si los niveles de fierro son altos y otros elementos están aumentando rápidamente:	"Fuerte" contaminación de fierro. Es probable que la fuente sean los rodamientos, engranajes, etc.

Acción: se debe revisar inmediatamente el piñón solar y el tapón magnético. Los tapones magnéticos se deben inspeccionar por si tienen astillas y virutas metálicas. El piñón solar y los engranajes planetarios de baja velocidad se deben inspeccionar por si presentaran desgaste o astillas según los criterios de reutilización y de inspección del componente de la rueda motorizada AC GDY-85/106 de GE (GEK-91680). Si los engranajes planetarios de baja velocidad no cumplen con los criterios de inspección, la rueda se debe desmontar y desensamblar y los engranajes se deben cambiar. Si los engranajes planetarios de baja velocidad cumplen con los criterios de reutilización, pero el piñón solar no lo hace, entonces cambie el piñón solar. Una vez que el piñón solar se ha cambiado, drene el aceite y reemplace por aceite nuevo. Esta rueda luego se debe monitorear muy de cerca y cambiar si el nivel de fierro sube en forma brusca nuevamente.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Cromo (Cr)	10	7	Si el cromo es alto y el fierro es alto:	Es posible que se esté produciendo una falla en el rodamiento.

Acción: debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente y completar la inspección del tren de engranajes. Si la repetición de la toma de muestra indica un alto contenido de cromo, la rueda se debe sacar de servicio y desensamblar y los rodamientos y engranajes se deben inspeccionar.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Níquel (Ni)	10	5	Si el níquel es alto y el fierro es alto o en aumento:	Es posible que se sea el níquel de uno o más engranajes.

Acción: esto podría indicar una condición como picaduras o astillas en los dientes de engranajes. Debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente y completar la inspección del tren de engranajes. Si la repetición de la toma de la muestra indica un alto contenido de níquel y cromo, la rueda se debe sacar de servicio y desensamblar e inspeccionar los rodamientos y engranajes.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Cobre (Cu)	50	15	Si el nivel de cobre es alto con alto contenido de fierro:	El alto contenido de hierro produce un alto contenido de cobre desde las arandelas y los rodamientos de empuje.
		20	Si el nivel de cobre es alto con otros elementos de bajo contenido:	Una arandela de empuje se desgasta rápidamente; una causa probable es el empuje del engranaje del piñón solar hacia dentro o hacia fuera.

Acción: esto a menudo indica una condición de desgaste normal como el desgaste menor de la arandela de empuje. También puede ser un indicador de desgaste del rodamiento. Si el desgaste del rodamiento es una preocupación, revise las lecturas de cromo en conjunto con las de cobre. Si ambas lecturas, de cromo y cobre, se elevan, saque de servicio la rueda, desármela e inspeccione los rodamientos. Si las lecturas elevadas son solo las de cobre o plomo, retire el piñón solar y revise el desgaste de la arandela de empuje externa. Si la arandela de empuje exterior se ha gastado por debajo de la profundidad de las ranuras de lubricación, entonces vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe observando. Si las arandelas de empuje exterior se han gastado por sobre de la profundidad de las ranuras de lubricación, entonces vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe observando.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Calcio (Ca)	40	20	Si el nivel de calcio, zinc y el fósforo es alto:	El aceite hidráulico ha entrado al tren de mando.

Acción: si el calcio y el zinc suben, mire la viscosidad del aceite. Si es inferior al límite de 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra indica un aumento en el calcio y una baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble y cambie los sellos de freno internos. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe eliminar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por sobre 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), entonces observe la rueda por si presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Zinc (Zn)	75	40	Si el nivel de zinc, fósforo y calcio es alto:	El aceite hidráulico ha entrado al tren de mando.
		25	Si el zinc es alto, pero el calcio y el fósforo no:	Está ocurriendo un alto desgaste de componentes.

Acción: si los niveles de zinc y calcio suben proporcionalmente, mire la viscosidad del aceite. Si es inferior al límite de 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra indica un aumento en el calcio y una baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble y cambie los sellos del freno internos. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe eliminar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite es superior a 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), observe la rueda por si presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Fósforo (P)	400	150	Si el nivel de zinc, fósforo y calcio es alto:	El aceite hidráulico ha entrado al tren de mando.

Acción: si la viscosidad del aceite es inferior al límite de 53cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra indica un aumento en el fósforo y una baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble y cambie los sellos internos del freno. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe eliminar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad es superior a 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), observe la rueda por si presenta algún cambio en ella.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Silicio (Si)	50	20	Si el nivel de silicio es alto con otros elementos de alto contenido:	Alto desgaste de los componentes.
		25	Si el nivel de silicio es alto con otros elementos de bajo contenido:	Ha entrado suciedad al tren de mando. Realice un lavado a presión en el motor de tracción.

Acción: realice un lavado a presión en el motor de tracción y observe los niveles de los elementos.

Para utilizar completamente el análisis de toma de muestra del aceite, se debe mantener una completa información en el camión. La información necesaria incluye: el número de identificación del camión en el sitio de la mina, el número de serie del camión, el lado del camión donde se encuentra el motor de tracción, las fechas cuando se cambiaron los motores de tracción (incluir los números de serie de la rueda), el tipo de aceite, la viscosidad del aceite, la fecha de la muestra, las horas de trabajo de la rueda, las horas del aceite y el recuento del elemento. Consulte el cuadro que se encuentra a continuación. La información en este formato se puede enviar fácilmente a los fabricantes y entrega la información necesaria para analizar los resultados de las muestras de aceite. Los registros de cada motor de tracción se deben guardar separados y en este formato.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La contaminación puede reducir significativamente la vida útil del engranaje del piñón solar, así como también la del tren de mando. Se pueden requerir inspecciones de componentes adicionales (engranaje del piñón solar, etc.), además de inspecciones de mantenimiento a intervalos normales si las muestras de aceite de un motor de tracción indican que los elementos están por sobre lo normal o que están aumentando rápidamente.

[illegible]

SECCIÓN H
SUSPENSIONES HYDRAIR® II
ÍNDICE

SUSPENSIONES DELANTERAS	H2-1
SUSPENSIONES TRASERAS	H3-1
PROCEDIMIENTOS DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE DE LA SUSPENSIÓN	H4-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H2

SUSPENSIONES DELANTERAS

ÍNDICE

SUSPENSIÓN DELANTERA	H2-3
Desmontaje	H2-3
Montaje	H2-4
Inspección	H2-9
RODAMIENTO INFERIOR Y SELLOS	H2-10
Desmontaje	H2-10
Montaje	H2-10
RECONSTRUCCIÓN MAYOR DE LA SUSPENSIÓN.....	H2-11
Desarme	H2-11
Ensamblaje	H2-12
PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN.....	H2-13

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Las suspensiones Hydrair® II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas en las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión excepto las ruedas, los husillos y el conjunto del eje trasero.

Los cilindros de la suspensión delantera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión sujeta al chasis del camión y un vástago de suspensión sujeta al husillo delantero.

Las válvulas de retención y los orificios de amortiguación controlan el recorrido de la suspensión para entregar una buena calidad de desplazamiento en caminos de acarreo en condiciones con carga y sin carga.

Los vástagos de la suspensión delantera también actúan como pivotes para la dirección del camión.

El cilindro de suspensión Hydrair® II solo requiere cuidados normales cuando se manipula como unidad. Sin embargo, después de desensambladas, estas partes deben manipularse cuidadosamente para evitar dañar las superficies pulidas. Estas superficies se han pulido a tolerancias extremadamente estrechas y se ajustan de forma exacta. Todas las piezas deben estar completamente limpias durante el ensamblaje.

Desmontaje

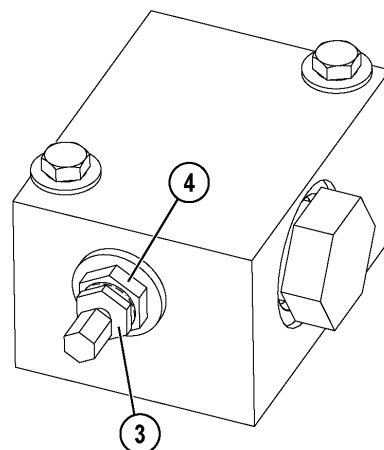
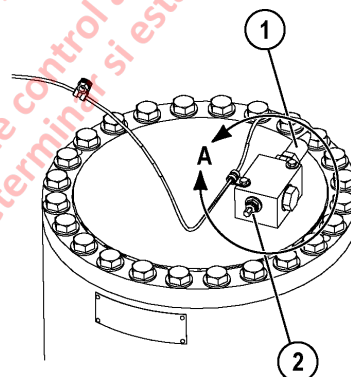
1. Retire la rueda y el neumático delanteros. Consulte la Sección G2, Neumáticos y aros.
2. Retire el cubo y el husillo de la rueda delantera. Consulte la Sección G3, Cubo y eje de la rueda delantera.
3. Retire la abrazadera de protección y la protección de la suspensión delantera.

ADVERTENCIA

Use protección facial o gafas de seguridad. Asegúrese de que solo gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña). Gire todo el cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) puede hacer que el conjunto de la válvula se salga de la suspensión producto de la presión interna de gas.

4. Descargue la presión de nitrógeno de la suspensión delantera de la siguiente manera:

- a. Saque la tapa de la válvula de carga (2, Figura 2-1).
 - b. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) (3) hacia la izquierda tres vueltas completas para remover el sello de la válvula. **NO LA GIRE más de tres vueltas. NO GIRE el cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) (4).**
 - c. Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.
5. Después de aliviar toda la presión de nitrógeno, suelte el cuerpo de la válvula de carga (4) y retire el conjunto de la válvula. Elimine el sello de la junta tórica.
 6. Retire el sensor de presión (1) del bloque de la válvula de carga.



DETALLE A

63222

FIGURA 2-1. VÁLVULA DE CARGA DE LA SUSPENSIÓN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sensor de presión | 3. Tuerca giratoria (hexagonal pequeña) |
| 2. Válvula de carga | 4. Cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) |

7. Coloque un recipiente adecuado bajo el cilindro de la suspensión. Retire el tapón de drenaje inferior del pistón de la suspensión y deje que el aceite de la suspensión se drene completamente del cilindro. Un cilindro de la suspensión delantera cargado correctamente contiene 98 L (25.8 galones) de aceite.
8. Instale el tapón de drenaje. Apriete el tapón a **17 N·m (13 lbs-pie)**.

NOTA: Las suspensiones delanteras Hydrair® II están equipadas con orificios de extracción del retén del rodamiento inferior. Si necesita cambiar el rascador del vástago, los sellos del vástago, la junta tórica y el anillo de respaldo, no es necesario desmontar la suspensión del camión. Consulte Rodamiento inferior y sellos para ver el desmontaje y el montaje del retén del rodamiento.

Si es necesaria una reconstrucción mayor de la suspensión, continúe con el procedimiento de desmontaje.

9. Coloque un montacargas o un dispositivo de levante adecuado en la suspensión. Asegure la suspensión al dispositivo de levante.

ADVERTENCIA

La suspensión delantera Hydrair® II pesa alrededor de 2 790 kg (6 150 libras). Asegúrese de que el dispositivo de levante a usar tenga la capacidad suficiente para soportar la carga.

10. Retire los pernos (1, Figura 2-3).
11. Retire cuatro pernos externos (4).
12. Retire cuatro pernos internos (4) con los espaciadores (7).
13. Lleve la suspensión a un área de trabajo limpia para desarmarla.
14. Deseche los pernos de montaje de la suspensión, las arandelas y las tuercas.

Montaje

1. Remueva toda la pintura, el óxido, la suciedad y los residuos extraños de la superficie de montaje de la suspensión.



FIGURA 2-2. REMOCIÓN DE RESIDUOS

2. Limpie y seque las superficies de montaje en la suspensión y el chasis. Use un agente limpiador que no deje una película después de su evaporación, tal como alcohol isopropílico, acetona o diluyente.
3. Revise las superficies de montaje de la suspensión y el chasis en busca de daños o desgaste. Revise según el siguiente criterio:
 - ☐ El nivel de cada superficie debe estar dentro de 0,25 mm (0,010 in).
 - ☐ El acabado de la superficie no debe exceder 0,635 µm (250 µ in) de rugosidad promedio (R_A), corte medio de herramienta.

Si las medidas no cumplen con las especificaciones, contacte al servicio al cliente Komatsu para mayor información.

4. Limpie y seque todas las piezas de montaje de la suspensión. Utilice el mismo agente de limpieza usado para limpiar las superficies de montaje.

⚠ ADVERTENCIA

Se necesita un gran torque de apriete para cargar los pernos de montaje de la suspensión delantera. Las operaciones repetidas de apriete dañarán y fatigarán el material del perno. **NO REUTILICE** los pernos de montaje, las arandelas ni las tuercas. Reemplace estas piezas después de cada uso.

Los pernos de montaje de la suspensión están endurecidos especialmente para cumplir o exceder las especificaciones grado 8. Reemplace solo con pernos de la dureza correcta. Consulte el Manual de partes correspondiente para encontrar el número de pieza correcto.

⚠ PRECAUCIÓN

No se recomienda usar hilos secos en esta aplicación. Debido a las altas fuerzas de apriete requeridas para cargar estos pernos, los hilos secos o lubricados con compuestos antiagripantes pueden causar daños. Utilice solo el lubricante aprobado que se indica a continuación.

5. Lubrique los hilos de los pernos, el asentamiento de las cabezas de los pernos, las cabezas de las arandelas y el asiento de las tuercas con grasa multipropósito con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno.
6. Identifique y separe las piezas de montaje según su ubicación en la suspensión. Consulte la Figura 2-3.

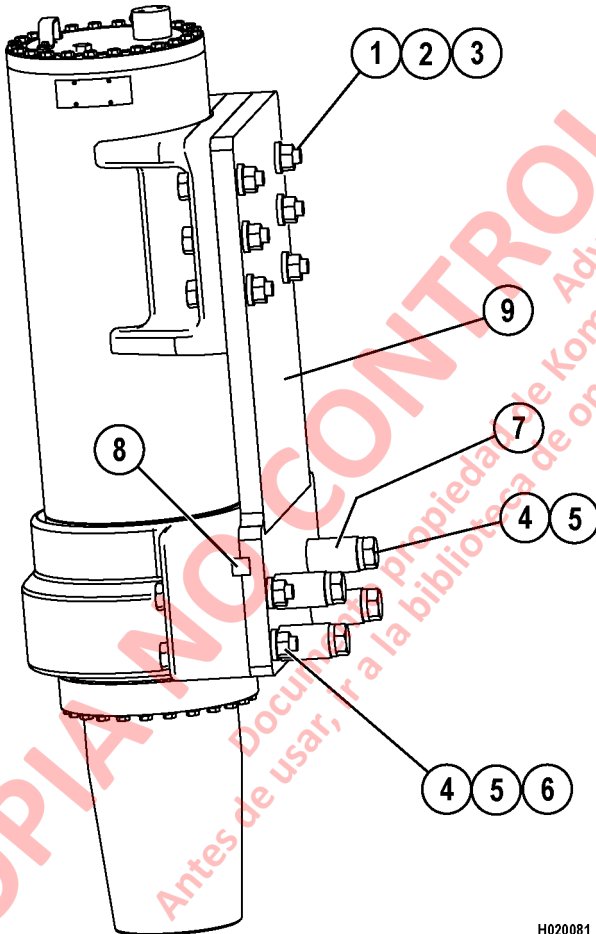
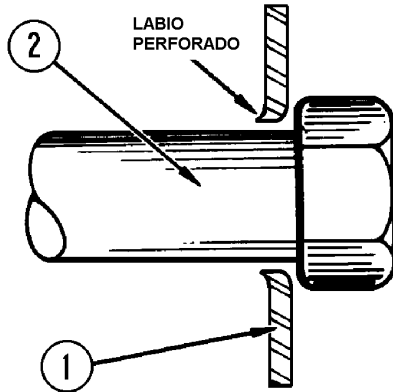


FIGURA 2-3. IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

1. Perno – 1 1/2" - 6NC x 6 1/2" (G8)
2. Arandela plana – 1 1/2" (G8)
3. Tuerca – 1 1/2" – 6NC (G8)
4. Perno – 1 3/4" - 5NC x 14 1/2" (G8)
5. Arandela plana – 1 3/4" (G8)
6. Tuerca – 1 3/4" – 5NC (G8)
7. Espaciador
8. Barra de seguridad
9. Parte del chasis

H020081

7. Las arandelas planas endurecidas que se usan en las suspensiones delanteras pueden perforarse durante el proceso de fabricación. Al ensamblar los pernos y las arandelas, ubique el labio perforado separado de la cabeza del perno para prevenir daños. Consulte la Figura 2-4.



90011

FIGURA 2-4. ORIENTACIÓN DE LA ARANDELA

1. Arandela plana endurecida 2. Perno

8. Levante la suspensión delantera hasta su posición en el chasis. El peso de cada cilindro de la suspensión delantera es de aproximadamente 2 790 kg (6 150 libras).
9. Instale las piezas de montaje y la barra de seguridad. Instale la barra seguridad en el lado de la suspensión.

Instale una arandela bajo cada cabeza de perno y otra bajo cada tuerca (donde aplique).

Aplique un torque inicial a las piezas de **1.356 ± 136 N·m (1000 ± 100 lb-ft)** en la secuencia que se muestra en la Figura 2-6. Utilice una llave de torque calibrada correctamente para asegurar la precisión.

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee ni dé tirones con la llave inglesa mientras aprieta los tornillos de casqueto.



FIGURA 2-5. MONTAJE DE LA SUSPENSION

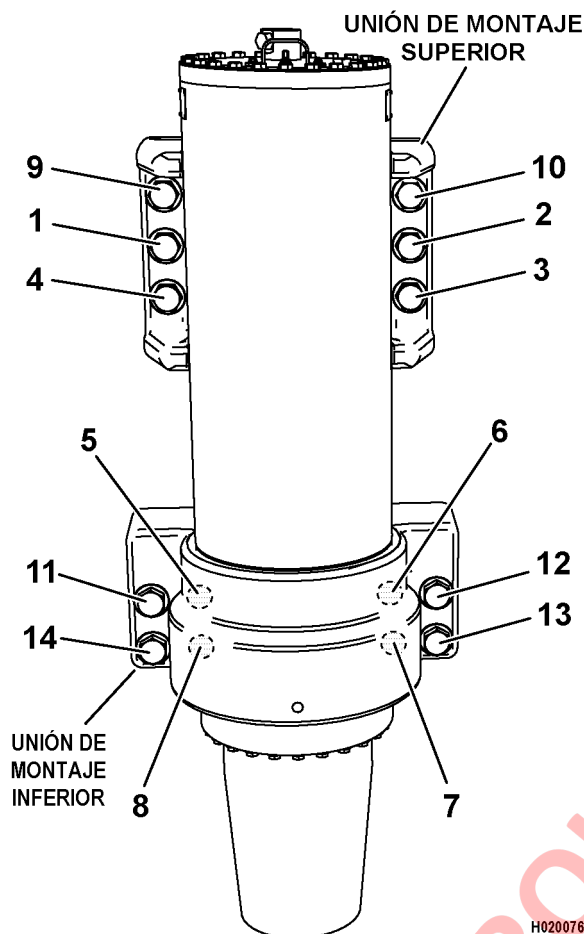


FIGURA 2-6. SECUENCIA DE APRIETE

Ahora debe soltar y luego apretar los pernos de montaje con un avance angular. El primer conjunto de pernos a ajustar estará en la unión de montaje superior. Debe soltar los pernos uno a la vez y luego apretarlos por avance en un grado de rotación específico. Use la secuencia de la Figura 2-6 para ver la forma correcta de hacerlo.

Unión de montaje superior – avance de 60°.

La secuencia correcta para la unión de montaje superior es 1-2-3-4-9-10. Consulte la Figura 2-6.

10. Suelte el primer perno. Todos los pernos restantes deben mantenerse en **1.356 ± 136 N·m (1000 ± 100 lb-ft)**.

11. Apriete el perno a **95 N·m (70 lb-ft)**.

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee o dé tirones con la llave inglesa mientras aprieta los tornillos de casquete.

12. Marque una esquina de la cabeza del perno con un marcador de pintura como se muestra en la Figura 2-7. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión al lado de la esquina marcada en el perno. Dibuje una línea de referencia en la suspensión a 60° de avance de la esquina marcada en el perno.

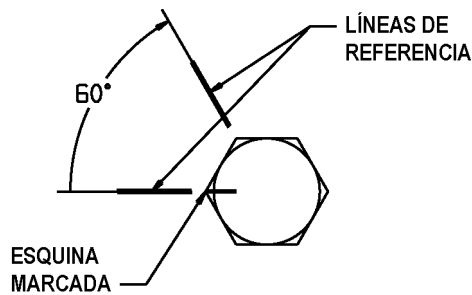


FIGURA 2-7. AVANCE EN 60 GRADOS

13. Avance el perno hasta alcanzar la marca de 60°. Sostenga la tuerca en la parte trasera de la unión estática mientras aprieta.

14. Trace líneas de referencia nuevas a lo largo del perno, la tuerca y el chasis en la parte trasera de la unión, como se muestra en la Figura 2-8. Estas líneas de referencia se usarán para verificar que los pernos mantengan su torque.

15. Repita este proceso en secuencia para los pernos restantes en la unión de montaje superior.

NOTA: Si por algún motivo hubiera que comprobar la estanqueidad de estos tornillos de sujeción una vez finalizado el procedimiento, tendrá que sustituir todas herramientas y volver a realizar el proceso.

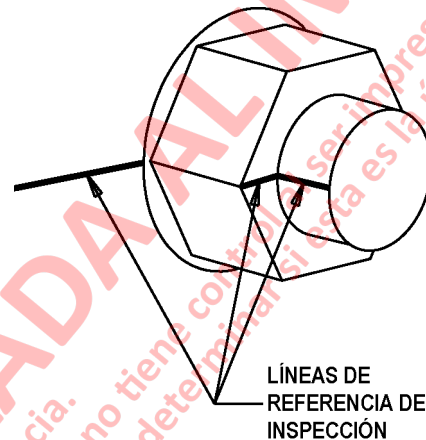


FIGURA 2-8. MARCADO DE LAS LÍNEAS DE REFERENCIA

Unión de montaje inferior – avance de 120°.

La secuencia correcta para la unión de montaje inferior es 5-6-7-8-11-12-13-14. Consulte la Figura 2-6.

16. Suelte el primer perno. Todos los pernos restantes deben permanecer apretados.

17. Apriete los pernos al torque indicado:

•pernos 5-6-7-8.....**136 N·m (100 lb-ft)**

•pernos 11-12-13-14.....**271 N·m (200 lb-ft)**

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee o dé tirones con la llave inglesa mientras aprieta los tornillos de casquete.

18. Marque una esquina de la cabeza del perno con un marcador de pintura como se muestra en la Figura 2-9. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión (o chasis) junto a la esquina marcada en el perno. Dibuje otra línea de referencia en la superficie de la suspensión (o chasis) a 120 grados en avance de la esquina marcada en el perno.

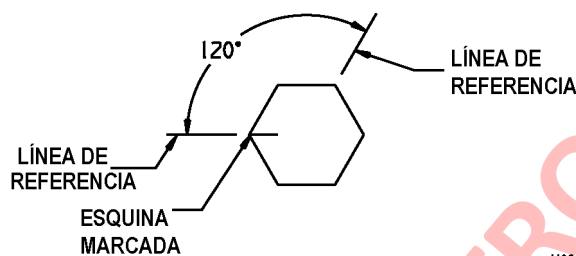


FIGURA 2-9. AVANCE EN 120 GRADOS

19. Avance el perno hasta alcanzar la marca de 120°. Sostenga la tuerca en la parte trasera de la unión estática (donde aplique) mientras aprieta.

20. Trace líneas nuevas de referencia a través del perno, la tuerca y el chasis en la parte trasera de la unión, como se muestra en la Figura 2-8. Para los cuatro pernos con espaciadores, consulte la Figura 2-10. Estas líneas de referencia se usarán para verificar que los pernos mantengan su torque.

21. Repita este proceso en secuencia para los pernos restantes en la unión de montaje inferior.

NOTA: Si por algún motivo hubiera que comprobar la estanqueidad de estos tornillos de sujeción una vez

finalizado el procedimiento, tendrá que sustituir todas herramientas y volver a realizar el proceso.

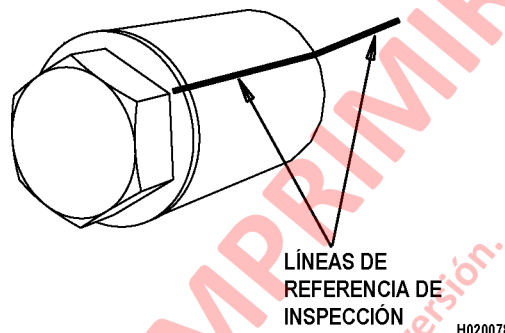


FIGURA 2-10. MARCAR LAS LÍNEAS DE REFERENCIA

22. Cargue la suspensión con nitrógeno seco para extender completamente el pistón de suspensión antes de instalar el cubo y el eje de la rueda delantera.

23. Instale el cubo y el eje de la rueda delantera. Consulte la Sección G3, Cubo y eje de la rueda delantera.

24. Instale la rueda y el neumático delanteros. Consulte la Sección G2, Neumáticos y aros.

25. Dé servicio a la suspensión. Para instrucciones consulte la Sección H, Procedimientos de carga y llenado de aceite.

26. Instale la protección de la suspensión y asegúrela con la abrazadera.

Inspección

Es necesario realizar inspecciones visuales de las uniones apernadas una vez que el camión se haya liberado para su uso. Inspeccione las uniones en cada suspensión delantera en los siguientes intervalos: 8 horas, 50 horas, 250 horas y 500 horas.

Si las líneas de referencia en las piezas de montaje (Figura 2-8 y Figura 2-10) han permanecido alineadas, el camión puede seguir operando.

Si al menos uno de los pernos muestra signos de movimiento, el camión debe sacarse de operación. Los pernos de montaje de la suspensión deben removerse, limpiarse y revisarse. Si cualquier perno tiene signos de daños, reemplace todos los pernos. Instale los pernos nuevamente según este procedimiento de montaje.

RODAMIENTO INFERIOR Y SELLOS

Desmontaje

Si solo se deben reemplazar el rascador del vástago, los sellos, la junta tórica y los anillos de respaldo, siga los pasos a continuación para desmontar el retén del rodamiento inferior.

1. Retire los pernos y las arandelas endurecidas del retén del rodamiento inferior (1, Figura 2-11). Instale pernos de empuje en los orificios roscados de la pestaña del retén.
2. Apriete los pernos de empuje uniformemente y prepárelos para soportar el retén del rodamiento a medida que sale de la caja de la suspensión. Saque el retén del rodamiento inferior (2).
3. Saque el sello rascador (3), el sello de reborde doble (4), el sello amortiguador (5), los anillos de respaldo (6), las juntas tóricas (7) y el rodamiento inferior (8).

Montaje

1. Instale un nuevo sello amortiguador (5, Figura 2-11), un nuevo sello de reborde doble (4) y el sello rascador (3).

! IMPORTANTE !

Cuando instale anillos de respaldo con sello de reborde doble (4) y sello amortiguador (5), asegúrese de que el radio está situado hacia el sello y de que el punto blanco está alejado del sello.

2. Instale nuevos anillos de respaldo (6) y juntas tóricas (7) en las ranuras adecuadas en el retén del rodamiento inferior (2). Instale el nuevo rodamiento inferior (8).

NOTA: Los anillos de respaldo deben ubicarse hacia la pestaña del retén del rodamiento inferior.

3. Instale pernos guías temporalmente para asegurar que los orificios de los pernos estén alineados mientras se instala el retén del rodamiento inferior. Suba cuidadosamente el retén del rodamiento inferior (3) a su lugar en la caja de la suspensión.
4. Instale los pernos y las arandelas endurecidas del retén del rodamiento inferior (1). Apriete la válvula a **678 N·m (500 lbs-pie)**.

5. Instale el cubo y el eje de la rueda delantera. Consulte la Sección G3, Cubo y eje de la rueda delantera.
6. Instale la rueda y el neumático delanteros. Consulte la Sección G2, Neumáticos y aros.

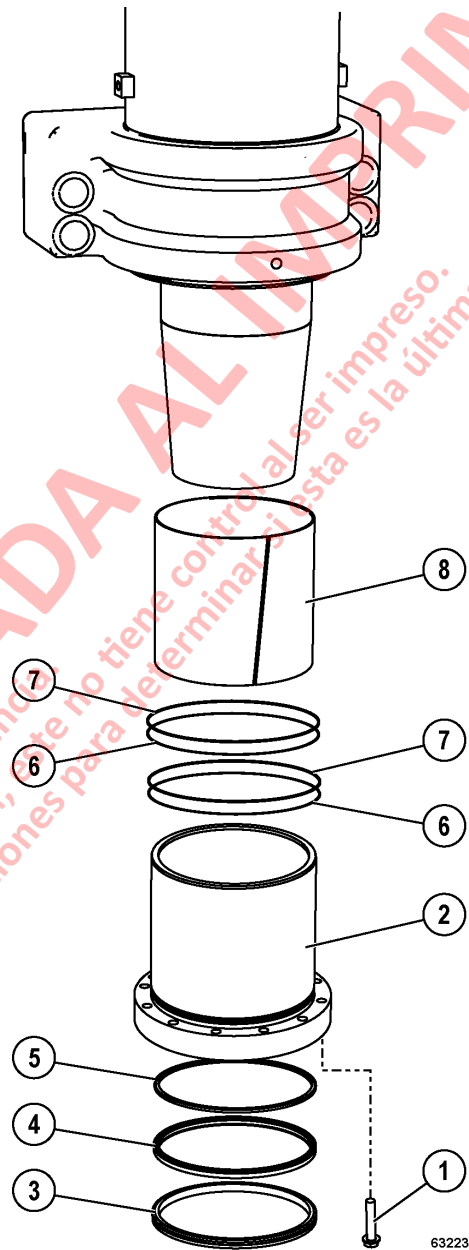


FIGURA 2-11. SUSPENSIÓN DELANTERA

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Pernos y arandelas endurecidas | 4. Sello de reborde doble |
| 2. Retén del rodamiento inferior | 5. Sello amortiguador |
| 3. Sello rascador | 6. Anillo de respaldo |
| | 7. Junta tórica |
| | 8. Rodamiento inferior |

RECONSTRUCCIÓN MAYOR DE LA SUSPENSIÓN

Desarme

NOTA: Consulte a su distribuidor Komatsu para obtener la información de reparación de la suspensión Hydrair® II y las instrucciones que no se entregan en este manual.

1. Con la suspensión en posición vertical (casquillo extremo hacia arriba), retire los pernos (1, Figura 2-12) y las arandelas endurecidas (2).

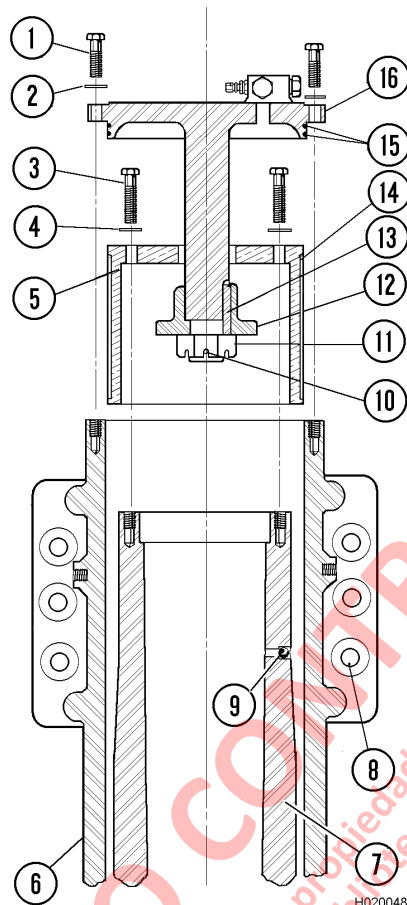


FIGURA 2-12. DESMONTAJE DEL VÁSTAGO DEL PISTÓN

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Perno | 10. Pasador cilíndrico |
| 2. Arandela endurecida | 11. Tuerca |
| 3. Perno | 12. Tope del pistón |
| 4. Arandela endurecida | 13. Llave |
| 5. Retén del rodamiento superior | 14. Retén del rodamiento superior |
| 6. Caja | 15. Juntas tórica y anillo de respaldo |
| 7. Pistón | 16. Casquillo extremo |
| 8. Orificios de montaje | |
| 9. Bola de acero (2 cada uno) | |

2. Enganche el casquillo extremo (16) y levántelo de la caja (6) hasta que el tope del pistón (12) haga contacto con el retén del rodamiento superior (5). Retire todos los pernos (3) y las arandelas endurecidas (4). Levante el casquillo extremo con el rodamiento superior (14) de la caja.
3. Retire el pasador cilíndrico (10), la tuerca (11), el tope del pistón (12) y la llave (13). Separe el casquillo extremo y el rodamiento superior.
4. Retire las juntas tóricas y los anillos de respaldo (15). Saque el rodamiento superior (14).
5. Gire la suspensión 180°.

NOTA: Las bolas de acero (9) caerán libremente cuando se gire la caja.

6. Enganche un dispositivo de levante al pistón (7) y levántelo cuidadosamente de la caja.
7. Saque el rodamiento inferior y los sellos. Consulte "Rodamiento inferior y sellos" en este capítulo.
8. Si el pistón (7) tiene un tapón extraíble (1, Figura 2-13) en la parte inferior:
 - a. Saque el perno (3), la arandela plana (4) y la placa de retención (5). Empuje el tapón (1) hacia adentro lo suficiente para quitar el anillo de retención (6).
 - b. Vuelva a instalar el perno (3) y utilice un martillo deslizante para retirar el tapón del pistón. Retire el anillo de respaldo (7) y la junta tórica (8) del tapón.

PRECAUCIÓN

NO UTILICE aire comprimido para quitar el tapón del pistón. Puede causar daños a los componentes.

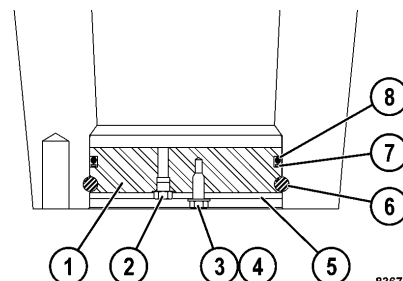


FIGURA 2-13. TAPÓN DEL PISTÓN

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Tapón del pistón | 5. Placa de retención |
| 2. Tapón de drenaje | 6. Anillo de retención |
| 3. Tapa rosca | 7. Anillo de Respaldo |
| 4. Arandela Plana | 8. Sello de la junta tórica |

Ensamblaje

NOTA: Todas las piezas deben estar completamente secas y libres de materiales extraños. Lubrique todas las piezas internas con aceite de suspensión Hydrair® II limpio. Consulte el Cuadro de especificaciones de aceite y nitrógeno en la Sección H4, Procedimientos de carga y llenado de aceite.

IMPORTANTE

Tenga cuidado de no dañar las superficies pulidas o cromadas, las juntas tóricas o los sellos cuando instale el conjunto del pistón.

1. Si el pistón (7, Figura 2-12) tiene un tapón extraíble (1, Figura 2-13) en la parte inferior:
 - a. Lubrique a cabalidad la junta tórica (8) y el anillo de respaldo (7). Instale un nuevo sello de junta tórica (8) y un nuevo anillo de respaldo (7) en el tapón. Use un mazo de goma para asentar el tapón del pistón.
 - b. Instale el tapón (1) en el pistón lo suficiente para dejar expuesta la ranura del anillo de retención. Instale el anillo de retención (6). Instale la placa de retención (5), la arandela plana (4) y el perno (3). Apriete el perno a **122 N·m (90 lb-ft)**.
2. Instale el rodamiento inferior y los sellos. Consulte "Rodamiento inferior y sellos" en este capítulo.
3. Instale juntas tóricas nuevas y anillos de respaldo nuevos (15, Figura 2-12) en las ranuras del casquillo extremo. Los anillos de respaldo deben ubicarse hacia la pestaña del casquillo extremo (16).
4. Instale el nuevo rodamiento superior (14) en el retén del rodamiento superior (5).
5. Deslice el conjunto del retén del rodamiento superior sobre la porción de la varilla del casquillo extremo (16).
6. Instale la llave (13) y el tope del pistón (12) en la varilla del casquillo extremo. Asegúrese de que el tope del pistón está asentado completamente contra el lomo de la varilla.
7. Instale la tuerca (11) contra el tope del pistón. Apriete la tuerca $\frac{1}{2}$ vuelta hasta que el orificio para el pasador cilíndrico (10) esté alineado. Instale el pasador cilíndrico (10).
8. Enganche un dispositivo de levante a la parte lateral del conjunto del casquillo extremo. Baje el conjunto del casquillo hacia el pistón (7).

Inserte bolas de acero (9) en los orificios del pistón antes de instalar completamente el rodamiento superior (14) sobre el pistón. Una pequeña cantidad de vaselina evitará que las bolas se caigan durante el ensamblado.

9. Instale el retén del rodamiento superior (5) en el pistón. Asegure el rodamiento superior en su lugar con nuevos pernos (3) y arandelas endurecidas. Apriete la válvula a **678 N·m (500 lb-ft)**.

NOTA: Utilice siempre pernos nuevos (3) durante el ensamblaje. Los pernos usados estarán sometidos a esfuerzo y fatigados debido a las cargas que reciben durante la operación.

10. Aplique una capa ligera de vaselina a los sellos y rodamientos. Con la caja de la suspensión en posición vertical, baje el pistón y el conjunto del casquillo extremo cuidadosamente en el orificio de la caja (6) hasta su posición de retracción total.
11. Instale los pernos (1) y las arandelas endurecidas (2). Apriete los pernos a **678 N·m (500 lb-ft)**.

NOTA: Si se almacenará la suspensión, póngala en un litro (dos pintas) de aceite para prevenir oxidación. Este aceite debe drenarse cuando se ponga la suspensión en operación.

12. Instale una válvula de carga (2, Figura 2-1) con una nueva junta tórica. Lubrique la junta tórica con aceite limpio de suspensión Hydrair® antes de enroscar la válvula de carga en el bloque del casquillo extremo. Apriete la válvula (hexagonal grande) (4) a **23 N·m (17 lb-ft)**.
13. Pruebe la presión de la suspensión. Consulte la "PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN". No realice pruebas de presión cuando haya aceite dentro de la suspensión.
14. Después de una prueba de presión exitosa, agregue aproximadamente 97,6 litros (25,8 galones) de aceite de suspensión.
15. Aplique grasa para prevenir oxidación en cualquier superficie pulida expuesta.

PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Se debe realizar una prueba de fugas en el conjunto de la suspensión después de finalizar los procedimientos de reconstrucción. Si hay fugas, se debe identificar la causa y realizar su reparación antes de instalar la suspensión en el camión.

ADVERTENCIA

Todo el conjunto de la suspensión debe ubicarse en un dispositivo de contención que mantenga el pistón de la suspensión en posición de retracción y prevenga que se extienda durante la presurización. Asegúrese de que el dispositivo de contención sea capaz de resistir la fuerza aplicada.

1. Pliegue la suspensión hasta que el pistón se retraiga completamente en la caja.
2. Asegúrese de que la válvula de carga y todos los tapones estén instalados. Conecte la línea de presurización a la válvula de carga.
3. Ponga el conjunto de la suspensión en un dispositivo de contención y sumérjalo completamente en el estanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a $7\,585 \pm 1\,380$ kPa ($1\,100 \pm 200$ psi).
5. Mantenga la presión por un mínimo de 20 minutos y revise si hay burbujas en los siguientes puntos:
 - Rodamiento de la caja/junta de la caja
 - Pistón/área de sello del pistón
 - Válvula de carga y tapones
6. Después de finalizar la prueba, saque el conjunto del estanque de agua y libere la presión de aire o nitrógeno. NO RETIRE la válvula de carga de la suspensión.
7. Saque la suspensión del dispositivo de contención.
8. Cubra con grasa para prevenir oxidación cualquier área expuesta o sin pintar.
9. Guarde la suspensión en posición plegada para proteger la superficie cromada del pistón hasta que se instale en el camión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H3

SUSPENSIONES TRASERAS

ÍNDICE

SUSPENSIONES TRASERAS	H3-3
CILINDRO DE LA SUSPENSIÓN	H3-4
Desmontaje	H3-4
Montaje	H3-6
Desmontaje	H3-6
Limpieza e inspección	H3-7
Ensamblaje	H3-7
PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN	H3-9

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

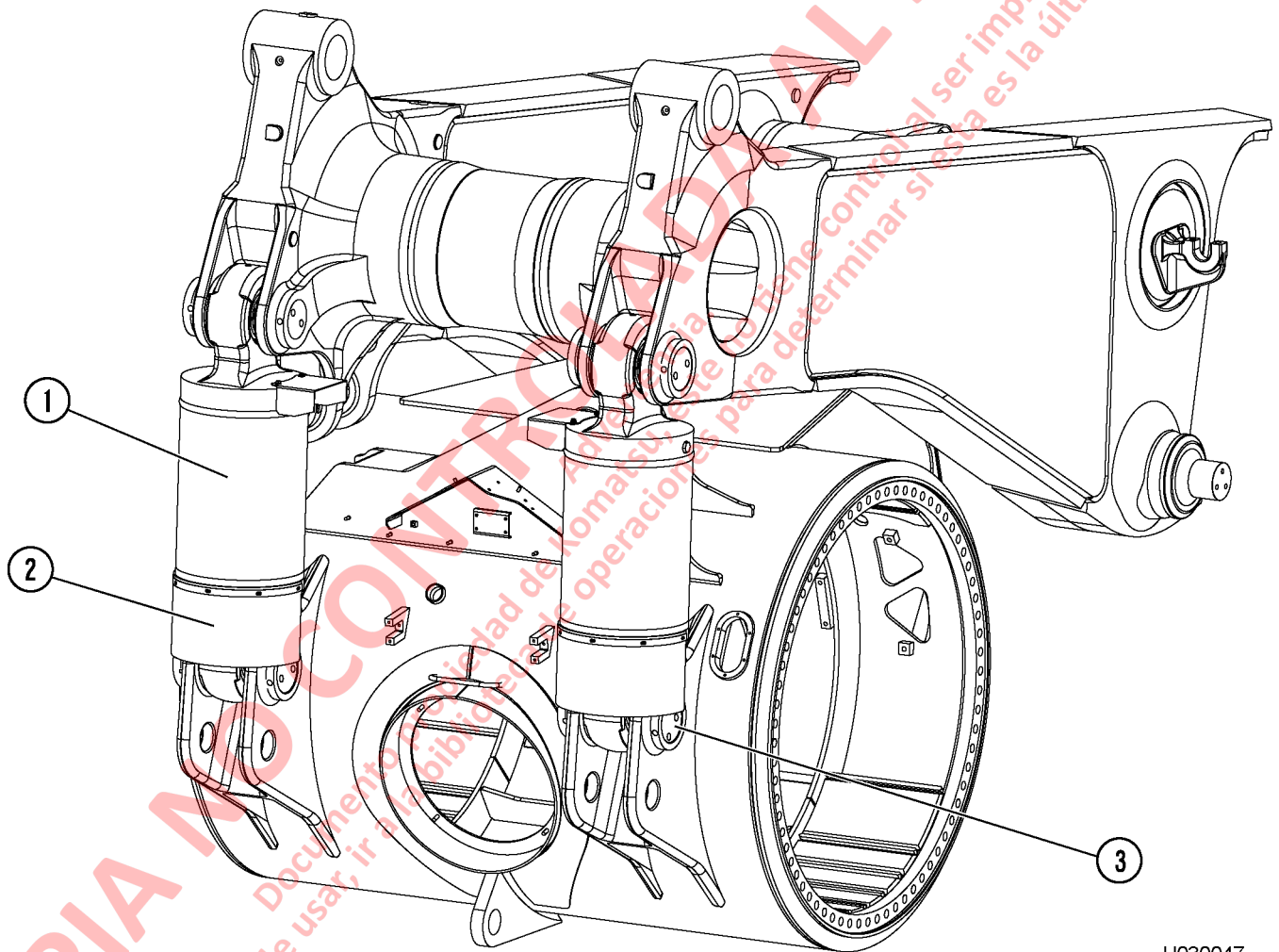
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIONES TRASERAS

Las suspensiones Hydrair® II, son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas en las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión menos las ruedas, los husillos y el conjunto del mando final.

Los cilindros de la suspensión trasera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión sujeta al chasis del camión y un vástago de suspensión sujeta a la caja del eje trasero.

El cilindro de suspensión Hydrair® II solo requiere cuidados normales cuando se manipula como unidad. Sin embargo, después de desensambladas, estas partes deben manipularse cuidadosamente para evitar dañar las superficies pulidas. Estas superficies se han pulido a tolerancias extremadamente estrechas y se ajustan de forma exacta. Todas las piezas deben estar completamente limpias durante el ensamblaje.



H030047

FIGURA 3-1. MONTAJE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- 1. Cilindro de suspensión
- 2. Guardabarros

- 3. Pasador de montaje

CILINDRO DE SUSPENSIÓN

Desmontaje

TABLA 1. LISTA DE HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR EL PASADOR DE LA SUSPENSIÓN		
Número de pieza	Descripción	Cant.
EJ2847	Herramienta para extraer el pasador	2
EJ2848	Cilindro	1
EJ2849	Bomba manual	1
EJ2850	Grillete	2
MM0093	Perno – M16 x 2 x 70	4

NOTA:

1. Retire los pernos, las arandela y el guardabarros (2, Figura 3-1) de la suspensión.

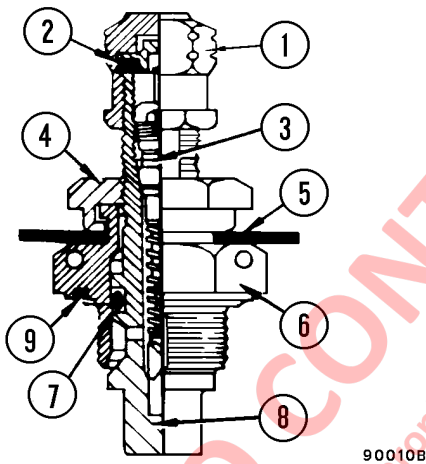


FIGURA 3-2. VÁLVULA DE CARGA

1. Tapa de la válvula

2. Sello

3. Núcleo de la válvula

4. Tuerca giratoria

5. Arandela de caucho
6. Cuerpo de la válvula

7. Junta tórica

8. Vástago de la válvula

9. Junta tórica

2. Retire la tapa de la válvula de carga (1, Figura 3-2), suelte la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) de la válvula de carga y dele tres vueltas completas hacia la izquierda para desasentar el sello de la válvula. Conecte el kit de carga.



Asegúrese de que solo gira la tuerca giratoria (4). Girar todo el conjunto de la válvula de carga puede hacer que se salga de la suspensión producto de la presión interna de gas.

3. De ser necesario, cargue la suspensión a desmontar con nitrógeno seco hasta que el vástago salga aproximadamente 127 mm (5 in).
4. Ponga soportes bajo el chasis del camión en el montaje de cada cilindro de elevación.
5. Abra la válvula en el kit de carga de la suspensión para liberar el nitrógeno de la suspensión. Desconecte el kit de carga.
6. Desconecte las líneas de lubricación y el cable del sensor de presión.
7. Ponga un montacargas bajo la caja de la suspensión sobre el pasador de montaje inferior. Asegure la suspensión al montacargas.



La suspensión trasera Hydrair® II pesa aproximadamente 883 kg (1.947 lb). Asegúrese de que la capacidad del dispositivo de levante utilizado es suficiente para soportar esta carga.

NOTA: La disposición de montaje para los pasadores superiores e inferiores es idéntica.

8. Saque la tuerca de seguridad (4, Figura 3-4), la arandela plana (3) y el perno de resalto (2) de los pasadores superiores e inferiores del cilindro de la suspensión a desmontar.

9. Instale el extractor del pasador (1, Figura 3-3) en cada pasador inferior utilizando los pernos que se indican en la Tabla 1. Apriete los pernos a $240 \pm 24 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($177 \pm 17 \text{ ft lb}$).

10. Fije ambos grilletes (2) al cilindro (3).

11. Fije cada grillete al extractor del pasador, como se muestra.

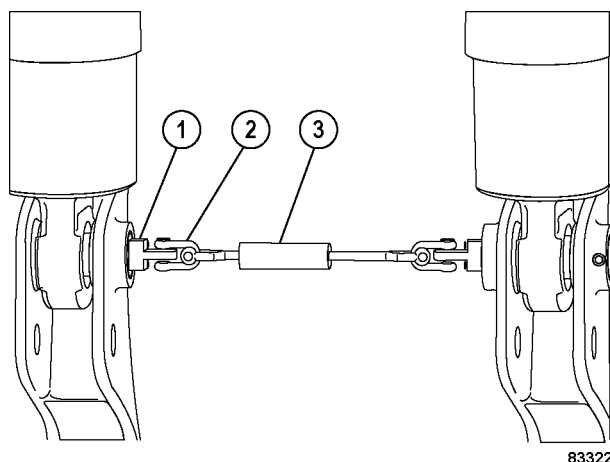


FIGURA 3-3. HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DEL PASADOR DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- | | |
|--|-------------|
| 1. Herramienta de extracción del pasador | 2. Grillete |
| | 3. Cilindro |

⚠ PRECAUCIÓN

No exceda las 10 toneladas de fuerza cuando aplique presión al cilindro. Se pueden ocasionar daños a la herramienta o los componentes de la suspensión, así como lesiones al personal de mantenimiento.

12. Aplique presión al cilindro con una bomba manual (no se muestra).

13. Cuando el cilindro alcance el final de su carrera, saque uno de los grilletes del cilindro y conecte el grillete del cilindro directamente a la herramienta de extracción del pasador. Esto es necesario para tirar el pasador la distancia que falta.

14. Saque el pasador (5, Figura 3-4) del montaje inferior.

NOTA: Los espaciadores (7) caerán libremente.

15. Instale la herramienta en el pasador superior y repita el proceso de extracción del pasador.

16. Si es necesario retirar el cilindro restante de la suspensión trasera, vuelva a insertar los pasadores en los montajes superior e inferior. Asegure los pasadores con pernos de resalto (2), arandelas planas (3) y tuercas de seguridad (4) y repita el proceso de desmontaje para el cilindro restante.

17. Saque el cilindro del camión.

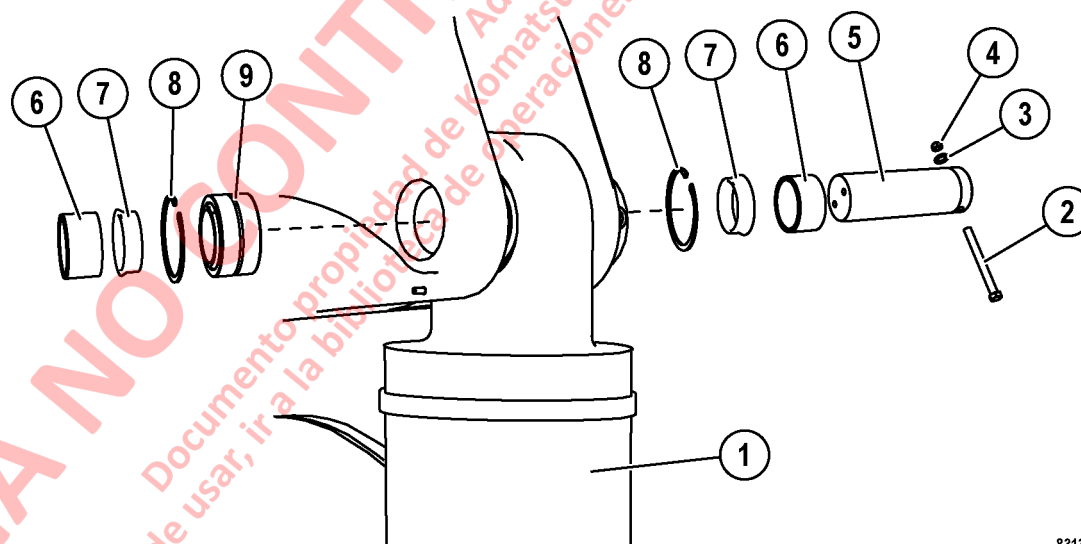


FIGURA 3-4. INSTALACIÓN DEL PASADOR DEL CILINDRO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA.

- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Cilindro de suspensión | 5. Pasador | 9. Buje |
| 2. Perno de resalto | 6. Camisa | 10. Tapa rosca |
| 3. Arandela Plana | 7. Espaciador | 11. Arandela de seguridad |
| 4. Tuerca de seguridad | 8. Anillo retenedor | |

Montaje

1. Revise las camisas de la cavidad de montaje (6, Figura 3-4) y los espaciadores del buje por si presentaran daño y desgaste. Compruebe el ajuste de los pasadores en los orificios antes de instalar la suspensión. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas.
2. Asegure la suspensión al montacargas y súbalo a su posición. El conjunto de la suspensión debe retraerse lo máximo posible antes de la instalación.
3. Ubique la argolla de la suspensión superior y la rótula entre las orejas del chasis, como se muestra en la Figura 3-4. Oriente el cilindro de manera que la válvula de carga enfrente el cilindro de la suspensión opuesto, como se muestra en la Figura 3-1.
4. Lubrique todas las superficies de contacto de pasador a buje y pasador a camisa con compuesto antiagripamiento. Esto ayuda en el desmontaje y la instalación, además de prevenir el óxido y la corrosión.
5. Alinee el orificio en el pasador (5, Figura 3-4) con el orificio de la cavidad de montaje. Introduzca el pasador lo suficiente para mantenerlo en posición.
6. Inserte el espaciador del buje (7) y continúe introduciendo el pasador a través de la rótula. Inserte el espaciador restante y continúe introduciendo el pasador hasta que el orificio en la caja del eje esté alineado con el del pasador.
7. Instale el perno de resalto (2), la arandela plana (3) y la tuerca de seguridad (4). Si necesita más alineación de los orificios, instale una herramienta de extracción en el pasador. Utilice la herramienta y una llave para tubos u otro dispositivo adecuado para alinear los orificios. Apriete la tuerca de seguridad a **68 N·m (50 ft lb)**.
8. Ajuste la altura de la varilla del pistón hasta que el buje de montaje inferior se alinee con la cavidad en la caja del eje trasero y repita el procedimiento anterior para instalar el pasador inferior. Los componentes de montaje en las juntas superiores e inferiores son idénticos.
9. Instale el kit de carga de nitrógeno y agregue nitrógeno para levantar el chasis del soporte. También puede utilizar un dispositivo de levante.
10. Conecte las líneas de lubricación y el sensor de presión.

11. Dé servicio a la suspensión. Para ver las instrucciones consulte la Sección H, Procedimientos de carga y engrase.
12. Instale el guardabarros (2, Figura 3-1) con los pernos, las arandelas planas y las tuercas de seguridad.

Desmontaje

NOTA: La suspensión debe colocarse en un dispositivo que le permita rotar en 180° verticalmente. Ponga la suspensión en el dispositivo con el extremo de la varilla hacia abajo.



Use una máscara protectora o gafas de protección mientras alivia la presión de nitrógeno.

1. Presione el vástago de la válvula de carga para asegurar que se libere toda la presión del gas nitrógeno antes de retirar la válvula de carga.
2. Retire la cubierta de acceso superior (16, Figura 3-5). Retire la válvula de carga (17). Retire y deseche la junta tórica de la válvula de carga.
3. Retire el sensor de presión (15).
4. Con la suspensión en posición vertical (varilla del pistón hacia abajo), retire el tapón de drenaje (18) y drene el aceite de la suspensión. Un cilindro de la suspensión trasera cargado correctamente contiene 54,5 litros (14,4 galones) de aceite.
5. Gire el cilindro en 180°. Retire todos los pernos (6) y las arandelas (7). Saque el vástago del pistón (9) de la caja (1).
6. Saque el retén del buje (5) del pistón. Retire el buje (4). Retire los sellos, la junta tórica y el anillo de respaldo del retén del buje (5). Deseche la junta tórica y el anillo de respaldo.
7. Saque el buje (3) del pistón.
8. Si es necesario reemplazar las rótulas (9, Figura 3-4), retire los anillos de retención (8) y presione las rótulas desde la cavidad del cilindro.

Inspección y limpieza

1. Limpie completamente todas las partes con solvente de limpieza fresco. Use un solvente que no deje una capa después de su evaporación, tal como tricloroetileno, acetona o diluyente de esmalte.



Al utilizar agentes de limpieza, siga las instrucciones del fabricante.

2. Seque todas las piezas completamente solo con aire comprimido seco filtrado y materiales de limpieza libres de pelusas.
3. Revise todas las piezas por si presentan signos de desgaste o daños. Inspeccione si las superficies enchapadas tienen rayas, piquetes u otros defectos. Cambie o repare cualquier pieza dañada.

NOTA: Si es necesario realizar otras reparaciones, consulte a su distribuidor local Komatsu sobre la información y las instrucciones de reparación no tratadas en este manual.

Ensamblaje

El ensamblaje se debe realizar en un área de trabajo limpia y libre de polvo. Todas las piezas deben estar completamente limpias, secas y libres de óxido o escamas. Lubrique todas las piezas interiores y cavidades con aceite de suspensión fresco. Consulte el Cuadro de especificaciones de aceite y nitrógeno en la Sección H, Procedimientos de carga y engrase.

1. Si lo desmontó, instale la rótula (9, Figura 3-4) en el anillo del vástago del pistón y la caja del cilindro.
2. Instale los anillos de retención (8) para asegurar los bujes.
3. Instale el sello rascador (12, Figura 3-5), el sello de reborde doble (11), el sello amortiguador (10), la junta tórica (13), el anillo de respaldo (14) en el retén del buje (5).

NOTA: Consulte la ilustración y los detalles de la instalación de sellos (Figura 3-5) para la orientación adecuada.

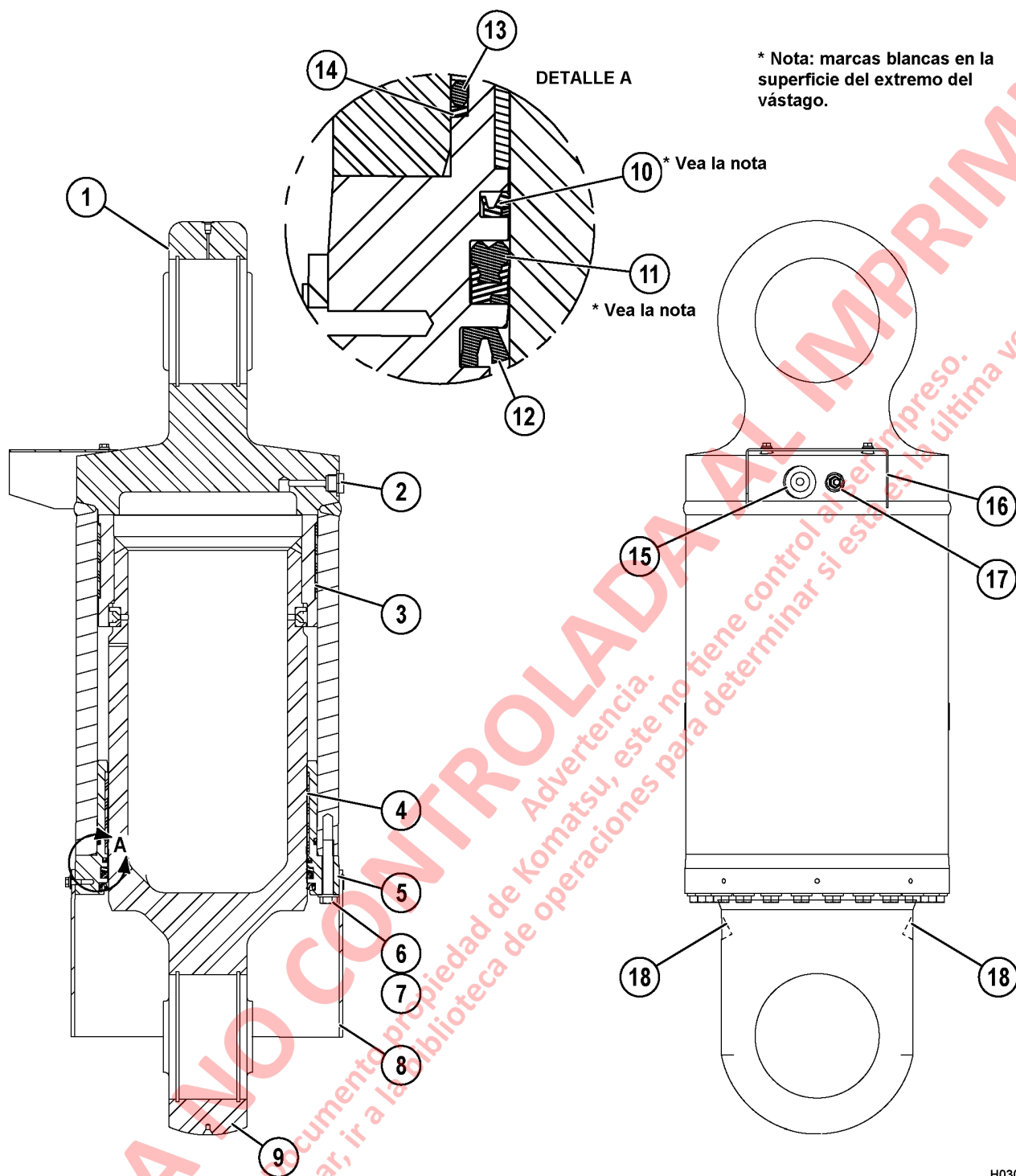
4. Instale la rótula del vástago (4).
5. Deslice el buje del pistón (3) en el vástago del pistón lubricado.
6. Con la caja lubricada (1), sostenga el pistón en posición vertical y deslice el conjunto del pistón parcialmente en la caja. Deslice el retén (5) en la caja y asegúrelo con pernos (6) y arandelas (7). Apriete los pernos al torque estándar. Tenga cuidado durante la instalación del pistón para evitar daños a las superficies pulidas y cromadas.

NOTA: Si la suspensión se almacenará, llénela con un litro (dos pintas) de aceite para prevenir su oxidación. Este aceite debe drenarse cuando se ponga la suspensión en operación.

7. Instale una nueva junta tórica en la válvula de carga e instale la válvula en el cilindro. Apriete el hexágono grande de la válvula a **23 N·m (17 ft lb)**.

Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 ft lb)**, luego suéltela y vuelva a apretarla a **15 N·m (11 ft lb)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y apriete otra vez a **6 N·m (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriétela con la mano.

8. Instale la válvula de carga, el sensor de presión y los tapones.
9. Instale la cubierta (16) en la suspensión.
10. Pruebe la presión de la suspensión. Consulte Prueba de presión de la suspensión más adelante en esta sección.



H030046

FIGURA 3-5. CONJUNTO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- | | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| 1. Carcasa | 7. Arandela endurecida | 12. Sello rascador |
| 2. Tapón de ventilación | 8. Guardabarros | 13. Junta tórica |
| 3. Buje del pistón | 9. Vástago del pistón | 14. Anillo de respaldo |
| 4. Rótula del vástago | 10. Sello amortiguador del vástago | 15. Sensor de presión |
| 5. Retenedor del buje | 11. Sello de reborde doble del vástago | 16. Cubierta |
| 6. Perno | | 17. Válvula de carga |
| | | 18. Tapón de drenaje |

PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Se debe realizar una prueba de fugas en el conjunto de la suspensión después de finalizar los procedimientos de reconstrucción. Si hay fugas, se debe identificar la causa y realizar su reparación antes de instalar la suspensión en el camión.



Todo el conjunto de la suspensión debe ubicarse en un dispositivo de contención que mantendrá el pistón de la suspensión en posición de retracción y evitará que se extienda durante la presurización. Asegúrese de que el dispositivo de contención sea capaz de resistir la fuerza aplicada.

1. Pliegue la suspensión hasta que el pistón se retraiga completamente en la caja.
2. Asegúrese de que la válvula de carga y todos los tapones estén instalados. Conecte la línea de presurización a la válvula de carga.
3. Ponga el conjunto de la suspensión en un dispositivo de contención y sumérjalo completamente en el tanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a $7\,585 \pm 1\,380$ kPa ($1\,100 \pm 200$ psi).
5. Mantenga la presión por un mínimo de 20 minutos y revise si hay burbujas en los siguientes puntos:
 - Buje de la carcasa/unión de la carcasa
 - Pistón/área de sello del pistón
 - Válvula de carga y tapones
6. Después de finalizar la prueba, saque el conjunto del tanque de agua y libere la presión de aire o nitrógeno. NO RETIRE la válvula de carga de la suspensión.
7. Saque la suspensión del dispositivo de contención.
8. Cubra con grasa para prevenir oxidación cualquier área expuesta o sin pintar.
9. Guarde la suspensión en posición plegada para proteger la superficie cromada del pistón hasta que se instale en el camión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H4

PROCEDIMIENTOS DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE DE LA SUSPENSIÓN ÍNDICE

ASPECTOS GENERALES	H4-3
LISTA DE EQUIPAMIENTO	H4-3
KIT DE CARGA HYDRAIR®	H4-4
Instalación del kit de carga	H4-4
Desmontaje del kit de carga	H4-4
BLOQUES DE APOYO PARA LA CARGA Y EL LLENADO DE ACEITE	H4-5
SUSPENSIÓN DELANTERA	H4-5
Llenado de aceite de la suspensión delantera	H4-5
Carga de nitrógeno de la suspensión delantera	H4-7
SUSPENSIONES TRASERAS	H4-8
Llenado de aceite de la suspensión trasera	H4-9
Carga de nitrógeno de la suspensión trasera	H4-11
CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITRÓGENO	H4-12

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTOS DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE DE LA SUSPENSIÓN

ASPECTOS GENERALES

Estos procedimientos abarcan la carga y el llenado de aceite de las suspensiones Hydrair® II en camiones tolva de mando eléctrico Komatsu.

Las suspensiones que han sido debidamente cargadas presentan mejores características de manejo y viaje, a la vez que prolongan la vida útil del chasis del camión y disminuyen el desgaste de los neumáticos.

NOTA: La presión de inflado y las longitudes expuestas del pistón se calculan para un peso bruto normal del camión (GVW). El peso adicional en el camión, tal como los revestimientos de la tolva, compuertas traseras, los tanques de agua, etc., deben considerarse como parte de la carga útil. Mantener el GVW del camión dentro de las especificaciones mostradas en el cuadro de pendiente/velocidad en la cabina del operador prolongará la vida útil de la estructura principal del camión y permitirá que las suspensiones otorguen un viaje cómodo.



Todas las suspensiones Hydrair® II se cargan con gas nitrógeno comprimido con la presión suficiente como para causar lesiones y/o daños si se manipulan incorrectamente. Siga todas las instrucciones, precauciones y advertencias en los siguientes procedimientos para evitar accidentes durante la carga y el llenado de aceite.

Para cargar correctamente las suspensiones Hydrair® II se requiere cumplir tres condiciones básicas en el siguiente orden:

1. El nivel de aceite debe ser el adecuado.
2. La extensión de la varilla del pistón de la suspensión para cargar el nitrógeno debe ser la correcta.
3. La presión de carga de nitrógeno debe ser la adecuada.

Para obtener mejores resultados, las suspensiones Hydrair® II deben cargarse en pares (las delanteras juntas y las traseras juntas). Si se deben cargar las suspensiones traseras, es necesario cargar primero las delanteras.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de suspensión, se debe añadir un modificador de fricción al aceite de suspensión. Vea los Cuadros de especificaciones al final de esta sección.

NOTA: Las dimensiones de ajuste indicadas en los Cuadros de especificaciones deben mantenerse durante los procedimientos de carga y llenado de aceite. Sin embargo, estas dimensiones pueden variar después de operar el camión.

LISTA DE EQUIPAMIENTO

- Kit de carga Hydrair®
- Gatas y/o una grúa puente
- Bloques de apoyo para:
 - Dimensiones de altura para el llenado de aceite (delantera y trasera)
 - Dimensiones de altura para la carga (solo delantera)
- Aceite Hydrair® (vea el Cuadro de especificaciones)
- Modificador de fricción (vea el Cuadro de especificaciones)
- Nitrógeno seco (vea el Cuadro de especificaciones)

Si se debe dar servicio a las suspensiones delantera y trasera al mismo tiempo, comience por la delantera. No retire los bloques de carga de nitrógeno de la suspensión delantera hasta que haya terminado de dar servicio a las suspensiones traseras.

KIT DE CARGA HYDRAIR®

Ensamble el kit de carga como se muestra en la Figura 4-1 y asegúrelo a un contenedor de nitrógeno seco puro (8).

Instalación del kit de carga

1. Retire las cubiertas de protección y las tapas de la válvula de carga de las suspensiones.
2. Gire completamente hacia la izquierda las manillas "T" (1, Figura 4-1) de los adaptadores (2).
3. Asegúrese de que las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4) estén cerradas (giradas completamente hacia la derecha).
4. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) en la válvula de carga tres vueltas completas hacia la izquierda para desasentar la válvula.

5. Asegure los adaptadores de la válvula de carga (2) al vástago de la válvula de carga de cada suspensión.
6. Gire la manillas "T" (1) hacia la derecha. Esto presionará el núcleo de la válvula de carga y abrirá la cámara de gas de la suspensión.
7. Abra ambas válvulas de salida (3).

NOTA: Si abre y cierra las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4) de manera selectiva, las suspensiones se pueden cargar juntas o en forma separada.

Desmontaje del kit de carga

1. Cierre ambas válvulas de salida (3).
2. Gire las manillas "T" (1) hacia la izquierda para liberar los núcleos de la válvula de carga.
3. Retire los adaptadores de la válvula de carga (2) de éstas.
4. Apriete la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) de la válvula de carga. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 lb-ft)**, luego suéltela y vuelva a apretarla a **15 N·m (11 lb-ft)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y a apretarla a **6 N·m (50 in-lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriétela con la mano.
5. Instale las tapas de la válvula de carga y las cubiertas de protección en ambas suspensiones.

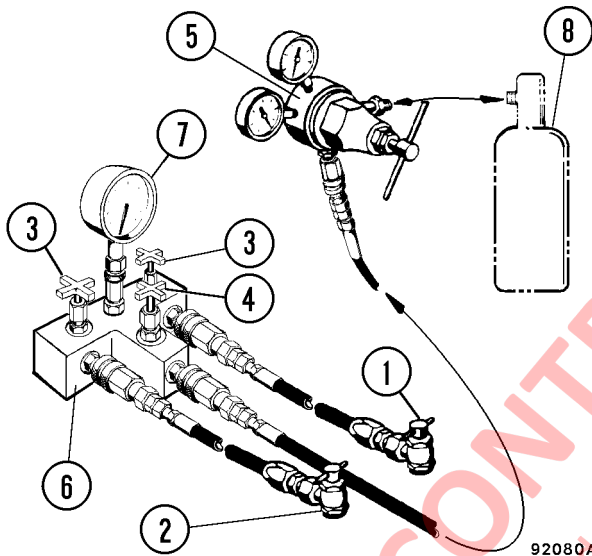


FIGURA 4-1. KIT DE CARGA HYDRAIR®

NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto a la ilustración dependiendo del número de pieza del kit.

1. Válvula de manilla en "T"
2. Adaptador de la válvula de carga
3. Válvulas de salida del múltiple (desde el medidor)
4. Válvula de entrada (desde el regulador)
5. Válvula reguladora (presión de nitrógeno)
6. Múltiple
7. Medidor de presión de carga (suspensiones)
8. Contenedor de gas nitrógeno seco

DIMENSIONES DE LOS BLOQUES DE APOYO PARA LA CARGA Y EL LLENADO DE ACEITE

Antes de comenzar los procedimientos de carga y llenado de aceite, se deben crear soportes para mantener las extensiones expuestas de la varilla del pistón adecuadas.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Ya no se necesitan bloques de soporte de carga de nitrógeno para la suspensión trasera. Sin embargo, los bloques de llenado de aceite son necesarios para ajustar adecuadamente la altura de llenado.

Las extensiones expuestas de la varilla del pistón se indican tanto para el nivel de aceite como para la carga de nitrógeno para las suspensiones Hydrair® II. Estas dimensiones se detallan en las tablas a continuación de las Figuras 4-2 y 4-5. Mida las dimensiones desde la cara del casquete del cilindro hasta la superficie pulida del husillo en la suspensión delantera. En la suspensión trasera, mida desde la cara del casquete del cilindro hasta la pestaña del pistón.

Se pueden fabricar bloques de soporte de diversas maneras, se recomiendan materiales de acero suave. Se puede utilizar hierro cuadrado o segmentos de tuberías de al menos 25 mm (1 in). Los bloques deben ser capaces de soportar el peso del camión durante los procedimientos de carga y llenado de aceite y, a su vez, evitar el contacto con las superficies niqueladas y los sellos de la suspensión. Consulte la Figura 4-2 para ver la ubicación del bloque de soporte de la suspensión delantera y la Figura 4-4 para la ubicación del bloque de soporte de la suspensión trasera.

SUSPENSIÓN DELANTERA

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Todas las suspensiones Hydrair® II se cargan con gas nitrógeno comprimido con la presión suficiente como para causar lesiones y/o daños si se manipulan incorrectamente. Siga todas las notas de seguridad, precauciones, y advertencias en estos procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y carga.

1. Estacione el camión vacío en una superficie plana y dura. Coloque la palanca de dirección en la posición de estacionamiento.
2. Ponga cuñas adelante y atrás de ambos conjuntos de ruedas para prevenir que el camión se desplace.

NOTA: No coloque cuñas en los neumáticos delanteros. Los neumáticos delanteros rodarán hacia adelante y hacia atrás en pequeña cantidad a medida que la suspensión se desplaza hacia arriba y hacia abajo durante el proceso de carga de la suspensión

3. Limpie profundamente el área alrededor de la válvula de carga en las suspensiones. Quite las cubiertas de protección de las válvulas de carga.

Llenado de aceite de la suspensión delantera

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Asegúrese de que el área este libre de todo el personal y que los bloques de soporte estén asegurados con una correa u otro medio antes de liberar la presión de nitrógeno en la suspensión. Un bloque mal asegurado podría salir expulsado al aplicarle peso y causar lesiones graves al personal cercano o daños en el equipo.

La holgura superior puede reducirse, de forma rápida y repentina, al liberar la presión de nitrógeno.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de suspensión, se debe añadir un modificador de fricción al aceite de suspensión. Vea los Cuadros de especificaciones al final de esta sección.

1. Ubique y asegure los bloques de dimensión de altura de llenado a 180° para darles estabilidad (vea la Figura 4-2). Cuando se libere la presión de nitrógeno, las suspensiones bajarán y descansarán sobre los bloques. Asegúrese de que los bloques no marquen o rayen las superficies niqueladas de los pistones, ni dañen los sellos rascadores en el retén del rodamiento inferior. Los bloques de soporte deben asentarse en el husillo y la caja del cilindro.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, use una máscara facial o gafas de protección cuando alivie la presión de nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) (3) hacia la izquierda tres vueltas completas para remover el sello de la válvula. NO GIRE la hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga tiene una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para seguridad de todo el personal, el cuerpo de la válvula no se debe soltar hasta haber liberado toda la presión de nitrógeno de la suspensión.
3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Cuando se haya liberado toda la presión de nitrógeno, la suspensión debe haberse plegado lentamente y asentado firmemente en los bloques de soporte.
4. Retire el tapón de llenado superior que se encuentra junto a la válvula de carga (vea la Figura 4-2).
5. Llene la suspensión con aceite limpio Hydrair® (con 6% de modificador de fricción) hasta que el cilindro se llene hasta la parte superior del orificio del tapón de llenado. Utilice bandejas de goteo y limpie lo que se derrame fuera de la suspensión.

Permita que la suspensión descanse durante al menos 15 minutos para eliminar el nitrógeno y las burbujas que hayan quedado atrapadas en el aceite. Agregue más aceite de suspensión si es necesario. Instale una nueva junta tórica en el tapón de llenado e instale el tapón.

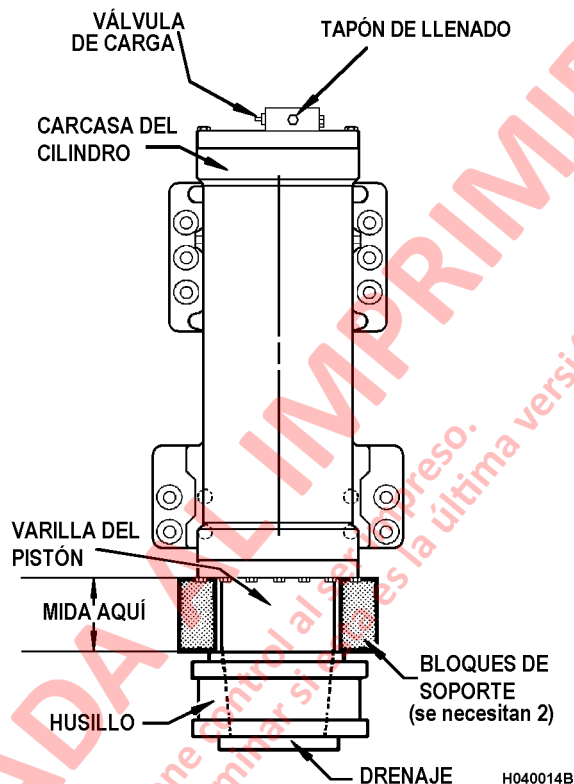


FIGURA 4-2. SUSPENSIÓN DELANTERA

DIMENSIONES DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA (VACÍA)

ALTURA DE LLENADO	ALTURA DE CARGA	PRESIÓN DE CARGA
25,4 mm (1,0 in)	**229 mm (9,0 in)	*2.930 kPa (425 psi)

* con tolva para rocas estándar

** para camiones con suspensiones delanteras de trabajo extremo, la altura de carga es 195 mm (7,5 in).

Nota: Si el camión comienza a levantarse de los bloques antes de alcanzar la presión de carga, DETENGA LA CARGA.

⚠ ADVERTENCIA

El equipamiento de levante (grúa o gatas hidráulicas) deben tener la capacidad suficiente para levantar el peso del camión. Asegúrese de que todo el personal está alejado del área de elevación antes de comenzar el proceso de levante. Los espacios libres bajo el camión podrían disminuir bruscamente.

1. Si se retiró, instale la válvula de carga con una nueva junta tórica (9, Figura 4-3). Lubrique la junta tórica con aceite Hydrair® limpio.
2. Apriete el cuerpo de válvula (6) (hexagonal grande) a **23 N·m (17 lb-ft)**. Debe desasentar la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) dándole tres vueltas completas hacia la izquierda.

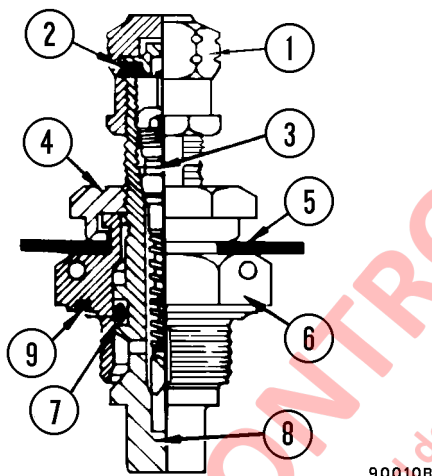


FIGURA 4-3. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula |
| 2. Sello | 7. Junta tórica |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria | 9. Junta tórica |
| 5. Arandela de goma | |

⚠ ADVERTENCIA

El nitrógeno seco es el único gas aprobado para usarse en las suspensiones Hydrair® II. Cargar estos componentes con oxígeno u otros gases puede causar una explosión que podría provocar muertes, lesiones graves y/o daños considerables a la propiedad. Utilice solo gas de nitrógeno que cumpla con las especificaciones que se indican en el Cuadro de especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte la "Instalación del kit de carga" descrita anteriormente en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a una altura suficiente como para instalar los bloques de carga de nitrógeno, sin exceder 279 mm (11 in). Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1).
5. Retire los bloques de llenado de aceite de las suspensiones e instale los bloques de carga de nitrógeno. Asegure los bloques para prevenir que se suelten accidentalmente.

NOTA: Tenga precaución para prevenir daños a las superficies niqueladas del cilindro y los sellos de aceite cuando instale los bloques.

6. Retire la manguera central del múltiple (6).

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se libera gas nitrógeno, la tolva podría caer bruscamente en los bloques de carga.

7. Para bajar el camión a los bloques de carga, abra la válvula de entrada (4) hasta que la presión caiga bajo la indicada en la tabla a continuación de la Figura 4-2, luego cierre la válvula.
8. Instale la manguera central al múltiple (6).

9. Cargue las suspensiones a la presión indicada en la Figura 4-2. NO UTILICE una sobrecarga de nitrógeno para levantar las suspensiones de los bloques de carga.
10. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Deje las válvulas de salida (3) abiertas durante cinco minutos para permitir que las presiones en las suspensiones se igualen.
11. Cierre las válvulas de salida (3). Retire los componentes del kit de carga. Consulte "Desmontaje del kit de carga" más arriba en esta sección.
12. Si se reutiliza la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) a **6 N·m (50 in-lb)**.
13. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 lb-ft)**, luego suéltela y vuelva a apretarla a **15 N·m (11 lb-ft)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y a apretarla a **6 N·m (50 in-lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriétela con la mano.
14. Instale la protección sobre la válvula de carga.

NOTA: Si debe dar servicio a las suspensiones traseras en este momento, deje los bloques de carga de nitrógeno en las suspensiones delanteras hasta haber finalizado el servicio en las traseras.

15. Eleve la tolva para extender las suspensiones delanteras y permitir el retiro de los bloques de carga de nitrógeno. Asegúrese de que hay suficiente espacio antes de elevar la tolva. Si las suspensiones no se extienden después de elevar la tolva, gire varias veces el volante de dirección hacia la izquierda y derecha con pequeños movimientos. Si las suspensiones aún no se extienden lo suficiente como para retirar los bloques, utilice una grúa o gatas para levantar el camión y sacar los bloques.

La calibración del sistema del Medidor de carga útil se ve afectada cada vez que se recargan las suspensiones. Consulte la sección del Medidor de carga útil III y realice una "tara vacía del camión". Esto garantizará registros de carga útil precisos.

Las suspensiones delanteras Hydrair® II están listas para la operación. Realice una inspección visual de la extensión del pistón tanto con la tolva vacía como cargada. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de polvo en la base del pistón. También se deben registrar los comentarios del operador respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

NOTA: La altura de traslado vacío puede ser menor que la de traslado de carga. Además, la altura entre la suspensión izquierda y la derecha puede no ser siempre la misma debido al nivel de combustible en el tanque.

SUSPENSIÓN TRASERA

ADVERTENCIA

Todas las suspensiones Hydrair® II se cargan con gas nitrógeno comprimido con la presión suficiente como para causar lesiones y/o daños si se manipulan incorrectamente. Siga todas las notas de seguridad, precauciones, y advertencias en estos procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y carga.

1. Estacione el camión vacío en una superficie plana y dura. Coloque la palanca de dirección en la posición de estacionamiento.
2. Ponga cuñas adelante y atrás de ambos conjuntos de ruedas para prevenir que el camión se desplace.

NOTA: No coloque cuñas en los neumáticos delanteros. Los neumáticos delanteros rodarán hacia adelante y hacia atrás en pequeña cantidad a medida que la suspensión se desplaza hacia arriba y hacia abajo durante el proceso de carga de la suspensión

3. Limpie profundamente el área alrededor de la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas protectoras de las válvulas de carga y las cubiertas de goma del pistón de la suspensión.

Llenado de aceite de la suspensión trasera

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el área este libre de todo el personal y que los bloques de soporte estén asegurados con una correa u otro medio antes de liberar la presión de nitrógeno en la suspensión. Un bloque mal asegurado podría salir expulsado al aplicarle peso, causando serias lesiones a personal cercano y / o daños en el equipo.

La holgura superior puede reducirse de manera rápida y repentina al liberar la presión de nitrógeno.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de suspensión, se debe añadir un modificador de fricción al aceite de la suspensión. Vea los Cuadros de especificaciones al final de esta sección.

1. Ubique y asegure los bloques de llenado de aceite de manera que queden entre el chasis y la caja del eje trasero (vea la Figura 4-4). Debe usarse un bloque al lado izquierdo y derecho del camión.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, use una máscara facial o gafas de protección cuando alivie la presión de nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) hacia la izquierda tres vueltas completas para remover el sello de la válvula. NO GIRE la hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga tiene una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para seguridad de todo el personal, el cuerpo de la válvula no se debe soltar hasta haber liberado toda la presión de nitrógeno de la suspensión.

3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Una vez se ha liberado toda la presión de nitrógeno, suelte y retire el tapón de llenado. La suspensión debe haberse plegado lentamente a medida que se liberaba la presión de gas. Ahora los bloques de soporte sostienen el peso del camión.

NOTA: Se puede utilizar un tubo plástico para ayudar a purgar el aire atrapado en el interior del pistón.

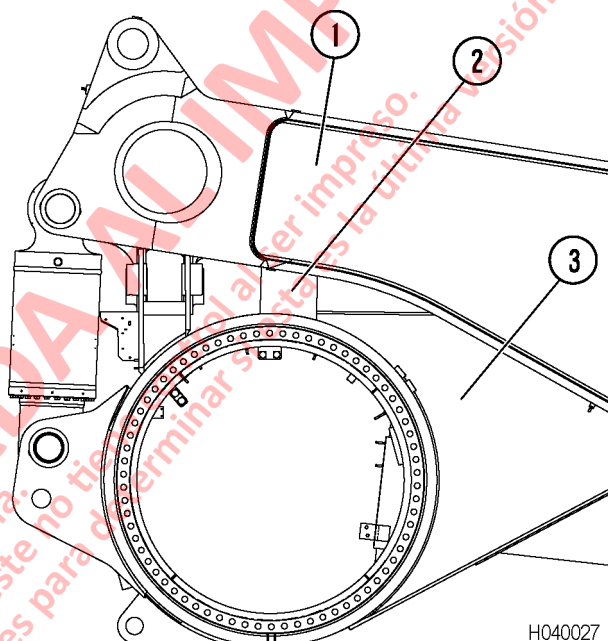


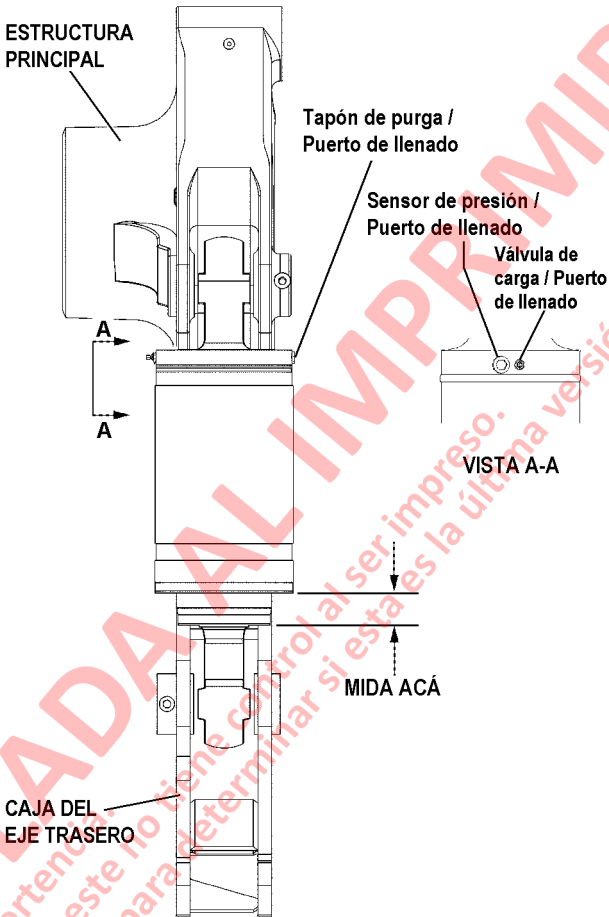
FIGURA 4-4. INSTALACIÓN DEL BLOQUE DE LLENADO DE ACEITE.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Estructura principal | 3. Caja del eje trasero |
| 2. Bloque de soporte de llenado de aceite | |

4. Retire el tapón de purga, el sensor de presión y la válvula de carga (vea la Figura 4-5). Utilice uno de los puertos abiertos para llenar la suspensión con aceite limpio Hydrair® (con 6% de modificador de fricción). Llene hasta que el aceite limpio comience a salir por los puertos abiertos. Utilice bandejas de goteo y limpie lo que se derrame fuera de la suspensión.

Permita que la suspensión descanse durante al menos 15 minutos para eliminar el nitrógeno y las burbujas que hayan quedado atrapadas en el aceite. Agregue más aceite de suspensión si es necesario.

5. Instale el tapón de purga y el sensor de presión en la suspensión.
6. Instale la nueva junta tórica en la válvula de carga. Lubrique la junta tórica con aceite Hydrair® limpio.
7. Instale la válvula de carga en la suspensión. Apriete el cuerpo de válvula (6, Figura 4-3) a **23 N·m (17 lb·ft)**.



H040028

FIGURA 4-5. SUSPENSIÓN TRASERA

1. Estructura principal
2. Válvula de carga
3. Caja del eje trasero

DIMENSIONES DE LA SUSPENSIÓN TRASERA (VACÍA)		
ALTURA DE LLENADO	ALTURA DE CARGA	PRESIÓN DE CARGA
54,2 mm (2,1 in)	219,3 mm (8,6 in)	*1 296 kPa (188 psi)
* Las presiones de carga son solo de referencia y pueden variar según los pesos de la tolva.		

ADVERTENCIA

El equipamiento de levante debe tener la capacidad suficiente para levantar el peso del camión. Asegúrese de que todo el personal esté alejado del área de elevación antes de comenzar el proceso de levante. Los espacios libres bajo el camión podrían disminuir bruscamente.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el circuito de aplicación automática no haya aplicado los frenos de servicio durante el mantenimiento al camión. Si los frenos delanteros están aplicados durante la carga de la suspensión trasera, el eje no podrá pivotar para subir/bajar el chasis y se podría impedir el movimiento hacia arriba y abajo de la suspensión trasera.

1. Si la retiró, instale la válvula de carga con una nueva junta tórica (9, Figura 4-3). Lubrique la junta tórica con aceite Hydrair® limpio.
2. Apriete el cuerpo de válvula (6) (hexagonal grande) a **23 N·m (17 lb-ft)**. Debe desasentar la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) dándole tres vueltas completas hacia la izquierda.

ADVERTENCIA

El nitrógeno seco es el único gas aprobado para usarse en las suspensiones Hydrair® II. Cargar estos componentes con oxígeno u otros gases puede causar una explosión que podría provocar muertes, lesiones graves y/o daños considerables a la propiedad. Utilice solo gas de nitrógeno que cumpla con las especificaciones que se indican en el Cuadro de especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte la “Instalación del kit de carga” en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a una altura suficiente para instalar los bloques de carga de nitrógeno, sin exceder 269,2 mm (10,6 in).

ADVERTENCIA

Cuando se libera gas nitrógeno, la tolva podría caer bruscamente sobre los bloques de carga.

5. Libere el gas lentamente hasta que las suspensiones igualen la presión indicada en la tabla a continuación de la Figura 4-5.
6. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Mantenga abiertas las válvulas de salida (3) durante cinco minutos para permitir que las presiones en las suspensiones se igualen.
7. Asegúrese de que los cilindros de ambas suspensiones están extendidos en la misma distancia ± 10 mm (0,39 in). Si la diferencia de extensión de lado a lado excede esta cantidad, revise si las suspensiones delanteras tienen una extensión igual. Ajuste las suspensiones delanteras según sea necesario.

NOTA: Un suspensión delantera izquierda baja hará que la derecha sea alta. Un suspensión delantera derecha baja hará que la izquierda sea alta.

8. Cierre las válvulas de salida (3). Retire los componentes del kit de carga. Consulte “Desmontaje del kit de carga” en esta sección.
9. Si se reutiliza la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) a **6 N·m (50 in-lb)**.
10. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 lb-ft)**, luego suéltela y vuelva a apretarla a **15 N·m (11 lb-ft)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y a apretarla a **6 N·m (50 in-lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriétela con la mano.
11. Instale las cubiertas de protección sobre las válvulas de carga. Instale las cubiertas de goma sobre las varillas del pistón.

La calibración del sistema del Medidor de carga útil se ve afectada cada vez que se recargan las suspensiones. Consulte la sección del Medidor de carga útil III y realice una “tara vacía del camión”. Esto garantizará registros de carga útil precisos.

Las suspensiones traseras Hydrair® II están listas para la operación. Realice una inspección visual de la extensión del pistón tanto con la tolva vacía como cargada. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de polvo en la base del pistón. También se deben registrar los comentarios del operador respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

CUADROS DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITRÓGENO

ESPECIFICACIONES DE ACEITE HYDRAIR® II			
Rango de temperatura ambiente	Nro. de pieza	Fuentes aprobadas	
-34,5°C y superior (-30°F y superior)	VJ3911 (se debe agregar 6% de AK3761)	Mobilfluid 424 Mobil DTE 15M Aceite Texaco TDH AMOCO ULTIMATE Motor Oil 5W-30	Sunfleet TH Universal Tractor Fluid Chevron Tractor Hydraulic Fluid Conoco Power Tran III Fluid Petro Canada Duratran Fluid Shell Canada Donax TDL
	AK4063	Aceite de suspensión (premezclado con 6% de modificador de fricción)	Contenedor de 5 galones
	AK4064		Contenedor de 55 galones
-48,5°C y superior (-55°F y superior)	VJ5925 (se debe agregar 6% de AK3761)	Emery 2811, SG-CD, 5W-30 Mobil Delvac I, 5W-40	Petro Canada Super Arctic Motor Oil, 0W-30 Conoco High Performance Aceite sintético de motor, 5W-30
	AK4065	Aceite de suspensión (premezclado con 6% de modificador de fricción)	Contenedor de 5 galones
	AK4066		Contenedor de 55 galones
NOTA: Los aceites VJ3911 y VJ5925 no son compatibles y no deben mezclarse en una suspensión. Los aceites VJ3911 y VJ5925 se entregan en latas de 5 galones (19 litros).			

MODIFICADOR DE FRICCIÓN	Instrucciones de mezcla del MODIFICADOR DE FRICCIÓN (94% de aceite de suspensión, 6% de modificador de fricción)	
Nro. de pieza	Aceite de suspensión	Cantidad de modificador a añadir
AK3761 (Contenedor de 5 galones de modificador de fricción de 100%)	1 galón de aceite de suspensión	7,7 oz
	5 galones de aceite de suspensión	38,4 oz
	55 galones de aceite de suspensión	3,3 galones

ESPECIFICACIONES DE GAS NITRÓGENO (N ₂)		
El gas nitrógeno que se utiliza en los cilindros de suspensión HYDRAIR® II debe cumplir o exceder la especificación G-10.1 de CGA para gas nitrógeno grado F, tipo 1	Propiedad	Valor
	Nitrógeno	99,9% mínimo
	Agua	32 PPM máximo
	Punto de condensación	-55°C (-68°F) máximo
	Oxígeno	0,1% máximo

SECCIÓN J

CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

CIRCUITO DE FRENOS	J2-1
MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS	J3-1
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS	J4-1
CONJUNTO DE FRENO DE DISCOS HÚMEDOS	J5-1
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J7-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J2

CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO	J2-3
CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J2-5
CIRCUITO DEL BLOQUEO DE FRENOS	J2-5
FRENADO SECUNDARIO Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA	J2-6
CIRCUITO DE ADVERTENCIA	J2-6

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE FRENOS

El camión Komatsu está equipado con un sistema de frenos de servicio de discos húmedos accionados hidráulicamente. Este sistema utiliza aceite hidráulico Tipo C-4 proporcionado por la bomba de dirección/freno, proveniente del estanque hidráulico principal para la aplicación del freno. La bomba del circuito de elevación, a través de la válvula de elevación, proporciona el enfriamiento de los discos del freno durante la operación del camión. Hay un freno de estacionamiento de disco, ubicado en la caja del eje trasero, unido a cada motor de tracción. La función fundamental del sistema de frenos es entregar al operador el control necesario para detener el camión, tanto en forma lenta y moderada como en la menor distancia posible.

A continuación, se mencionan las funciones que Komatsu considera necesarias para una operación segura del camión:

- Advertir al operador lo más rápido posible de una pérdida importante o de una posible pérdida importante de la presión de frenos, de modo que pueda tomar las medidas adecuadas para detener el camión antes de que el sistema secundario pierda toda su energía.
- Entregar circuitos de freno secundarios de manera que el camión quede con la energía suficiente de detención ante cualquier falla.
- Aplicar automáticamente los frenos de servicio si se ignoran las advertencias de baja presión y las presiones continúan disminuyendo.
- Entregar un bloqueo de los frenos de la rueda para evitar que el operador mantenga el pedal del freno presionado en la zona de carga o descarga.
- Proporcionar un freno de estacionamiento accionado por resorte para *mantener* (no *detener*) el camión durante periodos distintos a la carga o descarga.
- El sistema de frenos debe ser de fácil diagnóstico y mantenimiento.

Se deben utilizar las siguientes descripciones del circuito de frenos en conjunto con los diagramas del sistema de frenos hidráulicos de la Sección R.

El sistema de frenos consta de varios componentes de válvulas principales: la válvula de pedal del circuito dual, las válvulas de relé duales operadas hidráulicamente, el múltiple de frenos y dos acumuladores. La válvula de pedal del circuito dual es el único componente ubicado en la cabina del operador. La válvula de relé dual para los frenos delanteros, el múltiple de freno y los componentes eléctricos se encuentran en el gabinete de freno hidráulico detrás de la cabina (Vea la Figura 2-1).

La válvula de relé dual para los frenos traseros se encuentra en la caja del eje trasero. Los dos

acumuladores están montados en el riel del chasis, detrás del neumático delantero derecho.

El múltiple de frenos contiene las válvulas de retención de aislamiento del circuito dual, las válvulas de purga del acumulador y las válvulas para las funciones de bloqueo de frenos, freno de estacionamiento y aplicación automática. Todos estos componentes son válvulas de tipo cartucho enroscado.

Hay dos medios independientes para que el operador accione los frenos: el pedal de freno de servicio/retardo y el interruptor de bloqueo de frenos. Además, los frenos se aplicarán automáticamente si el suministro del sistema de frenos cae por debajo de la presión predeterminada.

CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO

Esta parte del sistema proporciona al operador el control preciso que necesita para moderar (estabilizar) la presión del freno para detener el camión lentamente o desarrollar un esfuerzo de detención total para detenerlo lo más rápido posible. El corazón de este circuito es la válvula de pedal de circuito dual. Esta válvula permite al operador controlar la energía de presión relativamente alta que hay dentro de los acumuladores de frenos y que se dirige a los frenos. Hay dos válvulas en la válvula de freno dual. Una suministra presión a una válvula de relé dual para entregar la presión de aplicación a los frenos del eje delantero. La otra suministra presión a una válvula de relé dual para entregar la presión de aplicación a los frenos del eje trasero.

A medida que se pisa el pedal del freno, cada válvula dentro de la válvula de freno del circuito dual entrega, simultáneamente, líquido proveniente de sus respectivos acumuladores a las válvulas de relé duales, las cuales lo suministran a los frenos de las ruedas a una presión proporcional tanto a la posición del pedal como a su fuerza. Mientras más se presione el pedal, mayor será la fuerza de frenado, lo cual entrega al operador una sensación positiva de control.

Los acumuladores de frenos tienen dos funciones: almacenar energía de reserva para frenar en caso de que ocurra una falla y entregar un flujo rápido de aceite para una buena respuesta de los frenos.

Al presionar el pedal del freno también se activa el interruptor de presión de la luz de detención, la que a su vez acciona las luces de frenos ubicadas en la parte superior de la cabina, las luces de detención en la caja del eje trasero y el interbloqueo de la propulsión.

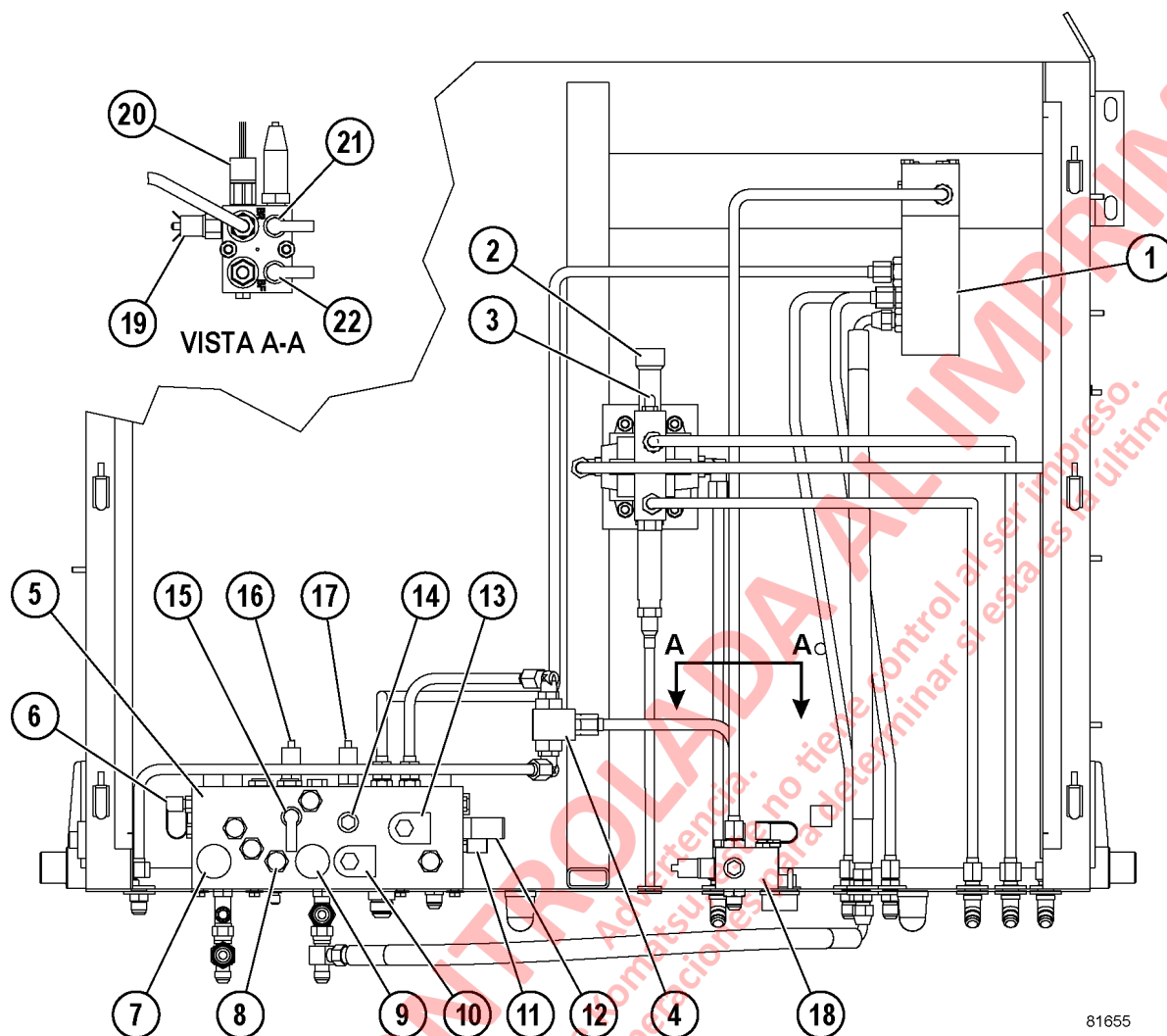


FIGURA 2-1. GABINETE DEL FRENO HIDRÁULICO

- | | |
|---|--|
| 1. Válvula de relé dual | 12. Válvula reductora de presión (PR) |
| 2. Válvula piloto de elevación | 13. Válvula solenoide de bloqueo de frenos (SV1) |
| 3. Válvula de alivio (desactivación de levante) | 14. Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) |
| 4. Válvula lanzadera del bloqueo de frenos | 15. Puerto de prueba de acumulador bajo (LAP1) |
| 5. Múltiple de frenos | 16. Interruptor de baja presión de freno |
| 6. Puerto de prueba de presión del suministro de aceite de freno (SP3) | 17. Interruptor de presión de freno de estacionamiento |
| 7. Válvula de purga del acumulador del freno trasero | 18. Múltiple de empalme |
| 8. Válvula de aplicación automática | 19. Interruptor de presión de luz de detención |
| 9. Válvula de purga del acumulador del freno delantero | 20. Interruptor de degradación de bloqueo de frenos |
| 10. Válvula solenoide de freno de estacionamiento (SV2) | 21. Puerto de prueba de presión del freno trasero (BR) |
| 11. Puerto de prueba de presión de la aplicación del bloqueo de freno (PP3) | 22. Puerto de prueba de presión del freno delantero (BF) |

CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Los frenos de estacionamiento se aplican por resorte y se liberan en forma hidráulica. Cada vez que se desenergiza la solenoide del freno de estacionamiento, un resorte en la válvula solenoide moverá el carrete y desviará la presión de aceite desde los frenos de estacionamiento para dirigir el aceite de vuelta al tanque hidráulico.

Operación normal (interruptor de arranque encendido, motor funcionando)

- **Palanca de dirección en ESTACIONAMIENTO (PARK)**

La solenoide del freno de estacionamiento (10) está desenergizada. La presión de aceite en las líneas del freno de estacionamiento regresa al tanque y los resortes en el freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará, lo que completará el paso a tierra y encenderá la luz del freno de estacionamiento en el panel superior.

- **Palanca de dirección en F (avance), R (reversa) o N (neutral)**

La solenoide del freno de estacionamiento (10, Figura 2-1) está energizada. El flujo de aceite se dirige desde la solenoide del freno de estacionamiento a los pistones del freno para liberarse. El circuito del freno de estacionamiento está protegido contra una aplicación accidental mediante el control de un sensor de velocidad en el motor de tracción, para determinar la velocidad del camión. El freno de estacionamiento no se aplicará hasta que el camión esté prácticamente detenido. Esto elimina el daño al freno y extiende los intervalos de ajuste de los frenos.

Si el interruptor de arranque se gira a OFF, el freno de estacionamiento no se aplicará hasta que la velocidad del camión sea menor a 0,5 km/h (1/3 mph).

Si hay pérdida de presión del suministro hidráulico con la palanca de control de dirección en F, R o N, la solenoide del freno de estacionamiento se mantendrá energizada. El circuito del suministro que perdió presión continuará abierto hacia los pistones del freno de estacionamiento. Para evitar que el aceite a presión del freno de estacionamiento vuelva al circuito de suministro, una válvula de retención, ubicada en el circuito del freno de estacionamiento, atrapa el aceite y sostiene el freno de estacionamiento en la posición libre.

NOTA: Una fuga interna normal en la solenoide del freno de estacionamiento podría permitir que una fuga del aceite atrapado vuelva al tanque y, finalmente, permitir que se aplique el freno de estacionamiento.

Si se interrumpe el suministro de energía de 24 voltios hacia la solenoide, se aplicará el freno de estacionamiento sin importar la velocidad del camión. El resorte de la solenoide hará que se desplace y abra un paso para que la presión de aceite en la línea del freno de estacionamiento vuelva al tanque y los resortes del freno de estacionamiento apliquen el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará, completando el paso a tierra, encenderá la luz de freno de estacionamiento en el panel superior e interrumpirá la propulsión.

CIRCUITO DE BLOQUEO DE FRENOS

La función principal del bloqueo de frenos es proporcionar al operador un medio para sostener el camión mientras carga o descarga. **El bloqueo de frenos solo aplica los frenos de servicio traseros.**

También puede entregar un segundo medio para detener el camión en caso de una falla en el funcionamiento de la válvula del freno. Al activar el interruptor de bloqueo de frenos montado en el panel, la válvula solenoide de bloqueo de frenos (13, Figura 2-1) y la válvula reductora de presión (12) aplicarán aceite a presión sin modulación de 17 237 kPa (2.500 psi) para accionar completamente los frenos traseros. La válvula lanzadera (4), ubicada en la línea del freno trasero, entrega independencia a la válvula de pedal del freno para aplicar el freno.

FRENADO SECUNDARIO Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA

Una función esencial del sistema secundario de frenos es proporcionar un frenado de reserva en caso de que haya una falla. Por esta razón, el sistema está dividido en múltiples circuitos, cada uno con su propia válvula de retención de aislamiento, sus acumuladores y su regulador de circuito. El sistema secundario se transforma en cualquier circuito operable después de una falla. Si la falla es una válvula de pedal atascada, el bloqueo de frenos se convierte en el sistema secundario. De lo contrario, cualquiera de los dos circuitos de frenos sería el sistema secundario.

Los acumuladores de frenos realizan dos funciones: entregar un flujo rápido para una buena respuesta y almacenar energía para el frenado secundario. Las válvulas de retención aseguran que esta energía se mantenga en caso de fallas en el suministro del sistema de frenos o en un circuito del acumulador. Una válvula de retención adicional, ubicada entre la línea de suministro de la bomba de freno/dirección y el múltiple de frenos, proporciona la protección adicional necesaria contra las pérdidas de presión en caso de que se interrumpa el suministro de aceite.

Si se produce una falla en la bomba, en la dirección o en cualquier circuito del acumulador del freno, se encenderá una luz de advertencia de baja presión de frenos en el panel superior de la cabina y sonará una alarma indicando que se debe detener el camión lo antes posible. Cuando la presión en el circuito de un acumulador es menor que su nivel predeterminado, se aplicarán automáticamente todos los frenos de servicio. La aplicación automática de los frenos se logra mediante la válvula de aplicación automática (PS1) ubicada en el múltiple de frenos. Esta válvula detecta la baja presión en el acumulador del freno. Cuando la presión es inferior a 11 400 kPa (1.650 psi), la válvula se desplaza y opera hidráulicamente la válvula de pedal del freno, la cual a su vez aplica presión a las válvulas de relé duales, aplicando todos los frenos.

Sin importar la naturaleza o la ubicación de la falla, detectar la presión menor del circuito del acumulador del freno asegura de dos a cuatro aplicaciones completas del freno, después de la activación de la luz y la alarma de advertencia de baja presión del freno y antes de que se active la aplicación automática. Esto da al operador la oportunidad de detener el camión de forma segura después de la advertencia.

CIRCUITO DE ADVERTENCIA

El circuito de advertencia del freno está equipado con una luz de advertencia de baja presión del freno en el panel superior y una alarma sonora en la cabina para alertar al operador sobre las bajas presiones del freno. Se utilizan varios sensores eléctricos, un relé y un temporizador de retardo para detectar problemas en el sistema de frenos. Consulte la Figura 2-1 como referencia de los siguientes componentes.

- **Relé de la advertencia del freno**

Cuando se activa el interruptor de bloqueo de frenos, se energiza el relé de la advertencia del freno y cambia la conexión eléctrica desde el terminal al interruptor de degradación del bloqueo de frenos. Cuando se desactiva el interruptor de bloqueo de frenos, se desenergiza el relé y cambia la conexión eléctrica desde el interruptor de degradación del bloqueo de frenos hacia el terminal.

- **Interruptor de presión del suministro del sistema**

Se ubica en el múltiple de detección de presión de la bomba. Cuando la presión del suministro del sistema baje de los 15 800 kPa (2.300 psi), se activará la luz de baja presión de dirección, la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

- **Interruptor de baja presión de frenos (16)**

Se encuentra en el múltiple de frenos (5). Cuando el acumulador con la presión más baja esté a menos de 12 700 kPa (1.850 psi), se activará la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

- **Interruptor de degradación del bloqueo de frenos (20)**

Se encuentra en el múltiple de empalme (18) en el gabinete de componentes hidráulicos. Cuando se activa el interruptor de bloqueo de frenos, se energizan la solenoide del bloqueo de frenos (13) y el relé de advertencia de frenos. El relé de advertencia de frenos cambia la conexión eléctrica desde el terminal hacia el interruptor de degradación del bloqueo de frenos. Si la presión de aplicación del bloqueo de frenos es inferior a 6 900 kPa (1.000 psi), se completará la conexión a tierra y se activarán la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

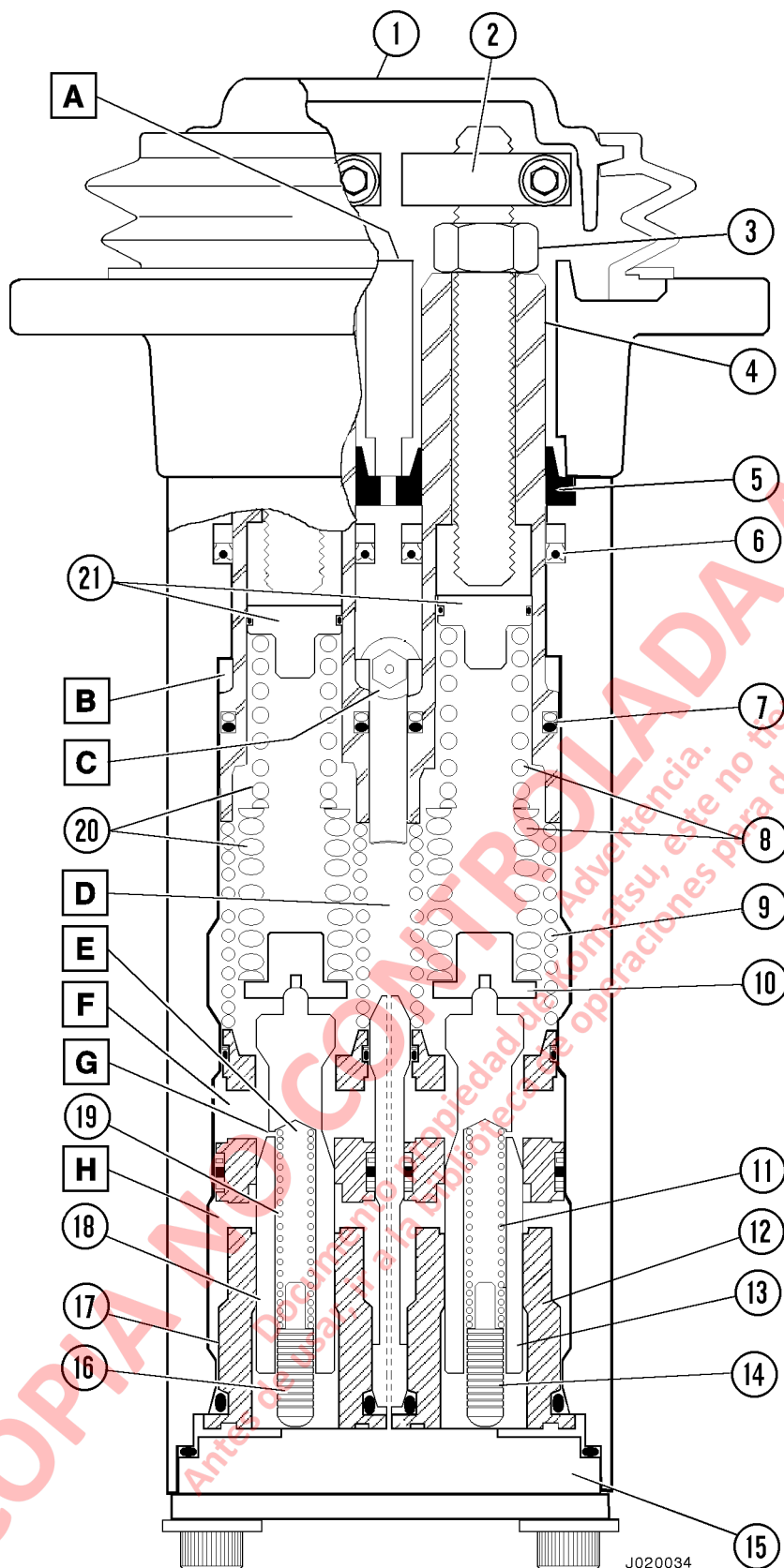


FIGURA 2-2. VÁLVULA DE FRENO

1. Tapa del accionador
2. Brida de ajuste
3. Tuerca
4. Émbolo del accionador
5. Sello rascador
6. Conjunto de sello Poly-Pak
7. Conjunto de anillo Glyde
8. Resortes del regulador (B1)
9. Resorte de retorno del émbolo
10. Asiento del resorte
11. Resorte de retorno del carrete (B1)
12. Camisa del regulador (B1)
13. Carrete del regulador (B1)
14. Émbolo de reacción (B1)
15. Placa base
16. Émbolo de reacción (B2)
17. Camisa del regulador (B2)
18. Carrete del regulador (B2)
19. Resorte de retorno de carrete (B2)
20. Resortes del regulador (B2)
21. Asiento de soporte

- A. Área de contacto de presión máxima de la brida de ajuste
 B. Área del pistón de aplicación automática
 C. Puerto PX
 D. Puerto del tanque
 E. Área de presión reaccionaria
 F. Puerto de aplicación de freno
 G. Orificio
 H. Puerto de suministro

Nota:
 B1 - Frenos traseros
 B2 - Frenos delanteros

Consulte la Figura 2-3 para ver las líneas de freno que se conectan a la caja del eje trasero.

NOTA: si las mangueras (4) y (8) se cambian, los frenos traseros se aplicarán y liberarán lentamente.

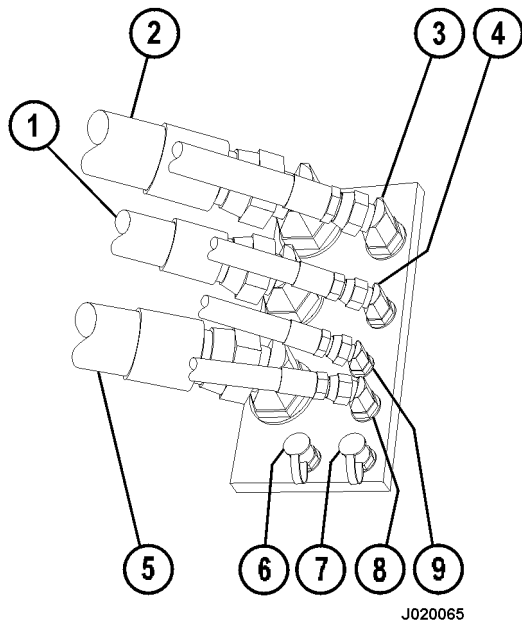


FIGURA 2-3. MANGUERAS DEL FRENO TRASERO

1. BS - Suministro de aceite de enfriamiento del freno izquierdo y derecho
2. LBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno izquierdo
3. T - Retorno al tanque
4. P1 - Entrada de presión desde el acumulador
5. RBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno derecho
6. RBP - Puerto de prueba de presión del freno derecho
7. LBP - Puerto de prueba de presión del freno izquierdo
8. PX - Línea de aplicación de freno/entrada piloto
9. PB - Freno de estacionamiento

SECCIÓN J3

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS	J3-3
VÁLVULA DE FRENO	J3-3
Criterios de reconstrucción	J3-3
Desmontaje	J3-4
Montaje	J3-4
Desarme	J3-5
Limpieza e inspección	J3-8
Ensamblaje	J3-8
Montaje de la junta tórica de la camisa del regulador	J3-9
 BANCO DE PRUEBAS Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE FRENOS	J3-11
Procedimiento de preparación de la prueba	J3-12
Ajuste de presión de salida de la válvula de freno	J3-12
Prueba y ajuste final	J3-13
Montaje del conjunto del activador del pedal de freno a la válvula del freno	J3-13
Montaje del pedal de retardo al pedal de freno	J3-13
 VÁLVULA DE RELÉ DUAL	J3-14
Desmontaje	J3-14
Montaje	J3-14
Desarme	J3-14
Limpieza e inspección	J3-15
Ensamblaje	J3-16
 BANCO DE PRUEBAS Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL	J3-17
Procedimiento de preparación de la prueba	J3-18
Ajuste de presión de salida de la válvula de relé	J3-18

MÚLTIPLE DE FRENOS	J3-19
Desmontaje	J3-19
Montaje	J3-19
Desarme	J3-19
Limpieza e inspección	J3-20
Ensamblaje	J3-20
ACUMULADORES DE VEJIGA DEL FRENO	J3-20
Procedimiento de purga del acumulador de freno	J3-20
Desmontaje	J3-21
Montaje	J3-21
Desarme	J3-22
Limpieza e inspección	J3-23
Ensamblaje	J3-23
Procedimiento de carga del acumulador	J3-25
Mantenimiento de la pre-carga	J3-27
Procedimientos de almacenamiento del acumulador	J3-28
Procedimientos de almacenamiento de la vejiga	J3-28
Montaje de un acumulador de vejiga almacenado	J3-28
ACUMULADORES DE PISTÓN DEL FRENO	J3-29
Procedimiento de purga del acumulador de freno	J3-29
Desmontaje	J3-29
Montaje	J3-30
Desarme	J3-32
Limpieza e inspección	J3-33
Ensamblaje	J3-33
Prueba	J3-34

PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE DIRECCIÓN)	J3-34
Desmontaje	J3-34
Montaje	J3-34
Desarme J3-35	
Ajustes de la palanca	J3-35
Revisión del potenciómetro	J3-35
Ensamblaje	J3-36
 MONTAJE DE LA MANGUERA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DELANTERO	J3-38
Montaje	J3-38

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS

VÁLVULA DE FRENO

El conjunto del pedal de frenos combina las funciones de control de retardo dinámico con el control del freno de servicio.

A medida que se pisa el pedal, la primera parte del recorrido del pedal acciona un potenciómetro interno, el cual entrega una señal eléctrica al sistema de propulsión, señalando una petición de retardo del operador. La señal eléctrica se modula a medida que el operador sigue pisando el pedal, lo que aumenta el nivel de esfuerzo de retardo de mínimo a máximo. Al pisar aún más el pedal, después de obtener el máximo requerimiento de retardo, comienza la aplicación del freno de servicio de mínimo a máximo cuando se pisa el pedal a fondo. Se puede sentir un leve aumento en la resistencia del pedal al momento de aplicarse el freno de servicio. Además, se iluminarán las luces indicadoras del panel superior de la cabina a medida que se aplica el retardo dinámico. Se encenderá una segunda luz cuando se apliquen los frenos de servicio.

NOTA: La siguiente información está relacionada con la operación, prueba y reparación solo del conjunto de la válvula de freno hidráulica. Consulte la Sección E2, Componentes del sistema de propulsión eléctrico, para la información concerniente a la parte de control del retardo del pedal.

La válvula de frenos es una válvula de modulación de presión que se acciona mecánicamente a través del pedal de freno en la cabina del operador o en forma hidráulica a través de la válvula de aplicación automática (2, Figura 3-1) en el gabinete de freno hidráulico.

La válvula de frenos controla la presión entregada a las válvulas de relé duales de los frenos de servicio trasero y delantero, las que proporcionan la presión de aplicación a los conjuntos de freno de disco de las ruedas delanteras y traseras. Se puede modular la presión aplicada desde cero a un esfuerzo de frenado máximo mediante el pedal.

Criterios de reconstrucción

Si existe alguna de las siguientes condiciones, se debe desmontar y reparar la válvula de frenos:

- movimiento de leva excesivo en el activador del pedal.
- cualquier signo de fuga externa.
- la fuga interna en el puerto del tanque debe ser menor a 100 cc/minuto con la válvula en posición libre y la presión del sistema suministrada a los puertos de entrada "P1" y "P2".
- La fuga del puerto del tanque debe ser menor a 250 cc/minuto con la válvula aplicada por piloto o manualmente a una presión de sistema de 18.960 kPa (2.750 psi).
- falla del pedal para regresar a la posición completamente libre.
- la válvula mantiene presión durante la posición neutral.
- presión de salida variable con el pedal completamente presionado.

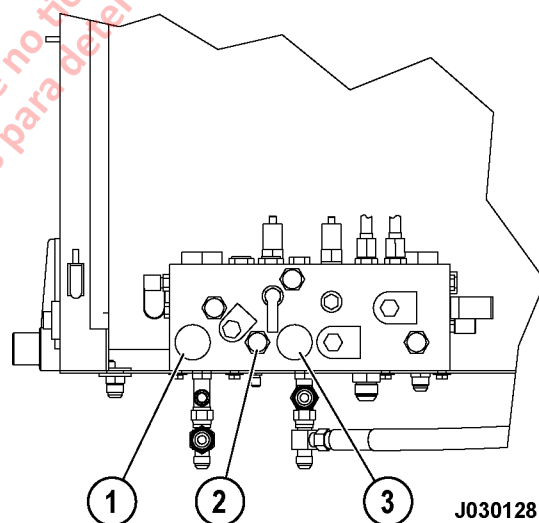


FIGURA 3-1. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de aplicación automática
3. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)

Desmontaje

NOTA: Si se debe desmontar la válvula de frenos del camión para su reparación o ajuste, necesitará equipo adicional según se detalla en los procedimientos de desarme y ensamblado. Es posible que no sea necesario desmontar la válvula del freno para realizar reparaciones y ajustes menores.

ADVERTENCIA

Purgue siempre los acumuladores de freno y dirección antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes en los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor Rest (descanso). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de freno.
3. Retire el panel de acceso que se encuentra en la parte delantera de la cabina del operador.
4. Etiquete y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula del freno. Tape todas las líneas y los puertos para prevenir una posible contaminación. Retire todos los terminales de las válvulas, excepto el terminal en el puerto "PX".

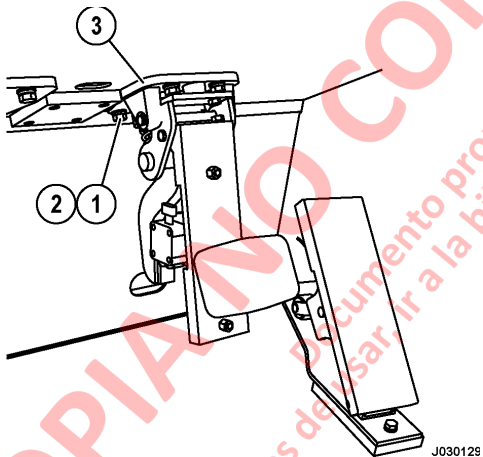


FIGURA 3-2. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA DE FRENO

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pernos | 3. Válvula de freno |
| 2. Arandelas de seguridad | |

5. Desconecte el arnés del pedal de retardo.
6. Retire los pernos (1, Figura 3-2) y las arandelas de seguridad (2) que aseguran el conjunto de la válvula de freno (3) a la estructura de montaje.
7. Deslice el conjunto de la válvula del freno hacia abajo y sáquelo de la cabina. Lleve el conjunto de la válvula de frenos a un área de trabajo limpia para desarmarlo.

Montaje

1. Coloque el conjunto de la válvula del freno (3, Figura 3-2) en la cabina y asegúrelo con pernos (1) y arandelas de seguridad (2). Apriete todos los pernos al torque estándar:
2. Saque los tapones del conjunto de la válvula del freno y las líneas hidráulicas. Instale todos los terminales y conecte bien las líneas al conjunto de la válvula del freno.

NOTA: Antes de revisar la operación de la válvula del freno, el sistema de dirección debe tener una carga adecuada de nitrógeno en los acumuladores de dirección. Consulte la Sección L6, Reparación de los componentes del circuito de dirección, para el procedimiento de precarga del acumulador de dirección. Además, debe purgar el aire de las líneas del sistema de frenos y se deben precargar los acumuladores de freno con nitrógeno. Consulte Procedimiento de carga del acumulador más adelante en esta sección.

3. Conecte el arnés del pedal de retardo al arnés del camión.
4. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en OFF, abra ambas válvulas de purga del acumulador de freno (1) y (3, Figura 3-1). Precargue ambos acumuladores de freno a 9.650 kPa (1.400 psi). Consulte Procedimiento de carga del acumulador más adelante en esta sección.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en condiciones de temperatura en que se espera operar el camión. Durante la precarga, deje que la temperatura del gas nitrógeno se equilibre con la temperatura ambiente.

5. Cierre ambas válvulas de purga de los acumuladores después de haberlos cargado correctamente.
6. Arranque el motor. Aplique los frenos parcialmente y abra el tapón de suministro en cada rueda para purgar el aire de las líneas de frenos y los frenos. Cierre el tapón de suministro después de que las burbujas desaparezcan. Consulte el Procedimiento de purga del freno de discos húmedos más adelante en esta sección para información adicional.

7. Compruebe si hay fugas de aceite en la válvula de freno.

Desarme

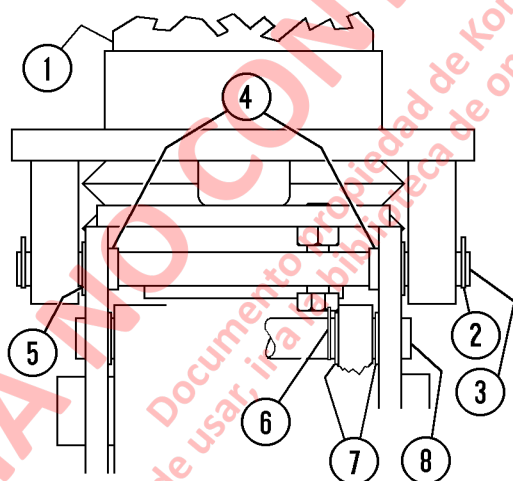
1. Si todavía no se ha desmontado, saque el pedal de retardo electrónico (16, Figura 3-3) del pedal de freno quitando el eje pivote (8).

NOTA: Durante el desmontaje, las piezas pulidas a precisión deben marcarse con tinta o rotularse para asegurar un montaje correcto y minimizar el tiempo de ajuste. Se deben volver a poner todos los elementos en las cavidades de las cuales fueron desmontados.

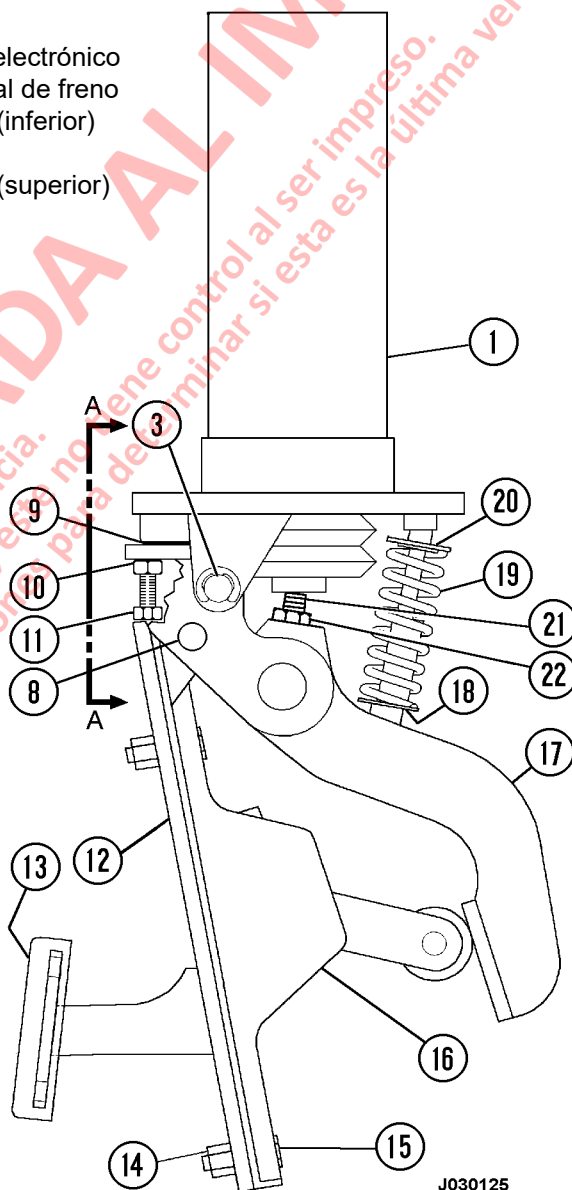
2. Haga marcas de calce en cada sección de la válvula de freno antes del desarme.
3. Drene el aceite de todos los puertos de la válvula de freno girando la válvula sobre un contenedor adecuado.
4. Asegure la válvula de freno en posición vertical en un torno de banco.
5. Retire el activador del pedal del freno (17) sacando las grapas de retención (2), luego sacando el eje pivote (3) con un punzón y un martillo.

1. Válvula de freno
2. Grapa de retención
3. Eje pivote
4. Bujes
5. Lainas
6. Grapa de retención
7. Buje de nylon
8. Eje pivote
9. Laina
10. Contratuercas
11. Perno
12. Estructura del pedal
13. Soporte
14. Tuerca
15. Perno

16. Pedal de retardo electrónico
17. Activador del pedal de freno
18. Pivote de resorte (inferior)
19. Resorte
20. Pivote de resorte (superior)
21. Perno de ajuste
22. Contratuercas



VIEW A-A



J030125

FIGURA 3-3. VÁLVULA DE FRENO CON PEDAL DE RETARDO

6. Retire los cuatro pernos allen (3, Figura 3-4) que aseguran la placa de retención de la protección (4).
7. Saque la placa de retención (4), la protección (2) y la tapa del activador (1) como un conjunto, tomando la protección y sacándola lentamente del cuerpo de la válvula.

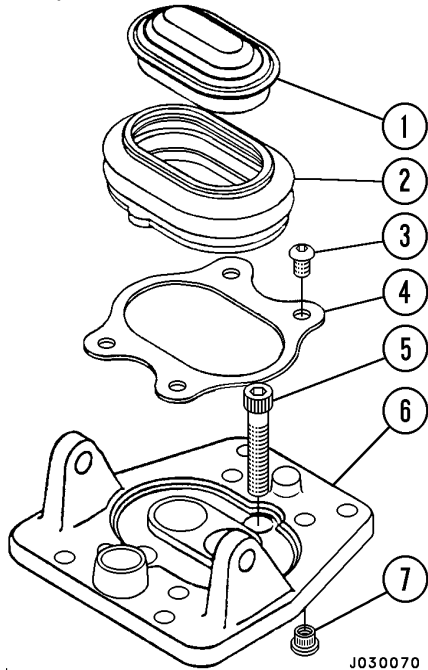


FIGURA 3-4. TAPA DEL ACCIONADOR Y PROTECCIÓN

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tapa del activador | 5. Perno |
| 2. Protección | 6. Base del activador |
| 3. Perno | 7. Inserto roscado |
| 4. Placa de retención | |
8. Retire los pernos (31, Figura 3-5) y la placa (30).
 9. Retire y elimine la junta tórica (22) y las juntas axiales (23).
 10. Suelte las arandelas de seguridad en el émbolo del accionador (2). Suelte los pernos de las bridas de ajuste (1).
 11. Desatornille y retire las bridas de ajuste.
 12. Retire los dos pernos (5, Figura 3-4) que retienen la base del accionador (6) al cuerpo de la válvula.
 13. Saque la base del accionador del cuerpo de la válvula.
 14. Retire el controlador del torno de banco.
 15. Retire los cuatro pernos (29, Figura 3-5) y las arandelas (28) de la base de la válvula.
 16. Retire la placa base (27).

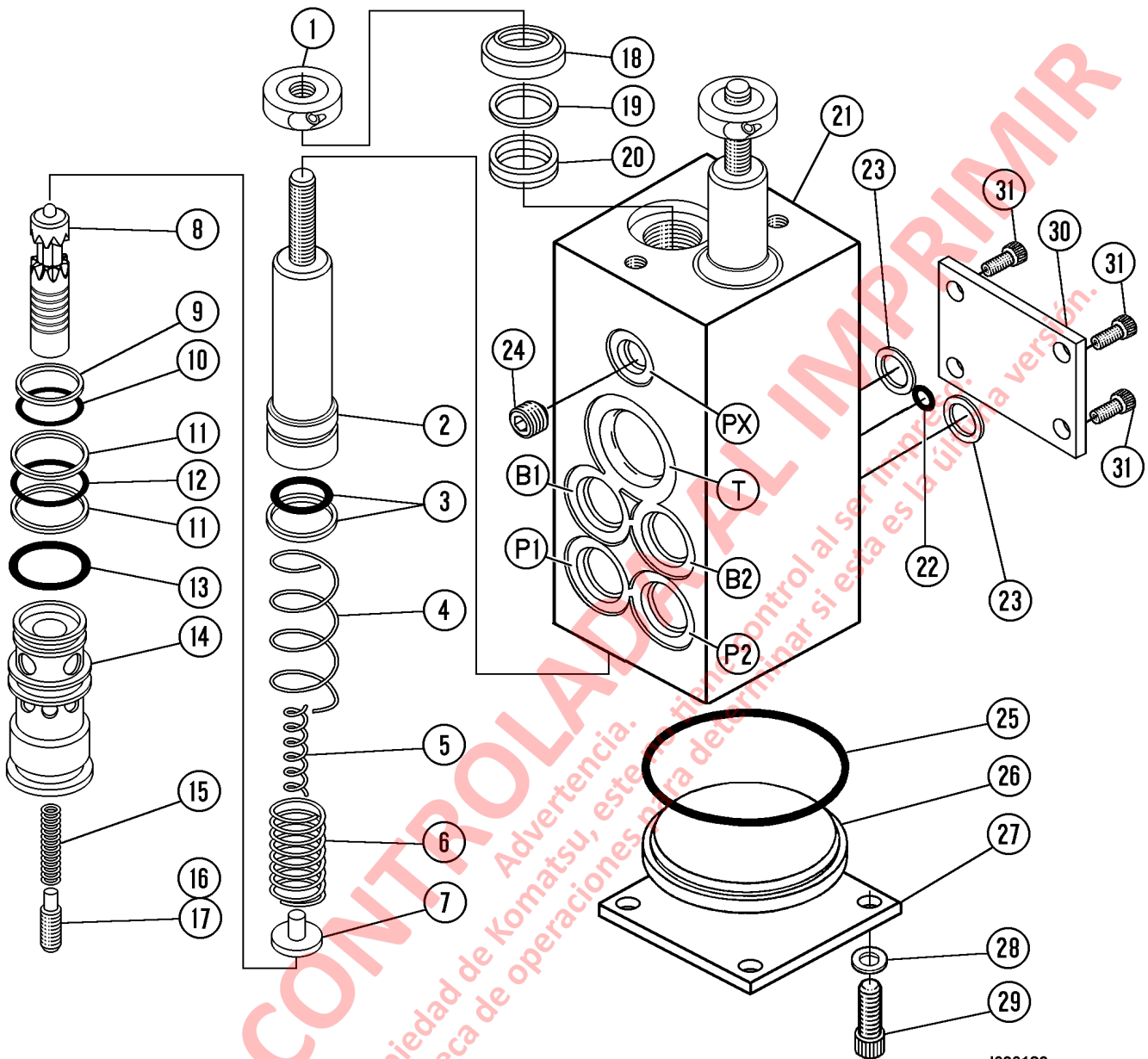
17. Con la válvula en posición vertical, debe caer el tapón de retención (26). Si no lo hace, golpee suavemente el cuerpo de la válvula para destrabarlo.

NOTA: Los carretes (8), émbolos de reacción (16) y (17) y resortes de retorno del carrete (15) pueden caer en este momento. Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en las mismas cavidades de las cuales se desmontaron. El émbolo de reacción "B1" (16) es más grande que el "B2" (17).

18. Retire la junta tórica (25) del orificio rebajado en la base del cuerpo de la válvula. Elimine la junta tórica.
19. Con el controlador en posición vertical en el banco de trabajo, sostenga la válvula con una mano y empuje el émbolo del accionador "B1" (2) hacia abajo con la otra mano hasta que se suelte la camisa del regulador (19).
20. Repita el paso 19 para soltar la camisa del regulador "B2".
21. Ponga la válvula de lado en el banco de trabajo y retire ambas camisas del regulador (14) del cuerpo de la válvula.

NOTA: Durante la ejecución de los siguientes pasos, es importante mantener los circuitos y sus componentes identificados para conservar su posición. Para un circuito determinado, todos los componentes tienen una tolerancia que puede variar. Mantenga las piezas "B1" y "B2" separadas. Los resortes (5) y (6) también son diferentes en los orificios "B1" y "B2".

22. Retire los carretes del regulador (8), los émbolos de reacción (16) y (17) y los resortes de retorno del carrete (15) de las camisas del regulador (14).
23. Saque los resortes de retorno del émbolo (4), los resortes del regulador (5) y (6) y los asientos de resorte (7) del cuerpo de la válvula.
24. Retire los émbolos del accionador (2), presionando (hacia la parte inferior de la válvula) el émbolo con su mano hasta que se deslice.
25. Retire el conjunto del anillo Glyde (3) del émbolo del accionador.
26. Retire las juntas tóricas (10), (12) y (13) y los anillos de respaldo de teflón (9) y (11) de las camisas del regulador. Deseche las juntas tóricas y los anillos de respaldo.
27. Retire los sellos rascadores (18), los sellos Poly-Pak (20) y los sellos de respaldo naranjos (19) de la sección del accionador de la válvula. Deseche los sellos y anillos de respaldo.



J030126

FIGURA 3-5. VÁLVULA DE FRENO

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 1. Brida de ajuste | 10. Junta tórica | 18. Sello rascador | 28. Arandela |
| 2. Émbolo del activador | 11. Anillo de respaldo | 19. Anillo de respaldo | 29. Perno |
| 3. Conjunto de anillo Glyde | 12. Junta tórica | 20. Sello Poly-Pak | 30. Placa |
| 4. Resorte de retorno del émbolo | 13. Junta tórica | 21. Cuerpo de la válvula | 31. Perno |
| 5. Resortes del regulador | 14. Camisa del regulador | 22. Junta tórica | |
| 6. Resortes del regulador | 15. Resorte de retorno de carrete | 23. Junta axial | |
| 7. Asientos de resorte | 16. Émbolo de reacción (B1) | 24. Tapón del orificio del perno de ajuste | |
| 8. Carrete del regulador | 17. Émbolo de reacción (B2) | 25. Junta tórica | |
| 9. Anillo de respaldo | | 26. Tapón de retención | |
| | | 27. Placa base | |

Limpeza e inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con solvente y séquelas con aire.
2. Inspeccione el émbolo (2, Figura 3-5) por si hay desgaste en los costados donde se mueve a través de los sellos. Se ven ranuras axiales o un aparente desgaste, reemplace el émbolo.
3. Ponga el carrete del regulador (8) en su camisa (14). Empuje el carrete levemente por la camisa. El carrete debe poder moverse libre y suavemente por todo el largo de la camisa. Si no lo hace, debe reemplazarlo. Jamás reemplace solo el carrete o la camisa. Estos se deben cambiar como conjunto.
4. Inspeccione cuidadosamente cada resorte por si presentan grietas o quebraduras. Reemplace cualquier resorte que tenga dichas condiciones. Además, si la válvula no alcanza la presión regulada adecuada, reemplace todos los resortes del regulador.
5. Inspeccione los insertos roscados (7, Figura 3-4) en la base del accionador (6). Si cualquiera de los hilos está dañado, debe reemplazar los insertos.
6. Lubrique todas las piezas con una capa fina de aceite hidráulico limpio tipo C-4. Tenga cuidado de mantener los componentes protegidos de la contaminación.

Ensamblaje

Insertos roscados de la base del accionador

1. Si retiró cualquier inserto roscado (7, Figura 3-4) de la base del accionador (6), ponga la base mirando hacia abajo en el banco de trabajo y apóyela directamente bajo cada uno de los cuatro orificios de montaje.
2. Instale los insertos roscados en la base del accionador golpeándolos suavemente con un martillo pequeño hasta que las pestañas del inserto se nivelen con la base. Asegúrese de que la base esté apoyada para evitar que se rompa.
3. Limpie profundamente la base del accionador y déjela a un lado.

Protección y tapa

1. Examine si la protección (2, Figura 3-4) presenta grietas, desgarros u otros daños. Si el daño es evidente, debe reemplazar la protección.
2. Si está dañada, retire la protección de la tapa del accionador (1) y elimine la protección antigua. Limpie profundamente los costados de la tapa

con un cuchillo o una espátula adecuada para raspar el borde donde la tapa hace contacto con la protección. Limpie bien la tapa para quitar todo el adhesivo o las partículas de la protección anterior.

3. Aplique una pequeña cantidad de Loctite® Prism 410 en los lados superiores de la tapa, pero solo en los lados largos. No lo aplique a los extremos redondeados. Estos no deben sellarse para permitir que la protección "respire".
4. Ponga cuidadosamente la capa en la ranura de la nueva protección. Limpie cualquier exceso de pegamento.
5. Coloque la protección de manera que se ajuste al contorno de la tapa, luego déjela a un lado. El adhesivo demora alrededor de 30 en endurecerse.

Montaje del sello del cuerpo de la válvula

1. Instale primero el sello poly-pak (3, Figura 3-6) en la ranura del sello. Ponga el sello en la ranura de manera que la junta tórica interna, que está dentro del sello poly-pak, mire hacia el fondo de la válvula.
2. Asegúrese de que la junta tórica interna continúe dentro del sello poly-pak y no se haya soltado durante el montaje. Coloque el sello poly-pak al fondo de la ranura.

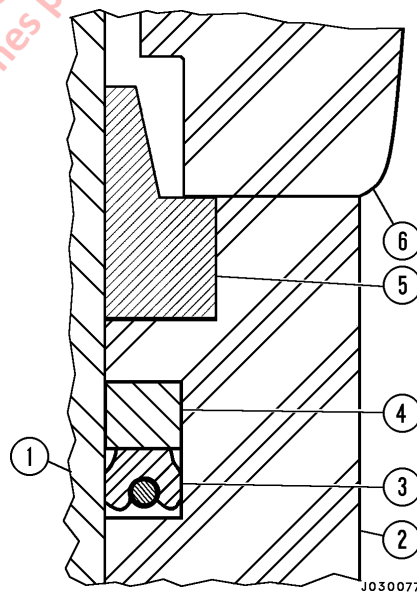


FIGURA 3-6. MONTAJE DEL SELLO DEL CUERPO DE LA VÁLVULA

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Émbolo del accionador | 3. Sello Poly-Pak |
| 2. Cuerpo de la válvula | 4. Anillo de respaldo |
| | 5. Sello rascador |
| | 6. Base del accionador |

3. Instale el anillo de respaldo naranja (4) en la parte superior del sello poly-pak. Comience con la mano y luego continúe el trabajo en la ranura con la mano o con una herramienta de el montaje de juntas tóricas.
4. Instale el sello rascador (5) en el orificio rebajado superior. Ponga el sello en la ranura de manera que el borde de registro mire hacia el accionador.
5. Repita los pasos 1-4 para el segundo orificio.

Montaje de la junta tórica de la camisa del regulador

1. Instale la junta tórica (2, Figura 3-7) en la ranura más pequeña (en la parte superior) de la manga del regulador (3). Instale la junta tórica (5) en la ranura del medio de la manga del regulador. Instale la junta tórica (6) en la ranura más grande (en la parte inferior) de la manga del regulador.
2. Instale el anillo de respaldo dividido de nylon (4) en cada lado de la junta tórica (5) ubicada al medio de la camisa del regulador.
3. Instale un anillo de respaldo dividido de nylon atrás de la junta tórica (2) ubicada en el extremo superior de la camisa. Esta junta tórica es la más pequeña de las tres. Coloque el anillo de respaldo de manera que esté junto a la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro externo más pequeño.
4. Repita los pasos 1-3 para la segunda camisa del regulador.

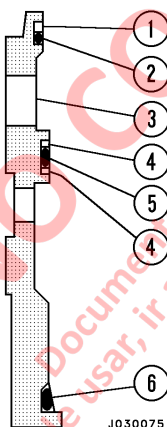


FIGURA 3-7. COLOCACIÓN DEL SELLO DE LA CAMISA

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de respaldo | 4. Anillo de respaldo |
| 2. Junta tórica | 5. Junta tórica |
| 3. Camisa del regulador | 6. Junta tórica |

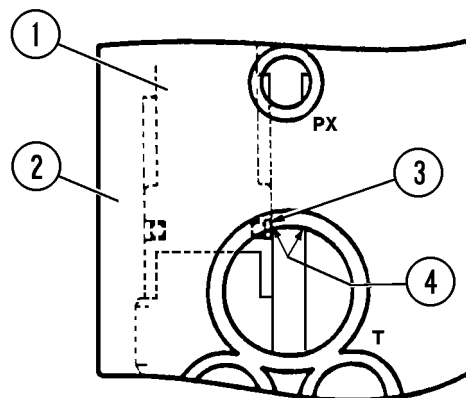
Montaje de la junta tórica del émbolo del accionador

1. Instale una junta tórica (3, Figura 3-5) en la ranura de la junta ubicada en el extremo del diámetro mayor del émbolo del accionador.
2. Instale un anillo Glyde dividido (3) sobre la junta tórica. Tuerza y apriete el anillo Glyde en un círculo pequeño antes de instalarlo para asegurar que se ajuste a la junta tórica.
3. Repita los pasos 1 y 2 para el segundo émbolo.

Ensamblaje de la válvula

NOTA: Comience con cada lado (circuito) de la válvula y construya ese lado completamente hasta el paso 4 antes de comenzar con el otro lado (circuito). Tenga cuidado al ensamblar los componentes en el circuito del que se sacaron.

1. Lubrique levemente el anillo Glyde del émbolo del accionador (3, Figura 3-5).
2. Instale el émbolo accionador "B1" (2) en el circuito "B1". Tenga cuidado de no dañar o cortar el anillo Glyde durante el montaje. Observe el conjunto del anillo Glyde a través del puerto del tanque mientras instala el émbolo (consulte la Figura 3-8). Puede ser necesario trabajar los anillos Glyde pasado el borde cortante en el cuerpo para prevenir daños en el sello. Asegúrese de que el émbolo accionador está completamente asentado en el fondo.



J030076

FIGURA 3-8. MONTAJE DEL ANILLO GLYDE

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Émbolo del accionador | 3. Anillo Glyde |
| 2. Cuerpo de la válvula | 4. Bordes cortantes |

3. Repita los pasos 1 y 2 para el émbolo accionador "B2".
4. Instale el resorte de retorno del émbolo (4, Figura 3-5), los resortes del regulador (5) y (6) y el asiento del resorte (7) en el circuito adecuado. Si el asiento del resorte no se sitúa correctamente en la parte superior del resorte de control, sacuda suavemente la válvula para posicionar adecuadamente el asiento del resorte.
5. Lubrique levemente el carrete del regulador (8).
6. Instale el carrete del regulador en la camisa del regulador (14). El extremo esférico del carrete debe estar en la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro externo más pequeño.
7. Empuje el carrete levemente por la camisa. El carrete debe poder moverse libre y suavemente por todo el largo de la camisa. Si no lo hace, debe reemplazarlo. Jamás reemplace solo el carrete o la camisa. Estos se deben cambiar como conjunto.
8. Retire el carrete de la camisa antes de instalarla en el cuerpo de la válvula.
10. Lubrique levemente las juntas tóricas (10), (12) y (13) en la camisa del regulador.
11. Instale el conjunto de la camisa del regulador en el circuito correcto de la válvula. Asegúrese de que el asiento del resorte está situado adecuadamente en el resorte del regulador antes de instalar el conjunto de la camisa del regulador. Empuje la camisa en la cavidad hasta que la pestaña de retención de la camisa haga contacto con el cuerpo de la válvula.
12. Instale el resorte de retorno del carrete (15) en el carrete del regulador (8).
13. Inserte el émbolo de reacción (16) o (17) en el carrete del regulador.
14. Instale el carrete del regulador (8) en su camisa (14).
15. Repita los pasos 6-14 para el segundo circuito.
16. Lubrique levemente la junta tórica grande de la placa de retención (25) e instálela en el orificio rebajado en el extremo inferior de la válvula.
17. Instale el tapón de retención (26) en el orificio rebajado al fondo de la válvula. Asegúrese de que los pasos en el tapón de retención miran hacia el orificio rebajado o hacia la parte superior de la válvula.
18. Instale la placa base (17) en la parte superior del tapón de retención. Apriete uniformemente los cuatro pernos allen (19), alternando diagonalmente, para que el conjunto de la camisa del regulador se asiente de forma pareja. Apriete los pernos a un torque final de **16 - 17 N·m (140 - 150 in-lb)**.
19. Con una nueva junta tórica (22, Figura 3-5) y sellos (18), instale la placa (30) en el cuerpo de la válvula.
20. Instale la base del activador (6, Figura 3-4) en la parte superior de la válvula. Asegúrese de ubicarlo adecuadamente para una correcta dirección del puerto. Instale y apriete dos pernos (5) a **20 - 21 N·m (180 - 190 in-lb)**.
21. Atornille las bridas de ajuste (1, Figura 3-5) en la parte superior de los émbolos de accionamiento (2). Atorníllelas completamente hasta llegar al fondo de los hilos.

Procedimiento de preparación de la prueba

1. Coloque la válvula en el aparato para permitir que los émbolos se activen con la mano usando una palanca. Vea la Figura 3-9.
2. Asegure la presión de suministro de entrada piloto al puerto piloto marcado "PX" en la parte trasera de la válvula.
3. Asegure la presión de entrada del suministro principal a los puertos de la junta tórica en la parte trasera de la válvula marcados "P1" y "P2".
4. Una la línea de retorno del tanque al puerto de la junta tórica marcado "T" en la parte trasera de la válvula.
5. Asegure los puertos "B1" y "B2" de salida regulada a las líneas de prueba. Los dispositivos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 20.680 kPa (3.000 psi). Conecte todos los puertos de acuerdo al diagrama que se muestra en la Figura 3-9. Deben usarse y conectarse todos los puertos.

ADVERTENCIA

Deben usarse todos los puertos. Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

¡Evite derrames y contaminación! Si la máquina ha estado operando, evite el contacto con el aceite caliente. El aceite estará a una presión muy alta.

El escape del fluido hidráulico bajo presión puede tener la fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar lesiones graves o, posiblemente, la muerte si no recibe inmediatamente el tratamiento médico apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18.960 kPa (2.750 psi) en el medidor de presión (3). Los medidores de presión (7) y (10) deben marcar cero.
7. La presión del circuito de suministro piloto también debe estar a 18.960 kPa (2.750 psi).
8. La presión de la línea de retorno no debe exceder 34 kPa (5 psi) durante esta prueba.
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a $49^{\circ} \pm 3^{\circ} \text{ C}$ ($120^{\circ} \pm 10^{\circ} \text{ F}$).

Ajuste de presión de salida de la válvula de freno

1. Instale el eje pivote del pedal en la base del accionador sin instalar el conjunto del pedal.
2. Con un destornillador o una barra de palanca bajo el pasador de pivote y sobre el conjunto del émbolo roscado, se puede activar cada circuito individualmente. Vea la Figura 3-9.
3. Aplique presión gradualmente en cada circuito, uno por uno, para comprobar si hay fugas alrededor del émbolo. Asegúrese de que la brida de ajuste está atornillada hasta el fondo.
4. **Ajuste "B1"**: ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda), comenzando con incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida en el puerto "B1" sea de $17.235 \pm 517 \text{ kPa}$ ($2,500 \pm 75 \text{ psi}$) con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del accionador (activado completamente). Un ajuste preciso necesitará girar la brida solo en incrementos de 1/8 de vuelta.
5. **Ajuste "B2"**: ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda), comenzando con incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida en el puerto "B2" sea de $17.235 \pm 517 \text{ kPa}$ ($2,500 \pm 75 \text{ psi}$) con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del accionador (activado completamente). Un ajuste preciso necesitará girar la brida solo en incrementos de 1/8 de vuelta.
6. Apriete los pernos de ajuste en las bridas de ajuste a **3 - 4 N·m (25 - 30 in-lb)**. Es posible que deba girar todo el émbolo para acceder a los pernos de ajuste.
7. Vuelva a comprobar las presiones luego de apretar los pernos de ajuste. Si las presiones están fuera del rango indicado, suelte el perno de ajuste apropiado y vuelva a ajustarlo.
8. Complete el ciclo de cada circuito 50 veces utilizando la aplicación piloto. Para esto, cierre la válvula de aguja (5, Figura 3-9) y abra la válvula de aguja (4). Lea la presión en los medidores (7) y (10). Cierre la válvula (4) y abra la válvula (5). Los medidores de presión deberían marcar cero.
9. Vuelva a comprobar las presiones después del ciclo. Si han cambiado, reajuste las presiones.

Prueba y ajuste final

El accionador del pedal debe instalarse en el cuerpo de la válvula de frenos antes de la prueba y el ajuste final. Consulte Montaje del accionador del pedal de freno a la válvula del freno.

NOTA: El procedimiento de prueba y ajuste final también puede realizarse con la válvula de frenos instalada en el camión. Instale los medidores en los conectores de prueba de diagnóstico "B1" y "B2" en el gabinete de frenos.

1. Vuelva a instalar la válvula de frenos con el pedal del accionador conectado al soporte de prueba de acuerdo al Procedimiento de preparación de prueba anterior.
2. Con la bomba del soporte de prueba ajustada a 18.960 kPa (2.750 psi) o con el motor funcionando y la presión del suministro del sistema de frenos a o sobre 18.960 kPa (2.750 psi), pise el pedal tan rápido como sea posible. La presión en los circuitos de salida debe alcanzar al menos 17.235 ± 517 kPa (2.500 $\pm$ 75 psi) en el puerto "B1" y en el "B2" dentro de un segundo. La medición del tiempo comienza en el momento que se aplica fuerza para mover el pedal.
3. Con "B1" y "B2" conectados a un registrador de cuadro de banda (si está disponible), revise la modulación aplicando presión lentamente hasta alcanzar la presión máxima. Asegúrese de que el aumento de presión sea suave y que los carretes no se peguen. Presione completamente el pedal. Las presiones deben continuar dentro de lo especificado en "B1" y "B2" por 20 segundos.
4. Ajuste el perno de ajuste (21, Figura 3-3) hasta que no toque la tapa del accionador. Aplique Loctite® 242 al perno de ajuste antes de configurar la banda muerta.
5. Ajuste la banda muerta colocando una lana de 0,254 mm (0,010 in) de espesor en la ubicación (9), entre la estructura del pedal y la protección de tope de retorno en la estructura de pivote.
6. Ajuste el perno de ajuste hasta que apenas toque la tapa.
7. Continúe girando el perno de ajuste hasta que la presión comience a subir en uno de los medidores de presión de aplicación del freno.
8. Afloje el perno de ajuste 1/8 de vuelta.
9. Apriete la tuerca de bloqueo (22) y retire la lana que insertó en el paso 5.

10. Haga funcionar en toda su carrera el accionador del pedal de freno para revisar que las presiones de salida en el puerto "B1" y "B2" estén dentro de las especificaciones.

NOTA: Si el pedal se ajusta adecuadamente, el resorte y los pivotes del resorte no interferirán con la carrera del pedal.

11. Si las presiones no están dentro de las especificaciones, vuelva a ajustar el perno de ajuste. Si la presión está dentro de las especificaciones, aplique unas cuantas gotas de Loctite® a la contratuerca.
12. Compruebe si hay alguna fuga interna en el puerto "T". La fuga interna debe ser menor a 100 cc/minuto con la válvula en posición libre y la presión del sistema suministrada a los puertos de entrada "P1" y "P2".
13. La fuga en el puerto T debe ser menor a 250 cc/minuto con el piloto de la válvula aplicado por presión o manualmente.

Montaje del conjunto del accionador del pedal de freno a la válvula del freno

1. Instale la contratuerca (22, Figura 3-3) y el perno de ajuste (21) en el accionador del pedal de freno (17).
2. Inserte bujes de nylon (4) en el accionador del pedal de freno.
3. Instale una grapa de retención (2) a un extremo del eje de pivote (3).
4. Alinee la estructura del pedal (12) con la válvula de frenos (1) e inserte parcialmente el eje de pivote (3). Mueva la estructura del pedal hacia el costado "B2" de la válvula e inserte lanas (5) entre la estructura del pedal y la argolla de la válvula de frenos para llenar el espacio. Inserte completamente el eje de pivote. Instale la grapa de retención restante.
5. Ensamble el conjunto del resorte (19) e instale todo el conjunto en el accionador del pedal de frenos, como se muestra.

IMPORTANTE

Instale el conjunto del resorte con el extremo de bola más grande apuntando a la estructura del pedal y con el más pequeño hacia el conjunto de la válvula.

NOTA: Si el pedal se ajusta adecuadamente, el conjunto del resorte no interferirá con la carrera del pedal.

Montaje del pedal de retardo al pedal de freno

1. Instale rodamientos de nylon (7, Figura 3-3) en el pedal de retardo (16).
2. Instale el pedal de retardo (16) en el accionador del pedal de freno (17) con un eje de pivote (8). Instale dos grapas de retención (6).
3. Con la contratuerca (10) suelta, ajuste el perno (11) hasta que el rodillo en el pedal de retardo haga apenas contacto con el accionador del pedal de freno. Apriete la contratuerca (10).

VÁLVULA DE RELÉ DUAL

Las válvulas de relé duales (una para los circuitos de freno delantero y una para los circuitos de freno trasero) suministran la presión de aplicación para cada conjunto de freno de discos. Cuando el operador pisa la válvula de freno, la presión hidráulica (proporcional a la aplicación de la válvula de freno) se aplica al circuito de presión piloto de cada válvula de relé dual. La presión regulada (proporcional a la presión piloto aplicada) se entrega desde los puertos "B1" y "B2" de cada válvula de relé dual a cada rueda.

La válvula de relé dual para el circuito de freno delantero se encuentra en el gabinete de freno hidráulico atrás de la cabina. La válvula de relé dual para el circuito de freno trasero se encuentra en la caja del eje trasero. Para acceder a la válvula del circuito de freno trasero es necesario retirar los componentes del ducto de aire de enfriamiento del motor de la rueda.



Purgue siempre los acumuladores de freno y dirección antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes en los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba.

Desmontaje

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor Rest (descanso). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (4, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de freno.

NOTA: Siga los siguientes pasos 3 y 4 para la válvula delantera o desde el paso 5 al 9 para la válvula trasera.

Circuito de freno delantero:

3. Etiquete y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape todas las líneas y los puertos para prevenir una posible contaminación.
4. Retire los dos pernos y las arandelas que aseguran la válvula a la pared trasera de gabinete. Saque la

válvula y llévela a un área de trabajo limpia para desarmarla.

Circuito de freno trasero:

5. Abra la cubierta de acceso en la caja del eje trasero. Saque los pernos que aseguran el tubo del ducto a la caja del eje. Saque el tubo.
6. Retire el ducto de escape de aire de enfriamiento del motor de la rueda de entre los motores de las ruedas.
7. Etiquete y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape todas las líneas y los puertos para prevenir una posible contaminación.
8. Retire los dos pernos y arandelas que aseguran la válvula al soporte de montaje. Saque la válvula y llévela a un área de trabajo limpia para desarmarla.

Montaje

1. Instale la válvula de relé dual en el gabinete de freno hidráulico (circuito de freno delantero) o la caja del eje trasero (circuito de freno trasero). Instale los dos pernos de montaje y las arandelas de seguridad para fijar la válvula. Apriete todos los pernos al torque estándar:
2. Destape todas las mangueras y los terminales y conecte las mangueras a sus puertos de la válvula adecuados.
3. Arranque el motor y revise si hay fugas y si el freno opera correctamente. Apague el motor.
4. Para la válvula trasera, reinstale el ducto de aire de enfriamiento del motor de la rueda entre los motores de las ruedas. Reinstale el tubo en la abertura de acceso del eje y cierre la cubierta.

Desarme

NOTA: Las partes instaladas en el cuerpo de la válvula para las cavidades "B1" y "B2" son idénticas. Sin embargo, las piezas no deben intercambiarse entre ambas cavidades.

1. Limpie profundamente la válvula para sacar cualquier suciedad acumulada. Drene el aceite de todos los puertos de la válvula girándola sobre un contenedor adecuado.
2. Utilice un plumón para marcar el cuerpo del múltiple (1, Figura 3-10) y el cuerpo de la válvula (2) para asegurar su correcto montaje.

NOTA: A medida que desensambla la válvula, deje las piezas en el mismo orden que las desensambla. Fíjese en la cavidad del cuerpo de la válvula de la cual saca las piezas. Las piezas deben instalarse en las mismas cavidades de las cuales se desmontaron.

3. Asegure la válvula en posición vertical en un torno de banco.
4. Retire los dos pernos (3) que sostienen el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2). Saque el cuerpo del múltiple y deseche las juntas tóricas (18).
5. Retire los émbolos (16) y las camisas (17).

6. Retire el controlador del torno de banco.
7. Retire los cuatro pernos y las arandelas (7) de la base de la válvula.
8. Saque el retén de la camisa (6).
10. Con la válvula en posición vertical, debe caer el tapón (5). Si no lo hace, golpee levemente el cuerpo de la válvula para desplazarlo.
11. Retire los carretes (12), los émbolos de reacción (8) y los resortes de retorno del carrete (11). Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en el mismo carrete del cual se desmontaron.
12. Retire y deseche la empaquetadura (4) del orificio rebajado en la base del cuerpo de la válvula.
13. Ponga la válvula de lado en el banco de trabajo y retire las camisas (9) del cuerpo de la válvula.
14. Saque y deseche el sello (10), las juntas tóricas (22) y (24), y los anillos de respaldo (21) y (23).
15. Retire los asientos del resorte (13) y (15) y los resortes del regulador (14).

Limpeza e inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con solvente y séquelas con aire.
2. Aplique una leve capa de aceite hidráulico de tipo C-4 a los émbolos (16, Figura 3-10) e insérteles en las camisas (17). Las camisas deben deslizarse suave y libremente en las cavidades para camisas. Si no lo hacen o si hay un aparente desgaste excesivo, reemplace la camisa y el émbolo.
3. Aplique una leve capa de aceite a los carretes (12) e insérteles en las camisas (9). Los carretes deben deslizarse suave y libremente en las cavidades para camisas. Si no lo hacen o si hay un aparente desgaste excesivo, reemplace la camisa y el carrete.
4. Inspeccione cuidadosamente cada resorte por si presentan grietas o quebraduras. Reemplace cualquier resorte que tenga dichas condiciones. Si la válvula no alcanza la presión regulada adecuada, reemplace los resortes del regulador.
5. Lubrique todas las piezas con una capa fina de aceite hidráulico limpio tipo C-4. Tenga cuidado de mantener los componentes protegidos de la contaminación.

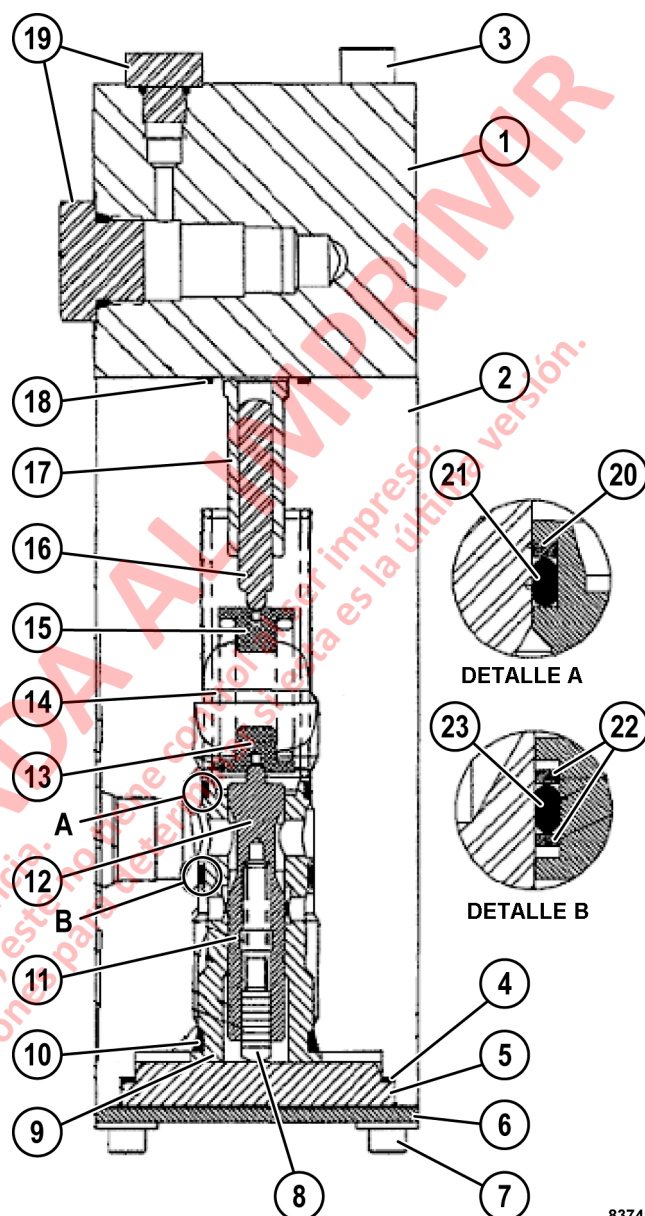


FIGURA 3-10. VÁLVULA DE RELÉ DUAL

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cuerpo del múltiple | 14. Resorte del regulador |
| 2. Cuerpo de la válvula | 15. Asiento del resorte superior |
| 3. Perno | 16. Émbolo |
| 4. Empaquetadura | 17. Camisa |
| 5. Tapón | 18. Junta tórica |
| 6. Retén de la camisa | 19. Tapón |
| 7. Pernos y arandelas | 20. Anillo de respaldo |
| 8. Émbolo de reacción | 21. Junta tórica |
| 9. Camisa | 22. Anillo de respaldo |
| 10. Sello | 23. Junta tórica |
| 11. Resorte del carrete | |
| 12. Carrete del regulador | |
| 13. Asiento del resorte inferior | |

Ensamblaje

1. Instale las camisas (17, Figura 3-10) en las cavidades en la parte superior del cuerpo de la válvula (2).
2. Instale los émbolos (16) en las camisas, como se muestra en la Figura 3-10.
3. Aplique una capa de aceite a las juntas tóricas (18) y póngalas en las ranuras de la parte superior del cuerpo de la válvula.
4. Ubique el cuerpo del múltiple (1) en el cuerpo de la válvula (2) alineando las marcas hechas durante el desarme.
5. Asegure el múltiple al cuerpo de la válvula con dos pernos (20). Apriete los pernos solo con las manos.
6. Realice un ensamble previo del asiento superior del resorte (15), el resorte (14) y el asiento inferior del resorte (13). Inserte el conjunto en la cavidad desde el fondo de la válvula. Asegúrese de que el asiento superior de resorte está ubicado contra el émbolo (16). Repita para la otra cavidad.
7. Instale el sello de la empaquetadura de la camisa (10). Consulte los Detalles "A" y "B" en la Figura 3-10 e instale las juntas tóricas (22) y (24) y los anillos de respaldo (21) y (23) en las ranuras de la camisa (9).
8. Aplique una capa ligera de aceite en los sellos de la camisa. Empuje cuidadosamente las camisas (9) en sus respectivas cavidades en el cuerpo de la válvula hasta que la pestaña en la base de cada camisa haga contacto con el cuerpo de la válvula.
9. Realice un ensamblaje previo del carrete del regulador (12), como se indica a continuación:
 - a. Inserte los resortes del carrete (11) en la cavidad del carrete.
 - b. Inserte los émbolos de reacción (8) en las cavidades y los resortes del carrete.
10. Instale los conjuntos del carrete del regulador en las cavidades de sus camisas respectivas. El extremo esférico debe insertarse hacia el asiento del resorte. Empújelos en la cavidad hasta que entren en contacto con el asiento del resorte inferior.
11. Instale la empaquetadura del tapón de retención de la camisa (4) en el cuerpo de la válvula.
12. Compruebe que los asientos del resorte (13) y (15) estén correctamente situados en los resortes del regulador (14) y que el émbolo de reacción (8) se desliza suavemente en su cavidad. Instale el tapón de retención (5) en el orificio rebajado del cuerpo de la válvula.
13. Ubique el retén de la camisa (6) en el cuerpo de la válvula. Instale los cuatro pernos y las arandelas (7). Apriete los pernos en forma pareja para asentar correctamente el tapón (5) en el orificio rebajado. Apriete los pernos a un torque final de **16 - 17 N·m (140 - 150 in-lb)**.
14. Apriete los dos pernos (3) que sostienen el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2) a **20 - 21 N·m (180 - 190 in-lb)**.
15. Instale los tapones (19) en los puertos del cuerpo del múltiple. Apriete los tapones más grandes a **31 - 34 N·m (275 - 300 in-lb)**. Apriete los tapones pequeños (instalados en los puertos "TC1" y "TC2") a **10 - 11 N·m (90 - 100 in-lb)**.

BANCO DE PRUEBAS Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL

Las siguientes piezas y equipos de prueba serán necesarios para realizar completamente el banco de pruebas de la válvula de relé dual.

- Cuatro medidores de presión de 20.680 kPa (3.000 psi)
- Suministro de presión hidráulica, regulado a 18.960 kPa (2.750 psi)
- Soporte de prueba hidráulica (consulte la Figura 3-11)

- Terminales de manguera para los puertos de la válvula:
Puerto PX 7/16 in, # 4 SAE
Puertos B1 y B2 3/4 in, # 8 SAE
Puerto T 1 1/16 in, # 12 SAE

- Ohmímetro o probador de continuidad

NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de relé dual instaladas en el camión usando la válvula de pedal del freno para modular la presión piloto y monitorear la presión de aplicación de freno en las líneas de presión de aplicación de freno adecuadas.

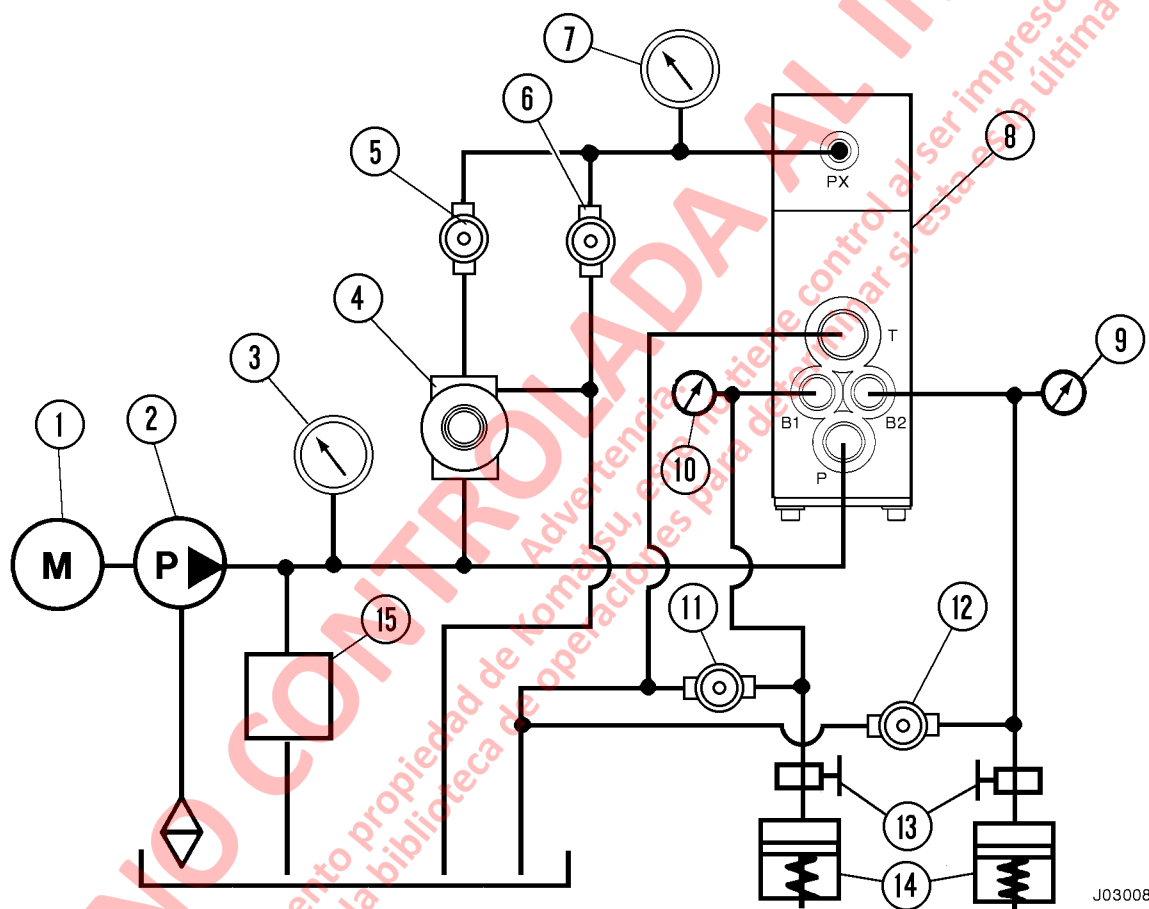


FIGURA 3-11. PREPARACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Motor | 6. Válvula de aguja(purga de presión hacia el tanque) | 10. Medidor de presión de aplicación del freno derecho. |
| 2. Bomba | 7. Medidor de presión piloto | 11. Válvula de aguja |
| 3. Medidor de presión principal | 8. Válvula de relé dual | 12. Válvula de aguja |
| 4. Regulador de presión(presión piloto) | 9. Medidor de presión de aplicación del freno izquierdo | 13. Válvulas de corte |
| 5. Válvula de aguja(libera la presión piloto) | | 14. Volumen de freno simulado |
| | | 15. Válvula de alivio |

Procedimiento de preparación de la prueba

1. Ubique la válvula en el soporte de pruebas, como se muestra en la Figura 3-11.
2. Asegure la línea de suministro de entrada piloto al puerto marcado "PX" en el costado de la válvula.
3. Asegure la línea de presión de entrada del suministro principal al puerto en la parte frontal de la válvula marcada "P".
4. Asegure la línea de retorno del tanque al puerto marcado "T".
5. Asegure los puertos "B1" y "B2" de salida regulada a las líneas de prueba. Los dispositivos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 20.680 kPa (3.000 psi). Conecte todos los puertos de acuerdo al diagrama que se muestra en la Figura 3-11. Deben usarse y conectarse todos los puertos.

PELIGRO

Deben usarse todos los puertos. Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

¡Evite derrames y contaminación! Si la máquina ha estado operando, evite el contacto con el aceite caliente. El aceite estará a una presión muy alta.

El escape del fluido hidráulico bajo presión puede tener la fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar lesiones graves o, posiblemente, la muerte si no recibe inmediatamente el tratamiento médico apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18.960 kPa (2.750 psi) en el medidor de presión (3). Los medidores de presión (9) y (10) deben marcar cero.
7. Ajuste el regulador de presión (4) para configurar la presión de suministro piloto a 17.235 kPa (2.500 psi) en el medidor (7).
8. La presión de la línea de retorno no debe ser mayor a cero durante esta prueba.
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a $49^{\circ} \pm 3^{\circ} \text{ C}$ ($120^{\circ} \pm 10^{\circ} \text{ F}$).

Ajuste de presión de salida de la válvula de relé

1. Con la bomba operando y la presión de suministro y la presión piloto ajustadas como se describe en el Procedimiento de preparación de la prueba, revise si la válvula presenta fugas.
2. Con 17.235 kPa (2.500 psi) de presión piloto aplicada, compruebe que los medidores de presión (9) y (10) marcan $17.235 \pm 517 \text{ kPa}$ ($2.500 \pm 75 \text{ psi}$).
3. Cierre la válvula de aguja del suministro piloto (5) y abra la válvula de aguja de alivio de presión piloto (6) para purgar la presión de vuelta a la reserva. El medidor de presión piloto (7) y los medidores de presión de salida regulada (9) y (10) deben bajar hasta cero.
4. Repita los pasos 2 y 3 aproximadamente 50 veces para que la válvula cumpla los ciclos de presión aplicada mínima a máxima.
5. Compruebe que la presión de salida se mantiene dentro de las especificaciones. Si no es así, debe reconstruir la válvula.
6. Mientras observa el medidor de presión piloto (7) y los medidores de presión de salida regulada (9) y (10), aplique presión piloto lenta y continuamente hasta alcanzar la presión piloto máxima de 17.235 kPa (2,500 psi).
La presión piloto y la presión de salida regulada deben estar entre 354 kPa (50 psi) después de que la presión piloto alcanza los 690 kPa (100 psi).
7. Reduzca la presión piloto a cero. Aplique 17.235 kPa (2.500 psi) de presión piloto lo más rápido posible. La presión de salida regulada debe aumentar a $17.235 \pm 517 \text{ kPa}$ ($2.500 \pm 75 \text{ psi}$) dentro de un segundo después de aplicar presión a la línea piloto.
8. Compruebe si hay fuga interna de la válvula desde el puerto "T" con presión de suministro (puerto "P") aplicada totalmente.
 - ☐ Con la presión piloto liberada, la fuga no debe exceder los 100 cc/minuto.
 - ☐ Con 17.235 kPa (2.500 psi) de presión piloto aplicada, la fuga no debe exceder los 150 cc/minuto.

MÚLTIPLE DE FRENOS

Desmontaje

PELIGRO

Los acumuladores mantienen alta presión. NO DESCONECTE ninguna línea hidráulica o dé servicio a ningún componente del sistema de frenos hasta que haya drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Para liberar el aceite presurizado, abra las válvulas de drenaje manual ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos. La válvula de purga manual para el acumulador trasero se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para el acumulador delantero se identifica como "NV2".

NOTA: Si el múltiple de frenos presenta fuga de aceite, se puede reemplazar solo una junta tórica o cartucho mientras siga instalado en el camión.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor Rest (descanso). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) para purgar los acumuladores de freno.
3. Compruebe que los acumuladores de freno están purgados presionando el interruptor de bloqueo de frenos (interruptor de arranque en ON, el motor apagado) y aplicando el pedal de freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
4. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha.
5. Si un cartucho del múltiple de frenos tiene fallas o fugas externas de aceite, saque el cartucho. Revise las juntas tóricas y los asientos en el múltiple. Reemplace las juntas tóricas y cualquier pieza defectuosa.

NOTA: Si debe desmontar el múltiple del camión, desconecte solo las líneas hidráulicas y los cables necesarios para permitir el desmontaje.

6. Tape todas las líneas y los puertos para prevenir una posible contaminación.

7. Saque los dispositivos de montaje y lleve el múltiple de frenos a un área de trabajo limpia para desarmarlo.

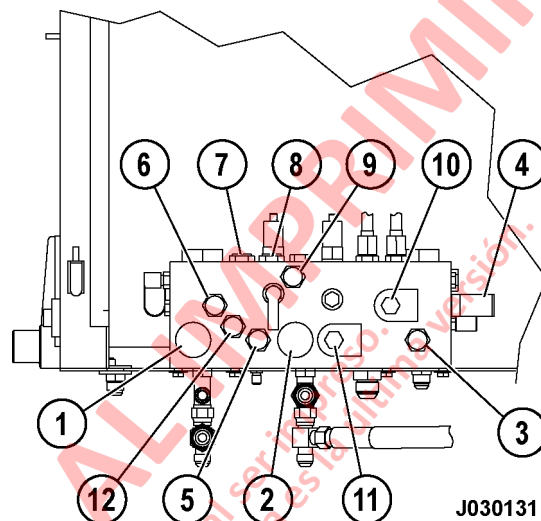


FIGURA 3-12. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)
3. Válvula de retención
4. Válvula reductora de presión

Montaje

1. Ponga el múltiple de frenos en su posición en el gabinete de freno hidráulico. Instale y apriete los dispositivos de montaje al torque estándar.
2. Conecte todas las líneas y las conexiones eléctricas en sus ubicaciones adecuadas.
3. Arranque el motor. Revise si hay fuga y si la operación es correcta.
4. Apague el motor y asegúrese de que el tanque hidráulico está lleno hasta el nivel adecuado.

Desarme

1. Marque todos los tapones, las válvulas y los cartuchos antes de desmontarlos para asegurar su ensambaje adecuado.
2. Retire los tapones, las válvulas y los cartuchos según sea necesario.

NOTA: La válvula de retención (3, Figura 3-12) y la válvula reductora (4) tienen un disco de orificio ubicado bajo ellas. Ambos orificios son de distinto tamaño. Por lo tanto, es muy importante hacer coincidir correctamente cada orificio con su ubicación adecuada de montaje.

Limpeza e inspección

1. Luego del desmontaje, limpie todas las piezas con una solución limpiadora aprobada.
2. Seque todas las piezas con aire y protéjalas del polvo y cualquier material externo hasta su montaje.
3. Reemplace todas las juntas tóricas y cualquier otro elemento que no considere apto para seguir usándolo.

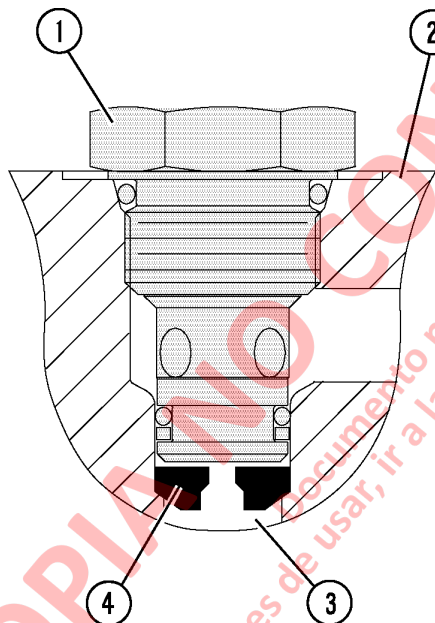
Ensamblaje

1. Instale nuevas juntas tóricas en todos los componentes desmontados del múltiple.
2. Cubra con aceite hidráulico C-4 limpio todas las cavidades, los cartuchos y las juntas tóricas.
3. Antes de instalar la válvula de retención (3, Figura 3-12) o la válvula reductora (4), consulte la Figura 3-13 para un montaje correcto del disco de orificio. Los discos de orificio deben instalarse en la dirección que se muestra para una operación adecuada.

- Orificio de la válvula de retención - 1,58 mm (0,062 in).

- Orificio de la válvula reductora - 2,54 mm (0,100 in).

4. Instale todos los cartuchos en las cavidades de las cuales se desmontaron. Apriételos firmemente.



J030120

FIGURA 3-13. MONTAJE DEL ORIFICIO

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Cartucho | 3. Cavidad |
| 2. Múltiple de frenos | 4. Disco del orificio |

ACUMULADORES DE VEJIGA DEL FRENO

Dos acumuladores tipo vejiga proporcionan un determinado volumen de aceite al sistema de frenos de servicio. Cada acumulador tiene una capacidad de 37,9 litros (10 galones) de aceite y están ubicados en el riel del bastidor derecho, en la parte de atrás del neumático delantero. El acumulador delantero es para el circuito de freno delantero y el acumulador trasero es para el circuito de freno trasero.



Los acumuladores mantienen la alta presión. NO DESCONECTE ninguna línea hidráulica de los acumuladores o del sistema de frenos hasta que haya drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Para liberar el aceite presurizado, abra las válvulas de drenaje manual ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos. La válvula de purga manual para los acumuladores traseros se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para los acumuladores delanteros se identifica como "NV2".

Procedimiento de purga del acumulador de freno

Los acumuladores del circuito delantero y trasero se pueden purgar girando las válvulas de purga manual hacia la izquierda. Las válvulas se encuentran en el múltiple de frenos en el gabinete de freno hidráulico.

1. Gire las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) del acumulador hacia la izquierda para abrirlas. La válvula izquierda (1) purgará el circuito de freno trasero y la válvula derecha (2) purgará el acumulador del circuito de freno delantero.
2. Compruebe que los acumuladores de freno están purgados presionando el interruptor de bloqueo de frenos (interruptor de arranque en ON, el motor apagado) y aplicando el pedal de freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
3. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha.

Desmontaje

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor Rest (descanso). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) para purgar los acumuladores de freno.
3. Retire la cubierta de protección (3, Figura 3-14) de la protección de la válvula de carga en la parte superior del acumulador.
4. Instale el kit de válvula de carga en la válvula de carga del acumulador. Use el kit de carga para liberar el nitrógeno del acumulador que va a desmontar.
5. Desconecte la línea de aceite (6) del puerto hidráulico inferior. Tape el puerto y el terminal de la manguera para evitar su contaminación.
6. Fije el dispositivo de elevación al acumulador.

ADVERTENCIA

Cada acumulador pesa aproximadamente 100 kg (220 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación tiene la capacidad adecuada para soportar la carga.

7. Retire las abrazaderas de montaje del acumulador (5) y levante el acumulador del soporte de montaje. Lleve el acumulador a un área de trabajo limpia.

Montaje

1. Ubique el acumulador en un soporte de montaje (7, Figura 3-14) con la etiqueta de advertencia visible.
2. Instale las abrazaderas y los accesorios de montaje. Apriete los pernos al torque estándar.
3. Conecte la línea de aceite (6) en el puerto hidráulico inferior.
4. Consulte el Procedimiento de carga del acumulador en esta sección.
5. Instale la cubierta de protección (3) sobre la válvula de carga en la parte superior del acumulador.

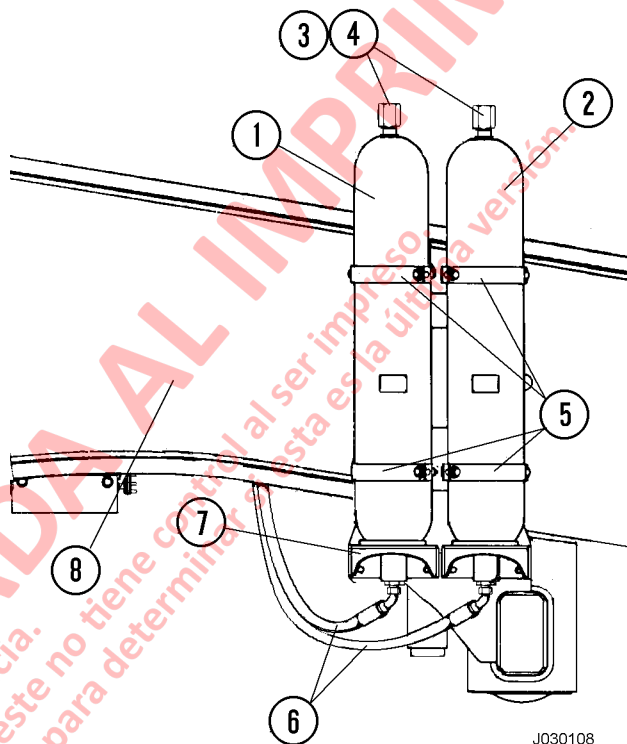
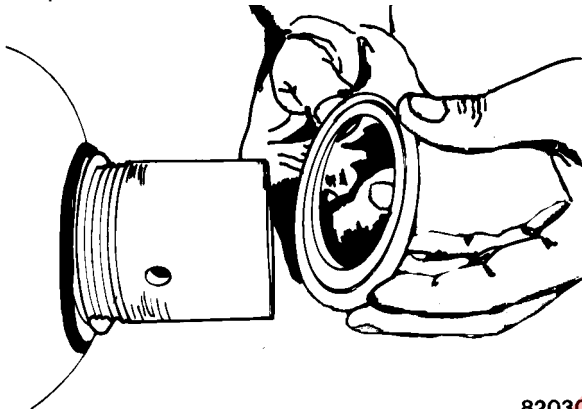


FIGURA 3-14. ACUMULADORES DEL SISTEMA DE FRENOS

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Acumulador del circuito de freno trasero | 4. Válvula de carga |
| 2. Acumulador del circuito de freno delantero | 5. Abrazaderas de montaje |
| 3. Cubierta de protección | 6. Líneas de aceite |
| | 7. Soporte de montaje |
| | 8. Riel del bastidor derecho |

Desarme

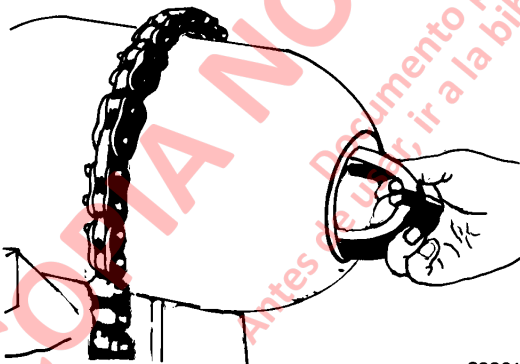
1. Asegure la carcasa del acumulador (10, Figura 3-17) con una llave de cadena o un dispositivo similar para prevenir su rotación durante el desmontaje.
2. Retire la tapa (14). Compruebe que se ha liberado el nitrógeno y saque la válvula de carga (11). Retire el tapón de purga (2) del conjunto del puerto hidráulico (1).
3. Utilice una llave de gancho para quitar el anillo de fijación (3) del conjunto del puerto hidráulico. Utilice una llave ajustable en las partes planas del conjunto del puerto hidráulico para evitar que gire.
4. Retire el espaciador (4), como se muestra en la Figura 3-15. Luego, empuje el conjunto del puerto hidráulico en la carcasa.



82030

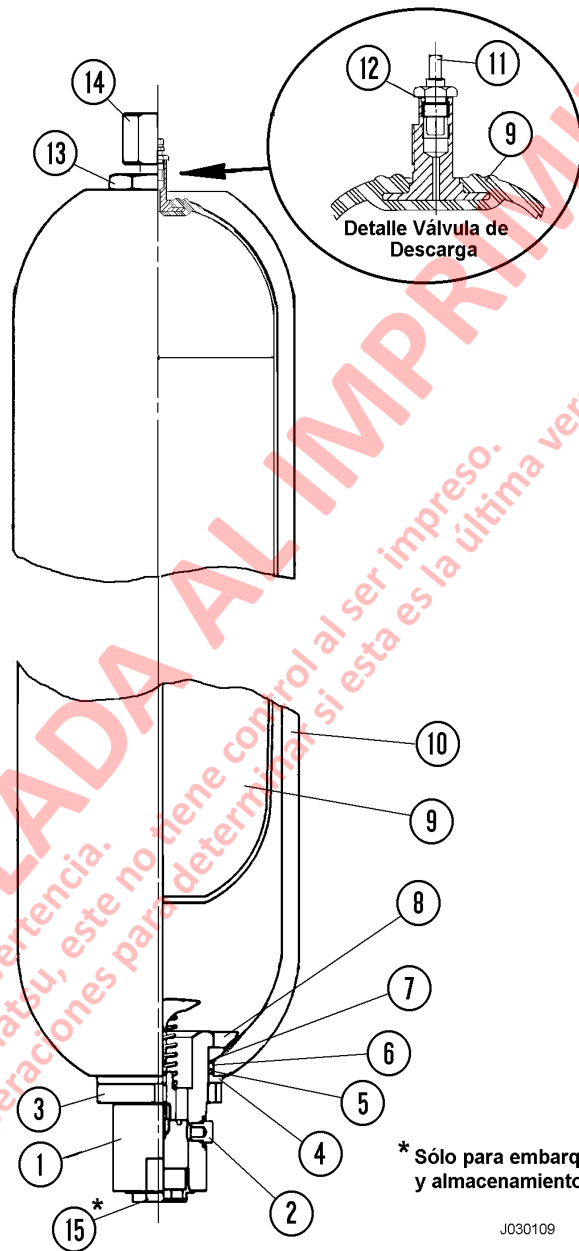
FIGURA 3-15. EXTRACCIÓN DEL ESPACIADOR

5. Introduzca una mano en la carcasa del acumulador y retire el respaldo de la junta tórica (5), la junta tórica (6) y la arandela de respaldo metálica (7).
6. Separe el anillo antiextrusión (8) del puerto hidráulico.
7. Pliegue el anillo antiextrusión y sáquelo de la carcasa como se muestra en la Figura 3-16.



82031

FIGURA 3-16. EXTRACCIÓN DEL ANILLO ANTIEXTRUSIÓN



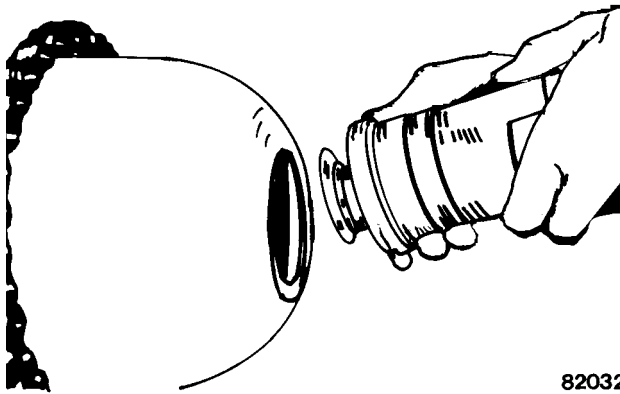
* Sólo para embarque y almacenamiento

J030109

FIGURA 3-17. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Conjunto del puerto hidráulico | 8. Anillo antiextrusión |
| 2. Tapón de purga | 9. Conjunto de la vejiga |
| 3. Anillo de fijación | 10. Carcasa |
| 4. Espaciador | 11. Válvula de carga |
| 5. Respaldo de la junta tórica | 12. Junta tórica |
| 6. Junta tórica | 13. Contratuerca |
| 7. Arandela de respaldo metálica | 14. Tapa de protección |
| | 15. Protector del puerto* |

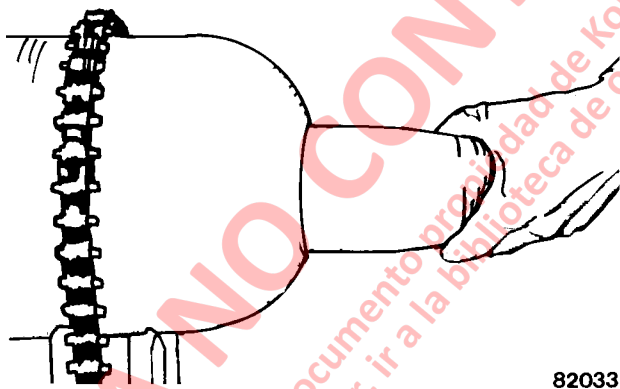
8. Retire el puerto hidráulico de la carcasa como se muestra en la Figura 3-18.



82032

FIGURA 3-18. RETIRO DEL PUERTO HIDRÁULICO

9. En el extremo opuesto del conjunto del acumulador, retire la tuerca de seguridad (13) del vástago de la válvula de la vejiga.
10. Acceda al interior de la carcasa en el extremo del puerto hidráulico y comprima la vejiga para expulsar la mayor cantidad posible de aire.
11. Pliegue la vejiga y sáquela del fondo de la carcasa del acumulador torciéndola. Puede utilizar un paño para que su mano no resbale debido a la capa de aceite en la vejiga.



82033

FIGURA 3-19. EXTRACCIÓN DE LA VEJIGA.

Limpieza e inspección

1. Todas las piezas metálicas se deben limpiar con un agente de limpieza.
2. Los sellos y las piezas blandas se deben limpiar con un paño.
3. Inspeccione el conjunto del puerto hidráulico por si presentara daños. Revise si el émbolo de cabezal móvil gira libremente y funciona de manera adecuada.
4. Revise si el anillo antiextrusión y los sellos blandos están dañados y desgastados. Reemplace todos los sellos desgastados o dañados por sellos originales del equipo.
5. Revise el exterior y el interior de la carcasa después de limpiarla con un agente de limpieza. Ponga especial atención al área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico pasan por la carcasa. Cualquier mella o daño en esta área pueden destruir la vejiga del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área está picada, consulte a su gerente de servicio Komatsu.

Ensamblaje

1. Después de que ha limpiado e inspeccionado la carcasa (10, Figura 3-17), asegúrela en su lugar para prevenir que rote durante el armado.
2. Aplique 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico limpio de tipo C-4 dentro de la carcasa para lubricarla y proporcionar amortiguamiento para la vejiga.
3. Con el gas completamente liberado de la vejiga (9), comprímala y enróllela a lo largo en un rollo compacto. Para mantenerla enrollada, inserte el núcleo de la válvula de gas para evitar que ingrese aire en la vejiga.
4. Inserte la varilla de extracción de la vejiga a través de la abertura del vástago de la válvula y del puerto hidráulico de la carcasa. Coloque la varilla de extracción en el vástago de la válvula de la vejiga.
5. Con una mano, saque la varilla de extracción mientras introduce la vejiga en la carcasa con la otra. El montaje será más fácil si da un pequeño giro a la vejiga.
6. Una vez que ha sacado el vástago de la válvula por la apertura, instale la placa de identificación (si se usa) en el vástago de la válvula e instale la tuerca del vástago (13) con la mano.

7. Con la tuerca del vástago (13) ya en su lugar, retire la varilla de extracción de la vejiga. Apriete la tuerca a **76 N·m (56 lb-ft)**.
8. Tome el conjunto del puerto hidráulico (1) en el extremo roscado e inserte el extremo de cabezal móvil en la carcasa. Coloque el conjunto dentro de la carcasa.
9. Doble el anillo antiextrusión (8) para permitir su inserción por la abertura de la carcasa y luego insértelo en ella. Una vez el anillo antiextrusión ha pasado la abertura de la carcasa, ubíquelo en el conjunto del cabezal móvil con la brida de acero mirando hacia el puerto de aceite hidráulico de la carcasa.
10. Saque el extremo roscado del conjunto del puerto hidráulico a través de la carcasa hasta que se asiente correctamente en su posición en la abertura del puerto de fluidos de la carcasa.
11. Con el conjunto del puerto hidráulico firmemente en su lugar, instale la válvula de carga en el vástago de la vejiga.
12. Presurice lentamente la vejiga con nitrógeno seco. Utilice una presión suficiente de 275 - 345 kPa (40 - 50 psi) para mantener el conjunto del cabezal móvil en su lugar.
13. Instale la arandela de respaldo metálica (7) en el conjunto del cabezal móvil. Empújela por el puerto de fluidos de la carcasa hasta que toque fondo en el anillo antiextrusión (8).
14. Instale la junta tórica (6) en el conjunto del cabezal móvil. Empújela por el puerto de fluidos de la carcasa hasta que toque fondo contra la arandela (7). NO GIRE la junta tórica.
15. Instale el respaldo de la junta tórica (5) en el conjunto del cabezal móvil. Empújelo hasta que toque fondo contra la junta tórica (6).
16. Inserte el espaciador (4) con el diámetro menor del borde mirando hacia la carcasa.
17. Instale el anillo de bloqueo (3) en el conjunto del cabezal móvil y apriételo. Esto comprimirá la junta tórica en su posición. Utilice una llave en las partes planas del conjunto del puerto para evitar que gire. Apriete la tuerca a un torque final de **373 N·m (275 lb-ft)**.

18. Libere todo el nitrógeno de la vejiga.
19. Instale el tapón de purga (2) y apriételo a **14 N·m (10 lb-ft)**.

20. Vierta aproximadamente 4 litros (1 galón) de aceite hidráulico limpio Tipo C-4 en el acumulador a través del puerto hidráulico.

NOTA: El aceite hidráulico añadido en el paso 20 actuará como amortiguador cuando el acumulador esté instalado en el camión y precargado con nitrógeno.

21. Precargue el acumulador a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi). Para más detalles, consulte el Procedimiento de carga del acumulador.
22. Después de la precarga, instale una cubierta plástica sobre el puerto hidráulico para prevenir la contaminación. NO UTILICE un tapón enroscable.

ADVERTENCIA

Almacene siempre los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 a 827 kPa (de 100 a 120 psi). No sobrepase los 827 kPa (120 psi). No es seguro almacenar acumuladores una presión mayor que 827 kPa (120 psi) en caso de fugas.

NOTA: Los acumuladores de vejiga deben almacenarse con una precarga de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), la cual expande completamente la vejiga y mantiene el aceite contra las paredes interiores para su lubricación y para prevenir la formación de óxido.

23. Apriete la tapa (14) a **19 N·m (14 lb-ft)**.

Procedimiento de carga del acumulador

! ADVERTENCIA

NO SUELTE o DESCONECTE ninguna línea hidráulica o componente hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de arranque haya estado en OFF por al menos 90 segundos.

El nitrógeno seco puro es el único gas aprobado para usarse en el acumulador del freno. La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este compartimento podría causar una explosión. Asegúrese de que se está usando nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.

Antes de cargar o descargar gas nitrógeno en el acumulador, lea cuidadosamente y comprenda las etiquetas de seguridad y las instrucciones sobre la válvula de carga.

Solo se deben precargar los acumuladores a 9.653 kPa (1.400 psi) mientras estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de elevación cuando la presión de precarga de nitrógeno sea mayor que 827 kPa (120 psi). Ajuste siempre la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de retirar o instalar los acumuladores.

Asegúrese de que el suministro de nitrógeno está cortado antes de colocar el múltiple de carga en el contenedor de nitrógeno.

NOTA: Si un acumulador está bajo en nitrógeno, se recomienda revisar ambos acumuladores y cargarlos al mismo tiempo. La presión de precarga correcta es el factor más importante para prolongar la vida útil del acumulador.

NOTA: Utilice sólo nitrógeno que cumpla o exceda la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de gas comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99,9% puro. Utilice sólo cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 de la CGA con el regulador de alta presión adecuado.

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en OFF, deje que los acumuladores se purguen durante al menos 90 segundos. Gire el volante de dirección para asegurar que no queda aceite presurizado en los acumuladores.
2. Abra las válvula de purga (1) y (2, Figura 3-12) en el gabinete de freno hidráulico para liberar la presión hidráulica de los acumuladores de freno. Asegúrese de liberar toda la presión hidráulica del sistema hidráulico. Saque los tapones de purga en los vástagos del acumulador de la dirección para descargar cualquier presión residual.

NOTA: Si se precarga un acumulador nuevo o reconstruido (o cualquier acumulador de vejiga con todo el nitrógeno descargado) mientras está instalado en el camión y conectado al sistema hidráulico, debe purgar la parte del aceite del acumulador para permitir la expansión adecuada de la vejiga. El aire o aceite atrapado en la parte hidráulica de la vejiga evitará lograr la presión de precarga adecuada para una operación segura.

3. Saque la tapa protectora de la válvula de gas del acumulador.
4. Cierre todas las válvulas de corte en el múltiple de frenos (4, Figura 3-20).
5. Conecte el kit de carga al contenedor de nitrógeno (1) y abra la válvula en el tanque.
6. Gire la manilla en "T" del adaptador de la válvula de carga (6) completamente (hacia la izquierda).

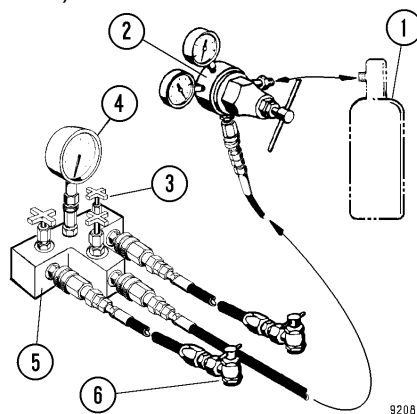


FIGURA 3-20. KIT DE CARGA DE NITRÓGENO

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Contenedor de nitrógeno | 4. Medidor de presión |
| 2. Regulador | 5. Múltiple de frenos |
| 3. Válvula de corte | 6. Adaptador de la válvula de carga |

7. Cierre cualquier válvula de purga que esté abierta.
8. Conecte el adaptador de la válvula de carga a la válvula de gas del acumulador. Asegúrese de que la manguera no se enrolla ni se tuerce. Apriete la tuerca giratoria a **14 - 20 N·m (10 - 15 in-lb)**.
9. Gire la manilla en "T" hacia la izquierda para abrir la válvula de gas del acumulador. No la gire completamente, ya que dañará el núcleo de la válvula.
10. Ajuste el regulador en 172 kPa (25 psi), luego abra levemente el contenedor de nitrógeno y llene lentamente el acumulador. La velocidad apropiada de llenado para estos acumuladores de 10 galones es de aproximadamente 3 minutos.

PRECAUCIÓN

Si la precarga no se añade lentamente, la vejiga podría sufrir un daño permanente. Una ruptura en el extremo inferior de la vejiga es una falla típica causada por una carga muy rápida.

11. Cuando alcance una presión de precarga de 172 kPa (25 psi), cierre la válvula de nitrógeno. Ajuste el regulador para la presión de precarga de operación según la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno y llene el acumulador.
12. Deje que la precarga se ajuste por 15 minutos. Esto permitirá que la temperatura del gas se estabilice. Si se excede la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra, lentamente, la válvula de purga hasta lograr la presión de precarga adecuada. Consulte la Tabla 1.

PRECAUCIÓN

No disminuya la precarga presionando el núcleo de la válvula con un elemento externo. La alta presión puede romper el asiento de la válvula de goma.

13. Mantenga la válvula de gas inmóvil y suelte la tuerca giratoria para sacar el conjunto. Utilice un reactivo común para fugas para buscar fugas de nitrógeno.
14. Instale la tapa de la válvula de gas y apriétela con la mano. Esta tapa sirve como un sello secundario.

La variación de temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. A medida que la temperatura aumenta, la presión de precarga también lo hace. De la misma forma, una disminución de temperatura reducirá la presión de precarga. Se debe considerar la variación de temperatura para asegurar la precisión de la presión de precarga del acumulador.

Un factor de variación de temperatura se determina por la temperatura ambiente cuando se carga el acumulador en un camión que ha estado detenido por una hora. Consulte la Tabla 1 para las presiones de carga en diferentes condiciones ambientales de operación a las que el camión está expuesto durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo, suponiendo que la temperatura ambiente es 10 °C (50 °F), cargue el acumulador a 9.294 kPa (1.348 psi).

TABLA 1. Relación entre la presión de carga y la temperatura ambiente

Temperatura ambiente	Presión de carga ± 70 kPa (10 psi)
-23 °C (-10 °F) e inferior	8.232 kPa (1.194 psi)
-17 °C (0 °F)	8.412 kPa (1.220 psi)
-12 °C (10 °F)	8.584 kPa (1.245 psi)
-7 °C (20 °F)	8.763 kPa (1.271 psi)
-1 °C (30 °F)	8.943 kPa (1.297 psi)
4 °C (40 °F)	9.122 kPa (1.323 psi)
10 °C (50 °F)	9.294 kPa (1.348 psi)
16 °C (60 °F)	9.473 kPa (1.374 psi)
21 °C (70 °F)	9.653 kPa (1.400 psi)
27 °C (80 °F)	9.832 kPa (1.426 psi)
32 °C (90 °F)	10.011 kPa (1.452 psi)
38 °C (100 °F)	10.184 kPa (1.477 psi)
43 °C (110 °F)	10.363 kPa (1.503 psi)
49 °C (120 °F)	10.542 kPa (1.529 psi)

NOTA: No se recomienda una presión de precarga menor a 8.232 kPa (1.194 psi) debido a las advertencias de baja presión de precarga. El interruptor de advertencia de baja precarga del acumulador se activa a 7.584 ± 310 kPa (1.100 ± 45 psi).

PRECAUCIÓN

No intente arrancar el motor si la luz de advertencia de precarga baja en el acumulador se enciende cuando se gira el interruptor de arranque a ON. Podrían producirse daños permanentes en la vejiga. Compruebe la presión de precarga del acumulador y ajústela si fuera necesario.

1. Al arrancar el motor, gire el interruptor de arranque a la posición RUN (marcha) y espere para confirmar que la luz de advertencia de precarga baja en el acumulador no quede encendida después de completar la revisión del sistema. Si la luz de advertencia se mantiene encendida, no arranque o traslade el camión e informe al personal de mantenimiento.
2. Compruebe la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si es muy baja, la vejiga se aplastará contra la parte superior de la carcasa debido a la presión del sistema hidráulico y se puede estirar hasta el vástago de gas y pincharse. Esto se conoce como "pick out". Con solo un ciclo así se puede destruir la vejiga.

3. Revise todas las áreas de sellado en la parte de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, múltiple, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurar que los sellos no filtren. Reemplace todos los sellos, válvulas o componentes defectuosos o con fugas. No reparar los sellos con fuga de nitrógeno puede causar defectos en la vejiga del acumulador o un bajo rendimiento de este.

NOTA: Si la presión de precarga sigue disminuyendo frecuentemente entre los intervalos de mantenimiento de precarga y si no se detectan fugas en las zonas de sellado de nitrógeno, es posible que la vejiga del acumulador tenga un pequeño agujero y deba sustituirse.

4. Revise todas las cubiertas protectoras de calor y las de escape durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse de que están en su lugar y en buenas condiciones.

Procedimientos de almacenamiento del acumulador

ADVERTENCIA

Almacene siempre los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 a 827 kPa (de 100 a 120 psi). Esta presión expande completamente la vejiga y mantiene el aceite contra las paredes internas para lubricar y prevenir la oxidación. No sobrepase los 827 kPa (120 psi). No es seguro almacenar acumuladores una presión mayor que 827 kPa (120 psi) debido a posibles fugas.

Solo se deben precargar los acumuladores a 9.653 kPa (1400 psi) mientras estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de elevación cuando la presión de precarga de nitrógeno sea mayor que 827 kPa (120 psi). Ajuste siempre la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de retirar o instalar los acumuladores.

1. Si se acaba de reconstruir el acumulador, asegúrese de que hay aproximadamente 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio dentro del acumulador antes de añadir 690 kPa (100 psi) de presión de precarga de nitrógeno.
2. Los acumuladores de vejiga deben almacenarse siempre con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), la cual expande completamente la vejiga y mantiene una capa de aceite contra las paredes interiores para su lubricación y para prevenir la formación de óxido.
3. El puerto hidráulico debe estar siempre cubierto con un tapón de plástico para prevenir la contaminación. **No utilice un tapón enroscable.**
4. Almacene siempre el acumulador en posición vertical.

Procedimientos de almacenamiento de la vejiga

La vida útil de las vejigas bajo condiciones normales de almacenamiento es de un año. Estas condiciones normales consiste en termosellar la vejiga en una bolsa de plástico negra y ponerla en un lugar seco y frío, lejos de la luz solar, ultravioleta o fluorescente y de equipo eléctrico. La luz solar o fluorescente directa puede provocar que la vejiga quede marcada por el clima o se pudra, lo que se ve en su superficie como grietas.

Montaje de un acumulador de vejiga almacenado

1. Consulte el Procedimiento de carga para instalar los medidores de presión en el acumulador y comprobación la presión de precarga.
 - a. Si la presión de precarga es de 172 - 690 kPa (25 - 100 psi), ajuste el regulador a 690 kPa (100 psi) y cargue, lentamente, el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desconecte los medidores de presión del acumulador e instale el acumulador en el camión. Consulte el Procedimiento de carga en esta sección para cargar completamente el acumulador a la presión de precarga adecuada para la operación.
 - b. Si la presión de precarga es menor que 172 kPa (25 psi), drene lentamente la precarga de nitrógeno y proceda al paso 2.
2. Saque los medidores del acumulador.
3. Deje el acumulador en un banco de trabajo adecuado de manera que el puerto hidráulico quede más alto que el otro extremo del acumulador. Retire la tapa plástica contra polvo del puerto hidráulico.
4. Vierta aproximadamente 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través del puerto hidráulico. Espere a que el aceite pase dentro del acumulador y llegue al otro extremo.
5. Coloque el acumulador acostado en el banco de trabajo (o en el suelo) y gírelo lentamente dos vueltas completas. Esto cubrirá completamente las paredes del acumulador con una capa de aceite necesaria para la lubricación de la vejiga durante la precarga.
6. Ponga el acumulador en posición vertical. Instale los medidores de presión y consulte Procedimiento de carga para las instrucciones sobre cómo cargar el acumulador a 690 kPa (100 psi). Retire los medidores del acumulador e instale una tapa de plástico contra polvo en el puerto hidráulico.
7. Monte el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga adecuada para la operación. Consulte la Tabla 1.

ACUMULADORES DE FRENO DE PISTÓN

Procedimiento de purga del acumulador de freno

Los acumuladores del circuito delantero y trasero se pueden purgar girando las válvulas de purga manual hacia la izquierda. Las válvulas se encuentran en el múltiple de frenos en el gabinete de freno hidráulico.

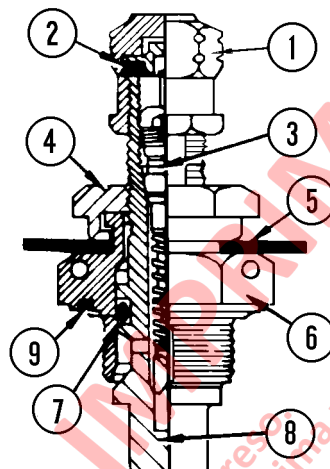
1. Gire las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) del acumulador hacia la izquierda para abrirlas. La válvula izquierda (1) purgará el circuito de freno trasero y la válvula derecha (2) purgará el acumulador del circuito de freno delantero.
2. Compruebe que los acumuladores de freno están purgados presionando el interruptor de bloqueo de frenos (interruptor de arranque en ON, el motor apagado) y aplicando el pedal de freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
3. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha.

Desmontaje

⚠ ADVERTENCIA

Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión. El escape del fluido hidráulico bajo presión puede tener la fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar lesiones graves o, posiblemente, la muerte si no recibe inmediatamente el tratamiento médico apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Gire el interruptor de arranque a OFF y espere 90 segundos para que se purguen los acumuladores. Gire el volante de dirección para asegurarse de que no quede aceite en el acumulador.
2. Saque los pernos y las arandelas de seguridad.



90010B

FIGURA 3-21. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|--|---|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula (tuerca hexagonal grande) |
| 2. Sello | 7. Junta tórica |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria (tuerca hexagonal pequeña) | 9. Junta tórica |
| 5. Arandela de goma | |

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que solo gira la tuerca hexagonal pequeña. Girar todo el conjunto de la válvula de carga puede hacer que se salga del acumulador producto de la presión interna del gas nitrógeno. Use una máscara de protección cuando descargue el gas nitrógeno.

3. Suelte la tuerca hexagonal pequeña (4, Figura 3-21) con tres vueltas completas. Retire la tapa de la válvula (1). Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.
4. Desconecte los conductores eléctricos del interruptor de presión ubicado en la parte superior del acumulador.
5. Desconecte y tape la línea hidráulica en la parte inferior del acumulador.

6. Conecte un dispositivo de elevación a la sección superior del acumulador y elimine la holgura.

ADVERTENCIA

Cada acumulador pesa aproximadamente 221 kg (487 lb). Utilice un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de manera segura.

7. Saque los pernos, las tuercas y las arandelas en las abrazaderas que aseguran el acumulador al soporte de montaje.
8. Saque el acumulador del soporte de montaje y llévelo a un área de trabajo limpia para desarmarlo.
9. Limpie el exterior del acumulador antes de comenzar el desarme.

Montaje

Los acumuladores nuevos o reconstruidos tienen tres pintas de aceite en el extremo de gas para prevenir el óxido en las paredes del acumulador y lubricar el sello del pistón.

NOTA: Si el acumulador se ha reconstruido recién y ya se han agregado tres pintas de aceite al extremo de gas del acumulador, no añada aceite adicional. Proceda con el paso 2.

1. Agregue 1,5 l (3 pintas) de aceite.
 - a. Saque la válvula de carga (13, Figura 3-22) si aún no lo ha hecho.
 - b. Agregue tres pintas de aceite de prevención de óxido o aceite hidráulico C-4 al extremo de gas del acumulador para que haya aceite suficiente en la parte superior del pistón para lubricar el sello.
2. Con una nueva junta tórica (10), instale la válvula de carga (13) y apriétela a **22 N·m (16.5 lb-ft)**.

ADVERTENCIA

Cada acumulador pesa aproximadamente 221 kg (487 lbs). Utilice un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de manera segura.

3. Mantenga el acumulador en posición vertical y asegure un dispositivo de elevación a la parte superior. Sitúelo en posición y permita que descansan en la superficie de montaje inferior.
4. Instale las abrazaderas de montaje y asegúrelas con pernos, tuercas y arandelas de seguridad. Apriete los pernos al torque estándar.
5. Si sacó el interruptor de presión, instálelo en este momento. Conecte los conductores eléctricos al interruptor de presión y, con una junta tórica nueva, destape y conecte la línea hidráulica.
6. Precargue el acumulador con nitrógeno seco puro, como se indica en el "Procedimiento de carga del acumulador de dirección".

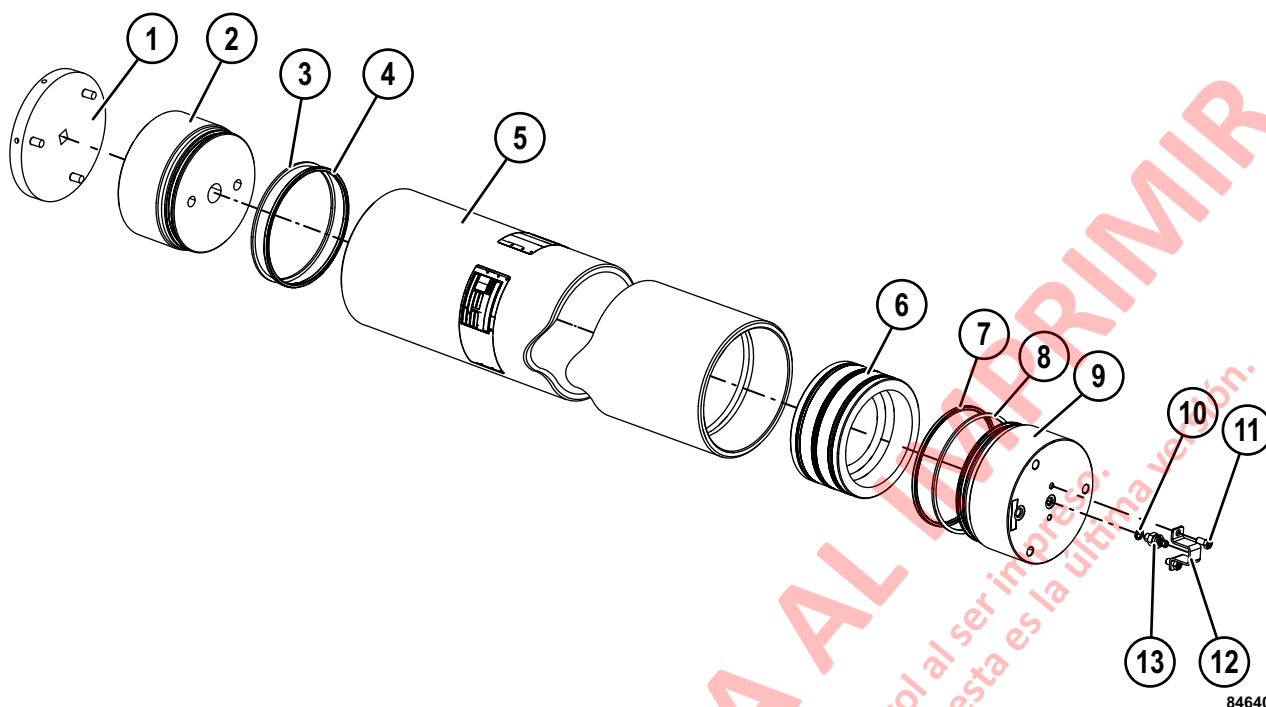


FIGURA 3-22. CONJUNTO DEL ACUMULADOR DE PISTÓN

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1. Herramienta (XA6186) del casquillo extremo | 6. Conjunto del pistón | 11. Perno |
| 2. Casquillo extremo hidráulico | 7. Junta tórica | 12. Protección de la válvula de carga |
| 3. Anillo de respaldo | 8. Anillo de respaldo | 13. Válvula de carga |
| 4. Junta tórica | 9. Casquillo extremo de la válvula de carga | |
| 5. Cuerpo | 10. Junta tórica, válvula de carga | |

Desarme

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el acumulador está descargado de toda presión.

Asegúrese de que solo gira la tuerca hexagonal pequeña. Girar todo el conjunto de la válvula de carga puede hacer que se salga del acumulador producto de la presión interna del gas nitrógeno. Use una máscara de protección cuando descargue el gas nitrógeno.

1. Suelte la tuerca hexagonal pequeña (4, Figura 3-21) con tres vueltas completas. Retire la tapa de la válvula (1). Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.
2. Retire la válvula de carga (13, Figura 3-22).
3. Acueste el acumulador horizontalmente y asegúrelo con una llave de correa.

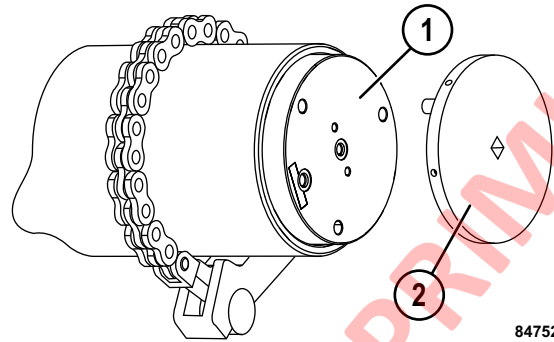


FIGURA 3-23. EXTRACCIÓN DE LA TAPA DE CARGA

1. Tapa de la válvula de carga
 2. Herramienta (XA6186) del casquillo extremo
4. Utilice la herramienta de la tapa del extremo (2, Figura 3-23) para sacar primero la tapa de la válvula de carga (9) y luego el casquillo hidráulico (2).

NOTA: Puede comprar la herramienta (XA6186) del casquillo extremo para facilitar la extracción de ambas tapas.

5. Con una varilla redonda, empuje el conjunto del pistón (6) para sacarlo del acumulador.

NOTA: Nunca intente sacar el pistón aplicando aire comprimido por el extremo opuesto.

Limpieza e inspección

1. Limpie las piezas con un solvente de limpieza fresco, un paño libre de pelusas y aire comprimido filtrado. Todas las piezas deben estar completamente limpias de cualquier material extraño más grande que 3 µm.
2. Inspeccione si la cavidad del cuerpo (5, Figura 3-22) presenta daños. Si tiene rayas u otros daños, reemplácelo con uno nuevo.
3. Se pueden corregir los defectos menores de la cavidad del cuerpo con un paño para pulir. Rebájela hasta sacar todas las imperfecciones. Si no puede sacarlas, reemplace el cuerpo.

⚠ PELIGRO

NO SE APRUEBA la reparación de un área desgastada de la caja mediante soldadura, pulido o enchapado. Estos procedimientos pueden debilitar la caja y provocar lesiones graves al personal cuando se presurizan.

4. Limpie las piezas profundamente para sacar los residuos abrasivos después de reparar los defectos menores.
5. Revise si el pistón (6) tiene grietas, rebabas o daños alrededor de las ranuras de la junta tórica. Si encuentra algún daño, reemplace el conjunto del pistón.
6. Revise ambos casquillos extremos (2, 9) por si presentan hilos dañados o rebabas en las ranuras de la junta tórica.

Ensamblaje

⚠ PRECAUCIÓN

Ensamble el acumulador en una zona libre de polvo y pelusas. Mantenga una limpieza absoluta durante el ensamble para prevenir la contaminación.

1. Cubra el conjunto del pistón (3, Figura 3-24) con una pequeña cantidad de vaselina.

2. Instale el pistón (3). Empújelo hacia el centro de la caja.

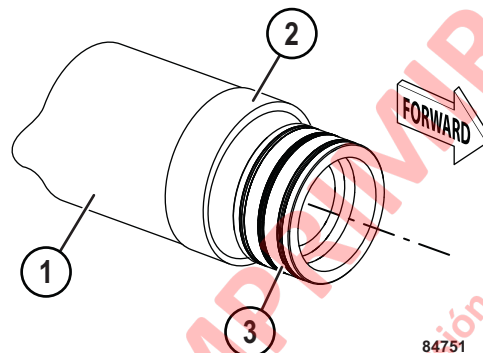


FIGURA 3-24. CONJUNTO DEL PISTÓN

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Cuerpo | 3. Conjunto del pistón |
| 2. Herramienta de montaje (XA6187) | |

3. Utilice la herramienta de montaje del pistón (2, Figura 3-24) para deslizar el conjunto del pistón (3) dentro de la camisa con la parte cóncava hacia el extremo de la válvula de carga del cuerpo del cilindro del acumulador (1). Empuje el conjunto del pistón hacia el centro del cuerpo.

NOTA: Puede comprar la herramienta de montaje del pistón (XA6187) para facilitar el deslizamiento del conjunto del pistón dentro del cuerpo.

4. Instale juntas tóricas nuevas (7, Figura 3-22) y anillos de respaldo (8) en la tapa de la válvula de carga (9). Cubra los sellos con una pequeña cantidad de aceite hidráulico tipo C-4.
5. Instale la tapa de la válvula de carga (9) y apriétela a **529 N·m (390 lb-ft)** con la herramienta del casquillo extremo (1, Figura 3-22).
6. Instale la válvula de carga (13) con una nueva junta tórica (10). Apriete la tuerca hexagonal grande de la válvula de carga a **22,3 N·m (16,5 lb-ft)**.
7. Instale el interruptor de presión. Instale los terminales de prueba de presión en el fondo de la caja (Vea "Prueba").
8. Instale las juntas tóricas (4) y los anillos de respaldo (3) en el casquillo extremo (2). Cubra los anillos con una pequeña cantidad de aceite hidráulico tipo C-4.

Instale la tapa hidráulica (2) y apriétela a **529 N·m (390 lb-ft)**.

Prueba

Para realizar la prueba necesaria, deberá revisar si hay fugas externas e internas a alta presión. Necesitará una fuente de, al menos, 21 MPa (3.000 psi) de presión hidráulica y una presión de nitrógeno de 9,65 MPa (1.400 psi). También necesitará estanque de agua pequeño con las protecciones de seguridad adecuadas para una parte de la prueba.

ADVERTENCIA

No se pare cerca de las tapas durante el procedimiento de prueba. Se recomienda una protección hecha de una placa de acero resistente para mantener el acumulador durante la prueba de presurización del aceite.

1. Llene cada extremo del acumulador con aproximadamente 22,7 l (6 galones) de aceite hidráulico limpio tipo C-4. Instale un adaptador en el extremo de carga de aceite para conectar la fuente de alimentación hidráulica. Tape firmemente los puertos restantes.
 - a. Aplique 21 MPa (3.000 psi) de presión de aceite.
 - b. Verifique que no haya una fuga externa.
 - c. Verifique que no haya daños estructurales.
2. Libere la presión y saque el terminal del lado de aceite.
3. Drene el aceite. Deje el puerto abierto.
4. Presurice el extremo de gas del acumulador con aproximadamente 690 kPa (100 psi) de presión de nitrógeno para mover el pistón hasta el fondo de la caja.
5. Sumerja el extremo de aceite del conjunto en agua.
6. Aplique 9,65 MPa (1.400 psi) de presión de nitrógeno al extremo de gas y obsérvelo durante 20 minutos. No se admiten fugas (burbujas).
7. Libere la presión de nitrógeno y saque el conjunto del agua.
8. Drene el aceite restante de ambos extremos.
9. Si debe almacenar el acumulador, agregue 1,5 l (3 pintas) de aceite para prevenir óxido en la parte del nitrógeno del acumulador. Agregue 0,5 l (1 pinta) al lado del aceite. Si usará el acumulador inmediatamente, utilice aceite hidráulico tipo C-4 en vez del aceite para prevenir óxido. Tape todos los puertos abiertos.

NOTA: Compruebe que estén todas las etiquetas de advertencia y precaución y que sean legibles (consulte el Manual de partes si necesita algún repuesto).

PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE DIRECCIÓN)

Debido a su uso frecuente y al desgaste, es posible que deba ajustar o reparar ocasionalmente la palanca de control de retardo (5, Figura 3-26).

Desmontaje

Para ajustar la palanca de control de retardo o reemplazar el potenciómetro, es necesario quitar el conjunto de la columna de dirección.

1. Incline el volante de dirección hacia abajo y muévalo hacia el asiento del operador. Saque la cubierta superior del conjunto de la columna de dirección (4).
2. Retire los pernos (1, Figura 3-26), las arandelas de seguridad (2) y el soporte (3) de la columna de dirección (4).
3. Desconecte el arnés de cableado de su conector (6) en la palanca de control de retardo.
4. Saque la palanca de control de retardo (5).

Montaje

1. Conecte el arnés de cableado a su conector (6) en la palanca de control de retardo.
2. Ponga la palanca de control de retardo (5) en su posición en el conjunto de la columna de dirección (4).
3. Instale los pernos (1), las arandelas de seguridad (2) y el soporte (3). Apriete los pernos a **4 N·m (36 in-lb)**.
4. Ponga la cubierta en la parte superior de la columna de dirección y devuelva el volante de dirección a su posición original.

Desarme

1. Retire los pernos (7, Figura 3-26) y las arandelas de seguridad (8) de la caja (15).
2. Retire el potenciómetro (9).
3. Doble las aletas de la arandela (11) apartándolas de las ranuras de la tuerca de seguridad (10).
4. Si debe desmontar completamente la palanca de control de retardo, suelte y saque la tuerca de seguridad (10). Retire la arandela alada (11), el resorte (12) y la arandela (13).
5. Saque el perno de ajuste (14).
6. Retire el conjunto de la palanca y el eje. De ser necesario, desatornille la palanca (17) del eje (16) y el mango (18).
7. Lave las piezas mecánicas con solvente limpio y revise si presentan desgaste excesivo, rebabas o rayas. Reemplace cualquier pieza defectuosa.

Ajustes de la palanca

Ajuste de la fricción rotatoria

El conjunto de la palanca debe ajustarse de manera que las fuerzas de fricción la mantengan firmemente en la posición que seleccione el operador. Al mismo tiempo, el ajuste no debe ser tan apretado como para que el operador deba usar fuerza innecesaria para mover la palanca.

Suelte o apriete la tuerca de seguridad (10) para obtener la fuerza de fricción adecuada de **0,25 - 0,35 N·m (2 - 3 in-lb)** en la manilla. La posición de la palanca debe permanecer estacionaria, sin moverse por su propio peso o debido a las vibraciones de la máquina durante la operación del camión.

Cuando logre el ajuste deseado, doble las aletas de la arandela (11) a las ranuras de la tuerca de seguridad (10).

Ajuste del retén

Se puede ajustar el retén que mantiene la palanca en la posición OFF. Suelte o apriete el perno de ajuste (14) para hacerlo. La fuerza de desconexión del retén debe estar dentro de **2,00 - 2,25 N·m (17 -20 in-lb)**.

Revisión del potenciómetro

El potenciómetro (9, Figura 3-26) vuelve a la posición OFF por acción de un resorte. Con el conjunto del interruptor desmontado de la palanca de control de retardo, realice las siguientes revisiones:

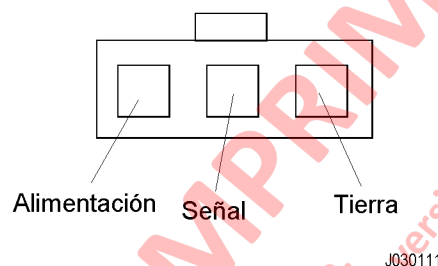


FIGURA 3-25. CONECTOR DEL POTENCIÓMETRO

1. Obtenga una fuente de poder de 10 voltios para probar el potenciómetro.
2. Conecte el conductor positivo de la fuente de poder de 10 voltios al terminal de ALIMENTACIÓN en el conector del potenciómetro, como se muestra en la Figura 3-25.
3. Conecte el conductor negativo de la fuente de poder de 10 voltios al terminal de TIERRA en el conector del potenciómetro, como se muestra en la Figura 3-25.
4. Conecte un voltímetro a las conexiones de SEÑAL y TIERRA.
5. Mida y registre el voltaje de la señal en posición OFF.
6. Gire el potenciómetro hacia la derecha a la posición ON. Mida y registre el voltaje de la señal.
7. Determine si el potenciómetro está dentro de las especificaciones. Cuando el potenciómetro esté en posición OFF, el voltaje de la señal debe estar dentro del 5 - 15% de voltaje de entrada. Cuando el potenciómetro esté en posición ON, el voltaje de la señal debe estar dentro del 75 - 95% de voltaje de entrada.

$$\% \text{ del volt entrada} = \left(\frac{\text{volt de la señal}}{\text{volt de entrada}} \right) \times 100$$

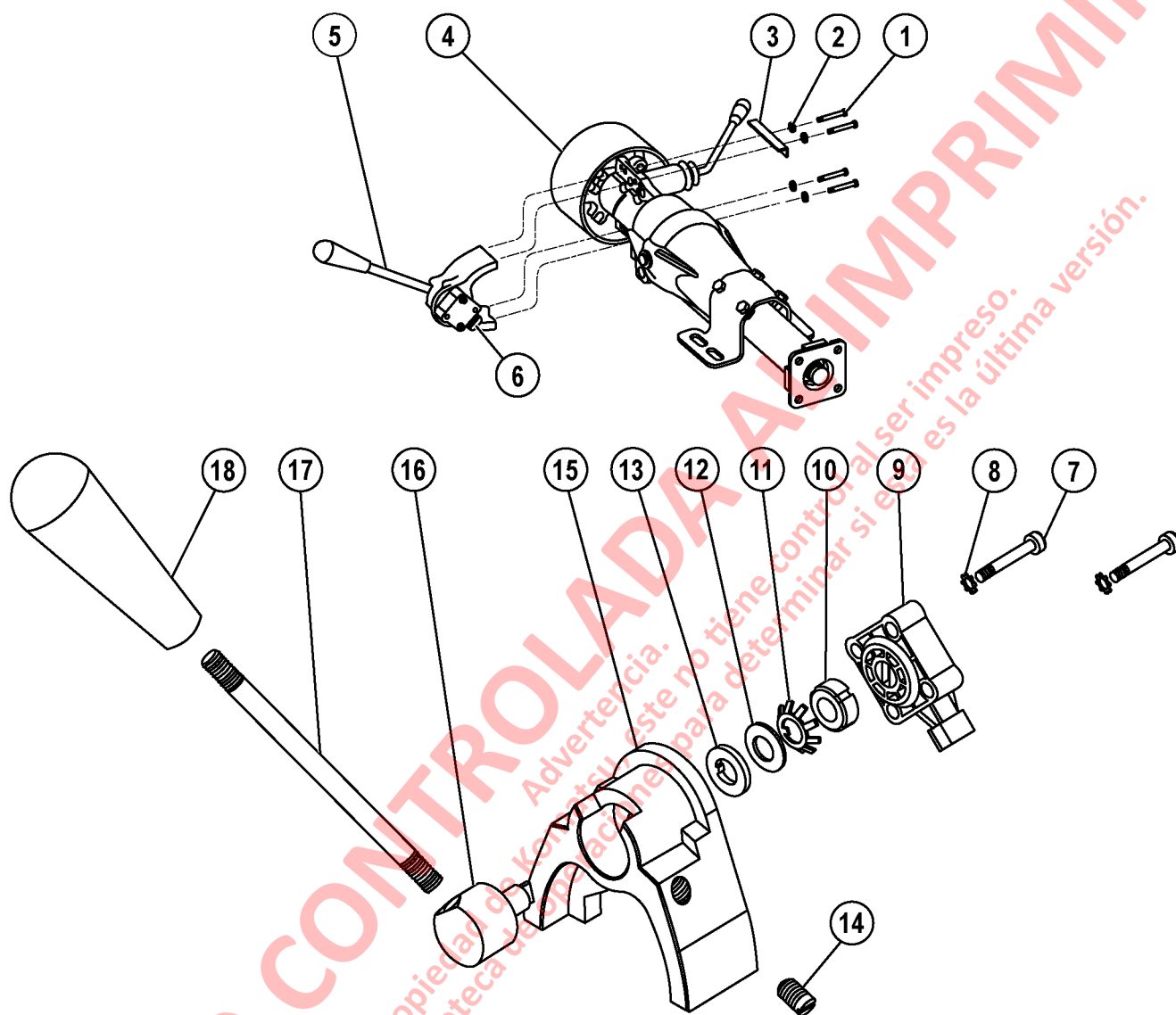
Posición OFF 0,5 - 1,5 voltios

Posición ON absoluta 7,5 - 9,5 voltios

8. Reemplace el potenciómetro si no cumple estas especificaciones.

Ensamblaje

1. Inspeccione la cavidad del eje y las caras de fricción interiores en la caja (15). Elimine cualquier raya o rebaba o reemplace la caja. Lubrique ligeramente las superficies con grasa multiuso EP NLGI de consistencia #2.
2. Si se ha sacado la manilla (18) o la palanca (17) del eje (16), ensamble de la siguiente manera:
 - a. Aplique Loctite™ #271 a los hilos en cada extremo de la palanca (17).
 - b. Instale la palanca en el eje (16). Apriétela solo con la mano.
 - c. Instale la manilla (18) en la palanca. Apriétela solo con la mano.
3. Inserte el conjunto de la palanca, la manilla y el eje en la caja (15).
4. Instale la arandela (13). Instale un resorte nuevo (12) con el diámetro exterior contra la arandela (13). Instale la arandela alada (11) y la tuerca de seguridad (10) en el eje (16).
5. Apriete y ajuste la tuerca de seguridad (10) para el nivel adecuado de resistencia, como se describe en el procedimiento de Ajuste de la fricción rotatoria.
6. Mueva completamente la palanca a la posición OFF (up). Alinee la ranura en el potenciómetro (9) con la llave en el eje (16) y gire el potenciómetro hasta que los orificios de los pernos se alineen con la caja. Instale las arandelas (8) y los pernos (7) para asegurar el potenciómetro a la caja. Apriete los pernos a **1,35 - 1,70 N·m (12 - 15 in-lb)**.
7. Instale el perno de ajuste (14). Consulte el procedimiento de Ajuste del retén para ajustarlo correctamente.
8. Instale la palanca de control de retardo en la columna de dirección. Consulte el Procedimiento de montaje.



J030112

FIGURA 3-26. CONJUNTO DE LA PALANCA DE RETARDO MONTADA EN LA COLUMNA

- | | | |
|--|----------------------------|------------|
| 1. Perno | 8. Arandela de seguridad | 16. Eje |
| 2. Arandela de seguridad | 9. Potenciómetro | 17. Pala |
| 3. Soporte | 10. Contratuerca | 18. Manija |
| 4. Conjunto de la columna de dirección | 11. Arandela alada | |
| 5. Palanca de control de retardo | 12. Resorte de disco | |
| 6. Conector del arnés | 13. Arandela alada interna | |
| 7. Perno | 14. Perno de ajuste | |
| | 15. Caja | |

MONTAJE DE LA MANGUERA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DELANTERO

Si no se siguieron los procedimientos de montaje adecuados, puede ocurrir una falla prematura de las mangueras de enfriamiento del freno delantero. A continuación se indica el procedimiento apropiado para el montaje.

Montaje

- 1. Mida la altura entre la parte superior del husillo y la parte inferior del retén del rodamiento inferior (sin incluir los pernos o las arandelas), como se muestra en la Figura 3-27. Ambas medidas, derecha e izquierda, del husillo deben estar a una altura de carga aproximada de 228,6 mm (9,00 in).

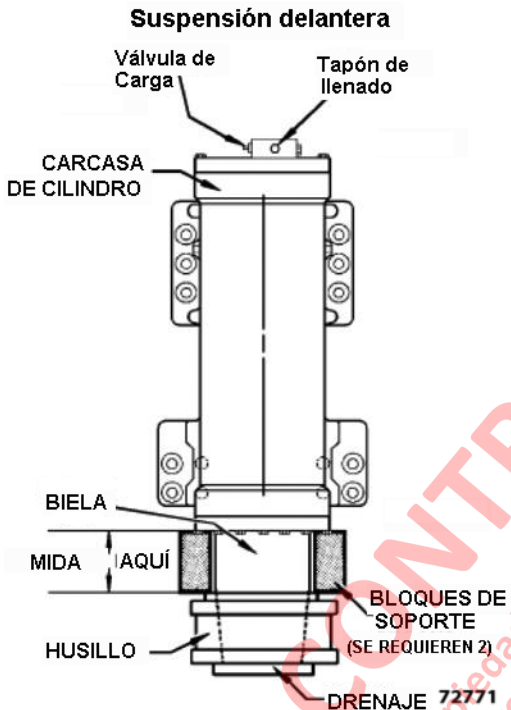


FIGURA 3-27. SUSPENSIÓN DELANTERA

- 2. Compruebe la ubicación de los canales de la abrazadera. Mida el borde superior trasero del canal y la superficie superior del husillo. Compruebe la distancia desde la superficie trasera del canal de la abrazadera hasta la cara trasera de la brida del husillo, como se muestra en la Figura 3-28.

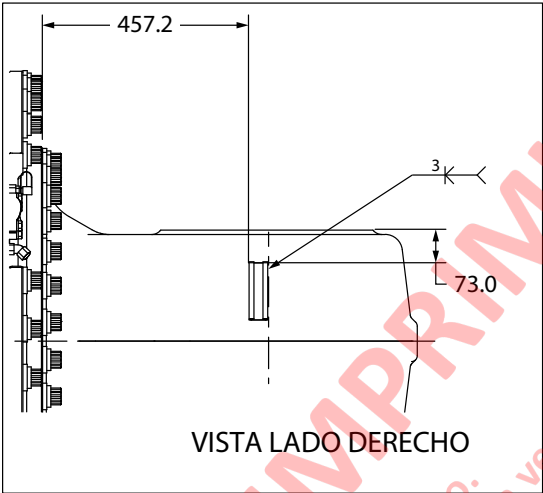


FIGURA 3-28. MEDICIÓN DEL CANAL DE LA ABRAZADERA

- 3. Inspeccione si hay daños como grietas, abolladuras, rasgaduras o cortes en cada manguera y tubo.
- 4. Mida las longitudes de la manguera para asegurar el largo adecuado de extremo a extremo. Consulte la Tabla 2 para la ubicación, el largo y el tamaño.

Tabla 2. Medidas de la manguera		
UBICACIÓN	LARGO	TAMAÑO
Lado frontal izquierdo	58"	-24
Lado posterior izquierdo	50"	-20
Lado frontal derecho	56"	-20
Lado posterior derecho	50"	-24

- 5. Instale una abrazadera en el tubo de enfriamiento de cada freno. No apriete la pieza en esta ocasión.

PRECAUCIÓN

El uso de un tubo de tamaño inadecuado puede aplastarlo o permitir que se mueva o cambie de posición.

NOTA: La manguera de -20 posee un diámetro interno de 1 1/4"
La manguera de -24 posee un diámetro interno de 1 1/2"

- 6. Instale el tubo de enfriamiento de cada freno en el conjunto de frenos como se muestra.

⚠ PRECAUCIÓN

Instalar los tubos de manera inadecuada o en la ubicación incorrecta puede provocar abolladuras graves en la manguera y, posiblemente, dañar las soldaduras del canal de la abrazadera.

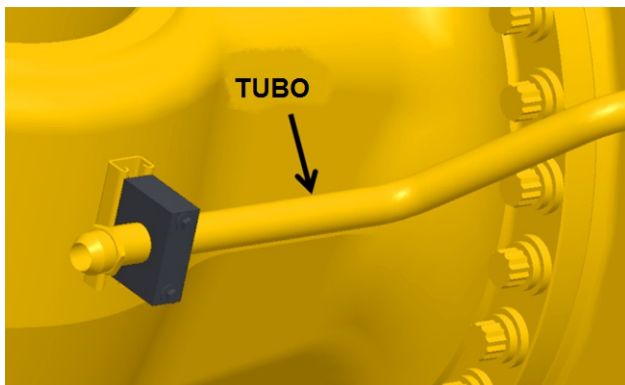


FIGURA 3-29. UBICACIONES DE LA ABRAZADERA

7. Suelte los componentes de la abrazadera y ubique cada abrazadera del tubo cerca de la parte superior del canal, como se muestra en la Figura 3-29.
8. La dimensión X debe ser de aproximadamente 6,35 - 12,7 mm (0,25 - 0,50 in), como se muestra en la Figura 3-30.

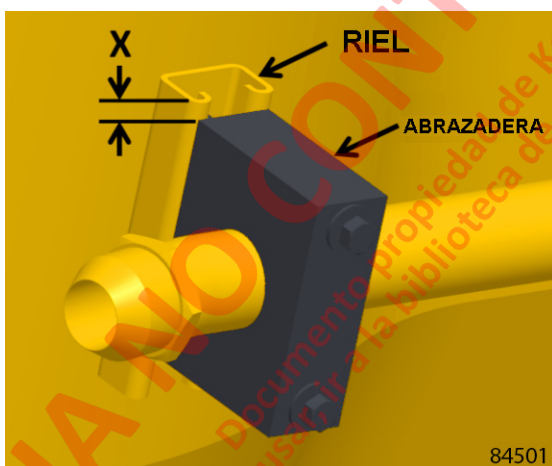


FIGURA 3-30. POSICIÓN DE LA ABRAZADERA

9. Apriete el componente de la abrazadera a 10 - 12 N·m (8 - 9 lbs-pie).

⚠ ADVERTENCIA

¡No desmonte o dé servicio a las mangueras mientras el camión está en funcionamiento!

10. Con los neumáticos en posición vertical, instale las mangueras de enfriamiento del freno. Consulte la Figura 3 para el número de pieza adecuado de cada ubicación.

⚠ PRECAUCIÓN

Los elementos que entran en contacto con la manguera durante la operación pueden rasparla o perforarla.

11. Compruebe que cada manguera esté alineada correctamente. No deben estar torcidas. Apriete cada manguera sosteniendo el lado de la manguera del terminal y girando solo la tuerca del terminal.



FIGURA 3-31. APRIETE DE LA MANGUERA

⚠ PRECAUCIÓN

Si observa alguna torcedura, suelte los terminales y vuelva a poner y a apretar la manguera. Las torceduras de la manguera provocarán su falla prematura.

⚠ PRECAUCIÓN

No la tuerza durante el montaje. La línea en la manguera debe ser recta y no espiral entre los terminales. Compruebe si la manguera tiene signos de torceduras como se muestra en la Figura 3-32.

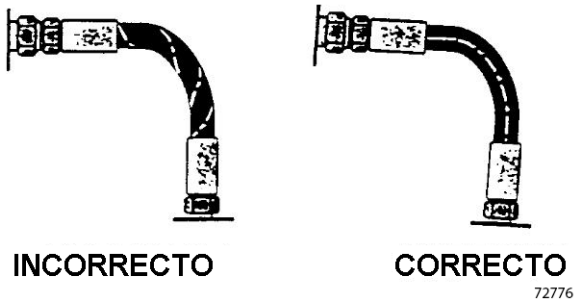


FIGURA 3-32. MONTAJE ADECUADO DE LA MANGUERA

12. Arranque el motor y revise si hay fugas.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que no hay personal cerca de los neumáticos delanteros cuando realice el siguiente paso. Advierta a todo el personal sobre los cambios de holgura cuando se gira el volante de dirección, lo cuales pueden causar lesiones graves.

13. Gire el volante lentamente hacia la derecha.
14. Revise las cuatro mangueras por si presentan signos de torceduras, roces o tirones.
 - a. Si los hay, enderece las ruedas y apague el motor.
 - b. Suelte los terminales de la manguera y vuelva a colocarla.
 - c. Repita los pasos 11 a 13.
 - d. Si todo está bien, proceda con el paso 15.
15. Gire el volante lentamente hacia la izquierda.
16. Vuelva a revisar las cuatro mangueras por si presentan signos de torceduras, roces o tirones.
 - a. Si los hay, enderece las ruedas y apague el motor. Suelte los terminales de la manguera y vuelva a colocarla. Repita los pasos 11 a 13.
 - b. Si no hay ningún problema, ha completado el procedimiento de montaje.

SECCIÓN J4

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS	J4-3
EQUIPAMIENTO NECESARIO	J4-4
PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA	J4-5
REVISIÓN DEL BLOQUEO DE FRENOS Y DEL FRENO SECUNDARIO.....	J4-6
REVISIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J4-7
REVISIÓN DEL FRENO DE SERVICIO	J4-8
REVISIÓN DE LA BAJA PRESIÓN DEL ACUMULADOR Y DE LA APLICACIÓN AUTOMÁTICA	J4-9
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO Y LA VÁLVULA DE FRENO.....	J4-10
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO	J4-12
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO	J4-13

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Procedimiento de revisión del circuito de frenos

Esta sección detalla el procedimiento para probar la funcionalidad de todo el sistema de frenos. Se entregan las especificaciones de presión y otros criterios que deben cumplirse para considerar el sistema de frenado listo para las operaciones diarias. Consulte Localización y solución de fallas del circuito y la válvula de freno para ayudarse en el diagnóstico de un sistema con fallas de funcionamiento.

Debido a que el sistema de dirección suministra presión de operación al sistema de frenos, es importante comprobar si opera correctamente antes de revisar el sistema de frenos. Consulte la Sección L10, Procedimiento de revisión hidráulica, para información sobre la revisión del sistema de dirección.

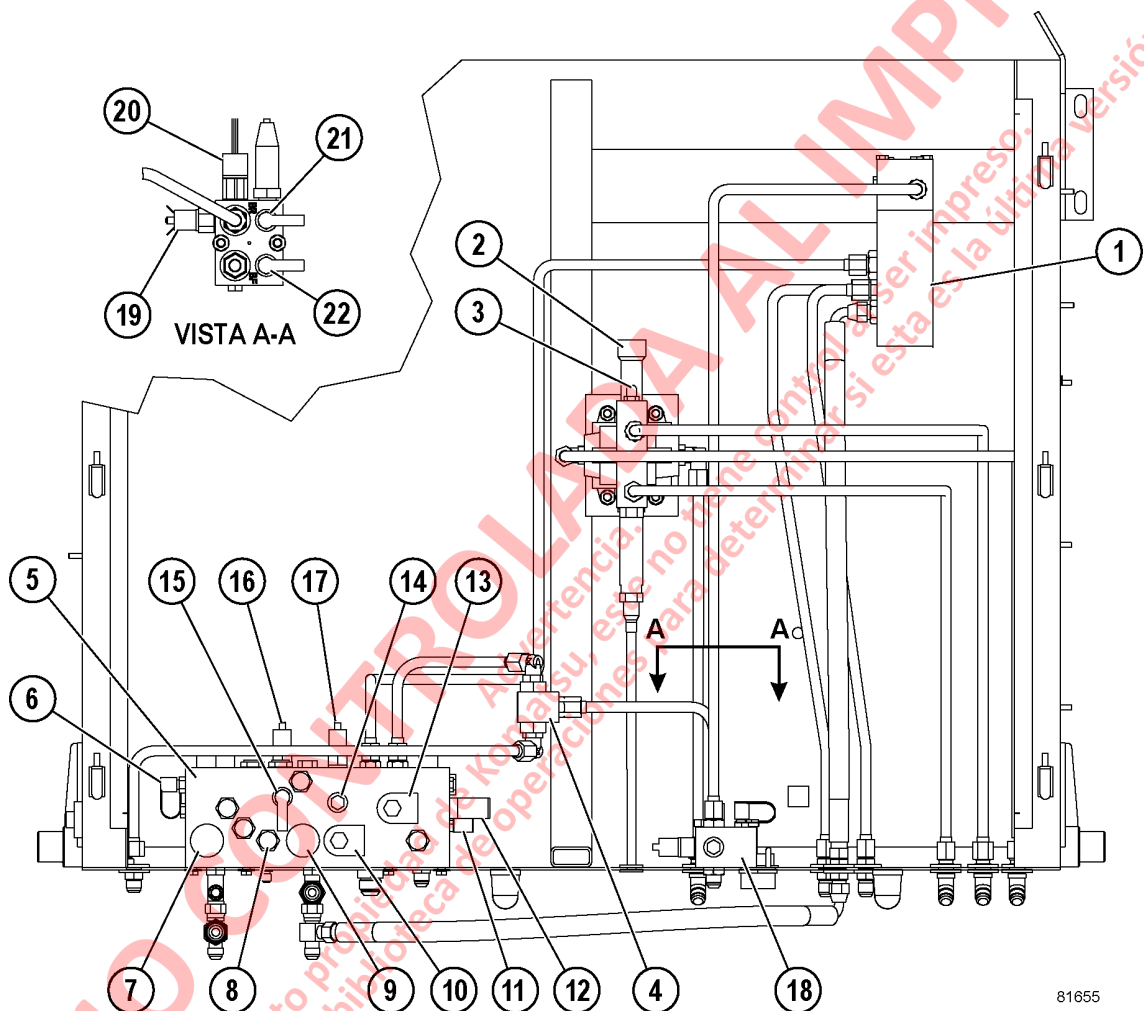


FIGURA 4-1. GABINETE DE FRENO HIDRÁULICO

- | | |
|---|--|
| 1. Válvula de relé dual | 12. Válvula reductora de presión (PR) |
| 2. Válvula piloto de elevación | 13. Válvula solenoide de bloqueo de frenos (SV1) |
| 3. Válvula de alivio (desactivación de levante) | 14. Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) |
| 4. Válvula lanzadera de bloqueo de frenos | 15. Puerto de prueba de acumulador bajo (LAP1) |
| 5. Múltiple de frenos | 16. Interruptor de baja presión de freno |
| 6. Puerto de prueba de presión del suministro de aceite de freno (SP3) | 17. Interruptor de presión de freno de estacionamiento |
| 7. Válvula de purga del acumulador del freno trasero | 18. Múltiple de empalme |
| 8. Válvula de aplicación automática | 19. Interruptor de presión de luz de detención |
| 9. Válvula de purga del acumulador del freno delantero | 20. Interruptor de degradación de bloqueo de frenos |
| 10. Válvula solenoide de freno de estacionamiento (SV2) | 21. Puerto de prueba de presión del freno trasero (BR) |
| 11. Puerto de prueba de presión de la aplicación del bloqueo de freno (PP3) | 22. Puerto de prueba de presión del freno delantero (BF) |

⚠ ADVERTENCIA

Purgue siempre los acumuladores de freno y dirección antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes en los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba.

Puede aislar el circuito de dirección del circuito de freno si saca la línea de suministro de freno del múltiple de purga. Tape la línea de suministro de freno y el puerto en el múltiple de purga.

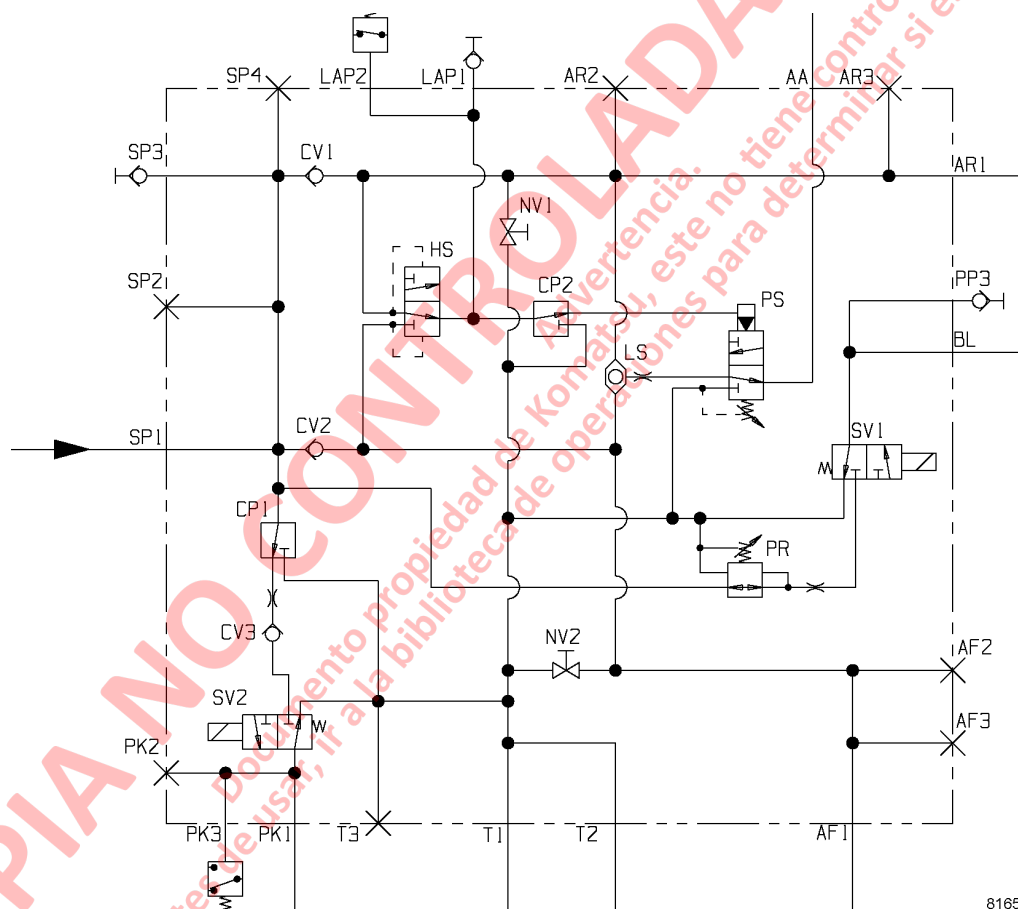
En las últimas páginas de este módulo, se incluye una hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema de freno hidráulico. Esta hoja se puede sacar, copiar y usar durante el procedimiento.

* Para referencia, se deben registrar los pasos indicados en la hoja de datos.

EQUIPAMIENTO NECESARIO

Necesitará el siguiente equipamiento para revisar adecuadamente el circuito de freno hidráulico:

- Diagrama de frenos hidráulicos (consulte la Sección R).
- Manguera plástica transparente y balde para purgar los frenos.
- Tres medidores de presión de 20 685 kPa (3 000 psi).
- Un desconector rápido hembra y una manguera lo suficientemente larga para alcanzar el interior de la cabina del operador desde el gabinete de frenos para cada medidor.
- Kit de carga del acumulador (EB1759 o equivalente) con medidores de nitrógeno seco.



81654

ABREVIATURAS DEL CIRCUITO DE FRENOS	
AA	Presión de aplicación automática
AR1	Presión de suministro a la válvula de freno para los frenos traseros, acumulador trasero
AF1	Presión de suministro a la válvula de freno para los frenos delanteros, acumulador delantero
BF	Puerto de prueba de derivación de presión Presión del freno delantero
BL	Presión de aplicación del bloqueo de frenos
BR	Puerto de prueba de derivación de presión Presión del freno trasero
CP1 CP2	Tapón de cavidad, flujo en una dirección No hay una función específica en esta aplicación
CV1 CV2 CV3	Válvula de retención
HS1	Válvula de lanzadera de alta presión
LS1	Válvula de lanzadera de baja presión
LAP1	Puerto de prueba de derivación de presión Presión baja del acumulador
LAP2	Interruptor de baja presión de freno NC, 12.750 ± 515 kPa (1 850 ± 75 psi)
NV1	Válvula de drenaje manual del acumulador trasero
NV2	Válvula de drenaje manual del acumulador delantero
PK1	Presión de liberación del freno de estacionamiento
PK3	Interruptor de presión del freno de estacionamiento NC, 8 620 kPa (1.250 psi)
PP3	Puerto de prueba de derivación de presión Presión del bloqueo de frenos
PR	Regulador de la presión del bloqueo de frenos 17 237 kPa (2.500 psi)
PS	Válvula de aplicación automática 11 375 kPa (1.650 psi)

ABREVIATURAS DEL CIRCUITO DE FRENOS	
SP1	Entrada de aceite de suministro
SP3	Puerto de prueba de derivación de presión Aceite de suministro
SV1	Solenoide del bloqueo de frenos
SV2	Solenoide del freno de estacionamiento
T1	Retorno a tanque

PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

Antes de revisar el sistema de frenos, el sistema de dirección hidráulica debe estar operando correctamente, tener una precarga del acumulador adecuada y estar a temperaturas normales de operación. Consulte la Sección L6, Reparación de los componentes del circuito de dirección, para los procedimientos y las especificaciones de localización y solución de fallas de la operación del sistema de dirección.

Asegúrese de que los frenos se hayan purgado apropiadamente para sacar el aire atrapado. Consulte la Sección J5, Conjunto de freno de discos húmedos, para ver el procedimiento de purga de los frenos. Además, asegúrese de que el freno de estacionamiento funcione correctamente antes de revisar el sistema de frenos.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Gire el volante de dirección para asegurarse de que se haya purgado toda la presión hidráulica.

NOTA: Deje el interruptor de descanso en la posición ON y el interruptor de corte GF en la posición CUTOUT (corte) durante las pruebas de freno.

3. Abra las válvulas de purga (7) y (9, Figura 4-1) en el múltiple de frenos para purgar los acumuladores de freno.
4. Precargue ambos acumuladores de freno a 9.650 kPa (1 400 psi). Permita que la temperatura del gas se aproxime a la temperatura ambiente antes de completar el proceso de precarga.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en las mismas condiciones ambientales en las que operará el camión.

5. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador.
6. Instale los medidores de presión en:
 - a. El puerto de prueba del freno delantero "BF" (23, Figura 4-1) - medidor en 20 685 kPa (3 000 psi).
 - b. El puerto de prueba del freno trasero "BR" (22, Figura 4-1) - medidor en 20 685 kPa (3 000 psi).
 - c. El puerto de prueba de baja presión del acumulador "LAP1" (15, Figura 4-1) - medidor en 20 685 kPa (3 000 psi).
7. Libere el bloqueo de frenos.
8. Arranque el motor. Observe las presiones de freno en aumento mientras carga el sistema. Las válvulas de aplicación automática deben liberar los frenos delantero y trasero a, aproximadamente, 11 375 kPa (1 650 psi).
9. *Registre en la hoja de datos.*
9. Pise parcialmente el pedal de freno para purgar el aire de cada freno.
10. Pise lentamente el pedal de freno. La respuesta de fuerza del pedal en su pie debe ser suave, sin ruidos anormales o dureza mecánica.
 - ☐ Verifique que las luces de detención se enciendan a 517 ± 34 kPa (75 ± 5 psi) de presión del freno trasero.

** Registre en la hoja de datos.*
11. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicar el freno:
 - ☐ La presión del freno trasero (BR) marque $17\,235 \pm 517$ kPa ($2\,500 \pm 75$ psi).
 - ☐ La presión del freno delantero (FR) marque $17\,235 \pm 517$ kPa ($2\,500 \pm 75$ psi).
 - ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos durante, por lo menos, 20 segundos.

** Registre en la hoja de datos.*

REVISIÓN DEL BLOQUEO DE FRENOS Y DEL FRENO SECUNDARIO

12. Desconecte el cable conductor de la válvula solenoide de bloqueo de frenos (13, Figura 4-1), ubicada en el múltiple de frenos en el gabinete de freno hidráulico.
 13. Aplique el bloqueo de frenos. Debe sonar el zumbador de advertencia e iluminarse la luz indicadora de estado del freno de servicio.
 14. Pise el pedal de freno hasta que el zumbador se detenga, luego libérela lentamente hasta que el zumbador vuelva a sonar.
 - ☐ Compruebe que la presión del freno trasero (BR) es de $6\,895 \pm 172$ kPa ($1\,000 \pm 25$ psi) cuando se reanuda la advertencia.
 15. *Registre en la hoja de datos.*
- NOTA: Hay un retraso de dos segundos entre el momento en que el interruptor de degradación de bloqueo de frenos capta la presión y el momento en se activan la luz de estado y el zumbador.*
15. Conecte el cable conductor a la válvula solenoide de bloqueo de frenos (13).
 16. Complete el ciclo del interruptor de bloqueo de frenos varias veces para asegurar la aplicación y liberación precisa de la presión de aceite y el funcionamiento adecuado de la luz de estado de los frenos de servicio.
 - ☐ Compruebe que la presión del freno trasero (BR) sea de $17\,237 \pm 690$ kPa ($2\,500 \pm 100$ psi) cuando se aplica el bloqueo de frenos.

** Registre en la hoja de datos.*

17. Para hacer más revisiones al funcionamiento del freno, bloquee los sistemas hidráulico y eléctrico (pero no los frenos de servicio traseros):

- a. Coloque la palanca de control de dirección en la posición NEUTRAL. Complete el ciclo del interruptor de bloqueo de frenos varias veces para asegurar el funcionamiento adecuado de la luz de estado de los frenos de servicio.
- b. Coloque la palanca de control de dirección en la posición ESTACIONAMIENTO. Intente aplicar el bloqueo de frenos. Compruebe que la luz de estado del freno de estacionamiento continúe encendida pero que la de freno de servicio no se encienda.
- c. Coloque la palanca de control de dirección en la posición NEUTRAL. Aplique el bloqueo de frenos. Compruebe que la luz de estado del freno de servicio continúe encendida pero que la de freno de estacionamiento no se encienda. Coloque la palanca de control de dirección en la posición ESTACIONAMIENTO. Compruebe que la luz de estado del freno de estacionamiento se encienda, pero que la de freno de servicio no lo haga.
- d. Mueva la palanca de control de dirección a NEUTRAL y tire el interruptor de apagado del motor. Compruebe que la luz de estado del freno de estacionamiento se encienda, pero que la de freno de servicio no lo haga.
- e. Arranque el motor y mueva la palanca de control de dirección a ESTACIONAMIENTO. Energice el relé de apagado programado del motor (RB7-K8), con el circuito a tierra 712M en TB28-X (ignore cualquier falla que se genere). Intente aplicar el bloqueo de frenos. Compruebe que la luz de estado de freno de servicio no se encienda. Retire la conexión a tierra.
- f. Tire del interruptor de apagado para detener el motor. Conecte un computador con software wPTU al puerto de diagnóstico IM en el panel DID. Encienda la salida "Fwd True" y aplique el bloqueo de frenos. Compruebe que la luz de estado de freno de servicio se mantenga encendida. Desactive el bloqueo de frenos. Compruebe que la luz de estado de freno de servicio esté apagada.

REVISIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

18. Mueva uno de los medidores de presión (BR o BF) al puerto de presión (14, Figura 4-1) de liberación del freno de estacionamiento (PK2).

19. Aplique el bloqueo de frenos. Coloque la palanca de control de dirección en la posición NEUTRAL. La luz de estado del freno de estacionamiento debe encenderse.

- ☐ La presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) debe marcar $20\ 685 \pm 690\ \text{kPa}$ ($3\ 000 \pm 100\ \text{psi}$).

20. *Registre en la hoja de datos.*

20. Complete el ciclo del freno de estacionamiento varias veces (mueva la palanca de control de dirección de NEUTRAL a ESTACIONAMIENTO) para asegurar la aplicación y liberación de presión de aceite precisa y el funcionamiento adecuado de la luz de estado.

21. Para realizar más revisiones al funcionamiento de los sistemas hidráulico y eléctrico (pero no el freno de estacionamiento):

- a. Mueva la palanca de control de dirección a NEUTRAL y luego apague el motor. La luz de estado del freno de estacionamiento debería encenderse hasta que se apague el módulo de interfaz.
- b. Arranque el motor, mueva la palanca de control de dirección a ESTACIONAMIENTO y luego apague el motor. La luz de estado del freno de estacionamiento debería encenderse hasta que se apague el módulo de interfaz.
- c. Arranque el motor, mueva la palanca de control de dirección a NEUTRAL y tire el interruptor de apagado del motor. La luz de estado del freno de estacionamiento debería encenderse hasta que se apague el módulo de interfaz.

REVISIÓN DEL FRENO DE SERVICIO

22. Mueva la palanca de control de dirección a ESTACIONAMIENTO y libere el bloqueo de frenos.
23. Mueva ambos medidores de presión de 20 685 kPa (3 000 psi) a los puertos de prueba "LBP" (7, Figura 4-1) y "RBP" (6) en el múltiple al lado izquierdo de la caja del eje trasero.
24. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicar el freno:

- ☐ La presión del freno trasero izquierdo marque $16\,545 \pm 517$ kPa ($2\,400 \pm 75$ psi).
- ☐ La presión del freno trasero derecho marque $16\,545 \pm 517$ kPa ($2\,400 \pm 75$ psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos durante, por lo menos, 20 segundos.

* Registre en la hoja de datos.

25. Libere el pedal de freno. Ambas presiones deben volver a cero dentro de dos segundos y no debería quedar presión residual atrapada en los frenos.

* Registre en la hoja de datos.

26. Mueva ambos medidores de presión de 20 685 kPa (3 000 psi) a los puertos de prueba en las placas posteriores del freno delantero.

27. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicar el freno:

- ☐ La presión del freno trasero izquierdo marque $16\,545 \pm 517$ kPa ($2\,400 \pm 75$ psi).
- ☐ La presión del freno trasero derecho marque $16\,545 \pm 517$ kPa ($2\,400 \pm 75$ psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos durante, por lo menos, 20 segundos.

* Registre en la hoja de datos.

28. Libere el pedal de freno. Ambas presiones deben volver a cero dentro de dos segundos y no debería quedar presión residual atrapada en los frenos.

* Registre en la hoja de datos.

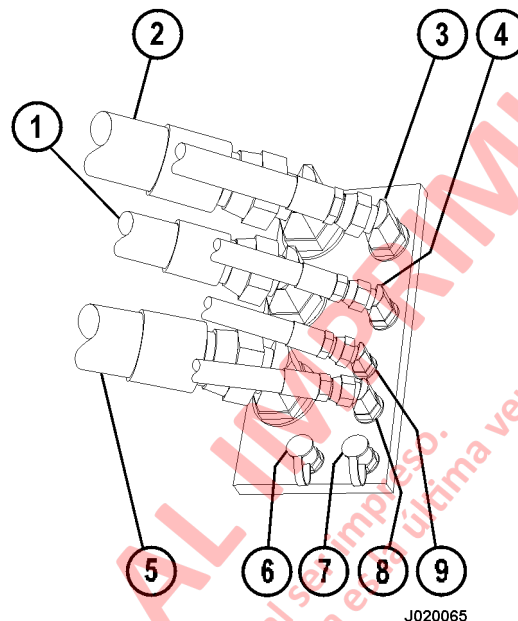


FIGURA 4-1. MANGUERAS DEL FRENO TRASERO

1. BS - Suministro de aceite de enfriamiento del freno izquierdo y derecho
2. LBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno izquierdo
3. T - Retorno al tanque
4. P1 - Entrada de presión desde el acumulador
5. RBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno derecho
6. RBP - Puerto de prueba de presión del freno derecho
7. LBP - Puerto de prueba de presión del freno izquierdo
8. PX - Línea de aplicación de freno/entrada piloto

REVISIÓN DE LA BAJA PRESIÓN DEL ACUMULADOR Y DE LA APLICACIÓN AUTOMÁTICA

29. Devuelva ambos medidores de presión de 20 685 kPa (3 000 psi) a los puertos de prueba "BF" (21, Figura 4-1) y "BR" (22) en el gabinete de freno hidráulico.
30. Arranque el motor y permita que la baja presión del acumulador del freno se estabilice en o sobre 18 615 kPa (2 700 psi).
31. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen.
32. Desconecte el diodo entre los circuitos #33 y #33F en el panel de diodos DB1 en el gabinete de control auxiliar o desconecte el arnés de cables en el interruptor de presión de dirección para inhabilitarlo.
33. Gire la llave hacia la posición ON, pero no arranque el motor. Espere dos minutos, luego revise la lectura en el puerto de prueba (15) de presión baja del acumulador (LAP1)
 - ☐ Si la presión está bajo los 14 480 kPa (2 100 psi), hay una fuga excesiva en el sistema. Debe identificar y reparar la fuente de la fuga.
34. *Registre en la hoja de datos.*
34. Lentamente, abra un poco la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9) mientras observa la presión en disminución en el puerto de prueba (15) de baja presión del acumulador (LAP1).
 - ☐ Se deben activar la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador cuando la presión baje a $12\,755 \pm 517$ kPa ($1\,850 \pm 75$ psi).** Registre en la hoja de datos.*
 - ☐ Cuando la presión baja del acumulador alcance los 11 375 kPa (1 650 psi), las presiones "BF" y "BR" de los frenos deberían comenzar a aumentar (aplicación automática).** Registre en la hoja de datos.*
35. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9, Figura 4-1). Registre las presiones de aplicación de los frenos delantero y trasero después de la aplicación automática.** Registre en la hoja de datos.*
36. Arranque el motor y permita que la baja presión del acumulador del freno se estabilice en o sobre 18 615 kPa (2 700 psi).

37. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen.
38. Gire la llave de arranque hacia la posición de ON, pero no arranque el motor.
39. Lentamente, abra un poco la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7) mientras observa la presión en disminución en el puerto de prueba (15) de baja presión del acumulador (LAP1).
 - ☐ Verifique que la presión de activación de advertencia de baja presión del acumulador y el punto de ajuste de aplicación automática estén dentro de los 690 kPa (100 psi) de las presiones registradas en el paso 33.
40. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7). Registre las presiones de aplicación de los frenos delantero y trasero después de la aplicación automática.** Registre en la hoja de datos.*
41. Reinstale el diodo en el panel de diodos DB1 o vuelva a conectar el arnés de cables en el interruptor de presión de dirección.
42. Arranque el motor y permita que la baja presión del acumulador del freno se estabilice en o sobre 18 615 kPa (2 700 psi).
43. Utilice el interruptor de apagado de emergencia en la consola central para apagar el motor. No Coloque el interruptor de arranque a OFF. No permita que los acumuladores de dirección se purguen.
44. Mientras observa los medidores de presión, aplique el freno repetida y lentamente hasta que se active la aplicación automática.
 - ☐ La aplicación automática no se debe activar antes de la sexta aplicación del pedal.
 - ☐ La aplicación automática no se debe activar antes de que se active la advertencia de baja presión del acumulador.** Registre en la hoja de datos.*
45. Gire el interruptor de arranque a OFF y permita que los acumuladores de dirección se purguen.
46. Abra ambas válvulas de purga del acumulador y purgue todo el sistema de frenos. Cierre las válvulas después de que se haya liberado toda la presión.
47. Retire todo el equipamiento de prueba del camión.

CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO Y LA VÁLVULA DE FRENO

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Frenos de servicio y/o freno de estacionamiento bloqueados.	Solenoides del freno de estacionamiento desenergizada. Conexiones al tanque y a los puertos de presión invertidas. Bobina de la solenoide del freno de estacionamiento defectuosa. Válvula solenoide del freno de estacionamiento defectuosa. La línea del tanque está tapada u obstruida.	Revise la energía hacia la solenoide. Corrija las tuberías. Reemplace la bobina. Reemplace la válvula solenoide. Elimine la obstrucción.
Ambos circuitos de frenos están lentos.	La línea del tanque tiene contrapresión. El perno de ajuste del pedal está desajustado (presión residual).	Asegúrese de que la línea del tanque no tenga contrapresión. Ajuste la banda muerta del pedal con el perno de ajuste.
Un circuitos de freno está lento.	Obstrucción en el subconjunto de la válvula de freno. Válvula de freno desbalanceada. Pistón del accionador defectuoso. Válvula de freno defectuosa. Válvula de relé dual defectuosa.	Elimine la obstrucción. Ajuste el balance de acuerdo a las instrucciones. Reemplace el pistón. Reconstruya o reemplace el conjunto de la válvula de freno. Reconstruya o reemplace el conjunto de la válvula de relé dual.
Los frenos no funcionan a toda presión.	Presión de suministro baja. Mal funcionamiento interno de la sección de modulación de la válvula del freno de freno. Brida mal ajustada en la válvula de freno.	Revise el sistema y los acumuladores de freno/dirección. Retire, desensamble, limpie e inspeccione la válvula de freno. Ajuste las bridas de acuerdo a las instrucciones.
Advertencia de baja presión de frenos cuando no se aplican los frenos.	Cortocircuito en el sistema eléctrico. Acumulador de freno purgando. Relé de advertencia del freno defectuoso.	Revise el cableado. Válvula abierta. Cierre la válvula Reemplace el relé.
Advertencia de baja presión de frenos cuando se aplican los frenos.	Fuga u otra falla en un circuito de freno. Válvula de freno desbalanceada. Válvula(s) de relé dual defectuosa(s).	Inspeccione el sistema de frenos y repare las fugas. Ajuste el balance de acuerdo a las instrucciones. Inspeccione y repare la(s) válvula(s) de relé dual.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
El circuito de advertencia de baja presión de frenos no opera correctamente.	Luz de advertencia de baja presión de freno quemada. Circuito eléctrico abierto. Interruptor de presión defectuoso.	Cambie la ampolleta. Revise el cableado del circuito del interruptor. Reemplace el interruptor de presión.
La advertencia de baja presión de freno está encendida, pero la presión del sistema es correcta.	Cortocircuito en el sistema eléctrico. Interruptor de presión defectuoso.	Revise el cableado. Reemplace el interruptor.
La advertencia de baja presión de freno se enciende y la presión es baja.	Mal funcionamiento del circuito de dirección. Bomba de dirección/frenos gastada.	Revise las presiones del circuito de dirección. Reconstruya o reemplace la bomba.
Un acumulador de freno se purga rápidamente cuando se corta la presión de suministro.	Válvula de purga del acumulador abierta. Baja precarga del acumulador. Fuga en un circuito. Válvula de freno funcionando mal.	Cierre la válvula y revise la precarga. Recargue el acumulador. Revise las tuberías. Desensamble y limpie o reemplace la válvula de freno.
Se escucha un "chirrido" al operar el controlador.	Operación rápida del controlador. Conjunto de la válvula de freno dañado. Aceite hidráulico demasiado caliente.	Condición normal. Reemplace el conjunto de la válvula de freno. Revise todo el sistema hidráulico por si está tapado u obstruido.
La presión de salida en el controlador es correcta, pero los frenos no se aplican.	Líneas de freno bloqueadas o conectadas incorrectamente.	Revise las tuberías.
Las presiones de freno varían excesivamente mientras se mantiene fijo el pedal.	Contaminación en el conjunto de la válvula de freno. Conjunto de la válvula de freno dañado. Mal funcionamiento de la válvula de relé dual.	Desensamble y limpie o reemplace la válvula de freno. Repáre o reemplace el conjunto de la válvula de freno. Repáre o reemplace la válvula de relé dual.
Fuga de aceite alrededor de la base del pedal.	Sello defectuoso en la parte superior de la válvula de freno.	Reemplace el sello.
La bomba funciona muy a menudo y aparece la advertencia de baja presión con el motor a bajas rpm.	Fuga interna excesiva en un componente. Precarga del acumulador de dirección muy alta o muy baja. Válvula de freno instalada incorrectamente. Fuga interna en el conjunto de la válvula de freno. Fuga interna en la válvula de relé dual. Bomba de dirección/frenos gastada. Descargador o compensador de la bomba mal ajustado.	Compruebe todos los componentes del sistema de dirección y de freno. Compruebe la precarga del acumulador de dirección. Corrija las líneas. Reemplace el conjunto de la válvula de freno. Reconstruya o reemplace la válvula de relé dual. Reconstruya o reemplace la bomba. Ajuste los controles de presión de la bomba.

HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO

MODELO DE LA MÁQUINA _____ NÚMERO DE LA UNIDAD _____ NÚMERO DE SERIE _____

PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

Opere el sistema de dirección hidráulica para lograr la temperatura de operación adecuada.

PASO 8 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se libera la aplicación automática

_____ Presión del freno delantero (BF) cuando se libera la aplicación automática

PASO 10 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se encienden las luces de detención

PASO 11 _____ Presión del freno trasero (BR) dentro de un segundo

_____ Presión del freno delantero (BF) dentro de un segundo

REVISIÓN DEL BLOQUEO DE FRENOS/FRENO SECUNDARIO

PASO 14 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se produce la advertencia de degradación del bloqueo de frenos

PASO 16 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se aplica el bloqueo de frenos

REVISIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

PASO 19 _____ Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2)

REVISIÓN DEL FRENO DE SERVICIO

PASO 24 _____ Presión del freno trasero izquierdo (LBP) cuando se aplica el pedal

_____ Presión del freno trasero derecho (RBP) cuando se aplica el pedal

PASO 25 _____ Presión del freno trasero izquierdo (LBP) cuando se libera el pedal

_____ Presión del freno trasero derecho (RBP) cuando se libera el pedal

PASO 27 _____ Presión del freno delantero izquierdo cuando se aplica el pedal

_____ Presión del freno delantero derecho cuando se aplica el pedal

PASO 28 _____ Presión del freno delantero izquierdo cuando se libera el pedal

_____ Presión del freno delantero derecho cuando se libera el pedal

HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO

REVISIÓN DE LA BAJA PRESIÓN DEL ACUMULADOR Y DE LA APLICACIÓN AUTOMÁTICA

PASO 33 _____ Presión baja del acumulador después de dos minutos

PASO 34 _____ Presión cuando se produce la advertencia de presión baja del acumulador de freno

_____ Presión cuando se produce la advertencia de presión baja del acumulador de freno

PASO 35 _____ Presión de aplicación del freno delantero (BF) después de la aplicación automática

_____ Presión de aplicación del freno trasero (BR) después de la aplicación automática

PASO 40 _____ Presión de aplicación del freno delantero (BF) después de la aplicación automática

_____ Presión de aplicación del freno trasero (BR) después de la aplicación automática

PASO 44 _____ Número de aplicaciones de freno antes de producirse la advertencia de presión baja del acumulador

Nombre del técnico o del inspector que realiza la revisión _____

FECHA _____

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J5

CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

ÍNDICE

OPERACIÓN	J5-3
INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL DISCO DEL FRENO	J5-4
RECONSTRUCCIÓN DEL FRENO	J5-5
Desarme	J5-5
Limpieza e inspección	J5-9
Ensamblaje	J5-10
Ensamblaje e instalación del sello del anillo flotante	J5-15
PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS	J5-19

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

Los conjuntos de frenos delantero y trasero de discos húmedos, enfriados con aceite, son similares en cuando a diseño. Los frenos traseros solo se diferencian de los delanteros en su disposición de montaje. Se necesita un adaptador de cubo (1, Figura 5-1) para instalar el conjunto de freno trasero al motor de tracción.

Cada conjunto de freno de discos consta de los siguientes componentes básicos:

- Diez discos de fricción
- Nueve placas separadoras
- Dos discos amortiguadores
- Un conjunto del pistón
- Un engranaje de corona estacionario
- Un engranaje interno giratorio
- Un conjunto del sello de aceite del anillo flotante

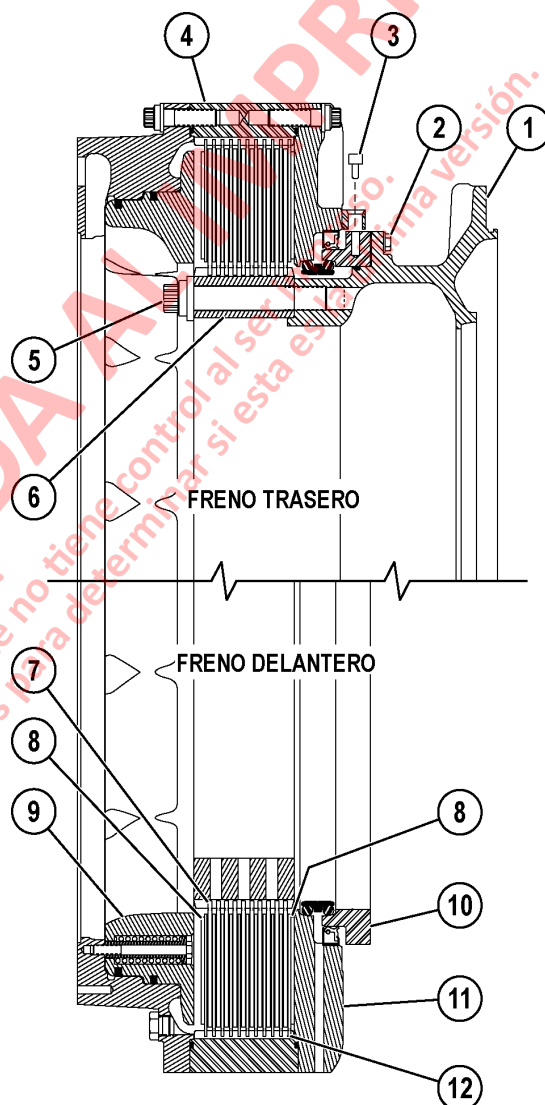
OPERACIÓN

El engranaje de corona (4, Figura 5-1) está dividido internamente para retener los amortiguadores de vibración (8) y las placas separadoras (12). Estas placas están colocadas alternadamente entre los discos de fricción (7), los cuales están ranurados hacia el engranaje interno (6). El engranaje interno se monta directamente en el cubo de rueda en los frenos de la rueda delantera. En el freno trasero, el engranaje interno requiere de un adaptador de cubo que se monta en el cubo de la rueda.

El lado interno del conjunto contiene un pistón (9) que se activa con presión hidráulica suministrada por las válvulas de relé duales (controladas por la válvula de freno). A medida que se aplica la presión hidráulica, el pistón se mueve para comprimir los discos de fricción contra los discos de acero estacionarios. Las fuerzas de fricción producidas aplican resistencia a la rotación de las ruedas. A medida que aumenta la presión hidráulica, las fuerzas de fricción incrementan y la rotación de la rueda disminuye hasta que se alcanza la fuerza máxima y se detiene la rueda.

Todo el paquete de discos del freno se enfría con aceite hidráulico. El circuito de enfriamiento de baja presión está completamente aislado del circuito de aplicación del pistón a alta presión. El aceite de enfriamiento fluye desde el tanque hidráulico hasta la bomba de elevación, a través de los filtros de alta presión del circuito de elevación, de la válvula de elevación y hacia las cajas de frenos. Un circuito paralelo desde la salida de la válvula de elevación está conectado a las válvulas de alivio en el tanque hidráulico y limita la presión del circuito de enfriamiento de frenos a 241 kPa (35 psi). El aceite

dirigido hacia los frenos delanteros pasa a través del enfriador de aceite antes de ingresar a las cajas de frenos delanteros. Además, el aceite de enfriamiento de los frenos lubrica los rodamientos de la rueda delantera. El aceite que sale de las cajas de frenos retorna al tanque hidráulico.



J050056

FIGURA 5-1. CONJUNTOS DE FRENOS DE DISCOS HÚMEDOS

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Adaptador del cubo (solo trasero) | 6. Engranaje interno |
| 2. Perno y arandela de seguridad | 7. Disco de fricción |
| 3. Perno de cabeza hueca (temporal) | 8. Amortiguador de vibración |
| 4. Engranaje de corona | 9. Conjunto del pistón |
| 5. Perno y arandela endurecida | 10. Soporte del sello |
| | 11. Placa posterior |
| | 12. Disco separador |

INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL DISCO DEL FRENO

El desgaste del disco del freno debe realizarse cada 1000 horas con una herramienta indicadora de desgaste (EF9302), la cual se incluye en el grupo de herramientas enviado con el camión. Vea la Figura 5-2.

La herramienta indicadora de desgaste del disco del freno se introduce en un puerto que se abre al aceite de enfriamiento. Parte de este aceite se perderá al sacar el tapón del orificio de inspección para insertar el indicador de desgaste del disco de freno. Una planificación anticipada ayudará a minimizar esta pérdida de aceite.

Considere programar las inspecciones de desgaste del disco del freno delantero junto al cambio recomendado del aceite y los filtros a las 1000 horas. Se debe inspeccionar el desgaste de los frenos traseros cada vez que se desmonten los neumáticos traseros. Considere también obtener herramientas indicadoras de desgaste adicionales para mantenerlas permanentemente en el camión. Si todos los conjuntos de frenos están equipados con indicadores de desgaste de discos, no será necesario instalar y desmontar las herramientas en las revisiones futuras.

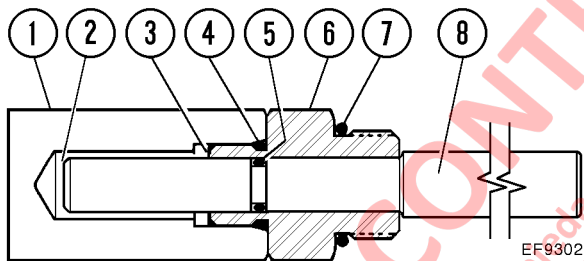


FIGURA 5-2. INDICADOR DE DESGASTE DEL FRENO

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Cubierta | 5. Junta tórica |
| 2. Cara extrema del pasador del indicador | 6. Caja de la herramienta |
| 3. Cara de la caja | 7. Junta tórica |
| 4. Junta tórica | 8. Pasador del indicador |

1. Coloque la palanca de control de la dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso (REST). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se purguen completamente. Bloquee las ruedas del camión.
2. Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos en el gabinete del freno hidráulico y purgue toda la presión de los acumuladores de frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
3. Limpie profundamente los conjuntos de frenos, especialmente el área que rodea las líneas de aceite de enfriamiento.
4. Retire el tapón de la junta tórica de cabeza hexagonal del puerto (5, Figura 5-3). Inserte, rápidamente, la herramienta indicadora de desgaste de freno y apriétela firmemente.

NOTA: Los frenos de las ruedas delanteras tienen instalado un conector de diagnóstico para medir la presión de aplicación del freno. Los frenos traseros no tienen este conector en la placa posterior; en cambio, tienen un tapón de junta tórica instalado. No intente instalar el indicador de desgaste de freno en este puerto.

5. Arranque el motor. Permita que la presión del sistema de dirección se establezca y que se llenen los acumuladores de freno.
6. Mientras aplica completamente el pedal del freno de servicio, revise el desgaste del disco del freno de la siguiente manera:
 - a. Saque la cubierta (1, Figura 5-2) del indicador de desgaste.
 - b. Empuje el pasador (8) hasta que se detenga contra el pistón del freno.
 - c. Mida la distancia desde la cara extrema del pasador del indicador (2) hasta la cara de la caja (3).
- ☐ Si la cara extrema del pasador del indicador (2) está al mismo nivel o más abajo que la cara de la caja (3), significa que el paquete de discos está desgastado más allá de los límites seguros de desgaste. Debe programar la reconstrucción de estos frenos.
- ☐ Si la cara extrema del pasador del indicador (2) se extiende sobre la cara de la caja (3), significa que el desgaste del disco de freno todavía está dentro de los límites permitidos.
7. Tire el pasador (8) hasta que se detenga con la caja de la herramienta (6). Instale la cubierta (1).

8. Libere los frenos. Apague el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen.
9. Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos en el gabinete del freno hidráulico y purgue toda la presión de los acumuladores de frenos. Cierre las válvulas después de que se haya liberado la presión.
10. Retire la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno y vuelva a instalar el tapón de la junta tórica en el puerto.
11. Para revisar los conjuntos de freno restantes, repita los pasos 4 a 10.

NOTA: Se recomienda revisar el desgaste de los discos de todos los conjuntos de frenos. Este desgaste puede variar entre cada conjunto debido a la operación desigual de las piezas y/o los perfiles de acarreo que requieren un frenado continuo mientras se opera el camión en una sola dirección.

12. Vuelva a llenar el tanque hidráulico según sea necesario.
13. Si es necesario reparar los frenos, consulte "Reconstrucción del freno" más adelante en esta sección.

NOTA: Si observa cualquier fuga alrededor de la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno, reemplace las juntas tóricas (4, 5 y 7, Figura 5-2).

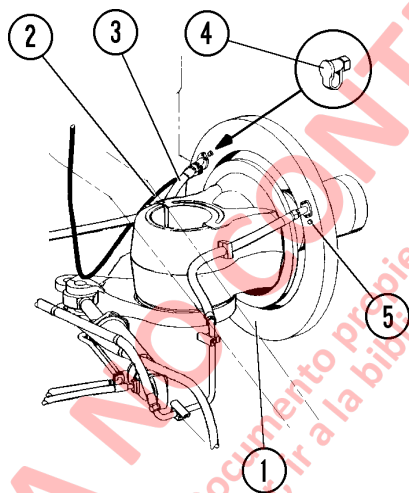


FIGURA 5-3. INSTALACIÓN DEL INDICADOR DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO
(se muestra el freno delantero izquierdo)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Conjunto del freno | 4. Acoplador de diagnóstico |
| 2. Línea de aplicación de freno | 5. Puerto de instalación del indicador de desgaste |
| 3. Línea de enfriamiento de freno | |

RECONSTRUCCIÓN DEL FRENO

El conjunto de frenos debe desensamblarse y ensamblarse en una superficie de trabajo limpia y seca. Esta superficie debe ser, en lo posible, de madera. Si es de metal, debe cubrirla con un material acolchado para evitar dañar las superficies pulidas. Haga marcas de calce en las piezas individuales para una orientación adecuada antes de desarmarlas.

Si debe desensamblar el freno de una rueda trasera, comience con el paso 1. Si debe desensamblar el freno de una rueda delantera, comience con el paso 5.

ADVERTENCIA

El conjunto del freno delantero pesa aprox. 1 460 kg (3210 lb). El conjunto del freno trasero pesa aprox. 1 820 kg (4000 lb). Asegúrese de que los dispositivos de elevación utilizados pueden soportar esta carga.

Desarme

Solo para los frenos de las ruedas traseras:

Consulte las instrucciones de "Reconstrucción del motor de tracción" para el retirar el conjunto del freno de la rueda trasera del motor de tracción.

1. Compruebe que los pernos (3, Figura 5-1) están instalados en cada uno de los seis puntos en la placa posterior (11). Estos pernos son necesarios para retener el soporte del sello (10) a la placa posterior cuando el conjunto del freno no está instalado en el camión. Debe instalar barras de embarque (4, Figura 5-4).
2. Saque los pernos de 12 puntos y las arandelas endurecidas (5, Figura 5-1).
3. Retire los pernos y las arandelas de seguridad (2) que retienen el cubo al soporte del sello.
4. Asegúrese de que el cubo y las demás piezas están marcadas para garantizar su correcta orientación durante el ensamblaje. Saque el adaptador del cubo (1) del conjunto del freno. Fíjese en el número de paquetes de lanas instalados en los seis puntos entre el soporte del sello y el cubo.

Frenos de las ruedas delanteras y traseras:

Saque el conjunto delantero de freno/rueda de acuerdo a las instrucciones en la Sección G, Cubo y husillo de la rueda delantera.

5. Ubique el conjunto del freno en una superficie de trabajo con las barras de retención del engranaje de corona en la parte inferior, como se muestra en la Figura 5-5.

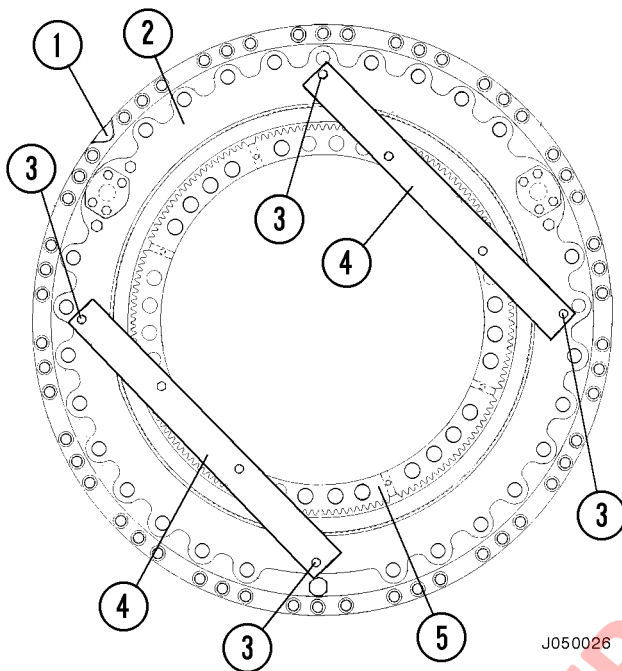


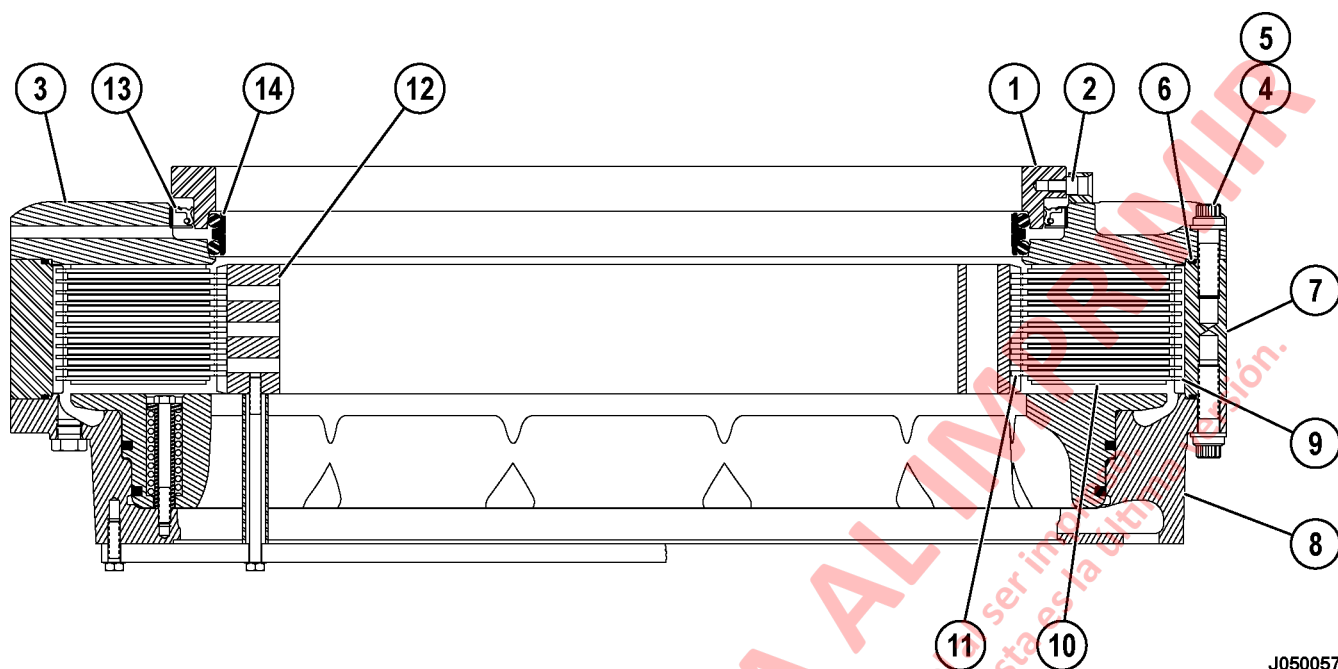
FIGURA 5-4. CONJUNTO DE FRENO

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Engranaje de corona | 3. Perno y arandela de seguridad |
| 2. Placa posterior | 4. Barra plana |
| | 5. Engranaje interno |

6. Retire los pernos (2, Figura 5-5). Saque el soporte del sello (1) del conjunto de freno con el sello de aceite (13) y el conjunto de sellos (14).

NOTA: Los pernos (2) se necesitan para retener y posicionar el soporte del sello en la placa posterior cuando el conjunto de frenos no está instalado en el cubo de la rueda o durante su envío o almacenamiento. El grupo de herramientas del conjunto de freno (EK3789) debe instalarse para retener el engranaje interno dentro del conjunto de freno.

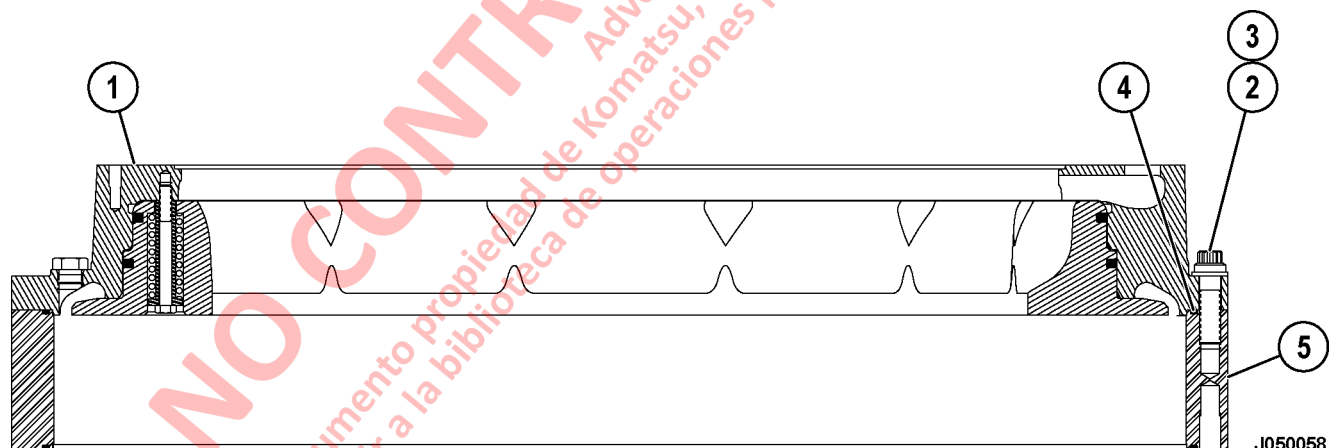
7. Retire los pernos (4, Figura 5-5) y las arandelas planas endurecidas (5) de la placa trasera (3).
8. Inserte un perno de empuje de 7/8 UNC x 2 in en cada uno de los tres orificios roscados en la placa posterior. Apriete los pernos de manera pareja para sacar la placa posterior del engranaje de corona (7). Saque y elimine la junta tórica (6).
9. Fíjese en el orden de ensamblaje de los discos, luego saque el amortiguador de vibraciones (10) de la parte superior del paquete. Saque los discos de fricción (11), las placas separadoras (9) y el amortiguador de vibración restante de la parte inferior del paquete.
10. Gire el conjunto del freno para poner las barras planas (4, Figura 5-4) del grupo de herramientas del conjunto de freno (EK2789) en la parte superior tal como se muestra.
11. Retire los pernos cortos y las arandelas de seguridad (3) que sujetan las barras planas a la caja.



J050057

FIGURA 5-5. DESARME INICIAL

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Soporte del sello | 6. Junta tórica | 11. Disco de fricción |
| 2. Perno | 7. Engranaje de corona | 12. Engranaje interno |
| 3. Placa posterior | 8. Caja del pistón | 13. Sello de aceite |
| 4. Perno | 9. Placa separadora | 14. Conjunto de sellos |
| 5. Arandela endurecida | 10. Amortiguador de vibración | |



J050058

FIGURA 5-6. DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE PISTÓN/CAJA

- | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Caja del pistón | 3. Arandela endurecida | 5. Engranaje de corona |
| 2. Perno | 4. Junta tórica | |

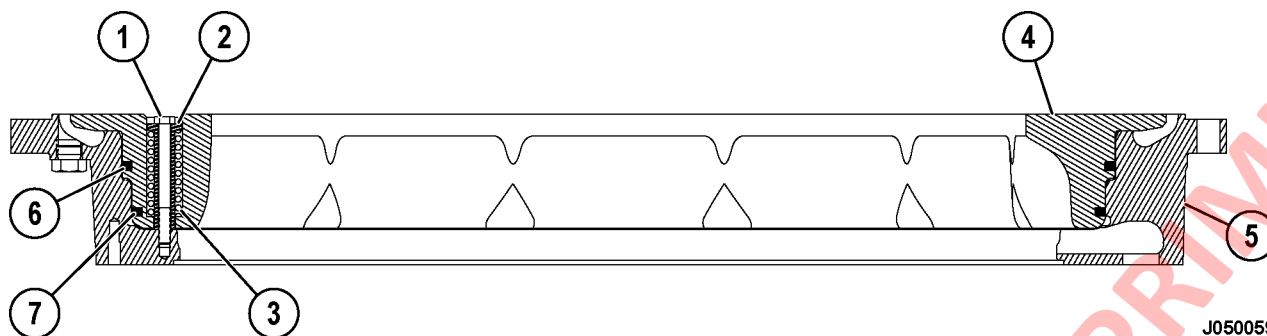


FIGURA 5-7. DESMONTAJE DEL PISTÓN

1. Perno
2. Guía del resorte

3. Resorte de retracción
del pistón
4. Conjunto del pistón

5. Caja del pistón
6. Conjunto de sellos
7. Conjunto de sellos

12. Asegure una banda de elevación a través de las barras de embarque y saque el engranaje interno (5) del conjunto del freno. Retire las barras de embarque y los espaciadores.

13. Saque los pernos (2, Figura 5-6) y las arandelas endurecidas (3) de la caja del pistón (1).

14. Inserte un perno de empuje de 7/8 UNC x 2 in en cada uno de los tres orificios roscados en la caja del pistón. Apriete los pernos de manera pareja para sacar la caja del engranaje de corona (5). Saque y elimine la junta tórica (4).

15. Ponga el conjunto del pistón con los resortes de retracción (3) en la parte superior, como se muestra en la Figura 5-7.

16. Saque los pernos (1, Figura 5-7), las guías del resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3).

NOTA: Los hilos del resorte (1) se cubren con Loctite® durante el ensamblaje. Puede ser necesario aplicar un poco de calor a la caja del pistón para facilitar su retiro.

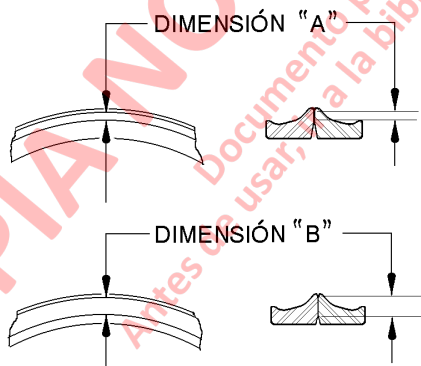
17. Suelte o saque los tapones instalados en los puertos de la caja del pistón. Saque cuidadosamente el pistón de elevación (4) de la caja (5). Retire los conjuntos de sello (6) y (7).

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si la prueba con el indicador de desgaste de los frenos muestra componentes internos del freno desgastados hasta el límite máximo permitido, se recomienda reemplazar con piezas nuevas todos los discos de fricción, las placas separadoras y los amortiguadores de vibración. Reemplace siempre los conjuntos de sellos y las juntas tóricas con piezas nuevas.

1. Limpie completamente todas las piezas antes de la inspección.
2. Saque y elimine los anillos tóricos del conjunto de sellos de anillos flotantes en el retén de sellos (10, Figura 5-1) y la placa posterior (11). Revise si las superficies pulidas (de acople) en el anillo sellador tienen rayas u otros daños. Inspeccione la banda de contacto de las caras de acople para determinar su grado de desgaste.

Un sello nuevo tendrá una banda de contacto (dimensión "A", Figura 5-8) de aproximadamente 1,6 mm (0,06 in) de ancho. A medida que se produce el desgaste, la banda de contacto se ensanchará levemente (dimensión "B") y se desplazará hacia adentro hasta alcanzar el diámetro interior, por lo que debe reemplazar todo el conjunto del sello. La vida útil restante del sello se puede estimar a partir del ancho de la banda de contacto.
3. Inspeccione la caja del pistón para ver si hay rayas o marcas en el área del sello del pistón. Si no puede quitar estas marcas puliéndolas, reemplace la caja.
4. Revise si las ranuras del conjunto de sello del pistón presentan daños.



J050035

FIGURA 5-8. PROGRESIÓN DEL DESGASTE DEL SELLO

5. Inspeccione los resortes de retracción del pistón (3, Figura 5-7). Revise que alcancen su altura libre y pruebe su altura bajo carga. Reemplace los resortes si no están dentro de aprox. el 10% de la especificación.

□ Altura libre:

..... 101,6 mm (4,00 in)

□ Altura con carga de trabajo a 1.000 N (225 lbs):

..... 85,12 mm (3,351 in)

□ Altura con carga de trabajo a 2.669 N (600 lbs):

..... 69,9 mm (2,750 in)

6. Inspeccione si los discos de fricción están combados, si tienen dientes desgastados y si hay un desgaste excesivo del material de fricción. Reemplácelos si su desgaste excede la profundidad mínima de las ranuras.

□ Espesor del disco, incluido el mat. de fricción:

..... 7.7 ± 0.3 mm (0.30 ± 0.01 in)

□ Espesor del material de fricción (nuevo)

..... 1,1 mm (0,04 in)

□ Prof. nominal de la ranura del mat. de fricción:

..... 0,63 mm (0,025 in)

□ Profundidad mínima permitida de la ranura del material de fricción:

..... 0,25 mm (0,010 in)

□ Planitud sobre el material de fricción (nuevo)

..... 0,45 mm (0,018 in)

7. Inspeccione si las placas separadoras presentan combaduras o desgaste en los dientes.

□ Espesor del disco (nuevo)

..... 3.7 ± 0.1 mm (0.146 ± 0.004 in)

□ Planitud (nuevo)

..... 0,5 mm (0,020 in)

8. Inspeccione si la placa amortiguadora está combadas, si tiene dientes desgastados y si hay un desgaste excesivo del material de revestimiento.

□ Espesor del disco, incluyendo el material de revestimiento (nuevo)

..... 8.2 ± 0.5 mm (0.323 ± 0.020 in)

□ Espesor del disco, solo placa de acero (nuevo)

..... 3.7 ± 0.1 mm (0.146 ± 0.004 in)

□ Planitud, placa de acero (nuevo)

..... 0,5 mm (0,020 in)

9. Inspeccione si el engranaje de corona (4, Figura 5-1) tiene desgaste excesivo en los dientes y rayas y marcas en las ranuras del sello de la junta tórica.

10. Revise el engranaje interno (6) por si tiene desgaste excesivo de dientes y daños en los orificios de los pernos.

Ensamblaje

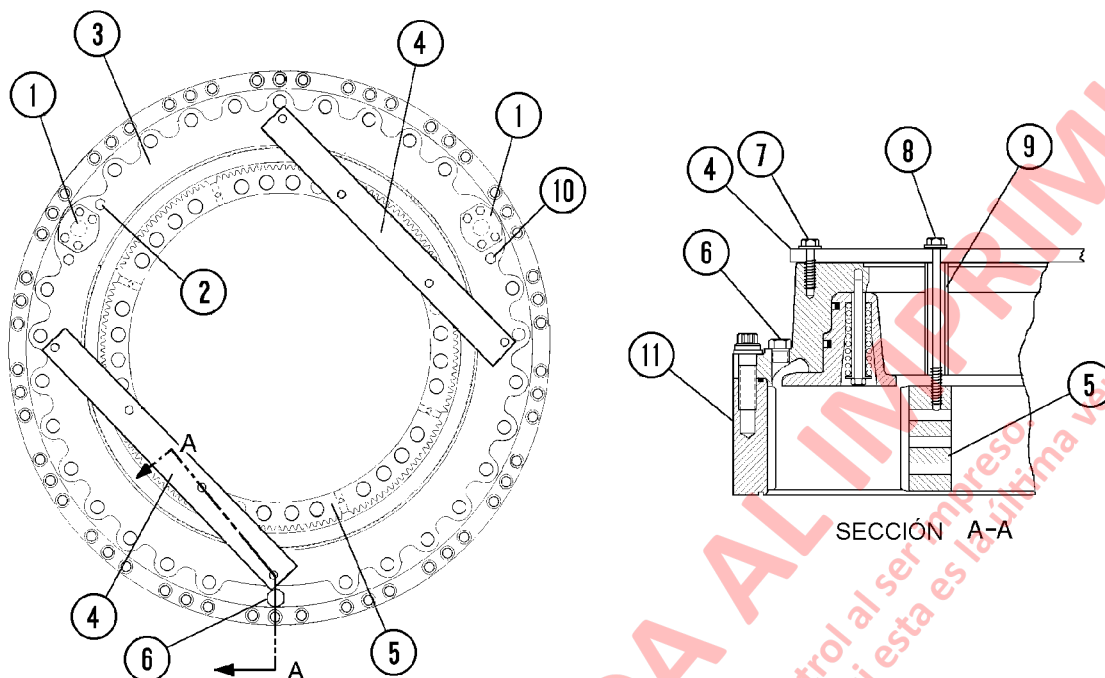


¡El área de trabajo debe estar limpia! Manipule todas las piezas cuidadosamente para evitar dañar las superficies de sellado pulidas.

1. Revise la cavidad de la caja del pistón (5, Figura 5-7) para ver si hay rayas, marcas o partículas de suciedad. Ubique la caja con la cavidad hacia arriba en una superficie de trabajo.
2. Lubrique la porción de la junta tórica de la sección cuadrada de los conjuntos de sello del pistón (6) y (7) con aceite hidráulico tipo C-4 e instálelos en las ranuras del pistón (4). Asegúrese de que la junta tórica no está torcida.
3. Lubrique la ranura del pistón y los anillos selladores exteriores del pistón. Instale el sello en las ranuras sobre las juntas tóricas, con sus dedos o con un objeto redondeado y liso para empujarlo dentro de la ranura.
4. Instale dos espárragos guía de 1/2 UNC x 5 in con el mismo espacio en la caja, en los orificios roscados de montaje de los resortes de retracción del pistón.
5. Lubrique la cavidad de la caja. Monte argollas de elevación y asegure un dispositivo de elevación al pistón. Ubique el pistón sobre la caja con los orificios de la cavidad del resorte de retracción alineados con los espárragos que se instalaron el paso 4. Coloque una guía de resorte sobre cada espárrago para ayudarse en la alineación.
6. Baje cuidadosamente el pistón directamente en la cavidad de la caja del pistón hasta que se asiente contra ella. De ser necesario, asiente el pistón golpeándolo con un mazo blando.
7. Monte 12 pernos (1), las guías del resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3). Aplique Loctite® a las roscas de los pernos e instale las piezas ensambladas en los orificio roscados en la caja a través del pistón. Apriete los pernos a **122 N·m (90 lb-ft)**.

Prueba de fuga del pistón:

8. Pruebe el conjunto de pistón/caja de la siguiente manera:
 - a. Instale un tapón en el puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9).
 - b. Instale un terminal en el puerto restante. Asegure un dispositivo de prueba de presión hidráulica al terminal.
 - c. Aplique presión lentamente y suelte el tapón del puerto de aplicación para purgar el aire de la cavidad del pistón.
 - d. Haga que el pistón cumpla su ciclo a carrera plena diez veces aplicando 2 070 kPa (300 psi) de presión hidráulica. Observe si el pistón presenta fugas.
 - e. Se permite una filtración menor de aceite (que no se puede medir). Si la fuga es mayor, desensamble el conjunto del pistón y determine la causa.
9. Después de completar la prueba de fuga del pistón, libere la presión, saque la fuente hidráulica y drene el aceite de la cavidad de aplicación del pistón. Tape los puertos para evitar la contaminación.
10. Instale la junta tórica (4, Figura 5-6) en la ranura del engranaje de corona (5).
11. Asegure las argollas de elevación al conjunto caja/pistón y bájelo a su ubicación sobre el engranaje de corona. Instale los pernos (2) y las arandelas endurecidas (3). Apriete alternadamente los pernos a **780 N·m (575 lb-ft)**.
12. Inserte el engranaje interno (5, Figura 5-9) en el conjunto. Oriente el engranaje como se muestra.
13. Instale el grupo de herramientas del conjunto de frenos (EK3798). Ponga barras planas (4, Figure 5-9) sobre la caja del pistón tal como se muestra. Asegure las barras en los extremos con pernos cortos y arandelas de seguridad (7). Inserte los tubos espaciadores (9), los pernos largos y las arandelas de seguridad (8), como se muestra, para mantener el engranaje interno en su posición.
14. Asegure las argollas de elevación al conjunto. Levántelo y gírelo para poner la caja del pistón en la parte inferior.



J050029

FIGURA 5-9. INSTALACIÓN DEL ENGRANAJE INTERNO

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1. Puerto de aceite de enfriamiento | 5. Engranaje interno | 10. Puerto de instalación del indicador de desgaste |
| 2. Puerto de presión de aplicación de freno | 6. Tapón de drenaje | 11. Engranaje de corona |
| 3. Caja del pistón | 7. Perno y arandela de seguridad* | |
| 4. Barra plana* | 8. Perno y arandela de seguridad* | |
| | 9. Tubo espaciador* | |

*Componentes del grupo de herramientas del conjunto de frenos (EK3798).

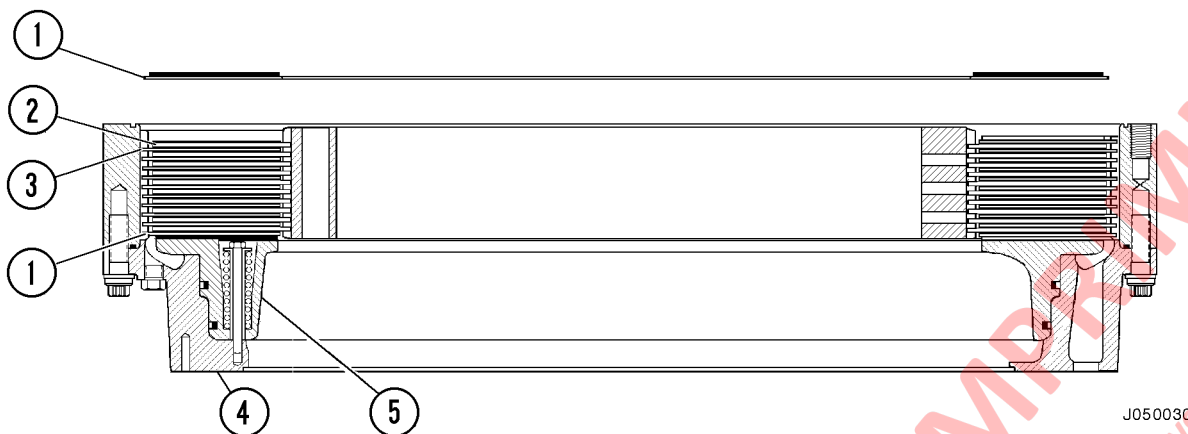


FIGURA 5-10. INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE DISCOS

- | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. Amortiguador de vibración | 3. Placa separadora | 5. Pistón |
| 2. Disco de fricción | 4. Caja del pistón | |

15. Instale los discos de freno de la siguiente manera.

- Monte el disco amortiguador (1, Figura 5-10) en el engranaje de corona y en el engranaje interno con el material de fricción (abajo) de cara al pistón (5).
- Inserte el disco de fricción (2) arriba del amortiguador.
- Instale una placa separadora (3).
- Continúe montando los discos de fricción y los separadores restantes, alternando entre cada tipo.

NOTA: El paquete de discos contiene un total de diez discos de fricción, nueve placas separadoras y dos discos de amortiguación.

Instale el disco amortiguador restante sobre el último disco de fricción con su material de acople hacia arriba (la parte sin revestimiento hacia el disco de fricción superior).

- Con una nueva junta tórica (6, Figura 5-5), instale la placa posterior (3) sobre el engranaje de corona. Asegúrese de que la placa esté orientada correctamente de acuerdo a las marcas de acople hechas durante el desarme.

NOTA: Debe alinear un orificio para el perno del soporte del sello en la placa posterior con el tapón de drenaje en la caja del pistón.

- Instale los pernos (4) y las arandelas endurecidas (5). Apriete alternadamente los pernos a **780 N·m (575 lb-ft)**.

- Instale el conjunto de sello (14) en las cavidades de la placa posterior y el soporte del sello. Consulte "Ensamblaje e instalación del sello del anillo flotante".

- Instale el sello de aceite (13) en la placa posterior. Cubra con grasa el área entre los labios del sello.

- Instale el soporte del sello en la placa posterior. Instale seis pernos de 1/2" - 13 NC x 3/4" para mantener el soporte en su posición hasta que se haya instalado el conjunto del freno en el camión.

NOTA: Se debe preparar el sello para su compresión adecuada después de instalar el conjunto del freno de la rueda delantera en el camión. Consulte "Revisión de la separación del conjunto del sello" en la Sección G3, Cubo y eje de la rueda delantera.

- Si instalará el conjunto del freno en una rueda delantera, ya ha completado el ensamblaje. Consulte la Sección G3, Cubo y eje de la rueda delantera, para ver las instrucciones de instalación del freno.

Realice los siguientes pasos adicionales si el conjunto de freno se instalará en una rueda trasera.

Solo para el conjunto de frenos de las ruedas traseras:

22. Compruebe la integridad de los sellos antes de instalar los frenos en el camión.
 - a. Tape los puertos de aceite de enfriamiento y presurice el freno a un máximo de 103 kPa (15 psi).
 - b. Cierre el suministro de aire y observe la presión interior del freno durante 15 minutos.
 - c. Si la presión de aire disminuye rápidamente, quiere decir que hay un sello de freno desplazado o dañado. Desarme el freno y vuelva a instalar el sello o reemplácelo.
23. Instale una junta tórica nueva (1, Figura 5-11) en la ranura del cubo.
24. Ponga el cubo sobre el soporte del sello. Oriente el cubo de acuerdo a las marcas hechas durante el desarme para alinear los orificios de su pestaña con los orificios roscados del retén del sello.
25. Inserte las siguientes laines (4) entre la pestaña del cubo y el soporte del sello (5) en cada par de pernos (seis puntos):
 - ☐ Diez0,51 mm (0,020 in) de espesor
 - ☐ Uno0,25 mm (0,010 in) de espesor
26. Instale los pernos y las arandelas de seguridad (3) y apriételas firmemente.

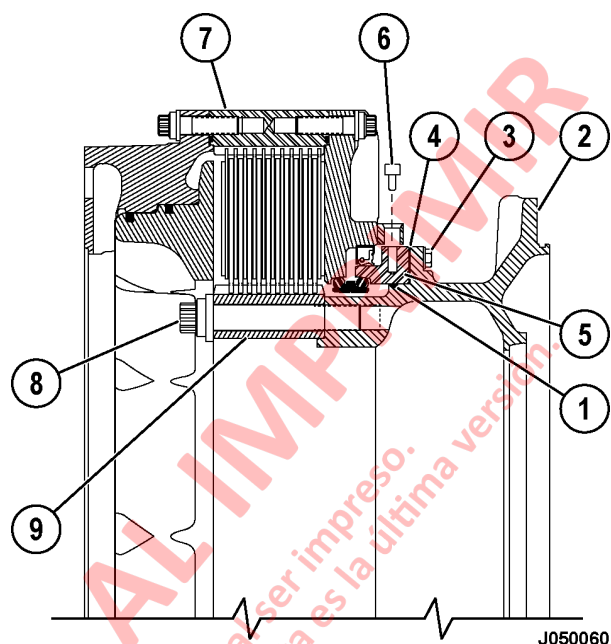


FIGURA 5-11. FRENO TRASERO, INSTALACIÓN DEL CUBO

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Junta tórica | 6. Pernos |
| 2. Adaptador del cubo | 7. Engranaje de corona |
| 3. Pernos y arandelas | 8. Perno y arandela endurecida |
| 4. Laines | 9. Engranaje interno |
| 5. Soporte del sello | |

Ajuste de la separación del sello:

27. Ajuste la separación del sello. Vea la Figura 5-12.

- Mida la separación "A" del sello en tres puntos con el mismo espacio. Sume las tres dimensiones y divida el resultado por 3 para determinar la dimensión promedio.
- Suma 551,53 mm (21,714 in) a la dimensión promedio determinada en el paso a.
- Mida la dimensión "B" del sello en tres puntos con el mismo espacio. Sume las tres dimensiones y divida el resultado por 3 para determinar la dimensión promedio.
- Reste la dimensión del paso c a la dimensión del paso b para determinar el cambio en el paquete de lanas.
- Agregue o saque cantidades o espesores iguales de lanas (como se determinó en el paso d) a las seis ubicaciones del paquete de lanas. El paquete de lanas debe proporcionar una dimensión final "B" dentro de 0,13 mm (0,005 in) de la dimensión calculada en el paso b.

Ejemplo

Paso a: espacio promedio "A" = **6 mm (0,236 in)**

Paso b: 6 mm (0,236 in) + 551,53 mm (21,714 in) =

557,53 mm (21,950 in)

Paso c: dimensión promedio "B" = **559 mm (22,008 in)**

Paso d: 557,53 mm (21,950 in) - 559 mm (22,008 in) =

-1,47 mm (0,058 in)

Paso e: Sacar las tres lanas de 0,51 mm (0,020 in) dará una dimensión "B" de **557,47 mm (21,947 in)**, lo que está dentro del límite de tolerancia de 0,13 mm (0,005 in).

28. Apriete los pernos (3, Figura 5-11) a **122 N·m (90 lb-ft)**.

29. Instale los pernos y las arandelas endurecidas (8). Será necesario retirar las barras de embarque del engranaje interno para acceder a algunos pernos. Apriete alternadamente los pernos a **2.705 N·m (1.995 lb-ft)**. Reemplace las barras de embarque.

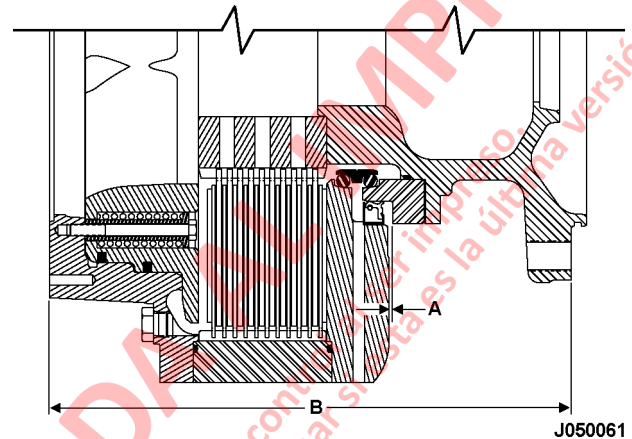


FIGURA 5-12. AJUSTE DE LA SEPARACIÓN DEL SELLO

Ensamblaje e instalación del sello del anillo flotante

Generalmente, las fallas se producen por una combinación de factores en vez de una sola causa, pero muchas tienen un denominador común: **error de ensamblaje!**

Los sellos del anillo flotante deben estar **siempre** instalados en pares **iguales**, es decir, dos anillos nuevos o dos anillos que ya hayan operado juntos. Nunca ensamble un anillo nuevo con uno usado o dos anillos usados que no hayan operado juntos.

¡UTILICE SIEMPRE ANILLOS TÓRICOS NUEVOS!

1. Inspeccione las superficies y las cavidades de montaje de los sellos por si presentan marcas de herramientas o rayas que puedan dañar los anillos selladores de goma. Si es necesario, púlalas para suavizarlas y limpiarlas.
2. Quite el aceite, el polvo, las capas de protección u otro material externo de los anillos selladores de metal, los anillos tóricos y las rampas de la caja y el anillo sellador. Utilice tricloroetano #111, un solvente no derivado del petróleo y de secado rápido que no deja una capa. Deje que las superficies se sequen completamente. Utilice un paño limpio y sin pelusas, como Micro-Wipes #05310, para limpiar.

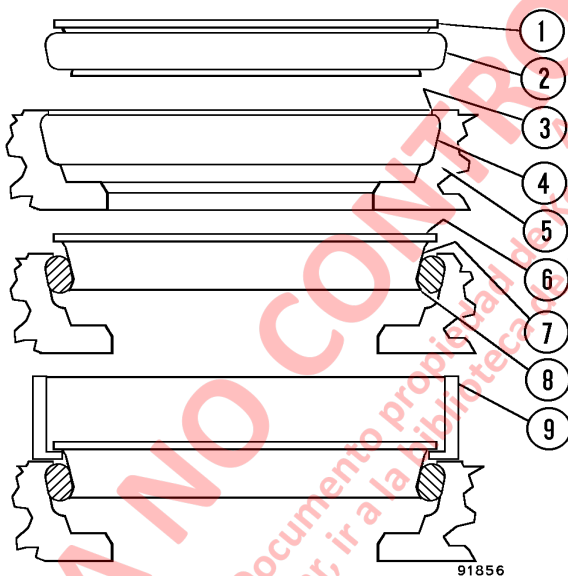


FIGURA 5-13. TERMINOLOGÍA DEL SELLO

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Anillo sellador | 6. Cara del anillo sellador |
| 2. Tórico de goma | 7. Rampa del anillo sellador |
| 3. Reborde de retención de la caja | 8. Reborde de retención del anillo sellador |
| 4. Rampa de la caja | |
| 5. Caja del anillo sellador | |

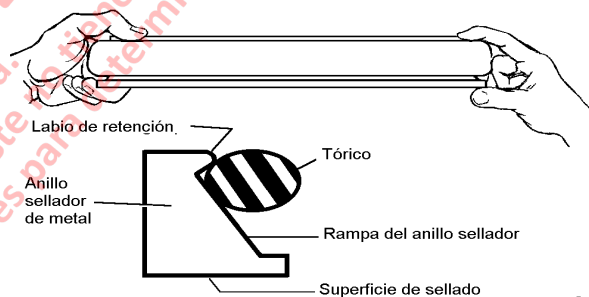
⚠ ADVERTENCIA

Cuando utilice tricloroetano o cualquier solvente, evite el contacto prologando con la piel. Utilice solventes solo en áreas con buena ventilación y use máscaras aprobadas para evitar inhalar los gases. No los utilice cerca de llamas abiertas, operaciones de soldadura u otras superficies calientes que superen los 482 °C (900 °F). No fume cerca de los solventes.

Ambas rampas deben estar secas. Utilice paños limpios y sin pelusas o toallas de papel sin pelusas para limpiar.

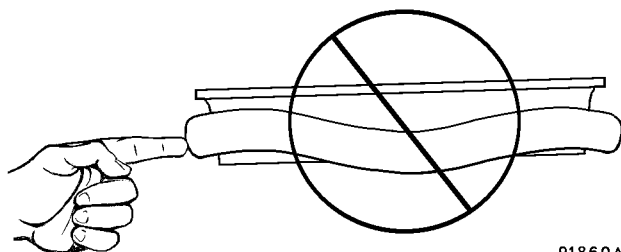
NOTA: El aceite proveniente de las instalaciones de los rodamientos adyacentes o de la lubricación de la cara del anillo sellador no debe llegar a las rampas o los anillos tóricos hasta que ambos anillos selladores estén juntos en su posición de ensamblaje final.

3. Instale el tórico de goma en el anillo sellador.

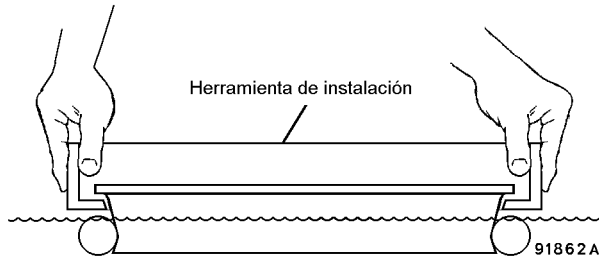


¡Asegúrese de que esté **DERECHO**! Cerciérese de que el anillo tórico no esté torcido y que esté asentado contra el labio de retención de la rampa del anillo sellador. Utilice la línea de nivel como referencia para eliminar las torceduras. La línea debe estar recta y uniforme alrededor del anillo tórico.

NOTA: Manipule el sello cuidadosamente. Las marchas y las rayas en la cara del anillo sellador pueden producir fugas.

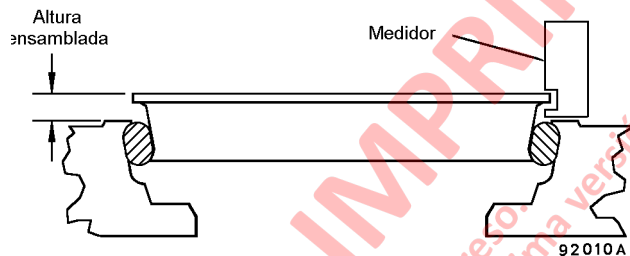


4. Coloque la herramienta de instalación en el anillo sellador con el anillo tórico. Consulte la Sección M, Herramientas especiales, para ver el número de pieza de la herramienta de instalación. Sumerja los anillos a un contenedor de tricloroetano hasta que todas las superficies del anillo tórico estén mojadas.



6. Use un medidor visual para revisar la variación de la "altura ensamblada" del anillo sellador en cuatro puntos separados en 90°.

La variación de la altura alrededor del anillo ensamblado no debe exceder 1,3 mm (0,05 in) para el sello flotante del conjunto del freno o 1 mm (0,04 in) para el sello del cubo.



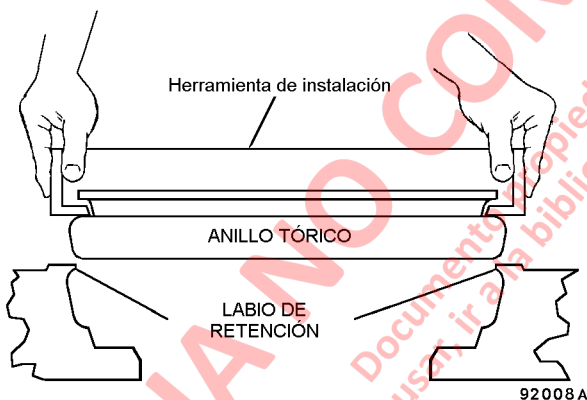
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO:

Después de posicionar el sello directamente en el labio de retención, lubrique completamente el anillo con tricloroetano #111.

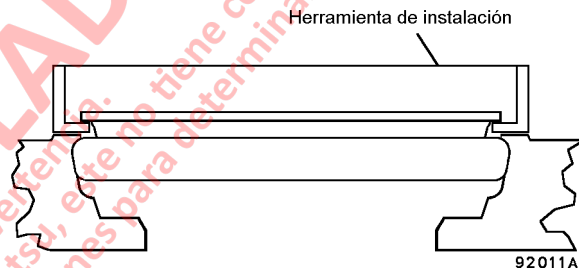
NO UTILICE Stanosol o cualquier otro líquido que deje una capa aceitosa o que no se evapore rápidamente.

5. Con todas las superficies del anillo tórico mojadas, utilice la herramienta de instalación para poner el anillo sellador y el anillo tórico directamente contra la caja del sello.

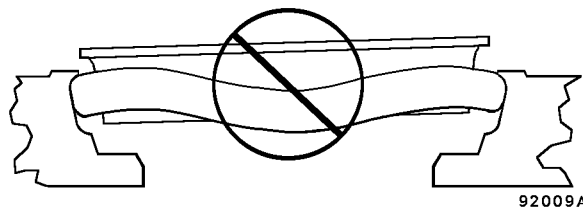
APLIQUE PRESIÓN RÁPIDA Y PAREJA para empujar el anillo tórico bajo el labio de retención de la caja.



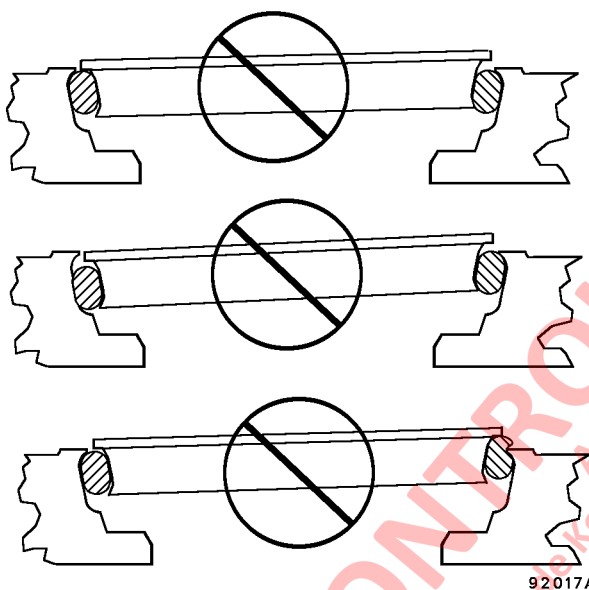
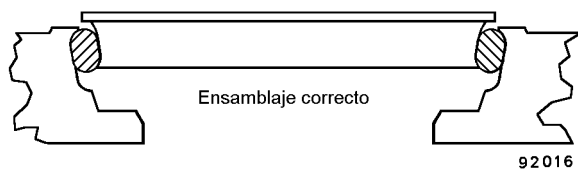
7. Si es necesario realizar pequeños ajustes, **no empuje el anillo sellador directamente**. Haga los ajustes necesarios con la herramienta de instalación.



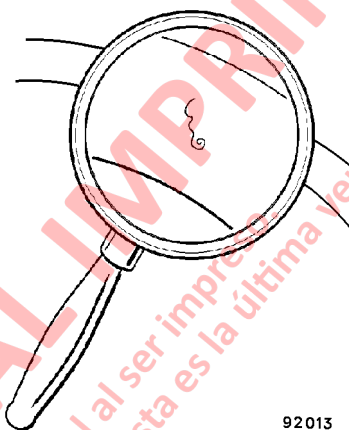
NOTA: El anillo tórico se puede torcer si tiene una parte seca o si hay rebabas o salientes en el labio de retención de la caja. Un anillo tórico abultado o un sello levantado pueden contribuir a una eventual falla.



8. El anillo tórico no debe deslizarse por las rampas del anillo sellador ni de la caja. Para prevenir que lo haga, espere al menos dos minutos para que se evapore todo el tricloroetileno antes de continuar con el ensamblaje. Una vez ubicado correctamente en su lugar, el anillo tórico debe rodar solo por las rampas. Si duda que la instalación sea correcta, repita los pasos 4 a 7.

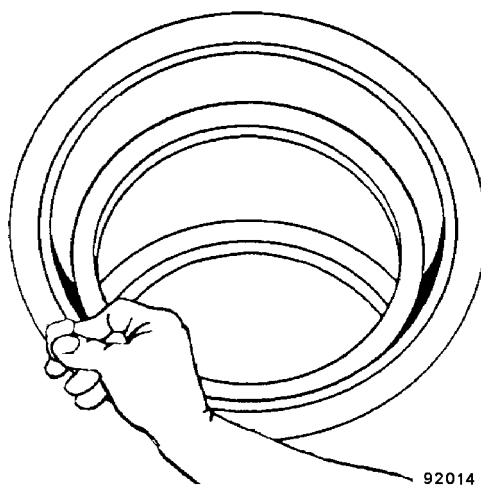


9. Limpie las superficies metálicas pulidas del sello con tricloroetano limpio para quitar cualquier material externo o huella dactilar. El anillo sellador no debe tener ningún tipo de partículas externas en sus caras. Algo tan pequeño como la hilacha de una toalla de papel separará las caras del sello y causará una fuga.

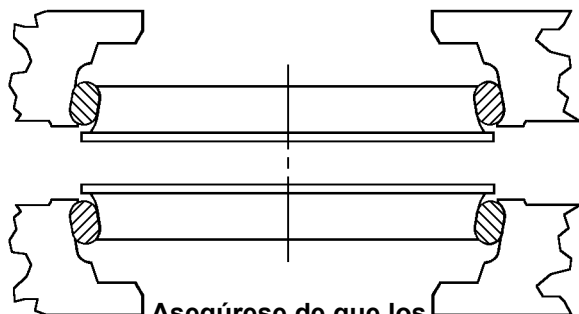


10. Aplique una capa fina de aceite limpio en las caras del sello. Utilice un aplicador libre de pelusas o un dedo limpio para distribuir el aceite de forma pareja. Asegúrese de que el aceite no haga contacto con los anillos tóricos de goma o sus superficies de acople.

Antes de ensamblar ambos sellos con la caja, espere al menos dos minutos para que se evapore todo el tricloroetano. Podría quedar un poco atrapado entre el anillo tórico y la rampa de la caja.



10. Asegúrese de haber alineado correctamente ambas cajas y de que calcen y son concéntricas. Acerque las piezas lenta y cuidadosamente.



Asegúrese de que los sellos calcen y sean concéntricos.

92016 A

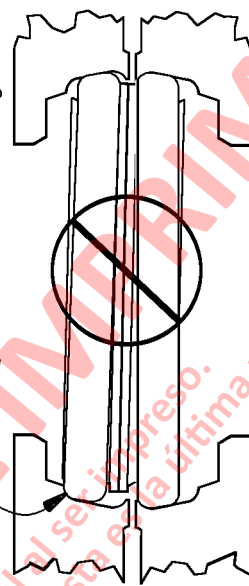
NOTA: No golpee ni deje caer los sellos unidos. Un impacto fuerte puede dañar la cara del sello y causar fugas.

- Una parte húmeda entre la caja y la rampa puede hacer que el sello se deslice y se ladee.

- Los sellos ladeados causan una presión dispereja en la superficie del sello y podría provocar que el sello se tambalee.

- Una presión dispereja produce filtraciones o rayas.

- Los sellos tambaleantes pueden producir problemas de entrada de suciedad.



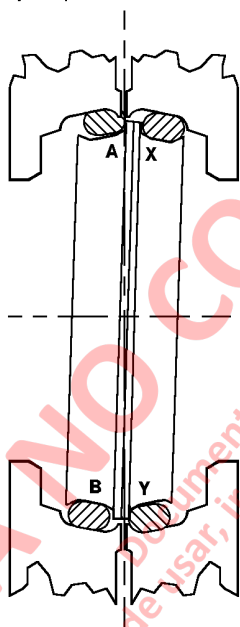
Deslizamiento del punto húmedo

92012B

RESULTADOS DE UN ENSAMBLAJE INCORRECTO

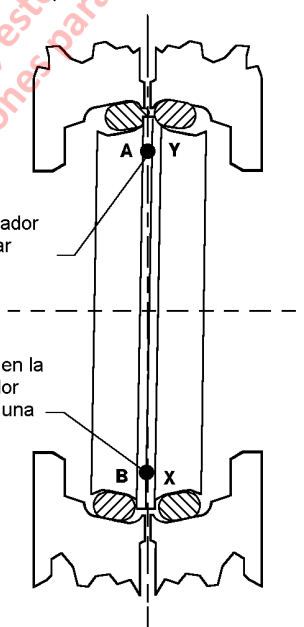
Los puntos "A" y "B" permanecen inmóviles

Los puntos "X" e "Y" rotan 180°



Una alta presión en la superficie del anillo sellador ("A" e "Y") puede causar excoiación

Una presión inadecuada en la superficie del sello sellador ("B" y "X") puede causar una



LOS SELLOS NO ESTÁN INSTALADOS PERPENDICULARMENTE EN LA CAVIDAD

LOS SELLOS SE MUESTRAN DESPUÉS DE ROTAR 180°

J050033

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

NOTA: Debe purgar los frenos de las ruedas traseras antes de instalar los neumáticos traseros.

1. Asegúrese de que el suministro del freno hidráulico (circuito de dirección) opera correctamente.
2. Si es necesario, cargue los acumuladores del sistema de frenos. Consulte la Sección J, Mantenimiento de los componentes del circuito de frenos.
3. Asegúrese de que las válvulas de purga en el múltiple del acumulador de frenos estén cerradas.
4. Compruebe el nivel del aceite en el tanque hidráulico y llénelo de ser necesario.
5. Con las ruedas bien bloqueadas, arranque el motor y permita que los acumuladores se carguen.
6. Pise lentamente el pedal de freno hasta que se aplique parcialmente el freno de servicio.

Frenos de las ruedas traseras:

7. Abra el tapón del puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9) en la placa posterior del freno. Círralo después de que el aceite salga limpio, sin contaminantes ni burbujas. Repita el procedimiento con el freno de la otra rueda trasera.

NOTA: La línea de aceite de enfriamiento del otro freno tiene un solo tapón hexagonal al lado, el cual corresponde al puerto del indicador de desgaste del freno. NO UTILICE este puerto para purgar el freno.

Frenos de las ruedas delanteras:

NOTA: Los frenos de las ruedas delanteras están equipados con un acoplador de diagnóstico en el puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9) en la placa posterior del freno. Se puede colocar una manguera con un terminal de acople y usarla para dirigir el aceite hacia un contenedor durante el proceso de purga.

8. Asegure una manguera al acoplador de diagnóstico.
9. Pise lentamente el pedal de freno hasta que se aplique parcialmente el freno de servicio.
10. Saque la manguera del acoplador de diagnóstico después de que el aceite salga libre de contaminantes y burbujas. Libere el pedal de freno.
11. Repita los pasos 8 a 10 para el freno de la otra rueda delantera.
12. Arranque el motor y permita que los acumuladores de dirección se purguen. Compruebe el nivel del aceite en el tanque hidráulico y llénelo de ser necesario.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J7

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

ÍNDICE

OPERACIÓN	J7-3
MANTENIMIENTO	J7-4
Inspección	J7-4
Desmontaje	J7-4
Montaje	J7-5
Desarme	J7-5
Limpieza e inspección	J7-5
Ensamblaje	J7-7
Limpieza e inspección de discos nuevos	J7-8
PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J7-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

OPERACIÓN

El camión está equipado con un conjunto de freno de estacionamiento de discos secos, montado en cada eje del rotor del motor de la rueda. Los conjuntos de freno de estacionamiento están montados dentro de un compartimiento y se puede acceder a ellos a través del tubo apersianado de acceso en la caja del eje trasero.

El freno de estacionamiento está diseñado para evitar el movimiento del camión después de detenerlo y apagar el motor y no debe usarse durante las operaciones de carga o descarga del camión. Consulte el Manual de operación y mantenimiento para las instrucciones adicionales del sistema de frenos.

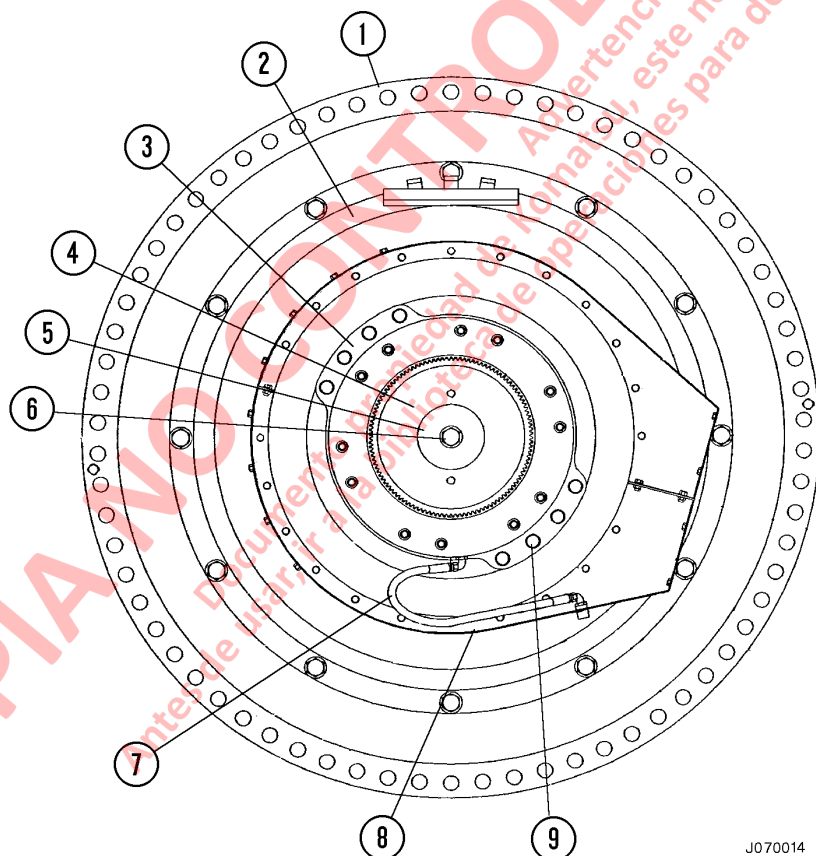
El freno de estacionamiento tiene discos múltiples, se aplica mediante resortes y se libera hidráulicamente; se activa al mover la palanca de control de dirección a la posición ESTACIONAMIENTO.

Cuando la palanca de control de dirección está en ESTACIONAMIENTO, se desenergiza la válvula solenoide del freno de estacionamiento (SV2), ubicada en el múltiple de freno del gabinete de freno hidráulico, lo que elimina la presión hidráulica de los conjuntos del freno de estacionamiento. Los resortes Belleville internos en los conjuntos del freno de estacionamiento, actúan en el pistón para comprimir el paquete de discos, lo que evita la rotación del engranaje (4, Figura 7-1) montado en el eje del rotor del motor de la rueda.

Cuando la palanca de control de dirección se saca de la posición ESTACIONAMIENTO, se suministra aceite presurizado a los conjuntos de freno a través de la válvula solenoide del freno de estacionamiento, la cual ahora está energizada. La presión de aceite aplicada al pistón del freno de estacionamiento comprime los resortes Belleville y libera los discos para permitir que gire el engranaje del rotor del motor de la rueda.

El enclavamiento del sistema evita aplicar el freno de estacionamiento si el camión está en movimiento.

FIGURA 7-1. MONTAJE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO



J070014

1. Montaje del motor de la rueda
Brida
2. Motor de la rueda
3. Conjunto del freno de estacionamiento
4. Engranaje (eje del rotor del motor)
5. Placa de retención
6. Perno y arandela endurecida
7. Manguera de suministro del freno de estacionamiento
8. Montaje del ducto de aire de enfriamiento
9. Perno y arandela de seguridad

MANTENIMIENTO

Los frenos de estacionamiento requieren de una inspección periódica en intervalos de 500 horas para determinar la cantidad de desgaste. Esto asegura que haya disponible un torque de freno adecuado.

Inspección

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso (ON). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Saque el tubo apersianado de acceso de la parte trasera de la caja del eje trasero. Busque signos de fuga de aceite y daño.
4. Mida el grado de desgaste en ambos conjuntos del freno de estacionamiento de la siguiente manera:
 - a. Inserte un micrómetro profundo por cada orificio de posición del pistón (18, Figura 7-5) y registre las dimensiones.
 - b. Sume las tres medidas y divida el resultado por 3 para determinar el promedio.
 - c. Si este es mayor a 24 mm (0,969 in), debe desmontar y reconstruir el conjunto del freno de estacionamiento.

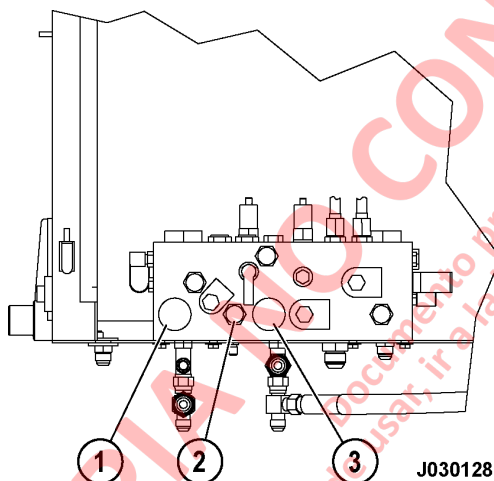


FIGURA 7-2. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de aplicación automática
3. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)

Desmontaje

NOTA: En lo posible, las reparaciones del freno de estacionamiento deben realizarse cuando el motor de la rueda se desmonte del camión. Si es necesario hacerlas cuando el motor de la rueda está instalado, deberá ajustar un dispositivo de elevación dentro de la caja del eje trasero para contener el peso del conjunto del freno de estacionamiento al sacarlo del motor.

PRECAUCIÓN

El conjunto del freno de estacionamiento pesa, aproximadamente, 159 kg (350 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación sea capaz de sostener el peso del conjunto de freno cuando se desmonte.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Mueva la palanca de control de dirección a la posición ESTACIONAMIENTO y active el interruptor Rest (descanso). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Saque el tubo apersianado de acceso de la parte trasera de la caja del eje trasero. Saque el tubo del ducto y abra las cubiertas de acceso dentro de la caja del eje. Retire los ductos de enfriamiento según sea necesario para poner el dispositivo de elevación y desmontar el freno.
4. Desconecte la manguera de suministro de aplicación del freno de estacionamiento (7, Figura 7-1) del freno.
5. Saque los pernos y las arandelas de seguridad (9). Instale espárragos guía en dos de los orificios de montaje para sostener el conjunto del freno de estacionamiento cuando lo desmonte de la estructura del motor de la rueda.
6. Deslice el conjunto hacia afuera de la estructura del motor y del engranaje interno (4). Sáquelo de la caja del eje trasero.

7. Si el engranaje del eje del rotor (4, Figura 7-1) está desgastado, dañado o debe desmontarse por otro motivo, siga los siguientes pasos:

NOTA: *El engranaje se ajusta por contracción en el eje ranurado del motor.*

- a. Retire el perno y la arandela endurecida (6, Figura 7-1) del eje. Retire la placa de retención (5).
- b. Instale un extractor de engranajes utilizando los orificios enroscados del engranaje (4).
- c. Aplique calor alrededor del área del cubo del engranaje mientras aprieta el extractor hasta sacar el engranaje del eje.

Montaje

1. Si retiró el engranaje del eje del rotor, instálelo antes de montar el freno de estacionamiento en el motor de la rueda.
 - a. Limpie completamente el engranaje (4, Figura 7-1) y el eje. Inspeccione las ranuras y elimine las irregularidades que puedan interferir con el montaje.
 - b. Caliente el engranaje a 280 °C (536 °F) e instálelo inmediatamente en el eje. El engranaje debe estar completamente asentado contra el tope del eje del rotor.
 - c. Instale la placa de retención (5), la arandela y el perno (6). Apriete el perno a **595 - 670 N·m (440 - 495 lb-ft)**.
2. Instale los dos espárragos guía en la estructura del motor de la rueda para guiar el conjunto del freno de estacionamiento hacia su posición. Asegúrese de que las superficies de acople estén limpias y libres de rebabas.
3. Eleve el freno de estacionamiento hacia su posición para instalarlo. Fijese en la orientación correcta dependiendo de si el freno de estacionamiento se debe instalar en el motor de la rueda izquierda o derecha (el perno de purga en la parte superior del freno de estacionamiento estará inclinado hacia el frente del camión).
4. Deslice el freno de estacionamiento sobre los espárragos guía y el engranaje en el eje del rotor del motor.
5. Instale los pernos y las arandelas de seguridad (9). Apriete los pernos uniformemente para asegurar que la caja del freno de estacionamiento esté asentada adecuadamente en el motor de la rueda. Apriete los pernos a un torque final de **300 N·m (220 lb-ft)**.

6. Conecte la manguera de suministro del freno de estacionamiento (7) y retire el equipo de elevación.
7. Purgue el aire de la línea de aplicación del freno de estacionamiento y la caja. Consulte Procedimiento de purga del freno de estacionamiento más adelante en esta sección.
8. Instale todos los ductos que había retirado.

Desarme

1. Dibuje marcas de calce en la caja del freno de estacionamiento (3, Figura 7-5), la caja del pistón (4) y el casquillo extremo (5).



El siguiente procedimiento es necesario para aliviar correctamente la presión ejercida por los resortes Belleville en el casquillo extremo. No realizarlo puede causar una falla de los pernos y lesiones personales durante el desensamblaje.

2. Suelte los pernos de 12 puntos (10) de manera uniforme en incrementos de **27 N·m (20 lb-ft)**. Alterne seleccionando un perno sucesivo que se encuentre a aproximadamente 180° del perno que soltó previamente.
- Continúe soltando los pernos hasta liberar la presión de resorte y poder sacar los pernos y las arandelas con las manos.
3. Retire el casquillo extremo (5). Saque los resortes Belleville (7) del orificio rebajado del pistón (6).
4. Saque el conjunto de pistón/caja de las espigas de la caja (3).
5. Retire los resortes (1), los disco separadores (12) y los discos de fricción (13).
6. Saque el pistón (6) de la caja del pistón (4). Saque y deseche los sellos (8) y (9) del pistón.

Limpieza e inspección

1. Limpie completamente todas las piezas.
2. Inspeccione las espigas (2). Si están ranuradas debido a un desgaste excesivo o tienen otro tipo de daños, sáquelas de la caja (3) a presión.
3. Revise la altura libre de los resortes de compresión (1) y pruebe su altura bajo carga. Reemplace los resortes si no están dentro de aproximadamente el 10% de la especificación.

Altura libre: 11,58 mm (0,456 in)

Altura a 162 N (36,4 lb): 8,89 mm (0,350 in)

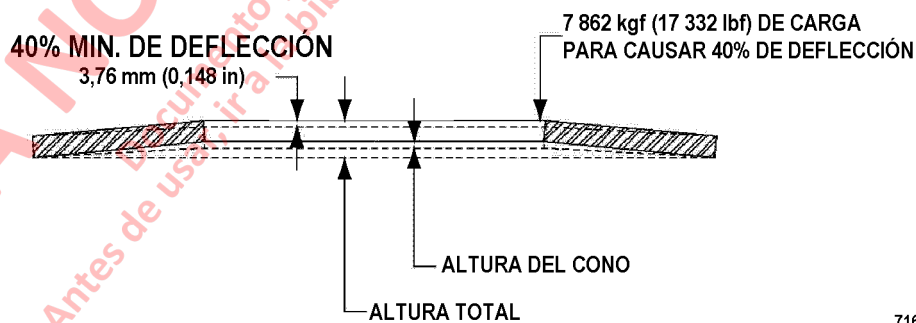
4. Inspeccione si las arandelas Belleville (7) tienen grietas o daños. Reemplace cualquier resorte que esté dañado o considerablemente desgastado.
5. Mida la altura no suspendida total (altura del cono + el espesor del material) de las arandelas Belleville (7). Debe ser mayor o igual que 21,16 mm (0,833 in). Descarte cualquier arandela Belleville que no cumpla con esta especificación.
6. Ahora debe realizar una prueba de deflexión de carga para determinar si las arandelas Belleville se reutilizarán o desecharán. El equipamiento necesario para esta prueba es el siguiente:
 - Máquina universal de pruebas (UTM) - capacidad mínima de 18 144 kg_f (40 000 lb_f) en compresión
 - Placa plana pulida
 - Soporte de altura e indicador de profundidad con un rango mínimo de 25 mm (1 in).
- a. Coloque la arandela Belleville en una base de pruebas limpia, plana y nivelada.
- b. Coloque la placa plana pulida sobre la arandela Belleville. Asegúrese de que la placa no dejará la arandela cuando se le aplique fuerza.
- c. Ajuste el soporte de altura de manera que el indicador de profundidad marque cero.
- d. Aplique fuerza gradualmente. Siga todas las precauciones de seguridad necesarias para operar la UTM. La arandela Belleville comenzará a desviarse debido a la compresión, como se muestra en el ejemplo de la Figura 7-3.
- e. Fíjese en el indicador de profundidad mientras se mueve de 10% a 100% de

compresión de la altura del cono. Registre la fuerza necesaria para desviar la arandela Belleville en incrementos de 10% hasta el 100% de la altura no suspendida del cono, como se muestra en la Tabla 1.

- f. Repita tres veces los pasos "c" a "e".
 - g. Promedie los tres valores de fuerza registrados desde el paso f para sacar el porcentaje de desviación respectivo.
 - h. Compare los valores promedio de fuerza con los valores "Mínimos" de la Tabla 1. Si todos son mayores o iguales a los valores mínimos especificados, se acepta el uso de la arandela Belleville en el conjunto del freno de estacionamiento.
 - i. Si cualquiera de los valores promedio de fuerza está bajo el mínimo especificado, la arandela Belleville no tendrá la fuerza suficiente para causar la compresión del pistón y sostener el paquete de discos. Deseche la arandela y reemplácela con una nueva durante el ensamblaje.
7. Se recomienda reemplazar los discos separadores y los de fricción si muestran desgaste.

Material del disco de fricción mínimo (cada lado):
1,52 mm (0,06 in)

8. Revise si el pistón y su caja tienen rayas, marcas, agujeros u otros defectos que puedan causar fugas en el sello. Los defectos leves pueden repararse puliéndolos.



71696

FIGURA 7-3. DESVIACIÓN DE LAS ARANDELAS BELLEVILLE

Table 1: ESPECIFICACIONES DE DESVIACIÓN DE LAS ARANDELAS BELLEVILLE

Porcentaje	Desviación	Carga	
		Promedio	Mínimo
10%	0,94 mm (0,037 in)	2 285 kg _f (5.038 lb _f)	1 828 kg _f (4.030 lb _f)
20%	1,88 mm (0,074 in)	4 340 kg _f (9.568 lb _f)	3 472 kg _f (7.654 lb _f)
30%	2,82 mm (0,111 in)	6 190 kg _f (13.647 lb _f)	4 952 kg _f (10.918 lb _f)
40%	3,76 mm (0,148 in)	7 862 kg _f (17.332 lb _f)	6 290 kg _f (13.866 lb _f)
50%	4,70 mm (0,185 in)	9 380 kg _f (20.679 lb _f)	7 504 kg _f (16.543 lb _f)
60%	5,64 mm (0,222 in)	10 770 kg _f (23.744 lb _f)	8 616 kg _f (18.995 lb _f)
70%	6,58 mm (0,259 in)	12 058 kg _f (26.583 lb _f)	9 646 kg _f (21.266 lb _f)
80%	7,52 mm (0,296 in)	13 269 kg _f (29.253 lb _f)	10 615 kg _f (23.402 lb _f)
90%	8,46 mm (0,333 in)	14 429 kg _f (31.811 lb _f)	11 543 kg _f (25.449 lb _f)
100%	9,40 mm (0,370 in)	15 564 kg _f (34.312 lb _f)	12 451 kg _f (27.450 lb _f)

Ensamblaje

NOTA: Los discos de fricción y los discos separadores nuevos deben limpiarse e inspeccionarse para asegurar la operación adecuada del freno de estacionamiento. Si está instalando discos nuevos, consulte Limpieza e inspección de discos nuevos más adelante en esta sección.

1. Si ha retirado las espigas (2, Figura 7-5), inserte unas nuevas en los orificios de la caja (3) hasta que estén asentadas completamente contra el tope.
2. Instale un disco separador (12) sobre las espigas. Inserte un disco de compresión (1) sobre las espigas. Inserte un disco de fricción (13).
3. Inserte un segundo disco de compresión (1) sobre las espigas. Instale un disco separador (12) sobre las espigas. Inserte un segundo disco de fricción (13). Instale el disco separador restante (12) sobre las espigas.

NOTA: Los dientes internos de los dos discos de fricción deben estar alineados y deben estar concéntricos con el diámetro piloto pulido en la parte posterior de la caja, para que el conjunto completo se instale correctamente. Si está disponible, se debe usar un engranaje de calce como el montado en el

eje del rotor del motor de la rueda para facilitar la alineación.

4. Ensamble los sellos (8) y (9) en el pistón:

- a. Instale el sello de la junta tórica en la parte inferior de cada ranura. Asegúrese de que las juntas tóricas no estén torcidas.
- b. Si está disponible, utilice un dispositivo de expansión para ensanchar el diámetro externo de cada sello lo suficiente para permitir que se deslice por el pistón.

NOTA: Si no dispone de una herramienta de expansión, puede calentar los sellos a 204 °C (400 °F) como MÁXIMO. Esto permitirá expandir el anillo manualmente hasta que calce en el pistón.

- c. Cuando cada sello esté sobre la ranura, ajuste su tamaño por medio de la compresión del anillo sellador. Use una abrazadera circular completa que cubra cualquier borde afilado o ranura para evitar dañar las superficies del sello.
 - d. Instale el anillo cuadrangular en cada sello.
5. Lubrique los sellos del pistón e inserte el pistón (6) en su caja (4).
 6. Instale el conjunto de pistón/caja en las espigas de la caja (3).

7. Ubique los resortes Belleville (7) en el orificio rebajado del pistón, como se muestra en la Figura 7-5.
8. Coloque el casquillo extremo (5) en el conjunto e inserte los pernos (10) con las arandela endurecidas (11). No apriete los pernos.

⚠ PELIGRO

El siguiente procedimiento es necesario para comprimir adecuadamente los resortes Belleville. No realizarlo puede causar una falla de los pernos y lesiones personales durante el ensamblaje.

9. Seleccione tres pernos que estén separados en 120° y márquelos.
 - a. Apriete los pernos marcados a **41 N·m (30 lb-ft)**. Ajuste los pernos restantes después de apretar cada uno de los pernos marcados en los siguientes pasos.
 - b. Vuelva a apretar los pernos marcados hasta igualar el espacio entre el casquillo extremo y la caja del pistón.
 - c. Vuelva a apretar los pernos marcados en incrementos de **27 N·m (20 lb-ft)** hasta que estén completamente apretados a **122 N·m (90 lb-ft)**.
 - d. Apriete los pernos restantes a **122 N·m (90 lb-ft)**.
10. Instale el purgador y el tapón de la junta tórica (17). Instale un terminal en uno de los puertos de suministro de presión y fije una fuente de alimentación hidráulica. Instale un tapón de junta tórica en el puerto restante.
11. Aplique presión lentamente y abra la válvula de purga para purgar el aire de la cavidad del pistón. Cierre el purgador. Aplique 2 068 kPa (300 psi) de presión hidráulica y manténgala por un minuto.
12. Revise si hay filtración de aceite. Si la hay, debe desensamblar y reparar el conjunto del freno de estacionamiento.

Limpieza e inspección de discos nuevos

Se aplica una capa de prevención contra óxido a los discos separadores y a los discos de fricción. Este revestimiento se debe retirar antes de instalar el freno de estacionamiento.

NOTA: Use un limpiador que contenga solventes orgánicos, como acetona, metanol o etanol, para

limpiar el revestimiento de los discos. Los limpiadores en base a agua, como jabones suaves y detergentes, no eliminan adecuadamente el revestimiento anti-óxido.

1. Rocíe o aplique limpiador a ambos lados del disco.
2. Use un paño para limpiar rápidamente el revestimiento antes que el limpiador se evapore.
3. Vuelva a aplicar el limpiador y limpie si fuese necesario.

Durante la fabricación de los discos de fricción, un exceso del adhesivo que se usa para unir el material de fricción al disco puede ingresar a los dientes interiores del disco de fricción y solidificarlo. Este adhesivo puede impedir que el disco de fricción se enganche correctamente en el engranaje adaptador del freno de estacionamiento.

1. Revise los dientes interiores de cada disco de fricción. Deben estar libres de rebabas y de exceso de adhesivo. Consulte la Figura 7-4.
2. Si encuentra adhesivo en los dientes, use una lima de punta de diamante (semiredonda, grano 150) para retirar lenta y cuidadosamente el adhesivo sobrante del interior de cada diente afectado.
3. Limpie completamente los dientes con un solvente de limpieza orgánico, como se detalla anteriormente.

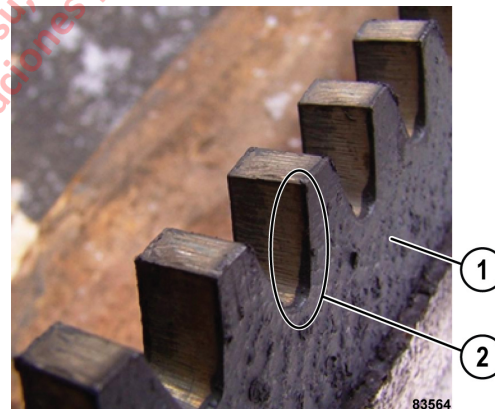


FIGURA 7-4. DIENTES INTERIORES DEL DISCO DE FRICCIÓN

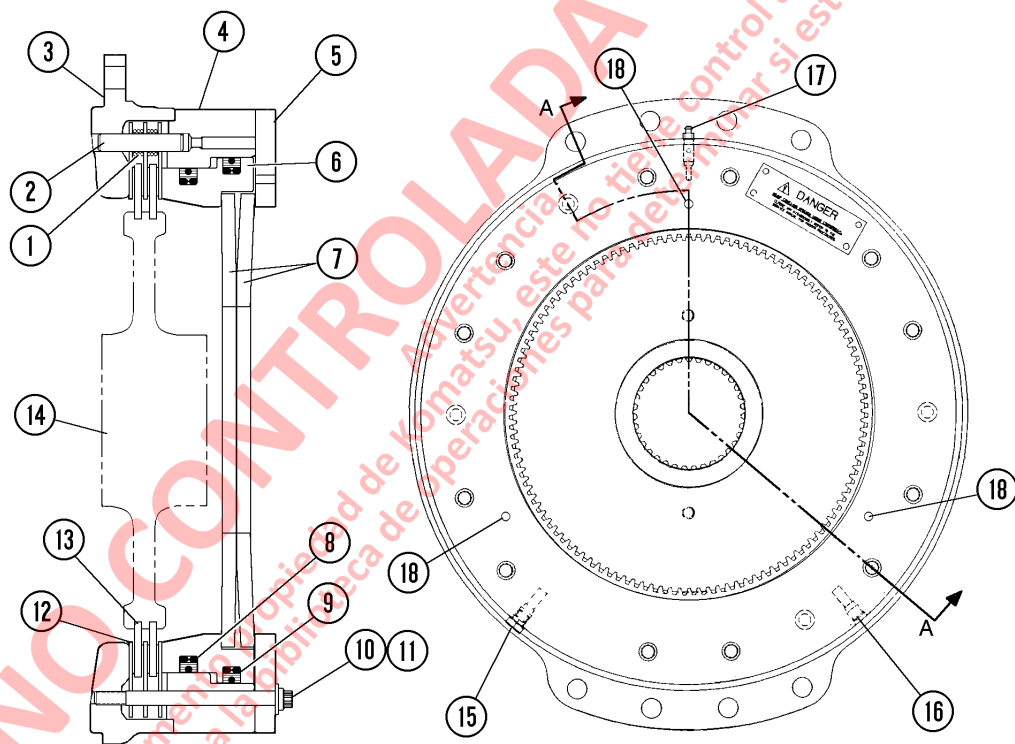
1. Adhesivo
2. Adhesivo sobrante en el diente interior

NOTA: Si se instala un motor nuevo de la rueda o se reemplaza el engranaje adaptador (14, Figura 7-5), limpie la capa de prevención contra óxido de los dientes del engranaje adaptador con un solvente de limpieza orgánico, tal como se detalla anteriormente. No instale el freno de estacionamiento hasta que el engranaje adaptador esté completamente seco.

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor descanso. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Abra la puerta de acceso de la caja del eje trasero. Cierre las válvulas de purga del acumulador del freno.

4. Arranque el motor y permita que los acumuladores de la dirección se carguen totalmente (la bomba se descarga). Luego, mueva la palanca de control de dirección a la posición NEUTRAL para desenganchar el freno de estacionamiento.
5. Conecte una manguera de plástico transparente al perno de purga (17, Figura 7-5). Ponga el otro extremo de la manguera en un contenedor.
6. Abra el perno de purga lentamente y permita que el aceite hidráulico fluya hasta salir limpio y libre de burbujas. Cierre firmemente el perno de purga.
7. Repita los pasos 5 a 6 para el otro freno de estacionamiento.
8. Apague el motor. Saque el equipamiento de purga y cierre la puerta de la caja del eje trasero.



SECCIÓN A-A

FIGURA 7-5. CONJUNTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

J070015

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Resorte de compresión | 7. Resortes Belleville | 14. Engranaje adaptador |
| 2. Espiga | 8. Conjunto de sellos del pistón | 15. Tapón |
| 3. Caja del freno de estacionamiento | 9. Conjunto de sellos del pistón | 16. Puerto de suministro de aceite |
| 4. Caja del pistón | 10. Perno | 17. Tornillo de purga |
| 5. Casquillo extremo | 11. Arandela endurecida | 18. Orificios de posición del pistón |
| 6. Pistón | 12. Disco separador | |
| | 13. Disco de fricción | |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L SISTEMA HIDRÁULICO ÍNDICE

SISTEMA HIDRÁULICO	L2-1
REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L3-1
CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L4-1
UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN	L5-1
REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L6-1
CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L7-1
REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L8-1
FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L9-1
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN HIDRÁULICO	L10-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L2

SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

SISTEMA HIDRÁULICO	L2-3
MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA	L2-3
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN.....	L2-4
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L2-6
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO	L2-8

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA HIDRÁULICO

La siguiente es una descripción general del sistema hidráulico. Es posible encontrar información adicional referente a la descripción y operación de los componentes individuales bajo los distintos circuitos del sistema tales como el circuito de elevación, el circuito de dirección y el circuito de freno hidráulico.

MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA

Las bombas hidráulicas (16) y (18, Figura 2-1) están montadas en una estructura modular detrás del alternador de tracción. El módulo de la bomba también contiene la válvula de elevación operada por piloto (3), que controla la operación de los cilindros de elevación durante las operaciones de volteo de la tolva. Un múltiple sobre el centro (10) contiene válvulas internas (8) y (9), que aseguran una suave operación y máxima vida útil de los cilindros de elevación.

El múltiple sobre el centro también proporciona accesorios de desconexión rápida (12), para permitir la operación del circuito de elevación mediante una fuente hidráulica externa o para utilizar el circuito de elevación del camión para voltear la carga desde un camión con problemas.

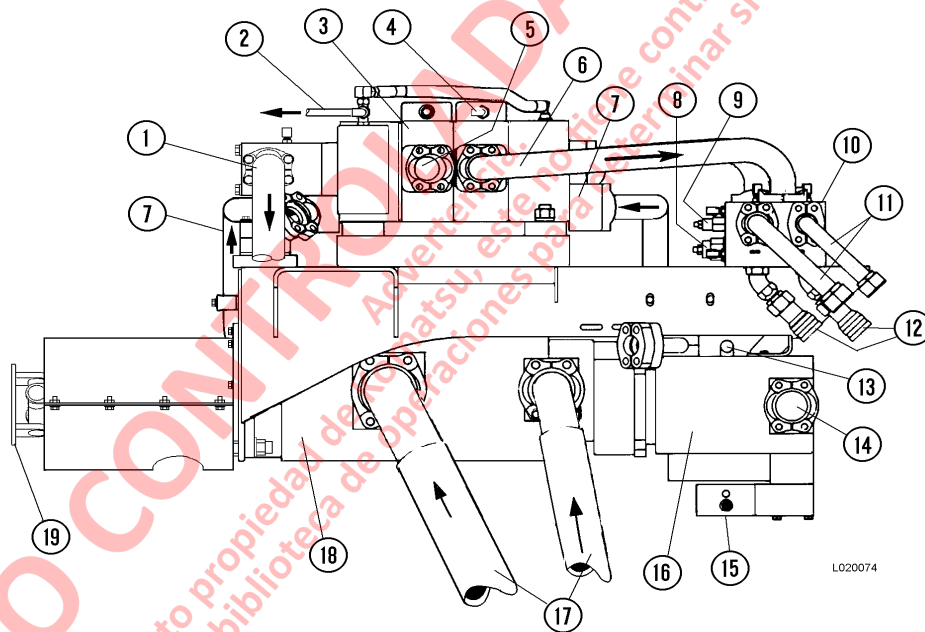


FIGURA 2-1. MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Retorno del tanque de la vál. de elevación (al múltiple de freno/retorno de elevación) | 8. Válvula de contrapeso | 14. Puerto de entrada de la bomba dirección |
| 2. Suministro a la válvula piloto. | 9. Válvula de aguja | 15. Válvula de descarga |
| 3. Válvula de elevación | 10. Múltiple sobre el centro | 16. Bomba de dirección/frenos |
| 4. Desde la válvula piloto | 11. Tubos de suministro del cilindro de elevación | 17. Mangueras de entrada de bomba de elevación |
| 5. Al múltiple de elevación/freno | 12. Desconexiones rápidas de elevación | 18. Bomba de elevación |
| 6. Salida del puerto de trabajo | 13. Línea de drenaje de la caja de la bomba | 19. Eje de mando de la bomba |
| 7. Suministro desde la bomba de elevación y filtro | | |



Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de arrancar el camión.

Las fugas de fluido hidráulico bajo presión puede tener fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar serias lesiones o posiblemente la muerte si no recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de daño.

Mantenga siempre una completa limpieza cuando abra cualquier conexión hidráulica. Asegúrese que todas las líneas de sistemas y componentes estén tapados cuando se retiren los componentes del camión.

NOTA: Es altamente recomendable que cualquier aceite hidráulico que se use para llenar o agregar al sistema hidráulico, se pase por un dispositivo de filtro de 3 micrones antes de usar.

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

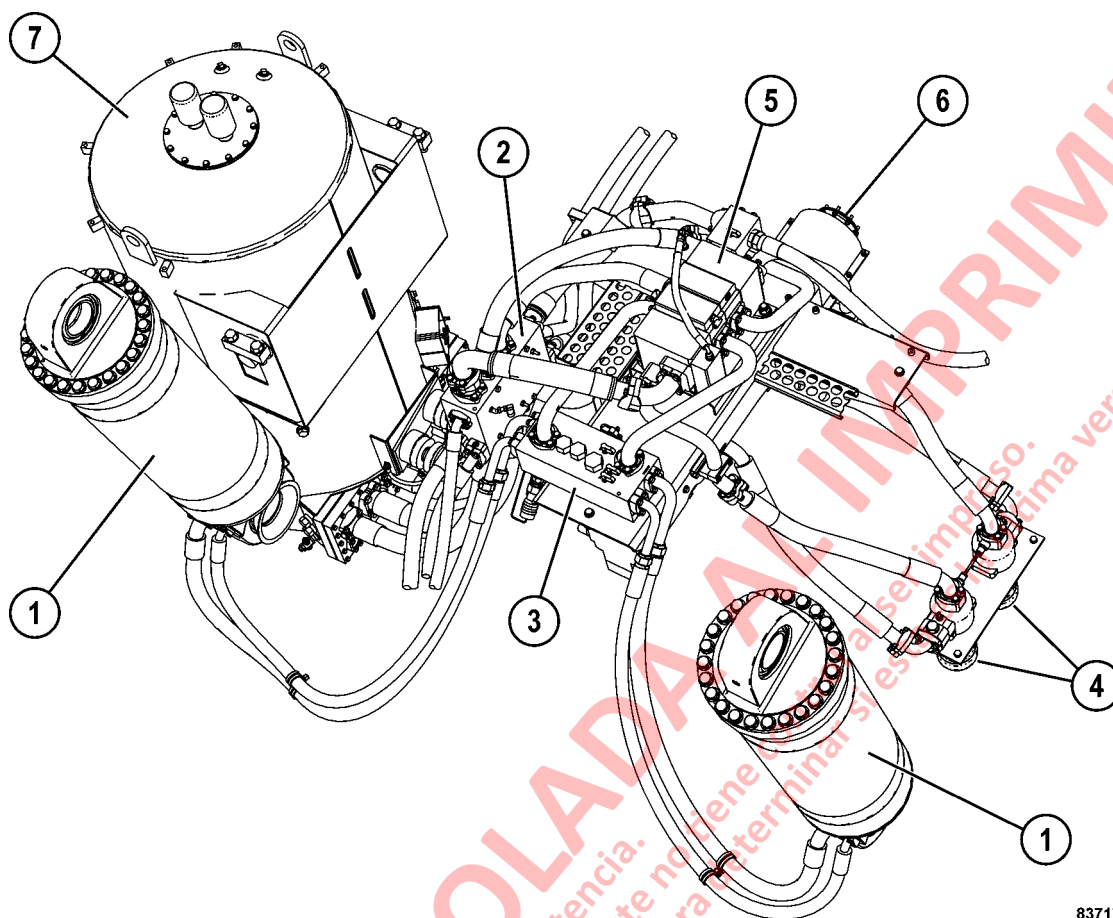
Los circuitos de elevación, dirección y frenos, comparten un tanque hidráulico común (7, Figura 2-2). El tanque está ubicado en el lado izquierdo del bastidor, en el frente de la ruedas traseras. La capacidad de servicio del tanque es de 947 L (250 gal). Para el uso en sistemas hidráulicos se recomienda el aceite hidráulico tipo C-4. El aceite usado en los circuitos de freno, elevación y dirección, fluye desde el fondo del tanque a través de coladores de succión de alambre de malla de 100 micras.

El aceite hidráulico es suministrado desde el tanque a una bomba del circuito de elevación tipo engranaje (18, Figura 2-1), con capacidad nominal de 931 l/min (246 gpm) en 1 900 RPM y 17 200 kPa (2.500 psi). El aceite de los puertos de salida de la bomba es dirigido a filtros de alta presión (4, Figura 2-2) y luego entra a la válvula de elevación.

Las bombas de elevación y dirección/freno son accionadas por un eje de mando (6), fuera de la parte trasera del alternador de tracción.

La válvula de elevación (5) dirige el flujo de aceite a los cilindros de elevación (1) cuando el operador mueve la palanca de control de elevación. La palanca de control de elevación está conectada a la válvula piloto de elevación, ubicada en el gabinete de los componentes hidráulicos, por un cable de control flexible. Si la palanca de control está en la posición FLOTACIÓN (FLOAT), el aceite se devuelve al tanque hidráulico a través del múltiple de aceite de retorno de elevación/freno (2) y también fluye a través del circuito del freno de disco, para enfriar el sistema de freno de disco húmedo. El calor generado durante la aplicación del freno de servicio se extrae por medio de un dispositivo de intercambio de calor (1, Figura 2-5).

La máxima presión hidráulica del sistema no debe exceder de 17 200 kPa (2.500 psi).



83717

FIGURA 2-2. CIRCUITO DE ELEVACIÓN

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Cilindros de elevación | 4. Filtros del circuito de elevación |
| 2. Múltiple de retorno de elevación/freno | 5. Válvula de elevación |
| 3. Múltiple sobre el centro | 6. Eje de mando de la bomba |
| | 7. Tanque hidráulico |

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

El aceite hidráulico se suministra desde el tanque a una bomba del circuito de freno y dirección de presión compensada tipo pistón (8, Figura 2-3), con un valor nominal de 250 l/min (66 gpm) en 1 900 RPM en 17 200 kPa (2.500 psi). Una válvula de descarga (15, Figura 2-1) mantiene la presión del sistema entre 18 960 kPa (2.750 psi) y 20 860 kPa (3.025 psi)

El aceite de la bomba es dirigido a filtros de alta presión (9, Figura 2-3) antes de entrar al múltiple de purga (5). El múltiple de purga tiene varias funciones en los sistemas de dirección, frenos y elevación. Se usa para dirigir el flujo de aceite al sistema de dirección y al sistema de frenos hidráulicos.

Consulte la sección J, para información referente a la operación del sistema de frenos.

El aceite del sistema de dirección es dirigido a los acumuladores de dirección (3), los que almacenan aceite presurizado en el evento de pérdida de presión en la bomba. El aceite también es dirigido a la válvula amplificadora de flujo (4) para el uso de la unidad de control de dirección y cilindros de dirección.

Se suministra un volumen relativamente pequeño de aceite desde el amplificador de flujo la unidad de control de dirección, que está montada en la columna de dirección en la cabina. Cuando el operador mueve el volante de dirección, el aceite es dirigido de vuelta desde la unidad de control de dirección al amplificador de flujo basado en la dirección y tasa de velocidad de rotación del volante de dirección.

El amplificador de flujo entrega un gran volumen de aceite (determinado por la entrada desde la unidad de control de dirección) a los cilindros de dirección para girar las ruedas delanteras.

COPIA NO CONTROLADA

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control a su última versión.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

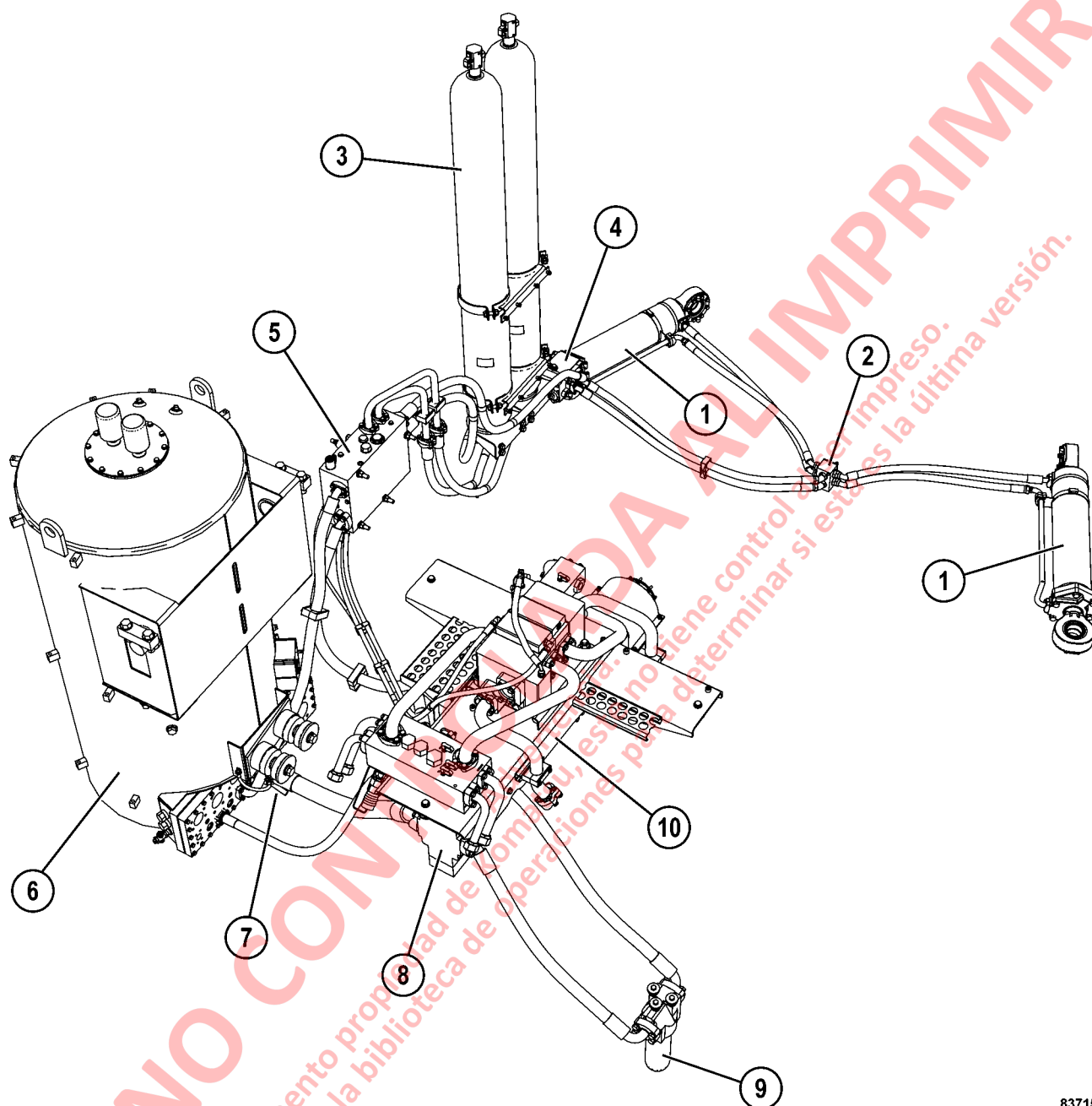


FIGURA 2-3. CIRCUITO DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cilindros de dirección | 6. Tanque hidráulico |
| 2. Múltiple | 7. Válvula de corte |
| 3. Acumuladores de dirección | 8. Bomba de dirección/frenos |
| 4. Válvula amplificadora de flujo | 9. Filtro de alta presión |
| 5. Múltiple de purga | 10. Bomba del circuito de elevación |

83715

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO

Cuando la válvula de control de elevación está en posición de SUJECCIÓN (HOLD) o FLOTACIÓN (FLOAT), el aceite lo suministra la válvula de elevación al conjunto de freno de disco de cada rueda para disminuir el calor generado durante la aplicación del freno de servicio.

El aceite suministrado a los frenos de la rueda trasera, fluye desde la válvula de elevación al múltiple de aceite de retorno de elevación/freno (11, Figura 2-5), a los conjuntos de freno y luego se devuelve al tanque hidráulico y al múltiple de aceite de retorno de elevación/freno (12). El aceite suministrado a los frenos de la rueda delantera, es dirigido desde la válvula de elevación al dispositivo de intercambio de calor aceite/agua (1), antes de entrar a los conjuntos de frenos. Luego el aceite de freno delantero es devuelto al múltiple de aceite de retorno de elevación/freno y después al tanque hidráulico. El aceite enfriador de frenos delanteros, también se usa para lubricar los rodamientos del cubo de la rueda delantera.

La presión del circuito enfriador de freno por las válvulas reguladoras perforadas, ubicadas en el múltiple de retorno de elevación/freno. La Figura 2-4 muestra la tubería y flujo del aceite a través del múltiple de retorno de elevación/freno. Las válvulas de retención internas se abren a 241 kPa (35 psi). Su presión de apertura será ligeramente más alta a medida que aumente el flujo a través del múltiple.

Consulte la sección J, para información referente a la operación del sistema de frenos.

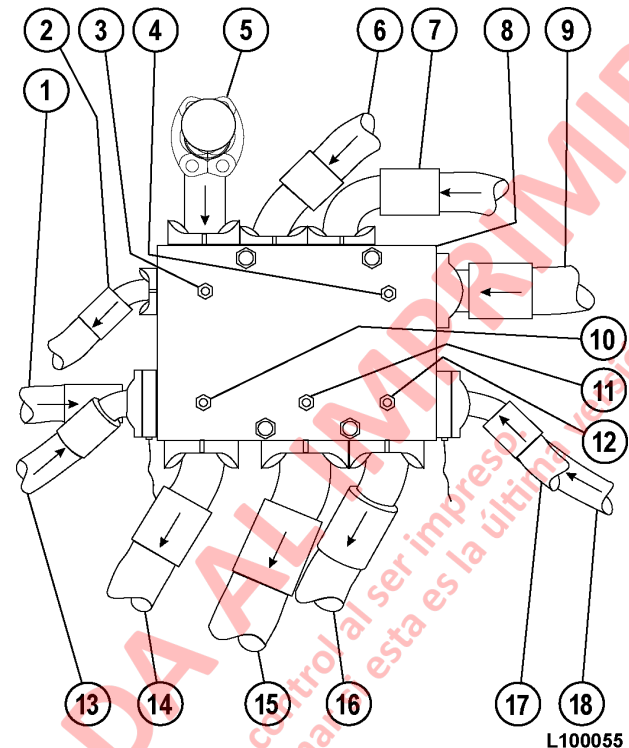
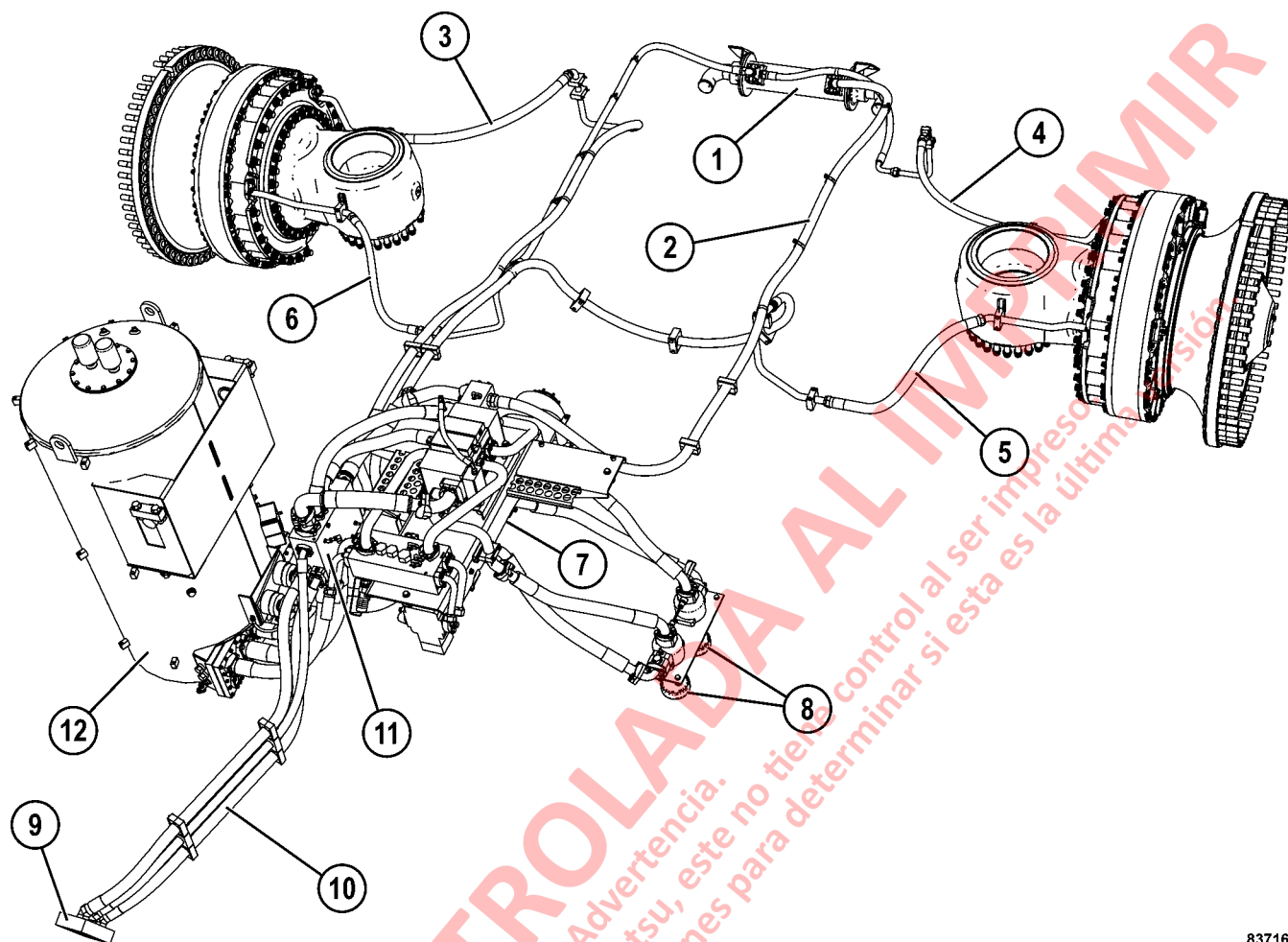


FIGURA 2-4. MÚLTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE ELEVACIÓN/FRENO

1. Retorno freno trasero
2. Suministro freno trasero
3. Presión de suministro freno trasero
4. Presión de suministro freno delantero
5. Aceite refrigerante de freno trasero (desde la válvula de elevación)
6. Retorno desde la válvula de elevación
7. Retorno desde la válvula de elevación
8. Múltiple
9. Desviación de freno delantero
10. Presión de retorno freno trasero
11. Presión de retorno de elevación
12. Presión de retorno freno delantero
13. Retorno de aceite freno trasero
14. Retorno de aceite freno trasero al tanque
15. Retorno de elevación al tanque
16. Retorno de aceite freno delantero al tanque
17. Retorno de aceite freno delantero
18. Retorno de aceite freno delantero



83716

FIGURA 2-5. CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO

- | | |
|--|---|
| 1. Dispositivo de intercambio de calor | 6. Manguera de entrada de refrigerante de freno delantero izquierdo |
| 2. Suministro de aceite refrigerante de freno delantero desde la válvula de elevación. | 7. Bomba de elevación |
| 3. Manguera de salida de refrigerante de freno delantero izquierdo | 8. Filtro de presión alta |
| 4. Manguera de entrada de refrigerante de freno delantero derecho | 9. Carcasa del eje trasero |
| 5. Manguera de salida de refrigerante de freno delantero derecho | 10. Suministro de refrigerante de freno trasero líneas de retorno. |
| | 11. Múltiple de aceite de retorno de elevación/freno |
| | 12. Tanque hidráulico |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L3

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L3-3
BOMBA DE ELEVACIÓN	L3-3
Desmontaje	L3-3
Montaje	L3-5
Inspección	L3-10
Ensamblaje	L3-10
GUÍA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN	L3-15
TANQUE HIDRÁULICO	L3-16
Desmontaje	L3-16
Montaje	L3-17
RESPIRADEROS DEL TANQUE HIDRÁULICO	L3-17
COLADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO	L3-18
Desmontaje	L3-18
Inspección y limpieza	L3-18
Montaje	L3-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA DE ELEVACIÓN

Desmontaje

NOTA: Si se desea la bomba de elevación se puede sacar sin necesidad de retirar la bomba de dirección del camión.

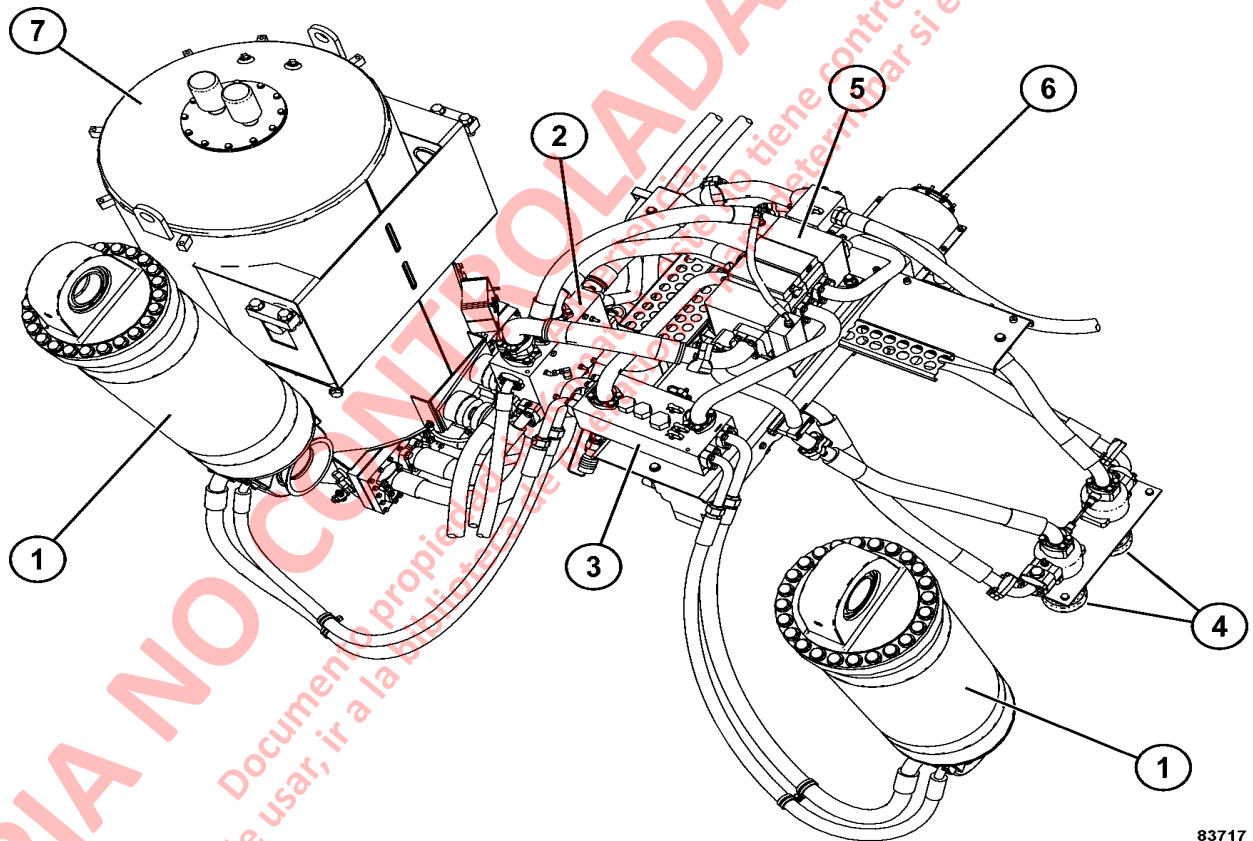
1. Apague el interruptor de arranque y deje así aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Si es necesario, drene el tanque hidráulico usando la válvula de drenado, ubicada en la parte trasera del tanque.

NOTA: Si el aceite en el tanque hidráulico no ha sido contaminado, puede cerrar las válvulas de corte y se pueden drenar ambas líneas de entrada de la bomba, eliminando la necesidad de drenar completamente el tanque

3. Retire el ducto del soplador del eje trasero para permitir que la bomba de elevación se baje del soporte de montaje del módulo para sacarla. Retire el soporte de apoyo del ducto.
4. Cierre las válvulas de corte de la bomba hidráulica.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Mantenga siempre una completa limpieza cuando abra cualquier conexión hidráulica. Asegúrese que todas las líneas de sistemas y componentes estén tapados cuando se retiren los componentes del camión.



83717

FIGURA 2-1. CIRCUITO DE ELEVACIÓN

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Cilindros de elevación | 4. Filtro de alta presión |
| 2. Múltiple de aceite de retorno de elevación/
freno | 5. Válvula de elevación |
| 3. Múltiple sobre el centro | 6. Eje de mando de la bomba |
| | 7. Tanque hidráulico |

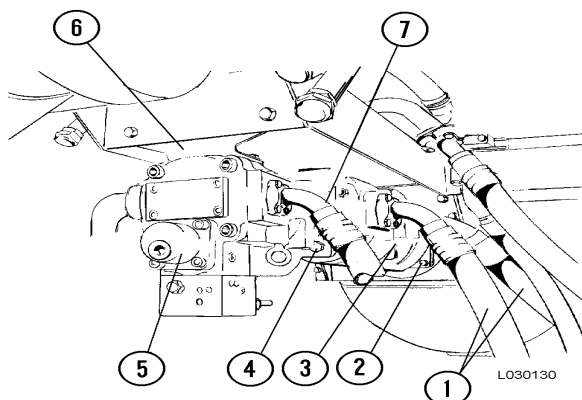


FIGURA 3-2. BOMBA HIDRÁULICA

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mangueras de salida de la bomba | 5. Bomba de Dirección/frenos |
| 2. Pernos de montaje | 6. Soporte de montaje de la bomba |
| 3. Bomba de levante | 7. Manguera de salida |
| 4. Pernos de montaje | |

5. Suelte los pernos que aseguran las mangueras internas y externas (1, Figura 3-2) en la bomba de elevación y permita que el aceite se drene. Retire las mangueras de entrada y salida. Tape o cubra todas las líneas y bombas de entrada y salida para evitar contaminación.

6. Retire todos los pernos que aseguran la brida de accionamiento de la bomba de elevación al eje de mando.

⚠ ADVERTENCIA

La bomba de elevación pesa aproximadamente 140 kg (310 lb). La bomba de elevación y dirección, juntas pesan aproximadamente 254 kg (560 lb). Use un dispositivo de elevación o soporte que pueda manejar la carga de forma segura.

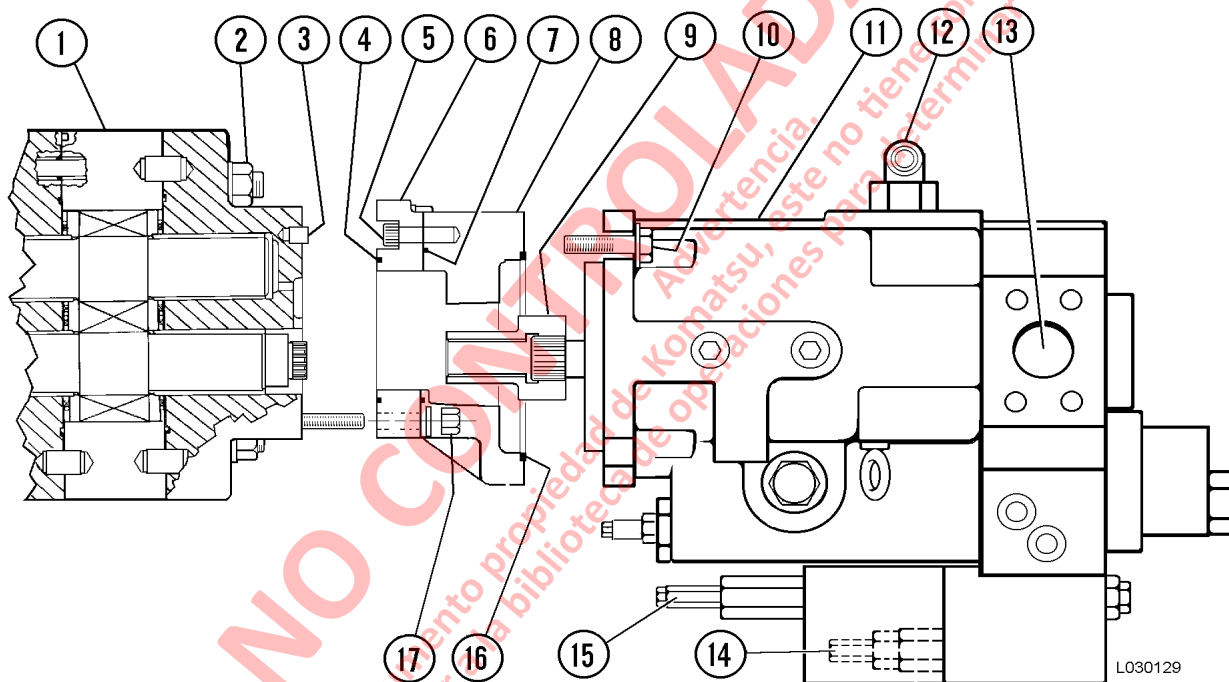


FIGURA 3-3. EXTRACCIÓN DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENOS

- | | | | |
|----------------------|------------------------|--|--|
| 1. Bomba de levante | 6. Placa de rodamiento | 11. Bomba de dirección/frenos | 13. Puerto de entrada |
| 2. Tuerca y arandela | 7. Junta tórica | 12. Acople de retorno de la caja de la bomba (drenaje de la bomba) | 14. Tornillo de ajuste del compensador |
| 3. Espiga | 8. Placa de transición | | 15. Tornillo de ajuste del descargador |
| 4. Junta tórica | 9. Acople | | 16. Junta tórica |
| 5. Perno | 10. Perno | | |

7. Conecte un dispositivo de elevación o soporte adecuado para la bomba de elevación. Conecte un soporte al extremo delantero de la bomba de dirección para mantenerlo en el lugar durante el retiro de la bomba de elevación.
8. Retire los cuatro pernos (2, Figura 3-2) que aseguran la bomba de elevación al soporte de apoyo delantero. Retire los seis pernos que sostienen el soporte de apoyo (6) al soporte del módulo de la bomba. Retire el soporte de apoyo.
9. Asegúrese que los dispositivos de soporte y elevación estén ubicados en ambas bombas. Suelte (pero no saque) los pernos del soporte de apoyo trasero que retiene la bomba de dirección. Baje las bombas haciendo que la bomba de elevación baje más que la bomba de dirección.
10. Retire cuatro pernos (4) de montaje de la bomba de freno/dirección. Deslice hacia adelante la bomba de elevación para desenganchar las estrías del acoplador de mando (9, Figura 3-3) de la bomba de dirección.
11. Para el desarme, mueva la bomba a un área de trabajo limpia.

Montaje

NOTA: Para lo siguiente se asume que la bomba de dirección ya está en posición en el camión.

1. Instale la junta tórica (16, Figura 3-3) a la bomba de dirección (11). Instale el acoplador (9) a la bomba de elevación.

ADVERTENCIA

La bomba de elevación pesa aproximadamente 140 kg (310 lb). La bomba de elevación y dirección, juntas pesan aproximadamente 254 kg (560 lb). Use un dispositivo de elevación o soporte que pueda manejar la carga de forma segura.

2. Conecte un dispositivo de elevación o soporte adecuado para la bomba de elevación. Mueva la bomba a su posición en el camión.
3. Lubrique el eje estriado de la bomba de dirección y alinee el con el acople (9). Instale la bomba de elevación en la bomba de dirección. Instale los pernos (10) con arandelas endurecidas y apriete los pernos al torque estándar. Suba las bombas a su posición.
4. Conecte el soporte de apoyo delantero a la estructura de soporte del módulo de la bomba y a la bomba con pernos, arandelas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos al torque estándar.
5. Conecte la brida de accionamiento de la bomba de elevación al eje de mando con pernos, arandelas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos al torque estándar.
6. Apriete los pernos del soporte de apoyo de la bomba de dirección (6, Figura 3-2) al torque estándar.
7. Destape las mangueras internas y externas y conéctelas a las bombas usando juntas tóricas nuevas. Apriete los pernos de forma segura.
8. Realice mantención al tanque hidráulico con aceite hidráulico tipo C-4. Para instrucciones de llenado, consulte el tema Tanque hidráulico, más adelante en esta sección.
9. Abra las tres válvulas de corte de la línea de succión. Suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de succión, para purgar el aire que pueda quedar. Luego, suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de presión, para purgar el aire que pueda quedar. Apriete todos los pernos de forma segura.

NOTA: Si no se purga el aire atrapado de la bomba de dirección, se puede provocar un daño de la bomba y puede quedar sin salida.

10. Reinstale el ducto del soplador y el soporte de apoyo.

Desarme

NOTA: Al sacar piezas, déjelas en un grupo en el mismo orden en que las sacó.

1. Limpie profundamente el exterior del conjunto de la bomba. Si la bomba de dirección está conectada, retire los pernos (10, Figura 3-3) y saque la bomba de dirección de la placa de transición (8). Retire la junta tórica (16).
2. Retire e inspeccione los acoples (9). Saque y deseche el anillo de retención interno, si está instalado. Retire las espigas (3) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la placa del rodamiento.

3. Sostenga la bomba, poniéndola sobre bloques de madera con la entrada del eje de mando apuntando hacia abajo. Marque cada sección lo más cerca al engranaje de mando de salida, para facilitar el rearmado.
4. Retire las tuercas (17, Figura 3-3). Saque la placa de rodamiento (20, Figura 3-4) con placa de transición (22) y junta tórica (26). Retire los pernos que aseguran la placa del rodamiento a la placa de transmisión. Saque la junta tórica (23). Retire las espigas (3) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la placa de transición.

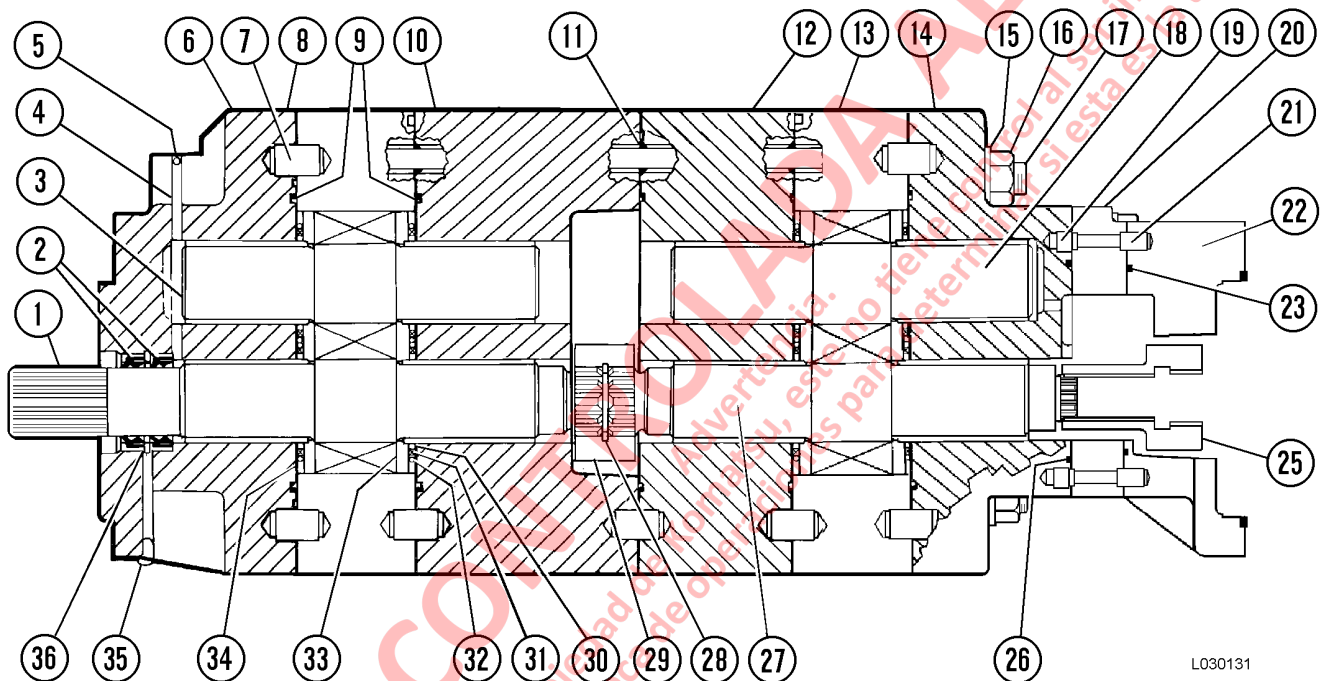


FIGURA 3-4. BOMBA DE ELEVACIÓN

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Eje y engranaje de mando | 10. Placa del conector | 20. Placa de rodamiento | 29. Acople |
| 2. Sello | 11. Junta tórica | 21. Espiga | 30. Anillo de acero |
| 3. Engranaje intermedio | 12. Placa de rodamiento | 22. Placa de transición | 31. Anillo de Respaldo |
| 4. Espárrago | 13. Placa del engranaje | 23. Junta tórica | 32. Junta tórica |
| 5. Bola de acero | 14. Placa del conector | 24. (Sin uso) | 33. Placa de presión |
| 6. Brida | 15. Arandela | 25. Acople | 34. Placa de aislamiento |
| 7. Espiga | 16. Tuerca | 26. Junta tórica | 35. Tapón |
| 8. Placa del engranaje | 17. Espárrago | 27. Engranaje de mando (trasero) | 36. Anillo de retención |
| 9. Junta tórica | 18. Engranaje intermedio | 28. Anillo de retención | |
| | 19. Espiga | | |

5. Retire la placa del conector (9, Figura 3-5). Saque la junta tórica (8) y los anillos de acero (10) y (14). Retire las espigas (6) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la placa del conector.

NOTA: Si la placa del conector está atascada, golpee ligeramente con un martillo plástico para soltar.

6. Retire el anillo de respaldo (15), la junta tórica y retenedor (16) y la placa de aislamiento (17). Sujete el engranaje de mando (12), el engranaje intermedio (11), tire y saque del agujero de la placa del engranaje (5) Retire la placa de presión (18) de los engranajes.

7. Retire la placa de engranaje (5) y la placa de presión (19). Retire los anillo de acero, anillo de respaldo, junta tórica, retenedor y la placa de aislamiento. Retire la junta tórica (3) y la junta tórica del espárrago (4).

8. Retire la placa del rodamiento (2, Figura 3-5). Saque la junta tórica (23) y las juntas tóricas del espárrago (1). Saque las espigas (20) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la placa del rodamiento.

9. Retire los acoples (21). Saque el perno (21). Retire el anillo de retención (22) si está dañado o si es necesario cámbielo.

NOTA: El desarme de la sección de la bomba trasera ahora está completa. No retire los espárragos pasantes en este momento, porque los espárragos sirven como guía para el desarme.

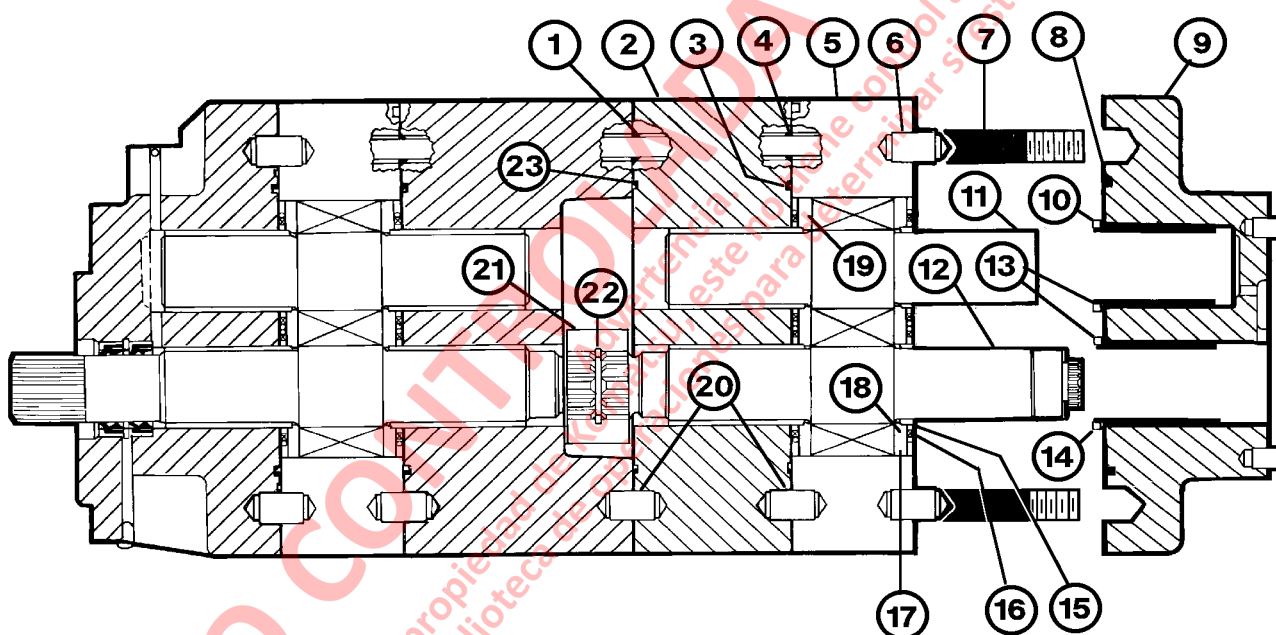


FIGURA 3-5. DESARME DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN (sección trasera)

- | | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Junta tórica | 8. Junta tórica | 14. Anillo de acero | 20. Espiga |
| 2. Placa de rodamiento | 9. Placa del conector | 15. Anillo de Respaldo | 21. Acople |
| 3. Junta tórica | 10. Anillo de acero | 16. Junta tórica y retenedor | 22. Anillo de retención |
| 4. Junta tórica | 11. Engranaje intermedio | 17. Placa de aislamiento | 23. Junta tórica |
| 5. Placa del engranaje | 12. Engranaje de mando (trasero) | 18. Placa de presión | |
| 6. Espiga | 13. Rodamientos | 19. Placa de presión | |
| 7. Espárrago | | | |

10. Retire la placa del rodamiento (10, Figura 3-6). Si la placa del conector está atascada, golpee ligeramente con un martillo plástico para soltar. Retire las juntas tóricas (9) y (11).

11. Retire el anillo de acero (13), el anillo de respaldo (14), junta tórica y retenedor (15) y la placa de aislamiento (17). Retire las espigas (16) si está dañado o si es necesario cambiar la placa del rodamiento (10).

12. Desatornille los espárragos pasantes (12) y sáquelos. Retire la brida (5). Si la brida está atascada, golpee ligeramente con un martillo plástico para soltar. Retire la junta tórica (8). Retire las espigas (6) si está dañado o si es necesario cambiar la brida (5) o la placa del engranaje (7).

13. Retire los anillos de acero, anillo de respaldo, junta tórica y retenedor. Retire el engranaje de mando (1) y el intermedio (3) de la placa de engranaje (7). Retire ambas placas de presión (18).

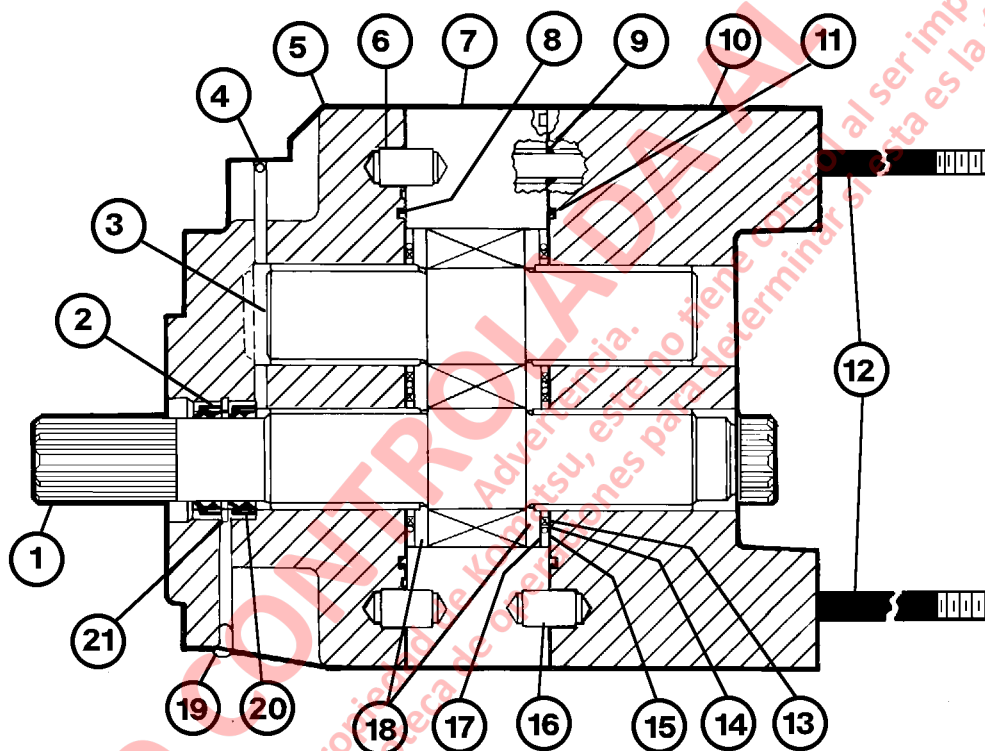


FIGURA 3-6. DESARME DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN (sección delantera)

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. Eje y engranaje de mando | 8. Junta tórica | 15. Junta tórica y retenedor |
| 2. Sello | 9. Junta tórica | 16. Espiga |
| 3. Engranaje intermedio | 10. Placa de rodamiento | 17. Placa de aislamiento |
| 4. Bola de acero | 11. Junta tórica | 18. Placa de presión |
| 5. Brida | 12. Espárrago pasante | 19. Tapón |
| 6. Espiga | 13. Anillos de acero | 20. Sello |
| 7. Placa del engranaje | 14. Anillo de Respaldo | 21. Anillo de retención |

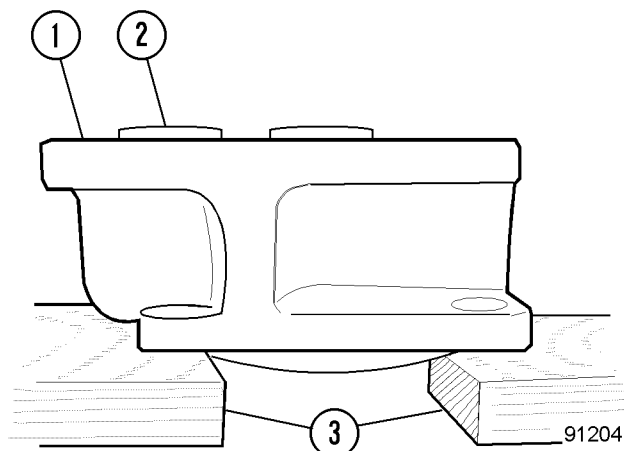


FIGURA 3-7. PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DEL SELLO

1. Brida
2. Rodamientos
3. Bloques de madera

14. Retire el sello del eje externo (2), el anillo de retención (21) y el sello del eje interno.

NOTA: Para ayudar en el retiro del sello del eje, ponga la brida en dos bloques de madera pequeños, como se muestra en la figura 3-7.

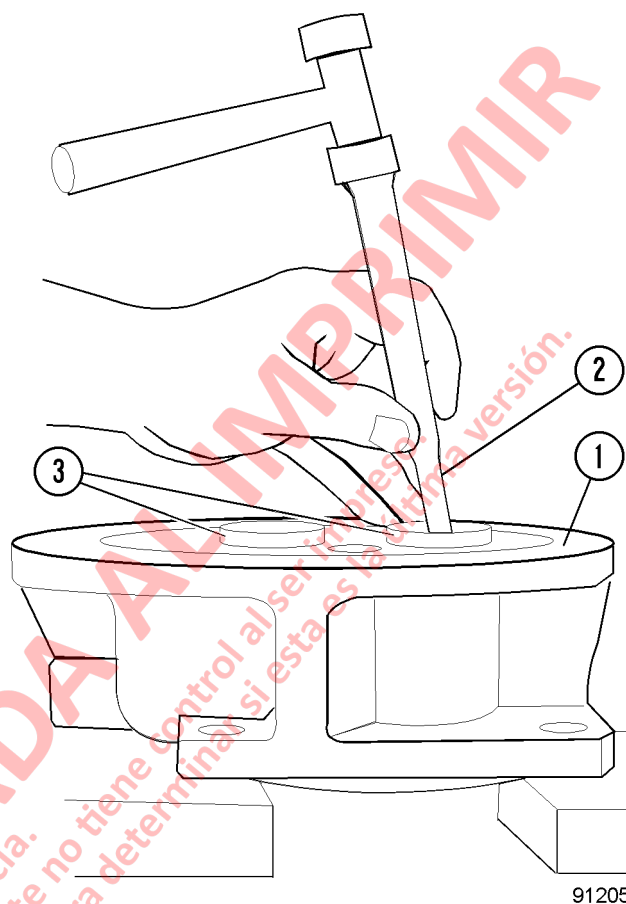


FIGURA 3-8. EXTRACCIÓN DEL SELLO DEL EJE

1. Brida
2. Punzón
3. Rodamientos

15. Use un punzón y un martillo para sacar el sello del eje externo del agujero de la brida (Consulte la Figura 3-8). Tenga cuidado de no arruinar, rasguñar o dañar la superficie del agujero del sello o rodamientos.
16. Después de sacar los sellos y el anillo de retención, limpie profundamente el agujero. Si es necesario, se puede suavizar el agujero con papel abrasivo número 400 (solamente).

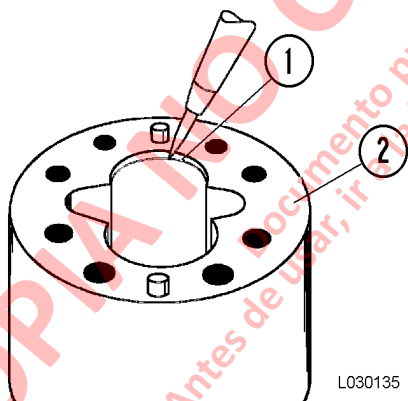
Inspección

1. Examine los agujeros del engranaje en ambas placas de engranaje, figura 3-9. Durante el periodo de funcionamiento inicial, los engranajes se cortan dentro de las placas de engranaje de aluminio. La profundidad nominal de este corte es 0.203 mm (0.008 in.) y no debe exceder los 0.381 mm (0.015 in.) Como un diente de engranaje se corta dentro de las placas de engranaje, el metal se enrolla contra las placas de presión. Use un cuchillo o una espátula puntiaguda y afilada para sacar el metal que se enrolla en contra de las placas de presión. Retire todas las astillas metálicas que se soltaron.



Cuando saque el metal acumulado, no intente sacar las ranuras en la pista del engranaje.

2. Examine las placas de presión. No deben mostrar desgaste excesivo en el lado de bronce. Si marcas de desgaste curvado profundo son visibles, reemplace las placas de presión.
3. Examine los engranajes. Si el desgaste excesivo es visible en el muñón, lados o cara de los engranajes o en el punto donde el engranaje de mando gira en el sello del labio, cambie los engranajes.
4. Si alguna de las piezas internas muestra desgaste excesivo, reemplace por una pieza nueva. Cambie todos los sellos y juntas tóricas.
5. Inspeccione los rodamientos. Si están gastados más allá del teflón gris, en el material de bronce, cambie las placas del conector de la brida o la placa del rodamiento.



L030135

FIGURA 3-9. INSPECCIÓN DEL AGUJERO DEL ENGRANAJE

1. Pista del engranaje 2. Placa del engranaje

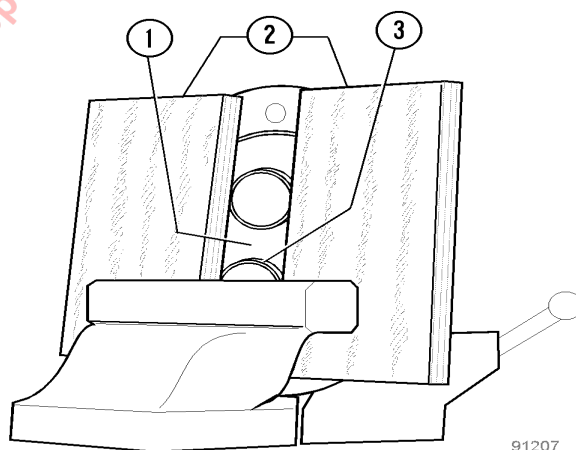
NOTA: No se recomienda reemplazar el rodamiento en la brida, placas del conector o placa del rodamiento, debido a las estrechas tolerancias y a las herramientas especiales que se requieren para sostener el rodamiento en el lugar para evitar que gire.

6. Inspeccione el agujero del sello de la brida si hay raspones o estrías que pueden interferir con la instalación del sello del eje.
7. Para la bomba adicional e inspección del sistema, consulte la guía de localizador y solución de fallas.

Ensamblado

Se debe utilizar un anillo de presión de sello adecuado o tapón y dos bloques de madera pequeños. El siguiente procedimiento de instalación de sello utiliza un tornillo de banco, pero se puede adaptar para el uso de una prensa si hay una disponible.

1. Abra la mordaza del tornillo de banco lo suficiente para admitir el grosor combinado de la brida, los bloques de madera y el anillo de presión.
2. Ponga los bloques planos de madera contra la mordaza fija del tornillo de banco. Ponga la placa de la brida en oposición a los bloques en una posición tal, que las proyecciones de los rodamientos queden entre los bloques y libre de la mordaza del tornillo de banco (Vea la Figura 3-10).
3. Lubrique los sellos con aceite hidráulico. Posicione el sello del eje interno (3, Figura 3-11) con la cara de metal hacia el extremo exterior de la brida.



91207

FIGURA 3-10. MONTAJE DEL SELLO DEL EJE

1. Brida 3. Protección de los rodamientos
2. Bloques de madera

4. Ponga el anillo de presión sobre el sello. Asegúrese que el sello permanezca centrado y nivelado con el orificio, entonces empiece a aplicar presión con el tornillo de banco. Siga presionando el sello hasta que se despeje la ranura del anillo de retención en el orificio.
5. Monte el anillo de retención (2, Figura 3-11) con el anillo de retención sobre el agujero de drenaje (10).
6. Instale el sello externo (la cara de metal para afuera) hasta que haga contacto con el anillo de retención.
7. Lubrique los hilos de los espárragos pasantes (14, Figura 3-11) con aceite hidráulico. Atornille los espárragos en la brida hasta que se ajusten. Hay cuatro espárragos cortos y cuatro largos, consulte la Figura 3-12, para ver la ubicación correspondiente.
8. Lubrique e instale las juntas tóricas (7). Instale los pasadores de espiga (12), si se sacaron. Instale la placa del engranaje (13). Asegúrese que el agujero en la placa del engranaje esté junto a la placa del conector o con la cara hacia arriba cuando se instale la placa del engranaje.
9. Instale los anillos de acero (5, Figura 3-12). Lubrique e instale el anillo de respaldo (8), junta tórica (7) y el retenedor del anillo (6), como se muestra en la figura 3-12.
10. Instale la placa de aislamiento (9) en el lado de succión de la placa de engranaje. La placa de aislamiento tiene un área de alivio, fresada en un lado. Gire ese lado hacia arriba o hacia la placa de presión.

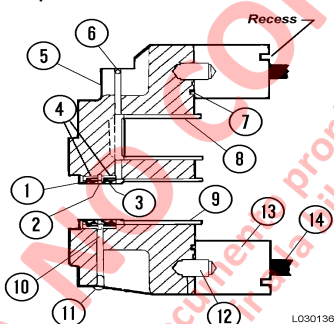


FIGURA 3-11. MONTAJE DEL SELLO DEL EJE

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Sello del eje externo | 8. Rodamiento |
| 2. Anillo de retención | 9. Rodamiento |
| 3. Sello del eje interno | 10. Agujero de drenaje |
| 4. Sello, cara de metal | 11. Tapón |
| 5. Brida | 12. Espiga |
| 6. Bola de acero | 13. Placa del engranaje |
| 7. Junta tórica | 14. Espárragos pasante |

11. Con el lado de bronce hacia arriba y con la cara de la ranura fresada hacia el lado de descarga, deslice la placa de presión (2, Figura 3-13), dentro de los agujeros del engranaje hasta que se asiente en el anillo de respaldo y en la junta tórica. No force la placa a bajar a los agujeros del engranaje. Si cuelga en el camino hacia abajo, haga que trabaje para atrás y adelante hasta que las láminas entren libremente en el lugar.
12. Cubra el interior de la placa de engranaje y los engranajes con aceite hidráulico.

NOTA: Para asegurar que la bomba de engranaje esté programada correctamente durante el rearmado, ponga una marca extra en el extremo del eje de salida, para indicar la ubicación del valle entre cualquier par de dientes de engranaje. Consulte la Figura 3-16 que ilustra la programación del engranaje.

13. Con el extremo de extensión del engranaje de mando hacia el sello del eje, instale el engranaje de mando. No deje caer el engranaje en el orificio. Se puede dañar la cara de bronce de la placa de presión. Tenga cuidado cuando empuje la extensión del engranaje de mando a través de los sellos del eje. Instale el engranaje intermedio.

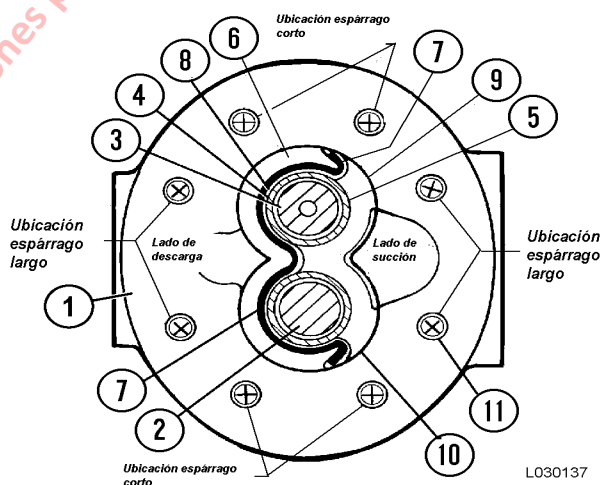


FIGURA 3-12. REARMADO DE LA BOMBA

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Placa del engranaje | 7. Junta tórica |
| 2. Engranaje de mando | 8. Anillo de Respaldo |
| 3. Engranaje intermedio | 9. Placa de aislamiento |
| 4. Rodamiento | 10. Área de alivio |
| 5. Anillo de acero | 11. Espárragos pasantes |
| 6. Retenedor | |

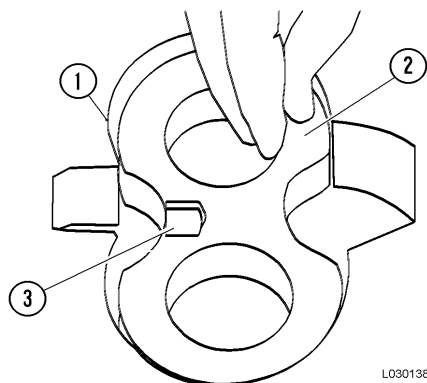


FIGURA 3-13. MONTAJE DE LA PLACA DE PRESIÓN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Placa del engranaje | 3. Ranura |
| 2. Placa de presión | |

14. Instale la placa de presión con el lado opuesto de bronce hacia abajo y la ranura fresada mirando hacia el lado de descarga.
15. Instale los anillos de acero (11, Figura 3-14), anillo de respaldo (12), junta tórica y retenedor (13). Instale la placa de aislamiento con su relieve hacia la placa de presión.
16. Lubrique e instale las juntas tóricas de los espárragos pasantes (5) y la junta tórica de la placa del conector (7). Instale los pasadores de espiga (14), si se sacaron. Lubrique el diámetro interno de los rodamientos (17) e instale la placa del conector (6). Instale el anillo de retención (8) y el acople (9).

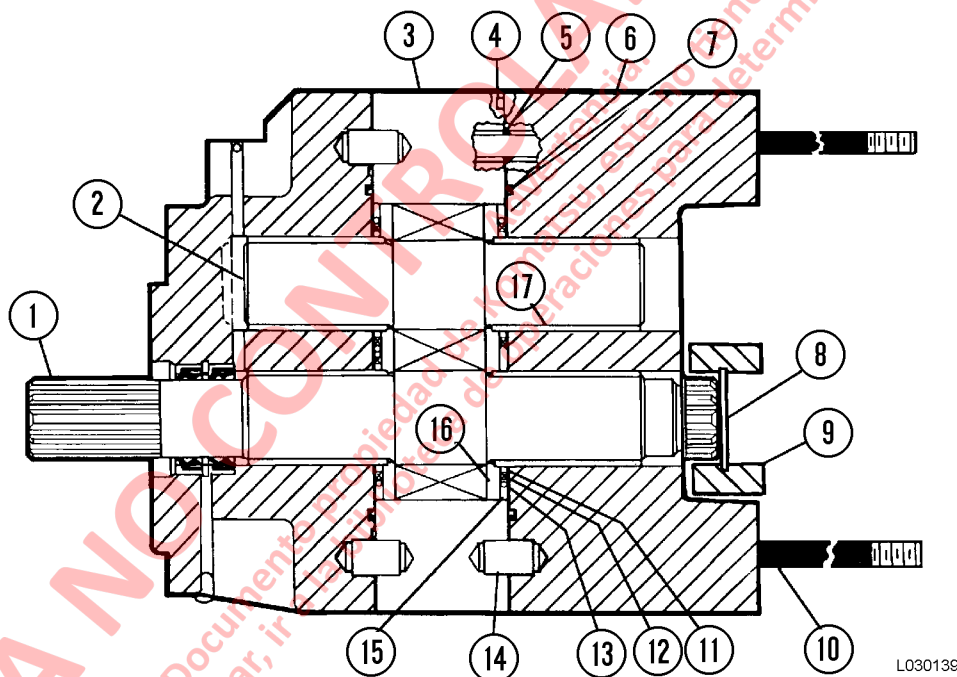


FIGURA 3-14. REARMADO DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. Eje y engranaje de mando | 6. Placa del conector | 12. Anillo de Respaldo |
| 2. Engranaje intermedio | 7. Junta tórica | 13. Junta tórica y retenedor |
| 3. Placa del engranaje | 8. Anillo de retención | 14. Espiga |
| 4. Alivio | 9. Acople | 15. Placa de aislamiento |
| 5. Junta tórica | 10. Espárragos pasantes | 16. Placa de presión |
| | 11. Anillo de acero | 17. Rodamientos |

17. Lubrique las juntas tóricas (3, Figura 3-15) e instálelo en la placa del rodamiento (7). Lubrique las juntas tóricas (4) e instálelas sobre los espárragos (12). Reemplace los pasadores de espiga (2), si se sacaron. Instale la placa del rodamiento (7).

18. Repita los pasos 9, 10 y 11 para la instalación de los anillos de acero, anillo de respaldo, junta

tórica, retenedor, placa de aislamiento y placa de presión.

19. Lubrique el diámetro interno de los rodamientos (26). Instale las juntas tóricas (8) y (9) y la espiga (25), si se sacó. Instale la placa del engranaje (10). Asegúrese que el alivio en la placa de engranaje es hacia la placa de rodamiento (7).

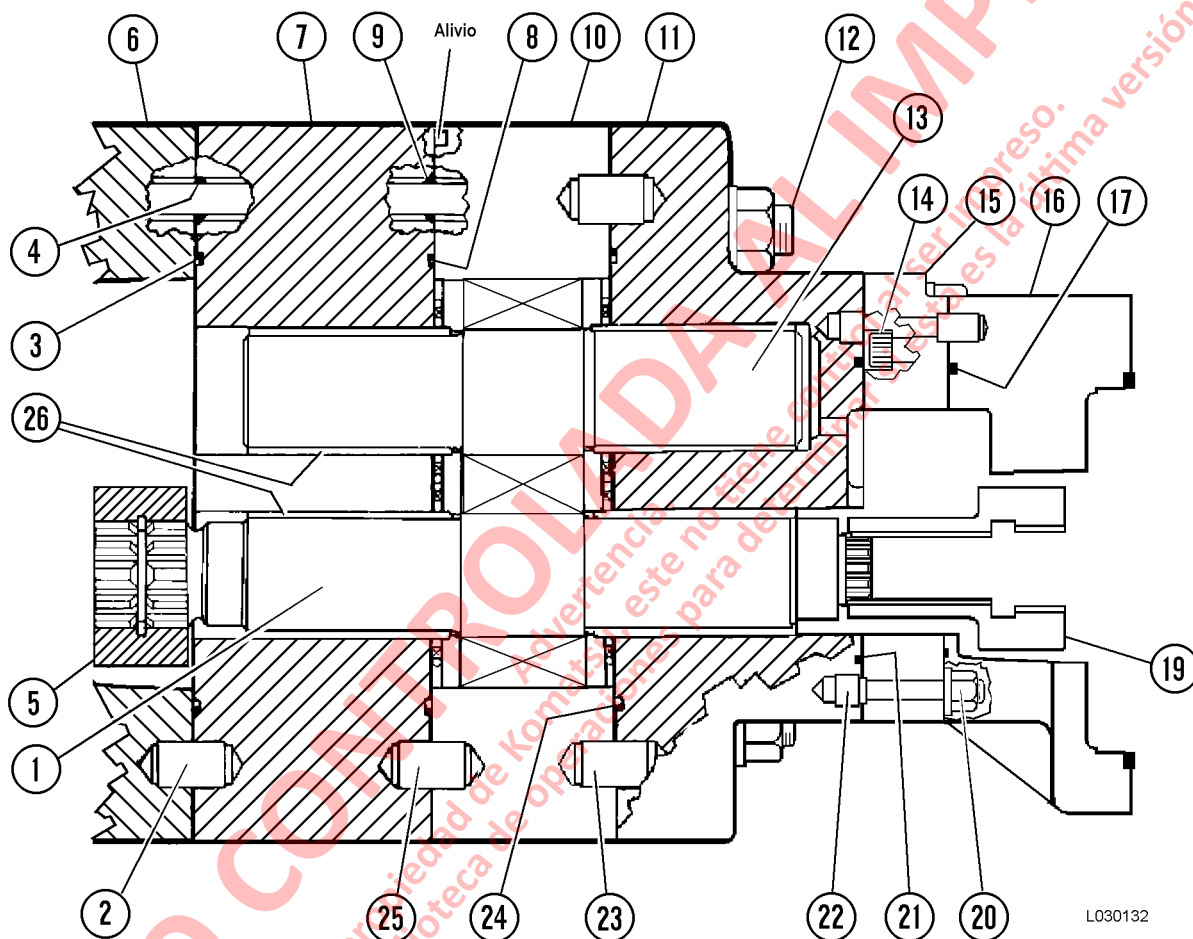


FIGURA 3-15. REARMADO DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Engranaje de mando (trasero) | 7. Placa de rodamiento | 14. Perno | 21. Junta tórica |
| 2. Espiga | 8. Junta tórica | 15. Placa de rodamiento | 22. Espiga |
| 3. Junta tórica | 9. Junta tórica | 16. Placa de transición | 23. Espiga |
| 4. Junta tórica | 10. Placa del engranaje | 17. Junta tórica | 24. Junta tórica |
| 5. Acople | 11. Placa del conector | 18. (Sin uso) | 25. Espiga |
| 6. Placa del conector | 12. Espárrago | 19. Acople | 26. Rodamientos |
| | 13. Engranaje intermedio | 20. Tuerca | |

20. Instale el engranaje de mando trasero (1) y el engranaje intermedio (13). El engranaje de mando trasero debe estar sincronizado con el engranaje de mando delantero. Esto se logra mediante la alineación de un diente en el engranaje de mando trasero con el valle de dos dientes en el engranaje de mando delantero como se muestra en la figura 3-16.

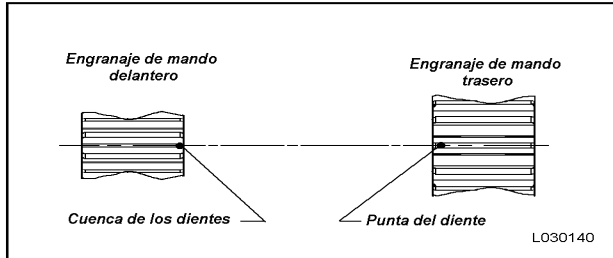


FIGURA 3-16. SINCRONIZACIÓN DEL ENGRANAJE DE LA BOMBA

21. Repita los pasos 14 y 15 para la instalación de la placa de presión restante, anillos de acero, anillo de respaldo, junta tórica, retenedor y la placa de aislamiento.
22. Lubrique e instale la junta tórica (24, Figura 3-15) en la placa del conector (11). Instale los pasadores de espiga (23), si se sacaron. Lubrique el diámetro interno del rodamiento en la placa del conector (11). Instale la placa del conector (11) con arandelas planas y tuercas.
23. Instale los pasadores de espiga (22), si se sacaron. Lubrique y ubique la junta tórica (17) en la placa de transición (16). Ensamble la placa del rodamiento (15) a la placa de transición e instale los pernos (14). Apriete los pernos al torque estándar.
24. Lubrique las juntas tóricas (21) y póngalas en la placa del rodamiento (15). Instale la placa del rodamiento y la placa de transición ensambladas a la placa del conector (11) y asegúrelo con turcas (20). Apriete las tuercas al torque estándar.
25. Instale los acoples (19).



Se puede haber instalado previamente un anillo de retención dentro del acople (19). Este anillo de retención no es necesario y no se debe usar. En algunos casos, dependiendo de la tolerancia de acumulación, el anillo de retención puede causar carga axial excesiva, lo que puede llevar a una falla prematura de la bomba.

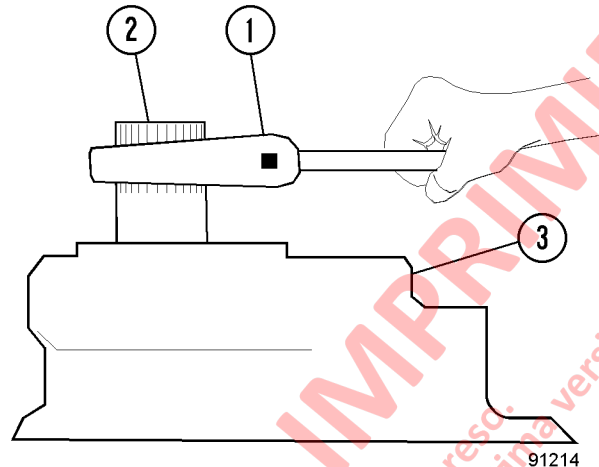


FIGURA 3-17. REVISIÓN DE LA ROTACIÓN DEL EJE DE MANDO DE LA BOMBA

1. Llave
2. Eje de entrada
3. Bomba

26. Lubrique los espárragos pasantes e instale dos tuercas de espárrago opuestas y arandelas endurecidas. Apriete las tuercas a **$332 \pm 7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($245 \pm 5 \text{ lb}\cdot\text{ft}$)**.
27. Use una llave ajustable de 45 cm (18 in.), para revisar la rotación del eje de mando de la bomba. El eje de mando va a estar apretado, pero debería girar libremente con el torque máximo de **$15 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($10 \text{ lb}\cdot\text{ft}$)**, después del arranque inicial. Ve a figura 3-17.
28. Si el eje no gira apropiadamente, desarme la bomba y examine que las piezas no tengan rebabas o material extraño que pueda causar acumulación o interferencia entre las piezas.
29. Cuando el eje de entrada gire apropiadamente, instale las tuercas y arandelas endurecidas restantes. Apriete las tuercas a **$332 \pm 7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($245 \pm 5 \text{ lb}\cdot\text{ft}$)**.
30. Instale la junta tórica nueva en la brida de la bomba de dirección e instale la bomba de dirección en la placa de transmisión (16, Figura 3-15). Instale los pernos y apriételos al torque estándar.

GUIA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
1. Banda arenada alrededor de los orificios de la placa de presión. 2. Ranura angular en la cara de la placa de presión. 3. Ranura de lubricación aumentada y bordes redondeados 4. Área opaca en el eje, en la raíz del diente 5. Terminación opaca en el eje en el área del rodamiento 6. Agujero del engranaje arenado en la caja	Desgaste abrasivo causado por partículas finas, imperceptibles a simple vista (así como suciedad)	1. ¿Se utilizó aceite limpio? 2. ¿Se cambió el elemento de filtro en el periodo correcto? 3. ¿Se usaron los elementos de filtro correcto? 4. ¿Están en buen estado los sellos y el raspador del vástago? 5. ¿Vástagos del cilindro rayado o abollado? 6. ¿Se le realizó el lavado a presión de manera apropiada después de la falla anterior?
1. Placas de presión muescadas 2. Ejes muescados 3. Agujero del engranaje muescado	Desgaste abrasivo causado por partículas de metal gruesas visibles	1. ¿Se le realizó el lavado a presión de manera apropiada después de la falla anterior? 2. ¿Contaminantes generados en otros lugares en el sistema hidráulico? 3. ¿Contaminantes generados por el desgaste de componentes de la bomba?
1. Cualquier daño externo a la bomba 2. Daño solo en la parte posterior del engranaje de mando y la placa de presión trasera.	Instalación incorrecta	1. ¿El eje inferior en pieza de acoplamiento? 2. ¿Alguna interferencia entre la bomba y la máquina?
1. Carcasa de la bomba erosionada 2. Placas de presión erosionadas	Aireación-cavitación causada por el flujo de aceite restringido a la entrada de la bomba o aceite aireado.	1. ¿Correcto nivel de aceite del tanque? 2. ¿La viscosidad del aceite es la recomendada? 3. ¿Restricción en la línea de entrada de la bomba? 4. ¿Fuga de aire en la línea de entrada de la bomba? 5. ¿Manguera suelta o conexión del tubo?
1. Gran desgaste en la placa de presión 2. Gran desgaste en el extremo del engranaje	Falta de aceite	1. ¿Estaba correcto nivel de aceite? 2. ¿Alguna filtración en la tubería dentro del tanque?
1. La carcasa muescada fuertemente 2. Entrada martillada y golpeada 3. Objetos extraños atrapados en el diente del engranaje	Daño causado por objeto metálico	1. ¿Objeto metálico dejado en el sistema durante el ensamblado inicial o reparación previa? 2. ¿Objeto metálico generado por otra falla en el sistema?
1. Placa de presión negra 2. Juntas y tóricas y sellos quebradizos 3. Engranaje y muñones negros	Calor excesivo	1. ¿Objeto metálico dejado en el sistema durante el ensamblado inicial o reparación previa? 2. ¿La válvula de alivio se ajustó muy baja? 3. ¿Estaba correcta la viscosidad del aceite? 4. ¿Estaba correcto nivel de aceite?
1. Eje quebrado 2. Brida o carcasa rota	Exceso de presión	1. ¿Está correcta la configuración de la válvula de alivio? 2. ¿Funcionó la válvula de alivio?

TANQUE HIDRAULICO

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si falla un componente en el sistema hidráulico, realice un análisis de aceite antes de reemplazar cualquier componente. Si es evidente la presencia de partículas extrañas, el sistema se debe lavar a presión. Consulte en Instrucciones de lavado a presión del sistema hidráulico (flushing)

Desmontaje

1. Apague el interruptor de arranque y deje así por lo menos 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen.

NOTA: Debe estar preparado para contener 947 L (250 gal) de aceite hidráulico aproximadamente. Si el aceite se reutilizará, se deben usar contenedores limpios con un sistema de filtro de 3 micrones, disponible para relleno.

2. Limpie profundamente la parte exterior del tanque hidráulico y el equipo conectado.

⚠ ADVERTENCIA

Sea cuidadoso, evite el contacto con aceite caliente si el camión ha estado en operación. Evite el derrame y contaminación.

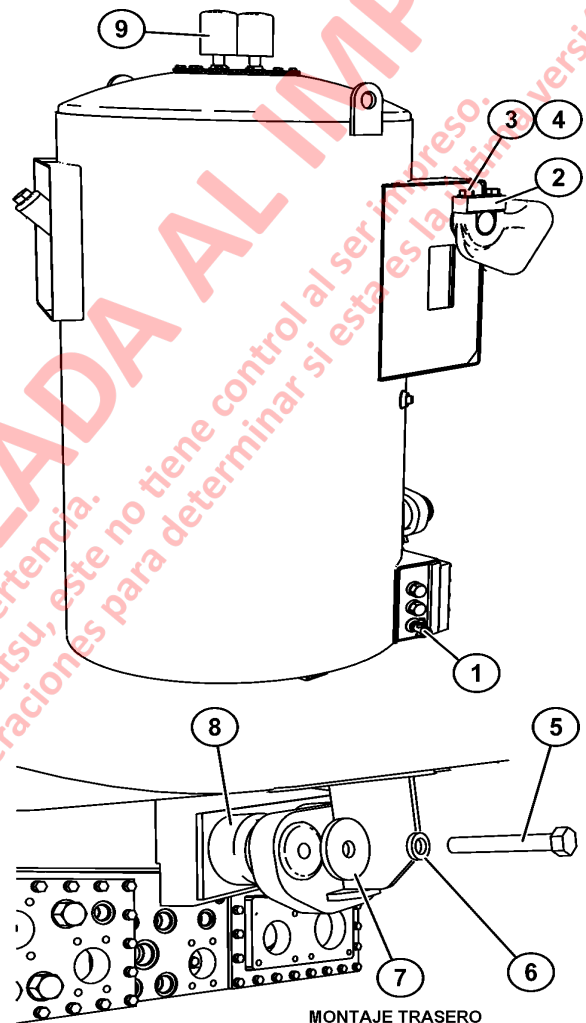
3. Drene el tanque hidráulico usando una válvula de drenaje (1, Figura 3-18) en la parte trasera del tanque.
4. Desconecte las líneas hidráulicas. Tape todas las líneas para evitar posible contaminación del sistema. Cierre ambas válvulas de corte de la línea de succión. Etiquete cada línea al sacarla, para la correcta identificación durante la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

El peso del tanque hidráulico es aproximadamente de 590 kg. (1.300 lbs) Use un dispositivo de elevación o soporte que pueda manejar la carga de forma segura.

5. Conecte un dispositivo de elevación o soporte adecuado para el tanque hidráulico.

6. Desmonte dos pernos (5), arandelas de seguridad (6), arandelas grandes (7) y soportes de goma (8).
7. Desmonte pernos (3), arandelas de seguridad (4) y ambas tapas (2) en la parte superior del tanque hidráulico.
8. Para el desarme o reparación, si es necesario, mueva el tanque hidráulico a un área de trabajo limpia.



83757

FIGURA 3-18. MONTAJE DEL TANQUE HIDRÁULICO

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Válvula de drenaje | 6. Arandela de seguridad |
| 2. Tapa | 7. Arandela grande |
| 3. Perno | 8. Soporte de goma |
| 4. Arandela de seguridad | 9. Filtros del respiradero |
| 5. Perno | |

Montaje

1. Levante el tanque hidráulico en posición.
2. Instale ambos pernos (2, Figura 3-18), arandelas de seguridad (4) y pernos (3) en la parte superior del tanque hidráulico. Apriete a **622 ± 62 N·m (459 ± 45 lb-ft)**
3. Instale dos soportes de goma (8), arandelas grandes (7), arandelas de seguridad (6) y pernos (5) en la parte trasera del montaje. Apriete a **800 ± 80 N·m (590 ± 59 lb-ft)**.
4. Destape las líneas hidráulicas y fíjelas a las conexiones correspondientes.
5. Reemplace los filtros del respiradero (9), si se requiere.
6. Llene el tanque hidráulico. Consulte Servicio del tanque hidráulico, en la sección P2, lubricación y servicio.
7. Purgar todo el aire de las líneas hidráulicas.
8. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión. Suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de succión, para purgar el aire que pueda quedar. Luego, suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de presión, para purgar el aire que pueda quedar. Apriete todos los pernos de forma segura.

PRECAUCIÓN

Si no se purga el aire atrapado de la bomba de dirección, se puede provocar un daño de la bomba y puede quedar sin salida.

RESPIRADEROS DEL TANQUE HIDRÁULICO

Dos filtros del respiradero (9, Figura 3-18), ubicados en la parte superior del tanque hidráulico, permitiendo que el aire fluya dentro y fuera del tanque. Reemplace los filtros al intervalo que está especificado en el cuadro de lubricación.

Mantenga el área alrededor de los filtros del respiradero, limpia y libre de desechos. Si hay cualquier indicio de que los filtros de los respiraderos están empapados de aceite, reemplace los filtros tan pronto como sea posible y revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Una vez que los filtros del respiradero se han empapado de aceite, se obstruirán muy rápido.

IMPORTANTE

Los filtros del respiradero obstruidos, pueden provocar que se acumule presión dentro del tanque hidráulico y causar fricción de los frenos de servicio.

COLADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO

Desmontaje

1. Apague el interruptor de arranque y deje así por lo menos 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen.

NOTA: Debe estar preparado para contener 947 L (250 gal) de aceite hidráulico aproximadamente. Si el aceite se reutilizará, se deben usar contenedores limpios con un sistema de filtro de 3 micrones, disponible para relleno.

2. Drene el tanque hidráulico usando la válvula de drenado, ubicada en la parte trasera del tanque.
3. Desconecte las mangueras de succión de la bomba. (5, Figura 3-19).
4. Retire los pernos y arandelas de seguridad (3) que aseguran la cubierta (2) al tanque hidráulico. Saque y deseche las empaquetaduras.
5. Retire los pernos y arandelas de seguridad que aseguran los coladores de succión. Retire los coladores de succión.

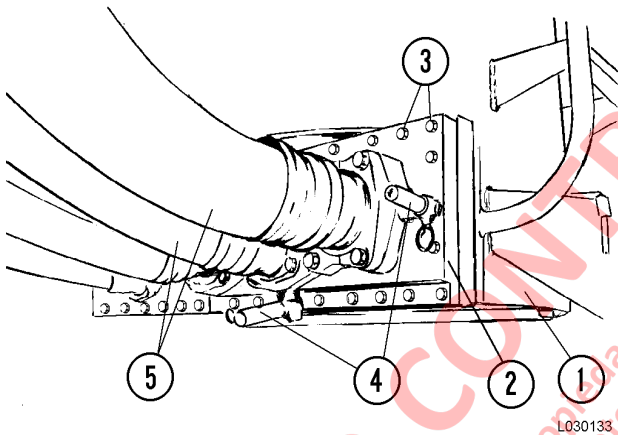


FIGURA 3-19. EXTRACCIÓN DEL COLADOR

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tanque hidráulico | 4. Válvula de corte |
| 2. Cubierta | 5. Mangueras de succión de la bomba |
| 3. Pernos y arandelas de seguridad | |

Inspección y limpieza

NOTA: Inspeccione los coladores en busca de partículas metálicas y acumulación de barniz (si el aceite se ha sobrecalentado). La cantidad y tamaño de las partículas puede ser una indicación de desgaste excesivo de los componentes en el sistema hidráulico.

1. Limpie los coladores de adentro hacia afuera con solvente de limpieza fresco.
2. Inspeccione si los coladores tienen desgaste o trizaduras. Reemplace los coladores si es necesario.
3. Limpie cualquier sedimento del fondo del tanque hidráulico.

Montaje

1. Instale los coladores de succión y asegúrelos en el lugar con pernos y arandelas de seguridad. Apriete los pernos al torque estándar.
2. Usando una empaquetadura nueva, mueva la cubierta (2, Figura 3-19) en la posición y ponga los pernos y arandelas de seguridad (3). Apriete los pernos al torque estándar.
3. Instale las mangueras de succión de la bomba.
4. Llene el tanque hidráulico. Consulte las instrucciones de llenado en la página anterior.
5. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión. Suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de succión, para purgar el aire que pueda quedar. Luego, suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de presión, para purgar el aire que pueda quedar. Apriete todos los pernos de forma segura.

NOTA: Si no se purga el aire atrapado de la bomba de dirección, se puede provocar un daño de la bomba y puede quedar sin salida.

SECCIÓN L4

CIRCUITO DE DIRECCIÓN

ÍNDICE

CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L4-3
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L4-3
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	L4-4
Unidad de control de dirección	L4-4
Múltiple de purga	L4-5
Solenoides de purga del acumulador de dirección	L4-5
Válvulas de alivio	L4-7
Solenoides límite de elevación	L4-7
Acumuladores de dirección	L4-7
Interruptor de advertencia de precarga baja	L4-7
Filtro de alta presión	L4-7
Puertos de desconexión rápida	L4-7
Amplificador de flujo	L4-9
OPERACIÓN DEL SISTEMA AMPLIFICADOR DE FLUJO	L4-10
Sin dirección	L4-10
Dirección izquierda	L4-12
Dirección derecha	L4-14
Sin dirección, carga de impacto externa	L4-16
BOMBA DE DIRECCIÓN	L4-18
Operación Normal	L4-18
Operación en altitudes elevadas	L4-18
PRINCIPIO DE OPERACIÓN	L4-20
Volumen de la bomba llena	L4-20
Volumen de la bomba media	L4-20
Posición neutral	L4-20
Bomba de dirección	L4-21

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE DIRECCIÓN

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

La bomba (8, Figura 4-1) suministra aceite al múltiple de purga (5), después de pasar por un filtro de alta presión. Este aceite suministrado, luego se distribuye a los sistemas de frenos y de dirección.

La presión del sistema es regulada entre 19 000 kPa (2.750 psi) y 20 900 kPa (3.025 psi), por la válvula de descarga, ubicada en el fondo de la carcasa de la bomba de dirección.

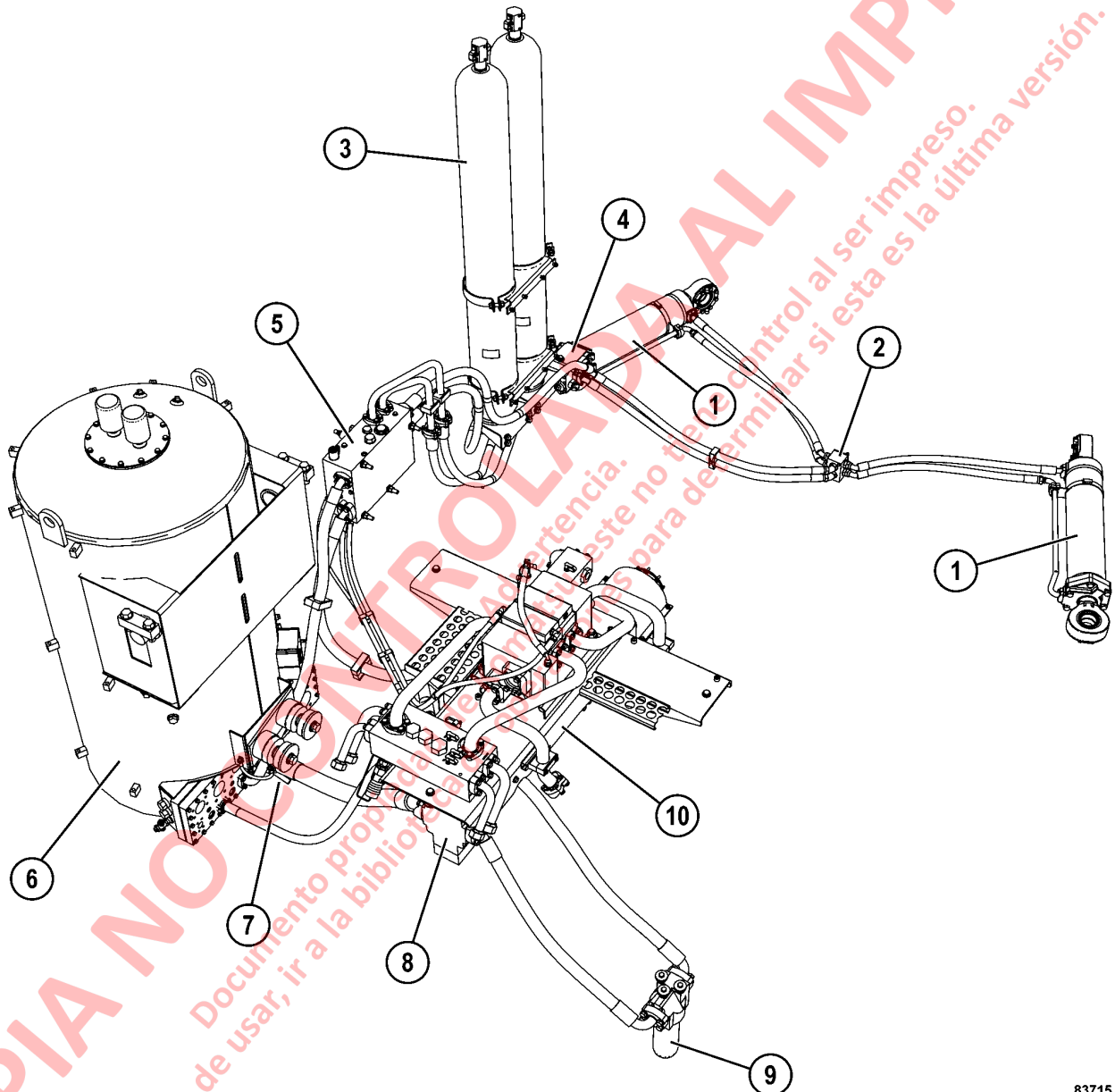


FIGURA 4-1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cilindros de dirección | 4. Válvula amplificadora de flujo | 7. Válvula de corte | 10. Bomba del circuito de elevación |
| 2. Múltiple | 5. Múltiple de purga | 8. Bomba de dirección/frenos | |
| 3. Acumuladores de dirección | 6. Tanque hidráulico | 9. Filtro de alta presión | |

83715

La presión de aceite del múltiple purga es dirigida de vuelta a la bomba de dirección/freno y captada por el puerto "ACC" en la válvula de descarga, ubicada en el fondo de la carcasa de la bomba de dirección/freno. La válvula de descarga regula la presión del sistema entre 23 063 kPa (3.345 psi) y 24 132 kPa (3.500 psi). El interruptor de presión del sistema de dirección (7, Figura 4-3) en el múltiple de purga, activa una luz de advertencia en el panel superior si la presión del sistema de dirección cae bajo 15 900 kPa (2.300 psi).

También hay una presión de sensor (23) de 517 kPa (75 psi), para confirmar que la presión hidráulica está liberada completamente al finalizar el ciclo de purga

Dos acumuladores de dirección de precarga de nitrógeno (3, Figura 4-1) están montados en el riel del bastidor izquierdo, atrás del neumático delantero. Entregan un suministro de aceite suficiente, para permitir al operador dirigir el camión fuera del camino de acarreo y estacionar en un área segura, en el caso en que ocurra una pérdida de aceite en el circuito de dirección. La válvula solenoide de purga del acumulador de dirección (6, Figura 4-3) en el múltiple de purga, se activa de forma eléctrica para purgar el aceite hidráulico presurizado del interior de los acumuladores de vuelta al tanque hidráulico cuando el interruptor de arranque está en la posición de apagado (OFF). Se requiere de aproximadamente 90 segundos para purgar el acumulador completamente.

El múltiple de purga y los acumuladores de dirección suministran aceite al amplificador de flujo (4, Figura 4-1). El amplificador de flujo, dirige el flujo de aceite al puerto correspondiente en los cilindros de dirección determinada por entrada de la unidad de control (1, Figura 4-2), mientras el operador dirige el camión.

La entrada de aceite a la unidad de control de dirección está bloqueada hasta que el volante de dirección se gire en la dirección deseada. Entonces la unidad de control de la dirección, envía aceite al amplificador de flujo, el cual a su vez entrega una gran cantidad de aceite a los cilindros de dirección (1, Figura 4-1). El aceite hidráulico en los extremos opuestos de los cilindros de dirección, fluye de vuelta a través del amplificador de flujo y el múltiple de purga al tanque hidráulico (6).

El flujo de aceite circula al sistema de aplicación de freno a través de una válvula de retención, evitando pérdida de aceite en el circuito de freno, si ocurre una fuga de aceite en el circuito de dirección. Consulte la sección J, para ver la descripción detallada del circuito hidráulico del sistema de aplicación de frenos y sus componentes.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

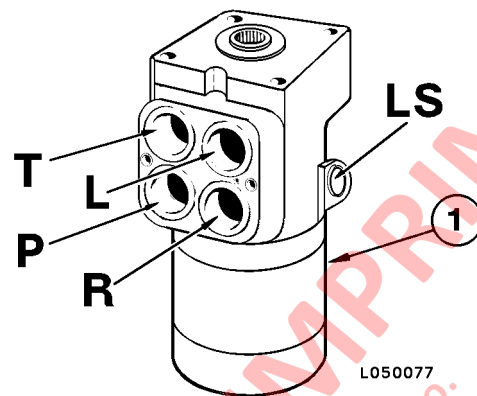


FIGURA 4-2. UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

"T": Puerto del tanque
 "L": Puerto de dirección izquierdo
 "P": Puerto (suministro) de presión
 "R": Puerto de dirección derecho
 "LS": Puerto detector de carga

1. Conjunto de válvula

Unidad de control de dirección

La unidad de control de dirección (Figura 4-2), está instalada dentro de la cabina y está acoplada directamente al extremo inferior de la columna de dirección

El funcionamiento de la unidad de control de dirección es hidráulica y manual en efecto. Este componente incorpora una válvula de control hidráulico. El esfuerzo de dirección aplicado al volante por el operador, impulsa la válvula, que a su vez, dirige el aceite hidráulico a través de la válvula amplificadora de flujo al cilindro de dirección y así entregar fuerza de dirección al operador.

Múltiple de purga

El múltiple de purga (5, Figura 4-1), está ubicado en la parte exterior del riel del bastidor izquierdo, justo detrás de los acumuladores.

El múltiple de purga, recibe aceite de la bomba de dirección/freno, a través de un filtro de alta presión y dirige aceite a los acumuladores, circuito de freno, amplificador de flujo, bomba hidráulica del sistema de lubricación automática y a las aletas del radiador opcionales, si están instaladas. El suministro de aceite para la unidad de control de la dirección y los cilindros de dirección, se entrega por medio del amplificador de flujo. El múltiple también entrega control del circuito de elevación cuando la tolva está levantada.

El múltiple de purga, recibe aceite de la bomba de dirección/freno, a través de un filtro de alta presión y dirige aceite a los acumuladores, circuito de freno, amplificador de flujo y a la bomba del sistema de lubricación automática. El múltiple también entrega control del circuito de elevación cuando la tolva está levantada.

La válvula de alivio (4, Figura 4-4) limita la presión del suministro hidráulico a los circuitos de dirección y frenos a 27 500 kPa (4.000 psi). La válvula de alivio (3), entrega una protección de presión máxima de 4100 kPa (600 psi), para el aceite que se devuelve al tanque hidráulico.

NOTA: Las válvulas de alivio, la válvula solenoide de purga del acumulador de dirección y la válvula solenoide limitadora de elevación vienen previamente configuradas de fábrica y no se puede modificar la configuración en forma individual.

Solenoide de purga del acumulador de dirección

Cada vez que el interruptor de arranque esté apagado (OFF) con el camión detenido, se energiza la válvula solenoide (6, Figura 4-3 y 2, Figura 4-4) de purga del acumulador de dirección. Cuando se energiza la válvula solenoide, se purga toda la presión de la dirección hidráulica (incluidos los acumuladores) de vuelta al tanque hidráulico. Sin embargo la presión de freno, no se purgará debido a las válvulas de restricción internas en el múltiple de freno y el múltiple de purga.

Después de 90 segundos aproximadamente, la válvula solenoide se desenergiza para cerrar el puerto de retorno al tanque. En este momento, todo el aceite en los acumuladores se debería devolver al tanque. En el arranque, se cargarán el circuito de dirección y el circuito de freno. El interruptor de presión del sistema de dirección (7, Figura 4-3), activará la luz de advertencia de baja presión de

dirección y la alarma hasta que la presión de dirección alcance los 15 900 kPa (2.300 psi).

Si la presión de dirección cae bajo los 15 900 kPa (2.300 psi), durante la operación, la luz de advertencia de baja presión de dirección se mantendrá prendida hasta que la presión vuelva a la normalidad.

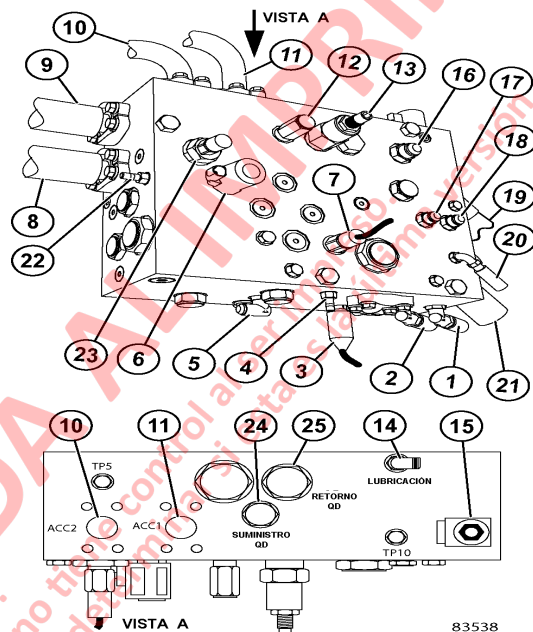


FIGURA 4-3. MÚLTIPLE DE PURGA

1. Hacia válvula de elevación, subir
2. Hacia válvula de elevación, bajar
3. Sensor de presión Komtrax (puerto TP1)
4. Puerto de prueba (TP2)
5. Hacia el sistema de frenos
6. Solenoide de purga del acumulador de dirección
7. Interruptor de presión del sistema de dirección.
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Al acumulador de dirección delantero
11. Al acumulador de dirección trasero
12. Válvula de alivio, 4.100 kPa (600 psi)
13. Válvula de alivio, 27.500 kPa (4.000 psi)
14. Puerto de suministro de la bomba de lubricación automática
15. Válvula solenoide límite superior de elevación
16. Retorno desde la válvula piloto de elevación
17. Válvula piloto de elevación, bajar
18. Válvula piloto de elevación, subir
19. Retorno al tanque
20. Presión de retroalimentación a la válvula de descarga
21. Suministro desde la bomba
22. Puerto de Prueba (TP3)
23. Sensor de presión (purga)
24. Puerto de suministro (desconexión rápida)
25. Puerto de retorno (desconexión rápida)

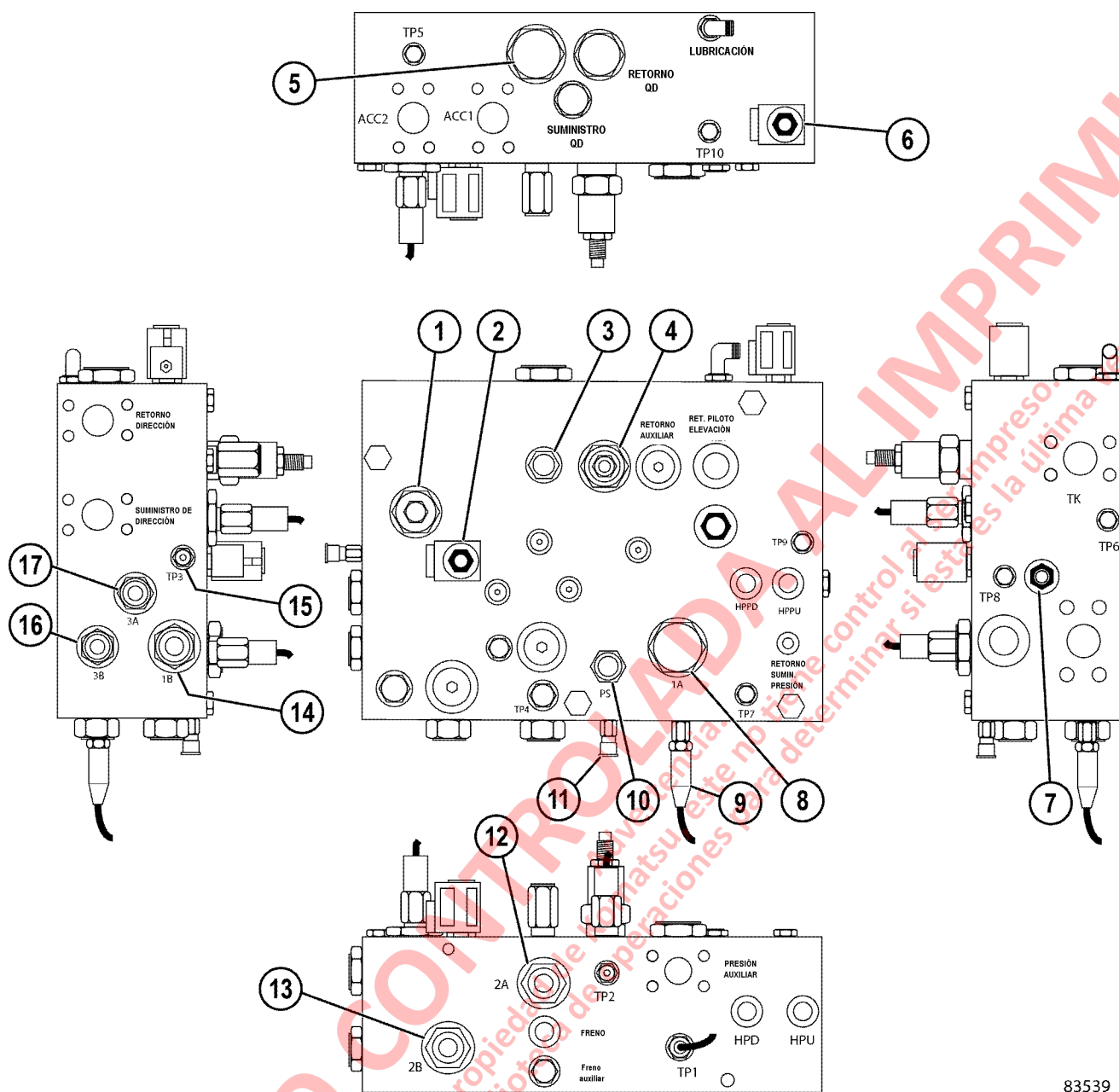


FIGURA 4-4. MÚLTIPLE DE PURGA

- | | |
|---|--|
| 1. Interruptor de presión (purga) | 10. Interruptor de presión del sistema de dirección. |
| 2. Solenoide de purga del acumulador de dirección | 11. Puerto de prueba (TP2) |
| 3. Válvula de alivio - 4.100 kPa (600 psi) | 12. Válvula de retención |
| 4. Válvula de alivio - 27.500 kPa (4.000 psi) | 13. Válvula de retención |
| 5. Válvula de retención accionada por piloto | 14. Válvula de retención |
| 6. Solenoide límite superior de elevación | 15. Puerto de prueba (TP3) |
| 7. Válvula de retención accionada por piloto | 16. Válvula de retención |
| 8. Válvula de retención de entrada | 17. Válvula de retención |
| 9. Puerto de prueba de presión de dirección Komtrax (TP1) | |

83539

Válvulas de alivio

La válvula de alivio (4, Figura 4-4), ubicada en el múltiple de purga, limita la presión del suministro hidráulico hacia los circuitos de dirección y frenos a 27 500 kPa (4.000 psi).

La válvula de alivio (3), entrega una protección de presión máxima de 4 100 kPa (600 psi), para el aceite que se devuelve al tanque hidráulico.

Válvula solenoide límite superior de elevación

La válvula solenoide de límite superior de elevación (6), es una válvula de tres vías, que es activada por el interruptor de límite de elevación, cuando los cilindros de levante se aproximan al límite de extensión máximo. Al activarse, cerrarán la línea piloto superior de potencia a la válvula de elevación desde la válvula piloto de elevación, ubicada en el gabinete hidráulico.

La línea de presión piloto de baja energía (19), abre la válvula de retención accionada por piloto (30, Figura 4-5), para permitir que el aceite en el puerto de elevación se desvíe a la válvula solenoide de límite superior de elevación (24), para la operación de bajo poder inicial, mientras que la solenoide es activada por el interruptor de límite de elevación.

Consulte la sección D3, componentes del sistema eléctrico 24VDC, para mayor información respecto de los interruptores de límite de elevación.

Acumuladores de dirección

Los dos acumuladores de dirección (3, Figura 4-1), son del tipo vejiga, con una capacidad de 62 litros cada uno (16,5 galones). Los acumuladores se cambian a 9 700 kPa (1.400 psi) con nitrógeno puro seco, utilizando la válvula de carga, ubicada en el extremo superior.

El aceite que entra en los acumuladores comprime el nitrógeno en la vejiga. La presión del nitrógeno aumenta directamente con la presión del circuito de dirección. Cuando la presión del circuito de dirección alcanza 20 900 kPa (3.025 psi), la válvula de descarga, descargará la bomba. Los acumuladores contendrán una cantidad de aceite, bajo presión y contenido por las válvulas de retención en el múltiple de purga que estará disponible para la dirección del camión. Cuando la presión del sistema cae a 19 000 kPa (2.750 psi), la salida de la bomba aumentará otra vez, para rellenar los acumuladores e incrementar la presión del sistema de dirección. Los acumuladores también proporcionan aceite por un periodo de tiempo limitado, el que se utilizará en caso de que la bomba se torne inoperante.

Interruptor de advertencia de precarga baja

Los interruptores de presión, ubicados en la parte superior de cada acumulador, controlan la presión del nitrógeno y se usan para activar la luz de advertencia de precarga del acumulador si la presión de nitrógeno cae bajo 7 600 kPa (1.100 psi).

Los interruptores controlan la presión del nitrógeno cuando se da contacto al interruptor, antes que el motor arranque. Si la presión del nitrógeno es demasiado baja, se prende la luz de advertencia. Un circuito de cierre evita que se apague la luz de advertencia cuando se arranca el motor y la presión del sistema de dirección comprime el nitrógeno que queda en el acumulador.

ADVERTENCIA

No se debe conducir el camión con una presión de pre-carga de nitrógeno inferior a 7 600 kPa (1.100 psi) en el acumulador. La presión baja del nitrógeno puede impedir el suministro adecuado de aceite al sistema de dirección en ciertas situaciones de emergencia. Si las luces de advertencia de precarga baja, permanecen encendidas, revise la presión de precarga del acumulador y cárguelo de ser necesario.

Filtro de presión alta

El filtro de alta presión (9, Figura 4-1) filtra aceite para los circuitos de dirección y freno.

Si el elemento de filtro se vuelve restrictivo, un indicador de advertencia se activará en el diferencial a 241 kPa (35 psi) y el aceite desviará el elemento en el diferencial a 345 kPa (50 psi)

Consulte la sección L9, para mayor información respecto a los filtros del sistema hidráulico.

Puertos de desconexión rápida

Los puertos en el múltiple de purga permiten al personal de servicio, conectar un suministro hidráulico externo, para permitir la operación de los sistemas de freno de servicio y dirección del camión, si la bomba de freno/dirección o el motor no están operativos.

El suministro externo se conecta al puerto (24, Figura 4-3) y el retorno se conecta al puerto (25). Esta característica solo se debe usar en una emergencia, para permitir el funcionamiento del camión para volver al taller o para mover el camión fuera del tráfico del camino de acarreo.

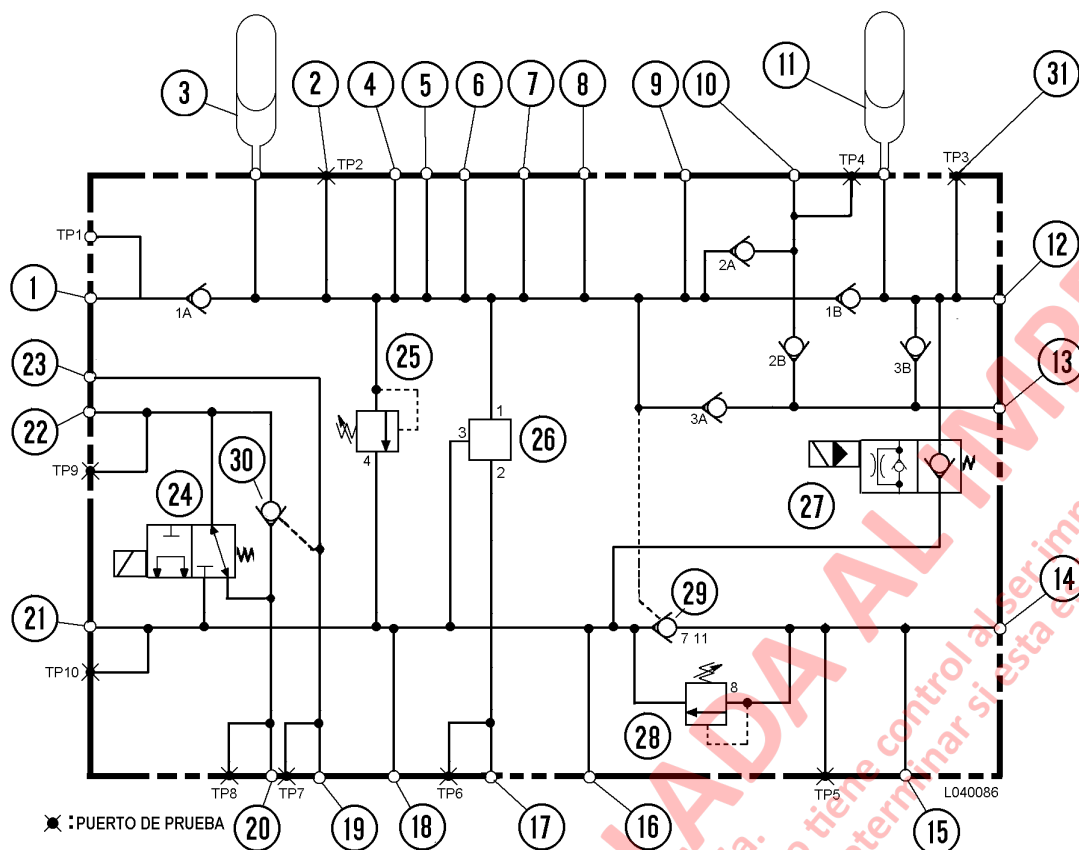


FIGURA 4-5. DIAGRAMA DEL MÚLTIPLE DE PURGA

- | | |
|--|--|
| 1. Entrada de la bomba de freno/dirección (bomba) | 17. Suministro de la bomba de lubricación automática |
| 2. Puerto de prueba de presión de dirección (TP2) | 18. Retorno del piloto de elevación |
| 3. Acumulador de dirección | 19. Piloto de elevación abajo |
| 4. Puerto APU | 20. Piloto de elevación arriba |
| 5. Retroalimentación de presión (a la bomba de dirección) | 21. Puerto de retorno al tanque |
| 6. Interruptor de presión de dirección. | 22. Elevación arriba |
| 7. (No se usa) | 23. Elevación abajo |
| 8. Persianas del radiador (si están instaladas) | 24. Solenoide límite superior de elevación |
| 9. Puerto de presión de reserva | 25. Válvula de alivio, 27.500 kPa (4.000 psi) |
| 10. Suministro del circuito de freno | 26. Tapón de cavidad |
| 11. Acumulador de dirección | 27. Solenoide de purga del acumulador de dirección |
| 12. Suministro de circuito de dirección al amplificador de flujo | 28. Válvula de alivio, 4 100 kPa (600 psi) |
| 13. Desconexión rápida, puerto de suministro | 29. Válvula de retención accionada por piloto |
| 14. Retorno del circuito de dirección desde el amplificador de flujo | 30. Válvula de retención accionada por piloto |
| 15. Desconexión rápida, puerto de retorno | 31. Puerto de prueba (TP3) |
| 16. Puerto de retorno de reserva | |

Amplificador de flujo

El amplificador de flujo (4, Figura 4-1), ubicado en el riel del bastidor izquierdo adelante de los acumuladores, se usa en el circuito de dirección, para entregar el volumen alto de aceite requerido por los cilindros de dirección.

El amplificador de flujo utiliza la cantidad de caudal desde la unidad de control de dirección, para determinar un monto proporcional del flujo para mandarlo desde el múltiple de purga a los cilindros de dirección.

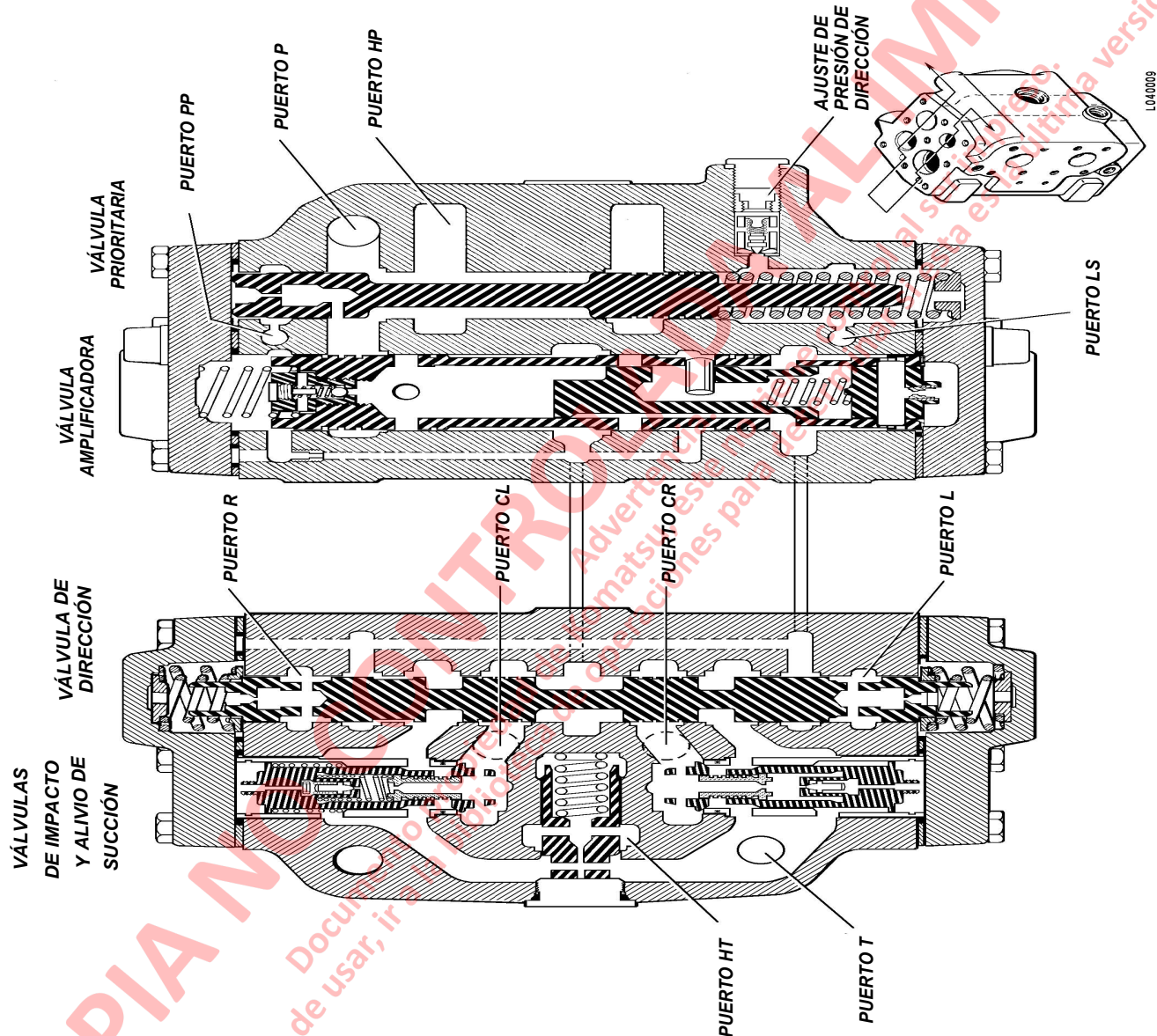


FIGURA 4-6. VÁLVULA AMPLIFICADORA DE FLUJO

OPERACIÓN DEL SISTEMA AMPLIFICADOR DE FLUJO

Consulte las Figuras 4-7 hasta la 4-10 para ver las vías de flujo de aceite en las siguientes condiciones:

- Neutral
- Dirección izquierda
- Dirección derecha
- Impacto de carga externa

Sin dirección

(Consulte la Figura 4-7).

El aceite a presión alta desde la bomba de dirección y los acumuladores de dirección, está disponible a través del múltiple de purga al puerto "HP" en el amplificador de flujo.

Al entrar en la válvula de prioridad, el aceite pasa por el carrete a la válvula amplificadora cerrada y también fuera del puerto "P" a través de una manguera al puerto "P" en la unidad de control de dirección. En la unidad de control de dirección, el aceite va a un área cerrada en el control.

Como la presión se acumula en estas áreas, el aceite pasa a través de orificio en el extremo de la válvula prioritaria y acumula presión en el extremo de la válvula y puerto PP. Cuando la presión alcanza los 3 500 kPa (500 psi) aproximadamente, el carrete se mueve, comprimiendo su resorte y cerrando el suministro de aceite a través del área "A", dando como resultado alta presión en "PP" pero solo 3 500 kPa (500 psi) en el carrete del amplificador y la unidad de control de la dirección.

COPIA NO CONTROLADA
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control sobre su impresión o distribución.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar las condiciones de uso.

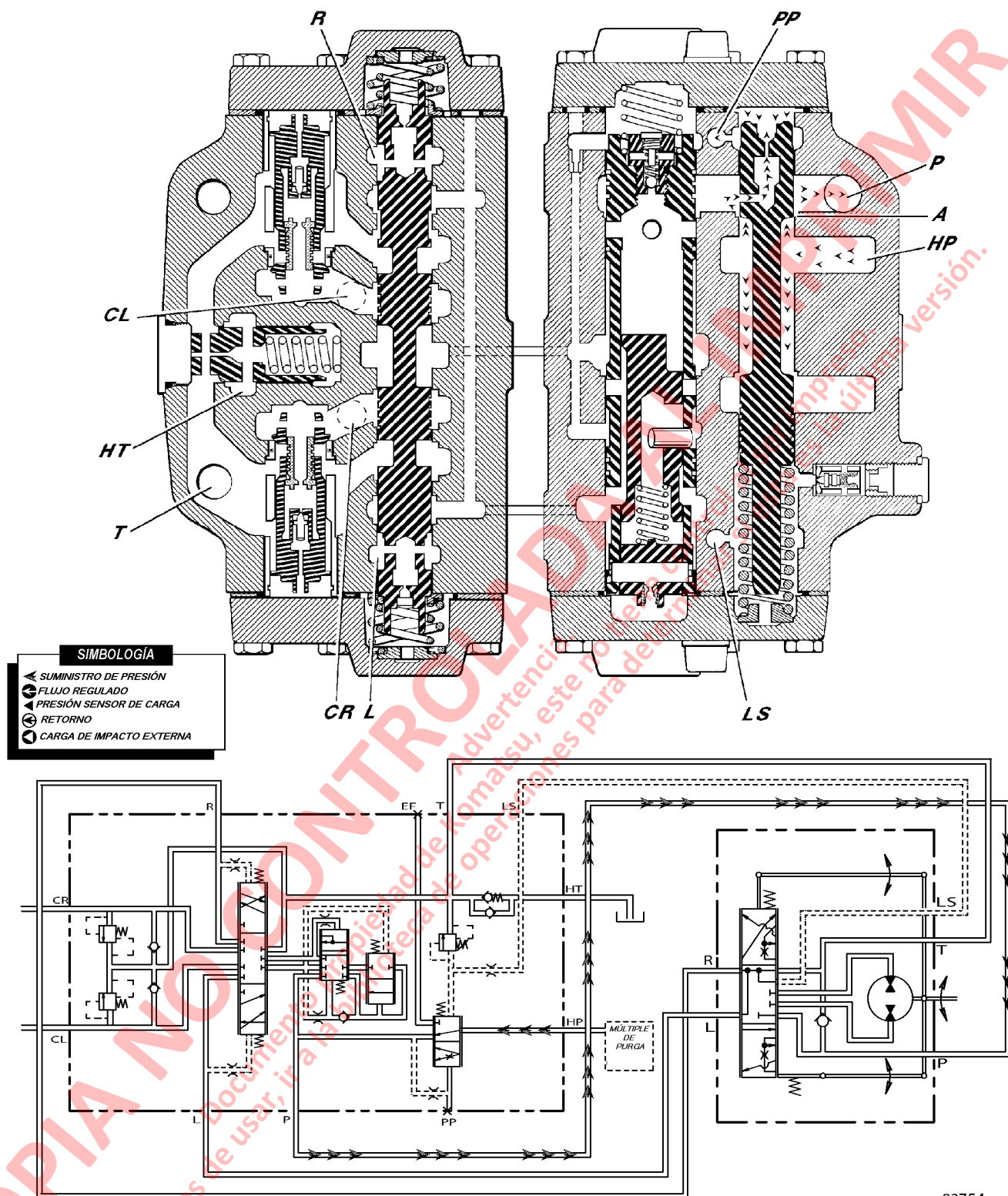


FIGURA 4-7. AMPLIFICADOR DE FLUJO - SIN DIRECCIÓN

Dirección izquierda

(Consulte la Figura 4-8).

Cuando el operador gira el volante de dirección hacia la izquierda, la unidad de control de dirección se abre para permitir que el aceite entre al puerto "P" para pasar a la sección del gerotor de la unidad de control para girar el rotor. El aceite en el otro lado del gerotor fluye a través de otros canales de la válvula de la unidad de control y fuera del puerto "L" de la unidad de control de dirección. Este aceite entra al puerto "L" del amplificador de flujo y va hacia el área "B" cerrada, en la válvula direccional.

Como la presión en esta área se acumula, también pasa dentro del carrete, a través del orificio "C" al área del resorte en el extremo de la válvula direccional. Entonces la presión mueve el carrete, comprimiendo los resortes en el extremo opuesto. Este movimiento permite que el aceite entre al área "B" para pasar a través de la válvula direccional al área "D" de la válvula amplificadora a través de los agujeros de la camisa "E" y la válvula "F", por el agujero "G" en la camisa "E", donde se bloquea inicialmente por el cuerpo de la válvula.

Como la presión se acumula en esta área, el aceite también fluye desde el área "D", al rededor de la salida de la camisa "E", al rededor del pasador "H", a través del orificio "J", para acumular presión en el extremo de la válvula amplificadora y abrir el agujero "G", lo suficiente para permitir el flujo del aceite que viene de la unidad de control de dirección para pasar al área de control de la válvula direccional.

Al mismo tiempo, el movimiento de la camisa "E" abre los agujeros cercanos al extremo del resorte para permitir que el aceite de la válvula prioritaria fluya dentro del centro de la camisa "E".

Este aceite, ahora dentro de la camisa "E", empuja la válvula "F", contra su resorte, para dar acceso al aceite a una serie de agujeros "K", que están en el mismo plano que el agujero "G". El paso de aceite a través de los agujeros "K" más allá del cuerpo de la válvula, se mide con los agujeros "K" abiertos en la misma proporción que el agujero "G". El número de agujeros "K" (7) en la camisa "E" determina la cantidad de aceite adicional que se agrega al agujero "G" a través del paso de aceite de la unidad de control de dirección.

Este aceite combinado va al área central "Q" de la válvula direccional, pasa el puerto "CL" del amplificador de flujo y sigue a los cilindros de dirección para conducir las ruedas delanteras a la izquierda. Como los cilindros se mueven, el aceite es forzado a volver a los extremos opuestos, entra en el puerto "CR" del amplificador de flujo, pasa a través de la válvula direccional al área "M", pasa a través de la válvula de retención de retorno "N" y sale por el puerto "HT" al depósito hidráulico.

En la unidad de control de dirección, cuando el operador giró el volante de dirección, también se envió el suministro de aceite desde el puerto "P" a través de la válvula de la unidad de control al puerto "LS". Este aceite entra al amplificador de flujo a través de su puerto "LS" y acumula presión en el área del resorte de la válvula prioritaria. Esta fuerza adicional en el extremo del resorte de la válvula prioritaria provoca que se abra el área "A" y permita que pase el flujo y presión necesaria a través de la válvula amplificadora para operar los cilindros de dirección.

La válvula amplificadora de flujo incluye una válvula de alivio en el área del resorte de la válvula prioritaria, que se usa para controlar la presión máxima de trabajo de la dirección a 19 000 kPa (2.750 psi), aún cuando la presión de suministro que entra al puerto "HP" es mayor. Cuando se obtiene 19 000 kPa (2.750 psi), la válvula de alivio evita que la presión "LS" aumente, permitiendo así que la válvula prioritaria comprima el resorte lo suficiente para cerrar el área "A" cuando esté presente 19 000 kPa (2.750 psi).

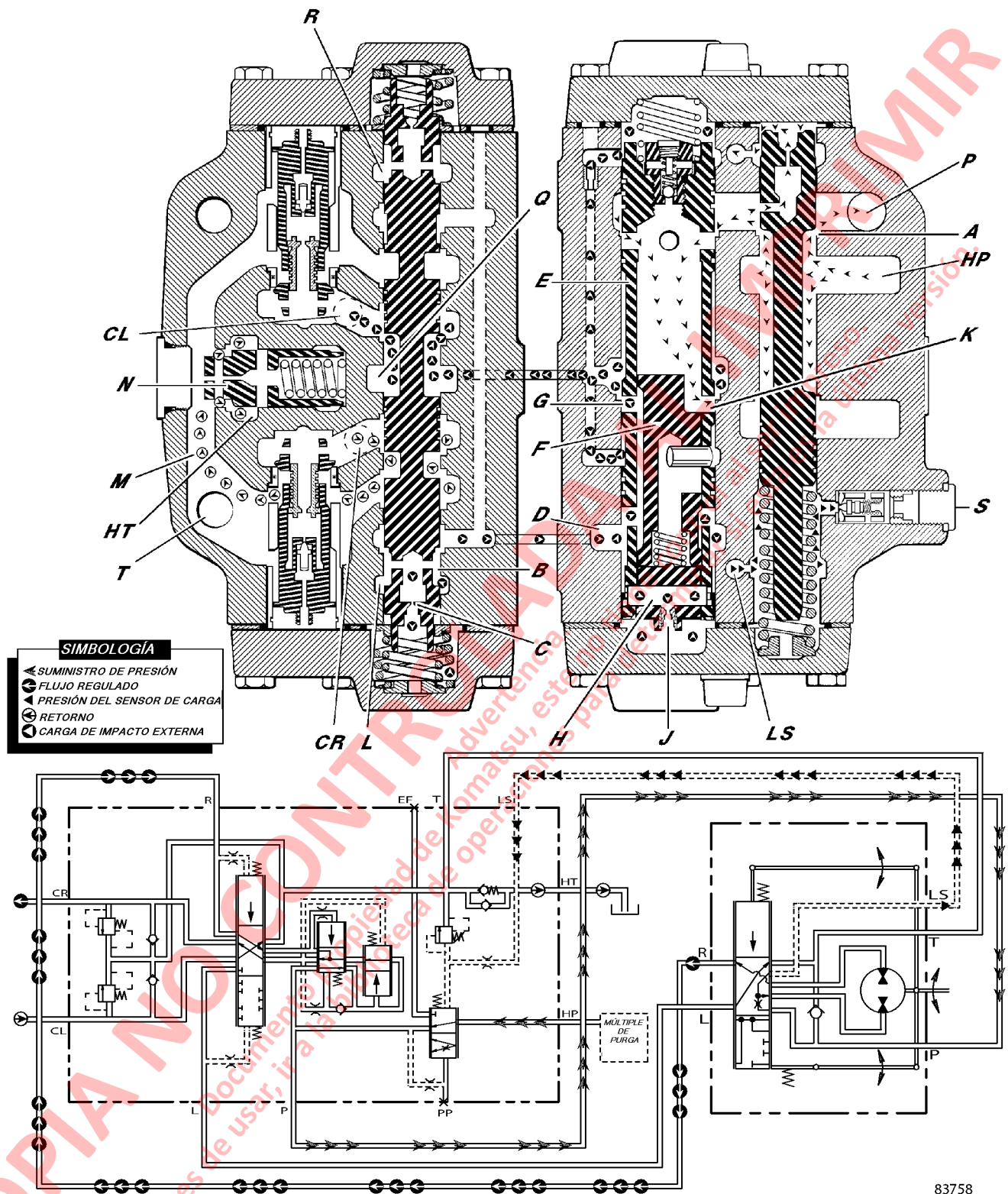


FIGURA 4-8. AMPLIFICADOR DE FLUJO - DIRECCIÓN IZQUIERDA

Dirección derecha

(Consulte la figura 4-9).

Existen solo unas pequeñas diferencias entre la dirección derecha y la izquierda. Cuando el operador gira el volante de dirección a la derecha, se suministra aceite a los puertos "R" y "LS" de la unidad de control de dirección.

El aceite ingresa al conjunto del amplificador de flujo, al puerto "R" y cambia la válvula direccional a la dirección opuesta. El aceite fluye a través de la válvula amplificadora exactamente en el mismo camino. El aceite combinado de la válvula amplificadora, pasa a través del área central "Q" de la válvula direccional al puerto "CR", donde se dirige al extremo opuesto de los cilindros de dirección para girar las ruedas a la derecha.

El aceite de retorno, vuelve a través del puerto "CL", para ir al tanque. El aceite "LS" funciona exactamente igual que la dirección izquierda.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

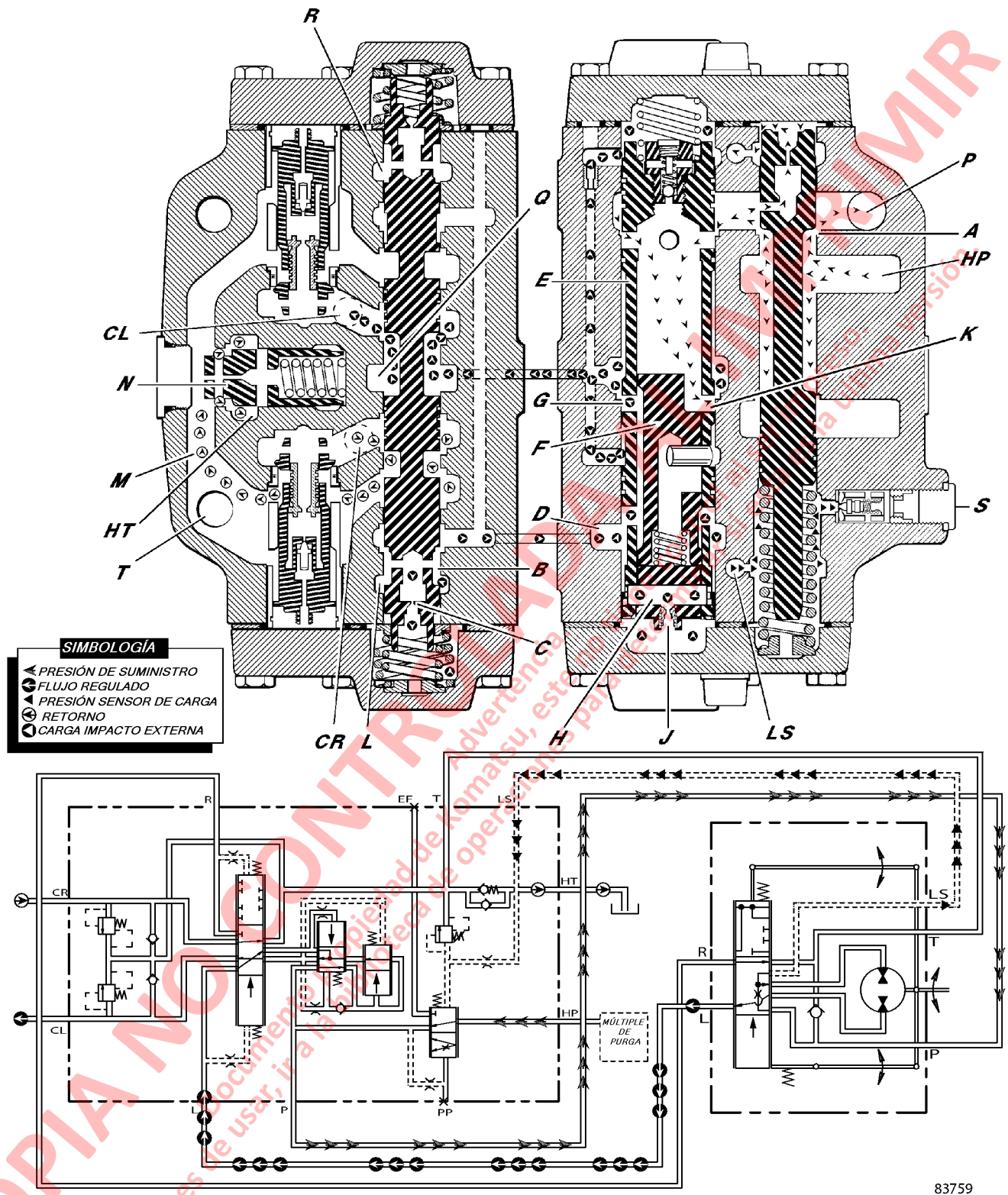


FIGURA 4-9. AMPLIFICADOR DE FLUJO - DIRECCIÓN DERECHA

Sin dirección, carga de impacto externo

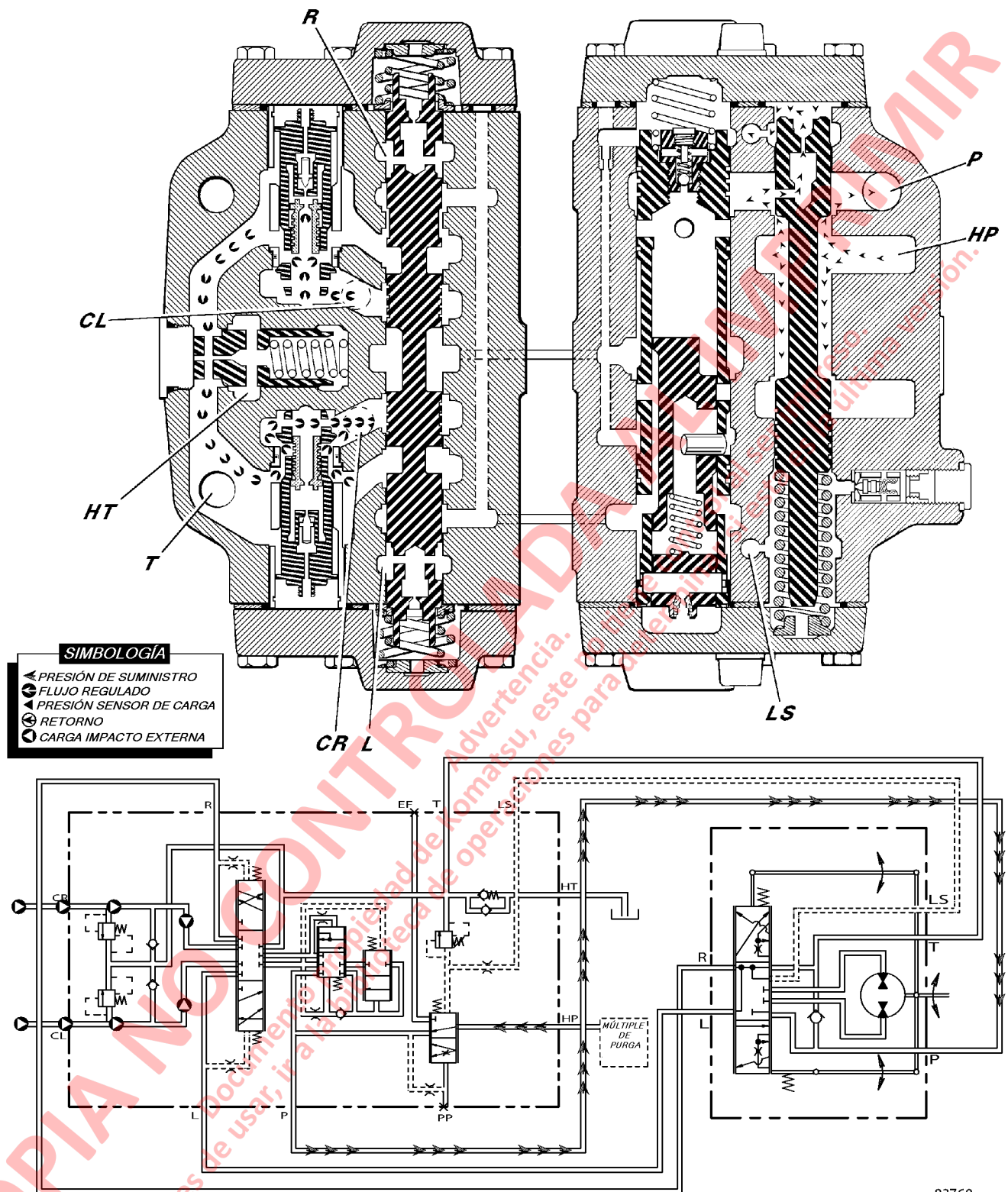
(Consulte la Figura 4-10).

Cuando el operador no está girando el volante de dirección, el suministro de la válvula de la unidad de control de dirección se cierra. La válvula direccional permanece centrada por sus resortes, cerrando así la pasada a los puertos "CL" y "CR". Esto crea un bloqueo hidráulico en los cilindros de dirección, para evitar que se mueva.

Si los neumáticos golpean un obstáculo que provoque un gran impacto a la carga, forzando las ruedas a la izquierda, se producirá un aumento de presión en los extremos de los cilindros conectados al puerto "CR". La válvula de alivio de succión e impacto dentro del amplificador de flujo en el puerto "CR" se abrirá en su configuración de ajuste de 21 400 kPa (3.100 psi) y permite que el aceite salga de los extremos presurizados de los cilindros, evitando una presión mayor.

Como los cilindros se pueden mover, los otros extremos tendrán menos que la presión atmosférica en el puerto "CL". Esta baja presión permite que el aceite que escapa de la válvula de alivio del puerto "CR", fluya a través de la porción de la válvula de retención de la válvula de alivio de succión e impacto, conectada al puerto "CL". Entonces el aceite fluye a los extremos de baja presión de los cilindros para mantenerlos llenos de aceite y evitar la cavitación. Para una carga de impacto en la dirección opuesta, simplemente se invierte el procedimiento anterior.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



83760

FIGURA 4-10. AMPLIFICADOR DE FLUJO - CARGA DE IMPACTO EXTERNA, SIN DIRECCIÓN

BOMBA DE DIRECCIÓN

La bomba de freno/dirección, está montada en la parte trasera de la bomba del sistema de elevación. El eje de mando se junta con un acople estriado internamente, dentro de la bomba de elevación cuando la bomba está atornillada en el lugar.

La bomba de dirección es una bomba tipo de pistón compensador de presión con una válvula de descarga. El compensador de presión se ajusta a 22 900 kPa (3.325 psi). La válvula de descarga regula la presión del sistema entre 19 000 kPa (2.750 psi) y 20 900 kPa (3.025 psi).

El flujo de aceite es dirigido desde la bomba a través del filtro de alta presión y luego al múltiple de purga, donde el flujo es dirigido a el circuito de dirección (acumuladores, amplificador de flujo, etc.) y a los componentes del sistema de aplicación de freno, ubicado en el gabinete de freno hidráulico, atrás de la cabina.

Funcionamiento normal

El eje de mando (35, Figura 4-11) va a través de la línea central de la carcasa de la bomba (37) y la placa de la válvula (48). El barril del cilindro (45) está acoplado al eje de mando.

La bola del rodamiento (33) soporta el extremo externo del eje de mando y el buje tipo rodamiento (47) soporta el extremo interno. El barril del cilindro de la bomba se transporta en un rodamiento de polímero (tipo muñón) (41).

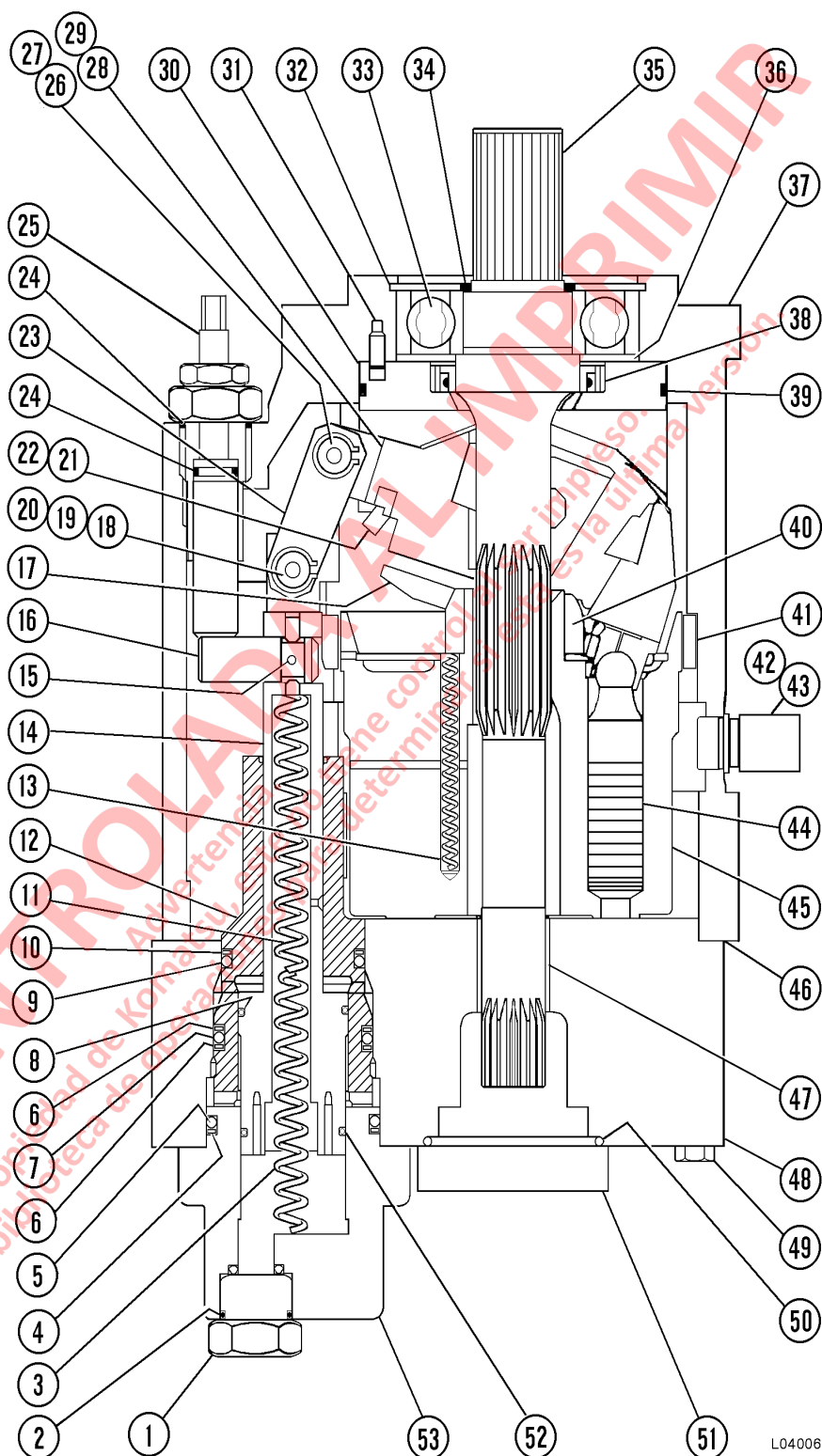
La placa de la válvula tiene dos puertos en forma creciente (entrada y salida). Los pistones de bombeo (44) en el barril del cilindro están retenidos contra el bloque oscilante (28) por el retenedor de zapata (17). El retenedor de zapata está sujeto en posición por la bola de equilibrio (40), la que es forzada hacia afuera por los resortes retenedores (13). Los resortes actúan contra el barril del cilindro de la bomba (45), forzándolo en contra de la placa de la válvula mientras que también empuja la zapata del pistón en contra del bloque oscilante.

La forma semicilíndrica del bloque oscilante, limita la carrera del pistón y se puede girar en los rodamientos de asiento en forma de arco. El pistón de control(14) gira la plataforma

Operación en altitudes elevadas

La bomba de dirección en los últimos modelos de camión, incorpora un dispositivo de control de carrera ajustable (25, figura 4-11). Si el camión está operando en faenas de gran altitud, de 3.050 metros (10.000 pies) sobre el nivel del mar o más, puede ser necesario ajustar la carrera de la bomba para reducir el flujo de aceite para eliminar problemas de cavitación de la bomba.

1. Tapón
2. Junta tórica
3. Resorte
4. Anillo de respaldo
5. Junta tórica
6. Anillo de respaldo
7. Junta tórica
8. Junta tórica
9. Junta tórica
10. Anillo de respaldo
11. Resorte
12. Camisa pistón de control
13. Resorte
14. Pistón
15. Pasador
16. Pasador detención pistón de control
17. Retenedor de zapata
18. Pasador
19. Anillo retenedor
20. Arandela
21. Rodamiento de asiento
22. Pasador rodillo
23. Enlace
24. Junta tórica
25. Ajustador de carrera
26. Anillo retenedor
27. Pasador
28. Bloque basculante
29. Pasador espiga
30. Asiento
31. Pasador rodillo
32. Anillo retenedor
33. Rodamiento
34. Anillo retenedor del eje
35. Eje
36. Retenedor de sello
37. Carcasa de la bomba
38. Sello del eje
39. Junta tórica
40. Bola de equilibrio
41. Rodamiento del cilindro
42. Junta tórica
43. Codo
44. Conjunto de la zapata/pistón
45. Barril del cilindro
46. Empaquetadura
47. Rodamiento
48. Placa de válvula
49. Perno
50. Junta tórica
51. Cubierta
52. Sello
53. Tapa



L040064

FIGURA 4-11. BOMBA DE DIRECCIÓN

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Volumen de la bomba llena

El pistón de control (1, Figura 4-12), dirige el ángulo del bloque basculante (4) y cuando se mueve por completo a la posición del lado derecho, la bomba está a su máxima capacidad de bombeo.

El eje de mando gira la carcasa estriada (2), la que contiene pistones de bombeo (3), cuando esta rota, los pistones se mueven hacia adentro y hacia afuera de sus orificios y las zapatas del pistón "recorren" en sentido contrario al bloque oscilante.

A medida que el cilindro rota, los agujeros del pistón individual están conectados alternadamente a los puertos de la izquierda (puerto "A") y de la derecha (puerto "B"), en forma creciente en la placa de la válvula. Mientras el puerto "A", está conectado al lado izquierdo (succión), cada pistón se mueve hacia afuera, sacando fluido del puerto "A" dentro del agujero del pistón hasta alcanzar la carrera máxima. En este punto el agujero del pistón pasa desde el puerto creciente izquierdo al puerto creciente derecho.

Mientras rota a través del creciente del lado derecho, cada pistón se mueve hacia abajo en el ángulo de la cara del bloque basculante. Por lo tanto cada pistón es forzado hacia adentro desplazando líquido a través del creciente del lado derecho al puerto "B" hasta alcanzar su carrera interna más profunda. En este punto el agujero del pistón pasa desde el creciente del lado derecho al izquierdo y se repite el ciclo de operación.

Volumen de la bomba media

La Figura 4-13, muestra que la posición del pistón de control (1), está cerca del centro de su desplazamiento. El bloque basculante (4) no está angulado en inclinación como antes. Por lo tanto, los pistones tienen una carrera más corta, al ser así, la salida de la bomba también disminuye.

Posición neutral

La posición neutral (Figura 4-14), resulta cuando el pistón de control (1) centra el bloque basculante (4). El ángulo del bloque basculante ahora es cero y la cara del bloque basculante está paralela a la cara del cilindro. Por lo tanto no hay movimiento hacia adentro o hacia afuera de los pistones de la bomba (3), mientras las zapatas del pistón roten al rededor de la cara del bloque basculante. El resultado de la falta de movimiento hacia adentro y hacia afuera es que no se está desplazando fluido desde el agujero del pistón a los crecientes en la placa de la válvula y posteriormente no hay suministro desde los puertos de la bomba.

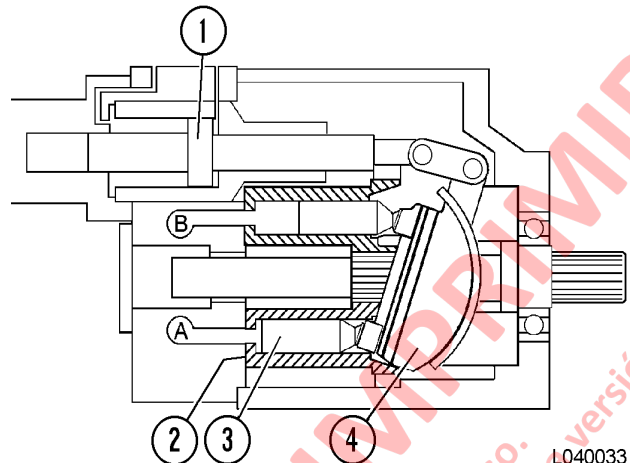


FIGURA 4-12. BOMBA A VOLUMEN COMPLETO

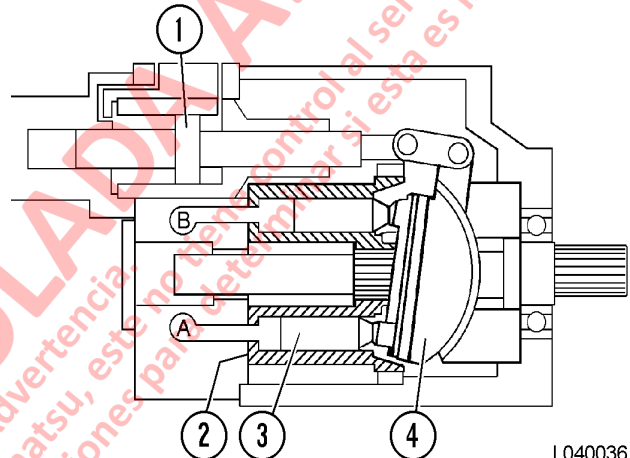


FIGURA 4-13. BOMBA A VOLUMEN MEDIO

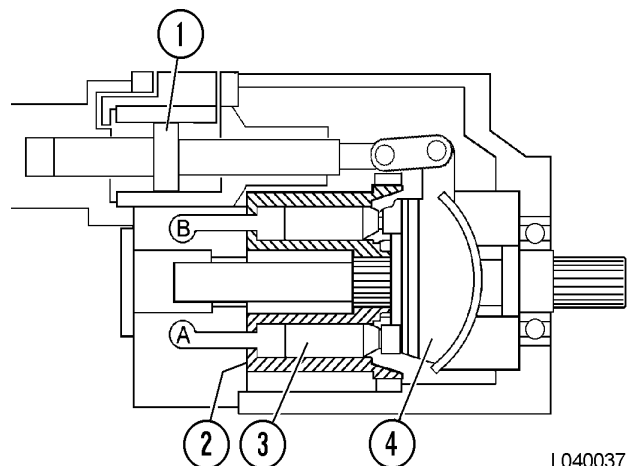


FIGURA 4-14. BOMBA EN POSICIÓN NEUTRAL

Bomba de dirección

La Figura 4-15, muestra la bomba de dirección y la ubicación de los ajustes de control de presión y del ajustador de carrera (flujo).

El ajustador de carrera (3, Figura 4-15) viene configurado de fábrica para entregar el máximo flujo de la bomba, por lo tanto el ajuste normalmente no es necesario. Si el camión está operando en faenas de gran altitud, de 3.050 metros (10.000 pies) sobre el nivel del mar o más, puede ser necesario volver a ajustar el control de carrera, para reducir el flujo de la bomba y así evitar la cavitación de la bomba bajo ciertas condiciones. Si el camión está operando a gran altura y ocurren problemas, consulte su representante de servicio Komatsu, para revisar los procedimientos de ajuste.

La Figura 4-16, muestra el diagrama de la bomba y las válvulas de control de presión.

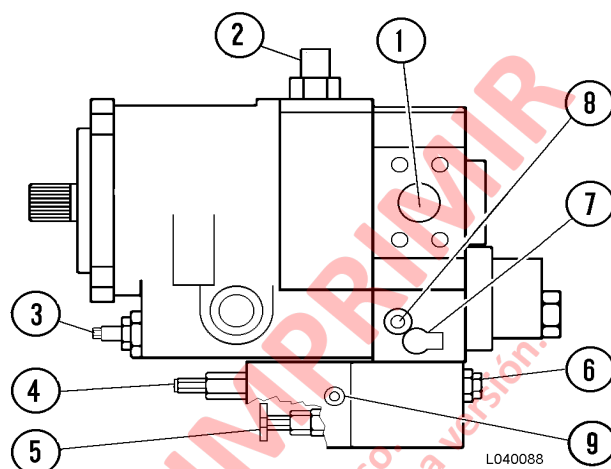


FIGURA 4-15. CONJUNTO DE LA BOMBA

- | | |
|--|---|
| 1. Puerto de salida | 5. Ajustador de presión del compensador |
| 2. Drenaje de la caja | 6. Válvula de 4 vías |
| 3. Ajustador de carrera | 7. Puerto de prueba GPA |
| 4. Ajustador de presión de válvula de descarga | 8. Puerto de prueba GP2 |
| | 9. Puerto "ACC" |

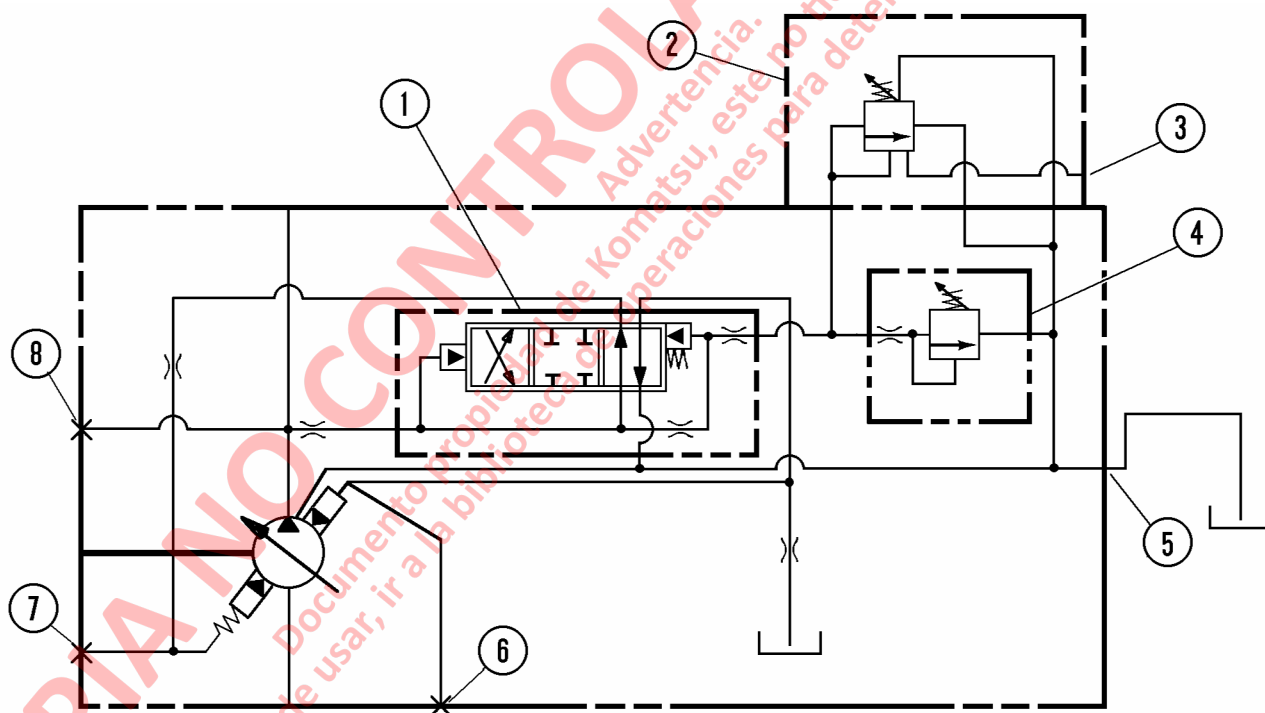


FIGURA 4-16. DIAGRAMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Válvula de 4 vías | 4. Bloque de control del compensador de presión | 7. Puerto GP4 |
| 2. Bloque de control de descarga | 5. Drenaje de la caja | 8. Puerto de prueba GPA |
| 3. Puerto "ACC" | 6. Puerto GP2 | |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L5
UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN
ÍNDICE

UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN	L5-3
DESMONTAJE	L5-3
INSPECCIÓN DE LA RANURA	L5-3
MONTAJE	L5-4
DESARME	L5-4
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA	L5-5
ENSAMBLE	L5-7

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN

DESMONTAJE

⚠ ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión. El escape del líquido hidráulico bajo presión puede tener suficiente fuerza para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Apague el interruptor de arranque y deje a lo menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede aceite bajo presión.
2. Saque los pernos y arandelas de seguridad que aseguran la cubierta de acceso en el lado delantero de la cabina del operador. Retire la cubierta de acceso

NOTA: Limpie la unidad de control de dirección y las áreas que la rodean, para evitar que se contamine el aceite hidráulico cuando se abra alguna línea.

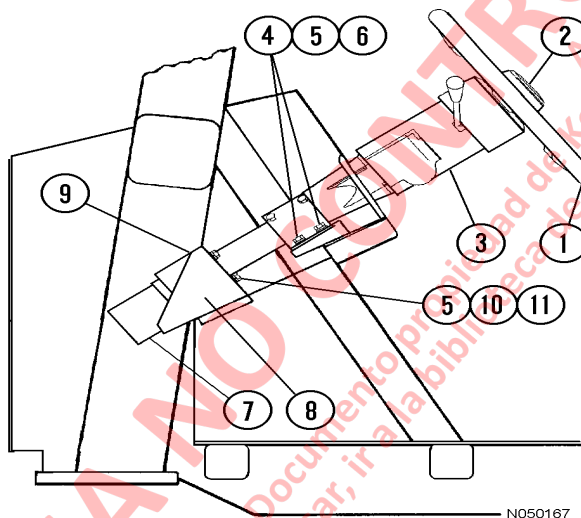


FIGURA 5-1. UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volante de dirección | 7. Unidad de control de dirección |
| 2. Botón de la bocina | |
| 3. Columna de dirección | 8. Soporte izquierdo |
| 4. Perno | 9. Soporte derecho |
| 5. Arandela plana | 10. Perno |
| 6. Arandela de seguridad | 11. Arandela de seguridad |

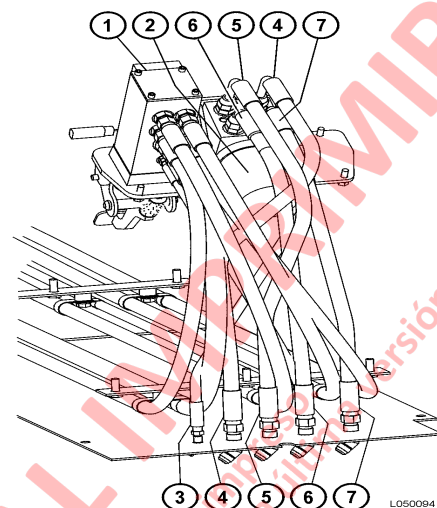


FIGURA 5-2. UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Válvula de freno | 5. Manguera del puerto "T" |
| 2. Unidad de control de dirección | 6. Manguera del puerto "P" |
| 3. Manguera del puerto "LS" | 7. Manguera del puerto "R" |
| 4. Manguera del puerto "L" | |

3. Etiquete todas las líneas hidráulicas, para la correcta identificación durante la instalación. Desconecte las líneas hidráulicas (ver Figura 5-2) en la unidad de control de dirección y tápelas.
4. Retire cuatro pernos de montaje (10, Figura 5-1), arandelas planas y arandelas de seguridad. Retire la unidad de control de dirección (7).
5. Ponga la unidad de control de dirección en un área de trabajo limpia para el desarme.

INSPECCIÓN DE LA RANURA

Cuando se retira la unidad de control de dirección para mantenimiento, se debe inspeccionar el desgaste del eje de la columna de dirección.

1. Limpie profundamente las ranuras en el eje de la columna de dirección. Inspeccione si hay daño o desgaste excesivo.
2. Use un micrómetro de exterior o un pie de rey análogo para medir que el diámetro externo de las ranuras macho, en el eje de la columna de dirección.

• **Diámetro mínimo:** 24,13 mm (0,950 in)

3. Si las ranuras tienen un desgaste mayor que el especificado de diámetro mínimo, reemplace la columna de dirección. Consulte la sección N.

ADVERTENCIA

Si un camión se opera con las líneas de dirección hidráulica instaladas de forma indebida, pueden ocurrir serias lesiones personales al operador o cualquier persona que esté cerca de las ruedas delantera. Las líneas mal instaladas pueden resultar en dirección descontrolada o en una repentina y rápida rotación del volante de dirección al moverlo. Girará rápidamente y no será posible detenerlo de forma manual.

Después de realizar el servicio a la unidad de control de dirección, revise que la conexión de las líneas de dirección hidráulica sea la correcta antes de arrancar el motor.

MONTAJE

1. Lubrique las ranuras del eje de la columna de dirección con disulfuro de molibdeno o grasa multipropósito NLGI.
2. Mueva la unidad de control de dirección a su posición y alinee la con las ranuras del eje de la columna de dirección. Asegure la unidad de control de dirección en su posición utilizando cuatro pernos de montaje (10, Figura 5-1), arandelas planas y arandelas de seguridad.
3. Revise si la rotación del volante de dirección es la correcta. Asegúrese que el volante no esté atascado y que al rotar 1/4 de giro a la derecha e izquierda, vuelva a neutro. Si es necesario ajuste la unidad de dirección y/o la columna de dirección para volver a alinear la columna y la unidad de control de la dirección.

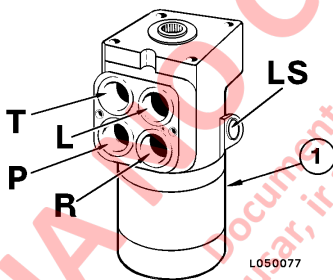


FIGURA 5-3. IDENTIFICACIÓN DEL PUERTO DE LA VÁLVULA

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Válvula de control de dirección | "L"- Dirección izquierda |
| "T"- Retorno al tanque | "R"- Dirección derecha |
| "P"- Sumin. desde la bomba | "LS"- Sensor de carga |

4. Apriete todos los pernos al torque estándar. Desconecte y conecte las líneas hidráulicas a sus puertos correspondientes en la unidad de control de dirección. Consulte Figura 5-2.
5. Arranque el motor y revise el funcionamiento adecuado de la dirección y si hay filtraciones.
6. Instale la cubierta de acceso y asegúrela con pernos y arandelas de seguridad.

DESARME

NOTA: La unidad de control de dirección es una unidad de precisión fabricada para tolerancias estrechas. Por lo tanto, un aseo completo es esencial al manejar el conjunto de la válvula. Trabaje en un área limpia y use materiales que no dejan pelusas o aire seco comprimido. Se debe usar aceite hidráulico limpio tipo C-4 durante el reensamblado, para asegurar la lubricación inicial.

1. Permita que el aceite se drene desde los puertos de la válvula.
2. Haga coincidir la marca del conjunto de la rueda de engranaje y la cubierta del extremo, para asegurar la correcta ubicación durante el reensamblado. Consulte Figura 5-4.

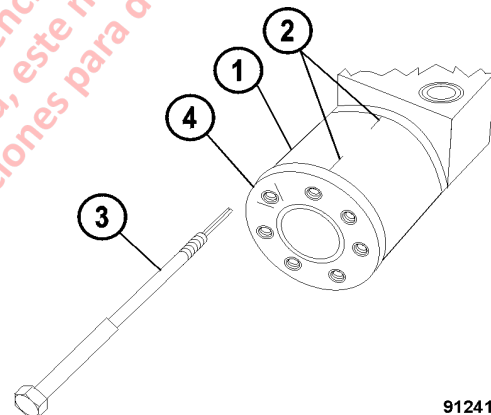


FIGURA 5-4. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Conjunto de válvula | 3. Perno con pasador roscado |
| 2. Marcas de ajuste | 4. Cubierta del extremo |

3. Retire los pernos y arandelas de la cubierta del extremo. Saque los pernos con pasador roscado (3, Figura 5-4). Marque la ubicación del agujero del perno con el pasador roscado en la cubierta del extremo para facilitar el reensamblado.

4. Retire la cubierta del extremo (4) y la junta tórica (2, Figura 5-5).

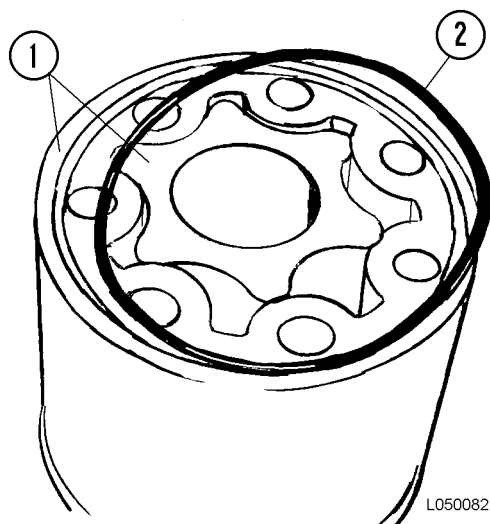


FIGURA 5-5. DESMONTAJE DE LA CUBIERTA DEL EXTREMO

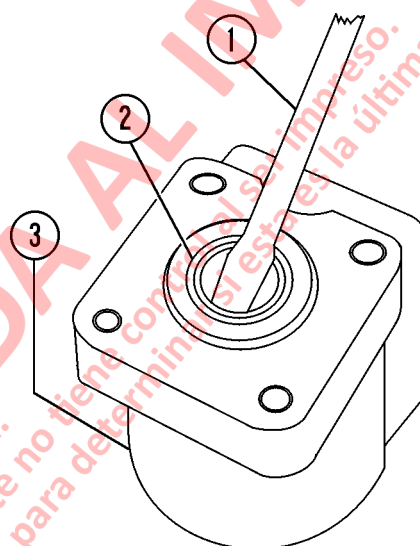
1. Conjunto de la rueda de engranaje
2. Junta tórica

5. Retire el engranaje externo del conjunto de la rueda de engranaje (1) y la junta tórica entre el conjunto de engranaje y la placa de distribución
6. Levante el engranaje interno fuera del eje del cardan.
7. Retire el eje del cardan (11, Figura 5-7), la placa de distribución (15) y la junta tórica (14).
8. Retire los bujes roscados (4) y la bola (3).
9. Con la carcasa de la válvula posicionada con el carrete y la camisa vertical, levante con cuidado el conjunto del carrete y sáquelo del agujero de la carcasa.



Si la carcasa no está vertical al sacar el carrete y la camisa, el pasador (9) se podría salir de la posición y atrapar los carretes dentro de la cavidad de la carcasa.

10. Retire la junta tórica (5), anillo (6) y conjunto del rodamiento (7).
11. Saque el anillo (8), el pasador (9) y retire cuidadosamente el carrete interno de la camisa exterior.
12. Presione los resortes de posición neutra (10), para sacarlos de su ranura en el carrete interior.
13. Retire el sello de polvo (2, Figura 5-6) usando un destornillador. Tenga cuidado de no romper o dañar la cavidad del sello de polvo.



91244

FIGURA 5-6. DESMONTAJE DEL SELLO DE POLVO

1. Destornillador
2. Sello de polvo
3. Carcasa

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

1. Limpie cuidadosamente todas las piezas con solvente de limpieza fresco.
2. Inspeccione todas las piezas cuidadosamente y realice los reemplazos que sean necesarios.

NOTA: Se deben reemplazar todas las juntas tóricas y resortes de posición neutra. Lubrique muy bien todas las piezas antes de reensamblar, con aceite hidráulico limpio C-4.

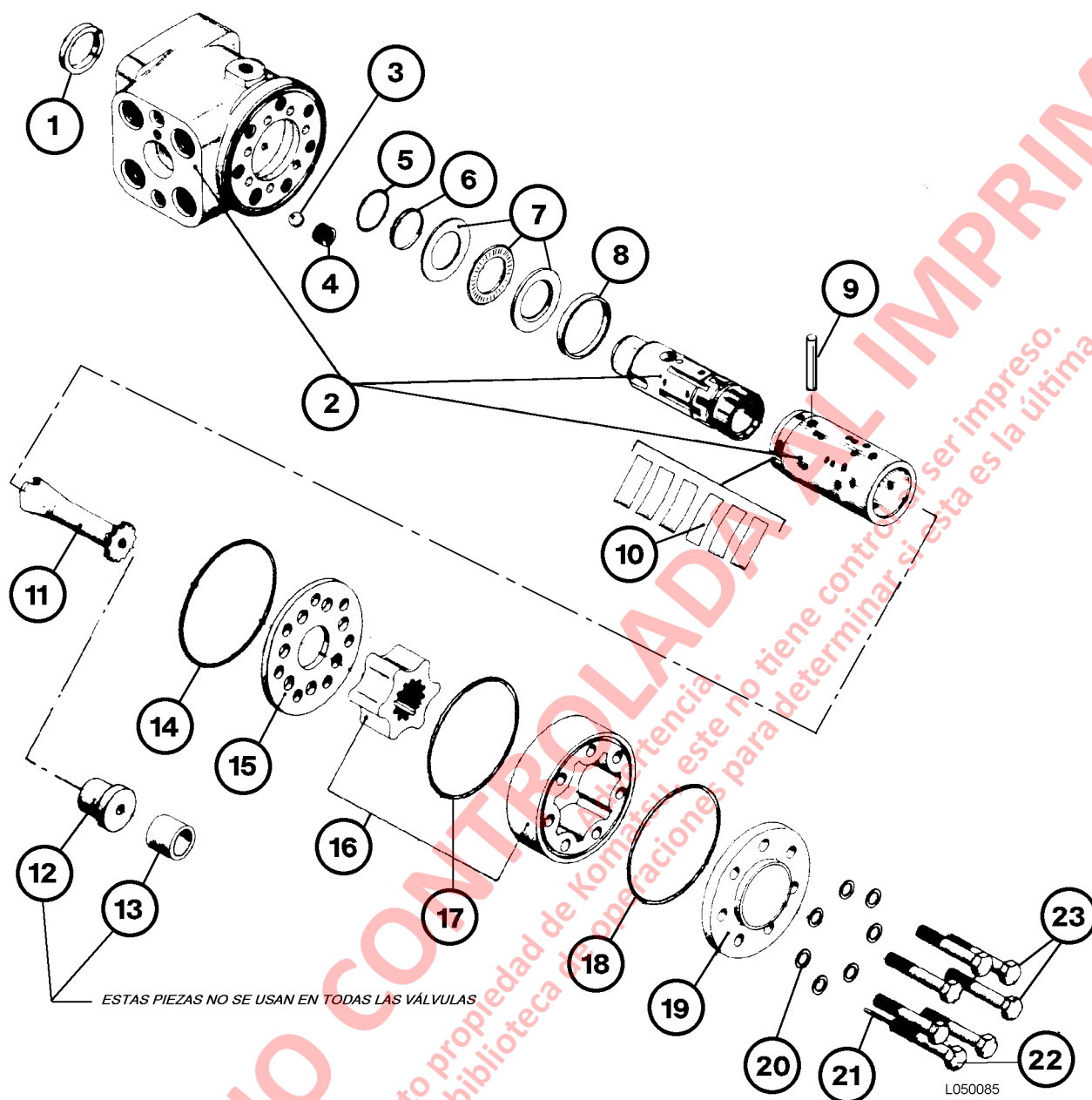


FIGURA 5-7. VÁLVULA DE CONTROL DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Sello de polvo | 7. Conjunto del rodamiento | 12. Espaciador | 18. Junta tórica |
| 2. Carcasa y bobinas | 8. Anillo | 13. Tubo | 19. Cubierta del extremo |
| 3. Bola | 9. Pasador transversal | 14. Junta tórica | 20. Arandelas |
| 4. Buje roscado | 10. Resortes de posición neutra | 15. Placa de distribución | 21. Pasador roscado |
| 5. Junta tórica | 11. Eje del cardán | 16. Conjunto de la rueda de engranaje | 22. Perno con pasador |
| 6. Anillo de respaldo | 17. Junta tórica | 18. Junta tórica | 23. Pernos |

ENSAMBLADO

NOTA: Cuando realice el ensamblado del carrete y la camisa solo se puede utilizar una de las dos posiciones de calce de las ranuras del resorte. La razón es que en el otro extremo de la camisa y el carrete (extremo opuesto de las ranuras de resorte) existen tres ranuras en el carrete y tres orificios en la camisa. Estos deben estar opuestos entre si al ensamblar, de modo que los orificios sean parcialmente visibles a través de las ranuras en el carrete. Consulte Figura 5-8.

1. Para instalar los resortes de posición neutra, ponga un destornillador en la ranura de el carrete, como se muestra en Figura 5-9
2. Ponga un resorte de posición neutra plano en cada lado de la hoja del destornillador. No saque el destornillador.
3. Empuje dos resortes de posición neutro curvos entre un costado de la hoja del destornillador y un resorte plano. Repita en el extremo opuesto. Retire el destornillador.
4. Deslice el carrete interior en la camisa. Comprima los extremos de los resortes de posición neutra y presiónelos en su lugar en la camisa.
5. Instale el pasador transversal (9, Figura 5-7).

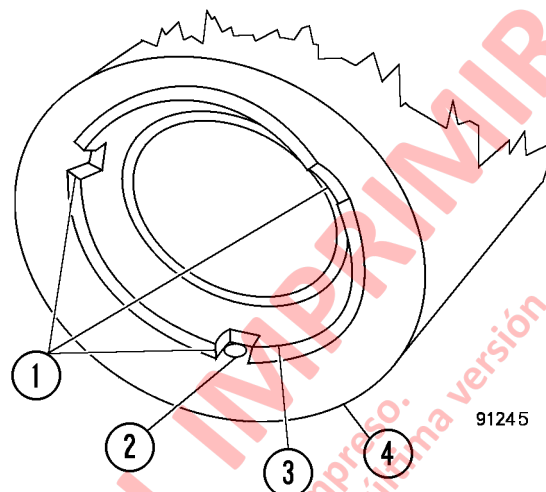


FIGURA 5-8. CONJUNTO DE LA CAMISA Y EL CARRETE

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Ranuras | 3. Carrete |
| 2. Orificio | 4. Camisa |

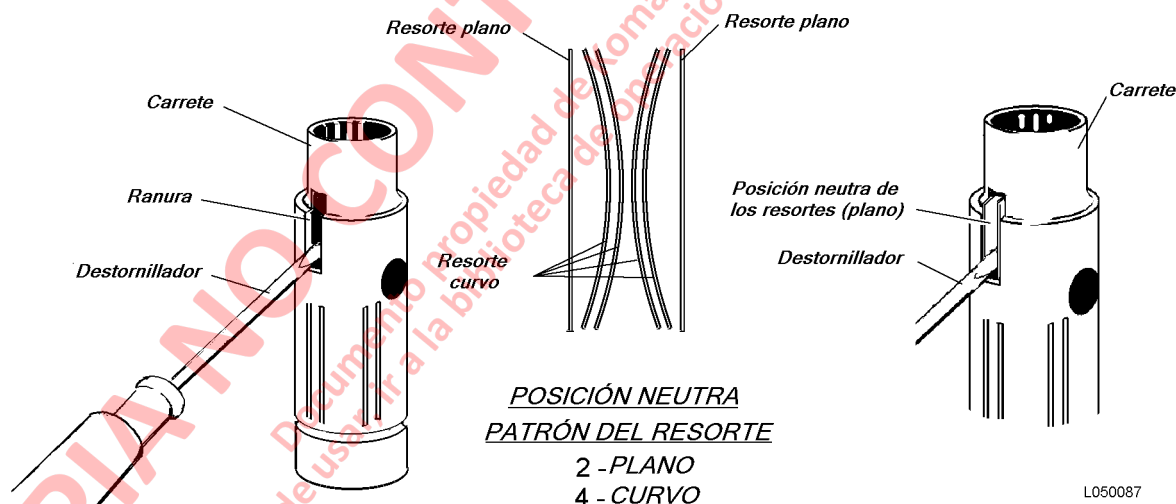


FIGURA 5-9. MONTAJE DEL RESORTE DE POSICIÓN NEUTRA

6. Con los resortes de posición neutra (7, Figura 5-10) centrados en el carrete y la camisa, instale el anillo (3), la carrera del rodamiento trasero (4), el rodamiento de empuje (5) y la carrera del rodamiento delantero (6), en ese orden. El biselado en el rodamiento trasero debe quedar mirando desde el rodamiento.

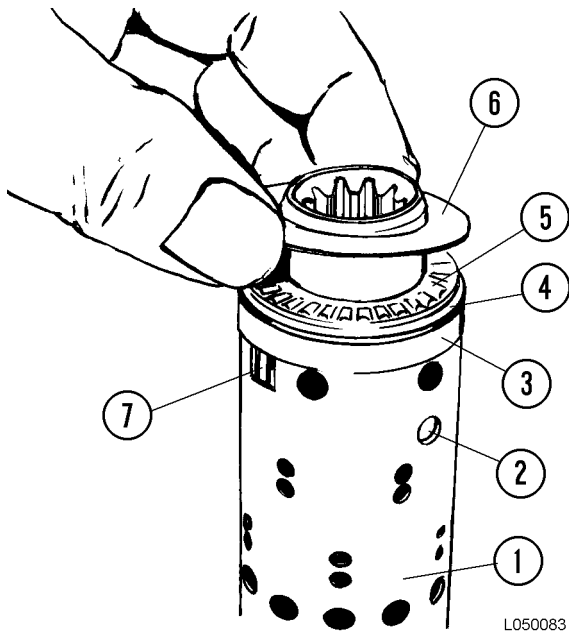


FIGURA 5-10. INSTALACIÓN DEL RODAMIENTO

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Camisa | 5. Rodamiento de empuje |
| 2. Pasador transversal | 6. Carrera del rodamiento |
| 3. Anillo | 7. Resortes de posición neutra |
| 4. Carrera del rodamiento (con biselado) | |

7. Ponga el sello de polvo (1, Figura 5-7) en posición. Usando un bloque de hierro plano sobre el sello, golpeelo dentro de la carcasa.
8. Posicione la junta tórica y el anillo de respaldo en el carrete.

9. Posicione la unidad de control de dirección con la carcasa en posición horizontal. Lentamente guíe el carrete (lubricado) y la camisa con las piezas ajustadas dentro de la cavidad, aplicando leves movimientos de giro. Consulte Figura 5-11.

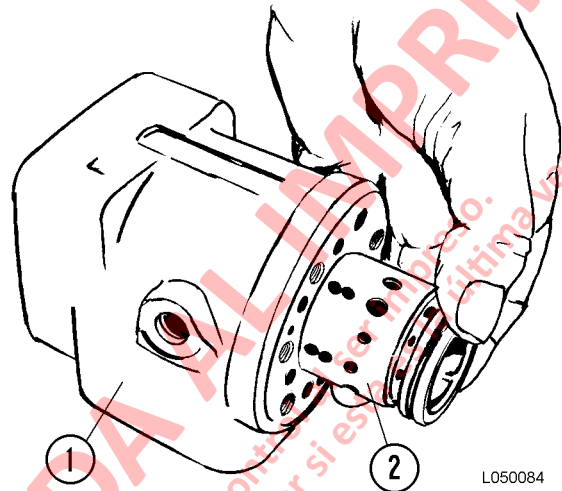


FIGURA 5-11. INSTALACIÓN DEL CARRETE

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. Carcasa | 2. Conjunto del carrete |
|------------|-------------------------|

⚠ IMPORTANTE ⚠

El pasador transversal permanece horizontal cuando el carrete y la camisa son empujados dentro de la cavidad, para evitar que el pasador se caiga del carrete.

10. Monte la bola de retención en el agujero que se muestra en Figura 5-12. Instale y apriete suavemente el buje roscado.
11. Lubrique la junta tórica (3) con jalea de petroleo e instálelo en la ranura de la carcasa.

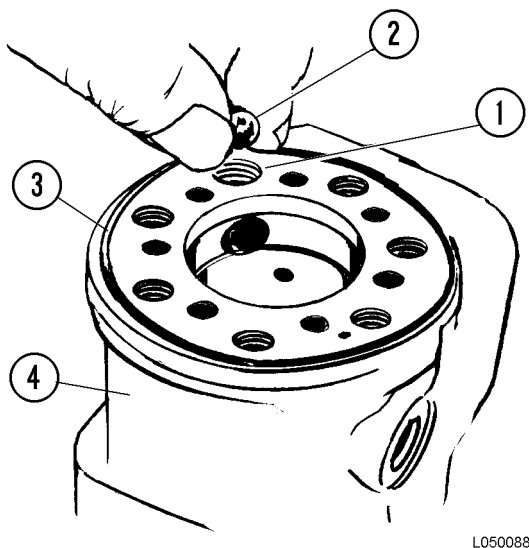


FIGURA 5-12. MONTAJE DE LA BOLA DE RETENCIÓN

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Orificio de la bola de retención | 3. Junta tórica |
| 2. Bola de retención | 4. Carcasa |

12. Instale la placa de distribución (15, Figura 5-7) para que los agujeros de la placa coincidan con sus pares en la carcasa.
13. Dirija el eje del cardán (11) dentro de la cavidad con la ranura en el eje del cardán alineado con el pasador transversal (9).
14. Posicione la rueda de engranaje interno en el eje del cardán. Puede ser necesario rotar levemente el engranaje, para encontrar las estrías de calce en el eje del cardán. Las estrías están pulidas para asegurar una correcta alineación del eje del cardán y de la rueda de engranaje interna.
15. Lubrique las juntas tóricas (17) y (18) en ambos lados de la rueda de engranajes externa, con jalea de petroleo e instálelas.
16. Alinee los agujeros del perno de la rueda de engranaje externa con los orificios roscados en la carcasa y hágalos coincidir.
17. Alinee la cubierta (19), usando como referencia las marcas de calce. Instale los pernos (23) y arandelas (20).
18. Instale los pernos con pasador (22) dentro del orificio adecuado.
19. Instale la cubierta del extremo. Instale y apriete los pernos con arandelas de forma manual, en un patrón cruzado.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L6

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

ÍNDICE

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L6-3
VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA	L6-3
Desmontaje	L6-3
Montaje	L6-4
AMPLIFICADOR DE FLUJO	L6-5
Desmontaje	L6-5
Montaje	L6-5
Desarme	L6-5
Ensamblaje	L6-7
CILINDROS DE DIRECCIÓN	L6-8
Desarme	L6-9
Montaje del rodamiento y sello del pistón	L6-9
Ensamblaje	L6-9
Prueba	L6-9
BOMBA DE FRENO Y DIRECCIÓN	L6-10
Desmontaje	L6-10
Montaje	L6-11
Desarme	L6-12
Inspección	L6-15
Ensamblaje	L6-18
ACUMULADORES DE DIRECCIÓN	L6-22
Desmontaje	L6-22
Montaje	L6-22
Desarme	L6-23
Inspección y limpieza	L6-23
Ensamblaje	L6-24
Prueba de fugas	L6-26
Procedimiento de carga	L6-27
Mantenimiento de precarga	L6-29
Procedimiento de almacenaje de acumulador	L6-30
Procedimiento de almacenaje de la vejiga	L6-30
Montaje de un acumulador desde el almacenaje	L6-30
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	L6-31

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA

Desmontaje

⚠ ADVERTENCIA

No suelte o desconecte las líneas hidráulicas o los componentes hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de partida esté apagado (OFF) por lo menos durante 90 segundos. El escape del líquido hidráulico bajo presión puede tener la suficiente fuerza para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

NOTA: Para reemplazar un componente puede que no sea necesario sacar el múltiple de purga del camión. Si el área con problema está aislada, retire el componente inoperante y reemplácelo.

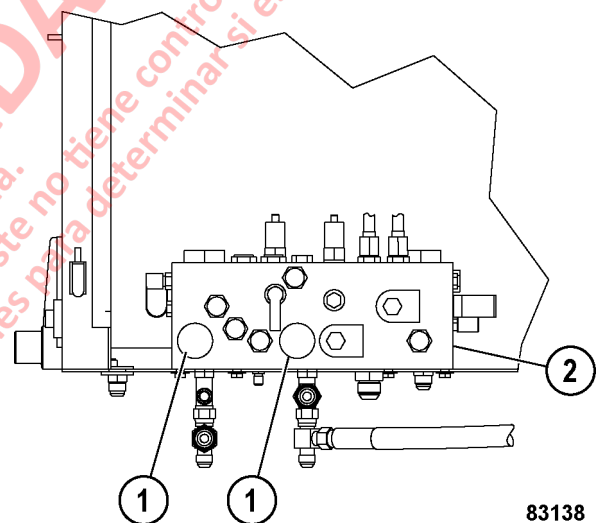
1. Estacione el camión en una superficie plana y dura. Apague el interruptor de arranque y deje así por lo menos 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen. Gire el volante de dirección hacia ambos lados, para comprobar que no quede aceite bajo presión. Bloquee las ruedas.
2. Abra las válvulas de purga del acumulador de freno (1, Figura 6-1) en el múltiple de freno (2) en el gabinete de freno hidráulico para despresurizar los acumuladores de freno.
3. Para verificar que los acumuladores de freno estén despresurizados, presione el interruptor de bloqueo de freno (interruptor de arranque de motor apagado, OFF) y aplique el pedal de freno de servicio. La luz de estado del freno de servicio, no se debería prender.
4. Cierre las válvulas de purga de los acumuladores de freno, girándolas a la derecha.

5. Retire la tapa protectora del múltiple de purga.
6. Desconecte los cables eléctricos de las solenoides (6, Figura 6-2) y (15), interruptor de presión (7) y sensor de presión (3) y (23).
7. Desconecte, identifique y tape cada línea hidráulica del múltiple de purga.

⚠ ADVERTENCIA

El múltiple de purga pesa aproximadamente 170 kg (375 lbs). Use un dispositivo de elevación o soporte que tenga la capacidad suficiente para manejar la carga de forma segura.

8. Retire los pernos de montaje y el múltiple de purga. Limpie el exterior del múltiple antes de sacar sus componentes.



83138

FIGURA 50-1. MÚLTIPLE DE FRENO

1. Válvulas de purga del acumulador
2. Múltiple de freno

Montaje

1. Posicione el múltiple de purga en el camión.
Instale y apriete los pernos de montaje al torque estándar
2. Desconecte las líneas hidráulicas. Instale las nuevas juntas tóricas en los acoples de la brida y conecte las mangueras a los puertos correspondientes (Vea Figura 50-2).
Apriete firmemente las conexiones.
3. Conecte los cables eléctricos a las solenoides (6, Figura 50-2) y (15), el interruptor de presión (7) y los sensores de presión (3) y (23). Si se movieran las válvulas de retención o las de alivio, instale sellos de juntas tóricas nuevos, antes de ponerlas en el múltiple de purga.
4. Arranque el motor. Revise si los sistemas de dirección y freno funcionan adecuadamente y no tienen filtraciones.
5. Instale la cubierta protectora.

NOTA: Las válvulas de alivio vienen configuradas de fábrica. No intente reestablecer o reparar las válvulas de alivio defectuosas. Reemplácelas como una unidad. Las válvulas de retención también se reemplazan como unidades completas.

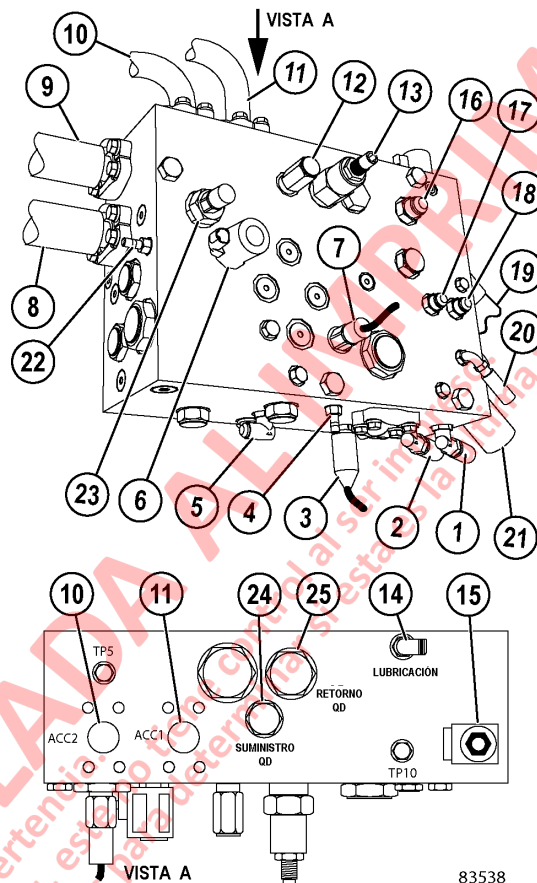


FIGURA 50-2. MÚLTIPLE DE PURGA

1. Hacia válvula de elevación, subir
2. Hacia válvula de elevación, bajar
3. Sensor de presión Komtrax (puerto TP1)
4. Puerto de prueba (TP2)
5. Hacia el sistema de frenos
6. Solenoide de purga del acumulador de dirección
7. Interruptor de presión de dirección
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Al acumulador de dirección delantero
11. Al acumulador de dirección trasero
12. Válvula de alivio, 4 100 kPa (600 psi)
13. Válvula de alivio, 27 500 kPa (4.000 psi)
14. Puerto de suministro de la bomba de lubricación automática
15. Válvula solenoide límite superior de elevación
16. Retorno desde la válvula piloto de elevación
17. Válvula piloto de elevación, bajar
18. Válvula piloto de elevación, subir
19. Retorno al tanque
20. Presión de retroalimentación a la válvula de descarga
21. Suministro desde la bomba
22. Puerto de prueba (TP3)
23. Sensor de presión (purga)
24. Desconexión rápida, puerto de suministro
25. Desconexión rápida, puerto de retorno

AMPLIFICADOR DE FLUJO

ADVERTENCIA

No suelte o desconecte las líneas hidráulicas o los componentes hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de partida haya estado en OFF por al menos 90 segundos.

El escape del líquido hidráulico bajo presión puede tener suficiente fuerza para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

Desmontaje

1. Realice el procedimiento de apagado del motor en forma normal. Apague el interruptor de arranque y deje 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Desconecte, tape, identifique y etiquete cada línea hidráulica.
3. De soporte a la válvula amplificadora de flujo y quite los pernos de montaje. Retire la válvula. El peso de la válvula es aproximadamente de 29 kg (64 lbs)
4. Para el desarme, mueva la válvula a un área de trabajo limpia.

Montaje

1. De soporte al amplificador de flujo y muévelo a la posición.
2. Instale los pernos de montaje y apriételos al torque estándar.
3. Destape las líneas hidráulicas y conéctelas a las conexiones correspondientes. Apriete de forma segura las conexiones. Use juntas tóricas nuevas en los acoples de la brida.

Desarme

NOTA: La válvula amplificadora de flujo es una unidad de precisión fabricada para tolerancias estrechas. Por lo tanto, un aseo completo es esencial al manejar el conjunto de la válvula. Trabaje en un área limpia y use aire seco comprimido o materiales que no dejen pelusas. Utilice un cepillo de acero para remover el material extraño y desechos desde el exterior de la válvula antes de desarme. Se debe usar solvente de limpieza y aceite hidráulico tipo C-4, para asegurar la limpieza y la lubricación inicial.

1. Retire la tapa de la válvula de contrapresión (38, Figura 6-3) y la junta tórica (4). Saque la válvula de contrapresión (39).
2. Retire la tapa de la válvula de alivio (20) y el sello (5). Use una llave Allen de cabeza hexagonal de 8 mm, para sacar el conjunto de la válvula de alivio (19). Saque el sello de acero (6).
3. Utilice una llave Allen de cabeza hexagonal de 13 mm, para sacar los pernos (11) y arandelas de seguridad (12) de la cubierta del extremo (15). Utilice una llave Allen de cabeza hexagonal de 13 mm, para sacar los pernos (13) y arandelas de seguridad (14). Retire la cubierta del extremo (15).
4. Retire el tope del resorte (22) y el resorte (30). Retire el tope del resorte (23) y los resortes (28) y (29). Retire las juntas tóricas (1) y (2) desde la cubierta del extremo (15).
5. Retire el control del resorte (24) y el carrete principal (37). Saque el carrete de la válvula prioritaria (41). Retire el control del resorte (24), los resortes (28) y (29) y el tope de resorte (23) desde la carcasa (40).
6. Retire el conjunto del carrete del amplificador (25) y póngalo a un lado para el desmontaje posterior, si es necesario (consulte la Figura 6-5)
7. Retire las válvulas de succión e impacto (21) y póngalas a un lado para el desmontaje posterior, si es necesario.
8. Utilice una llave Allen de cabeza hexagonal de 13 mm, para sacar los pernos (11) y (13), arandelas de seguridad (12) y (14) de la cubierta del extremo (16). Retire la cubierta del extremo (16).
9. Saque las juntas tóricas (1), (2) y (3) y el resorte (17).
10. Retire las válvulas de succión e impacto (42) y póngalas a un lado para el desmontaje posterior, si es necesario.
11. Retire el regulador restrictor (27), regulador restrictor (33) y la válvula restrictora (34)

1. Juntas tóricas
2. Juntas tóricas
3. Juntas tóricas
4. Junta tórica
5. Sello
6. Sello (acero)
7. Junta tórica
8. Junta tórica
9. Junta tórica
10. Pasadores
11. Tornillo
12. Arandela de seguridad
13. Pernos
14. Arandela de seguridad
15. Cubierta del extremo
16. Cubierta del extremo
17. Resorte
18. Resorte
19. Conjunto de válvula de alivio*
20. Tapón
21. Válvula de succión/impacto*

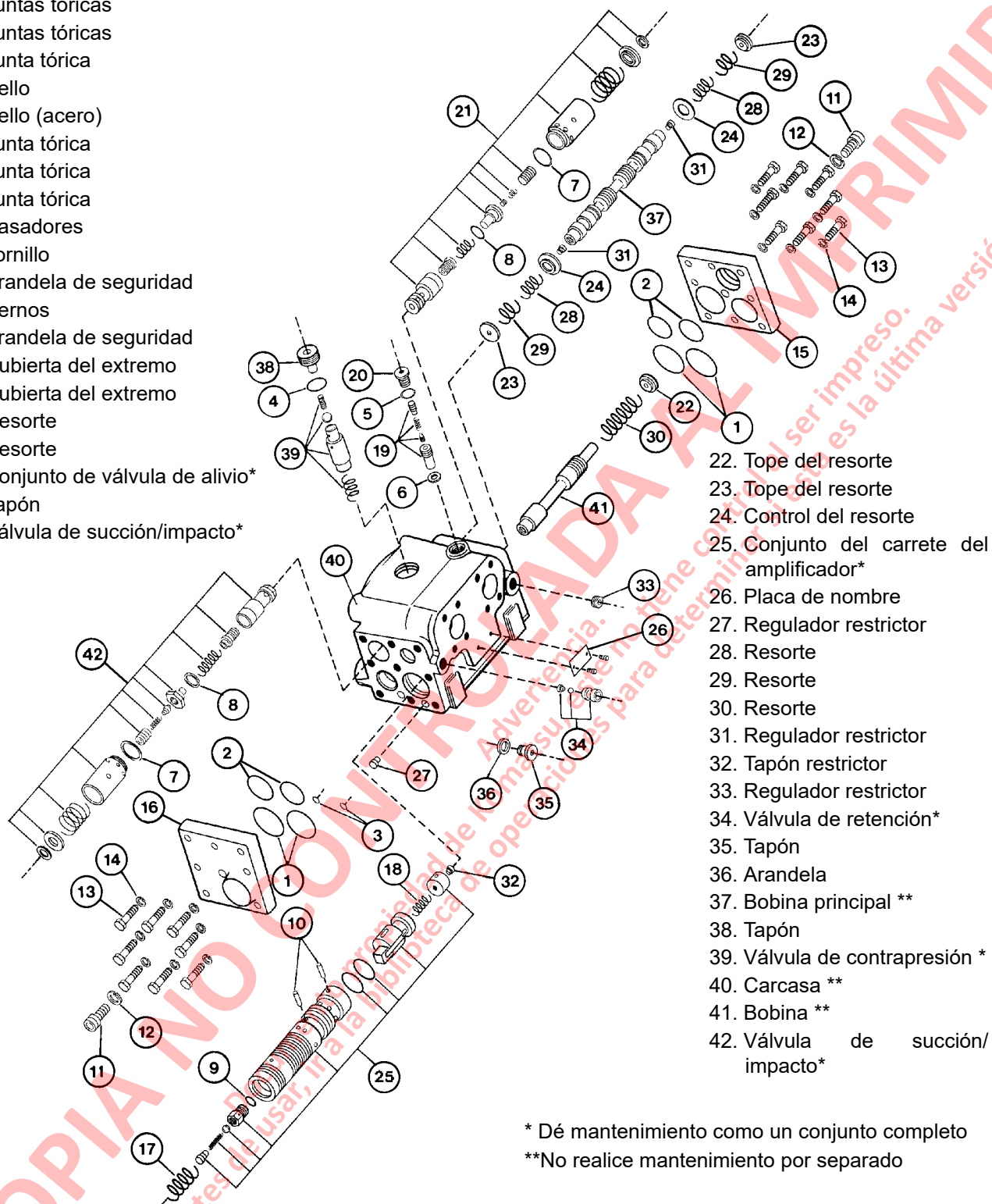


FIGURA 6-3. VÁLVULA AMPLIFICADORA DE FLUJO

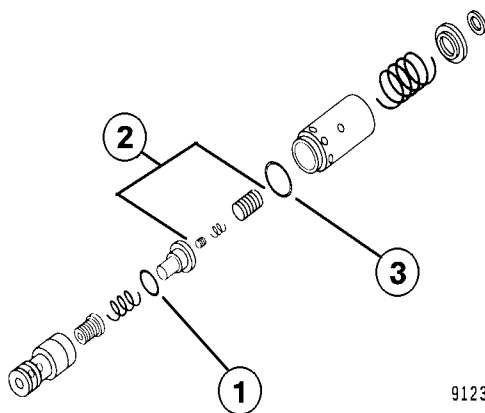


FIGURA 6-4. CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE SUCCIÓN E IMPACTO

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Junta tórica | 3. Junta tórica |
| 2. Sección piloto | |

NOTA: La válvula amplificadora de flujo está equipada con dos válvulas de succión e impacto idénticas, a las que solo se les realiza el mantenimiento como conjuntos de válvulas completos. Solo las juntas tóricas (7, Figura 6-4) y (8) se pueden reemplazar. La válvula de retención (34) y la de contrapresión (39), también se les debe realizar el mantenimiento solo como conjuntos.

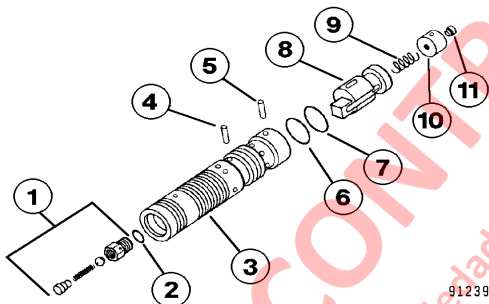


FIGURA 6-5. CONJUNTO DEL CARRETE DEL AMPLIFICADOR

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Válvula de retención | 6. Anillo retenedor |
| 2. Junta tórica | 7. Anillo retenedor |
| 3. Bobina | 8. Bobina interior |
| 4. Pasador | 9. Resorte |
| 5. Pasador | 10. Tapa |
| | 11. Tapón restrictor |

NOTA: El desarme del conjunto de el carrete del amplificador, solo si es necesario reemplazar la junta tórica (2, Figura 6-5), el resorte (9) o el tapón restrictor (11). De otra manera, reemplace el conjunto del carrete del amplificador como una unidad completa. Consulte los pasos 12 y 13.

12. Retire el anillo retenedor (7, Figura 6-5), retire el pasador (5). Retire la tapa (10) y el resorte (9). Retire el anillo retenedor (6), el pasador (4) y retire el carrete interna (8).
13. Desatornille la válvula de retención (1) y sáquela. Retire la junta tórica (2). Saque el regulador restrictor (11) del tapón (10).
14. Limpie e inspeccione todas las piezas cuidadosamente. Haga todos los reemplazos que sean necesarios.

Ensamblado

1. Utilice aceite hidráulico tipo C-4, para lubricar cada pieza interna antes de la instalación.
2. Vuelva a ensamblar el conjunto de el carrete del amplificador en orden inverso. Consulte los pasos 13 y 12 en el procedimiento de desarme.
3. Instale el regulador restrictor (27, Figura 6-3) apriete con los dedos.
4. Instale la válvula restrictora (34) y apriete a **1 N·m (8 in-lb)**.
5. Instale la regulador restrictor (33) y apriete a **1 N·m (8 in-lb)**.
6. Instale el sello de acero (6), el conjunto de la válvula de alivio (19), sello (5) y el tapón (20). Apriete el tapón a **3 N·m (25 in-lb)**.
7. Instale el conjunto de la válvula de contrapresión (39). Instale el tapón (38) con una junta tórica nueva (4).
8. Instale ambas válvulas, de succión e impacto (21) y (42) como unidades completas.
9. Instale el tope del resorte (23), los resortes (28) y (29) y el control del resorte (24) desde la carcasa (40). Instale el regulador restrictor (31) dentro de el carrete principal (37), si se sacó. Instale el carrete principal (37).
10. Instale el conjunto de la válvula del amplificador (25). Instale el carrete de la válvula prioritaria (41) y el resorte (30). Instale el resorte (17).
11. Instale el control del resorte (24), los resortes (28) y (29) y el tope de resorte (23).
12. Lubrique las juntas tóricas (1), (2) y (3) con grasa Molycote e instálelas en las cubiertas del extremo. Instale las cubiertas del extremo (15) y(16), los pernos (13) y arandelas de seguridad (44). Apriete los pernos a **3 N·m (25 in-lb)** Instale los pernos (11) y arandelas de seguridad (12). Apriete los pernos a **8 N·m (71 in-lb)**.
13. Para evitar contaminación, ajuste los tapones plásticos a cada puerto de válvula abierta.

CILINDROS DE DIRECCIÓN

La Figura 6-6 ilustra los detalles del montaje del cilindro de dirección. Consulte la sección G, para revisar las instrucciones de montaje y desmontaje.

⚠ ADVERTENCIA

Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Las fugas de fluido hidráulico bajo presión puede tener fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar serias lesiones o posiblemente la muerte si ésta no recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de daño.

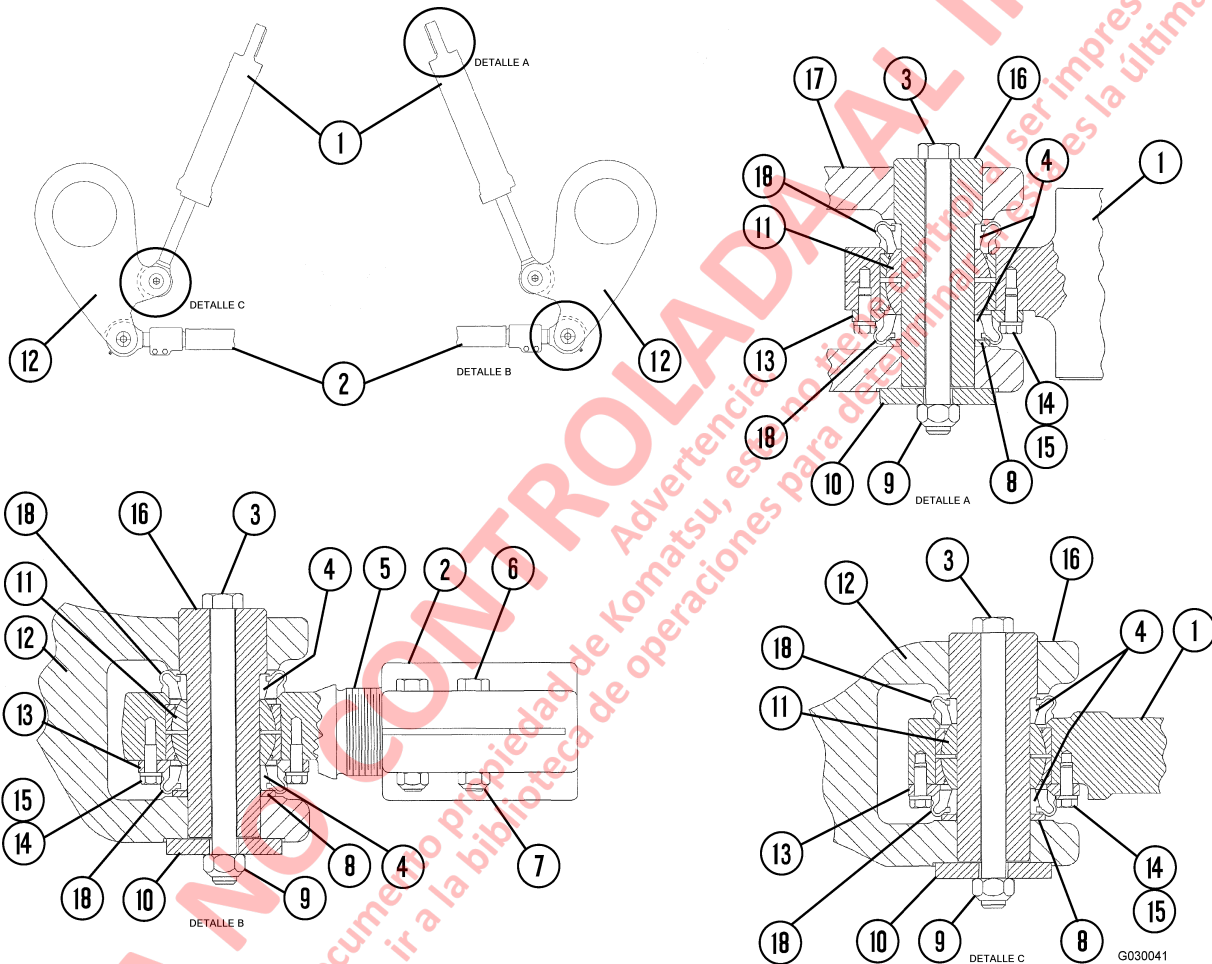


FIGURA 6-6. MONTAJE DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cilindro de dirección | 6. Perno | 12. Brazo del husillo | 17. Carcasa |
| 2. Barra de dirección | 7. Tuerca de seguridad | 13. Retenedor del rodamiento | 18. Sello del rodamiento esférico |
| 3. Perno | 8. Arandela | 14. Perno | |
| 4. Espaciador | 9. Tuerca de seguridad | 15. Arandela | |
| 5. Extremo de la barra de dirección | 10. Retenedor | 16. Pasador | |
| | 11. Rodamiento | | |

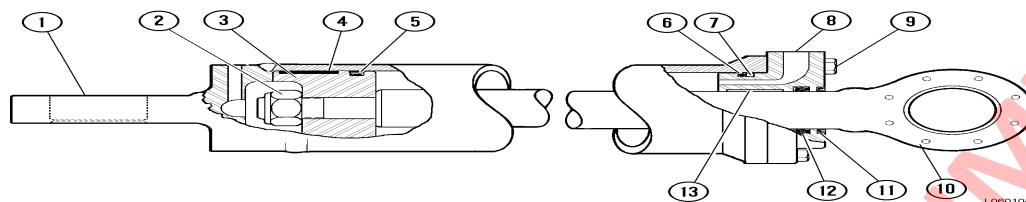


FIGURA 6-7. CONJUNTO DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Carcasa | 4. Rodamiento del pistón | 7. Anillo de Respaldo | 10. Estructura del vástago |
| 2. Tuerca de seguridad | 5. Conjunto del sello del pistón | 8. Tuerca de ajuste | 11. Raspador del vástago |
| 3. Pistón | 6. Junta tórica | 9. Perno | 12. Sello del vástago |
| | | | 13. Rodamiento |

Desarme

1. Retire los pernos (9, Figura 6-7) y tire el vástago (10) y la tuerca de ajuste (8) fuera de la carcasa del cilindro (1).
2. Retire la tuerca de seguridad (2) y el pistón (3). Saque el rodamiento (4) y el sello del pistón (5).
3. Libere el vástago (10) de la tuerca de ajuste (8). Retire la junta tórica (6) y el anillo de respaldo (7). Saque el sello (12) y el raspador del vástago (11). Retire el rodamiento (13).
4. Inspeccione si la carcasa del cilindro, tuerca de ajuste, el pistón y el vástago tienen signos de picaduras, marcas o desgaste excesivo. Limpie todas las piezas con solvente de limpieza fresco y lubrique con aceite hidráulico limpio tipo C-4.

Montaje del rodamiento y sello del pistón

1. Instale, de la siguiente forma, un conjunto de sello de pistón nuevo (5, Figura 6-7) en el pistón (3):
 - a. Caliente el sello del pistón en agua hirviendo durante 3 o 4 minutos.
 - b. Saque el sello del agua y ármelo en el pistón. **No se demore más de cinco segundos para terminar**, ya que el sello se ajustará de forma permanente. El rodamiento del pistón (4) se puede usar para posicionar el sello en la ranura. Aplique presión de forma uniforme para evitar inclinar el sello.
 - c. Si el sello está suelto en el pistón, se puede usar una herramienta de cinta o similar, para comprimir el diámetro externo del sello hasta que se ajuste en el pistón.

2. Instale el rodamiento (4) en la ranura del pistón.

Ensamblado

1. Instale el rodamiento nuevo (13, figura 6-7), el sello del vástago (12), raspador del vástago (11), anillo de respaldo (7) y la junta tórica (6) en la tuerca de ajuste (8).
2. Empuje el vástago (10) a través del extremo de la tuerca de ajuste. Avance lentamente el vástago sobre el sello y el raspador del vástago.
3. Instale el conjunto del pistón (3) en el vástago. Asegure el pistón al vástago con tuerca de seguridad (2). Apriete la tuerca de seguridad a **3.390 N.m (2.500 lb ft)**.
4. Con cuidado instale el conjunto del vástago y la tuerca de ajuste dentro del cilindro(1). Asegúrese que el anillo de respaldo y la junta tórica no estén dañados durante la instalación de la tuercas de ajuste.
5. Instale los pernos (9). Apriete los pernos de manera uniforme a **420 N.m (310 lb ft)**.

Pruebas

Después de ensamblar el cilindro realice las siguientes pruebas para verificar que el trabajo se realizó dentro de los límites aceptables.

1. La salida del pistón no debe exceder los 1.6 cm³/min. (1.0 in³/min.) a 17 250 kPa (2.500 psi), puerto a puerto.
2. La salida del sello del vástago no debe exceder una caída de aceite en ocho ciclos de operación.
3. La fuerza de separación del pistón no debe exceder los 690 kPa (100 psi).

BOMBA DE FRENO Y DIRECCIÓN

Desmontaje

NOTA: Limpie cuidadosamente la bomba de dirección y las áreas que la rodean, para ayudar a evitar que se contamine el aceite hidráulico cuando las líneas están abiertas.



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Las fugas de fluido hidráulico bajo presión puede tener fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar serias lesiones o posiblemente la muerte si ésta no recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de daño.

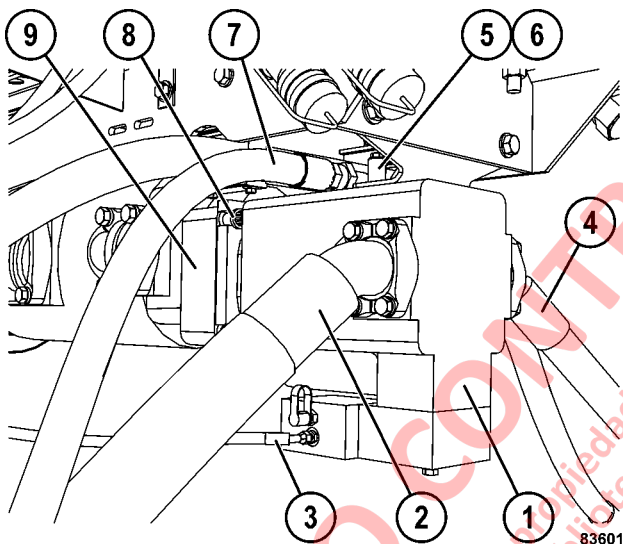


FIGURA 6-8. EXTRACCIÓN DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Bomba de dirección/frenos | 5. Perno |
| 2. Manguera de suministro | 6. Espaciador |
| 3. Manguera de retroalimentación de descarga | 7. Manguera de drenaje de la carcasa |
| 4. Manguera de filtro de dirección | 8. Pernos de montaje de la bomba |
| | 9. Bomba de elevación |

1. Realice el procedimiento de apagado del motor en forma normal. Apague el interruptor de arranque y deje 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede aceite bajo presión.

NOTA: Como una alternativa al drenaje del aceite hidráulico, se puede poner una bomba de vacío en el tanque para mantener el aceite dentro.

2. Drene el tanque hidráulico usando la válvula de drenado, ubicada en el fondo del tanque.

NOTA: Debe estar preparado para contener 947 litros (250 gal) de aceite hidráulico aproximadamente. Si el aceite se reutilizará, se deben usar contenedores limpios con un sistema de filtro de 3 micrones, disponible para relleno.

3. Desconecte la manguera de suministro (2, Figura 6-8) y la manguera del filtro de dirección (4) de la bomba de frenos/dirección (1). Desconecte la manguera de drenaje de la carcasa (7) y la manguera de retroalimentación de descarga (3) desde los terminales en la carcasa de la bomba. Conecte las mangueras y los puertos para evitar la contaminación del aceite.
4. Apague el kit de la bomba de vacío (XB0887), si lo utilizó, después de haber tapado todas las líneas hidráulicas.

ADVERTENCIA

La bomba de dirección pesa aproximadamente 113 kg (250 lbs). Use un dispositivo de elevación que tenga la capacidad suficiente para manejar la carga de forma segura.

5. Sostenga la bomba de freno/dirección (1) y la sección trasera de la bomba de elevación (9). Retire los dos pernos (5), espaciadores (6) y los cuatro pernos de montaje de la bomba (8).
6. Mueva la bomba de freno/dirección hacia atrás para desenganchar las ranuras del acople de accionamiento de la bomba de elevación. Saque la bomba de freno/dirección.
7. Limpie el exterior de la bomba. Para el desarme, mueva la bomba a un área de trabajo limpia.

Montaje

1. Instale la junta tórica nueva en la brida de montaje de la bomba.
2. Asegúrese que el acople estriado de la bomba de dirección esté ubicado dentro de la bomba de elevación antes de la instalación de la bomba de dirección.

ADVERTENCIA

La bomba de dirección pesa aproximadamente 113 kg (250 lb.). Use un dispositivo de elevación que pueda manejar la carga de forma segura.

3. Mueva la bomba de freno/dirección (1, Figura 6-8) a su posición. Enganche el eje de la bomba de freno/dirección con el acoplador estriado de la bomba de elevación.
4. Instale dos espaciadores (6) y pernos (5). No apriete los pernos en esta etapa.
5. Alinee los agujeros de los pernos e instale cuatro pernos de montaje de la bomba (8). Apriete los pernos al torque estándar. Ahora apriete los pernos (5) al torque estándar.
6. Si el tanque hidráulico está lleno de aceite, instale el kit de la bomba de vacío (XB0887) en el tanque hidráulico, para evitar la pérdida de aceite cuando se vuelvan a conectar las líneas hidráulicas.
7. Retire todos los tapones de las mangueras y puertos. Instale las mangueras (2), (3) y (4) en la bomba de freno/dirección con juntas tórica nuevas. Apriete los pernos firmemente. No conecte la manguera de drenaje a la caja (7) en este momento (ver paso 8).
8. Saque el acople de drenaje de la caja desde la parte superior de la carcasa de la bomba. Agregue aceite hidráulico C-4 limpio a la bomba a través de la abertura, hasta que la carcasa de la bomba esté llena. Esto puede requerir 2 a 3 litros (2 a 3 cuartos de galón.) de aceite.
9. Instale los acoples de drenaje de la carcasa y apriételos al torque estándar. Conecte la manguera de drenaje de la caja (7) al acople.
10. Apague el kit de la bomba de vacío (XB0887), si lo utilizó y saque la bomba del tanque hidráulico.
11. Reemplace los elementos del filtro hidráulico. Consulte la sección L9, filtros del sistema hidráulico.

IMPORTANTE

Utilice solamente elementos de filtro Komatsu o elementos que cumplan con las especificaciones de filtración hidráulica de Komatsu de Beta 12 = 200.

12. Con la tolva abajo y el motor detenido, llene el tanque con aceite hidráulico C-4, limpio (como se especifica en el cuadro de lubricación del camión), hasta el nivel del visor de inspección superior.
13. Con la válvula de corte de la línea de succión abierta, suelte los pernos de la manguera de succión (entrada) de la bomba para purgar el aire atrapado. Vuelva a apretar los pernos al torque estándar.

IMPORTANTE

Si no se purga el aire atrapado de la bomba de dirección, se puede provocar un daño de la bomba y puede quedar sin salida.

14. Si es necesario, complete con aceite en el tanque hidráulico hasta el nivel superior del visor de inspección.
15. En el gabinete de freno hidráulico, abra completamente ambas válvulas de aguja del acumulador, para permitir que la bomba de dirección se inicie con una carga reducida.
16. Mueva la palanca de control de elevación a la posición de FLOATACIÓN.
17. Arranque el motor y opere en ralentí bajo durante dos minutos.

ADVERTENCIA

No permita que el motor funcione con las válvulas aguja en la posición de abierto durante más tiempo que el de esta recomendación. Se producirá un calentamiento excesivo del sistema hidráulico.

NO inicie la bomba hidráulica por primera vez después de un cambio de aceite o del reemplazo de la bomba con la tolva levantada. El nivel de aceite en el tanque hidráulico puede estar bajo el nivel de la bomba (s), causando un desgaste extremo de la bomba durante esta partida inicial.

18. Apague el motor. Cierre completamente ambas válvulas aguja del acumulador de freno.
19. Verifique que el nivel de aceite en el tanque hidráulico esté en la parte superior del visor de inspección cuando el motor esté apagado y con la tolva descansando en el bastidor. Si el nivel de aceite hidráulico no está en la parte superior del visor de inspección, siga las instrucciones de llenado/adición de aceite en la sección L3, reparación de componente del sistema hidráulico.
20. Arranque el motor y revise que el funcionamiento de la bomba sea el correcto. Si es necesario consulte el procedimiento de revisión del circuito de dirección, en la sección L10 o el cuadro de localización y solución de fallas, al final de esta sección.

! IMPORTANTE !

Cuando desarme o arme la bomba, elija un área de trabajo, donde no haya huella de polvo, arena u otras partículas abrasivas en el aire que puedan dañar la unidad. No trabaje cerca de áreas de soldado, chorro de arena, bancos de esmerilado, etc. Ponga todas las piezas en un área limpia. Para limpiar las piezas que se desarmaron, es importante que se usen solventes de limpieza. Todas las herramientas y medidores deben estar limpios antes de trabajar con esta unidad, para manipular y secar las piezas debe usar estopa limpia y nueva.

1. Drene el exceso de aceite hidráulico de la entrada de la bomba y puertos de descarga. Puede ser necesario soltar cuatro pernos de la placa de la válvula (8, Figura 6-11), con el fin de tirar hacia atrás la placa de la válvula y dejar que el fluido se filtre de la caja.
2. Limpie profundamente y seque la superficie exterior de la carcasa de la bomba.

NOTA: Dependiendo de qué pieza o piezas serán inspeccionadas, puede que no sea necesario desensamblar completamente todos los componentes.

Grupo del pistón de control

3. Retire dos tapones largos (24, figura 6-9) con las juntas tóricas (25) desde ambos lados de la bomba.
4. El pistón de control (11, Figura 6-10), debe estar en posición "neutra". El pasador de acoplamiento de control (16), debe estar centrado en la abertura del tapón.
5. Use pinzas de anillo de retención para sacar el anillo retenedor (14) desde ambos lados del pasador. Retire las arandelas de acoplamiento de control (15).
6. Para propósitos de manipulación, inserte un perno de 1/4" - 20 UNC, dentro del extremo roscado del pasador de acoplamiento de control (16).
7. Use una varilla de metal y martillo para golpear en el extremo opuesto del perno para sacar el pasador de acoplamiento de control (16).

! IMPORTANTE !

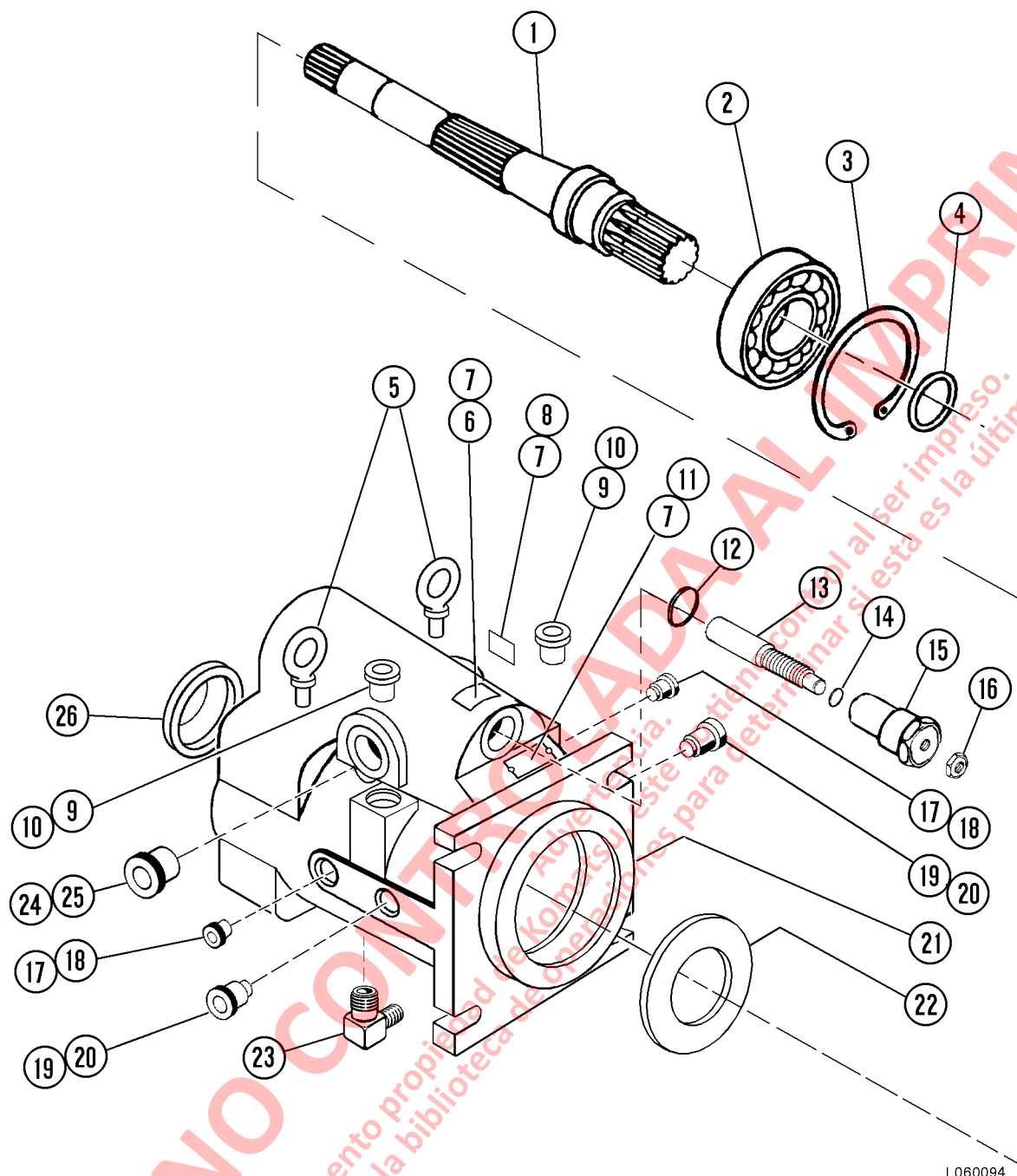
El conjunto del ajustador de carrera (ítems 12, 13, 14, 15 y 16, Figura 6-9) se debe sacar antes de avanzar con el desarme del pistón de control.

8. Sin alterar el perno de traba (16, Figura 6-9), desatornille la tuerca de ajuste (15) y retire el conjunto del ajustador de carrera como un conjunto completo.
9. Saque los pernos (1, Figura 6-11) y luego la tapa (4).
10. Retire el resorte de control de inclinación (1, Figura 6-10).

Grupo de la placa de la válvula

NOTA: La placa de la válvula (11, Figura 6-11), está ajustada a presión leve en la carcasa de la bomba.

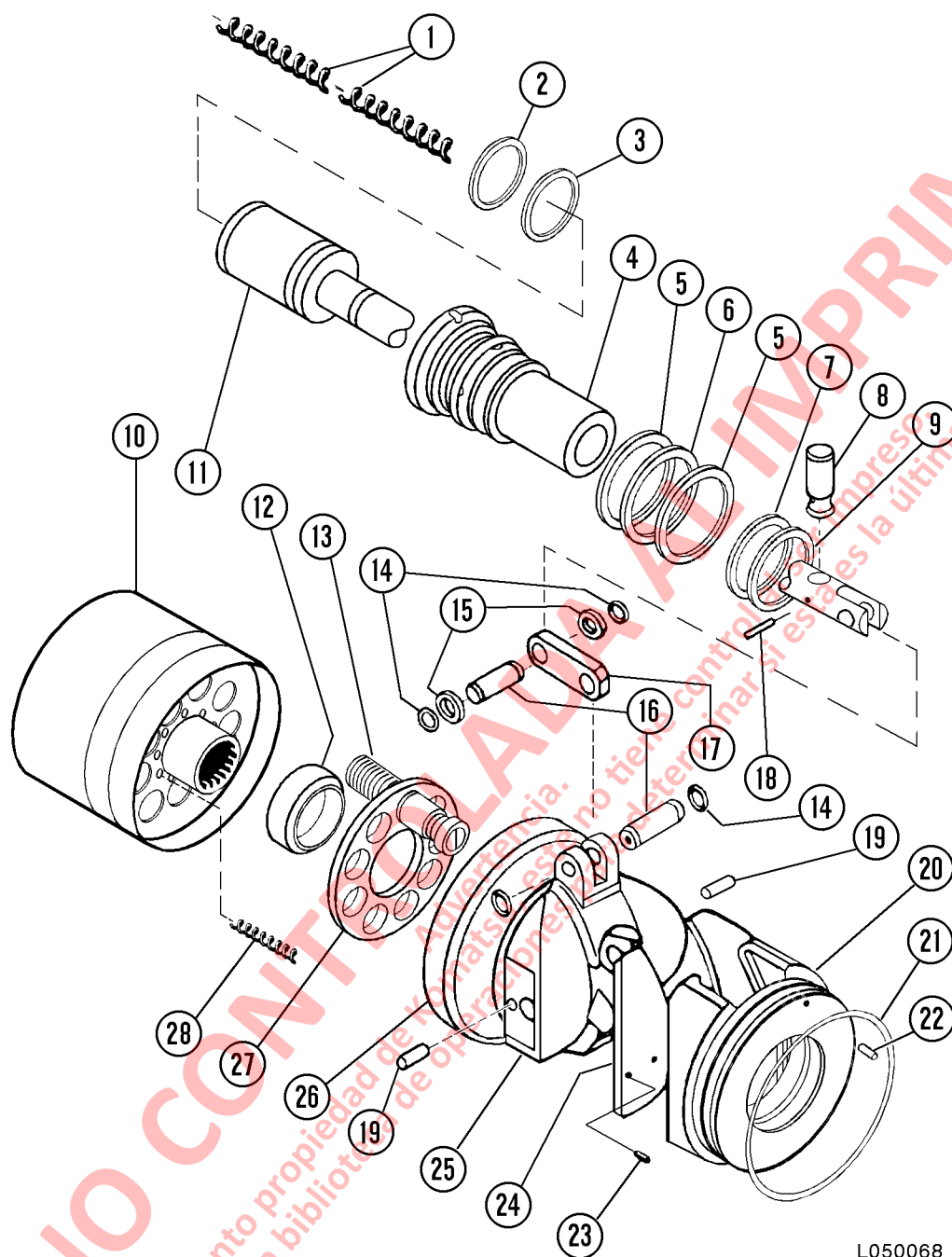
11. Soporte la placa de la válvula (11) desde una grúa puente. (Se proporcionan los agujeros de sujeción para elevación). Retire cuatro pernos (8) de la placa de la válvula.
12. Retire la placa de la válvula (11) desde la carcasa de la bomba, golpeándola desde la carcasa con un mazo hasta que el diámetro del piloto de la placa de la válvula se desenganche de la caja 6 mm (0.25 in).
13. Con el peso de la placa de la válvula, aún suspendido desde la grúa puente, deslice la placa de la válvula hacia atrás hasta que se desenganche del eje de mando. Ponga la placa de la válvula aparte. Tenga cuidado de no dañar la superficie de desgaste de la placa de la válvula.
14. Para un desmontaje mayor del conjunto del pistón de control, mueva el pistón (11, Figura 6-10) dentro de la camisa (4) hasta el pasador de detención (8) haga contacto con la camisa. Use un mazo grande para sacar el conjunto de la camisa y el pistón de la placa de la válvula.
15. Cuando todos los sellos de la camisa (5), (6) y (7, Figura 6-10), estén fuera de la placa de la válvula, vuelva a extender el pistón de control. Mientras que inclina el conjunto lo suficiente para despejar el agujero, tírelo desde la placa de la válvula.
16. Retire el pasador (18) del pistón de control presionando o golpeándolo hacia afuera del agujero en el lado opuesto. El pasador de detención (8) se puede sacar y el pistón de control (11) se puede deslizar fuera de la camisa (4).
17. Retire los pernos (12, Figura 6-12) y el bloque compensador (10).
18. Retire los pernos (7, Figura 6-11), y la placa de la cubierta (9).



L060094

FIGURA 6-9. BOMBA, CARCASA DELANTERA

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Eje | 7. Regulador de mando | 13. Vástago | 20. Junta tórica |
| 2. Rodamiento | 8. Placa de nombre | 14. Junta tórica | 21. Carcasa |
| 3. Anillo de retención | 9. Tapón | 15. Tuerca de ajuste | 22. Retenedor de sello |
| 4. Anillo retenedor | 10. Junta tórica | 16. Perno de traba | 23. Codo |
| 5. Cáncamo de izaje | 11. Placa | 17. Pasador | 24. Tapón |
| 6. Placa de nombre | 12. Junta tórica | 18. Junta tórica | 25. Junta tórica |
| | | 19. Pasador | 26. Sello |



L050068

FIGURA 6-10. BOMBA, GRUPO GIRATORIO

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Resorte | 9. Anillo de respaldo | 16. Pasador | 24. Rodamiento asiento |
| 2. Sello | 10. Barril del cilindro | 17. Eslabón | 25. Bloque oscilante |
| 3. Anillo de pistón | 11. Pistón de control | 18. Pasador | 26. Rodamiento del cilindro |
| 4. Camisa | 12. Bola | 19. Pasador espiga | 27. Retenedor |
| 5. Anillo de respaldo | 13. Conjunto de la zapata del pistón | 20. Asiento | 28. Resorte |
| 6. Junta tórica | 14. Anillo retenedor | 21. Junta tórica | |
| 7. Junta tórica | 15. Arandela | 22. Pasador cilíndrico | |
| 8. Pasador de detención | | 23. Pasador cilíndrico | |

Grupo giratorio

ADVERTENCIA

El grupo giratorio pesa aproximadamente 14 kgs (30 lb). Tenga cuidado de no dañar la superficie de desgaste o la cara de la placa de desgaste del cilindro, los diámetros del rodamiento o las zapatas del pistón. Para evitar lesiones personales también es altamente recomendable la ayuda de otros y el uso de técnicas apropiadas de elevación.

19. Para sacar el grupo giratorio, sujete firmemente el barril del cilindro (10, Figura 6-10) y tire el conjunto fuera hasta que la ranura del cilindro se desenganche de la ranura del eje de mando unos 63.5 mm (2.5 in.). Luego gire el barril del cilindro una o dos revoluciones para romper cualquier contacto entre el conjunto del pistón/zapata (13) y la superficie de desgaste del bloque oscilante (25).
20. Deslice el grupo giratorio fuera del eje de mando y de la carcasa de la bomba y póngalo en una superficie limpia y protectora con las zapatas del pistón mirando hacia arriba.
21. Marque el agujero del cilindro y ubicación de todos los pistones en el retenedor de la zapata, para facilitar la inspección y ensamblado.
22. El conjunto de la zapata/pistón, se puede sacar individualmente o como grupo, tirando hacia arriba en el retenedor de la zapata (27).
23. Retire la bola de equilibrio (12).
24. Si los resortes retenedores de la zapata (28) se sacan, maque qué resorte va en qué orificio. Cada resorte se debe devolver a su agujero durante el ensamblaje.
25. Retire dos pasadores (17, Figura 6-9) y tire el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) recto hacia afuera de la carcasa de la bomba.

Grupo del bloque oscilante

26. Retire dos pasadores retenedores del bloque oscilante (19, Figura 6-9). Incline el fondo del bloque oscilante (25, Figura 6-10) fuera y retire el bloque oscilante de la caja de la bomba.
27. El asiento de los rodamientos (24) se puede sacar usando un destornillador muy corto o haciendo palanca con la parte trasera de del martillo para soltarlos, también se puede continuar con el siguiente paso y avanzar en desarme, lo que hará más fácil su extracción.

Grupo del eje de mando

28. Retire el anillo retenedor del rodamiento (3, Figura 6-9). Utilice un mazo en la cola del eje para golpear el eje de mando (1) y sacarlo del frente de la carcasa de la bomba.
29. Retire el retenedor de sello (22) de la carcasa de la bomba. Utilice un mazo para golpear el asiento (20, Figura 6-10) y sacarlo de dentro de la carcasa de la bomba. Entonces los asientos de los rodamientos (24) se pueden sacar fácilmente. En este momento también se pueden sacar el asiento de la junta tórica (21).

Inspección

ADVERTENCIA

Siempre utilice gafas de seguridad cuando use solventes o aire comprimido. Si no usa las gafas de seguridad podría sufrir serias lesiones personales.

1. Limpie todas las piezas profundamente.
2. Reemplace todos los sellos y juntas tóricas con piezas nuevas.
3. Revise si hay daño en todos los pasadores de sujeción y si hay signos de fractura o fatiga en los resortes.

Grupo del pistón de control

4. El pistón de control (11, Figura 6-10) se debe deslizar suavemente en la camisa (4).
5. El enlace a la plataforma debe funcionar suavemente pero no suelto (con juego). Revise si hay señales de rayas o astillado en el pistón y agujero en la camisa. Pula con un esmeril fino, si es necesario.

Grupo de la placa de la válvula

6. Examine de cerca las superficies de contacto, de la placa de la válvula (10, Figura 6-11) y el barril del cilindro (10, Figura 6-10), para ver si tienen rayas, planura o ranuras. Si las superficies no están planas y suaves, el costado del cilindro se “deslizará” desde la placa de la válvula, resultando en pérdida de ejecución y daño a la bomba. Si es necesario, reemplace.

Grupo giratorio

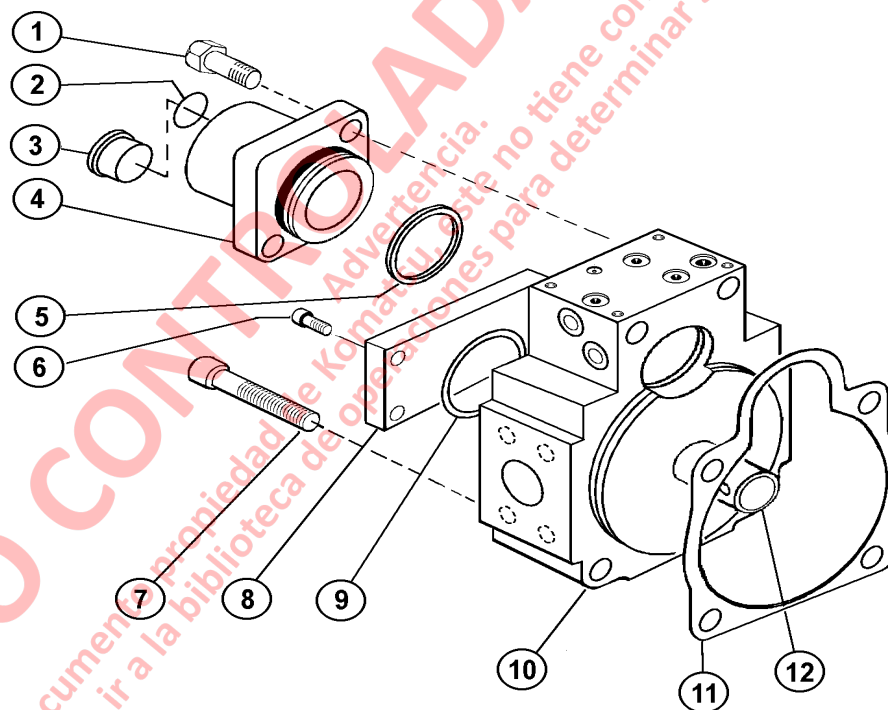
7. Revise todos los conjuntos de pistón de la bomba (13, Figura 6-10), para suavizar sus agujeros.
8. Revise si las paredes del pistón y los agujeros presentan rayas u otros signos de desgaste excesivo. (Los pistones no deben tener más de unas pocas milésimas de pulgada de holgura). Si es necesario, reemplace.
9. Las zapatas del pistón deben pivotar suavemente, pero el juego final no debe exceder 0.076 mm (0.003 in.).

Revise el juego final de la siguiente forma:

- a. Ponga el extremo cuadrado del pistón en un banco y sujételo firmemente. Tire el extremo de la zapata con su otra mano y mire el juego final.

Un pistón/zapata bien ajustado no tendrá juego final, pero la zapata puede rotar y pivotar en la bola del pistón. Inspeccione cada cara de la zapata para ver si tiene mellas y rayas.

- b. Mida el espesor de la zapata entre el retenedor (27, Figura 6-10) y la plataforma. Todas las zapatas deben tener el mismo espesor dentro de 0.003 mm (0.0001 in). Aunque solo un conjunto de pistón/zapata (13), esté fuera de la especificación, se deben reemplazar todos los conjuntos de pistón/zapata.
- c. Inspeccione si hay astillado, picaduras o imperfecciones en el rodamiento del cilindro (26) y la superficie de contacto del rodamiento del cilindro correspondiente. Si es necesario, reemplace.



L060078

FIGURA 6-11. BOMBA, CARCASA TRASERA

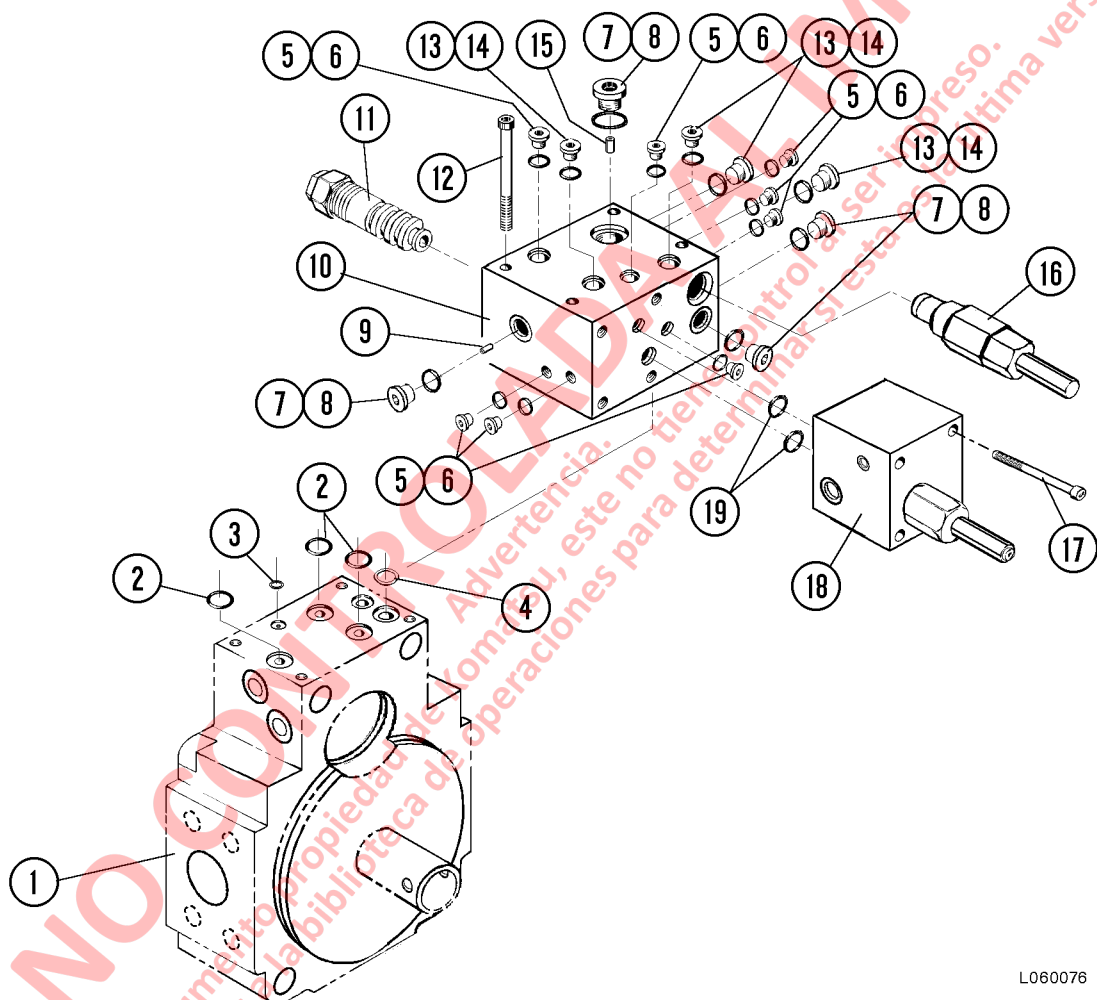
- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Perno | 5. Sello (rojo) | 9. Junta tórica |
| 2. Junta tórica | 6. Perno | 10. Placa de válvula |
| 3. Tapón | 7. Perno | 11. Empaquetadura |
| 4. Tapa del extremo | 8. Placa de cubierta | 12. Rodamiento |

Grupo del bloque oscilante

10. Inspeccione si el bloque oscilante (25, Figura 6-10) tiene rayas, ranuras, grietas o superficie dispereja. Si es necesario, reemplace.

NOTA: La cara de desgaste es cubierta con una capa seca de lubricante de base epoxi, de color gris, con el fin de evitar fracturas. El desgaste o rayado de este revestimiento no es perjudicial en la medida que la superficie de metal que está abajo del revestimiento no esté rayada o abollada.

11. Compare el espesor del rodamiento de asiento (24) en el área de desgaste con el espesor de un área sin desgaste. Reemplace los rodamientos de asiento si la diferencia es mayor a 0.102 mm (0.004 in.).
12. Revise si la superficie de contacto del bloque oscilante tiene desgaste excesivo o grietas. Si es necesario, reemplace.
13. El movimiento del bloque oscilante en el asiento y en el rodamiento de asiento debe ser suave.



L060076

FIGURA 6-12. CONTROLES DEL COMPENSADOR Y DESCARGA

- | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Placa de válvula | 8. Junta tórica | 14. Junta tórica |
| 2. Junta tórica | 9. Restrictor (0.062 in) | 15. Restrictor (0.032 in) |
| 3. Junta tórica | 10. Bloque de control del compensador | 16. Compensador |
| 4. Junta tórica | 11. Válvula de 4 vías | 17. Tornillo (regulador) |
| 5. Tapón | 12. Tornillo (regulador) | 18. Módulo de descarga |
| 6. Junta tórica | 13. Tapón | 19. Junta tórica |
| 7. Tapón | | |

Grupo del eje de mando

14. Retire el sello del eje (26, Figura 6-9).
15. Revise si el rodamiento del eje (2) tiene astillado, picaduras, dobleces o imperfecciones. Si es necesario, reemplace.
16. Revise el desgaste en el eje y sus ranuras. Reemplace las piezas que sean necesarias.

Bloque compensador y módulo de descarga

17. Retire los pernos (17, Figura 6-12) y separe el módulo de descarga (18) desde el bloque compensador (10).
18. Retire la válvula de 4 vías (11) y el compensador (16) del bloque compensador. Retire todos los tapones y restrictores (9) y (15). Limpie el bloque en solvente e inspeccione las obstrucciones en todos los canales y restrictores.
19. Retire la válvula del modulo de descarga (18). Retire los tapones y limpie los canales del bloque. Si todas las válvulas están inoperantes, reemplace el módulo de descarga completo.

Conjunto del ajustador de carrera

20. Mida y registre la dimensión "A" del conjunto ajustador de carrera, como se muestra en la Figura 6-13.
21. Suelte el perno de traba (4). Separe el vástago (1) de la tuerca de ajuste (3). Retire y deseche la junta tórica (2).
22. Inspeccione las piezas para ver si hay daño o desgaste excesivo.
23. Instale una junta tórica nueva (2) en el vástago (1) y vuelva a ensamblarlo en la tuerca de ajuste (3). Ajuste el vástago a la distancia de la tuerca de ajuste a la dimensión "A" registrada en el paso 21. Apriete el perno de traba (4).

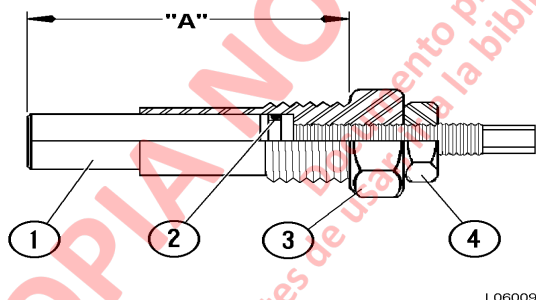


FIGURA 6-13. CONJUNTO DEL AJUSTADOR DE CARRERA

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Vástago | 3. Tuerca de ajuste |
| 2. Junta tórica | 4. Perno de traba |

Ensamblado

NOTA: El procedimiento de ensamblado de la bomba, es básicamente el mismo de desarme en orden inverso.

1. Durante el ensamblaje, instale empaquetaduras nuevas, sellos y juntas tóricas.
2. Aplique una delgada capa de grasa limpia o aceite hidráulico a los componentes de sellado, para facilitar el procedimiento de armado. Si se usa un grupo giratorio nuevo, lubríquelo completamente con aceite hidráulico limpio. Aplique generosamente aceite a todas las superficies de desgaste.

Grupo del bloque oscilante

3. Presione o golpee el pasador cilíndrico (22, Figura 6-10) dentro de la carcasa de la bomba (18, Figura 6-9).
4. Utilice una prensa de husillo para presionar el nuevo sello del eje (26) dentro del asiento (20, Figura 6-10). Instale nuevas juntas tóricas (21) en la ranura del asiento.
5. Presione cuatro pasadores cilíndricos (23) dentro del asiento (20) hasta el fondo. Luego presione el rodamiento de asiento (24) en el pasador para ubicar el rodamiento en el asiento.



Tenga cuidado de no dañar las superficies del rodamiento de asiento mientras se instala el asiento dentro de la carcasa de la bomba.

6. Utilice una barra de metal larga y un mazo (o una prensa de husillo), para instalar el asiento y el conjunto del rodamiento dentro de la carcasa de la bomba. Golpee o presione solo en el área del asiento que está expuesta entre los rodamientos de asiento. **No golpee en las superficies del rodamiento.** El asiento está completamente asentado cuando se oye un sonido metálico inconfundible al instalar el asiento dentro de la carcasa de la bomba.
7. Fije el enlace de control (17, figura 6-10) al bloque oscilante (25) utilizando el pasador de enlace (16) y dos anillos retenedores (14).
8. Asegúrese que ambos pasadores de espiga (19) estén presionados dentro del bloque oscilante (25).
9. Inserte el bloque oscilante dentro de la carcasa de la bomba hasta que se enganche en el rodamiento de asiento. Deje que el bloque oscilante se establezca a su posición natural mas baja.
10. Retenga el bloque oscilante mediante la instalación de dos pasadores de retención (19, Figura 6-9) y las juntas tóricas (20). Una vez fijada, asegúrese que el bloque oscilante golpee suavemente en el asiento tirando firmemente en el extremo libre del acoplamiento de control.

Grupo del eje de mando

NOTA: Asegúrese que las marcas en el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) miren hacia el extremo del eje de la bomba.

11. Inserte el rodamiento del cilindro (26) en la carcasa de la bomba. Asegúrese que el rodamiento esté posicionado de modo que se puedan insertar los pasadores del retenedor del rodamiento (17, Figura 6-9) en la caja y dentro del rodamiento.
12. Instale juntas tóricas nuevas (18) en los pasadores (17). Instale los pasadores.
13. Se requiere una prensa de husillo para montar el rodamiento del eje (2, Figura 6-9) en el eje de mando (1). Presione solo en la carrera interior del rodamiento. Presione el rodamiento hasta que haga contacto con el hombro en el eje de mando.
14. Use una camisa de 153 mm (6 in.) de largo con un diámetro interior ligeramente mayor que el diámetro interior del anillo de retén y presione el anillo de retén (4) hacia el rodamiento hasta que éste se asiente en la ranura.
15. Coloque el retén del sello (22) sobre el sello (26) dentro de la carcasa de la bomba (21). Lubrique el sello del eje con aceite hidráulico limpio.
16. Instale todo el conjunto del eje de mando a través de la parte delantera de la carcasa de la bomba. Se requerirá un mazo para montar el eje de mando a través del sello del eje.
17. Una vez que el conjunto del eje de mando esté totalmente asentado en la carcasa de la bomba, monte el anillo de retención (3).

Grupo giratorio

18. Las superficies de acoplamiento deben estar engrasadas. Coloque el conjunto del cilindro en un banco de trabajo limpio con el costado de la placa de la válvula hacia abajo.
19. Ensamble el grupo giratorio insertando los resortes de retención de la zapata (28, Figura 6-10) en las mismas cavidades del resorte ubicadas en el barril del cilindro (10) de las cuales provenían.
20. Deslice la bola de equilibrio (12) sobre la nariz del barril del cilindro (10).
21. Ponga el retenedor de la zapata (27) sobre la bola de equilibrio y alinee los agujeros en el retenedor con los agujeros correspondientes (marcados durante el desarme) en el barril del cilindro. Una vez alineado, inserte los conjuntos de pistón/zapata (13), dentro de sus agujeros correspondientes.

ADVERTENCIA

El grupo giratorio ensamblado pesa aproximadamente 14 kgs (30 lbs). Para evitar lesiones personales es altamente recomendable la ayuda de otros y el uso de técnicas apropiadas de elevación.

22. El grupo giratorio ahora se puede instalar cuidadosamente sobre el extremo del eje de mando y dentro de la carcasa de la bomba.
23. Al instalar el grupo giratorio, soporte el peso del barril del cilindro (10, Figura 6-10) a medida que la ranura del cilindro pasa sobre el extremo del eje de mando para evitar rayas o daños.
24. Empuje el barril del cilindro hacia delante hasta que la ranura del cilindro alcance la ranura del eje de mando. Gire el cilindro levemente para enganchar las ranuras del eje.
25. Continúe deslizando el barril del cilindro hacia delante hasta que se encuentre con el rodamiento del cilindro (26). Subir el eje de mando levemente ayuda al enganche del barril del cilindro y el rodamiento del cilindro. Continúe empujando el cilindro hacia delante hasta que las zapatas del pistón entren en contacto con el bloque oscilante (25).
26. En este punto, el respaldo del barril del cilindro debe estar ubicado aproximadamente a 6 mm (0.25 in.) dentro de la parte posterior de la carcasa de la bomba.

Grupo del pistón de control

27. Instale el sello (2, Figura 6-10) y el anillo de pistón (3) en sus respectivas ranuras en el pistón de control (11).
28. Inserte el conjunto del pistón de control dentro de la camisa (4).
29. Mientras sujeta el pistón de control, presione o deslice en el pasador (8) y asegúrelo con un pasador de dos patas o pasador cilíndrico (18).

NOTA: El orden de instalación del sello de la camisa del pistón comienza en el extremo más ancho de la camisa.

30. Instale el anillo de respaldo (1, Figura 6-14), la junta tórica (2) y el anillo de respaldo (3) en la ranura de más atrás en la camisa del pistón. Monte la junta tórica (4) y el anillo de respaldo (5) en la ranura que queda.

NOTA: Asegúrese que las ranuras en la camisa (4, Figura 6-10) estén en las posiciones de las 12:00 y 6:00 horas cuando se inserte en la placa de la válvula.

31. Inserte el conjunto de pistón y camisa en la placa de la válvula (11, Figura 6-11).

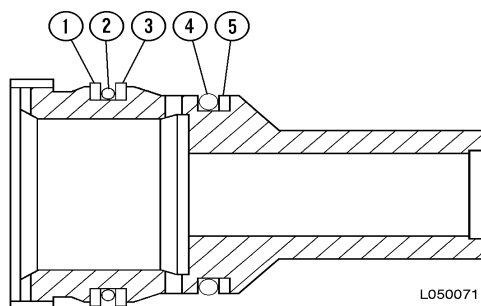


FIGURA 6-14. UBICACIÓN DE LA JUNTA TÓRICA EN LA CAMISA DEL PISTÓN

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de Respaldo | 3. Anillo de Respaldo |
| 2. Junta tórica | 4. Junta tórica |
| | 5. Anillo de Respaldo |

32. Instale la junta tórica (10) en la parte trasera de la placa de la válvula. Utilice cuatro pernos (7) para sujetar la placa de la cubierta (9) sobre la abertura en la placa de la válvula.
33. Tire el extremo libre del acoplamiento de control (17, Figura 6-10) hacia la parte posterior de la carcasa de la bomba hasta que se alinee el orificio abierto del eslabón con los puertos abiertos en los costados de la caja de la bomba.
34. Instale el conjunto del ajustador de carrera (Figura 6-13) para mantener el bloque oscilante en su lugar.

Grupo de la placa de la válvula

35. Asegúrese que el rodamiento del eje de mando (12, Figura 6-11), esté en su lugar. Usando grasa de ensamblado para mantener la posición deseada, coloque la empaquetadura de la placa de la válvula (12) en posición sobre la placa de válvula (11).
36. Sujete el conjunto de la placa de la válvula con una grúa puente (se proporcionan anillos de elevación) como preparación para el acople a la caja de la bomba.
37. Ensamble un anillo de retenedor del acoplamiento de control (14, Figura 6-10) y una arandela del acoplamiento de control (15) en el costado del orificio roscado del pasador del acoplamiento de control (16). Luego, atornille un perno de 1/4" - 20NC en el pasador para facilitar la sujeción.
38. Manipule cuidadosamente el conjunto de la placa de la válvula (sujetada por una grúa puente), por sobre el eje de mando y dentro de la carcasa de la bomba, de modo que la ranura en el pistón de control (11) enganche con el acoplamiento de control (17).

39. Con el orificio en el pistón de control alineado con el orificio del eslabón, inserte cuidadosamente el pasador del eslabón de control (16).

! IMPORTANTE !

Durante el siguiente paso, tenga cuidado para evitar que la arandela y el anillo retenedor se caigan dentro de la carcasa de la bomba.

40. Instale la segunda arandela del acoplamiento de control (15) y el anillo retenedor del acoplamiento de control (14) en el pasador. Retire los pernos de los pasadores.

NOTA: La placa de la válvula se ajusta presionando suavemente dentro de la carcasa de la bomba. Asegúrese que el diámetro piloto en la placa de la válvula esté alineado con el diámetro de acople en la carcasa de la bomba antes de ensamblar.

41. Inserte cuatro pernos (7, Figura 6-11) y apriete en forma alternada hasta que la placa de la válvula sea llevada a la carcasa de la bomba. Apriete los pernos de manera uniforme a **330 N.m (244 lb ft)**.
42. Limpie la tapa (4) y asegúrese que la ranura esté limpia y libre de cualquier defecto.
43. Lubrique levemente los sellos nuevos (5) con aceite hidráulico limpio e instale el sello en la tapa del extremo. Consulte la Figura 6-14 para ver la correcta orientación del sello. NO use ninguna herramienta para instalar el sello. Se puede dañar el sello y resultar en filtración de aceite.

NOTA: El sello anterior era una junta tórica con un anillo de respaldo. El sello actual es un sello de labio (rojo) sin anillo de respaldo.

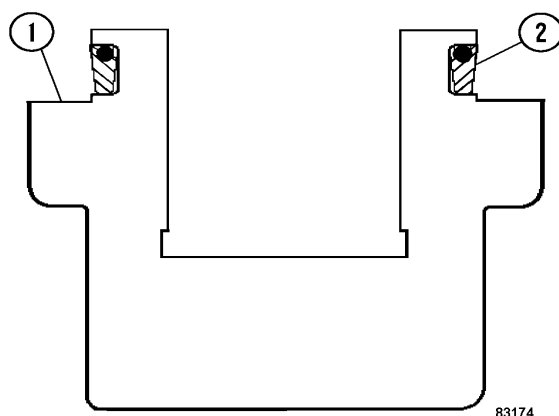


FIGURA 6-15. INSTALACIÓN DEL SELLO

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Tapa del extremo | 2. Sello |
|---------------------|----------|

44. Inserte el resorte del pistón de control de inclinación (1, Figura 6-10) dentro del pistón de control (11).
45. Lubrique levemente el sello externo del pistón con aceite hidráulico limpio. Posicione el espacio del anillo de sello (2, Figura 5-6) en la parte superior, de modo que sea visible.
46. Ponga la tapa del extremo (1) sobre el extremo del pistón de control (3). Empezando en el borde del anillo de sello opuesto al espacio, utilice el movimiento de la tapa del extremo y sus dedos para comprimir y empujar el anillo de sello (2) dentro de la tapa del extremo. Deslice la tapa del extremo sobre el pistón de control hasta que se sienta la presión del resorte. No aplique fuerza excesiva. El anillo de sello del pistón se rompe fácilmente.

NOTA: Se puede usar una pequeña cantidad de vaselina para mantener el espacio libre por encima de su ranura y facilitar este paso. Aplique la vaselina 180° desde el espacio libre en un lado oculto (lejos) del anillo de sello.

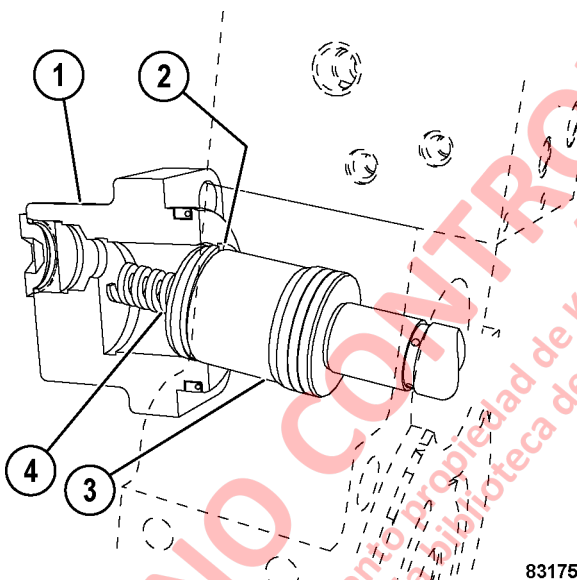


FIGURA 6-16. INSTALACIÓN DEL SELLO

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Tapa del extremo | 3. Pistón de control |
| 2. Anillo de sello | 4. Resorte |

47. Instale dos pernos (1, Figura 6-11) en orificios diagonalmente opuestos del extremo de la tapa. Progresivamente apriete los pernos hasta que la brida de la tapa del extremo se asiente en dirección opuesta a la carcasa de la bomba. La presión del resorte aumentará a medida que se aprieten los pernos. Instale los pernos restantes. Apriete todos los pernos progresivamente a **187 N·m (138 lb-ft)**.
48. Instale la placa de la cubierta (8) con juntas tóricas nuevas (9) y pernos (6).
49. Instale las juntas tóricas (2), (3), y (4, Figura 6-12) en sus ubicaciones correctas en la parte superior de la placa de la válvula. Instale el bloque (10) a la placa de la válvula con pernos de cabeza hexagonal (12). Apriete los pernos a **21 N·m (183 in-lb)**.
50. Instale una válvula de 4 vías (11) y la válvula compensadora (16).
51. Instale el restrictor (9) y el tapón (7) con juntas tóricas nuevas (8) en el lado del bloque del compensador como se muestra en la Figura 6-12. Instale el restrictor (15), el tapón (7) y la junta tórica (8) en la parte superior del bloque.
52. Instale los tapones restantes con juntas tóricas nuevas.
53. Instale el módulo de descarga (18) en el bloque del compresor con juntas tóricas nuevas (19) y pernos de cabeza hexagonal (17). Apriete los pernos a **10 N·m (88 in-lb)**.
54. Instale los tapones (9) y (24, Figura 6-9) y las juntas tóricas (10) y (25) en la carcasa de la bomba.
55. Mida el torque de rotación de la bomba. El torque de rotación debe ser aproximadamente **20 N·m (15 lb-ft)**.

ACUMULADORES DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Asegúrese que el interruptor de arranque del motor haya estado apagado (OFF) por lo menos durante 90 segundos, para permitir que el aceite del acumulador drene de vuelta al tanque. Gire el volante de dirección para asegurar que se libere todo el aceite presurizado.
2. Retire la cubierta (1, Figura 6-15). Desconecte el cableado eléctrico del interruptor de precarga de nitrógeno (10).
3. Retire la protección de la válvula de carga y suelte el hexagonal pequeño en la válvula de carga (9) tres vueltas completas. Quite presión al núcleo de la válvula hasta que se haya aliviado toda la presión del nitrógeno.

ADVERTENCIA

Asegúrese que solo la tuerca hexagonal de giro pequeña rote. Al girar el conjunto completo de la válvula de carga podría provocar que se fuerce hacia afuera del acumulador el conjunto de la válvula, debido a la presión de nitrógeno interior. Al descargar el gas nitrógeno use una máscara protectora.

4. Saque la línea de aceite (8) desde el fondo del acumulador al que se le realiza el mantenimiento. Conecte las mangueras y cubra las aberturas en el acumulador para evitar posible contaminación del sistema. **No use un tapón tipo roscado.**

ADVERTENCIA

El acumulador pesa aproximadamente 172 kg (380 lbs). Use un dispositivo de elevación que tenga la capacidad suficiente para manejar la carga de forma segura.

5. Conecte un dispositivo de elevación al acumulador.
6. Suelte los pernos y retire las abrazaderas de montaje (4).
7. Levante el acumulador hasta que esté libre del soporte de montaje (7). Mueva el acumulador a un área de trabajo limpia para el desarme.

Montaje

1. Eleve el acumulador a su posición en el soporte de montaje (7, Figura 6-15). El acumulador se debe posicionar de forma que permita el acceso a la válvula de carga (9).

2. Asegure los acumuladores al soporte de montaje (7) usando abrazaderas de montaje (4), pernos, arandelas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos al torque estándar.
3. Conecte el cableado eléctrico al interruptor de presión de precarga de nitrógeno (10). Vuelva a conectar la línea de aceite (8) al fondo del acumulador.
4. Realice la precarga de ambos acumuladores con nitrógeno seco puro. Consulte el procedimiento de carga de acumuladores de dirección, en esta sección.
5. Revise si hay filtraciones en la válvula de carga (9), el interruptor de precarga (10) y el conjunto de la válvula de retención (11), usando una solución de jabón.

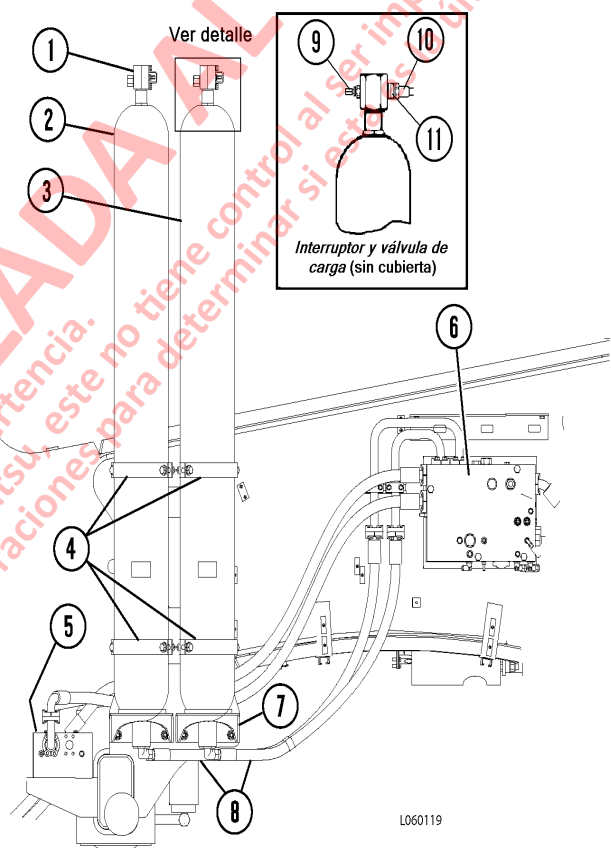
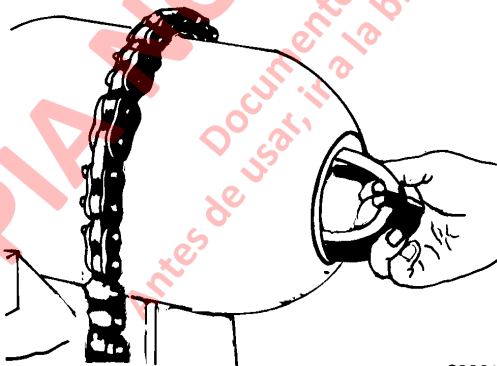


FIGURA 6-17. ACUMULADORES DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Cubierta | 6. Válvula del múltiple de purga |
| 2. Acumulador de dirección delantero | 7. Soporte de montaje |
| 3. Acumulador de dirección trasero | 8. Línea de aceite |
| 4. Abrazadera de montaje | 9. Válvula de carga |
| 5. Válvula amplificadora de flujo | 10. Interruptor de presión de precarga de nitrógeno |
| | 11. Válvula de retención |

Desarme

1. Después de sacar el acumulador del equipo, se debe asegurar el cuerpo del acumulador en un tornillo de banco, preferentemente de cadena. Si se utiliza un tornillo de banco con mordaza estándar, se debe usar una pieza de metal para proteger de daños al conjunto del puerto hidráulico. Solo sujete con la llave de cadena cuando utilice un tornillo de banco, para evitar que el acumulador se gire.
2. Retire el tapón de purga (12, Figura 6-17) en el conjunto del puerto hidráulico. Utilice una llave para tuercas para sacar el anillo de bloqueo (10) desde el conjunto del puerto hidráulico. Utilice una llave ajustable en las arandelas planas ubicadas en el conjunto del puerto para evitar que este se gire.
3. Retire el espaciador (9), luego empuje el conjunto del puerto hidráulico dentro del cuerpo.
4. Introduzca su mano dentro del cuerpo del acumulador y saque la junta tórica de refuerzo (8), junta tórica (7) y la arandela de refuerzo de metal (6). Separe el anillo anti extrusión (3) del puerto hidráulico. Doble el anillo anti-extrusión y sáquelo del cuerpo (Figura 6-15).
5. Retire el puerto hidráulico del cuerpo del acumulador.
6. Para evitar que el vástago de la válvula de la vejiga se gire, asegúrelo con la aplicación de la llave apropiada en arandelas planas de vástago de la válvula, Retire el múltiple de la válvula de gas (14, Figura 6-17). Luego saque la tuerca (5) mientras que aún sostiene el vástago de la válvula de la vejiga.
7. Doble la vejiga y sáquela del cuerpo del acumulador. Mientras lo tira, aplique un leve movimiento de torsión en la vejiga para disminuir el esfuerzo (Figura 6-18). Tómela con un paño si la vejiga está resbalosa.



82031

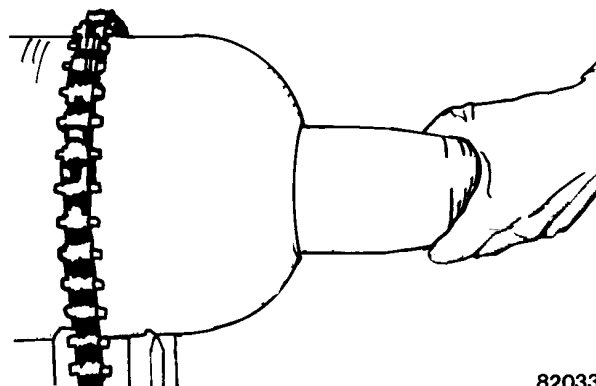
FIGURA 6-18

Inspección y limpieza

1. Limpie todas las piezas de metal con un agente de limpieza.
2. Los sellos y las partes suaves se deben limpiar con un paño.
3. Infle la vejiga al tamaño normal. Lave la vejiga con una solución de jabón. Si la vejiga genera burbujas en la solución de jabón, deseche la vejiga. Después de la prueba, desinfle inmediatamente la vejiga.
4. Inspeccione si el conjunto del puerto hidráulico tiene daños. Revise la cabeza móvil del vástago para ver si gira libremente y funciona apropiadamente.
5. Revise si el anillo anti extrusión y los sellos blandos presentan daños. Reemplace todos los sellos dañados o desgastados con sellos originales del equipo.
6. Después de limpiar el cuerpo del acumulador con agente de limpieza, revíselo por dentro y por fuera. Se debe dar especial atención al área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico pasan a través del cuerpo del acumulador. Todas las mellas o daños en esta área pueden destruir la vejiga del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área está picada, consulte a su gerente de servicio de Komatsu.

⚠ PELIGRO

No repare la carcasa con soldadura, mecanización o cromado para recuperar el área desgastada. Estos procedimientos pueden debilitar la carcasa y resultar en serios daños personales al presurizarla.



82033

FIGURA 6-19. EXTRACCIÓN DE LA VEJIGA

Ensamblado

NOTA: Ensamble el acumulador (es) en un área libre de polvo y pelusas. Mantenga limpieza total durante el ensamblado para evitar posible contaminación.

Use solo gas que cumpla o exceda las especificaciones de la CGA (Asociación de gas comprimido) G-10.1 para el tipo 1 grado F. el nitrógeno debe ser puro un 99,9%. Solo use cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 de la CGA, con el regulador de alta presión apropiado.

1. Después que el cuerpo del acumulador (4, Figura 6-18) se ha limpiado e inspeccionado, ponga el cuerpo del acumulador en una mesa en un tornillo de banco.
2. Rocíe completamente el interior del cuerpo del acumulador con 3.1 L (106 oz) de aceite hidráulico limpio C-4, para lubricar y amortiguar la vejiga. Asegúrese que la superficie interna completa del cuerpo del acumulador esté lubricada.
3. Con el gas completamente liberado de la vejiga, contraiga y dóblela longitudinalmente en un rollo compacto.

4. Instale la válvula de gas en la vejiga.
5. Inserte la barra de tracción de la vejiga en la abertura del vástago de la válvula y tire hacia fuera a través del puerto de fluido del cuerpo del acumulador. Conecte la barra de tracción de la vejiga al vástago de la válvula de la vejiga.
6. Con una mano, tire la barra de tracción de la vejiga mientras con la otra mano le da suministro a la vejiga dentro del cuerpo del acumulador. Un ligero giro de la vejiga le ayudará a esta inserción.
7. Una vez que el vástago de la válvula de la vejiga ya se ha sacado a través de la abertura del vástago de la válvula en el cuerpo del acumulador, instale la tuerca (5) del vástago de la válvula de forma manual. Retire la barra de tracción de la vejiga.
8. Use una llave para sostener el vástago de la válvula de la vejiga en las cadenas, luego apriete la tuerca (5) firmemente.
9. Instale el interruptor de presión (15) dentro del conjunto de la válvula, si se sacó. Apriete el interruptor a $41 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($30 \pm 4 \text{ lb}\cdot\text{ft}$) Luego instale el conjunto de la válvula (11) en el múltiple de la válvula de gas (14) y apriételo a $18 \pm 4 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($13 \pm 3 \text{ lb}\cdot\text{ft}$).

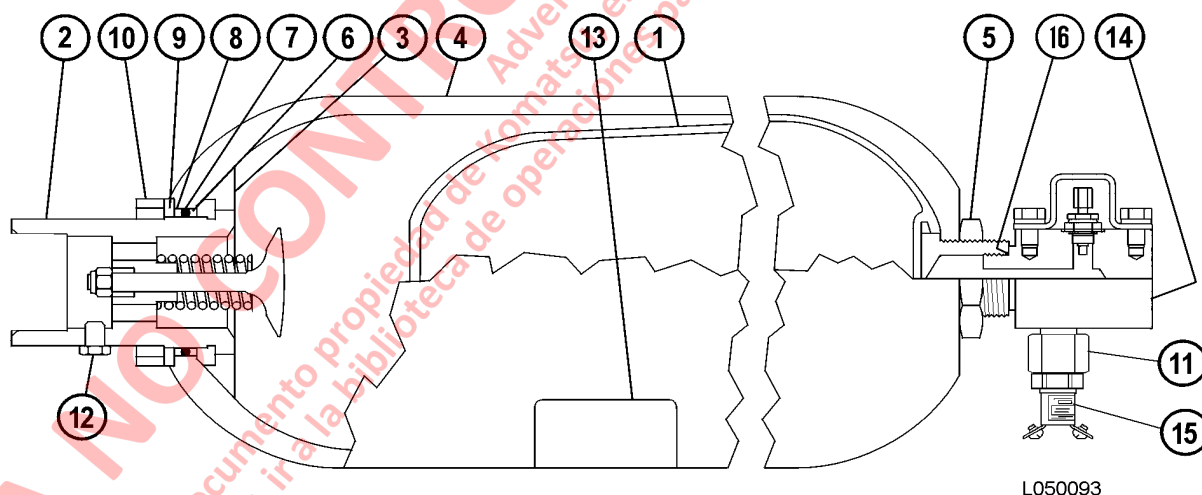


FIGURA 6-20. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Conjunto de la vejiga | 7. Junta tórica | 13. Placa de advertencia |
| 2. Conjunto del puerto hidráulico | 8. Refuerzo de junta tórica | 14. Múltiple de la válvula de gas |
| 3. Anillo anti extrusión | 9. Espaciador | 15. Interruptor de Presión |
| 4. Cuerpo | 10. Anillo de bloqueo | 16. Junta tórica |
| 5. Tuerca | 11. Conjunto de válvula | |
| 6. Arandela de refuerzo de metal | 12. Tapón de purga | |

10. Si se sacó, instale la válvula de carga en el múltiple de gas (14) y apriete la tuerca hexagonal pequeña (4, figura 6-19) a **5 N·m (45 in-lb)**. Si la nueva válvula de carga se instaló, el vástago de la válvula debe estar asentado de la siguiente manera:
- Apriete la tuerca de giro hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a **14 N·m (10 lb-ft)**.
 - Suelte la tuerca de giro hexagonal pequeña.
 - Vuelva a apretar la tuerca de giro hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a **14 N·m (10 lb-ft)**.
 - Suelte la tuerca de giro hexagonal pequeña.
 - Finalmente apriete la tuerca de giro hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a **5 N·m (45 in-lb)**.
11. Instale la tapa de la válvula de carga (1) apriete con los dedos. Instale la cubierta de la válvula de carga. Apriete los pernos a **40 N·m (25 lb-ft)**.
12. Instale la junta tórica (16, Figura 6-17) a la bomba de dirección (14). Sostenga el vástago de la válvula de la vejiga con una llave e instale el múltiple de la válvula de gas (14), firmemente.
13. Mientras sostiene el conjunto del puerto hidráulico (2) del extremo roscado, inserte el extremo de la cabeza móvil dentro del puerto de líquido del cuerpo del acumulador. Coloque el conjunto completo en el interior del cuerpo del acumulador.
14. Doble anillo anti extrusión 3 para permitir la inserción en el cuerpo del acumulador. Una vez que el anillo anti extrusión a despejado la apertura del puerto de líquido, ponga el anillo anti extrusión en el conjunto del puerto hidráulico con el collar de acero de cara al puerto de fluido del cuerpo del acumulador.
15. Tire el extremo roscado del conjunto del puerto a través del puerto de fluido del cuerpo hasta que se asiente firmemente en la posición en la apertura del puerto de fluido del cuerpo del acumulador.
16. Conecte el kit de carga de nitrógeno a la válvula de carga. Con el conjunto del puerto hidráulico firmemente situado, presurice lentamente la vejiga usando nitrógeno seco y una presión suficiente de aproximadamente 275-345 kPa (40-50 psi), para mantener el conjunto del puerto en el lugar, de este modo sus ambas manos quedan libres para continuar con el montaje.
17. Instale la arandela de refuerzo de la junta tórica de metal (6) sobre el conjunto del puerto hidráulico. Empuje dentro del puerto de fluido del cuerpo hasta que toque fondo en el anillo de extrusión.
18. Instale la junta tórica (7) sobre el conjunto del puerto hidráulico. Empuje dentro del puerto de fluido del cuerpo hasta que toque fondo contra la arandela de refuerzo de junta tórica de metal (6). Asegúrese que las juntas tóricas no estén torcidas.
19. Instale el refuerzo de la junta tórica (8) sobre el conjunto del puerto hidráulico. Empuje dentro del puerto de fluido del cuerpo hasta que toque fondo contra la junta tórica.
20. Inserte el espaciador (9) con el diámetro más pequeño del hombro de cara al cuerpo del acumulador.
21. Instale el anillo de bloqueo (10) en el conjunto del puerto hidráulico y apriételo firmemente. Esto pondrá la junta tórica en posición. Utilice una llave apropiada en las arandelas planas ubicadas en el conjunto del puerto para evitar que la unidad se gire.
22. Instale un tapón de purga (12) dentro el conjunto del puerto hidráulico.
23. Verifique que todas las etiquetas de seguridad estén adheridas al cuerpo del acumulador y que sean legibles. Instale nuevas etiquetas si se requiere.
24. Dé la pre carga al acumulador de 690- 827 kPa (100- 120 psi.). Consulte el procedimiento de carga del acumulador de dirección.
25. Después de completar la pre carga, instale una cubierta plástica sobre el puerto hidráulico, para evitar contaminación. **No use un tapón tipo roscado.**

ADVERTENCIA

Siempre almacene los acumuladores de vejiga a una presión de pre-carga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 a 120 psi). Esta cantidad de presión expande completamente la vejiga (cámara de aire) y mantiene el aceite contra las paredes interiores para la lubricación y para evitar que se oxiden. No sobrepasar de 827 kPa (120 psi). Si se almacenan los acumuladores con demasiada presión puede que se produzca una fuga.

Para mayor información sobre el almacenamiento adecuado de la vejiga del acumulador consulte los procedimientos de almacenaje del acumulador, en esta sección.

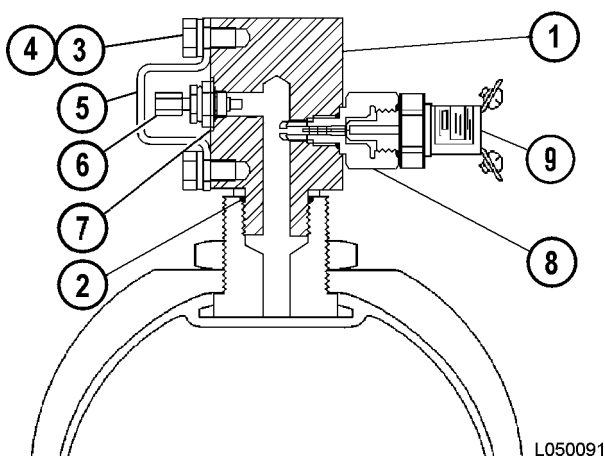


FIGURA 6-21. COMPONENTES DEL EXTREMO DE CARGA

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Válvula del múltiple de gas | 6. Tapa |
| 2. Junta tórica | 7. Empaquetadura plana |
| 3. Perno | 8. Conjunto de válvula de carga |
| 4. Arandela de seguridad | 9. Interruptor de Presión |
| 5. Protección | |

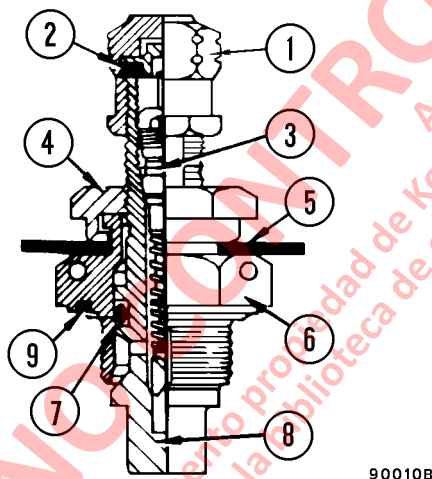


FIGURA 6-22. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula |
| 2. Sello | 7. Junta tórica |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria | 9. Junta tórica |
| 5. Arandela de caucho | |

Prueba de fugas

Estas pruebas conllevan la revisión de filtraciones internas y externas a alta presión. Se requerirá una fuente de presión hidráulica de 24 130 kPa (3.500 psi) y una presión de nitrógeno de 9 653 kPa (1.400 psi). Será necesario un tanque de agua pequeño para una parte de la prueba.

1. Retire la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa de la válvula de carga (6).
2. Cierre la válvula de purga.
3. Conecte el conjunto calibrador a la válvula de carga y apriete con los dedos la tuerca de giro.
4. Sujete el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave, mientras desatornilla la tuerca de giro (4) tres vueltas completas con una segunda llave. Esto abrirá el asiento dentro de la válvula de gas.
5. Cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Después de obtener los 690 kPa (100 psi), se puede aumentar la tasa de carga hasta que el acumulador esté completamente cargado a 9 653 kPa (1.400 psi).
6. Apriete la tuerca giratoria (4) con la mano, para cerrar el asiento interno.
7. Sumerja el conjunto del acumulador en agua y obsérvelo durante 20 minutos. No se admiten filtraciones (burbujas). Si se presentan filtraciones, proceda al paso 14.
8. Sostenga la válvula de carga (6) con una llave y saque el conjunto de la tuerca de giro.
9. Instale la tapa de la válvula (1) en la válvula de carga apretando con los dedos, instale la protección de la válvula de gas.
10. Conecte un suministro de energía hidráulica al puerto de aceite en el acumulador. Asegúrese que el tapón de purga (12, Figura 6-18), esté instalado.
11. Presurice el acumulador con aceite a 24 130 kPa (3.500 psi). Esto puede requerir 23 a 30 litros (6 a 8 galones) de aceite. No se permiten filtraciones externas de aceite.
12. Suelte lentamente la presión del aceite y retire el suministro de energía hidráulica. Instale una cubierta plástica sobre el puerto hidráulico, para evitar contaminación.
13. Si existiera filtración de aceite o gas, descargue todo el gas nitrógeno, utilizando el equipo de carga y repare si es necesario. Si no hubiera filtraciones de ningún tipo, use el equipo de carga de nitrógeno y ajuste la presión de pre carga de nitrógeno a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi).
14. Verifique que todas las etiquetas de advertencia y precaución estén adheridas al cuerpo del acumulador y que sean legibles. Instale nuevas etiquetas si se requiere.

Procedimiento de carga

ADVERTENCIA

No suelte o desconecte ninguna línea hidráulica o componente hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de partida haya estado apagado (OFF) por al menos 90 segundos.

El único gas aprobado para utilizarse en los acumuladores de dirección es el nitrógeno seco puro. La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este compartimiento, podría causar una explosión. Asegúrese que se esté utilizando gas nitrógeno seco puro en la carga del acumulador.

Antes de cargar o descargar gas nitrógeno en el acumulador, lea y entienda cuidadosamente las etiquetas de advertencia e instrucciones en relación a la válvula de carga.

Solamente se deben precargar los acumuladores a 9 653 kPa (1.400 psi), mientras estén instalados en el camión. No se debe manipular nunca un acumulador con equipo de elevación cuando la presión de precarga de nitrógeno está por encima de 827 kPa (120 psi). Configure siempre la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de sacar o instalar los acumuladores.

Asegúrese que esté cortado el suministro de nitrógeno antes de conectar el múltiple de carga al contenedor de nitrógeno.

NOTA: Si un acumulador está bajo en nitrógeno, se recomienda revisar ambos acumuladores y cargarlos al mismo tiempo. Una presión de precarga correcta, es el factor más importante para prolongar la vida útil del acumulador.

NOTA: Use solo gas que cumpla o exceda las especificaciones de la CGA (Asociación de gas comprimido) G-10.1 para el tipo 1 grado F. el nitrógeno debe ser puro un 99,9%. Solo use cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 de la CGA, con el regulador de alta presión apropiado.

1. Una vez apagado el motor y el interruptor de arranque en OFF, deje que los acumuladores se purguen durante al menos 90 segundos. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede aceite presurizado en los acumuladores.
2. Abra las válvulas aguja en el gabinete de freno, para liberar presión hidráulica desde los acumuladores de freno. Asegúrese que se libere toda la presión hidráulica del sistema. Retire los tapones de purga (12, Figura 6-17) en los vástagos del acumulador de dirección para ventilar cualquier presión residual.

NOTA: Si un acumulador nuevo o reconstruido (o cualquier acumulador de vejiga con todo el nitrógeno descargado), se precarga mientras está instalado en el camión, cuando todavía está conectado al sistema hidráulico, el lado del aceite del acumulador, se debe ventilar para permitir la expansión apropiada de la vejiga. Aire o aceite atrapado en el lado hidráulico de la vejiga evitará obtener una presión de precarga apropiada para un funcionamiento seguro.

3. Retire la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa de la válvula de carga (6).
4. Gire el mango de la válvula de gas "T" al máximo (hacia la izquierda) antes de conectar el conjunto de carga a la válvula de gas del acumulador.
5. Cierre la válvula de purga.
6. Conecte la tuerca de giro a la válvula de gas apretando con los dedos. No enrolle o retuerza la manguera.
7. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave, mientras desatornilla la tuerca de giro (4) tres vueltas completas con una segunda llave. Esto abrirá el asiento dentro de la válvula de gas.
8. Ponga el regulador para 172 kPa (25 psi), luego abra ligeramente el contenedor de nitrógeno. Lentamente llene el acumulador. La tasa de tiempo de llenado para este acumulador es de cuatro minutos aproximadamente.

PRECAUCIÓN

Si la precarga no se realiza lentamente, la vejiga puede sufrir un daño permanente. Una ruptura de "estallido" en el extremo inferior de la vejiga es característico de realizar la precarga demasiado rápido.

9. Cuando obtenga una presión de precarga de 172 kPa (25 psi), cierre la válvula de nitrógeno. Establezca la presión de precarga de operación, basado en la temperatura ambiental actual. Consulte la tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno y llene el acumulador.
10. Deje la precarga establecida durante 15 minutos. Esto permitirá que la temperatura del gas se estabilice. Si se excede la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y lentamente abra la válvula de purga, hasta obtener la presión de precarga correcta. Consulte la tabla 1

PRECAUCIÓN

No reduzca la precarga presionando el núcleo de la válvula con objetos extraños. La presión alta podría romper el caucho del asiento de la válvula.

11. Gire el hexágono superior para cerrar la válvula interna. Apriete la tuerca hexagonal a **7- 11 N.m (5 - 8 lb-ft)**.
12. Sostenga la válvula de gas estacionaria y suelte la tuerca de giro para sacar el conjunto. Utilice un reactivo común de fuga para verificar la filtración de nitrógeno.
13. Instale la tapa de la válvula de gas apretando con los dedos. La tapa de la válvula de gas funciona como un sello secundario.
14. Instale la protección de la válvula de carga.

La variación de temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. Así como la temperatura se incrementa, la presión de precarga aumenta. Y por el contrario, si la temperatura desciende, la presión de precarga disminuirá. Con el fin de asegurar la exactitud de la presión de precarga del acumulador, la variación de temperatura se debe considerar.

Un factor de variación de temperatura se determina por la temperatura ambiental al cargar el acumulador en un camión que ha estado apagado durante una hora. Consulte la tabla 1, para ver las presiones de carga en los diferentes ambientes y condiciones de funcionamiento a las que el camión actualmente está expuesto, durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo, asumiendo que la temperatura ambiente es 10°C (50°F), cargue el acumulador a 9 294 kPa (1.348 psi).

TABLA 1. Relación entre presión de carga y temperatura ambiente

Temperatura Ambiente	Presión de carga ± 70 kPa (10 psi)
-23°C (-10°F) y menos	8 232 kPa (1,194 psi)
-17°C (0°F)	8 412 kPa (1,220 psi)
-12°C (10°F)	8 584 kPa (1,245 psi)
-7°C (20°F)	8 763 kPa (1,271 psi)
-1°C (30°F)	8 943 kPa (1,297 psi)
4°C (40°F)	9 122 kPa (1,323 psi)
10°C (50°F)	9 294 kPa (1,348 psi)
16°C (60°F)	9 473 kPa (1,374 psi)
21°C (70°F)	9 653 kPa (1,400 psi)
27°C (80°F)	9 832 kPa (1,426 psi)
32°C (90°F)	10 011 kPa (1,452 psi)
38°C (100°F)	10 184 kPa (1,477 psi)
43°C (110°F)	10 363 kPa (1,503 psi)
49°C (120°F)	10 542 kPa (1,529 psi)

NOTA: Una presión de carga inferior a 8 232 kPa (1.194 psi), no es recomendable por las advertencias de presión de precarga baja. El interruptor de advertencia de precarga baja del acumulador se activa a 7 584 ± 310 kPa (1.100 ± 45 psi).

Mantenimiento de precarga

PRECAUCIÓN

No se debe intentar arrancar el motor si está encendida la luz de advertencia de precarga baja en el acumulador, esta activa cuando la llave de contacto está encendida (ON). Podrían producirse daños permanentes en la vejiga. Compruebe la presión de pre-carga y ajuste si es necesario.

1. Cuando encienda el camión, gire el interruptor a la posición RUN y espere para confirmar que la luz de advertencia de precarga baja del acumulador no permanezca encendida después de que se complete el sistema de revisión. Si las luces de advertencia permanecen encendidas, **no** arranque el camión. Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.
2. Revise la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si la presión de precarga es demasiado baja, la vejiga se aplastará dentro del extremo del cuerpo del acumulador, debido a la presión del sistema hidráulico y se puede extruir en el vástago de gas y ser perforada. Esta condición es conocida como "pick out" (perforación de la vejiga). Solo un ciclo es suficiente para destruir una vejiga.

3. Revise todas las áreas selladas en el lado del nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, múltiple, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga, para asegurar que los sellos no tengan filtraciones. Reemplace todos los sellos con filtración o con falla, válvulas, etc. No cambiar los sellos de nitrógeno, puede ocasionar fallas en la vejiga o bajo rendimiento del acumulador.

NOTA: Si la presión de precarga sigue disminuyendo entre los intervalos de mantenimiento de precarga y si no se detectan fugas en las zonas de sellado de nitrógeno, es posible que la vejiga (cámara de nitrógeno) del acumulador tenga un pequeño agujero, por lo que ésta debe sustituirse.

4. Revise todos los escudos térmicos y las protecciones del escape, según lo previsto, durante cada intervalo de mantenimiento de precarga, para asegurar que están en su lugar y en buenas condiciones.

NOTA: Si el camión viene equipado con acumuladores con vejiga (cámara de nitrógeno) para climas fríos, se debe revisar la presión de precarga cada 100 horas debido a que el nitrógeno impregna en el material de la vejiga mucho más que en el material de la vejiga estándar.

Procedimientos de almacenaje de acumulador

ADVERTENCIA

Los acumuladores siempre se deben almacenar a una presión de precarga de nitrógeno de 690 a 827 kPa (de 100 a 120 psi). Esta cantidad de presión expande completamente la vejiga (cámara de aire) y mantiene el aceite contra las paredes interiores para la lubricación y para evitar que se oxiden. No sobrepasar de 827 kPa (120 psi). Si se almacenan con demasiada presión puede que se produzca una filtración.

Solamente se deben precargar los acumuladores a 9 653 kPa (1.400 psi), mientras estén instalados en el camión. No se debe manipular nunca un acumulador con equipo de elevación cuando la presión de precarga de nitrógeno está por encima de 827 kPa (120 psi). Establezca siempre la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de sacar o instalar los acumuladores.

1. Si el acumulador acaba de ser reconstruido, asegúrese que haya aproximadamente 3.1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4, dentro del acumulador antes de agregar 690 kPa (100 psi) de presión de precarga de nitrógeno.
2. Las vejigas de los acumuladores siempre se deben almacenar con 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) de presión de precarga de nitrógeno, el que va a expandir completamente la vejiga y mantener una capa de aceite en las paredes interiores para lubricar y evitar el óxido.
3. El puerto hidráulico siempre debe estar cubierto con un tapón plástico para evitar la contaminación. **No use un tapón tipo roscado.**
4. Almacene siempre el acumulador en posición vertical.

Procedimientos de almacenaje de la vejiga

La vida útil de las vejigas bajo condiciones normales de almacenaje, es de un año. Las condiciones de almacenaje normales consisten en que la vejiga se selle con calor en una bolsa plástica negra y se ponga en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición al sol, rayos ultravioleta o luces fluorescentes y equipo eléctrico. La luz solar directa o luces fluorescentes pueden provocar daños permanentes perceptibles en la superficie de la vejiga, como fisura superficial.

Instalación de un acumulador de vejiga desde el almacenaje

1. Consulte el procedimiento de carga, mencionado anteriormente en este capítulo, para instalar los medidores de presión en el acumulador y revisar la presión de precarga.
 - a. Si la presión de precarga es 172 - 690 kPa (25 - 100 psi), ponga el regulador a 690 kPa (100 psi) y lentamente cargue el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desconecte los medidores de presión del acumulador e instale el acumulador en el camión. Consulte el procedimiento de carga en esta sección, para cargar completamente el acumulador con la presión de precarga de operación correcta.
 - b. Si la presión de precarga es inferior a 172 kPa (25 psi), drene lentamente la precarga de nitrógeno y continúe con el paso 2.
2. Retire los medidores del acumulador.
3. Ponga el acumulador en un banco de trabajo adecuado, para que el puerto hidráulico quede más arriba que el otro extremo del acumulador. Retire la tapa contra polvo plástica del puerto hidráulico.
4. Vierta aproximadamente 3.1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través del puerto hidráulico. Permita que el aceite circule por dentro del acumulador por un momento, para que pueda llegar al otro extremo.
5. Deje el acumulador en el banco de trabajo (o en el suelo) y gire lentamente el acumulador dos revoluciones completas. Esto cubrirá completamente las paredes de acumulador con una película de aceite, necesaria para la lubricación de la vejiga durante la precarga.
6. Ponga el acumulador vertical. Instale los medidores de presión y vea las instrucciones para cargar el acumulador a 690 kPa (100 psi), en Procedimiento de carga. Retire los medidores del acumulador e instale la tapa plástica contra polvo sobre el puerto.
7. Instale el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga de operación correcta. Consulte la tabla 1

CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
CIRCUITO DE DIRECCIÓN		
Dirección lenta, dirección dura o pérdida de asistencia de energía.	1. Eje de dirección sobrecargado. 2. Mal funcionamiento de la válvula de alivio, impidiendo una adecuada acumulación de presión en el sistema. 3. Mal funcionamiento de la bomba o desgaste 4. Colador de succión o filtro de alta presión restringido.	1. Reduzca la carga del eje 2. Revise las presiones del sistema Ajuste o reemplace la válvula de alivio 3. Reemplace la bomba 4. Reemplace el elemento de filtro o limpie el colador
Desviación - viraje del camión lento en una dirección	1. El extremo de la barra del cilindro se extiende lentamente sin girar el volante de dirección 2. Varillaje de la dirección dañado o desgastado	1. Una pequeña tasa de extensión, puede ser normal en un sistema central cerrado 2. Inspeccione y reemplace si es necesario. Revise la alineación o convergencia hacia adentro de las ruedas delanteras.
Desviación - el camión no permanece en línea recta	1. Aire en el sistema debido al bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, acoples con filtración, mangueras aplastadas 2. Pistón del cilindro suelto 3. Resortes centrales quebrados (válvula de la bobina, válvula de dirección) 4. Varillaje mecánico desgastado 5. Barra del cilindro o varillaje doblado 6. Desgaste severo en la unidad de control de dirección	1. Corrija problema en el suministro de aceite o purgue el aire. 2. Repare o reemplace el cilindro de dirección 3. Repare o reemplace la unidad de control de dirección 4. Repare o reemplace. 5. Repare o reemplace los componentes defectuosos 6. Repare o reemplace la unidad de control de dirección
Deslizamiento - un movimiento lento de falla del volante de dirección a las ruedas delanteras de la dirección	1. Filtración de los sellos del pistón del cilindro de dirección 2. Medidor de unidad de control de dirección desgastado.	1. Repare o reemplace el cilindro de dirección 2. Reemplace la unidad de control de dirección.
Dirección suave o esponjosa	1. Nivel de aceite bajo. 2. Aire en el sistema hidráulico Probablemente aire atrapado en las líneas de los cilindros	1. Realice mantenimiento del tanque hidráulico y revisión de filtraciones 2. Purgue aire del sistema.
Dirección errática	1. Aire en el sistema debido al bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, acoples con filtración, mangueras aplastadas, etc. 2. Pistón del cilindro de dirección suelto	1. Corrija la condición y agregue el aceite que sea necesario 2. Reparar o reemplazar el cilindro de dirección

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Giro libre - el volante de dirección gira libremente, sin presión de retorno - las ruedas delanteras no viran.	1. Las ranuras del acoplamiento de la unidad de control del árbol de dirección, pueden estar desenganchadas o dañadas 2. Sin flujo a la unidad de control de dirección: a. Nivel de aceite bajo. b. Ruptura de manguera c. Pasador de mando del gerotor de la unidad de control de dirección roto	1. Repare o reemplace el árbol de dirección o el acople. 2. Repare lo que sea necesario: a. Agregue aceite y revise si hay filtraciones. b. Reemplace la manguera. c. Reparar o reemplazar la unidad de control de dirección
Juego excesivo de las ruedas direccionadas	1. Varillaje quebrado entre el cilindro de dirección y las ruedas direccionadas 2. Sellos del cilindro de dirección filtrando	1. Revise si están sueltos los rodamientos de acople en los puntos de anclaje en el varillaje de dirección entre el cilindro y las ruedas direccionadas. 2. Repare o reemplace el cilindro de dirección
Traba o mal centrado de ruedas dirigidas	1. Traba o mal alineación en la columna de dirección o en el acoplador estriado y en la unidad de control de dirección. 2. Presión de retorno alta en el tanque puede provocar retorno lento al centro - no debe exceder a 2 068 kPa (300 psi) 3. Las partículas grandes pueden provocar traba entre el carrete y la camisa en la unidad de control de dirección.	1. Alineee la columna a la unidad de control de dirección 2. Saque la restricción en las líneas o en el circuito. Revise si hay líneas perforadas u obstruidas. 3. Limpie la unidad de control de dirección y filtre el aceite. Si otro componente presenta mal funcionamiento (generación de materiales contaminantes), realice un lavado a presión en todo el sistema hidráulico.
La unidad de control de dirección bloqueada arriba	1. Partículas grandes en la sección del medidor 2. Energía hidráulica insuficiente 3. Pasador quebrado y/o con desgaste severo	1. Limpie la unidad de control de dirección 2. Revise la presión hidráulica del sistema 3. Repare o reemplace la unidad de control de dirección
Volante de dirección oscilante o gira por si solo	1. Líneas conectadas a puertos incorrectos 2. Piezas mal ensambladas; unidad de control de dirección temporizada de forma incorrecta	1. Revise las conexiones y recorrido de las líneas 2. Vuelva a ensamblar la válvula de control correctamente y ajuste el tiempo
Las ruedas dirigidas giran en dirección opuesta cuando el operador gira el volante de dirección	1. Líneas conectadas a puertos de los cilindros incorrectos	1. Inspeccione y corrija las conexiones de la línea

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
BOMBA DE DIRECCIÓN		
Bomba sin salida	1. Aire atrapado dentro de la bomba de dirección 2. Eje de mando de la bomba quebrado 3. Filtración excesiva del circuito 4. Sin aceite a la entrada de la bomba	1. Purgue el aire desde la bomba y/o sistema de dirección 2. Inspeccione las bombas de dirección y elevación; reemplace el eje de mando 3. Revise si hay filtraciones externas o pérdida de presión en los sistemas internos. 4. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Asegúrese que esté abierta la válvula de corte de admisión de la bomba.
Salida de la bomba baja	1. Presión de la bomba baja 2. Desgaste interno de la bomba 3. Admisión restringida 4. Suministro de aceite insuficiente 5. Filtro de alta presión restringido	1. Revise el funcionamiento de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema. Reemplace de ser necesario 2. Repare o reemplace la bomba de dirección 3. Asegúrese que esté abierta la válvula de corte. Revise la manguera de succión. Limpie los coladores del tanque hidráulico 4. Revise el nivel de aceite hidráulico del tanque. Asegúrese que esté abierta la válvula de corte. 5. Cambie el elemento de filtro
Pérdida de presión	1. Control de presión defectuoso 2. Desgaste interno de la bomba de dirección 3. Sistema de frenos con filtración excesiva	1. Revise el funcionamiento de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema. Reemplace de ser necesario 2. Repare o cambie la bomba. 3. Inspeccione el sistema de freno y revise la presión.
Presión máxima alta o excesiva	1. Control (es) de presión de ajuste inapropiado o defectuoso	1. Revise el funcionamiento de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema. Reemplace de ser necesario
Ruido o chirrido	1. Ajuste bajo de la válvula de descarga o del compensador 2. Fluido demasiado frío o viscosidad demasiado alta 3. Fuga de aire en la entrada de la bomba 4. Suministro de aceite de admisión insuficiente 5. Daño interno de la bomba	1. Revise la presión y los controles de presión de ajuste. 2. Entibie el aceite antes de empezar o de poner el aceite con la viscosidad apropiada. 3. Inspeccione la manguera de entrada, conexiones y válvula de corte. 4. Revise el nivel de aceite hidráulico del tanque. Limpie el colador de succión. Asegúrese que esté abierta la válvula de corte. 5. Repare o cambie la bomba.
Ciclo errático de la bomba (carga/descarga)	1. Ajuste del compensador de presión incorrecta o defectuoso 2. Filtración interna excesiva en el circuito de dirección 3. Asiento del piloto de la válvula de descarga dañado	1. Ajuste el compensador de presión o repare de ser necesario. Revise la configuración de la presión de descarga. 2. Mida la tasa de filtración del componente y reemplace los componentes defectuosos. 3. Reemplace el módulo de la válvula de descarga.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Calor excesivo	1. Presión del sistema excesivo 2. Nivel de fluido hidráulico bajo 3. Desgaste de la dirección o bamba de elevación.	1. Ajuste las presiones del sistema 2. Realice mantenimiento del tanque hidráulico 3. Repare o cambie la bomba (s).
AMPLIFICADOR DE FLUJO		
Dirección dura o lenta	1. Bobina del amplificador atascada 2. Obstrucción en el restrictor, carrete direccional 3. Configuración de la válvula de alivio incorrecta	1. Desarme la válvula y revise si el carrete amplificador tiene daño u obstrucción. 2. Desarme la válvula y revise si el carrete direccional y los restrictores tienen daño u obstrucción. 3. Revise y corrija el ajuste de la válvula de alivio
Giro libre (sin parar)	1. Filtración de la válvula de alivio de succión e impacto 2. Ajuste de presión de la válvula de impacto demasiado baja	1. Desarme de la válvula, revise y limpie las válvulas de succión e impacto. Si es necesario, reemplace las válvulas. 2. Ajuste la configuración de presión
Incapacidad de guiar (Sin presión acumulada)	1. Unidad de control de dirección defectuosa.	1. Repare o reemplace la unidad de control de dirección
Resistencia al girar inicialmente el volante de dirección	1. Aire en la línea "LS" 2. Compresión del resorte de la válvula prioritaria débil 3. Obstrucción en el restrictor en el puerto "LS" o "PP"	1. Purgue aire de la línea "LS". 2. Desarme el amplificador de flujo Reemplace el resorte de la válvula prioritaria 3. Desarme el amplificador de flujo Inspeccione y limpie el restrictor

SECCIÓN L7

CIRCUITO DE ELEVACIÓN

ÍNDICE

CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L7-3
OPERACIÓN BÁSICA	L7-3
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	L7-4
Tanque hidráulico	L7-4
Bomba hidráulica	L7-4
Filtros de alta presión	L7-4
Válvula de elevación	L7-4
Secciones de entrada	L7-4
Puertos de trabajo (trasero) sección del carrete	L7-5
Puertos del tanque (delantero) sección del carrete	L7-5
Válvula piloto de elevación	L7-5
Múltiple de purga	L7-6
Solenoides límite superior de elevación	L7-6
Válvula de retención accionada por piloto	L7-6
Múltiple sobre centro	L7-6
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L7-7
Posición de flotación de la válvula piloto con la tolva en el bastidor	L7-8
Operación de elevación	L7-10
Operación de sujeción	L7-12
Operación de descenso	L7-14
Operación de flotación	L7-16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE ELEVACIÓN

OPERACIÓN BÁSICA

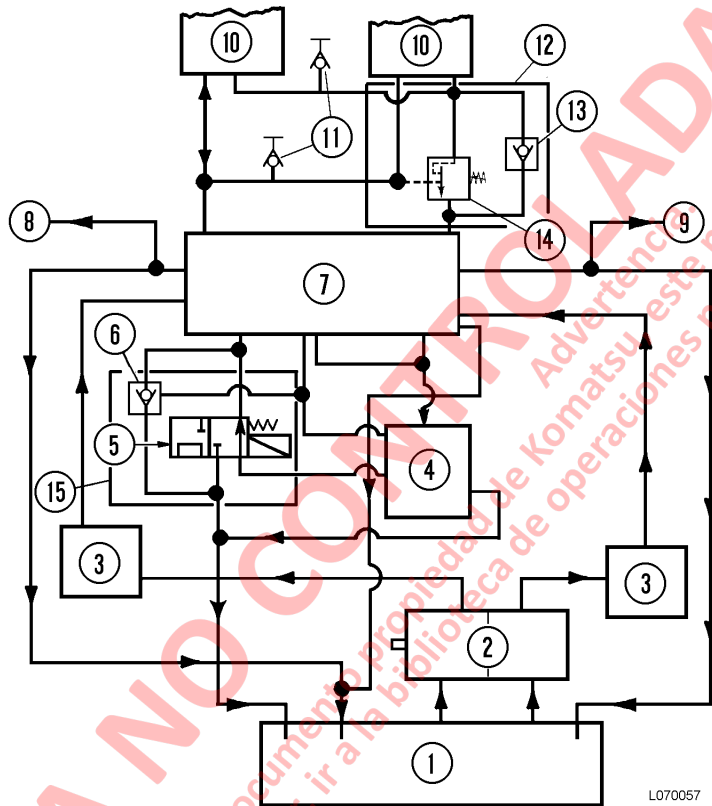
La siguiente información describe el circuito del sistema de elevación básico, como se muestra en la Figura 7-1. La operación del componente se detalla en la descripción individual de los componentes.

El fluido hidráulico es suministrado por un tanque (1), ubicado en el riel del bastidor izquierdo. El aceite hidráulico es dirigido a un engranaje en tándem tipo bomba (2). Una segunda bomba, acoplada a la parte trasera de la bomba de elevación, suministra aceite para los sistemas de dirección y freno. Las bombas son accionadas por un mando accesorio en el extremo del alternador de tracción.

La salida de la bomba de elevación se dirige a un par de filtros de alta presión (3), instalados en el borde interno del tanque de combustible.

El aceite hidráulico desde los filtros de elevación se dirige a la válvula de elevación (7), instalada sobre las bombas. La válvula de elevación dirige el aceite a los cilindros de elevación de la tolva (10), para su elevación y descenso. Las funciones de la válvula de elevación son controladas por el operador a través de la palanca conectada a la válvula piloto de elevación (4), ubicada en el gabinete de los componentes hidráulicos. Una solenoide de límite de elevación (5), ubicada en el múltiple de purga saca a la válvula de levante de la posición de ELEVACIÓN antes que los cilindros de elevación se extiendan a su límite físico máximo.

Cuando la válvula de elevación está en la posición SUJECCIÓN o FLOTACIÓN, el aceite del circuito de elevación fluye hacia los frenos de servicio delanteros (8) y traseros (9), enfriando los frenos de disco húmedo durante la operación del camión.



ADVERTENCIA

Las mangueras hidráulicas se deterioran con el tiempo y uso. Evite posibles fallas inspeccionándolas en forma periódica. Reemplace todas las mangueras que presenten desgaste, daños o deterioros.

FIGURA 7-1. DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. Tanque hidráulico | 7. Válvula de elevación | 12. Múltiple sobre el centro |
| 2. Bomba de levante | 8. Suministro de aceite de enfriado de freno (delantero) | 13. Válvula de retención |
| 3. Filtro de alta presión | 9. Suministro de aceite de enfriado de freno (trasero) | 14. Válvula de contrapeso |
| 4. Válvula piloto de elevación | 10. Cilindro de elevación | 15. Múltiple de purga |
| 5. Solenoide de límite de elevación | 11. Desconexión rápida | |
| 6. Válvula de retención accionada por piloto | | |

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Tanque hidráulico

El tanque hidráulico suministra aceite para los circuitos de elevación, dirección y freno. El tanque está ubicado en el riel izquierdo del bastidor, delante de las ruedas traseras. La capacidad de servicio del tanque es de aproximadamente 947 litros (250 galones). Para el uso en sistemas hidráulicos se recomienda el aceite hidráulico tipo C-4. El aceite usado en el circuito de elevación fluye a través de coladores de succión de alambre de malla de 100 micras, hacia las mangueras de entrada de la bomba. El aire llevado al tanque durante la operación es depurado por filtros de aire ubicados en la parte superior del tanque. El nivel de aceite se puede revisar de forma visual en visores ubicados en la cara del tanque.

Bomba hidráulica

La bomba hidráulica del sistema de elevación es una bomba de tipo engranaje en tándem, accionada por un eje de mando en el extremo del alternador de tracción. La bomba posee una salida total de 931 l/m (246 gpm) a 1 900 rpm y 17 235 KPa (2.500 psi).

Una bomba compensada a presión, de tipo pistón más pequeña, regulada a 250 l/m (66 gpm) en 1 900 rpm, está acoplada a la bomba de elevación. Suministra aceite a los sistemas de aplicación de freno y de la dirección.

La presión de elevación está limitada a 17 235 kPa (2.500 psi) por válvulas de alivio internas ubicadas en las secciones de entrada de la válvula de control de elevación.

Filtro de alta presión

El aceite de salida de la bomba de elevación es dirigido a filtros de alta presión montados en el lado interior del tanque de combustible. Los conjuntos de filtro están equipados con una válvula de derivación la cual permite que el aceite fluya si el elemento de filtro se tapa en forma excesiva. La restricción del flujo a través del elemento de filtro es detectada por un interruptor indicador. Este interruptor encenderá una luz roja de advertencia en la cabina para indicar que se debe dar servicio al filtro. La luz indicadora se encenderá cuando la restricción alcance aproximadamente 241 kPa (35 psi). La derivación real del filtro se producirá cuando la obstrucción del elemento de filtro alcance aproximadamente 345 kPa (50 psi).

Válvula de elevación

La válvula de elevación (Figura 7-2) está montada en un conjunto modular que contiene la válvula de elevación, el múltiple sobre el centro y ambas bombas

hidráulicas. Este conjunto está apernado a los soportes unidos a los rieles del bastidor detrás del alternador principal. La válvula de elevación es de diseño de "carrete dividido", este término describe la sección del carrete de la válvula.

La válvula de elevación sigue de manera precisa las señales de entrada de presión diferencial generadas por la válvula piloto de elevación cuando el operador mueve la palanca de control de elevación mientras sube y baja la tolva.

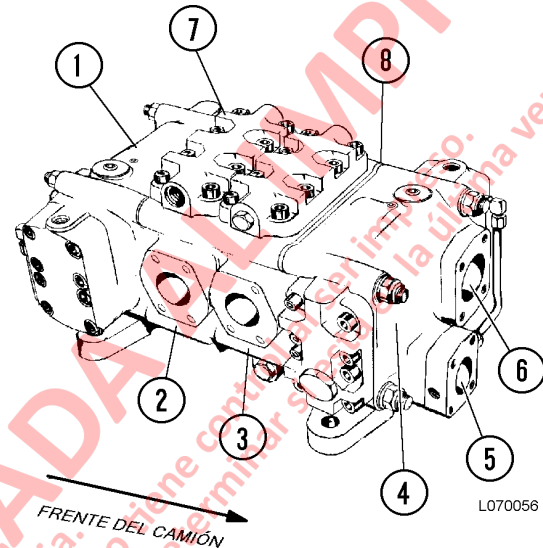


FIGURA 7-2. VÁLVULA DE ELEVACIÓN

- | | |
|---|--|
| 1. Sección de Entrada | 4. Sección de entrada |
| 2. Sección de la bobina de puertos de trabajo | 5. Puerto de entrada |
| 3. Sección de la bobina de puertos del tanque | 6. Puerto de salida |
| | 7. Cubierta de la sección de la bobina |
| | 8. Placa separadora |

Secciones de entrada

Cada una de las secciones de entrada trasera y delantera de la válvula de elevación contiene los siguientes componentes:

- Válvula de control de flujo y válvula de alivio principal
- Válvula de alivio de baja presión secundaria
- Válvula de retención antivació
- Válvula de retención de carga

La parte del control de flujo de las válvulas de alivio principal y de control de flujo permiten el flujo de la bomba al circuito de enfriado del freno de servicio a menos que se suba o baje la tolva. La parte de alivio de la válvula es de acción directa y posee la capacidad de limitar la presión de trabajo a pleno flujo de la bomba.

El alivio de baja presión secundaria está ubicado entre el núcleo de baja presión y la salida al circuito de enfriado del freno. Proporciona el alivio de presión si se producen altas de presión en el área de paso de baja presión.

La retención de carga permite un flujo libre desde la entrada al núcleo de alta presión y evita que el flujo vaya desde el núcleo de alta presión a la entrada.

La válvula de retención antivació permite el libre flujo desde el núcleo de baja presión al núcleo de alta presión y evita el flujo desde el núcleo de alta presión al núcleo de baja presión.

Sección del carrete (trasero) de los puertos de trabajo

La sección del carrete trasero de la válvula de elevación consta de los siguientes componentes:

- Puertos piloto
- Carretes principales
- Puertos de trabajo
- Cabezales móviles de retención

Los puertos pilotos están ubicados en la cubierta de la sección del carrete. Estos puertos proporcionan conexiones para una línea piloto a la válvula piloto de elevación. Cada puerto de trabajo posee su correspondiente puerto piloto.

Los puertos de trabajo proporcionan una conexión en línea entre la sección del carrete y los cilindros de elevación. Un carrete principal para cada puerto de trabajo es polarizado por medio de un resorte en ambos extremos para bloquear el puerto de trabajo desde los núcleos de alta y baja presión cuando no hay flujo a través de los orificios cruzados del carrete.

Cuando hay flujo a través de los puertos piloto a las bobinas, una presión diferencial positiva en la parte superior del carrete sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar el puerto de trabajo al núcleo de alta presión.

Cuando hay flujo desde los puertos de trabajo de la válvula principal al puerto piloto a través de los orificios cruzados, una presión diferencial positiva en la parte inferior del carrete sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar el puerto de trabajo al núcleo de baja presión.

Los cabezales móviles de retención ubicados en la sección del carrete permiten un flujo libre desde el puerto de trabajo al puerto piloto y restringen el flujo desde el puerto piloto al puerto de trabajo. Estos cabezales móviles de retención controlan la res-

puesta y movimientos del carrete durante las condiciones de vacío.

Sección del carrete (delantero) puertos del tanque

Las válvulas de baja presión primaria, están ubicadas en la sección del carrete delantera de la válvula de elevación. Estas válvulas mantienen la contrapresión en el paso de baja presión y dirigen el aceite de retorno del cilindro de elevación de vuelta al tanque hidráulico.

Válvula piloto de elevación

La válvula piloto de elevación (1, Figura 7-3) está montada en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina del operador. El carrete de la válvula piloto de elevación, está centrada por un resorte en su posición neutro y es controlado directamente por el operador mediante una palanca montada en la consola entre el asiento del operador y el del pasajero. Un cable conecta la palanca montada en la cabina a la válvula piloto de elevación en el gabinete de componentes hidráulicos.

Cuando el operador mueve la palanca, el carrete de la válvula piloto se mueve y dirige el flujo piloto al puerto piloto correspondiente en la válvula de elevación. El flujo piloto provoca que el carrete principal dirija el flujo de aceite a los cilindros de elevación.

La válvula piloto de elevación está equipada con una válvula de retención de carga de una vía, la cual permite el libre flujo desde el paso central para hacer puente con el núcleo y evitar el flujo en reversa. La válvula también contiene la válvula de alivio de descenso (2), que se usa para limitar la presión de descenso a 10 400 kPa (1.500 psi).

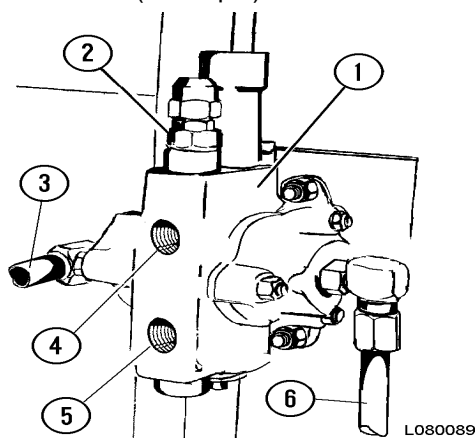


FIGURA 7-3. VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Válvula piloto de elevación | 4. A la válvula de elevación (extremo de la varilla) |
| 2. Válvula de alivio | 5. A la válvula de elevación (Extremo de la base) |
| 3. Puerto de suministro | 6. Retorno al tanque |

Múltiple de purga

El circuito hidráulico de la válvula de elevación/válvula piloto es dirigida a través del múltiple de purga, ubicado en el riel izquierdo del bastidor. El solenoide de límite de elevación y la válvula de retención operada por piloto que se describen a continuación vienen en el múltiple. Consulte la Sección L4 para información adicional con respecto a estos componentes.

Solenoide de límite de elevación superior

El solenoide de límite de elevación (5, Figura 7-1), ubicado en la parte inferior del múltiple de purga, se utiliza en el circuito hidráulico para evitar la extensión máxima del cilindro de elevación.

La válvula solenoide es una válvula de 3 vías y es controlada por un interruptor de proximidad (interruptor de límite de elevación) ubicado cerca del pivote de la tolva y el montaje superior de la suspensión trasera derecha.

Cuando la tolva está casi completamente elevada, activa el interruptor de proximidad magnético, señalando a la solenoide que abra la línea piloto de "elevación" al tanque, y cierre la línea piloto de "elevación" a la válvula de elevación, haciendo que el resto del aceite deje de fluir a los cilindros de elevación.

Consulte la sección D3, componentes del sistema eléctrico 24VDC, para el procedimiento de ajuste de los interruptores de límite de elevación.

Válvula de retención accionada por piloto

La válvula de retención operada por piloto (6, Figura 7-1), está ubicada en el múltiple de purga, se abre por medio de la presión piloto de descenso para permitir que el aceite en el puerto de elevación derive la solenoide de límite de elevación para la operación inicial de descenso mientras la solenoide se activa por medio del interruptor de límite de elevación.

Múltiple sobre el centro

El múltiple sobre el centro (4, Figura 7-4), ubicado en el módulo de la bomba en la parte trasera de la válvula de elevación (1) contiene la válvula de contrapeso (2). Esta válvula controla la presión del cojín de aceite en el área anular del cilindro de elevación cuando la tolva se aproxima al ángulo máximo de descarga. La válvula limita la acumulación de presión máxima liberando la presión por sobre 20 400 kPa (3.000 psi), evitando un posible daño del sello.

Los acoples de desconexión rápida (5), montados en la parte inferior del múltiple, permiten voltear la carga en un camión inhabilitado conectando las mangueras puente al sistema hidráulico de un camión operativo.

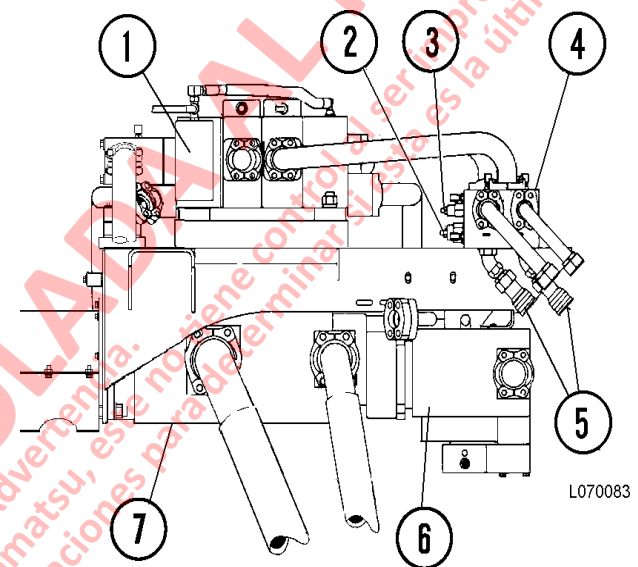


FIGURA 7-4. MÓDULO DE LA BOMBA

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Válvula de elevación | 5. Desconexiones rápidas |
| 2. Válvula de contrapeso | 6. Bomba de dirección/frenos |
| 3. Válvula de aguja | 7. Bomba de elevación |
| 4. Válvula de sobre centro | |

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

Las siguientes páginas describen la operación del circuito de elevación en las posiciones FLOTACIÓN (FLOAT), ELEVACIÓN (POWER UP), SUJECCIÓN (HOLD) Y DESCENSO (POWER DOWN). (Consulte las Figuras 7-5 a la 7-9).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.
Advertencia.

Posición flotación de la válvula piloto con la tolva del camión en el bastidor

La Figura 7-5 muestra la posición de la válvula piloto de elevación cuando la tolva del camión está descansando sobre el bastidor. Sin embargo, las válvulas internas de la válvula de elevación y los carretes estarán en la posición que aparece en la Figura 7-7.

El aceite proveniente de la bomba de elevación entra en las secciones de entrada de la válvula de elevación en el puerto (11), pasa a través de la válvula de retención (18) y se detiene en el paso de alta presión cerrado (19) en los dos carretes principales (7) y (8) como se muestra en la Figura 7-5.

La presión se acumula a aproximadamente 414 kPa (60 psi) en el piloto de la válvula de control de flujo (2), haciendo que la válvula comprima el resorte y se abra, lo que permite que el aceite fluya a través del puerto de la válvula de elevación (23) a los frenos de servicio para enfriar el disco de freno y eventualmente volver al tanque. Entre el puerto de la válvula de elevación (23) y los frenos o el intercambiador de calor, el suministro de enfriado pasa a través de conductos en T hacia las válvulas reguladoras perforadas. Si la presión de suministro intenta aumentar sobre 240 kPa (35 psi), la válvula reguladora se abre y se vacía al tanque.

El aceite también sale del puerto de la válvula de elevación (12) al puerto (12) en la válvula piloto, a través del carrete de la válvula piloto de elevación y del puerto de la válvula piloto (10) al tanque. Este flujo de aceite es limitado por orificios en las secciones de entrada de la válvula de elevación y, por lo tanto, no tiene acumulación de presión.

COPIA NO CONTROLADA

Advertencia.

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impresa.

Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

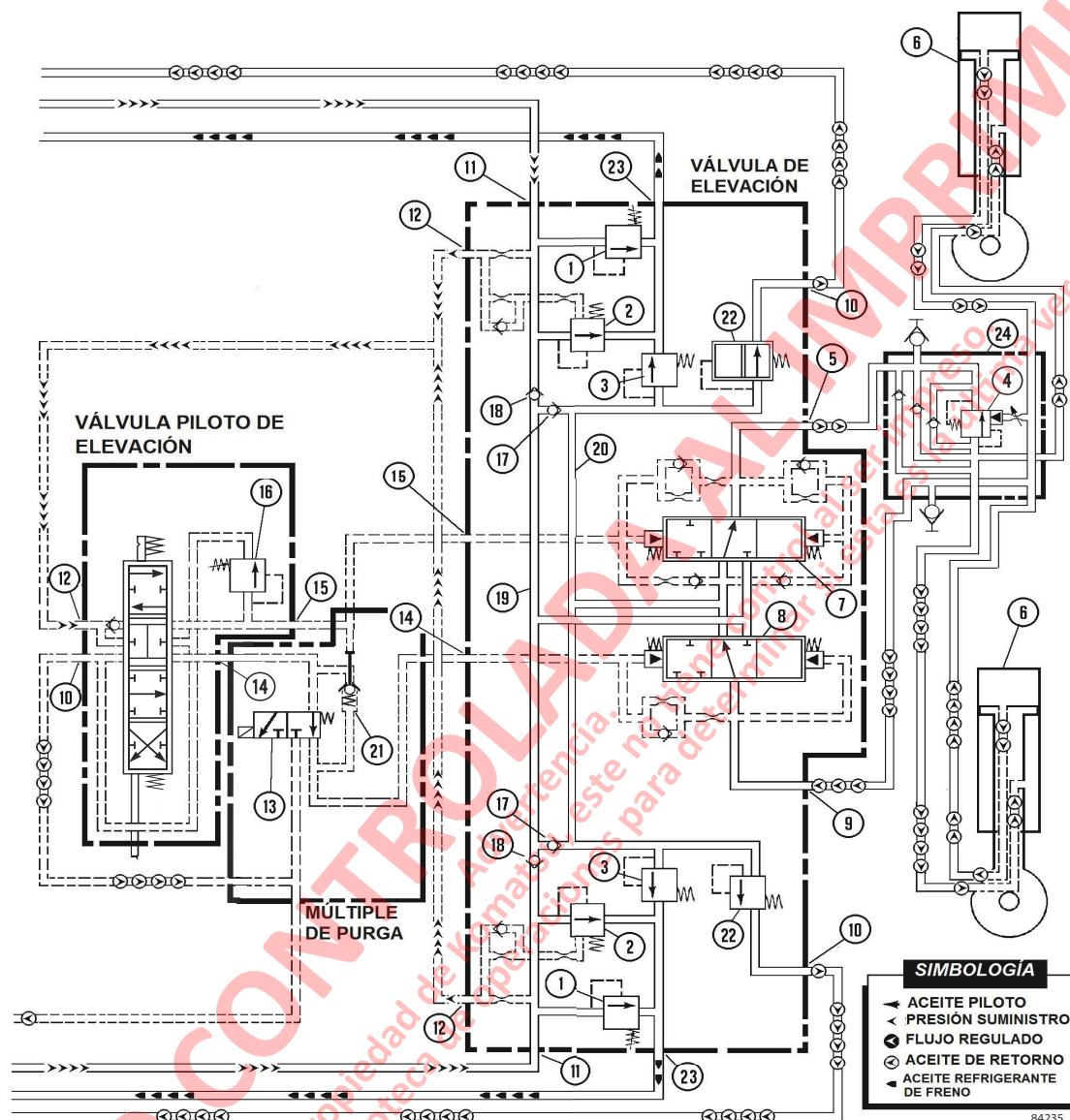


FIGURA 7-5. POSICIÓN FLOTACIÓN (FLOAT)

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Válvula de alivio de presión (2500psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno al tanque | 19. Paso de presión alta |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Paso de presión baja |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo de la varilla | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriado de frenos |
| 7. Carrete del extremo de la varilla | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple sobre el centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1.500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención antivació | |

Operación de elevación (Figura 7-6)

El carrete de la válvula piloto de levante se mueve a la posición de elevación cuando el operador mueve la palanca hacia atrás en la cabina. Se evita que el aceite de suministro piloto que llega al puerto (12) vuelva al tanque y que, en cambio sea dirigido fuera del puerto (14) a través de la solenoide de límite de elevación (13) en el múltiple de purga y dentro del puerto (14) de la válvula de elevación.

Desde allí se dirige a la parte superior del carrete del extremo del cabezal (8), acumula presión en el extremo del carrete y hace que este se mueva hacia abajo comprimiendo el resorte inferior y conecta el paso de alta presión (19) al puerto del extremo del cabezal (9). El flujo de aceite de trabajo en el paso de alta presión ahora puede fluir a través del carrete (8) y salir del puerto (9) para extender los cilindros de elevación.

A pesar de que una pequeña cantidad de aceite fluye a través del cabezal móvil de retención en la parte superior del carrete (8), la presión piloto de elevación en los puertos (14) aumenta a una presión levemente mayor que la presión requerida del cilindro de elevación. Como resultado, la presión de suministro piloto en los puertos (12) también aumenta, haciendo que la contrapresión se produzca en el área del resorte de la válvula de control de flujo (2). Esto sobrepasa la presión piloto en el otro extremo de la válvula de control de flujo haciendo que se cierre y dirija el aceite de la bomba entrante a través del carrete del extremo del cabezal (8) a los cilindros de elevación para extenderlos. En este momento, se detiene el flujo de aceite al circuito de enfriado del freno.

Si en algún momento, la resistencia al flujo del aceite de la bomba que llega a la sección de entrada hace que la presión aumente a 17 235 kPa (2.500 psi), la presión piloto contra la válvula de alivio de elevación (1) hace que esta se abra y permita al flujo salir por el puerto (23) hacia el circuito de enfriado del freno y volver al tanque.

A medida que se extienden los cilindros de elevación, el aceite del área anular de las tres etapas debe salir de los cilindros en secuencia. Inicialmente, los puertos del carrete del extremo de la varilla (7) están cerrados. A medida que el aceite de retorno que entra al puerto (5) acumula baja presión, fluye a través del cabezal móvil de retención en la parte superior del carrete a través de los puertos (15), de la válvula piloto y fuera del puerto (10) de la válvula piloto al múltiple de purga y al estanque.

No hay presión presente en la parte superior del carrete (7). La presión de retorno del cilindro pasa a través del cabezal móvil de retención en la base de la bobina (7) para acumular presión debajo, lo que mueve el carrete hacia arriba comprimiendo el resorte superior. Este movimiento permite que el aceite de retorno del cilindro fluya al paso de baja presión (20) hacia la válvula de alivio de baja presión primaria (22). Aproximadamente 179 kPa (26 psi), provocan que se abra esta válvula, permitiendo que el aceite fluya fuera del puerto (10) hacia el tanque.

Si la carga que pasa sobre la cola de la tolva durante el volteo intenta hacer que la tolva suba más rápido que el aceite que está siendo suministrado por la bomba, el aceite que vuelve desde el área anular de los cilindros de elevación, que pasan a través del múltiple de la válvula de contrapeso, controla la rapidez con que los cilindros de elevación se pueden extender debido a la fuerza externa de la carga. La velocidad es controlada por la válvula de contrapeso.

Durante el proceso normal de elevación, la presión piloto de elevación, suministrada a la válvula de contrapeso (24), abrirá completamente los puertos de retorno del cilindro en cualquier momento en que la presión de elevación esté por sobre 4 600 kPa (666 psi). A medida que la carga cambia hacia la cola de la tolva, la presión de elevación disminuye. A medida que cae bajo 4 600 kPa (666 psi), la válvula comienza a restringir el flujo de aceite provocando una contrapresión en el área anular. Si la presión de elevación cae a 0, la presión de retorno aumentaría a un máximo de 20 400 kPa (3.000 psi).

Cuando el operador libera la palanca de control de elevación, las válvulas cambian a la posición SUJECCIÓN. Si la tolva sube a la posición que activa el interruptor de límite de elevación, ubicado sobre la suspensión trasera derecha, antes de que el operador libere la palanca, se energiza el solenoide de límite de elevación (13). La válvula de solenoide cierra el puerto piloto de elevación (14) en el teclé y libera la presión piloto de elevación de la válvula piloto de elevación en el puerto (14) hacia el tanque, permitiendo que el carrete del extremo del cabezal (8) se centre y corte el suministro de aceite a los cilindros de elevación. Esto evita una extensión máxima de los cilindros de elevación.

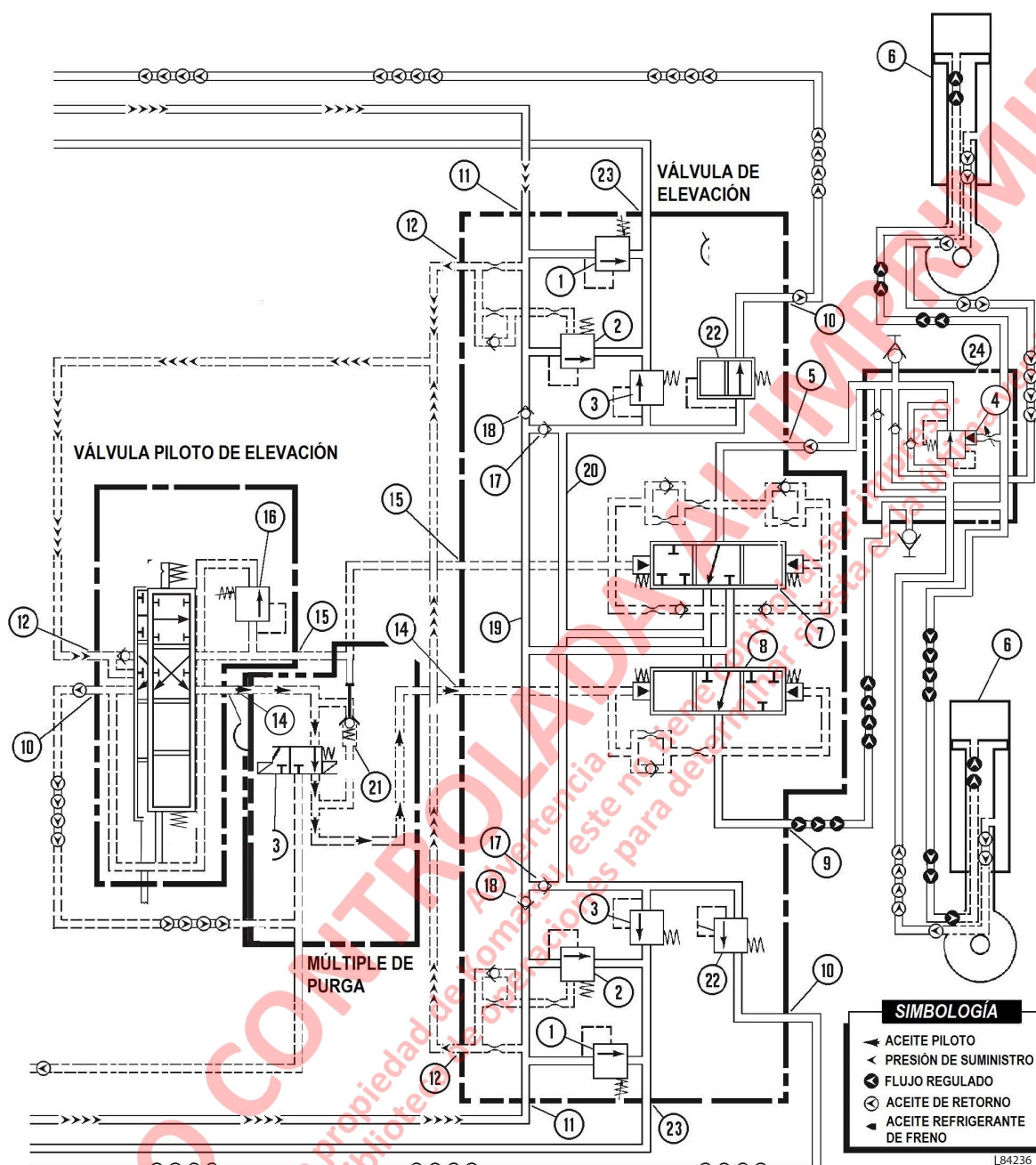


FIGURA 7-6. POSICIÓN DE ELEVACIÓN (POWER UP)

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2.500psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno al tanque | 19. Paso de presión alta |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Paso de presión baja |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo de la varilla | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriado de frenos |
| 7. Carrete del extremo de la varilla | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple sobre el centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1.500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención antivació | |

Operación de sujeción (Figura 7-7)

El carrete de la válvula piloto se posiciona para permitir que el aceite de suministro piloto entre al puerto (12) para volver al tanque a través del puerto (10). La presión de suministro piloto en los puertos (12) luego disminuye a presión cero, permitiendo que la válvula de control de flujo (2) se abra y guíe el aceite de la bomba de entrada al circuito de enfriado de freno a través del puerto (23) y de vuelta al tanque.

Ambos puertos (14) y (15) de la válvula piloto se cierran por medio del carrete de la válvula piloto. En esta condición, la presión es igualada en cada extremo de cada carrete principal (7) y (8), permitiendo que los resortes centren los carretes y cierren todos los puertos para atrapar el aceite en los cilindros y mantener la tolva en su posición actual.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

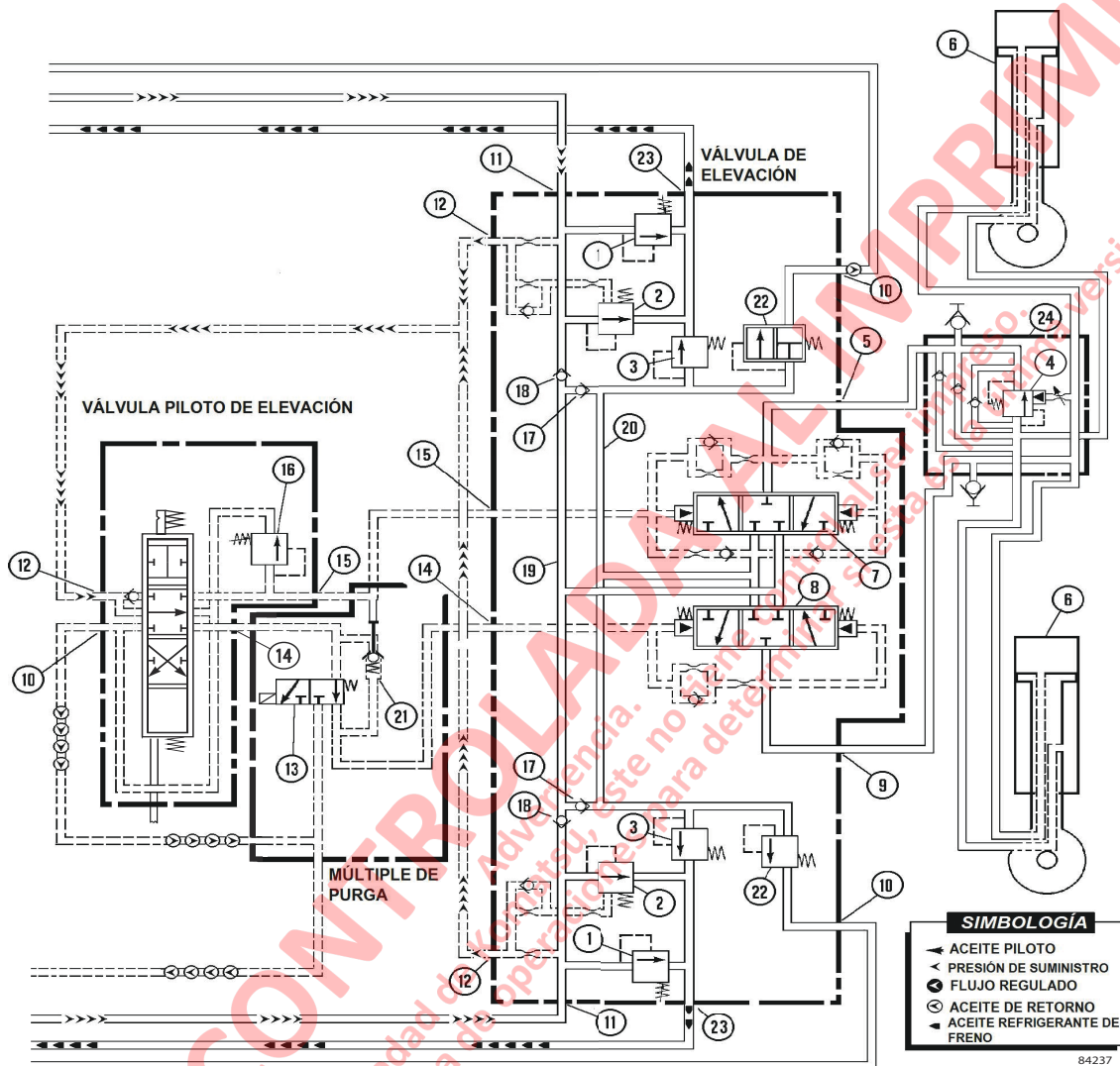


FIGURA 7-7. POSICIÓN DE SUJECIÓN (HOLD)

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2.500psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno al tanque | 19. Paso de presión alta |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Paso de presión baja |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo de la varilla | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriado de frenos |
| 7. Carrete del extremo de la varilla | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple sobre el centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1.500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención antivació | |

Operación de descenso (Figura 7-8)

Cuando el operador mueve la palanca de control de elevación para bajar la tolva, la válvula piloto de elevación se posiciona para dirigir el aceite de suministro piloto en los puertos (12) hasta el puerto (15) hacia el carrete del extremo de la varilla (7).

La presión piloto aumenta para bajar el carrete comprimiendo el resorte inferior. El movimiento del carrete conecta el paso de alta presión (19) al extremo de la varilla (área anular) de los cilindros de elevación. Al mismo tiempo, la válvula de control de flujo (2) es forzada a cerrarse a medida que la presión piloto aumenta, dirigiendo el aceite de la bomba entrante a los cilindros de elevación a través del carrete (7) y la válvula de retención en el múltiple sobre el centro en lugar de volver al tanque. El flujo de aceite al circuito de enfriado del freno cesa cuando se cierra la válvula de control de flujo.

Si la tolva está en su posición máxima superior, el interruptor de límite de elevación tiene el solenoide de límite de elevación activado, por lo tanto cierra el puerto de elevación (14) en la válvula de elevación. La presión piloto de descenso en los puertos (15) abre la válvula de retención operada por piloto (21), ubicada en el múltiple de purga, de modo que la presión piloto en los puertos (14) se abra hacia el tanque a través del carrete de la válvula piloto.

A medida que el aceite intenta volver desde el extremo superior de los cilindros de elevación, inicialmente se encuentra con el carrete del extremo del cabezal cerrado (8). La presión aumenta en el extremo inferior del carrete haciendo que se mueva hacia arriba. Esto permite que el aceite de retorno vaya al paso de baja presión (20), acumule 179 kPa (26 psi) para abrir el alivio de baja presión primaria (3) y salir de la válvula de elevación por el puerto (10) hacia el estanque.

A medida que la tolva desciende y el solenoide de límite de elevación ya no está activado, la válvula de retención operada por piloto ya no es necesaria.

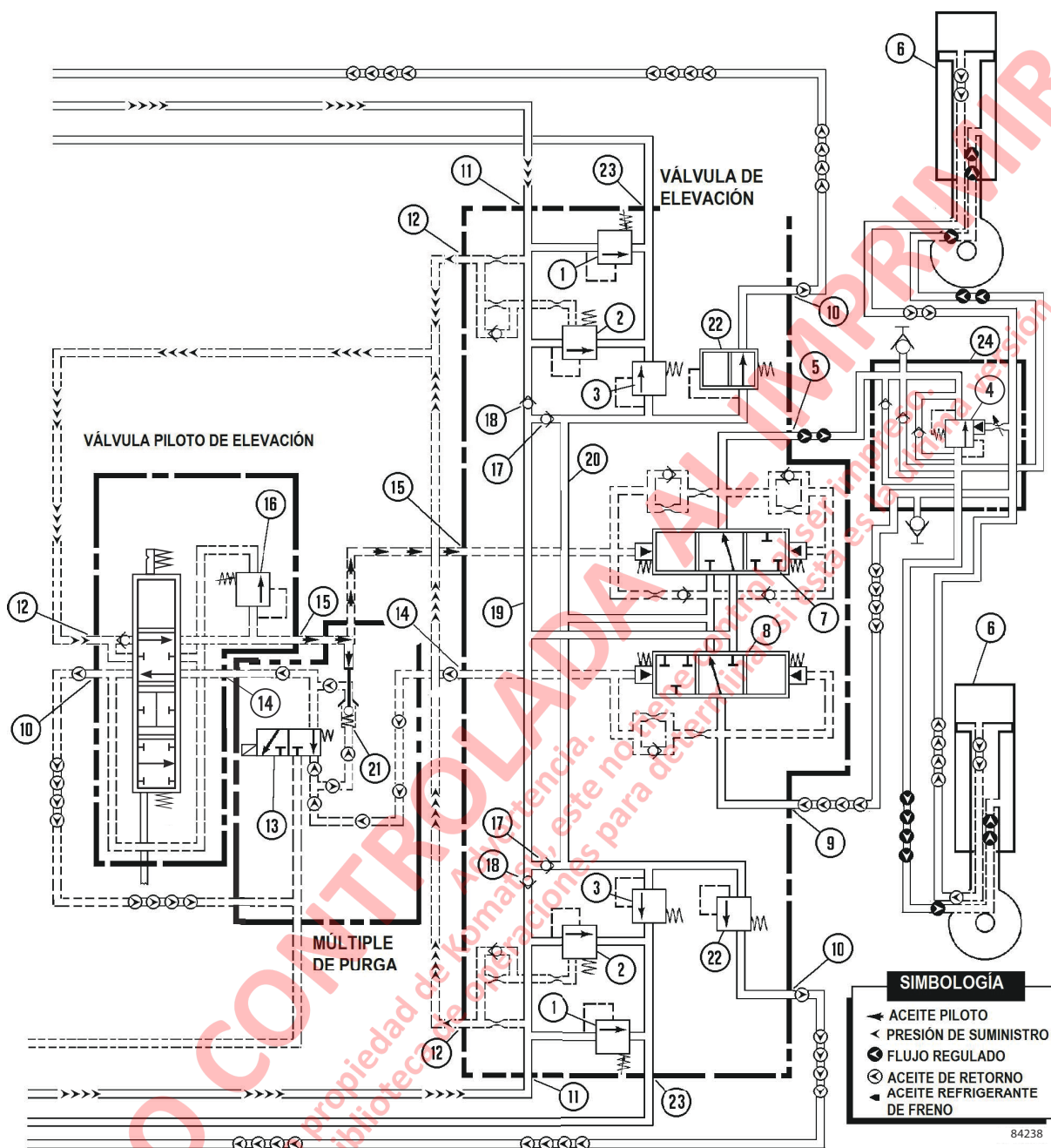


FIGURA 7-8. POSICIÓN DE DESCENSO (POWER DOWN)

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2.500psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno al tanque | 19. Paso de presión alta |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Paso de presión baja |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo de la varilla | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriado de frenos |
| 7. Carrete del extremo de la varilla | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple sobre el centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1.500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención antivació | |

Operación de flotación (Figura 7-9)

Cuando el operador libera la palanca a medida que la tolva baja, el carrete de la válvula piloto de elevación vuelve a la posición FLOTACIÓN. En esta posición, todos los puertos (10, 12, 14 y 15) son comunes entre sí. Por lo tanto, el aceite de suministro piloto vuelve al tanque sin acumulación de presión, con lo que permite que la válvula de control de flujo (2) permanezca abierta y deje que el aceite de la bomba fluya a través del puerto de la válvula de elevación (23) al circuito de enfriado de freno y eventualmente, retorne al tanque.

Sin bloqueo de los puertos piloto de ELEVACIÓN o DESCENSO (14) y (15) en la válvula piloto, no hay presión en la parte superior de ningún carrete principal. El aceite que retorna desde el extremo superior de los cilindros de elevación acumula presión en la parte inferior del carrete del extremo del cabezal (8), exactamente como en DESCENSO, permitiendo que el aceite de retorno se transfiera al paso de baja presión (20). La contrapresión en el paso de baja presión, creada por la válvula de alivio de baja presión primaria (22), hace que la presión bajo el carrete del extremo de la varilla (7) lo mueva hacia arriba. Esto conecta el paso de baja presión al extremo de la varilla de los cilindros de elevación.

Los 179 kPa (26 psi) en el paso de baja presión hacen que el aceite fluya hacia el extremo de la varilla de los cilindros para mantenerlos llenos de aceite a medida que se retraen. Cuando la tolva toca el bastidor y no hay más flujo de aceite desde los cilindros, los carretes principales se centran entre sí y cierran los puertos del cilindro y los pasos de alta y baja presión.

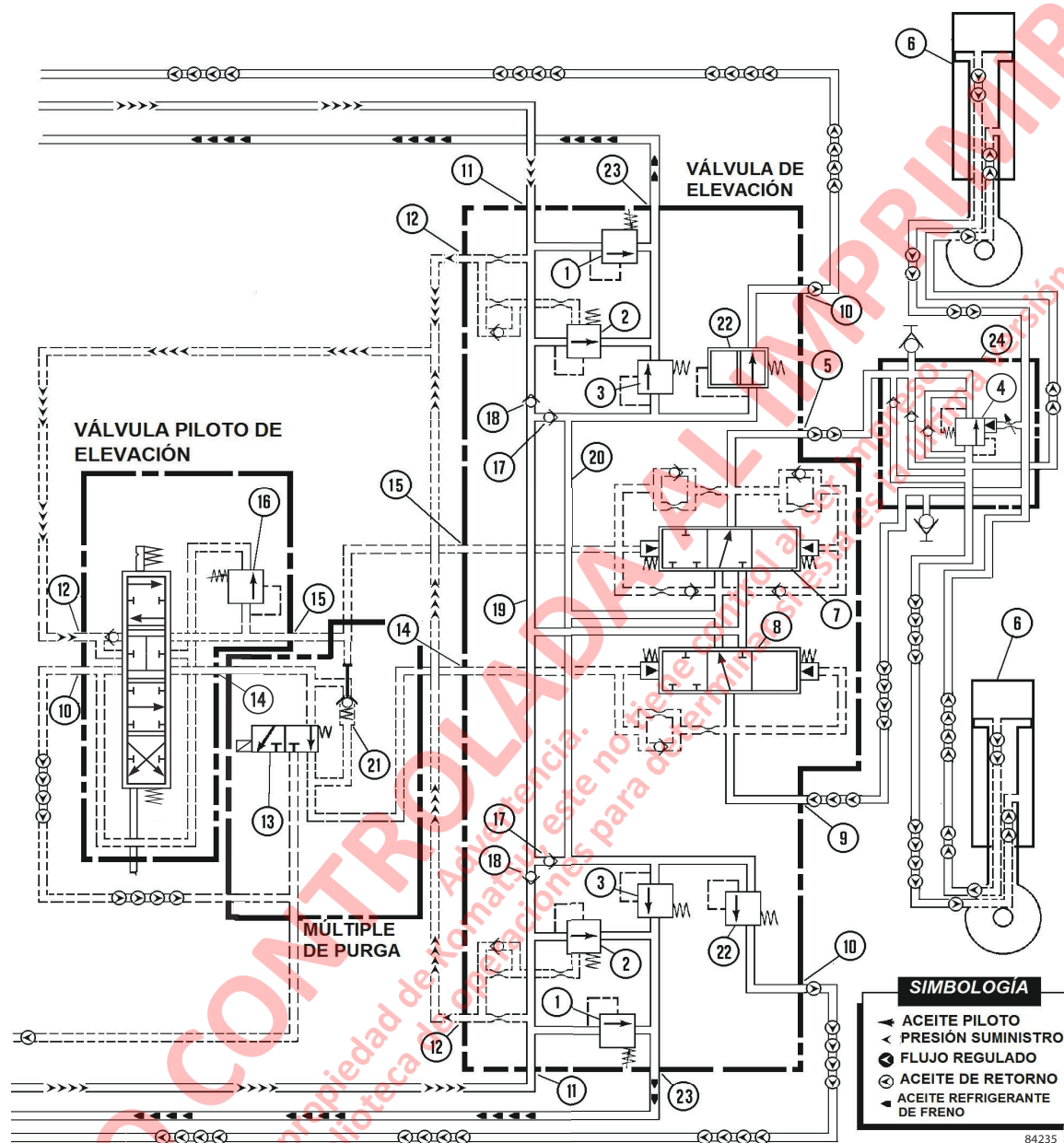


FIGURA 7-9. POSICIÓN FLotar (FLOAT)

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2.500psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de Control de Flujo | 10. Puerto de retorno al tanque | 19. Paso de presión alta |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Paso de presión baja |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo de la varilla | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriado de frenos |
| 7. Carrete del extremo de la varilla | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple sobre el centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1.500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención antivación | |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L8

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

ÍNDICE

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L8-3
VÁLVULA DE ELEVACIÓN	L8-3
Desmontaje	L8-3
Montaje	L8-4
Reemplazo de la junta tórica	L8-4
SECCIÓN DE ENTRADA	L8-5
Desmontaje	L8-5
Inspección y limpieza	L8-6
Ensamblaje	L8-6
SECCIÓN DEL CARRETE TRASERO (puertos de trabajo)	L8-7
Desmontaje	L8-7
Inspección y limpieza	L8-7
Ensamblaje	L8-9
SECCIÓN DEL CARRETE DELANTERO (puertos del tanque)	L8-10
Desmontaje	L8-10
Inspección y limpieza	L8-10
Ensamblaje	L8-10

VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN	L8-12
Desmontaje	L8-12
Montaje	L8-12
Desmontaje	L8-13
Inspección y limpieza	L8-14
Ensamblaje	L8-14
CILINDROS DE ELEVACIÓN	L8-15
Desmontaje	L8-15
Montaje	L8-16
Desmontaje	L8-18
Inspección y limpieza	L8-19
Conjunto - espiga reductora de velocidad	L8-20
Conjunto - cilindro	L8-22
Prueba	L8-22
MÚLTIPLE DE LA VÁLVULA SOBRE CENTRO	L8-23

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

NOTA: Algunas veces es necesario descargar la tolva de un camión inhabilitado con un sistema de elevación inactivo. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de operación y seguridad - Procedimiento de descarga de un camión inhabilitado.

VÁLVULA DE ELEVACIÓN

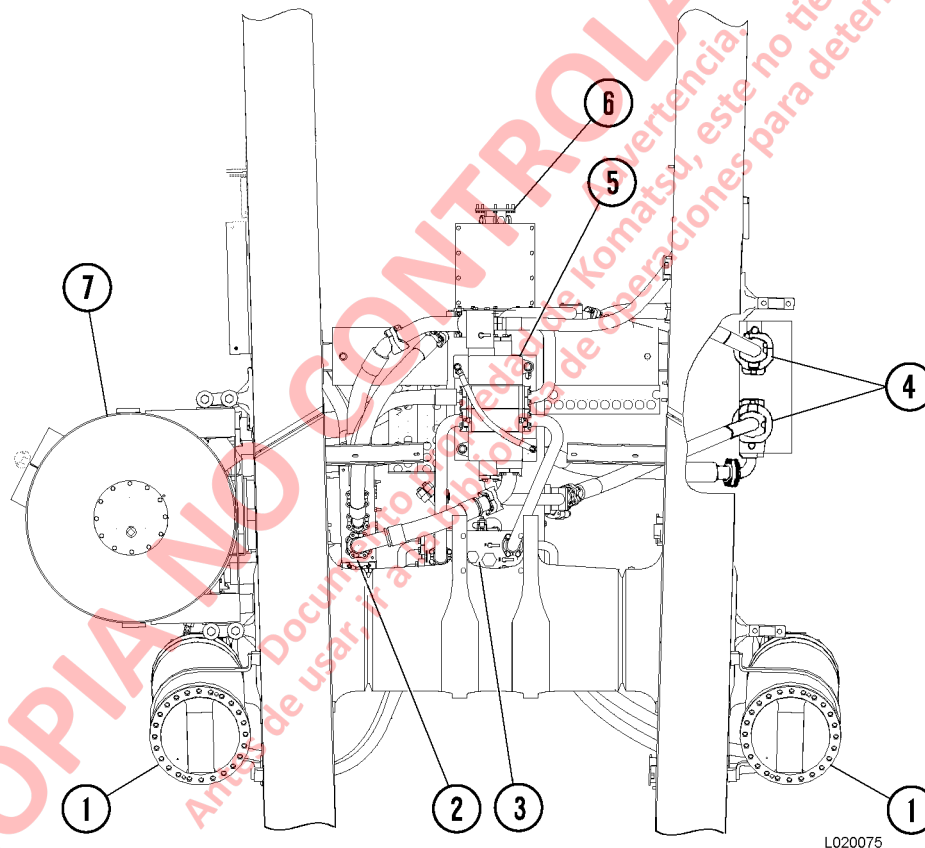
Desmontaje



Alivie toda la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

El escape del líquido hidráulico bajo presión puede tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte, si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Asegúrese de que haya espacio superior suficiente y levante la tolva. Asegure la tolva en posición de elevación con el cable de retención de tolva arriba. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de operación y seguridad - Fijación de la tolva.
2. Apague la máquina. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de operación y seguridad - Procedimiento de apagado normal del motor.
3. Mueva lentamente la palanca de elevación a la posición BAJAR, para permitir que la tolva baje contra el cable de retención de tolva arriba y alivie la presión del cilindro de elevación.
4. Limpie profundamente el exterior de la válvula de elevación.
5. Marque, desconecte y tape todas las líneas y puertos hidráulicos para evitar la contaminación.
6. Retire los pernos y arandelas de seguridad que fijan la válvula de elevación (5, Figura 8-1)



1. Cilindro de elevación
2. Múltiple de freno/retorno de aceite de elevación
3. Múltiple sobre centro
4. Filtros del circuito de elevación
5. Válvula de elevación
6. Eje de mando de la bomba
7. Tanque hidráulico

FIGURA 8-1. VÁLVULA DE ELEVACIÓN Y TUBERÍAS

! ADVERTENCIA

La válvula de elevación pesa aproximadamente 193 kg (425 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de forma segura.

7. Conecte un dispositivo de levante a la válvula de elevación y retire la válvula del camión. Para el desarme, mueva la válvula a un área de trabajo limpia.

Montaje

1. Conecte un dispositivo de elevación adecuado para la válvula de elevación. Coloque la válvula de elevación en posición y fíjela con pernos, tuercas y arandelas de seguridad. Apriete los pernos al torque estándar.

NOTA: La válvula de elevación se debe colocar con la placa separadora (8, Figura 8-2) hacia la parte delantera del camión.

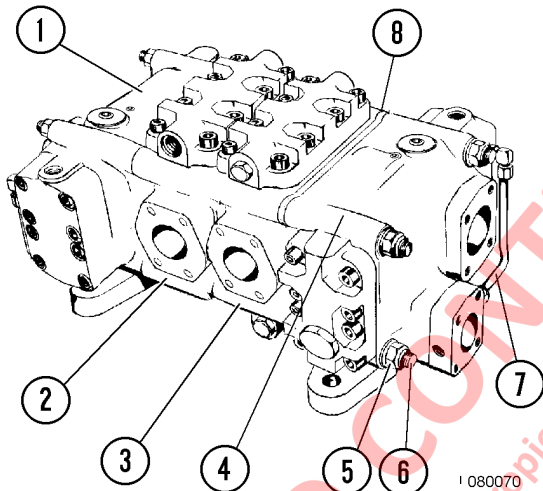


FIGURA 8-2. CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE ELEVACIÓN

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Sección de entrada (trasera) | 4. Sección de entrada (delantera) |
| 2. Sección del carrete (puertos de trabajo) | 5. Tuercas y arandelas |
| 3. Sección del carrete (puertos del tanque) | 6. Pernos de acople principal |
| | 7. Tubo |
| | 8. Placa separadora |

2. Conecte las líneas hidráulicas en los accesorios de la brida con juntas tóricas nuevas. Apriete los pernos de la brida al torque estándar. Consulte la para ver la ubicación de la línea hidráulica.

3. Conecte las líneas de suministro piloto. Apriete firmemente los accesorios.
4. Arranque el motor. Suba la tolva retire el cable de retención de la tolva. Baje y suba la tova para verificar el funcionamiento adecuado y que no hayan filtraciones.
5. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento - Mantenimiento del tanque hidráulico.

Reemplazo de la junta tórica (O-ring)

NOTA: No es necesario sacar las secciones individuales de la válvula para realizar una reparación a menos que se requiera una reparación de emergencia en terreno, con el fin de cambiar las juntas tóricas entre secciones para evitar filtraciones. El soltar y volver a apretar la tuerca del perno de acople de la válvula principal, podría causar deformación, lo que crea un atascamiento severo de los émbolos, cabezal móvil y carretes.

Para reemplazar las juntas tóricas entre las secciones de la válvula:

1. Saque cuatro tuercas y arandelas del perno de acople principal (5, Figura 8-2) desde un extremo de la válvula. Deslice los tirantes de acoplamiento desde la válvula y separe las secciones.
2. Inspeccione si hay rayas y mellas en las superficies de sellado pulidas. Si hubiera mellas o rayas, púlalas sobre una superficie de acero suave y plana con un compuesto fino para pulir.
3. Lubrique las nuevas juntas tóricas suavemente con grasa multipropósito. Reemplace las juntas tóricas entre las secciones de la válvula Apile las secciones asegurándose que las juntas tóricas entre las secciones estén posicionados correctamente.
4. Instale los cuatro pernos de acople principal con la arandela cóncava entre la tuerca y la carcasa. Consulte la Figura 8-3.

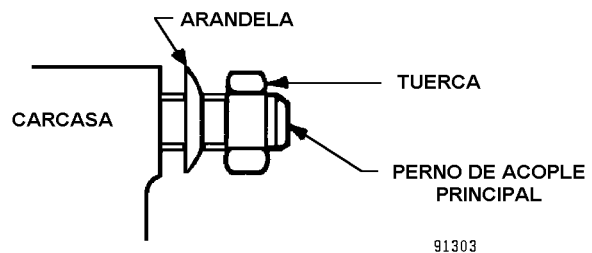


FIGURA 8-3. INSTALACIÓN DEL PERNO DE ACOPLER PRINCIPAL

5. Use una llave de torque para apretar las tuercas en el patrón que se muestra en la Figura 8-4. Apriete las tuercas de los pernos de acople principal, de manera uniforme en la siguiente secuencia:

- Primero apriete las tuercas a **20 N·m (15 ft lb)**, en el orden 1, 4, 2, 3.
- Luego apriete las tuercas a **43 N·m (32 ft lb)** en el orden 1, 4, 2, 3.
- Finalmente apriete las tuercas a **142 N·m (105 ft lb)** en el orden 1, 4, 2, 3.

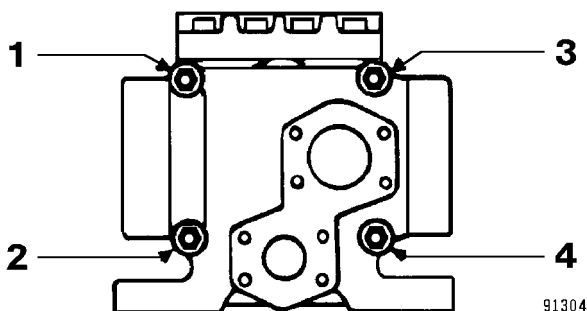


FIGURA 8-4. SECUENCIA DE APRIETE

SECCIÓN DE ENTRADA

Desarme

- Haga marcas de calce o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o su cavidad de acople para facilitar el reensamblado.
- Desconecte el tubo externo (7, Figura 8-2) en el extremo de la cubierta. Retire los pernos (14, Figura 8-5) y la cubierta (13). Retire los resortes (12), válvulas de retención (11) y las juntas tóricas (10).

NOTA: Para mayor claridad se muestra la sección de entrada fuera del cuerpo de la válvula principal.

- Retire los pernos (1, Figura 8-5) y la cubierta (2). Retire los resortes (3) y (5), además de la válvula de alivio principal/control de flujo (4). Retire la camisa (6), la válvula de alivio de baja presión (7) y las juntas tóricas (8).

NOTA: Si es necesario desmontar el cabezal móvil del restrictor en la cubierta (2), consulte el paso 4 y Figura 8-6.

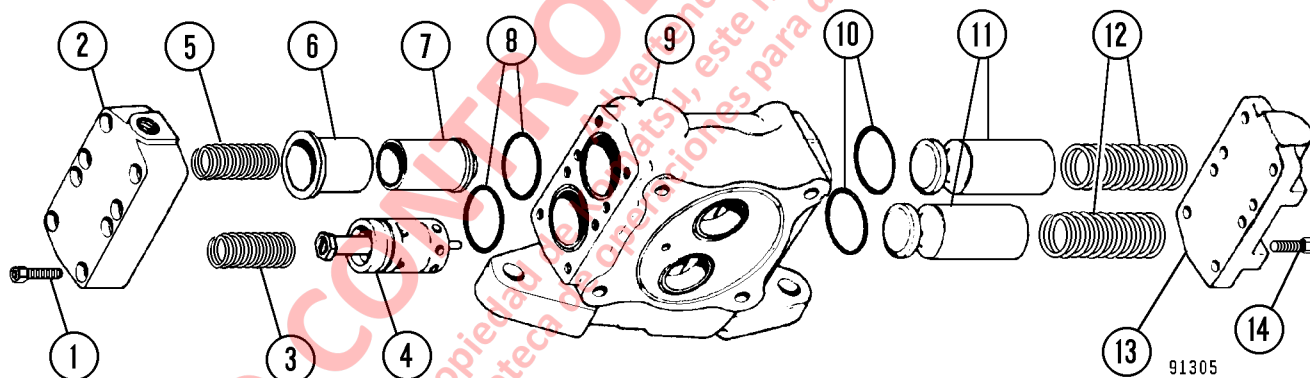


FIGURA 8-5. DESARME SECCIÓN DE ENTRADA

- | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------|
| 1. Perno | 5. Resorte | 8. Juntas tóricas | 12. Resortes |
| 2. Cubierta de entrada | 6. Camisa | 9. Cuerpo de la válvula de entrada | 13. Cubierta |
| 3. Resorte (naranja) | 7. Válvula de alivio de baja presión secundaria | 10. Juntas tóricas | 14. Pernos |
| 4. Válvula de control de flujo y válvula de alivio principal | | 11. Válvulas de retención | |

4. Retire la camisa (9, Figura 8-6), el anillo de respaldo (8), la junta tórica (7) y el anillo de respaldo (6). Retire el anillo de respaldo (5), la junta tórica (4), el anillo de respaldo (3) y el cabezal móvil del restrictor (2).
5. Repita de los pasos 1 al 4, en la sección de entrada opuesta, si es necesario desarmar.

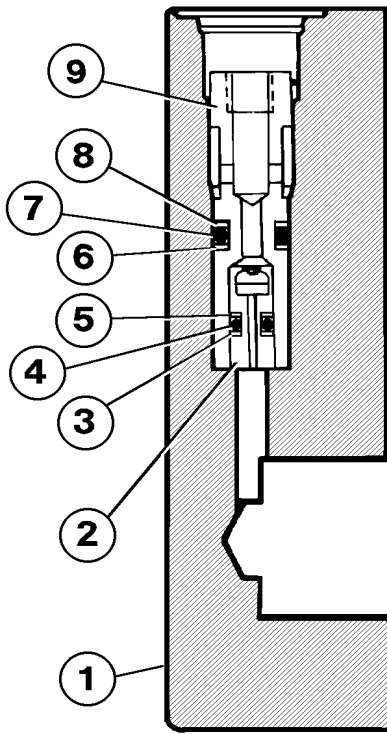


FIGURA 8-6. DESMONTAJE DEL CABEZAL MÓVIL DEL RESTRICTOR

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Cubierta de entrada | 5. Anillo de respaldo |
| 2. Cabezal móvil del restrictor | 6. Anillo de respaldo |
| 3. Anillo de respaldo | 7. Junta tórica |
| 4. Junta tórica | 8. Anillo de respaldo |
| | 9. Camisa |

Limpieza e inspección

1. Deseche todas las juntas tóricas y anillos de respaldo. Limpie todas las piezas en solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para verificar que no estén quebrados o deformes. Inspeccione las superficies de asiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas o desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar lisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas o desgaste excesivo.
4. Inspeccione los cabezales móviles en sus respectivas cavidades para que calcen bien.

Los cabezales móviles deben moverse libremente una vuelta completa sin pegarse.

5. Inspeccione el calce y el movimiento entre la camisa y la válvula de alivio de baja presión.

Ensamblaje

1. Cubra todas las piezas, incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Lubrique las juntas tóricas levemente con grasa multiuso.
2. Si desmontó el cabezal del restrictor (2, Figura 8-6), vuelva a ensamblar en el orden que se muestra.
3. Instale las válvulas de retención (11, Figura 8-5) en sus respectivas cavidades. Instale los resortes (12).
4. Instale las juntas tóricas (10) y la cubierta (13). Instale y apriete los pernos (14) a **81 N·m (60 ft lb)**.
5. Instale la válvula de alivio de baja presión (7) en la camisa (6), luego instale el conjunto en la carcasa (9). Instale la válvula de alivio principal/control de flujo (4). Instale los resortes (3) y (5). Instale la cubierta (2). Instale y apriete los pernos (1) a **81 N·m (60 ft lb)**. Conecte el tubo externo y apriete las tuercas a **34 N·m (25 ft lb)**.

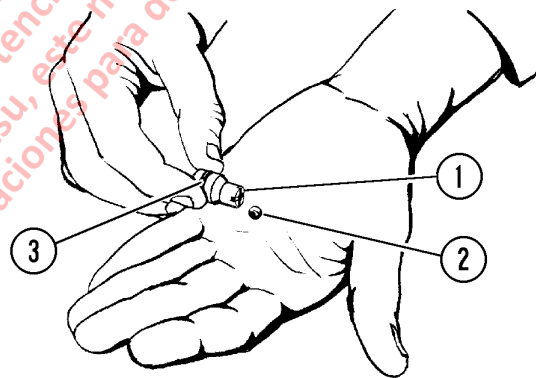


FIGURA 8-7. CABEZAL MÓVIL Y BOLA

1. Cabezal móvil
2. Bola de acero
3. Junta tórica

SECCIÓN DEL CARRETE TRASERO (puertos de trabajo)

Desmontaje

NOTA: No es necesario sacar las secciones de entrada (1) o (4, Figura 8-2) para desensamblar la sección del carrete (2) o (3).

1. Haga marcas de calce o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o su cavidad de acople para facilitar el reensamblado.
2. Retire los pernos y levante la cubierta de la sección del carrete (1, Figura 8-7) de la carcasa.
3. Retire el cabezal móvil (1, Figura 8-7) de la cubierta del carrete. Retire y deseche la junta tórica (3).

NOTA: El cabezal móvil (1) contiene una pequeña bola de acero. No la pierda.

4. Retire y deseche las juntas tóricas (4) y (5, Figura 8-8).
5. Retire el cabezal móvil del restrictor (1). Retire y deseche la junta tórica (2) y el anillo de respaldo (3), si se utilizaron. Fíjese en la posición del restrictor al desmontar para asegurar una correcta ubicación al volver a armar.
6. Remueva el conjunto del carrete (20, Figura 8-9). Fíjese en el color del resorte inferior (azul) para asegurar la correcta ubicación durante el reensamblado. También fíjese en la ranura en "V" en el extremo superior del carrete.

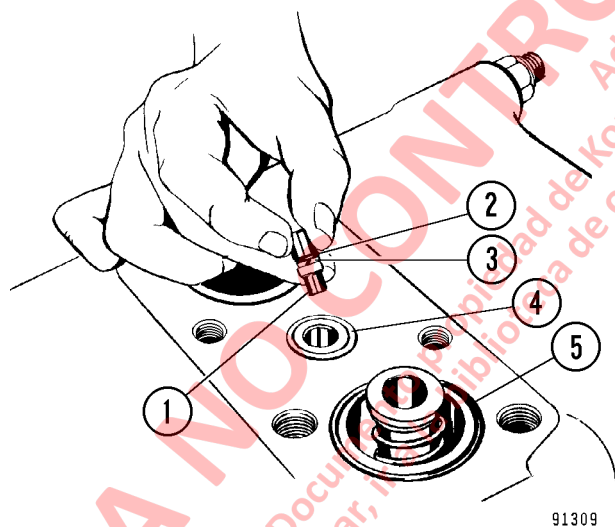


FIGURA 8-8. DESMONTAJE DEL CABEZAL
MÓVIL DEL RESTRICTOR

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Cabezal móvil del restrictor | 3. Anillo de Respaldo* |
| 2. Junta tórica* | 4. Junta tórica |
| | 5. Junta tórica |

***Nota:** Los ítemes 2 y 3 no se usan en todas las válvulas.

7. Saque el tapón (3) del extremo del carrete. Retire el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Retire el cabezal móvil (21) y el extremo del carrete (15).

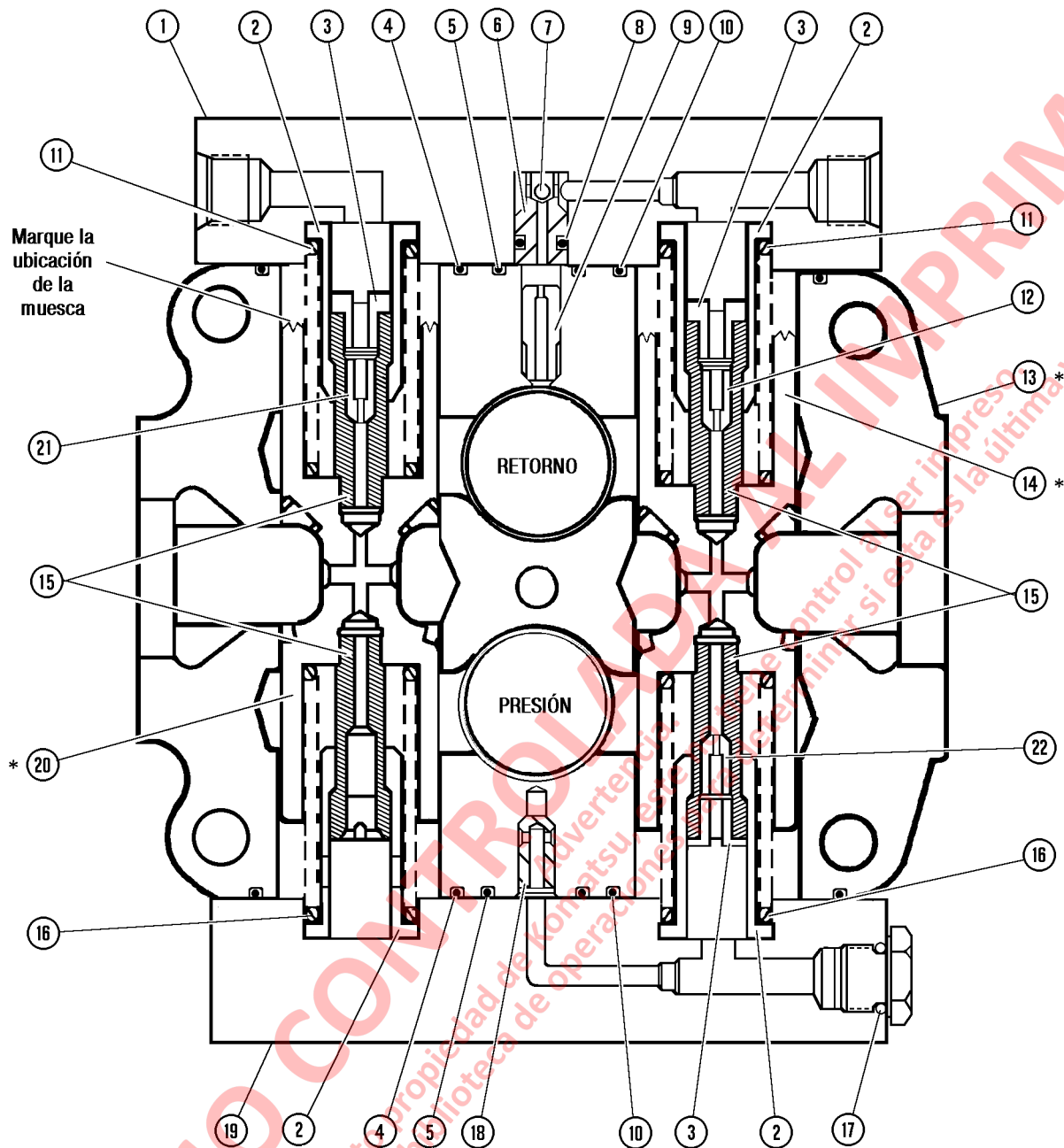
NOTA: Preste especial atención a los cabezales móviles (12), (21) y (22, Figura 8-9) durante el desmontaje para asegurar la ubicación correcta al momento de volver a armar. Los cabezales móviles se pueden identificar con un punto de color (rojo, verde o blanco). Si los cabezales móviles no están codificados por color, utilice la tabla que aparece a continuación y la broca especificada para medir el diámetro del orificio para su correcta identificación.

COLOR DEL CABEZAL MÓVIL	DIÁMETRO DEL ORIFICIO	TAMAÑO DE LA BROCA
Rojo	3,556 mm (.140 in.)	#28
Verde	2,362 mm (.093 in.)	#42
Blanco	1,600 mm (.063 in.)	#52

8. Repita el Paso 7 para desensamblar el extremo opuesto del carrete (20). Fíjese que no haya tapones o restrictor del cabezal móvil en el extremo opuesto y que el resorte sea azul.
9. Remueva el conjunto del carrete (14). En el extremo superior del carrete, saque el tapón (3). Retire el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Retire el cabezal móvil (12) y el extremo del carrete (15).
10. En el extremo opuesto, saque el tapón (3), asiento del resorte (2) y el resorte (16). Retire el cabezal móvil del restrictor (22) y el extremo del carrete (15).
11. Retire la cubierta (19) y las juntas tóricas (4), (5) y (10). Retire el cabezal móvil (18).

Limpieza e inspección

1. Deseche todas las juntas tóricas y anillos de respaldo. Limpie todas las piezas en solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o deformes. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas o desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar lisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas o desgaste excesivo.
4. Revise que los cabezales móviles calcen bien en sus respectivas cavidades. Los cabezales móviles deben moverse libremente por una vuelta completa sin pegarse.



*No se le debe realizar servicio

L080043A

FIGURA 8-9. CONJUNTO DE LA SECCIÓN DEL CARRETE DE LOS PUERTOS DE TRABAJO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Cubierta del carrete | 9. Cabezal móvil del restrictor | 16. Resorte (azul) |
| 2. Asiento del resorte | 10. Junta tórica | 17. Junta tórica |
| 3. Tapón | 11. Resorte | 18. Cabezal móvil |
| 4. Junta tórica | 12. Cabezal móvil del restrictor (rojo) | 19. Cubierta del carrete |
| 5. Junta tórica | 13. Carcasa del carrete | 20. Conjunto del carrete |
| 6. Cabezal móvil | 14. Conjunto del carrete | 21. Cabezal móvil del restrictor (verde) |
| 7. Bola | 15. Extremo del carrete | 22. Cabezal móvil del restrictor (blanco) |
| 8. Junta tórica | | |

Ensamblaje

1. Lubrique las juntas tóricas (4), (5) y (10, Figura 8-9) con aceite hidráulico limpio. Instale las juntas tóricas en la carcasa del carrete. Instale el cabezal móvil (18). Instale la cubierta (19) y asegúrela con pernos. Apriete cada perno a **81 N·m (60 ft lb)**.
2. Instale el resorte (11) en el carrete (20). Instale el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Instale el extremo del carrete y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil verde (21). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.

NOTA: Los cabezales móviles (12), (21) y (22) pueden tener código de color y deben ser instalados en su ubicación original.

3. Repita el paso 2 para el extremo opuesto del carrete (20) para montar el resorte, el asiento del resorte y el extremo del carrete. Asegúrese que el resorte (16) sea azul. En el extremo inferior no hay montado cabezal móvil ni tapón.
4. Lubrique el conjunto del carrete y móntelo con cuidado en la carcasa del carrete como se muestra en Figura 8-10. Asegúrese de que la ranura en "V" (1) en el conjunto del carrete (2) esté posicionada hacia **arriba**.
5. Instale el resorte (11, Figura 8-9) en el extremo superior (ranurado) del carrete que queda (14). Instale el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Instale el carrete y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil rojo (12). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.
6. Repita el Paso 5 para el extremo inferior del carrete (14). Instale el resorte (16) que es de color azul, el asiento de resorte (2) y el extremo del carrete (15). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete. Instale el extremo del carrete (15) y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil blanco (22). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.
7. Lubrique el carrete ensamblado e instálelo en la carcasa del carrete como se muestra en Figura 8-10. Asegúrese de que la ranura en "V" (1) en el conjunto del carrete (2) esté posicionada hacia **arriba**.

NOTA: Los carretes (14) y (20, Figura 8-9) son intercambiables físicamente. Asegúrese de que el

carrete (14) esté instalado hacia el puerto base de la carcasa del carrete.

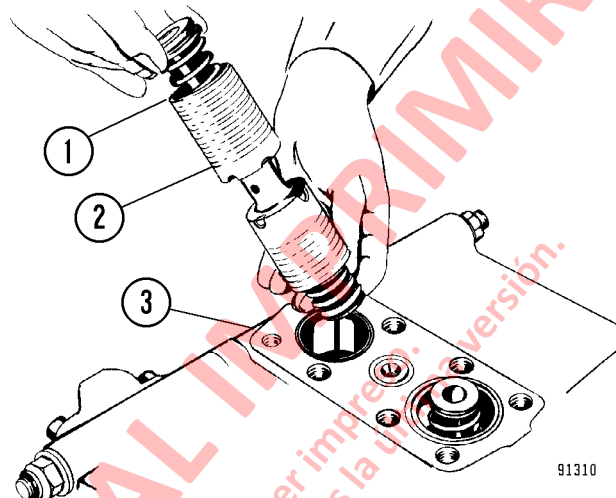


FIGURA 8-10. MONTAJE DEL CARRETE

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ranura en "V" | 3. Puertos de trabajo de la sección del carrete |
| 2. Conjunto del carrete | |
8. Si se usaron, instale la junta tórica (2, Figura 8-8) y el anillo de respaldo (3) en el cabezal móvil (1) del restrictor. Instale el cabezal móvil en la carcasa del carrete como se muestra en la Figura 8-9.
 9. Instale las nuevas juntas tóricas (4), (5) y (10).
 10. Instale una nueva junta tórica (y el anillo de respaldo si se usó) en el cabezal móvil (6, Figura 8-9). Asegúrese que la bola de acero pequeña (7) esté instalada en el cabezal móvil. Monte el cabezal móvil en la cubierta (1).
 11. Con las nuevas juntas tóricas (4, 5 y 10) instaladas, coloque la cubierta (1) sobre la carcasa del carrete. Instale y apriete los pernos a **81 N·m (60 ft lb)**.

NOTA: Se debe colocar la cubierta según las marcas realizadas durante el desmontaje. No cambie la posición de la cubierta.

SECCIÓN DEL CARRETE DELANTERO (puertos de trabajo)

Desmontaje

NOTA: No es necesario sacar las secciones de entrada (1) o (4, Figura 8-2) para desarmar y reparar la sección del carrete.

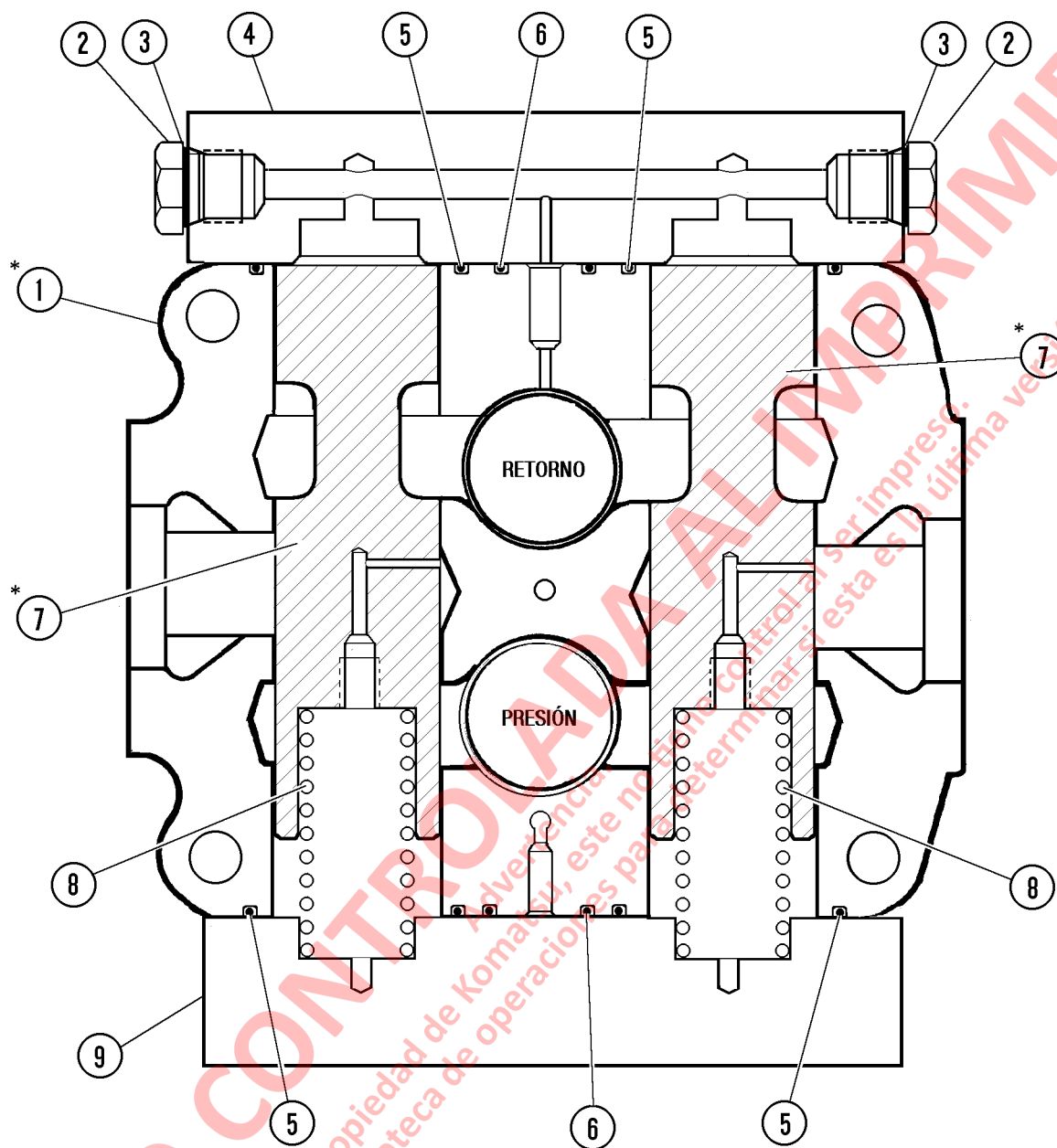
1. Haga marcas de calce o identifique cada carrete con respecto a su cavidad de acople al desmontar.
2. Retire los pernos y levante la cubierta de la sección del carrete (4, Figura 8-11) de la carcasa.
3. Retire y deseche las juntas tóricas (5) y (6).
4. Retire los pernos y la cubierta inferior (9) de la carcasa del carrete. Retire y deseche las juntas tóricas.
5. Retire los resortes (8). Presione los carretes (7) fuera de las cavidades de la carcasa.

Limpieza e inspección

1. Deseche todas las juntas tóricas. Limpie todas las piezas en solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o deformes.
3. Inspeccione que no haya rayas, marcas o desgaste excesivo en las cavidades de la carcasa y superficies de los carretes.

Ensamblaje

1. Lubrique los carretes (7, Figura 8-11) con aceite hidráulico limpio y vuelva a instalar en sus cavidades originales. Instale los resortes (8).
2. Lubrique las juntas tóricas (5) y (6) con aceite hidráulico limpio. Instale las juntas tóricas en la parte inferior de la carcasa del carrete. Instale la cubierta inferior (9) y asegúrela con pernos. Apriete cada perno a **81 N·m (60 ft lb)**.
3. Lubrique las juntas tóricas (5) y (6) e instálelas en la parte superior de la carcasa del carrete. Instale la cubierta superior (4) y fíjela con pernos. Apriete cada perno a **81 N·m (60 ft lb)**.
4. Si se sacaron, vuelva a instalar los tapones (2) con juntas tóricas nuevas (3).



*No se le debe realizar servicio

L080051

FIGURA 8-11. CONJUNTO DE LA SECCIÓN DEL CARRETE DE LOS PUERTOS DEL TANQUE

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Carcasa del carrete | 4. Cubierta del carrete | 7. Carrete |
| 2. Tapón | 5. Junta tórica | 8. Resorte |
| 3. Junta tórica | 6. Junta tórica | 9. Cubierta del carrete |

VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

Desmontaje

1. Coloque la palanca de control de elevación en la posición de tolva abajo. Asegúrese de que la tolva esté en la posición completamente abajo y descansando en el bastidor. Luego suelte la palanca de elevación para que el carrete de la válvula de elevación regrese a la posición FLOTACIÓN (FLOAT).
2. Desconecte las líneas hidráulicas (3, Figura 8-12) en la válvula piloto de elevación (1) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos en la parte posterior de la cabina. Saque los pernos (5).
3. Suelte y desatornille la contratuerca (8). Desatornille la camisa (9) hasta que el pasador de horquilla (6) y el pasador (10) queden expuestos.
4. Retire el pasador de horquilla y el pasador.
5. Desmonte el accesorio de montaje de la válvula piloto de elevación (2) y saque la válvula del gabinete. Consulte desensamblado de la válvula piloto de elevación para las instrucciones de reparación.

Montaje

1. Ponga la válvula piloto de elevación (1, Figura 8-12) en posición en el soporte de montaje. Asegure la válvula en su lugar con accesorio de montaje (2).
2. Coloque las líneas hidráulicas (3) en los puertos de la válvula y ensamble los acoples. Apriete firmemente las conexiones de la línea hidráulica.
3. Coloque la palanca de control de elevación en la posición centrada por resorte. Ajuste el carrete de la válvula piloto hasta que la línea central del agujero del accesorio del cable se extienda 29,5 mm (1.16 in.) de la superficie del cuerpo de la válvula.
4. Alinee la argolla del cable de control con el orificio del carrete de la válvula piloto e inserte el pasador (10). Fije el pasador en el lugar con un pasador de dos patas (6).
5. Atornille la camisa (9) hacia arriba hasta que haga contacto con el cuerpo de la válvula. Coloque la brida (4) en posición y asegúrela con pernos (5).
6. Atornille el perno de traba (8) en la camisa. Apriete firmemente el perno de traba.
7. Arranque el motor y revise si hay filtraciones y el funcionamiento adecuado de la elevación.

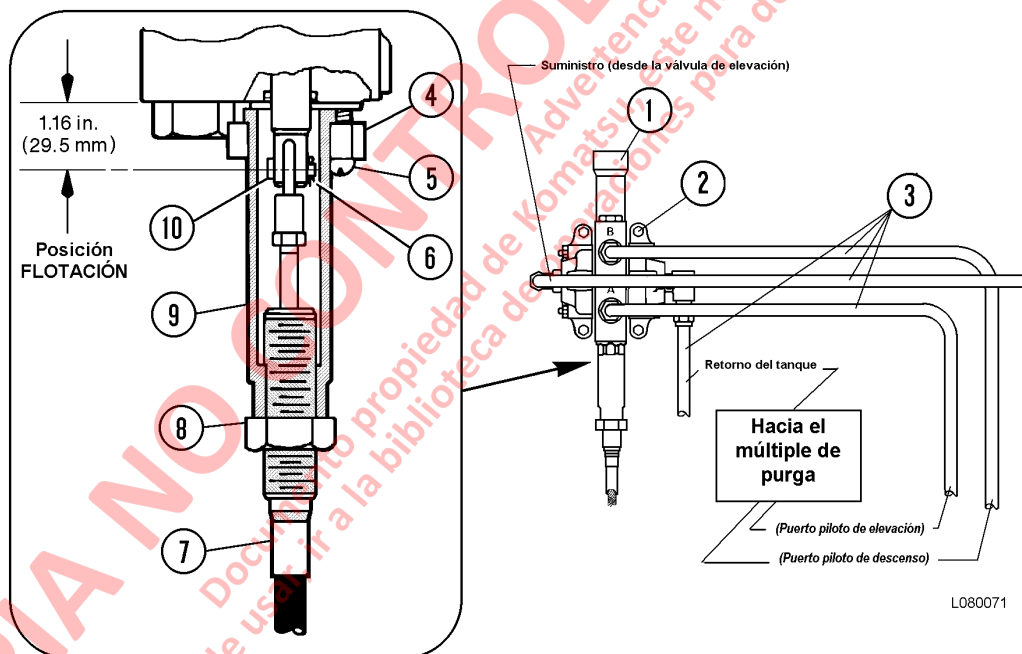


FIGURA 8-12. VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN Y TUBERÍAS
(Ubicado en el gabinete de componentes hidráulicos)

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Válvula piloto de elevación | 4. Brida | 7. Cable de control |
| 2. Accesorio de montaje | 5. Perno | 8. Contratuerca |
| 3. Tubos hidráulicos | 6. Pasador de dos patas | 9. Camisa |
| | | 10. Pasador |

Desarme

1. Limpie profundamente el exterior de la válvula. Haga marcas de calce a los componentes para asegurar un reensamblado correcto.

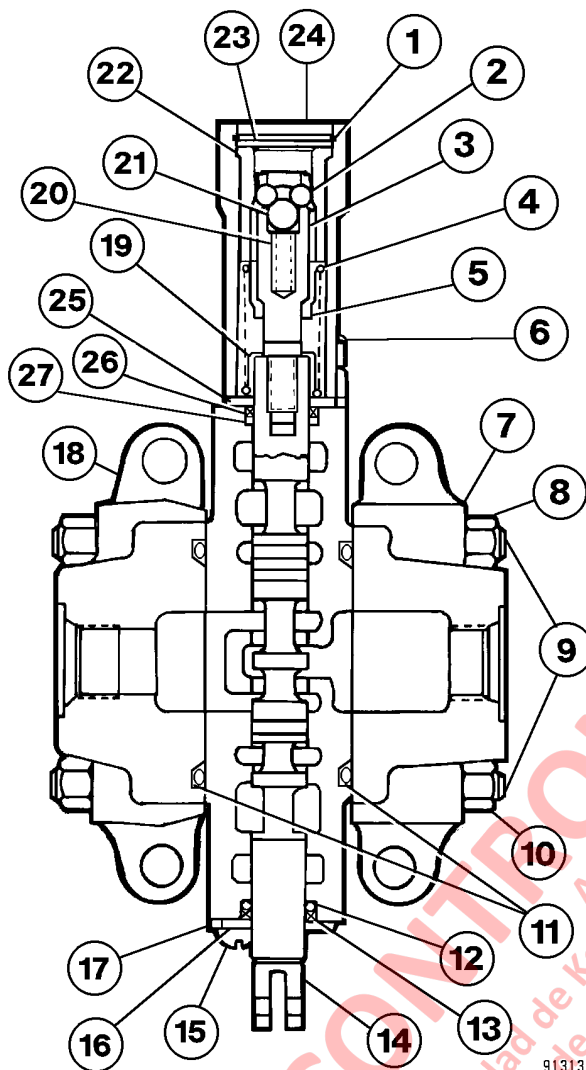


FIGURA 8-13. VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Anillo de retención | 14. Carrete |
| 2. Bola (4) | 15. Perno pulido |
| 3. Pasador de tope | 16. Placa del sello |
| 4. Resorte | 17. Carcasa del carrete |
| 5. Espaciador | 18. Carcasa de entrada |
| 6. Perno | 19. Asiento del resorte |
| 7. Carcasa de salida | 20. Resorte |
| 8. Tuerca | 21. Bola (1) |
| 9. Perno de acople principal | 22. Camisa de tope |
| 10. Tuerca | 23. Espaciador |
| 11. Junta tórica | 24. Tapa |
| 12. Junta tórica | 25. Retenedor de sello |
| 13. Raspador | 26. Raspador |
| | 27. Junta tórica |

2. Retire el perno pulido (15, Figura 8-13), la placa del sello (16), el raspador (13) y la junta tórica (12).
3. Retire el anillo de retención (1), los pernos (6), la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de tope (22). Las bolas de tope (2) y (21) caerán libremente cuando se saque la tapa y la camisa de tope. Separe la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de tope (22), ya que se necesitarán para reensamblar.
4. Deslice cuidadosamente el carrete (14) de su carcasa (17). Desmonte el retenedor del sello (25), el raspador (26) y la junta tórica (27) del carrete.
5. Inserte un vástago en los agujeros cruzados del pasador de tope (3) y desatornillelo del carrete (14). Presione levemente contra el pasador de tope a medida que se desengancha y se libera la tensión del resorte.
6. Retire los asientos del resorte (19), el resorte (4) y el espaciador (5).
7. Retire la válvula de alivio (2, Figura 8-14) de la carcasa del carrete (1).
8. Haga marcas de calce dentro y fuera de las carcasas en relación a la carcasa del carrete para asegurar la correcta ubicación en el reensamble.
9. Retire las tuercas (8) y (10, Figura 8-13) y saque los pernos de acople principal (9). Separe las carcasas de la válvula. Retire la junta tórica (11). Desde la carcasa del carrete saque la válvula unidireccional y el resorte (ubicados en el costado de la carcasa de salida de la carcasa del carrete).

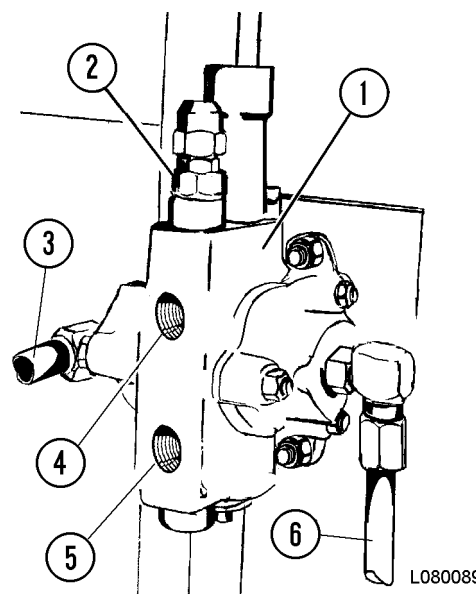


FIGURA 8-14. VÁLVULA DE ALIVIO

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Carcasa del carrete | 4. A válvula de elevación (extremo del vástago) |
| 2. Válvula de alivio | 5. A válvula de elevación (extremo de la base) |
| 3. Puerto de suministro | 6. Retorno al tanque |

Limpeza e inspección

1. Limpie todas las piezas en solvente, incluidas las carcasas, luego seque con aire comprimido.
2. Inspeccione las cavidades rebajadas del sello. No deben tener mellas ni ranuras.
3. Examine los resortes en busca de deformación o quebraduras.
4. Inspeccione el carrete (14, Figura 8-13). El carrete no debe tener marcas longitudinales, mellas o ranuras.
5. Pruebe el carrete (14) para ver si calza en la caja del carrete. Debe calzar libremente y girar una vuelta completa sin trancarse.

NOTA: A la carcasa del carrete (17), el carrete (14), la carcasa de entrada (18) y la carcasa de salida (7), no se les da servicio en forma separada. Si se requiere cambiar cualquiera de estas partes, se debe cambiar la válvula de control completa.

Ensamblaje

1. Cubra todas las piezas, incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico tipo C-4 limpio.
2. Si se sacan las carcasas de entrada y de salida, para volver a armar realice del paso 3 hasta el 5.
3. Instale el cabezal móvil de retención (2, Figura 8-15) y el resorte (3) en la carcasa del carrete (1).
4. Instale una junta tórica nueva (4) en la carcasa del carrete. Ponga las carcasas de entrada y de salida en el carrete.

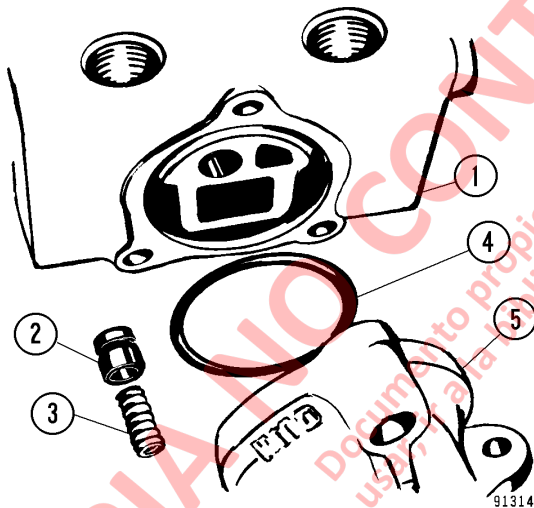


FIGURA 8-15. REENSAMBLE DE LA VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Carcasa del carrete | 3. Resorte |
| 2. Cabezal móvil de retención | 4. Junta tórica |
| | 5. Carcasa de salida |

5. Instale los pernos de acople principal. Instale y apriete las tuercas del perno de acople a los torques que se muestran en la Figura 8-16.
6. Instale las nuevas juntas tóricas (27, Figura 8-13) y el raspador (26). Instale un retenedor de sello (25).
7. Instale el espaciador (5), el asiento del resorte (19) y el resorte (4). Atornille el pasador de tope (3) en el carrete (14). Se requerirá una leve presión para comprimir el resorte de tope. Apriete el pasador de tope a **10 N·m (89 in. lb)**. Instale el resorte (20). Instale cuidadosamente el carrete dentro de la carcasa del carrete.
8. Aplique grasa en los agujeros cruzados del pasador de tope (3) para sostener las bolas (21) y (2).
9. Deslice la camisa de tope (22) dentro de la tapa (24) y póngala sobre un punzón. Usando el punzón, presione la bola (21) e inserte las bolas (2) en los orificios cruzados del pasador de tope.
10. Mientras sostiene la bola (21), deslice la camisa de tope (22) y la tapa (24) como un conjunto sobre el pasador de tope (3). Continúe insertando la camisa de tope (22) hasta que haga contacto con el asiento del resorte (19).
11. Asegure la tapa (24) en su lugar con los pernos (6). Apriete los pernos (6) a **7 N·m (62 in. lb)**. Instale el espaciador (23) y el anillo de retención (1).
12. Instale una nueva junta tórica (12) y raspador (13). Instale la placa de sello (16) y los pernos pulidos (15).
13. Utilizando juntas tóricas nuevas, instale la válvula de alivio (2, Figura 8-14) en la carcasa del carrete.

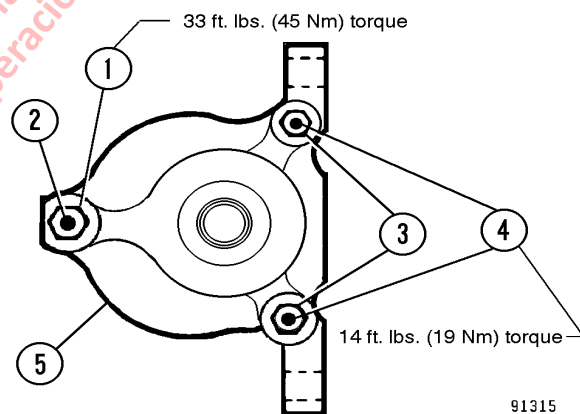


FIGURA 8-16. TORQUE DE LA TUERCA DEL PERNO DE ACOPLE PRINCIPAL

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Tuerca | 4. Perno de acople principal |
| 2. Perno de acople principal | 5. Carcasa de salida |
| 3. Tuerca | |